물산업 실태분석을 통한
국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구

2020.12.

K water 한국수자원공사

제 출 문

환경부장관 귀하

과 업 명 : 물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구
과업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12.

이 보고서를 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12.

연구책임자	K-water연구원	수석연구원	류 문 현
연구수행자	K-water연구원	책임연구원	김 상 문
	K-water연구원	선임연구원	최 효 연
	K-water연구원	행 정 4 급	김 호 영
	K-water	행 정 3 급	박 지 혜
	K-water	행 정 2 급	조 은 채
	K-water	행 정 3 급	배 대 현
<연구자문>	과학기술정책연구원	연구위원	정 일 영

- 목 차 -

제1장 서론 ····· 3
1.1 연구 목적 ····· 3
1.2 연구 범위 ····· 6
2.1 글로벌 물시장 현황 ····· 9
2.2 주요 국가 물산업 진흥전략 ····· 9

제2장 글로벌 물시장 현황 및 주요 국가별 물산업 진흥전략 ····· 11
2.1 글로벌 물시장 현황 ····· 11
2.1.1 사업 분야별 시장 동향 ····· 13
2.1.2 제품별 시장 동향 ····· 18
2.1.3 중장기 물시장 전망 ····· 21
2.1.4 디지털 물시장 동향 ····· 22
2.1.5 글로벌 물시장 분석 시사점 ····· 26
2.2 주요 국가 물산업 진흥전략 ····· 28
2.2.1 싱가포르 : 공기업을 활용한 리딩전략 ····· 28
2.2.2 네덜란드 : Water Platform 전략 ····· 36
2.2.3 프랑스 : 경쟁을 통한 민간기업 육성전략 ····· 48
2.2.4 주요국가 물산업 진흥전략의 시사점 ····· 57
3.1 국내 물산업 일반현황 ····· 59
3.2 국내 물기업 심층조사 분석 ····· 59
3.3 국내 물산업의 경제적 파급효과 ····· 59

제3장 국내 물산업 현황 및 실태분석 ····· 61
3.1 국내 물산업의 일반현황 ····· 61
3.1.1 국내 물산업 통계 개요 ····· 61
3.2 국내 물기업 심층조사 분석 ····· 80
3.2.1 국내 물기업 심층조사 개요 ····· 80
3.2.2 일반 특성 ····· 80
3.2.3 해외조달 현황 및 국산화에 대한 의견 ····· 83
3.2.4 국내 경쟁력에 대한 인식 ····· 89
3.2.5 해외 진출 경쟁력에 대한 인식 ····· 97
3.2.6 기업의 기술 수준에 대한 평가 ····· 102
3.2.7 기술개발 장비 보유현황 및 외부 장비 활용 경험 ····· 108

3.2.8 연구개발 투자현황 및 기술개발 실패·성공 요인 ····· 111
3.2.9 물산업 애로사항 및 정책 의견 ····· 117
3.2.10 물산업 추진 애로사항 ····· 119
3.3 국내 물산업의 경제적 파급효과 ····· 123
3.3.1 물산업의 경제적 파급효과 분석개요 ····· 123
3.3.2 산업연관분석 ····· 124
3.3.3 물산업 부문 추출 ····· 129
3.3.4 물산업의 경제적 파급효과 ····· 131

제4장 물산업 기술경쟁력 진단 및 평가 ····· 135
4.1 국내 물산업 기술분류 ····· 135
4.1.1 기존 물관리 기술분류 ····· 135
4.1.2 분석대상 물기술 분류 ····· 149
4.2 물산업 경쟁력 정량적(특허) 분석 ····· 152
4.2.1 물산업 경쟁력 정량적(특허) 분석 방법론 ····· 152
4.2.2 물산업 분야별 기술경쟁력 분석 ····· 160
4.2.3 물산업 기술격차 분석 ····· 212
4.2.4 우리나라 물산업 경쟁력 비교 ····· 218
4.3 물기술 경쟁력 정성적 분석 ····· 220
4.3.1 주요기술별 기업대상 심층의견 조사 ····· 220
4.3.2 전문가 심층의견 조사 ····· 254

제5장 물산업 진흥 추진전략 ····· 263
5.1 국내 물산업 SWOT 분석 ····· 263
5.2 국내 물산업 진흥전략 제언 ····· 265
5.2.1 강소기업 진흥 전략 ····· 265
5.2.2 신기술 개발 전략 체계 마련 ····· 268
5.2.3 해외 진출 전략 마련 ····· 272
5.2.4 물산업 진흥 생태계 조성 마련 ····· 276

참고문헌 ····· 279

부록 ····· 283

- 표 목 차 -

<표 2-1> 해외 물시장 규모(2018년) ····· 12
<표 2-2> 사업별 물시장 전망 ····· 14
<표 2-3> 수자원개발 자본투자 시장 전망 ····· 15
<표 2-4> 상수도 자본투자 시장 전망 ····· 15
<표 2-5> 하수도 자본투자 시장 전망 ····· 16
<표 2-6> 운영비용 시장 전망 ····· 17
<표 2-7> 물 관련 제품 시장 전망 ····· 18
<표 2-8> 화학제품 시장현황 및 전망 ····· 19
<표 2-9> 장비제품 시장 현황 및 전망 ····· 20
<표 2-10> 상·하수도 분야의 지역별 연평균 투자수요(~2030년) ····· 21
<표 2-11> 싱가포르 주요 공공분야와 정책실행기구(법정위원회) ····· 30
<표 2-12> 네덜란드 주요 경제지표 추이 및 전망 ····· 39
<표 2-13> 네덜란드 선도산업별 부가가치 및 고용 창출(2016년 기준) ····· 40
<표 2-14> 프랑스 수도 관련 조직의 역할과 책임 ····· 52
<표 2-15> 프랑스 관리 방식에 따른 공공 식수 서비스 ····· 53
<표 2-16> 프랑스 주요 민간기업 정보 ····· 55
<표 3-1> 물산업 범위 비교 ····· 62
<표 3-2> 국내 물시장 규모(2018년 기준) ····· 63
<표 3-3> 국내 물산업 통계 주요항목별 변화 추이(2018년) ····· 66
<표 3-4> 최근 5개년 물산업 분야 사업체 평균 종사자수 및 매출액 ····· 66
<표 3-5> 사업체 전체 및 물산업 분야 업종별 종사자 현황(2018년) ····· 68
<표 3-6> 물산업 분야 고용형태별 종사자 현황(2018년) ····· 69
<표 3-7> 물산업 가치사슬 및 직무별 종사자 현황(2018년) ····· 70
<표 3-8> 국내 물산업 분야 국가별 수출-수입액 현황(2018년) ····· 73
<표 3-9> 국내 물산업 관련 지적재산권 보유 현황(2018년) ····· 74
<표 3-10> 국내 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동 및 연구비 증감(2018년) ····· 76
<표 3-11> 국내 물산업 가치사슬별·종사자 규모별 해외 진출 여부(2018년) ····· 78
<표 3-12> 국내 물산업 분야 사업체 유형별 해외 진출 및 계획 현황(2018년) ····· 79
<표 3-13> 국내 물산업 분야 사업체 국가별 해외 진출(계획 중 포함) 유형(2018년) ····· 79
<표 3-14> 심층 설문조사 개요 ····· 80
<표 3-15> 가치사슬 분야별 종사자 규모에 따른 기업체 수 ····· 81
<표 3-16> 정책지원 대상 유형 ····· 82
<표 3-17> 재료·부품·서비스의 해외조달 기업 비율 ····· 83
<표 3-18> 해외부품조달 이유 비중 ····· 86

<표 3-19> 재료·부품·서비스의 국산화 필요성 정도 ····· 87
<표 3-20> 국산화를 위해 가장 중요요소 ····· 88
<표 3-21> 국내시장에서의 경쟁상대 ····· 90
<표 3-22> 기술기업군 판단기준 ····· 103
<표 3-23> 기술기업군 진단 ····· 104
<표 3-24> 물산업 관련 상품·서비스 핵심기술의 신규성 ····· 105
<표 3-25> 주력 제품기술이 모방 개발되는데 걸리는 소요시간 ····· 106
<표 3-26> 주력제품의 수명주기 ····· 107
<표 3-27> 기술개발에 필요한 시험·검사 장비 보유현황 ····· 108
<표 3-28> 외부기관의 시험·검사 장비 활용시 애로사항 ····· 110
<표 3-29> 최근 3개년 기술개발비 지출 여부 ····· 111
<표 3-30> 연구개발비 지출 현황('16~'18) ····· 112
<표 3-31> 기술개발 동기 ····· 113
<표 3-32> 기술개발 추진방법 ····· 114
<표 3-33> 정부정책 지원제도 활용 여부 및 도움 정도 ····· 117
<표 3-34> 정부정책 지원제도 미활용 사유 ····· 118
<표 3-35> 재분류된 34개 산업연관표 대분류 ····· 130
<표 3-36> 물산업의 경제적 파급효과 ····· 132
<표 4-1> 「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획」중 물산업 범위설명 ····· 137
<표 4-2> 환경기술로드맵 중점기술 중 물산업 관련 기술분류 ····· 138
<표 4-3> 국토교통 기술분류 중 물산업 관련 기술분류 ····· 140
<표 4-4> 물관리 기술 R&D 로드맵 2030 ····· 143
<표 4-5> K-water(2020) 기술수준평가 대상 기술분류 ····· 145
<표 4-6> 국가과학기술표준분류 중 물산업 관련 기술분류 ····· 146
<표 4-7> 물산업 기술분류 ····· 150
<표 4-8> 특허 검색 DB 및 검색범위 ····· 152
<표 4-9> 물산업 기술분류 ····· 153
<표 4-10> 노이즈 제거기준 ····· 154
<표 4-11> 물산업 제조분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드 ····· 155
<표 4-12> 물산업 건설분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드 ····· 157
<표 4-13> 물산업 운영관리분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드 ····· 158
<표 4-14> 관분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 163
<표 4-15> 관(water pipe) 분야 특허활동지수 ····· 164
<표 4-16> 펌프 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 166
<표 4-17> 펌프 분야 특허활동지수 ····· 166
<표 4-18> 밸브 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 169
<표 4-19> 밸브 분야 특허활동지수 ····· 169

<표 4-20> 계측기 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 172
<표 4-21> 계측기 분야 특허활동지수 ····· 172
<표 4-22> 원격측정·자동제어 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 175
<표 4-23> 원격측정·자동제어 분야 특허활동지수 ····· 175
<표 4-24> 수처리용 기기 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 178
<표 4-25> 수처리용 기기 특허활동지수 ····· 178
<표 4-27> 필터 및 분리막 분야 특허활동지수 ····· 181
<표 4-28> 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 184
<표 4-29> 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 특허활동지수 ····· 184
<표 4-30> 수처리제 및 화학제품 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 187
<표 4-31> 수처리제 및 화학약품 분야 특허활동지수 ····· 187
<표 4-32> 수자원개발(건설) 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 190
<표 4-33> 수자원개발(건설) 분야 특허활동지수 ····· 190
<표 4-34> 해수담수화 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 193
<표 4-35> 해수담수화 분야 특허활동지수 ····· 193
<표 4-36> 상수도 일반 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 196
<표 4-37> 상수도 일반 분야 특허활동지수 ····· 196
<표 4-38> 상수도 디지털 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 199
<표 4-39> 상수도 디지털 분야 특허활동지수 ····· 199
<표 4-40> 하수도 일반 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 202
<표 4-41> 하수도 일반 분야 특허활동지수 ····· 202
<표 4-42> 하수도 디지털 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 205
<표 4-43> 하수도 디지털 분야 분야 특허활동지수 ····· 205
<표 4-44> 상수도 운영관리 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 208
<표 4-45> 상수도 운영관리 분야 특허활동지수 ····· 208
<표 4-46> 하수도 운영관리 분야 기술영향력 및 시장지배력 ····· 211
<표 4-47> 하수도 운영관리 분야 특허활동지수 ····· 211
<표 4-48> 국가별 특허 건수 비교 ····· 212
<표 4-49> 국가별 기술영향력 수준 및 격차 ····· 213
<표 4-50> 국가별 시장지배력 수준 및 격차 ····· 215
<표 4-51> 기술별 시장매력도 및 기술경쟁력 종합 ····· 217
<표 4-52> 시장매력도 및 기술경쟁력 ····· 218
<표 4-53> 주요 기술별 기업의 경쟁력 관련 정성평가 ····· 220
<표 4-54> 기술별 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 250
<표 4-55> 기술별 기업의 시장경쟁력 유지·향상 장애 요인 평가 ····· 251
<표 4-56> 기술별 기업의 시장경쟁력 개선요인 평가 ····· 251
<표 4-57> 기술별 기업의 기술개발 실패·성공 영향요인 평가 ····· 252

<표 4-58> 기술별 기업의 물산업 추진시 애로사항 평가 ····· 253
<표 4-59> 기술별 기업의 물산업 추진 지원정책 평가 ····· 253
<표 5-1> 국내 물산업 SWOT 분석 ····· 265
<표 5-2> 성과공유제와 협력이익공유제 비교 ····· 267
<표 5-3> 협력이익공유제 형태 ····· 268

- 그 림 목 차 -

[그림 2-1] 세계 물시장 현황과 전망 ····· 11
[그림 2-2] 사업별 물시장 규모 ····· 14
[그림 2-3] 상수도 관련 부문별 자본투자 시장 추이 ····· 15
[그림 2-4] 하수도 관련 부문별 자본투자 시장 비중 ····· 16
[그림 2-5] 운영비용 시장의 부문별 투자 비중 ····· 17
[그림 2-6] 물 관련 제품 내 부문별 시장 비중 ····· 18
[그림 2-7] 글로벌 상·하수도 분야 연평균 투자수요(~2030년) ····· 21
[그림 2-8] 상·하수도 분야의 지역별 연평균 투자수요(~2030년) ····· 22
[그림 2-9] 디지털 시스템 구조 및 주요 기술 ····· 23
[그림 2-10] 디지털 물시장 전망 ····· 23
[그림 2-11] 기술 유형별 디지털 물시장 ····· 24
[그림 2-12] 유틸리티 부문과 산업체 부문 디지털 물시장 ····· 24
[그림 2-13] 지역별 디지털 물시장 ····· 25
[그림 2-14] 산업체 업종별 디지털 물시장 ····· 25
[그림 2-15] 싱가포르 공기업의 운영구조 ····· 29
[그림 2-16] 싱가포르 수자원 프로젝트 사례 ····· 31
[그림 2-17] 싱가포르 물산업 진흥 전략 및 성장 목표 ····· 32
[그림 2-18] Top 20개 국가의 GDP & 1인당 GDP ····· 38
[그림 2-19] 네덜란드 경제 內 선도산업 비중(2016년) ····· 40
[그림 2-20] 네덜란드 경제 內 선도산업 비중(2016년) ····· 41
[그림 2-21] 연도별 전문인력 및 매출액 변화 ····· 42
[그림 2-22] NWP 구성 및 플랫폼 기능 ····· 44
[그림 2-23] 간척·수도분야 수출량 및 비중 변화추이 ····· 46
[그림 2-24] Water Campus의 Eco Cycle 구성 및 Water Alliance 역할 ····· 47
[그림 2-25] 프랑스 물관리 체계 ····· 49
[그림 2-26] 프랑스의 꼬뮌 지도 ····· 50
[그림 2-27] 상・하수도 공급유형 ····· 50
[그림 2-28] 양여계약과 변형된 리스계약의 구조 ····· 52
[그림 2-29] 물 서비스 관리 방식에 따른 지자체 및 인구 분포 ····· 53
[그림 2-30] 프랑스 물시장의 연도별 위탁계약 체결 건수 ····· 54
[그림 2-31] 프랑스 물시장의 거버넌스 변화(1998~2008년) ····· 54
[그림 2-32] 프랑스 물기업의 해외 진출 현황 ····· 56
[그림 3-1] 물산업 분야 매출액 규모(2018년) ····· 65
[그림 3-2] 국내 물산업 매출 발생분야 비중(2018년) ····· 65

[그림 3-3] 국내 물산업 업종별 사업체 현황(2018년) ····· 67
[그림 3-4] 국내 물산업 업종별 종사자 현황(2018년) ····· 68
[그림 3-5] 물산업 분야 고용형태별 종사자 현황(2018년) ····· 69
[그림 3-6] 물산업 분야 직무별 종사자 현황(2018년) ····· 70
[그림 3-7] 물산업 분야 신규채용 및 채용계획(2018년) ····· 71
[그림 3-8] 물산업 분야 신규채용 사유(2018년) ····· 71
[그림 3-9] 국내 물산업 수출액 현황(2018년) ····· 72
[그림 3-10] 국내 물산업 수입액 현황(2018년) ····· 72
[그림 3-11] 국내 물산업 분야 국가별 수출-수입액 현황(2018년) ····· 73
[그림 3-12] 국내 물산업 관련 지적재산권 보유 현황(2018년) ····· 74
[그림 3-13] 국내 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동 여부(2018년) ····· 75
[그림 3-14] 국내 물산업 분야 업종별 연구개발비(2018년) ····· 75
[그림 3-15] 국내 물산업 사업체 지역별 분포(2018년) ····· 77
[그림 3-16] 해외 진출(계획 중 포함) 여부(2018년) ····· 78
[그림 3-17] 기업 규모 ····· 81
[그림 3-18] 핵심사업 영역 현황 ····· 82
[그림 3-19] 해외조달기업의 국내 및 해외조달 비중 ····· 84
[그림 3-20] 해외거래 주요국가 ····· 84
[그림 3-21] 해외조달 경로 ····· 85
[그림 3-22] 해외부품조달 이유 ····· 86
[그림 3-23] 재료·부품·서비스의 국산화 필요성 정도 ····· 87
[그림 3-24] 국산화 중요요소 ····· 88
[그림 3-25] 국내 시장에서의 경쟁력 수준 인식 ····· 89
[그림 3-26] 국내 시장에서의 경쟁상대 ····· 90
[그림 3-27] 경쟁기업 대비 경쟁력 수준 평가 ····· 91
[그림 3-28] 경쟁기업 대비 경쟁력 수준 요인별 평가 ····· 92
[그림 3-29] 시장경쟁력 장애 요인 평가 ····· 93
[그림 3-30] 시장경쟁력 장애 요인별 평가 ····· 94
[그림 3-31] 시장경쟁력 향상 요인 평가 ····· 95
[그림 3-32] 시장경쟁력 향상 요인별 평가 ····· 96
[그림 3-33] 인력 교육 및 훈련 형태 ····· 97
[그림 3-34] 해외 진출 경쟁력 요인별 평가 ····· 98
[그림 3-35] 해외 진출 경쟁력 요인별 평가 ····· 98
[그림 3-36] 해외 진출 애로사항 요인 평가 ····· 99
[그림 3-37] 해외 진출 시 애로사항별 평가 ····· 100
[그림 3-38] 해외 진출 지원정책 필요성 정도 ····· 101
[그림 3-39] 해외 진출 지원정책별 필요도 ····· 102

[그림 3-40] 기술기업군 진단 ····· 103
[그림 3-41] 핵심기술 최고 수준 기술보유 국가 ····· 104
[그림 3-42] 기술의 신규성 진단 ····· 105
[그림 3-43] 주력 제품기술이 모방 개발되는데 걸리는 소요시간 ····· 106
[그림 3-44] 주력제품의 수명주기 ····· 107
[그림 3-45] 시험·검사 장비 보유현황 ····· 108
[그림 3-46] 외부기관 보유 장비 활용현황 ····· 109
[그림 3-47] 외부기관에서 보유하고 있는 시험·검사 장비 경험 및 만족도 ····· 109
[그림 3-48] 외부기관 보유 장비 활용시 애로사항 ····· 110
[그림 3-49] 최근 3개년 기술개발비 지출 여부 ····· 111
[그림 3-50] 연구개발비 지출현황('16~'18) ····· 112
[그림 3-51] 기술개발 동기 ····· 113
[그림 3-52] 기술개발 추진방법 ····· 114
[그림 3-53] 기술개발 성공 및 실패 요인 평가 ····· 115
[그림 3-54] 기술개발 실패 요인별 평가 ····· 116
[그림 3-55] 기술개발 성공 요인별 평가 ····· 116
[그림 3-56] 정부정책 지원제도 미활용 사유 ····· 118
[그림 3-57] 물산업 관련 사업추진 시 주요 문제점 ····· 119
[그림 3-58] 물관련 사업추진 애로사항 ····· 120
[그림 3-59] 정책 지원사항 중요성 평가 ····· 121
[그림 3-60] 정책 지원사항별 중요성 평가 ····· 122
[그림 4-1] '제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획'에서의 환경산업 분야 ····· 136
[그림 4-2] 관 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 161
[그림 4-3] 관(water pipe) 분야 상위출원인 동향 ····· 161
[그림 4-4] 관(water pipe) 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 162
[그림 4-5] 펌프 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 164
[그림 4-6] 펌프 분야 상위출원인 동향 ····· 165
[그림 4-7] 펌프 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 165
[그림 4-8] 밸브 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 167
[그림 4-9] 밸브 분야 상위출원인 동향 ····· 167
[그림 4-10] 밸브 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 168
[그림 4-11] 계측기 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 170
[그림 4-12] 계측기 분야 상위출원인 동향 ····· 170
[그림 4-13] 계측기 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 171
[그림 4-14] 원격측정·자동제어 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 173
[그림 4-15] 원격측정·자동제어 분야 상위출원인 동향 ····· 173
[그림 4-16] 원격측정·자동제어 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 174

[그림 4-17] 수처리용 기기 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 176
[그림 4-18] 수처리용 기기 분야 상위출원인 동향 ····· 176
[그림 4-19] 수처리용 기기 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 177
[그림 4-20] 필터 및 분리막 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 179
[그림 4-21] 필터 및 분리막 분야 상위출원인 동향 ····· 179
[그림 4-22] 필터 및 분리막 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 180
[그림 4-23] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 182
[그림 4-24] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 상위출원인 동향 ····· 182
[그림 4-25] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 183
[그림 4-26] 수처리제 및 화학제품 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 185
[그림 4-27] 수처리제 및 화학제품 분야 상위출원인 동향 ····· 185
[그림 4-28] 수처리제 및 화학제품 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 186
[그림 4-29] 수자원개발(건설) 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 188
[그림 4-30] 수자원개발(건설) 분야 상위출원인 동향 ····· 188
[그림 4-31] 수자원개발(건설) 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 189
[그림 4-32] 해수담수화 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 191
[그림 4-33] 해수담수화 분야 상위출원인 동향 ····· 192
[그림 4-34] 해수담수화 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 192
[그림 4-35] 상수도 일반 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 194
[그림 4-36] 상수도 일반 분야 상위출원인 동향 ····· 195
[그림 4-37] 상수도 일반 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 195
[그림 4-38] 상수도 디지털 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 197
[그림 4-39] 상수도 디지털 분야 상위출원인 동향 ····· 198
[그림 4-40] 상수도 디지털 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 198
[그림 4-41] 하수도 일반 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 200
[그림 4-42] 하수도 일반 분야 상위출원인 동향 ····· 201
[그림 4-43] 하수도 일반 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 201
[그림 4-44] 하수도 디지털 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 203
[그림 4-45] 하수도 디지털 분야 상위출원인 동향 ····· 204
[그림 4-46] 하수도 디지털 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 204
[그림 4-47] 상수도 운영관리 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 206
[그림 4-48] 상수도 운영관리 분야 상위출원인 동향 ····· 207
[그림 4-49] 상수도 운영관리 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 207
[그림 4-50] 하수도 운영관리 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황 ····· 209
[그림 4-51] 하수도 운영관리 분야 상위출원인 동향 ····· 210
[그림 4-52] 하수도 운영관리 분야 상위출원인 기술분포 분석 ····· 210
[그림 4-53] 관(water pipe) 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 221

[그림 4-54] 관(water pipe) 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 222
[그림 4-55] 관(water pipe) 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 223
[그림 4-56] 관(water pipe) 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 223
[그림 4-57] 펌프 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 224
[그림 4-58] 펌프 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 225
[그림 4-59] 펌프 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 225
[그림 4-60] 펌프 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 226
[그림 4-61] 밸브 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 227
[그림 4-62] 밸브 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 227
[그림 4-63] 밸브 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 228
[그림 4-64] 밸브 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 229
[그림 4-65] 계측기·측정시험기 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 229
[그림 4-66] 계측기·측정시험기 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 230
[그림 4-67] 계측기·측정시험기 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 231
[그림 4-68] 계측기·측정시험기 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 231
[그림 4-69] 원격측정·자동제어장치 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 232
[그림 4-70] 원격측정·자동제어장치 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 233
[그림 4-71] 원격측정·자동제어장치 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 233
[그림 4-72] 원격측정·자동제어장치 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 234
[그림 4-73] 수처리용 기기 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 235
[그림 4-74] 수처리용 기기 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 235
[그림 4-75] 수처리용 기기 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 236
[그림 4-76] 관(water pipe) 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 236
[그림 4-77] 필터·분리막 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 237
[그림 4-78] 필터·분리막 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 238
[그림 4-79] 필터·분리막 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 238
[그림 4-80] 필터·분리막 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 239
[그림 4-81] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 240
[그림 4-82] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ··· 240
[그림 4-83] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 241
[그림 4-84] 살균·소독·고도정수처리 장치기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 242
[그림 4-85] 수처리제·화학제품 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 242
[그림 4-86] 수처리제·화학제품 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 243
[그림 4-87] 수처리제·화학제품 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 244
[그림 4-88] 수처리제·화학제품 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 244
[그림 4-89] 물관련 건설기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 245
[그림 4-90] 물관련 건설기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 246

[그림 4-91] 물관련 건설기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 246
[그림 4-92] 물관련 건설기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 ····· 247
[그림 4-93] 물관련 시설 운영관리 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가 ····· 248
[그림 4-94] 물관련 시설 운영관리 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가 ····· 248
[그림 4-95] 물관련 시설 운영관리 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가 ····· 249
[그림 4-96] 물관련 시설 운영관리 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가 · 249
[그림 4-97] 향후 5년 해외 물시장 성장전망(전문가) ····· 254
[그림 4-98] 향후 5년 해외 물시장 분야별 성장전망(전문가) ····· 255
[그림 4-99] 향후 5년 국내 물시장 성장전망(전문가) ····· 255
[그림 4-100] 향후 5년 국내 물시장 분야별 성장전망(전문가) ····· 256
[그림 4-101] 제조분야 세부시장 성장전망(전문가) ····· 256
[그림 4-102] 건설분야 세부시장 성장전망(전문가) ····· 257
[그림 4-103] 운영관리 및 서비스분야 세부시장 성장전망(전문가) ····· 257
[그림 4-104] 국내 물시장 성장에 필요 요소 및 기술개발 동인(전문가) ····· 258
[그림 4-105] 기술개발 동인(전문가) ····· 258
[그림 4-106] 물기술의 경제적·기술적·사회적 파급효과(전문가) ····· 259
[그림 5-1] 물산업 진흥원 기능(예) ····· 269
[그림 5-2] K-water 신기술예고(4대 분류) 분류 ····· 271
[그림 5-3] 4차산업 혁명에 따른 물분야 적용(예) ····· 272
[그림 5-4] 해외사업 동반진출 모델(예) ····· 274
[그림 5-5] 국가 의제 선정 및 국제사회 확산 ····· 275
[그림 5-6] 단계별 진출 대상국가 ····· 277
[그림 5-7] 국가물산업 클러스터 물산업 전주기 지원체계 ····· 277
[그림 5-8] 지역별 주요 물관련 인프라 ····· 278

제 1 장 서 론

1.1 연구 목적
1.2 연구 범위

제1장 서론

1.1 연구 목적

물은 다른 공공재와 달리 인간이 살아가는데 '필수적인' 공공재에 속한다. 물에 대한 이용은 생존의 문제와도 직결되어 잇기 때문에 누구나 보편타당하게 안전하고 원활한 물을 공급받고 이용할 수 있는가는 매우 중요한 문제이다. 그러나 지구에 존재하는 물의 양은 유한하며 수요와 비교하면 충분하지 못한 실정이다. 지구의 존재하는 물의 부존량은 약 14억㎦로 추정되고 있으나 97.5%가 바닷물로 존재하고 있어 인간이 생활하는데 사용할 수 있는 물(fresh water)은 빙하나 지하수를 제외하면 0.01%에도 미치지 못하는 실정이다. 그러나 이마저도 폐수나 하수의 방류로 인해 오염되어 실제 사용 가능한 물의 양은 더욱 줄어가고 있으며. 이로 인해 위생적으로 안전하지 못한 물을 음용수로 사용하고 있는 지역이 존재하고 있는 실정이다.

최근 글로벌 경제가 성장함에 따라 물에 대한 수요는 급격하게 증가하고 있다. 20세기 동안 전 세계 인구는 3배가 증가했지만, 취수량은 6.7배가 증가하였다. 이는 인구증가뿐만 아니라 산업발전에 기인하고 있다. Credit Suisse Research(2020)는 향후 물수요가 2050년까지 현재 대비 35.1%가 증가할 것으로 예상하며 기후변화로 인해 물공급의 안정성(water security)이 떨어질 것으로 예상한다. 또한 국제재생에너지기구(IRENA, 2015)에 따르면 에너지분야에 필요한 물 또한 크게 증가할 것으로 예상한다. 에너지 분야에서의 물에 대한 수요의 증가는 기존의 물분야에 새로운 도전이 되고 있다. 이에 따라 전세계의 물산업 또한 빠르게 성장하고 있다.

양적, 질적으로 제한된 물을 효과적으로 활용하고 증가하는 물수요에 대응하기 위해서는 기존의 기술보다 효율적인 기술개발이 필요하며, 특히 기존의 활용하지 못했던 물을 활용할 수 있는 대체수자원 기술에 대한 니즈도 증가하고 있다. 이에 따라 글로벌 선진국들은 4차산업에 기반한 ICT[1], IoT[2] 기술들을 물문제 해결을 위해 도입하고 있다. 특히 다양한 첨단기술이 접목되는 스마트도시 분야에서도 지능형 물관리, 고도처리 등 첨단 물기술에 대한 투자를 통해 물시장 선점경쟁이 본격화되고 있다.

특히, COVID-19 확산으로 부상한 디지털 물시장은 디지털 기술의 특성상 초기 개발비용은 높으나 시장이 확대될수록 평균비용의 하락 폭이 커지는 특징으로 인해 디지털 기술을 보유한 국가의 디지털 물시장 선점 가능성이 높아 경쟁이 더욱 치열할 전망이다.

1) Information Communication Technology, 정보통신기술
2) Internet of Things, 사물인터넷

세계적으로 나타나는 예측 불가능한 기후변화 문제, 가용자원의 부족, 급속한 도시화 및 산업화, 그리고 인구증가 등의 변화에 따른 물문제에 대응하기 위해 세계 각국은 미래 성장 분야인 물산업을 지원하고 있다.

글로벌 물시장은 2020년 기준 약 8,034억달러(약 996조)로 추정되며, 2024년까지 연평균 3.4%대로 성장할 전망이다(GWI[3] Waterdata, '20.3.18 기준). 또한 글로벌 물시장의 성장 속도는 그 규모나 범위에 있어서 여타 산업을 능가하고 있다. 특히, 기존 물 관련 시설 운영분야의 시장 확대와 점유율이 더욱 증가할 것으로 예상되고 있다.

우리나라도 직면한 물문제를 해결하고 글로벌 환경변화에 부응하기 위해 물관리일원화 이후, 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」(이하, 「물산업진흥법」)과 국가 물산업 육성을 위한 '제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2019~2023)'(이하 물산업 진흥 기본계획) 수립 등 물산업 분야를 국가경제발전을 위한 신성장 동력으로 활용하기 위해 적극적인 노력을 기울이고 있다. 그러나 국내 물산업의 현실은 수도보급률 98.2% 등 수자원 및 상하수도 인프라가 완비되어 내수시장이 포화상태에 있으며, 공공분야에서의 대규모 신규사업 부재로 인해 장기적인 침체기를 겪고 있다. 환경부(2020)의 '2018 물산업통계 조사'에 따르면 국내 물기업들은 10인 미만 사업체가 57.7%로 과반수 이상을 차지하고 있어 영세화가 심각한 실정이다. 더불어 본 연구에서 수행한 물기술 경쟁력 평가결과에 따르면 국내 물 관련 기술들은 글로벌 물기술 수준 대비 기술경쟁력이 평균 50% 정도로 일부 분야를 제외하고는 기술경쟁력이 떨어지는 것으로 평가되고 있어, 국가 차원에서의 유망사업 발굴과 중점육성 분야 지원을 위한 방안 마련이 시급한 실정이다.

그동안 물산업 진흥을 위한 많은 연구가 수행됐으나 기존의 물산업 관련 선연구는 물산업의 일반적이고, 거시적인 관점에서 시장을 분석하여 일반적인 환경이나 추세의 이해에는 도움이 되었지만, 수량과 수질이 분리된 상태에서 개별적으로 진행되어 수자원·수도 등 물관리 전분야를 포괄하는 물산업 진흥정책 수립에 한계가 있었다. 또한, 물산업 전망과 기술에 대해 정성적인 분석을 중심으로 추진되어 연구자와 연구주제에 따라 물산업 기준과 물기술에 대한 분류가 일치하지 않아 우리나라 물산업 및 기술현황을 파악하기가 어려워 물산업 정책 수립자료로 활용하는데 한계를 가지고 있었다.

본 연구는 글로벌 물시장에서 선진국과 우리나라 물산업 경쟁력을 다각적으로 비교할 수 있는 기술경쟁력 분석을 통한 국내 물산업 분야의 현황파악과 진흥전략을 제시하고자 하였으며, 지금까지의 연구들이 설문조사에 기반하여 정성적으로 기술경쟁력을 평가하였다는 단점을 개선하기 위해 물산업과 물기술의 매칭을 통한 물기술 분류체계 작성을 수행하였으며 정량적이고 객관적인 물산업 기술경쟁력을 평가하여 제시하고자 하였다.

3) Global Water Intelligence, 영국의 물전문 조사기관

본 연구는 국내 물산업 및 글로벌 물시장·기업에 대한 진단결과를 바탕으로 국내 물산업의 경쟁력에 대한 객관적이고 면밀한 비교·분석 자료를 제시하였다. 물산업의 국내외 환경분석, 물산업 기술력 진단, 물산업 해외 진출 현황 비교 등을 분석하여 시사점을 도출하였다. 이를 기반으로 정부의 종합적인 물산업 진흥 추진전략 수립에 기여할 뿐만 아니라, 국내 물기업의 해외 진출 확대와 더 나아가 경제성장과 일자리 창출에도 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

마지막으로 본 연구를 통해 대기업뿐만 아니라 중견·중소기업의 해외 진출 활성화를 위한 정부 차원의 전략 수립에 활용될 수 있도록 국내 물기업들과의 상생과 동반성장의 기반을 위한 실효성 있는 자료를 제시하고자 하였다.

1.2 연구 범위

제1장에서는 '물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구'의 목적 및 필요성, 연구 방향 및 범위에 관하여 기술하였다. 본 연구를 통하여 규명하고자 하는 분야에 대한 방향을 제시함으로써 향후 추가적인 연구에 도움이 되고자 하였다.

제2장에서는 글로벌 물시장 현황 및 물산업 정책에 관하여 기술하였다. 글로벌 물시장 현황은 세계적인 물시장 정보 제공 기관인 GWI의 Waterdata를 참고하여, 2020년도의 글로벌 물시장 현황에 대한 설명과 함께 미래 시장규모를 예측함으로써 미래 물시장의 추세를 전망하는데 도움이 되도록 하였다. 또한 물산업 선도국가인 싱가포르, 네덜란드 및 프랑스의 물산업 진흥정책 및 전략에 대한 분석을 통해 벤치마킹을 위한 이들 국가의 강점 및 특징을 도출하고자 하였다. 주어진 환경(물부족, 해수면보다 낮은 지대 등)을 극복하고, 글로벌 물시장을 주도하고 있는 이들 국가의 정책과 전략을 제시하였다.

제3장에서는 우리나라의 물산업 현황을 제시하였다. 물관리일원화가 된 이후 수자원과 수도를 포함한 물분야 전반에 걸친 물산업 분야를 설정하고 이에 대한 현황을 분석하였다. 특히, 물관리일원화 이후 기업들의 니즈와 현황을 분석하여 우리나라 물산업의 문제점을 파악하고 전략 방향을 제시하고자 하였다. 이를 위해 1,000여 개의 물기업들을 대상으로 설문 조사를 시행하여 물산업에 대한 기업들의 전망과 개선사항을 도출하고자 하였다.

제4장에서는 우리나라 물기술들의 기술경쟁력과 시장지배력을 분석하였다. 이를 위해 국내 물기술들을 통계조사를 통해 물시장 정보와 연계할 수 있도록 물산업 분류기준으로 재분류하여 제시하였다. 기존의 연구방법과의 차별성을 확보하고 분석의 객관성을 담보하기 위해 설문조사 방식과 더불어 Wintellips 데이터 베이스를 활용한 특허 분석기법을 사용하였다. 유효자료를 선별하기 위해 분야별 주요 키워드를 도출하고 Wintellips에서 제공하는 스마트 클라우드 기능을 활용하여 유효한 자료들을 확보하여 제시하였다. 또한, 정량적 분석 결과와 비교를 위해 42명의 각 분야 전문가를 대상으로 Delphi 설문 조사를 통한 정성분석 결과를 제시하여 정량적인 자료 분석 결과를 보완하고자 하였다.

마지막으로 제5장에서는 앞의 분석 결과에 근거하여 국내 물산업 진흥을 위한 정책을 제언하고자 하였다. 국내 물산업 진흥정책 제언을 도출하기 위해 학계를 포함해 연구기관의 자문 및 다양한 전문가 회의를 개최하였다. 정부, 학계, 연구기관, 관련 물기업 등으로 구성된 회의체를 통한 연구과제 점검하였다. 마지막으로 선택과 집중을 통한 맞춤형 전략으로 국내 물기업이 해외에 진출할 수 있는 유망분야 도출 및 중점사업 지원방안을 제시하였으며, 물산업 전반에 대한 추상적인 접근으로 인한 피상적인 정책 제안 가능성을 차단하려 노력하였다.

그러나, 물이라는 재화가 지닌 독특한 공공성으로 인하여 각 국가 또는 지방정부로부터 공개되는 정보에는 한계가 있었으며, 자국 기업을 위주로 한 사업 시행이 주로 이루어지고 있어 실질적인 사업화 추진전략을 위해서는 지속적인 글로벌 물시장 분석과 유망분야 도출 및 중점지원 방안 관련 연구가 다양한 관점에서 수행되어야 할 필요성이 있다.

제2장 글로벌 물시장 현황 및 주요 국가 물산업 진흥전략

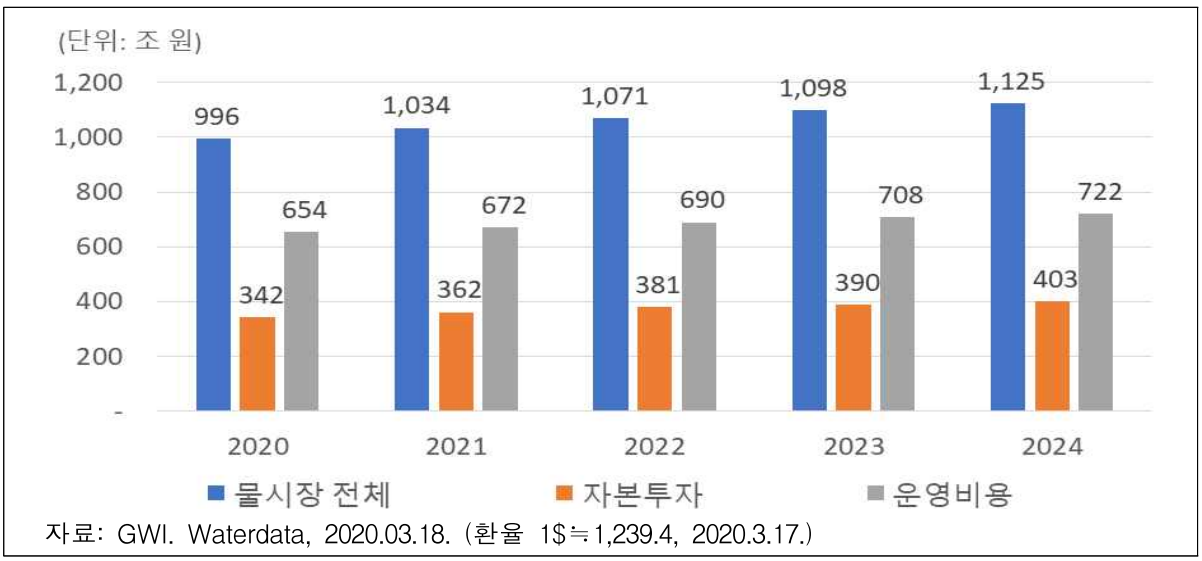
2.1 글로벌 물시장 현황
2.2 주요 국가 물산업 진흥전략

제2장 글로벌 물시장 현황 및 주요 국가별 물산업 진흥전략

2.1 글로벌 물시장 현황

GWI(2020)에 따르면, 2020년 기준 세계 물시장 규모는 약 996조원(8,034억달러)으로 추정되며, 2024년까지 연평균 3.4%대의 성장을 기록할 것으로 전망된다.

물시장은 크게 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 나눌 수 있으며, 전체 물시장에서 자본투자 시장 비중은 약 34.2%이고, 운영비용 시장 비중은 63.8%로 운영비용 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 나타났다.[4] 그러나 성장률 측면에서는 2020년 기준 물시장의 자본투자 시장은 341.7조원 규모로 2024년까지의 성장률은 연평균 4.9%이다. 한편, 운영비용 시장은 654조원으로 더 큰 규모이나, 2024년까지의 시장 성장률은 연평균 2.6%로 전망되어 자본투자 시장이 운영비용 시장보다 성장률이 더 높을 것으로 조사되었다.



자료: GWI. Waterdata, 2020.03.18. (환율 1$≒1,239.4, 2020.3.17.)

[그림 2-1] 세계 물시장 현황과 전망

4) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용이다.

<표 2-1> 해외 물시장 규모(2018년)

구분	분류	시장 규모	
		매출액 (백만달러)	비중
자본지출 (Capital Expenditure)	수자원개발(Water resources)	20,951	1.93%
	해수담수화(Seawater and blackish water desalination)	2,267	0.21%
	정수시설(Process/drinking water treatment)	26,254	2.41%
	상수관망(Water networks)	52,983	4.87%
	하수처리시설(Wastewater treatment)	55,904	5.14%
	하수관망(Wastewater networks)	78,024	7.18%
운영지출 (Operational Expenditure)	정수시설(Process/drinking water treatment)	34,441	3.17%
	상수관망(Water networks)	77,493	7.13%
	하수처리시설(Wastewater treatment)	38,355	3.53%
	하수관망(Wastewater networks)	50,157	4.61%
	고객서비스(Customer service)	162,333	14.93%
산업용 (Industrial)	자본지출(Capital expenditure)	32,588	3.00%
	운영지출(Operational expenditure)	129,690	11.93%
화학제품 (Chemicals)	살생제(Biocides)	3,816	0.35%
	스케일 억제제(Scale inhibitors)	3,270	0.30%
	산도조절제(pH control)	1,313	0.12%
	부식억제제(Corrosion inhibitors)	3,158	0.29%
	응고제(Coagulants)	6,213	0.57%
	응집제(Flocculants)	6,105	0.56%
	기타 화학제품(Other chemicals)	608	0.06%
장비 (Equipment)	화합물 주입기(Chemical feed systems)	2,681	0.25%
	기타장치(Other equipment)	16,257	1.50%
	교반/혼합/침전기(Agitation/Mixing/Settling)	5,545	0.51%
	저압 멤브레인(Low pressure membranes, MF/UF)	1,269	0.12%
	펌프(Pumps)	13,862	1.27%
	밸브(Valves)	9,077	0.83%
	파이프(Pipes)	66,878	6.15%
	자동화/제어기(Automation/Control)	8,029	0.74%
	센서(Sensors)	4,943	0.45%
	시험기/분석기(Testing/Analysis)	1,605	0.15%

	소독, 살균기(Disinfection)	7,891	0.73%
	막이 아닌 여과장비(Non-membrane filtration)	3,437	0.32%
	활성탄(Activated carbon)	1,424	0.13%
	스크린장비 여과장비(Screens)	887	0.08%
	가스플로테이션(Gas flotation)	743	0.07%
	이온교환기(Ion exchange)	1,485	0.14%
	기타 슬러지 침전장비(Other sludge stabilization)	1,838	0.17%
	슬러지처리 농축/탈수(Sludge thickening/dewatering)	5,680	0.52%
	호기장비(Aeration)	1,663	0.15%
	슬러지처리 혐기성소화(Anaerobic digestion)	1,965	0.18%
	슬러지처리 건조/열처리 (Sludge drying/thermal processes)	3,223	0.30%
	고압 멤브레인(High pressure membranes RO/NF)	958	0.09%
	전기탈이온장치(ED/EDI)	1,137	0.10%
	열처리장비(Thermal process equipment)	502	0.05%
	오일-물 분리기(Oil-water separation)	1,992	0.18%
	계측기(Meters)	5,359	0.49%
기타 (Other)	물 관련 토목 및 제품 제조설계서비스 (Civil engineering/fabrication)	107,630	9.90%
	설계 및 엔지니어링 서비스 (Design and engineering services)	20,807	1.91%
	컨설팅 등 전문서비스 (Regulatory and professional services)	2,682	0.25%

2.1.1 사업 분야별 시장 동향

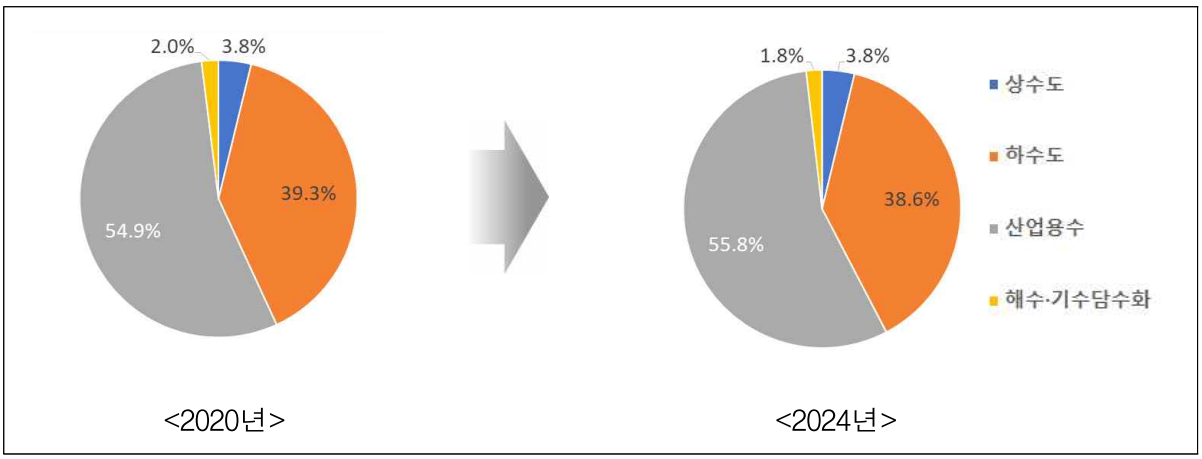
사업 분야별 물시장 규모 및 전망을 살펴보면, 2020년 기준 상수도 시장은 391.6조원(총 물시장 규모 중 약 39.3%) 시장을 형성하고 있으며, 하수도 시장(산업용수시장 포함)은 546.8조원(총 물시장 규모 중 약 54.9%) 규모를 형성하고 있어, 상수도 시장과 하수도 시장은 물시장의 94.2%를 형성하고 있다. 2024년까지 상수도 시장과 하수도 시장은 연평균 각각 2.7%와 3.6%의 성장이 전망된다. 한편, 물 서비스를 위한 수자원개발 시장은 37.8조원(총 물시장 규모 중 약 3.8%) 규모로 시장 성장률은 5.5%이며, 해수·기수담수화 시장은 19.5조원 규모(총 물시장 규모 중 약 2.0%)로 시장 성장률은 6.4%로 전망된다.

<표 2-2> 사업별 물시장 전망

(단위 : 조원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024
수자원개발	37.8	41.6	43.4	42.3	42.3
상수도	391.6	403.8	418.1	427.8	433.9
하수도	546.8	566.0	586.9	607.1	627.8
해수·기수담수화	19.5	22.5	22.4	21.0	20.7

1. 상수도=CAPEX(관망, 정수)+OPEX(상수도)
2. 하수도=CAPEX(관망, 수처리)+OPEX(하수, 산업용수)
3. 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)



[그림 2-2] 사업별 물시장 규모

가. 자본투자(CAPEX) 시장

자본투자시장을 수자원, 상수도, 하수도 분야로 나누어 살펴보면 수자원개발 분야의 자본투자 시장은 2020년 기준 총 37.8조원 규모로 추정되며, 2024년까지의 시장 성장률은 연평균 5.5%의 성장이 기대된다.

<표 2-3> 수자원개발 자본투자 시장 전망

(단위 : 조원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
수자원개발	37.8	41.6	43.4	42.3	42.3

주 : 환율, 1$≒1,239.4(2020.3.17)

상수도 분야의 자본투자 시장은 2020년 기준 총 111.3조원 규모로 추정된다. 동 분야의 시장 성장률을 살펴보면 연평균 4.4%의 성장이 기대된다.

<표 2-4> 상수도 자본투자 시장 전망

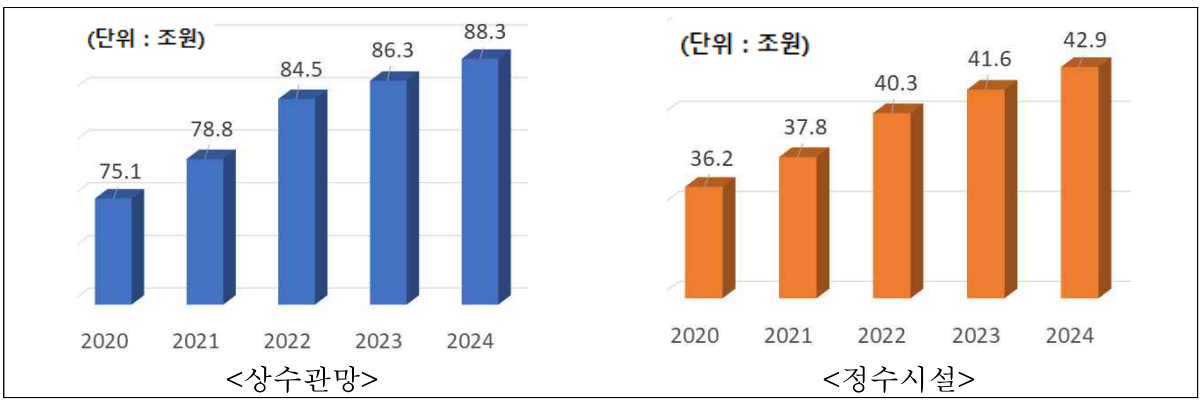
(단위 : 조원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
상수관망	75.1	78.8	84.5	86.3	88.3
정수시설	36.2	37.8	40.3	41.6	42.9
합 계	111.3	116.6	124.8	127.9	131.2

주 : 환율, 1$≒1,239.4(2020.3.17)

상수도사업은 물 서비스를 위한 상수관망 시장과 수처리를 위한 정수시설 시장으로 구분할 수 있다. 상수관망 시장규모는 2020년 기준 75.1조원(상수도 자본투자 시장규모 중 약 67.5%)이며, 정수시설 시장규모는 36.2조원(상수도 자본투자 시장규모 중 약 32.5%) 규모로 상수도사업 분야에서는 상수관망 부분이 정수시설 부분보다 2배 정도 큰 시장을 형성하고 있다. 이는 정수시설은 대규모 집적시설인 데 반해 상수관망은 말단 소비자까지 전달하는 사업이기 때문으로 판단된다.

한편, 상수관망과 정수시설 부문의 2024년까지의 연평균 시장 성장률은 각각 4.4%와 4.6%로 조사되었다.



<상수관망> <정수시설>

[그림 2-3] 상수도 관련 부문별 자본투자 시장 추이

하수도 분야의 자본투자 시장은 2020년 기준 총 184.8조원 규모로 추정되며, 동 분야의 시장 성장률을 살펴보면 연평균 5.0%의 성장이 기대된다.

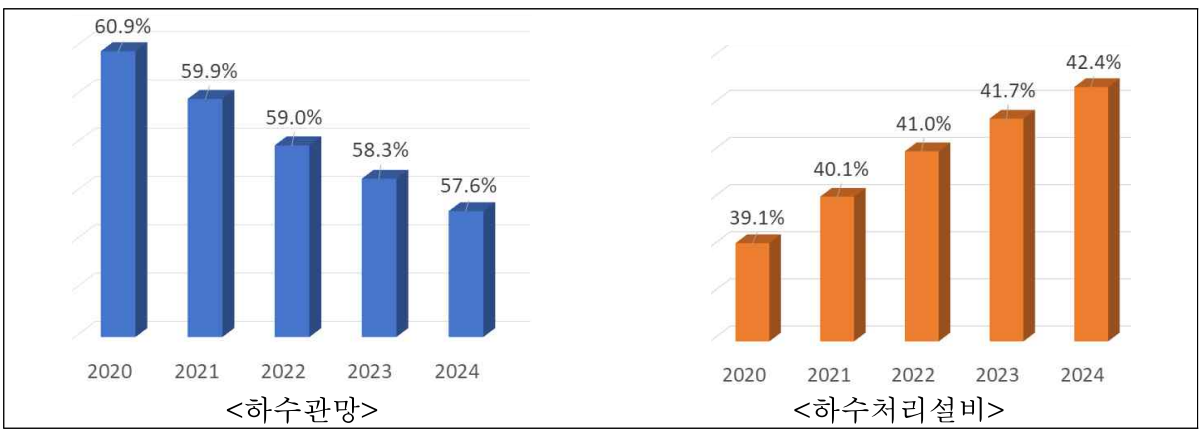
<표 2-5> 하수도 자본투자 시장 전망

(단위 : 조원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
하수관망	112.6	116.4	120.3	124.2	128.7
하수처리설비	72.2	77.8	83.7	88.9	94.7
합 계	184.8	194.2	204	213.1	223.4

1. 상수도=CAPEX(관망,정수)+OPEX(상수도)
2. 하수도=CAPEX(관망,수처리)+OPEX(하수,산업용수)
3. 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

하수도 사업은 하수의 집수를 위한 하수관망과 하수처리를 위한 하수처리설비 시장으로 구분할 수 있다. 하수관망 시장규모는 2020년 기준 112.6조원(하수도 자본투자 시장규모 중 약 60.9%)이며, 하수처리설비 시장규모는 72.2조원(하수도 자본투자 시장규모 중 약 39.1%) 규모이다. 하수도 시장 내 하수관망과 하수처리설비 시장의 비중 변화를 살펴보면 하수관망 대비 하수처리설비 부문의 성장률(하수관망 3.9%, 하수처리설비 7.0%)이 상대적으로 높은 실정이나 향후 하수관망은 2020년 60.9%에서 2024년에는 57.6%로 점차 감소하는 반면, 하수처리설비는 2020년 39.1%에서 2024년 42.4%까지 증가할 것으로 기대된다. 이는 생활하수 처리를 위한 관망사업 중심에서 환경 정화를 고려한 하수처리 사업으로 사업이 변화됨에 따른 현상으로 판단된다.



[그림 2-4] 하수도 관련 부문별 자본투자 시장 비중

나. 운영비용 시장

GWI Waterdata에 따르면 운영비용 시장규모는 2020년 기준 총 654조원 규모로 추정되고, 2024년까지 연평균 2.6%씩 성장할 것으로 전망된다. 운영비용 시장은 상수도, 하수도, 산업용수, 그리고 해수·기수담수화 시장으로 구분된다.

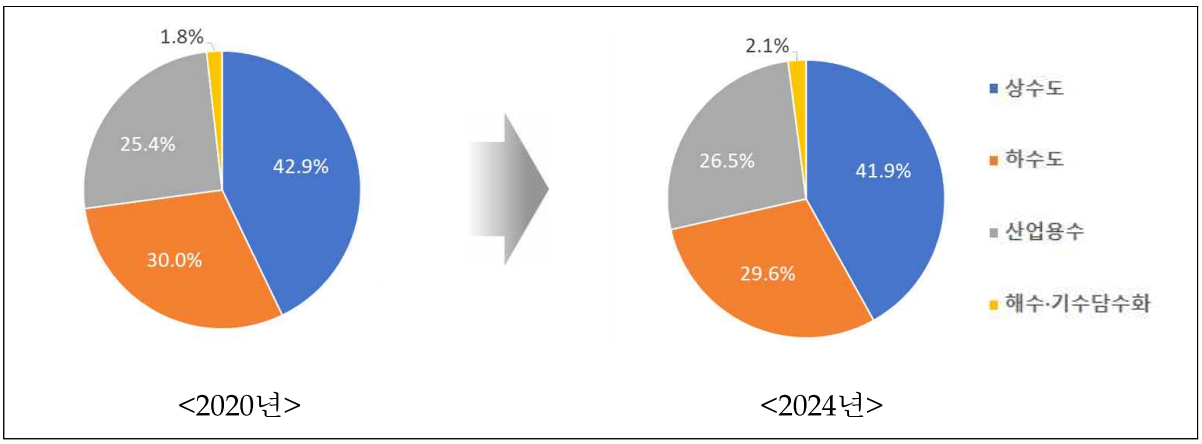
<표 2-6> 운영비용 시장 전망

(단위 : 조원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
상수도	280.3	287.1	293.3	300.0	302.7
하수도	196.2	201.2	205.6	210.5	213.5
산업용수	165.8	170.6	177.3	183.5	191.0
해수·기수담수화	11.7	12.7	13.6	14.2	15.1
합 계	654	671.6	689.8	708.2	722.3

* 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

2020년 기준 상수도 운영비용 시장규모는 280.3조원(운영비용 시장규모 중 약 42.9%)이며, 하수도 부문은 196.2조원(운영비용 시장규모 중 약 39.1%), 산업용수 부문은 165.8조원(운영비용 시장규모 중 약 25.4%), 그리고 해수·기수담수화 시장은 11.7조원(운영비용 시장규모 중 약 1.8%) 규모이다. 부문별 시장성장률은 각각 2.0%, 2.2%, 3.7%, 6.8%로, 향후 2024년까지 302.7조원, 213.5조원, 191.0조원, 15.1조원 시장으로 성장이 전망되고 있다.



[그림 2-5] 운영비용 시장의 부문별 투자 비중

2.1.2 제품별 시장 동향

물산업 제품은 여러 분야에서 다양한 제품으로 구성되어 있다. GWI Waterdata는 물 관련 제품분야를 화학제품, 에너지제품, 장비제품로 구분하고 있으며, 각 분야 내에서 제품별 현 시장규모 및 시장 전망을 제시하고 있다.

물산업 관련 제품 시장규모는 2020년 기준 총 346.1조원 규모로 추정되며, 연평균 시장 성장률은 4.1%로 추정된다.

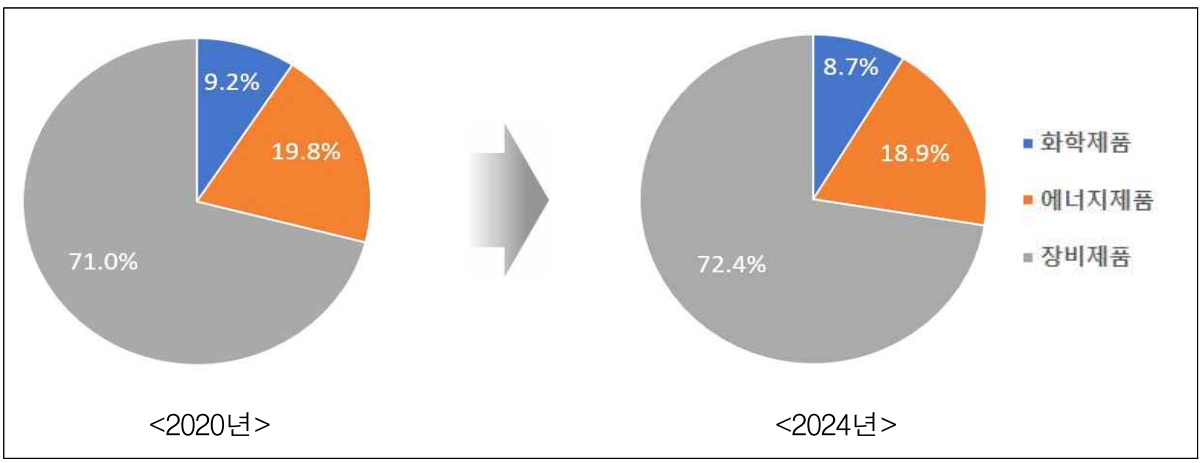
<표 2-7> 물 관련 제품 시장 전망

(단위 : 조원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	연평균 성장률
화학제품	31.2	32.0	32.7	33.5	34.3	35.0	2.3%
에너지제품	66.8	68.5	70.4	72.2	74.1	75.8	2.5%
장비제품	231.3	245.6	259.7	272.7	281.6	291.2	4.7%
종 합	329.3	346.1	362.8	378.4	390.0	402.0	4.1%

* 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

물시장에서 차지하는 화학제품 시장규모는 2020년 기준 32.0조원(물 관련 제품 시장규모 중 약 9.2%)이며, 에너지제품은 66.8조원(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 19.8%), 장비제품은 245.6조원(물 관련 제품시장 시장규모 중 약 71.0%)의 시장규모이다. 2024년까지의 제품분야별 시장 성장률은 각각 2.3%, 2.5%, 4.7%로, 향후 2024년까지 각각 35조원, 75.8조원, 291.2조원 시장으로 성장이 전망된다.



[그림 2-6] 물 관련 제품 내 부문별 시장 비중

화학분야의 물 관련 제품시장 동향을 살펴보면 시장규모는 응고제(8.1조원), 응집제(8.0조원), 살생제(5.0조원), 스케일 억제제(4.2조원) 등의 순이며, 연평균 시장 성장률은 부식억제제(2.6%), 스케일 억제제(2.5%), pH 제어제(2.5%), 응집제(2.5%) 등의 순으로 높게 전망된다.

<표 2-8> 화학제품 시장현황 및 전망

(단위 : 억원)

구 분		2020	2024	연평균 성장률
화학	부식억제제	41,107	45,465	2.6%
	스케일 억제제	42,494	46,956	2.5%
	pH 제어제	17,132	18,905	2.5%
	응집제	80,185	88,437	2.5%
	기타 화학제	7,888	8,689	2.4%
	살생제	49,819	54,293	2.2%
	응고제	80,929	86,807	1.8%
에너지	에너지	685,271	757,876	2.5%

* 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

물 관련 장비제품 시장은 파이프, 펌프, 밸브 등 전통적 제품에서부터 전기탈이온장치(ED/EDI)[5], 이온교환기, 멤브레인 등 첨단 기술력에 기초한 제품까지 그 범위가 매우 광범위하다.[6]

우선 2020년 시장규모를 살펴보면 파이프(91.8조원), 펌프(21.5조원), 밸브(18.1조원) 등 전통적 품목에서 시장규모가 큰 것으로 나타났으나, 시장 성장률 관점에서는 오일-물 분리기(9.5%), 열처리 장비(8.6%), 미터기(8.1%), 저압 멤브레인(MF/UF)(8.0%) 등 신기술 품목에서의 높은 것으로 기대된다. 한편 산업체 용수 생산에 있어 필수 제품으로 인식되고 있는 고압 멤브레인(RO/NF)의 시장규모(2.0조원) 및 성장률(2.7%)은 일반적 예상과는 달리 높지 않다는 점이 주목된다.

5) Electrodialysis/Electrodeionization
6) GWI Waterdata에서 구분한 25개 제품에 근거하여 분류하였다.

<표 2-9> 장비제품 시장 현황 및 전망

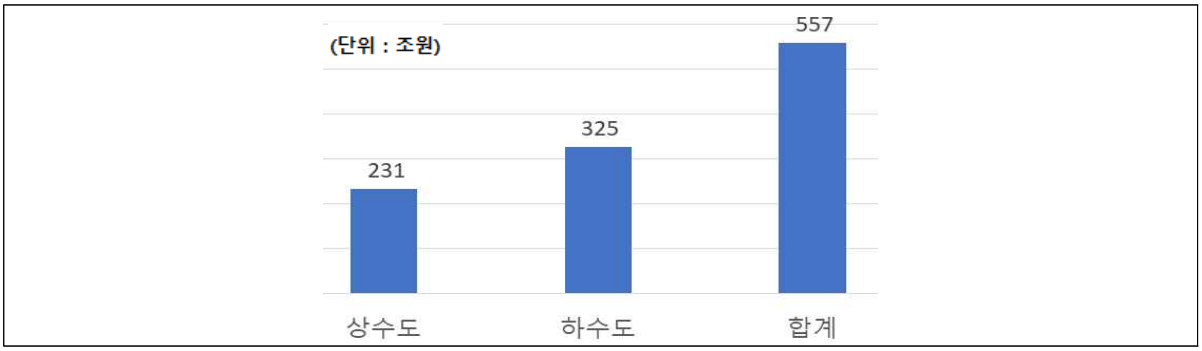
(단위 : 억원)

구분	2020	2024	성장률
오일-물 분리기	31,378	45,154	9.5%
열처리 장비	7,146	9,930	8.6%
미터기	77,982	106,431	8.1%
저압 멤브레인(MF/UF)	18,785	25,540	8.0%
호기 장비	22,198	28,063	6.0%
슬러지 농축/탈수기	78,712	99,305	6.0%
센서	74,626	93,551	5.8%
혐기성 소화기	26,887	33,294	5.5%
자동화/제어기	114,147	138,902	5.0%
ED/EDI	16,215	19,700	5.0%
교반/혼합/침전기	79,055	95,834	4.9%
이온교환기	7,199	8,722	4.9%
슬러지 건조/열처리	41,479	50,178	4.9%
기타 장비	242,647	291,795	4.7%
화학물 투여 시스템	39,265	47,117	4.7%
막이 아닌 여과장비	46,911	55,558	4.3%
스크린	12,764	14,938	4.0%
밸브	181,457	211,917	4.0%
시험기/분석기	24,633	28,519	3.7%
기타 슬러지 침전장비	27,591	31,919	3.7%
파이프	918,146	1,056,001	3.6%
살균/소독기	112,680	129,448	3.5%
펌프	214,642	245,576	3.4%
활성탄	19,922	22,613	3.2%
고압 멤브레인(RO/NF)	20,005	22,251	2.7%

* 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

2.1.3 중장기 물시장 전망

GWI에 따르면 향후 2030년까지 상·하수도 분야 글로벌 개·대체 사업과 신규사업의 연평균 투자수요는 557조 원으로 추정되며, 분야별로는 상수도 사업 231조원, 하수도 사업 326조원이다.



[그림 2-7] 글로벌 상·하수도 분야 연평균 투자수요(~2030년)

지역별로는 동아시아·태평양 지역이 216.7조원으로 가장 큰 시장을 형성할 것으로 추정되며, 다음은 남-사하라 아프리카(75.3조원), 북아메리카(64.5조원), 서유럽(63.6조원), 남아시아(42.1조원), 중동·북아프리카(37.7조원), 라틴·카라비안(30.5조원), 동유럽·중앙아시아(26.4조원) 순으로 나타났다.

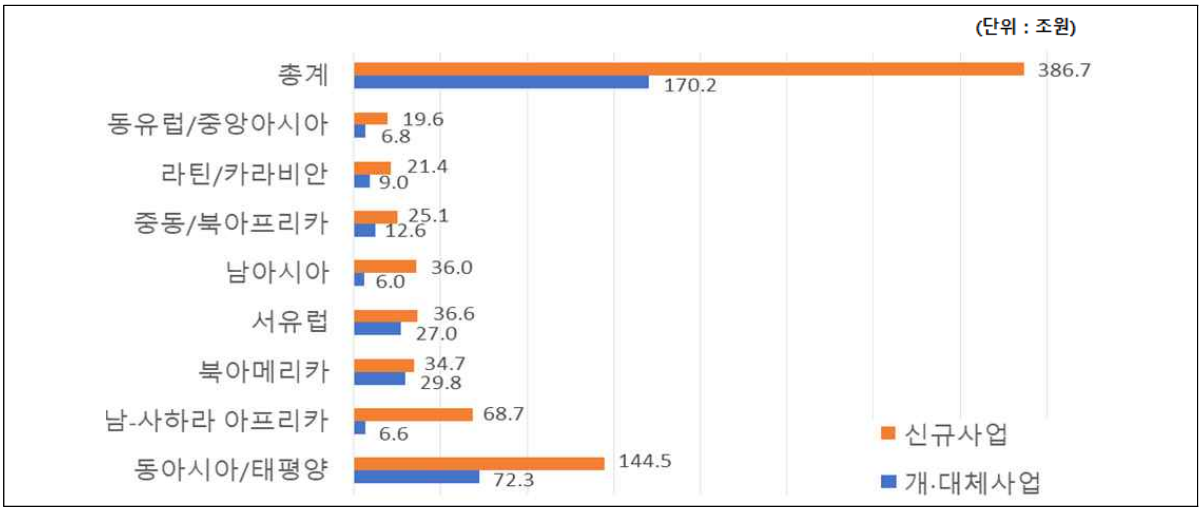
한편 상·하수도 사업을 신규사업과 개·대체사업으로 구분하여 살펴보면 개·대체사업이 연평균 170.2조원 규모의 시장인 데 비하여 신규사업은 386.7조원 규모의 시장으로 개·대체사업 대비 신규사업이 더 큰 시장을 형성할 것으로 전망된다.

<표 2-10> 상·하수도 분야의 지역별 연평균 투자수요(~2030년)

(단위 : 조원)

구분	개·대체사업	신규사업	합계
총 계	170.2	386.7	556.8
동아시아/태평양	72.3	144.5	216.7
남-사하라아프리카	6.6	68.7	75.3
북아메리카	29.8	34.7	64.5
서유럽	27.0	36.6	63.6
남아시아	6.0	36.0	42.1
중동/북아프리카	12.6	25.1	37.7
라틴/카라비안	9.0	21.4	30.5
동유럽/중앙아시아	6.8	19.6	26.4

* 환율: 1$≒1,239.4(2020.3.17)

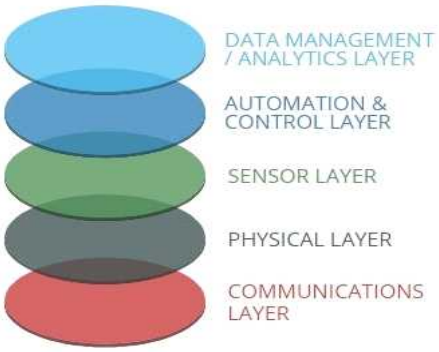


[그림 2-8] 상·하수도 분야의 지역별 연평균 투자수요(~2030년)

2.1.4 디지털 물시장 동향

최근 많은 산업분야에서 디지털 솔루션과 데이터 기반 기술을 활용한 비즈니스 운영과 프로세스 개선이 일어나고 있으며 물 분야에서도 디지털 시스템을 활용한 물관리가 확산되고 있다. 디지털 기술은 물리적 인프라, 센서, 자동화 및 제어, 데이터 관리 그리고 통신 등을 통해 발현된다. 펌프, 파이프 및 밸브와 같은 물리적 구성 요소에 부착된 센서는 물의 흐름, 온도 및 품질을 모니터링하고, 이것은 SCADA[7] 시스템에 전달하여 운영자가 플랜트 또는 네트워크를 모니터링하고 제어할 수 있도록 한다. 또한, 기술이 발전함에 따라 디지털 시스템을 활용하여 비정형 데이터를 추출, 통합 및 분석하는 데 사용된다.

7) SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)는 감독 제어 및 데이터 수집의 약자로, 기업은 SCADA 시스템을 사용하여 작업현장에 투입된 모든 장비를 제어하고 운영 관련 데이터를 수집 및 기록한다.



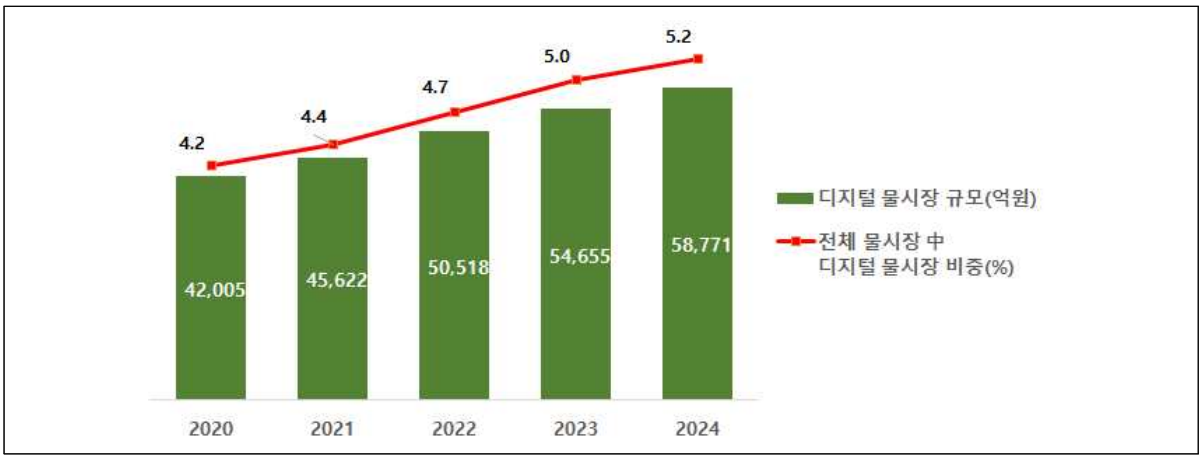
<시스템 구조>

주요 디지털 기술	
센싱, 모니터링 그리고 예측	원격탐사(위성/드론)
	센서
	GIS
	시각화
데이터 처리	AI
	머신러닝
증강·가상 디지털 트윈	증강/가상
	디지털 트윈
블록체인	-

<주요 기술>

[그림 2-9] 디지털 시스템 구조 및 주요 기술

특히, 최근에는 COVID-19 대유행과 함께 물관리 분야에서 디지털 기술이 더욱 주목을 받고 있다. 원격·자동 운영 등 비접촉 방식 운영관리에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 글로벌 디지털 물시장은 2020년 기준 339억달러 시장을 형성하고 있다. 그리고 디지털 물시장은 향후 2024년까지 연평균 7.8%씩 성장하여 58,771억원 시장으로 성장할 것으로 기대된다.

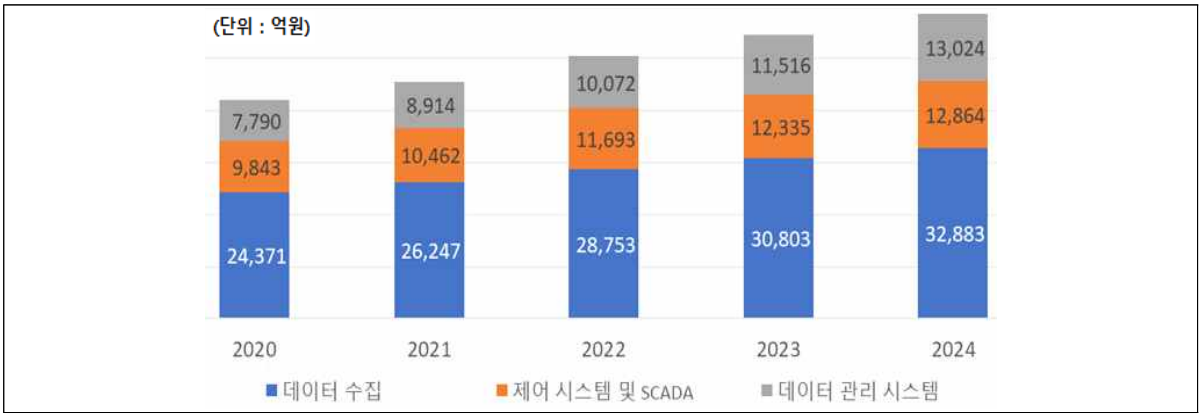


[그림 2-10] 디지털 물시장 전망

디지털 물시장은 데이터 수집, 제어 시스템 및 SCADA, 그리고 데이터 관리 시스템 등 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있다. 2020년 기준 센싱 기술에 의한 데이터 수집 부문은 24,371억원으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 제어 시스템 및 SCADA 부문이 9,843억원 시장을, 그리고 데이터 관리 시스템 부문이 7,790억원 시장을 형성하고 있다.

이들 부문의 시장 성장률(2019~2024년)을 살펴보면 향후 2024년까지 데이터 수집 부문은 32,883억원(연평균 성장률 7.1%), 제어 시스템 및 SCADA 부문은 12,864억원(연평균

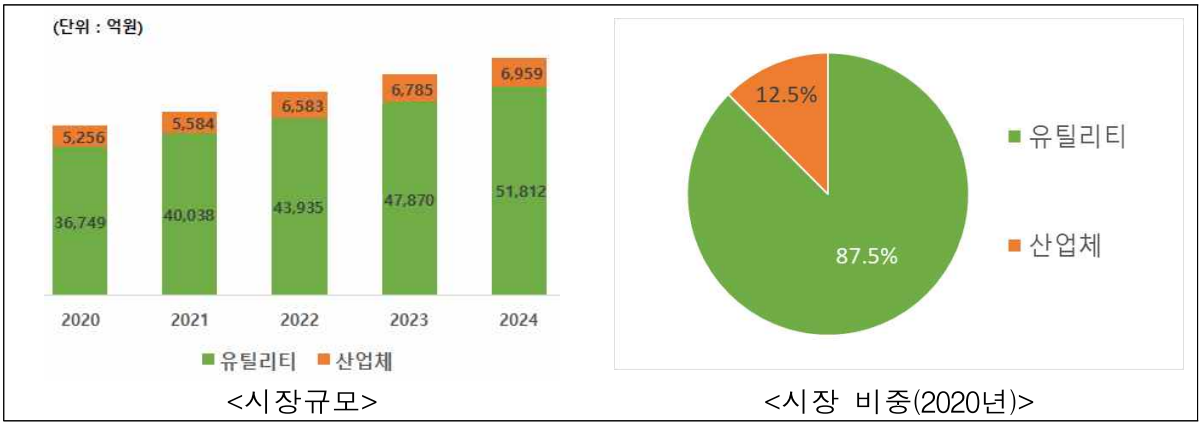
성장률 4.8%), 그리고 데이터 관리 시스템 부문은 13,024억원(연평균 성장률 13.7%)으로 성장이 기대된다. 디지털 물관리 분야에서는 데이터 관리시스템 분야의 성장률을 가장 높게 예상한다. 이러한 예상은 현재는 디지털을 활용한 물 관련 데이터수집 분야에 투자가 집중되고 있으나, 앞으로는 점차 수집된 데이터 관리 기술 시장이 더욱 성장하리라는 것을 시사하고 있다.



[그림 2-11] 기술 유형별 디지털 물시장

디지털 물시장을 유틸리티 부문과 산업체 부문으로 구분하여 살펴보면, 유틸리티 부문에서의 디지털 물시장은 2020년 기준 36,749억원 규모이고, 연평균 8.3%씩 성장하여 향후 2024년에는 51,812억원 규모가 될 것으로 기대된다.

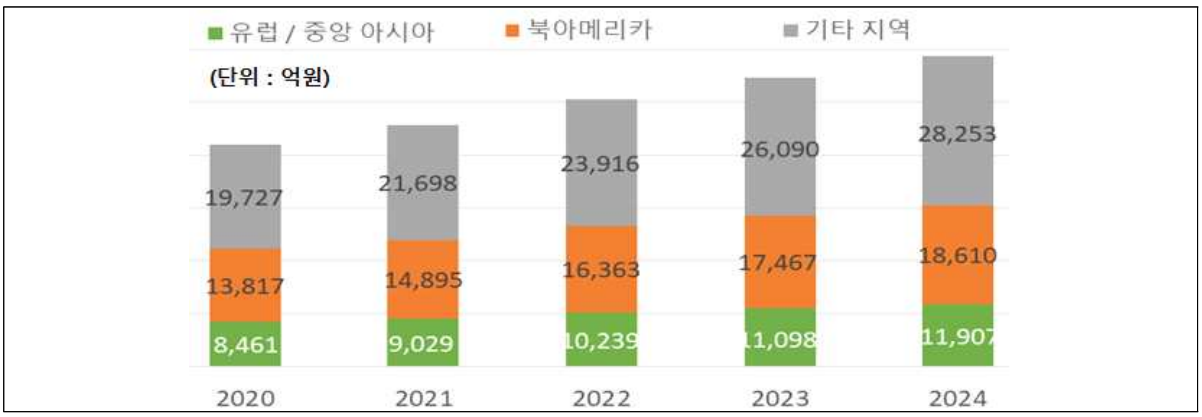
산업체 부문의 디지털 물시장 2020년 기준 5,256억원 규모이며, 시장 성장률은 4.3%로 향후 2024년에는 6,959억원 시장으로 성장이 전망된다. 2020년 기준 유틸리티 부문과 산업체 부문의 디지털 물시장 비중은 각각 87.5%, 12.5% 수준으로 산업체보다는 유틸리티 분야에서 디지털화가 집중되고 있다는 것을 보여주고 있다.



<시장규모> <시장 비중(2020년)>

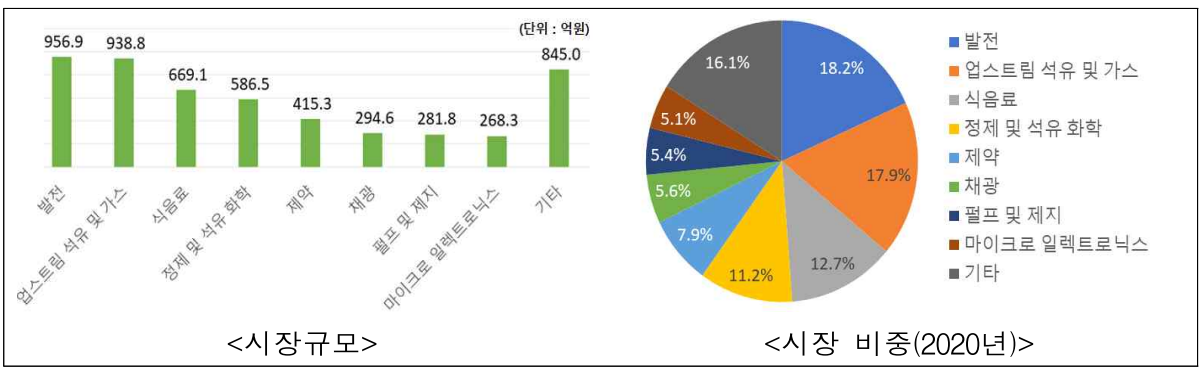
[그림 2-12] 유틸리티 부문과 산업체 부문 디지털 물시장

디지털 물시장은 일반적으로 물 부족과 엄격한 벤치마킹 그리고 규제로 주도되는 북미 등 소수의 얼리 어답터에 집중되어 있다. 디지털 물시장을 지역별로 구분하여 살펴보면, 2020년 기준 북아메리카 지역이 13,817억원이며 유럽 및 중앙아시아 지역이 8,461억원이다. 두 지역 외에 기타 지역에서 19,727억원 시장을 형성하고 있다. 그리고 지역별 연평균 시장 성장률(2019~2024년)은 각각 7.1%(북아메리카), 7.1%(유럽 및 중앙아시아), 8.6%(기타)가 될 것으로 추정된다.



[그림 2-13] 지역별 디지털 물시장

산업체 부문에서 디지털 물시장을 살펴보면 2020년 기준 총 산업체 디지털 물시장 규모 5,256.3억원 중 발전분야가 956.9억원(18.2%)으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 다음은 업스트림[8] 석유 및 가스분야가 938.8억원(17.9%), 식음료분야가 669.1억원(12.7%), 정제 및 석유화학분야가 586.5억원(11.2%), 제약분야가 3415.3억원(7.9%) 등의 순으로 조사되었다. 그리고 전체 산업체 디지털 물시장에서 분야별 시장 비중을 살펴보면 상위 5개 분야가 67.9%를 차지하고 있음을 알 수 있다.



[그림 2-14] 산업체 업종별 디지털 물시장

8) 석유·가스 생산과정은 ①원유·가스를 채굴하는 단계인 업스트림(upstream), ② 채굴한 원유·가스를 운송하는 단계인 미드스트림(midstream), ③ 정제 과정에 의한 완제품 및 완제품의 판매 단계인 다운스트림(downstream)으로 구분할 수 있다.

2.1.5 글로벌 물시장 분석 시사점

글로벌 물시장을 사업분야별, 제품별, 지역별로 구분하여 시장의 현황 및 COVID-19로 인하여 새롭게 부각되고 있는 디지털 물시장에 관한 시장현황을 살펴보았다. 글로벌 물시장 현황분석을 통해 얻은 물산업 진흥에 대한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 향후 글로벌 물시장은 운영관리 시장보다는 새로운 서비스 확대를 위한 신규시장 확대를 중심으로 투자가 이루어질 것으로 예상된다. 앞서 자본투자와 운영비용의 관점에서 살펴본 물시장 규모는 자본투자가 341.7조원 시장인 데 비하여 운영비용 시장은 654조원 시장으로 자본투자 시장 대비 큰 시장을 형성하는 것으로 조사되었다. 하지만 시장의 성장세는 자본투자 시장이 5.5%로 운영비용시장 2.6%보다 높은 것으로 나타났다. 또한, 중장기적 관점에서 살펴본 상·하수도 투자수요 전망에서도 신규사업 수요가 개·대체사업보다 큰 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 향후 글로벌 물시장에서 기존 물시장의 운영관리보다는 신규시장 확대를 위한 보다 많은 투자를 시사한다고 할 수 있다. 즉, 해외 물산업 진출을 고려할 때에는 이러한 신규 자본투자시장의 진출방안 마련이 필요하다. 이를 위해서는 물 관련 제품의 제조-설계-시공은 물론 신규 자본조달을 위한 금융과의 연계를 고려한 Total Solution 전략 및 기업별 연계전략이 필요하다고 판단된다.

둘째, 향후 글로벌 물시장에서 하수도 시장이 유망분야로 예상된다. 앞서 살펴본 사업분야별 물시장 동향에서 하수도 시장은 2020년 기준 546.8조원(글로벌 물시장 중 약 54.9%) 규모로 가장 큰 시장을 형성하고 있을 뿐만 아니라 성장률 측면에서도 상수도 사업(2.7%)에 비하여 높은 연평균 시장 성장률(3.6%)을 보일 것으로 전망되었다. 특히 하수처리를 위한 하수처리설비 사업의 시장 성장률이 연평균 7.0%로 매우 높을 것으로 전망된다. 국민소득이 증가할수록 깨끗한 물과 자연에 대한 니즈가 증가하는 경향이 있다. 이에 따라 현재 하수처리에 대한 개발도상국에서의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 우리나라의 경우 상수도와 달리 하수분야는 민간기업들의 기술경쟁력 향상 전략과 연계한 진출전략 마련이 필요하다.

셋째, 물 관련 제품시장의 관점에서는 장비제품 시장, 특히, 파이프, 펌프, 밸브 등의 전통적 물 관련 설비제품 시장에 주목할 필요가 있다. 앞서 물 관련 제품시장 동향에서는 장비제품 시장의 규모가 245.6조원으로 화학제품(32.0조원)이나 에너지제품(68.5조원) 시장 대비 큰 시장을 형성하는 것으로 나타났을 뿐만 아니라 향후 시장 성장률도 4.7%로 타 분야에 비해 높을 것으로 전망되었다. 또한, 지역별로는 동아시아·태평양 지역과 남-사하라 아프리카 지역 등 개발도상국에서의 투자수요가 높을 것으로 예상된다.역과 남-사하라 아프리카 지역 등 개발도상국에서의 투자수요가 높을 것으로 예상된다. 글로벌 물시장전망을 고려할 때 개발도상국가에서 새로운 물산업 관련 기회가 창출 될 것으로 예상됨에

따라 우리나라의 신남방, 신북방 정책과 함께 물산업 진출 전략국가를 선정하여 그 나라에 맞는 맞춤형 물산업진출 전략이 필요하다. 우선적으로 우리나라의 물산업 전략국가를 선정할 필요가 있으며 그 나라의 물문제를 해결할 수 있는 제품에 대한 기술경쟁력을 평가하고 이에 대한 맞춤형 지원전략이 필요하다고 판단된다.

마지막으로, 기술의 발전과 COVID-19의 영향으로 크게 부상한 디지털 물시장에 집중할 필요가 있다고 판단된다. 디지털 물시장의 경우에는 연평균 시장 성장률이 7.8%로 빠르게 확대되고 있다. 다만 아직은 디지털 물시장은 초기시장으로 데이터 수집의 탄탄한 기반을 갖추고 디지털 솔루션을 구현하고 하는 일부 얼리 어댑터(북미, 유럽 등)에 국한되어 있다. 그러나 현재 디지털 시장의 중심인 북아메리카(연평균 성장률 7.13%)나 유럽(연평균 성장률 7.08%)을 제외한 지역(연평균 성장률 8.61%)에서도 성장성이 높다는 점을 고려하면 디지털 물시장은 향후 목표시장으로 충분한 가치가 있다고 판단된다. 디지털 물시장은 향후 높은 성장이 예상되는 분야로 국가별 기술격차가 큰 영역이다. 디지털의 특성상 기술을 보유한 국가(Digital Haves)가 시장을 선점할 가능성이 커 우리나라의 물산업 진흥정책에서 디지털 분야 진흥전략이 필요하다고 판단된다.

2.2 주요 국가 물산업 진흥전략

2.2.1 싱가포르 : 공기업을 활용한 리딩전략

싱가포르는 지형적·기후적 특성으로 인한 물 부족 문제를 해결하고자 하는 노력에서 물산업이 시작되었다. 물 부족 문제를 해결하기 위해 버려지던 하·폐수를 재이용하는 기술에 집중하였으며, 대체수자원의 관점에서 해수담수화 기술도 개발하였다. 싱가포르는 발전된 물 기술을 자국의 물 문제 해소로 그치지 않고, 다른 나라의 물문제까지 해결하는 방안으로 확대하는 과정에서 싱가포르 물산업이 진흥되었다.

싱가포르의 경제발전은 공기업 주도하에 추진되는 특징이 있는데 물산업도 예외는 아니다. 본 절에서는 싱가포르의 경제성장과 함께 수자원 현황, 싱가포르 정부의 물산업 정책 등을 살펴봄으로써 싱가포르 물산업 진흥의 시사점을 확인해 보고자 한다.

가. 공기업 주도의 경제성장

싱가포르는 공기업을 활용하여 경제의 다양한 부분에서 발전을 주도해왔다. 경제성장 초기의 싱가포르는 자국 시장이 매우 협소하여 규모의 경제를 기대할 수 없었고 민간 부분의 능력이 충분히 축적되지 못해 정부가 산업개발을 주도할 수밖에 없었다. 싱가포르 정부는 1960년대에 경제개발위원회(Economic Development Board, EDB)를 통해 싱가포르 경제산업화 정책을 수립하였고, 이 과정에서 분야별로 많은 공기업이 탄생했다. 싱가포르 국가정책의 실행기관인 공기업은 국가가 직접 소유권을 가지고 운영하는 일반적인 공기업 형태와 국가가 지주회사를 통해 투자하는 정부연계기업 형태가 있다.

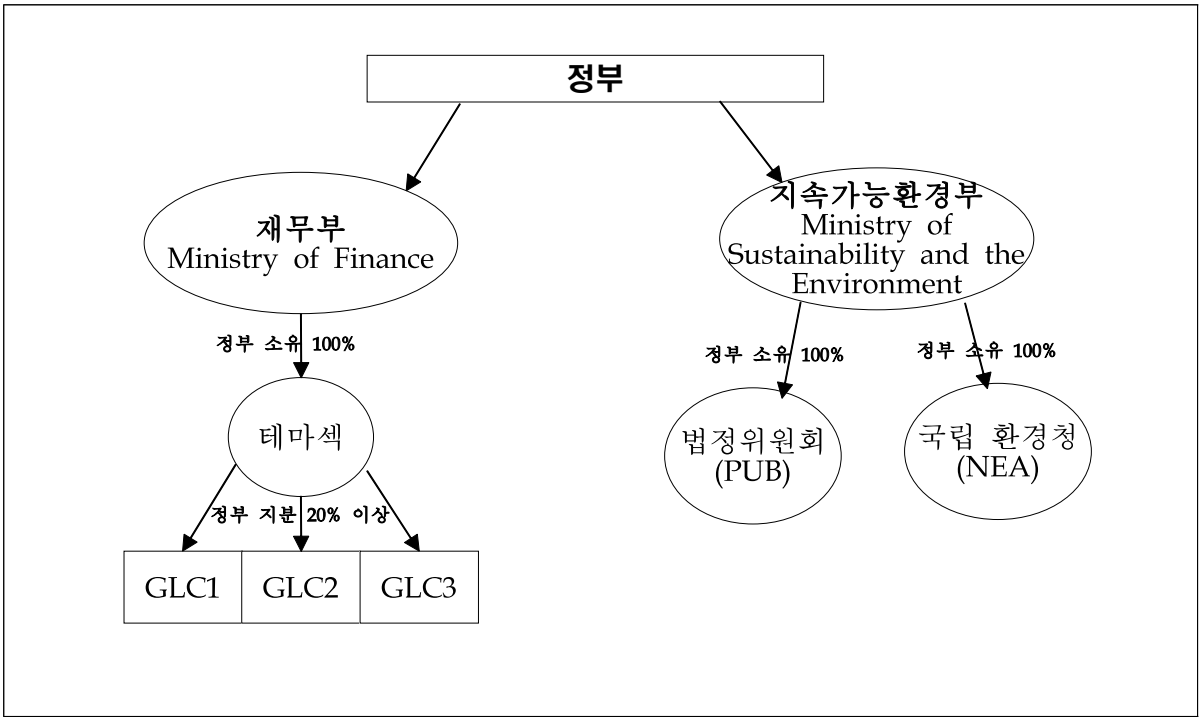
국가가 직접 소유권을 가지고 운영하는 일반적인 공기업은 공식적으로 법정 위원회(Statutory Board)라고 부르며 의회의 법령에 따라 설립된 자치적인 정부 기관이다. 주 정부 기관과는 다른 조직 형태를 띠며 운영에 있어서 정부 기관보다 자율권과 유연성이 보장된다. 그러나 각각의 법정위원회는 정부부처 산하에서 관리 되고 이들의 활동은 의회와 이사회를 통해 감시받는다. 100% 정부가 소유하고 운영하는 싱가포르의 공기업은 60여 개에 이르며 토지교통청(Land Transport Authority), Public Utilities Board(PUB), 경제개발 위원회(EDB)가 대표적이다. 이러한 형태는 우리나라의 공기업 운영방식과 비슷하다고 할 수 있다.

두 번째 형태는 국가가 지주회사를 통해 투자하는 정부-관련-기업(Government-Linked Corporations, GLC)의 형태이다. 개별 회사법 아래에서 관리되기 때문에 정부가 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings)를 통해 투자하여 지분을 확보하지 않는다면 사기업과 같은 성

격을 띠게 된다. 싱가포르는 정부가 20% 이상의 지분을 가지고 있으면 GLC[9]로 분류되며, 테마섹 홀딩스 아래에 600여 개가 넘는 산하 기업들이 운영되고 있다(KIEP, 2008).

싱가포르 기업은 약 90% 이상이 주주 중심 모델(Shareholder-centric Model)로 운영되고 있다. GLC의 경우에도 주주들이 수익을 보장받기 위해 경영진들을 감시하고 통제하는 방식을 채택하고 있다. 싱가포르에서 정부가 공기업의 주주가 되어 경영에 참여하는 경우는 전체 싱가포르 자본시장의 37%를 차지하고 있다(KDI, 2016).

공기업의 통제 및 감시권을 행사하는 싱가포르 정부는 매우 강력하고 영향력 있는 주주로서 역할을 한다. 이는 싱가포르의 공기업들이 정부의 보조에 의지하는 경영이 아닌 정부에게 수익성을 보장하는 경영을 해야 함을 의미한다. 따라서 싱가포르 대부분 기업은 이와 같은 주주 중심 모델을 차용하여 전문 경영인과 주주들을 분리하여 기업을 운영하는 것이 특징이며, 공기업의 자회사, 혹은 사기업의 자회사를 설립할 때에도 같은 모델이 적용된다.



[그림 2-15] 싱가포르 공기업의 운영구조

9) GLC는 SOE(State-Owned Enterprises)와 구분되는데, 구분의 기준은 정부의 개입 정도이다. GLC의 경우, 정부는 기업운영과 별개로 최대 주주의 입장을 취하여 시장에 경영을 맡기지만, SOE의 경우 정부가 직접 경영에 관여하는 형태를 의미한다(Chen, 2016; Tan et al, 2015).

<표 2-11> 싱가포르 주요 공공분야와 정책실행기구(법정위원회)

공공분야	분야별 법정위원회 (Sectoral Statutory Boards)
경제발전 증진	경제개발위원회, 무역발전위원회, Enterprise Singapore(ES)
사회기반시설 필수 서비스 개발	PUB, 에너지시장위원회, 해양항구위원회, 국토교통위원회
공공주택 및 도시 재개발	도시재개발위원회
교육, 관광 증진	싱가포르 국립대학교, 난양기술대학교, 기술교육위원회, 시험평가위원회, 싱가포르 관광위원회
금융센터로서의 싱가포르 개발	싱가포르 금융위원회
스포츠 및 여가활동 증진	싱가포르 스포츠위원회
환경보호와 공공보건	국립환경기구

법정위원회나 정부-관련-기업(GLCs)이 서로 다른 형태의 기업으로 분류되지만, 투자 및 사업 분야는 서로 연계된 경우가 많다. 예를 들어 Ascendas-Singbridge(AS)의 경우, 테마섹이 51%의 주식을 보유하고 있는 정부 관련 기업이지만 PUB와 공동으로 광저우 지식기반 도시 건설 프로젝트에 참여하였다. 이 프로젝트는 AS와 광저우 도시 정부간 5:5 합작 아래 고속도로, 지하철 노선, 고속철도 등의 기반시설을 계획, 건설하는 것으로 법정위원회 중 하나인 PUB가 테마섹 산하의 GLC인 AS와 파트너십을 맺고 프로젝트를 알선하고 함께 추진하는 관계임을 보여주는 대표적인 사례라 할 수 있다(PUB website; AS website, 2019).

나. 물 기술 발전

싱가포르는 연 강수량 2,300㎜의 풍부한 강수량에도 불구하고 좁은 국가 면적, 수자원 저장공간(강, 저수지 등)의 부족으로 인해 만성적인 물 부족을 경험하고 있다.

이에 싱가포르 정부는 만성적 물 부족이라는 악조건을 극복하기 위해 1970년대부터 국가 차원의 수자원 확보 방안을 수립하였다. 싱가포르의 수자원공사인 PUB(Public Utilities Board)는 빗물 집수, 말레이시아로부터의 원수 수입, 하수처리 재이용, 해수담수화 등 '4가지 수도꼭지'라 불리는 수자원 확보 프로젝트를 추진하였다.[10] 특히, 싱가포르는 물재이용을 위하여 2001년 하수 정화시설인 NEWater Factory를 건설하였다. 뉴워터 생산을 위한 NEWater System은 지하 하수터널(Deep Tunnel Sewerage System, DTSS)에

10) 싱가포르의 105번째 저수지인 마리나 댐(Marina Barrage)은 기본적으로 수자원 확보, 수량 조절을 목적으로 2008년 마리나 수로의 바닷물을 저장할 수 있도록 건설한 댐이나, 해수담수화를 통한 수자원 확보의 역할도 겸하고 있다.

서 기인하였다. 이곳에서 생산되는 물은 '하수를 마실 수 있을 정도로 깨끗한 물로 정화하였다'하여 '뉴워터(New Water)'라 불리기도 한다. 싱가포르 전역에는 지하 10m 깊이로 하수관거를 설치하여 가정이나 공장, 산업시설 등에서 나온 하·폐수를 지하 하수터널(DTSS)을 통해 전국 7개의 하수처리장으로 집수하고 있으며 이들 하수처리장에서 처리된 하수 중 일부는 베독, 크란지, 블루판단, 창이 등 4개의 뉴워터 공장으로 보내져 고도처리를 통해 식수 등 생활용수로 공급되고 있다. 이렇게 재생된 물은 싱가포르 전체 물 수요의 30%를 차지하고 있다.



<마리나 댐>



<뉴워터 시스템>

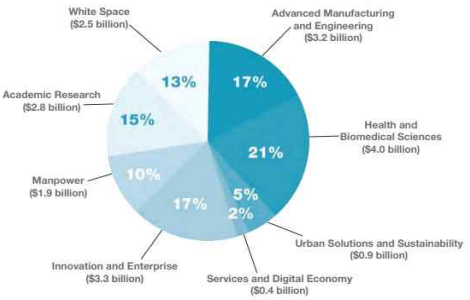
[그림 2-16] 싱가포르 수자원 프로젝트 사례

다. 싱가포르 정부의 물산업 정책

싱가포르는 'RIE2020[11]' 물산업 진흥전략에 따라 물 관련 연구와 혁신 그리고 기업의 협업을 위해 노력하고 있다. 싱가포르 물산업 진흥전략의 일환으로 싱가포르 물 공기업인 PUB는 200개 이상의 물 관련 기업, 25개 이상의 연구소와 더불어 글로벌 물생태계를 형성하여 괄목할만한 성장세를 이어가고 있다.

싱가포르는 2018년까지 25억 싱가포르 달러의 부가가치 창출과 14,400개의 일자리를 창출하였고 세계 각국으로부터 투자를 유치하고 있다. 싱가포르 정부는 물산업 진흥 방안으로 '글로벌 국가가 요구하는 솔루션 개발', '물기술의 상업화(commercialization)와 수출', '사업영역의 확대 및 전문컨설팅 역량 강화'라는 싱가포르의 물분야 강점을 활용한 세 가지 분야에 초점을 맞추고 있다.

11) RIE2020(Research, Innovation and Enterprise 2020)은 물관련 연구·혁신·기업분야의 협업을 통해 2020년까지 20.6억달러의 부가가치와 15,000개의 일자리 창출을 목표로 하는 싱가포르 물산업 진흥전략이다.



<RIE 2020 전략>

	2018	2020(목표)
연간 부가가치 (Annual Added-Value)	25억 싱가포르 달러 (18.4억 USD)	28억 싱가포르 달러 (20.6억 USD)
일자리(Jobs)	14,400	15,000

<물산업 성장 목표>

출처: 싱가포르 경제개발위원회(EDB), 2018 수정 및 인용

[그림 2-17] 싱가포르 물산업 진흥 전략 및 성장 목표

1) 글로벌 물(이슈) 솔루션 개발 사업

PUB와 경제개발위원회(EDB)는 싱가포르에 새로운 R&D 센터를 설립하거나 기존의 시장 기반을 확장하려는 글로벌 기업을 지원하고 있다. 특히 PUB는 2002년 이래 연구 및 혁신 분야의 협력을 통해 27개국의 파트너들과 협력하여 총 613개, 453백만 싱가포르 달러의 R&D 프로젝트를 수행했다. 프로젝트 주제는 많은 국가들이 직면한 물 문제인 지속적으로 증가하는 미래의 물 수요 대응, 수처리 공정 및 운영의 효율성 증진을 목표로, 저에너지 해수담수화, 하수재이용(NEWater) 증진 등을 포함하고 있다.

Kurita Water Industries는 담수화 및 폐수 재활용 기술개발에 중점을 둔 일본 기업으로서, 일본 이외의 아시아 지역 최초로 싱가포르에 Water R&D 센터를 설립했다. 그리고 글로벌 물기업 SUEZ는 싱가포르에 동남아 지역 본부, 혁신 센터 및 산업 솔루션 팀을 설립한 이래, 90명의 연구개발팀과 4개의 연구 센터를 포함하는 싱가포르 수자원 기술센터를 확장할 계획이다. 또한, 싱가포르에 새로 설립된 Gradiant R&D 센터는 아시아-태평양 지역의 본부 역할을 하며, 산업용 담수화, 염수 최소화 및 용수 재사용 솔루션 개발을 진행하고 있다.

2) 물기술 상품화 및 수출 가속화 지원

싱가포르는 글로벌 물 문제를 해결하고 세계적으로 경쟁력 있고 영향력이 있는 솔루션(기술)의 상업화(제품화)를 창출하고 가속화 할 수 있는 역량을 강화하기 위해 물기업들과 협력하고 있다.

PUB의 싱가포르 물 거래소(Singapore Water Exchange)는 물가치사슬(water value chain)에 따른 기업들의 협업 생태계를 반영함으로써, 기업 간 상호 강점과 잠재적인 시너지 효과를 활용하여 물 혁신과 사업 성장의 장을 열 기회를 제공한다.

예로써 CITIC Envirotech Ltd.(CEL)는 혁신적인 기술과 제품으로 싱가포르 국내기업에 대한 기업 가이드라인, 기술전문지식, 테스트베드, 창업자금 및 엔지니어링 개발지원을 제공하고 해외비즈니스 확대를 지원하기 위하여 Singapore Envirotech Accelerator(SEA)를 출범하였다. 또한, CEL는 적정기술을 보유한 외국의 환경 및 물 관련 기업들을 대상으로 싱가포르에서 기업 활동을 하도록 지원하고 있다. 실제로 싱가포르 기반의 물기업인 Nano Sun의 3D 프린트 여과 멤브레인[12]은 SEA 지원을 받아 싱가포르에 있는 다국적 반도체기업과 중국의 도시하수 처리장 건설에 적용할 수 있었으며, 이러한 실적과 지속적인 지원을 통해 Nano Sun은 싱가포르에 제조시설을 건설하고, 멤브레인 애플리케이션을 중국, 인도네시아 및 필리핀에 적용할 계획으로 조직을 확장해 나가고 있다.

3) 사업영역 확대 및 전문컨설팅 역량 강화

PUB와 ES는 자국내 중소기업들(SMEs[13])이 비즈니스모델 개발 및 생산성 향상을 위하여, 설계-건설-소유-운영(Design-Build-Own-Operate, DBOO) 또는 건설-운영-이전(Build-Operate-Transfer, BOT) 방식과 같은 비즈니스모델(Business Model)에 대해 전문가를 통한 컨설팅 서비스를 지원하고 있다. 실례로, PUB와 ES의 지원을 받아 유지보수(O&M) 및 Engineering, Procurement and Construction(EPC) 중소기업인 Darco Water는 베트남 물시장의 성공적 진출 및 수처리설비 소유권 확보를 위해 InfraCo Asia[14]와 파트너십을 체결하여 사업 초기 단계의 위험을 완화할 수 있었다. Darco는 재원조달 및 타당성조사 수행에 대한 전문컨설팅을 지원받을 수 있었으며 DBOO 방식의 사업추진에 추가로 필요한 자금, 운영관리 방안 및 수행 경험이 있는 전문가 지원을 통해 사업영역(사업모델)변화에도 도움을 받았다.

다른 예로, 정수 및 폐수처리시스템 통합 사업자인 Memiontec 역시 PUB와 ES의 지원을 받아 Build-Own-Operate(BOO) 방식의 폐수처리시설 사업에 진출하였다. ES는 Memiontec와 사업전환계획에 대한 파트너십을 체결한 후, 사업형태를 자산소유모델(asset ownership model)로 전환하여 인도네시아 국영기업인 Jakpro와 인도네시아에서 최초의 BOT 및 Toll-Operate-Transfer(TOT) 사업을 시행하였다.

PUB와 ES는 민간기업의 전문컨설팅 인력지원을 위해 Global Ready Infrastructure

12) 차세대 멤브레인으로 파손 및 생물협착(biofouling)에 매우 효율적이며 내구성이 뛰어난
13) SMEs, Small-Medium Enterprises
14) Darco의 베트남진출 시 최초 DBOO 프로젝트를 관리한 인프라개발 전문기업

Talent(GRIP) 프로그램을 운영하고 있다. 이는 전문가 전환 프로그램(Professional Conversion Program, PCP)의 일환으로 글로벌 인프라 프로젝트에 진출하려는 민간기업에 사회간접자본, 금융·재무, 프로젝트 전환 자문 및 프로젝트 엔지니어링 등 각 분야 전문가, 관리자 및 임원(Professionals, Managers and Executives, PME)의 채용 및 재교육 등 업무를 지원하고 있다.

이러한 GRIT 프로그램을 통해, 이전에 건설직에 종사하였던 중견급 전문가는 자신의 경험을 바탕으로 상대적으로 전문지식이 필요한 지역 기반의 중·소규모 비즈니스 개발업무에서 자신의 풍부한 관련 지식을 활용할 새로운 기회를 얻기도 한다. 실제로 GRIT 프로그램의 지원을 통해, 물이슈 솔루션 제공업체인 Ecosoftt는 경제침체의 영향으로 해고된 과거 중견 경력자를 재고용하여 거래구조 및 프로젝트 파이낸싱 역량을 강화한 후 Design-Build-Own-Operate(DBOO) 프로젝트에 투입함으로써 사업확장에 많은 도움을 받았다.

라. 물산업 주도를 위한 PUB 역할

1) 국가지원 프로그램 연계 강화

PUB는 경제개발위원회(EDB)와 연계하여 혁신적인 기술을 개발, 적용, 상업화하는데 일조하고 있다. EDB는 PUB와 함께 2006년부터 싱가포르를 글로벌 물분야의 허브로 성장시키기 위해 정부기관, 민간 기업 및 연구 기관을 연계하는 이니셔티브[15]를 추진하였다.

Living Lab 프로그램(15백만 싱가포르 달러)은 물 기술 상용화 관점에서 새로운 기술을 시도하는 기업을 지원함으로써 물분야 역량강화 및 민관협력(PPP)을 통한 해외 진출 확대를 지원하고 있다. 이러한 Living Lab 프로그램 운영을 통해 싱가포르 기반 물기업의 연구개발 결과가 해외에서 시범운영(pilot test)이 될 수 있도록 재정적 지원을 해주고 있다.

2) 민간 물기업 지원 및 협력

PUB는 싱가포르에 기반을 둔 물기업에 대한 금융지원, 해외 진출, 인재개발(예, 시니어 전문가 재교육)에 있어 타기관들과 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다. PUB와 ES는 민간기업을 위해 준비자금 및 기술개발자금과 같은 금융지원뿐만 아니라, 해외 국가의 정치

15) 물 관련 연구 및 개발 촉진, 산업 성장, 물 솔루션을 위한 글로벌 R&D 기지로 싱가포르 포지셔닝 등을 목표로 함

적 위험에 대한 보험(Political Risk Insurance, PRI[16]) 및 시니어 전문가를 지원함으로써 해외 진출을 지원해 주고 있다.

이러한 지원을 통해 2006~2010년간 15개 이상의 국가에서 100개 이상의 프로젝트를 수행하였고, 그 가치는 80억 싱가포르 달러 규모이다. 특히 2015년에는 7개의 프로젝트를 수행했으며, 그 가치는 10억달러를 상회하였다(PUB, 2018).

PUB는 자국 기업과 타국 기업을 구별하지 않고 파트너십을 맺는데, CH2M Hill의 예를 통해 알 수 있다. CH2M Hill은 미국에 본사를 둔 Jacob이란 회사를 모회사로 둔 엔지니어링 종합 컨설팅 기업이다. 싱가포르에 지사를 두고, 2016년에 PUB는 5번째 해수담수 플랜트의 설치를 위해 CH2M Hill을 컨설턴트로 고용한 이력이 있다. 이후 PUB는 이 기업과 파트너십을 맺고, 인도의 Bangalore Water Supply and Sewerage Board(BWSSB)를 지원했다. 인도의 공무원들에게 물의 재활용과 재사용을 통한 대체수자원을 활용함으로써 인도 물 프로그램과 실행 역량을 개발하는데 주안점을 두는 사업이었다. 이 프로젝트는 싱가포르의 테마섹이 자금을 지원했으며, 인도의 정부 기관인 BWSSB도 공동으로 출자했다. 컨설팅은 통합 오수 관리와 상수 공급에 대한 정보뿐 아니라 정책 및 전략과 물 인프라의 관리, 운영, 유지에 대한 전반적인 지식과 기술지원이 포함되었다(PUB website; CH2M Hill website, 2019).

3) 국가 연구재단 자금의 활용

PUB는 싱가포르 국립연구재단(National Research Foundation, NRF)으로부터 자금을 지원받아 물분야 연구, 혁신, 기업에 대해 투자를 하고 있다. 이러한 자금으로 R&D 혁신을 지원함으로써, 학문적 연구지원, 인적자원 역량 강화, 혁신기업 지원을 통해 물 분야에서의 지속가능한 부가가치 및 새로운 일자리를 창출해 나가고 있다.

4) 자회사 운영을 통한 사업영역 확대

PUB는 100% 지분 보유의 자회사 PUBC를 설립·운영함으로써 싱가포르 기반 물기업의 물기술 수출과 해외시장 진출을 지원하고 있다. PUBC는 싱가포르 국제물주간의 운영뿐만 아니라 물기업과 지자체에 대한 전문컨설팅 서비스를 제공하고, 해외시장에 자국 기업의 기술력과 상품 수출을 지원하고 있다. 그리고 싱가포르 기반의 다국적 물기업에게도

16) 해외에 진출한 자국 기업이 예상치 못한 정치적 위험에 당면할 경우 금전적으로 기업을 지원하는 제도이며, 해외 진출 기업에 대해 PRI 보험료의 50%를 국가가 최대 3년간 지원, 또한. 급격한 환율의 변화, 정치적 혼란, 해외 정부의 계약 위반 및 독단적인 금전적 의무 부과로 인한 프로젝트 및 투자에 대한 위협을 받을 경우, 싱가포르 정부가 최대 50만 싱가포르 달러를 지원

자국 물기업과 동등하게 물관리 및 인프라 사업분야를 당해 국가에 알선함으로써 사업기회를 제공하고 있다.

또한, PUBC는 자사의 국제 네트워크를 활용하여 중동 및 북아프리카, 아메리카, 중국, 인도와 같은 주요시장에 진출하여, 국내외 물 관련 벤처기업을 지원하고 있다. 여기에는 물 관련 기반 시설개발, 상수 공급, 수처리, 그리고 수자원 저수지/배수지 및 물 재이용에 관한 시스템의 운영 및 유지보수가 포함된다.

5) 국가 물산업 진흥 지원

PUB는 2006년 EWI[17]를 설립·운영하고 있는데, EWI는 싱가포르 물산업 진흥기구로써 국가 물산업의 전략기술 개발, 클러스터의 개발에서부터 운영·관리, 글로벌 물기업 양성 등을 목표로 다양한 물산업 프로그램을 추진하고 있다.

첫째, 중장기적 인재개발(Grooming Talent) 프로그램을 운영하고 있으며, 이는 싱가포르에 기반을 둔 물기업들과의 공동 장학금 제도운영을 통해 석·박사급 전문가를 양성하여 산업체에서 요구하는 수준의 전문성을 갖춘 인재로 키워내는 것을 목적으로 한다.

둘째, 혁신 물기술 마케팅 서비스, Fast-Tech 프로그램을 제공하고 있다. 이는 스타트업 기업들이 보유한 기술의 시장성 확보를 지원하는 환경 및 물기술 인큐베이팅 제도를 운용함으로써 초기 스타트업 기업에게 재정적 지원과 함께 전문가 컨설팅 서비스를 제공한다.

마지막으로 TechPioneer 프로그램을 통해 새로운 물기술의 상품화를 지원하고 있다. 새로운 환경 및 물기술의 실용화 지원을 통해 물기술의 상품화를 가속화하여 시장경쟁력을 가질 수 있도록 지원한다. 또한, 소비자들이 새로운 기술을 실생활에 적용할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 그에 대한 피드백을 개발자에게 제공함으로써 기술의 발전과 실적(reference case) 확보를 지원하고 있다.

2.2.2 네덜란드 : Water Platform 전략

네덜란드는 1천 6백만여 명의 인구와 좁은 국토(총면적은 41,543㎢로 남한 면적의 41.7%)로 유럽에서 인구밀도가 가장 높고, 국토의 27%가 해수면보다 낮으며, 무역에 대한 높은 의존도, 그리고 다양한 산업이 발달한 국가로 잘 알려져 있다. 북해 연안 라인강, 뫼즈강, 발강 하류의 저지대에 위치한 네덜란드(Kingdom of the Netherlands)는 이미 9세

17) EWI(Environment & Water Industry Programme Office)는 물산업 전략·기술 개발, 클러스터 개발, 세계적 물기업 양성을 목표로 싱가포르 정부가 설립한 기관으로 PUB에서 운영

기부터 국토 확장을 위한 대규모 간척지(polder) 개발사업을 벌여왔다. 또한, 해수면보다 낮은 지역을 보존하기 위하여 둑, 제방, 댐을 건설하고 운하를 개발하는 등 폭풍, 해일로부터 국토를 지키기 위한 많은 노력을 기울이고 있다.

싱가포르 물산업 진흥과 유사하게 네덜란드 물산업 진흥 역시 지형적 여건에서 비롯되었다. 네덜란드는 국토의 상당 부분이 해수면보다 낮아 해일이나 폭우 등의 자연재해에 취약하였기에 과거부터 자연재해 취약성 극복을 위한 국가 차원의 많은 노력이 있었다. 이러한 노력은 해양이나 간척 부문의 기술력으로 발전되었다. 이것이 오늘날 네덜란드가 물산업을 통해 해외로부터 외화를 벌어들이는 고귀한 자산이 되었다. 네덜란드 정부는 해양이나 간척 부문이 기업 역량 차원에서 접근할 수 없는 국가 단위 프로젝트임을 인식하고, 물산업 플랫폼 기구인 NWP를 통해 내적으로는 기업 및 연구기관 등의 물 관련 네트워크 활성화를 지원하고 있으며, 외부적으로는 국가간 협력을 위한 플랫폼으로써의 활용하고 있다. 한편 수도산업에서는 Water Alliance라는 클러스트 운영을 통하여 수도사업의 기술력 제고 및 기업간 협력을 위해 노력하고 있다.

네덜란드의 물 분야는 홍수조절, 토지의 침하, 낮은 수질, 그리고 지하수층의 하강 등 4가지 도전에 직면해 있다(GWI, 2011). 홍수는 해수면의 지속적인 상승에 기인한다. 전 국민의 60% 이상이 해수면보다 낮은 지역에 거주하고 있으므로 국가는 제방이나 댐을 건설하여 홍수방지에 주력하고 있다. 토지의 극심한 부족 원인이 되는 홍수와 인구밀집 문제는 토지의 침강이라는 문제로 귀결된다.

네덜란드의 하천오염 정도는 심각한 수준이나 하천 오염원에 대한 관리 노력으로 인하여 점차 수질이 개선되고 있다. 도시생활용수, 농업용수, 및 산업용수로 지하수를 이용하여 취수하는 양이 증가함에 따라 일부 지역에서는 지하수면이 약 10~40㎝ 정도 낮아졌다. 네덜란드는 이러한 자국의 물문제를 해결하기 위해 기술을 개발하였고 자국의 성공사례를 기반으로 하여 동일한 문제에 직면해 있는 나라들에 해법을 제시함으로써 자국내 물산업을 발전시키고 있다.

가. 선도산업 육성 정책

네덜란드는 불리한 지정학적 여건에도 불구하고 2019년 GDP 규모는 약 9,090억달러로 전 세계에서 17위이며 1인당 GDP는 59,687달러로 세계 13위, EU내에서는 4위 4위인 경제 국가이다. 네덜란드의 경제성장 원동력은 개방경제(open economy)정책과 글로벌 경제위기 이후로 선도산업을 선정하고 육성에 집중한 결과이다.

Per the World Bank (2019)

Rank	Country/Territory	GDP (US$million)
	World	**87,751,541**
1	United States	21,427,700
2	China[n 3]	14,342,903
3	Japan	5,081,770
4	Germany	3,845,630
5	India	2,875,142
6	United Kingdom	2,827,113
7	France	2,715,518
8	Italy	2,001,244
9	Brazil	1,839,758
10	Canada	1,736,426
11	Russia[n 2]	1,699,877
12	South Korea	1,642,383
13	Spain	1,394,116
14	Australia	1,392,681
15	Mexico	1,258,287
16	Indonesia	1,119,191
17	Netherlands	909,070
18	Saudi Arabia	792,967
19	Turkey	754,412
20	Switzerland	703,082

<GDP>

World Bank (2019)

Rank	Country/Territory	Int$
—	*Macau*	129,103
1	Luxembourg	121,293
2	Singapore	101,376
3	Qatar	96,491
4	Ireland	88,241
—	*Cayman Islands* (2018)	72,481
5	Switzerland	70,989
6	United Arab Emirates	69,901
7	Norway	66,832
8	United States	65,281
9	Brunei	64,673
—	*Hong Kong*	62,375
10	San Marino (2018)	60,750
11	Iceland	60,061
12	Denmark	59,830
13	Netherlands	59,687
—	*Bermuda* (2013)	59,483
14	Austria	59,111
15	Germany	56,052
16	Sweden	55,815
—	*Taiwan*	55,078
17	Belgium	54,545
18	Australia	53,320
19	Kuwait	51,912
20	Canada	51,342

<1인당 GDP>

출처: IMF, 2019. & United Nations, 2019.

[그림 2-18] Top 20개 국가의 GDP & 1인당 GDP

네덜란드는 글로벌 금융위기(2008년)와 그리스 재정위기(2011년) 극복을 위해 2011년부터 9개 선도산업(Top Sectors[18])을 선정하여 해외 진출 및 투자유치, 기술개발에 중점을 둔 성장정책을 추진해 왔다.

18) 농식품(Agriculture & Food Sector), 창조산업(Creative Industries : 건축, 디자인, 게임, 패션, 음악), 화학(Chemical Sector), 물산업(Water Sector), 에너지(Energy Sector), 하이테크(High Tech Sector, ICT), 보건생명과학(Life Sciences & Health Sector), 물류(Logistics Sector), 원예(Horticulture Sector)

<표 2-12> 네덜란드 주요 경제지표 추이 및 전망

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
경제성장률	2.0	2.2	2.9	2.7	1.7	1.5
민간소비	1.0	2.6	0.3	0.3	1.0	1.4
정부지출	-0.1	1.3	1.1	1.3	2.9	2.5
민간투자	29.1	-6.7	4.4	4.8	4.3	2.1
수 출	7.4	1.7	5.3	2.7	1.3	2.1
수 입	14.5	-2.0	4.9	2.8	2.2	2.8
물가상승률	0.2	0.1	1.3	1.6	2.6	1.4
실 업 률	6.9	6.0	4.9	3.8	3.5	3.7
재정적자	-2.0	0.0	1.2	1.5	1.3	0.6

출처: 네덜란드 경제기획국(2019년 6월 발표)

네덜란드는 9개 선도산업 진흥정책을 통해 경제성장을 견인해 왔다. 네덜란드는 9개 선도산업을 국내 주력산업이자, 지속적인 발전 및 해외 진출 가능성이 크다는 판단하에 범국가 차원에서 집중적으로 지원하고 있으며, 이러한 선도 분야를 미래 산업으로 지정하여 '첨단기술' 산업을 중심으로 산업간 기술을 융합하여 4차 산업을 주도하는 정책을 펼치고 있다. 선도산업 정책 프레임 안에서 혁신, 인재육성, 정부・기업・대학·연구기관의 유기적 협력구조 형태인 산업별 클러스터[19](Golden Triangle, Triple Helix)를 구축함으로써 국제 경쟁력을 높여 왔다.

네덜란드 통계청에서 발표한 자료에 따르면, 선도산업 중 첨단기술 산업이 약 464억 유로의 부가가치를 생산하고 있으며, 물산업은 60억 유로 이상의 부가가치와 57천 명(Full Time Equivalent, FTE, 정규직 종사자) 고용 창출 효과를 보여주고 있다.

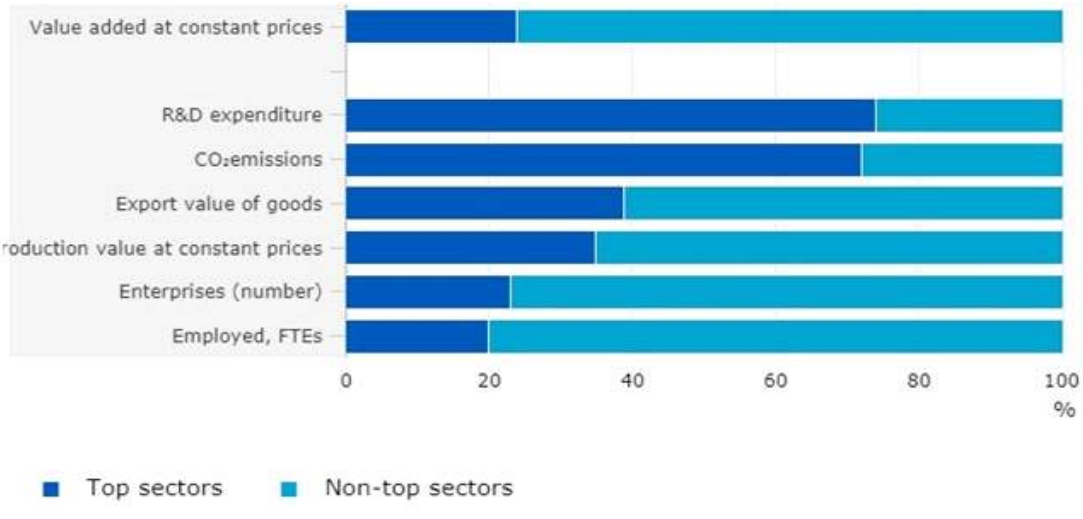
19) 물분야 클러스터: Water Campus(물기술 분야), Maritime Cluster(해양기술 분야), 식품분야 클러스터: Food Valley, 화학분야 클러스터, ExxonMobil, Emmen, Chemelot, 원예분야 클러스터: Green Ports 등

<표 2-13> 네덜란드 선도산업별 부가가치 및 고용 창출(2016년 기준)

선도산업 (TOP Sector)		주요 활동	부가가치 (백만 €)	고용 (1,000FTE)
1	첨단기술	하이테크 소재 및 장비, 항공	46,375	447
2	물 류	여객, 화물, 운하 등 물류유통시장, 스티풀공항, 로테르담항	28,444	282
3	농식품	농식품 푸드 체인, 푸드 밸리	16,563	207
4	에너지	지속가능한 에너지개발, 에너지 밸리	19,899	74
5	창의산업	건축, 패션, 게임, 산업디자인, 미디어	11,802	186
6	화 학	석유화학, 기초원료 및 정밀화학	12,794	75
7	원 예	시설원예, 화훼, 과수, 그린포트(시설원예 클러스터)	9,709	460
8	물	수자원개발·이용, 간척기술, 해양건설	6,048	57
9	생명과학	백신, 진단, 의약품, 바이오 의약물질, 예방기술	3,489	35

출처: 네덜란드 통계청 재수정(2019년 9월 발표)

선도산업은 네덜란드 정부의 적극적인 투자와 지원으로 타 산업에 비해 빠른 속도로 성장하였다. 2010년 대비 2016년 기간 동안 타 산업의 성장률은 8%인 반해 선도산업의 성장률은 12%로 훨씬 높았다. 선도산업 분야는 네덜란드 전체 GDP의 23%, 고용의 20% 창출하는 효과를 가져왔다.



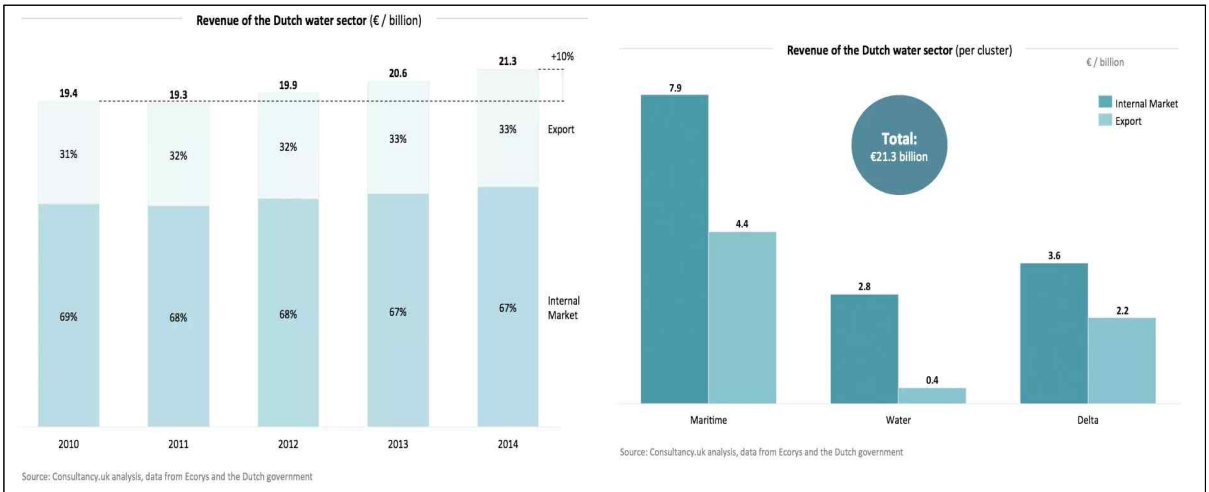
출처: 네덜란드 통계청 CBS, 2017

[그림 2-19] 네덜란드 경제 內 선도산업 비중(2016년)

나. 물산업 개요

네덜란드는 물산업을 미래 산업이자 부가가치가 높은 9개 선도산업 중 하나로 지정하여 지원하고 있다. 네덜란드의 물산업은 해양(Maritime), 간척(Delta Tech[20]) 그리고 수처리(Water Tech[21])의 3개 분야로 구분된다. 네덜란드 물산업의 2014년 총매출은 2010년 194억 유로 대비 10% 증가한 213억 유로를 달성하였다(Consultancy.uk, 2016). 네덜란드 물산업 분야 총매출 213억 유로 중, 수출이 차지하는 비율은 33%인 71억 유로로 나타났으며, 내수시장은 67%인 1433억 유로를 차지하고 있는 것으로 조사되었다. 물산업의 생산가치는 141억 유로, 부가가치는 50억 유로에 이르고 있다.

분야별로 해양분야 매출은 총매출의 58%인 123억 유로로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 간척분야는 27%인 58억 유로, 수처리 분야가 15%로 32억 유로를 차지하고 있다.

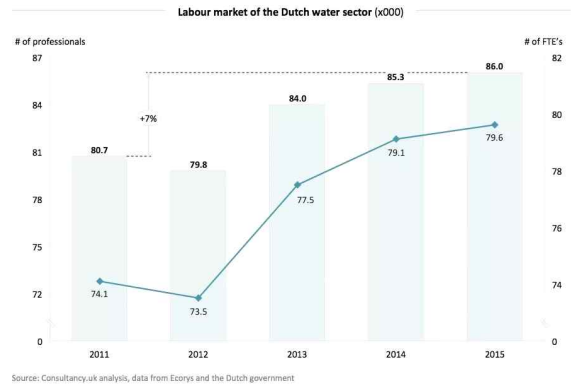


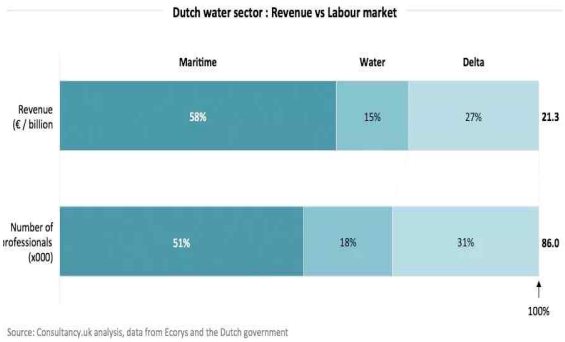
출처: Consultancy.uk analysis, data from Ecorys and the Dutch government

[그림 2-20] 네덜란드 경제 內 선도산업 비중(2016년)

2016년 기준, 네덜란드 물산업 분야에서 활동하고 있는 기업은 3,130개, 종사자는 정규직과 비정규직을 포함하여 약 86,000명으로 '12년 약 80,000명 이후 증가하는 추세이며, 분야별로는 해양분야 2,347개, 간척분야 532개, 수처리 분야 157개 기업이 활동하고 있다. 또한, 물산업 분야의 전문 종사자의 수는 전체 86,000명 중 해양분야가 51%, 간척분야 31%, 수처리 분야 15%를 차지하고 있다.

20) 물관리(지하수, 지표수 통합 물관리), 녹조, 간척·연안개발, 항구건설 및 준설) 기술
21) 상수도(생공용수 공급 및 처리, 배수), 하폐수 재이용 등 수처리 관련 기술





<전문인력 연도별 변화> <총매출/전문인력 변화>

출처: Consultancy.uk analysis, data from Ecorys and the Dutch government

[그림 2-21] 연도별 전문인력 및 매출액 변화

다. 네덜란드 물산업 육성 전략

네덜란드는 1997년 모로코 마라케시에서 개최된 제1차 세계물포럼(World Water Forum)에 참석하였다. 이때 자국이 취약한 물관리 여건을 극복한 국가로 전 세계 어느 나라보다 물관리 분야에서 활동하는 기관이 많음에도 불구하고 자국의 물관련 기관이 서로 잘 모르며, 협력도 이루어지지 않는다는 사실을 인지하게 되었다. 이에 네덜란드는 자국 물관련 분야의 진흥을 위해 물산업의 기관들을 연계하는 플랫폼 전략을 수립하였다. 이러한 전략하에 구성된 물산업 플랫폼시스템인 Netherlands Water Partnership(NWP)과 Water Alliance이다.

1) NWP(Netherlands Water Partnership)

NWP는 1999년 제2차 세계물포럼(2000년) 유치를 계기로 네덜란드의 물관련 정부부처, 공공기관, 기업, 연구소, NGO 등의 역량을 결집하기 위해 설립되었다. 현재까지 네델란드 물산업 분야의 네트워크 형성 및 사업확장의 중심적 역할을 하고 있다.

Netherlands Water Partnership(NWP)의 미션은 네덜란드 물 분야의 국제적 위상을 강화하고, 전 세계에 산재한 물 관련 문제에 대한 솔루션을 제공함과 동시에 물기업들의 해외 진출을 지원하는 것이다. 따라서 NWP는 글로벌 물시장에서의 포지셔닝(international positioning)을 위해 지식(knowledge), 네트워크(network), 가시성(visibility), 영향력(influence)이라는 4가지 관점에서 강력한 서비스 패키지를 구성하여 글로벌 물시장에 진입한다는 전략하에 다음과 같은 활동을 수행하고 있다.

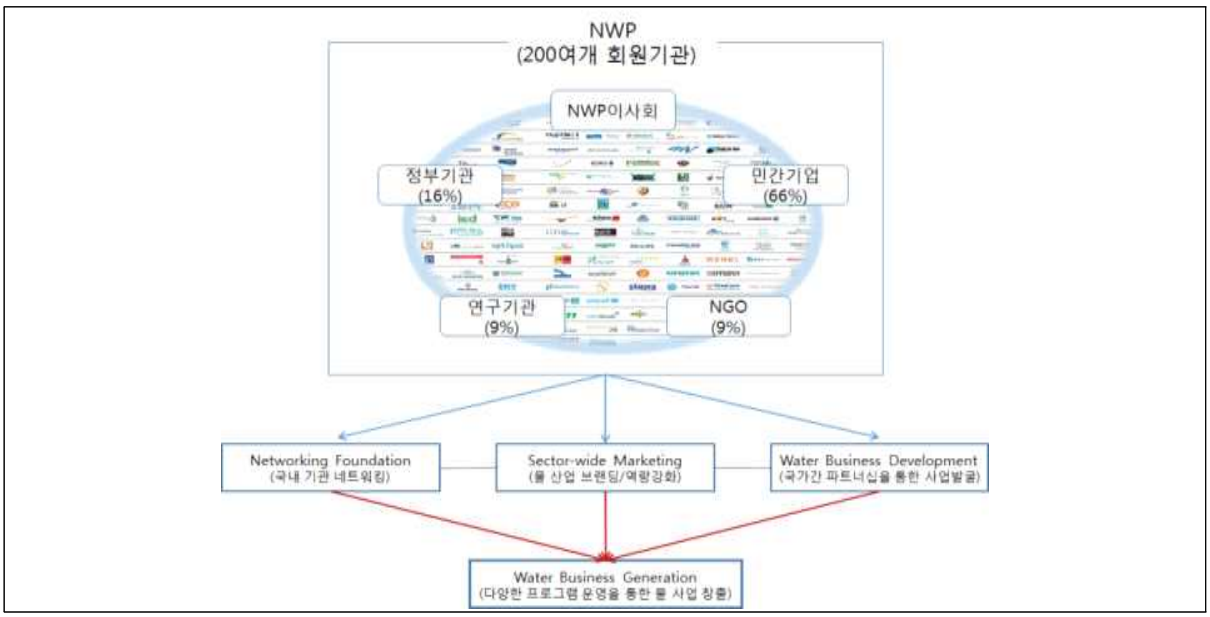
- 해외시장 및 해외 지사와 네트워크 형성
- 네덜란드 정부의 네트워크 및 국제적 파트너(international partners)와 전략적 협력
- 특정 국가 및 주제별 플랫폼에 기반한 시장 형성(create market)
- 전문가 데이터베이스 확보
- 세계은행, UN Water 같은 국제기구와 접촉(contact)
- 에너지, 농업과 같은 다른 분야 벤치마크
- 파트너십 형성에 필요한 전문가 지원

NWP는 물과 관련된 기업, 연구단체, 정부, 시민사회(NGO)를 아우르는 회원기관 간에 네트워크 기회 마련과 주제별 미팅을 주도하여 회원기관 간 역량 강화와 기회 발굴을 돕고 있다. 또한, 네덜란드 외교부를 통한 원조 요청 또는 물이슈를 사전에 조사 및 분석하여 회원기관과 협의 후 진출전략을 수립하는 플랫폼 역할을 하고 있다.

무엇보다 자국 물산업 분야의 긴밀한 관계 유지를 위해 NWP는 2013년 이후로 물관리 인프라부(Ministry of Infrastructure and Water Management)의 이니셔티브인 Water Coalition하에, 환경 및 수도 관련 협회인 ENVAQUA, 그리고 물 기술 파트너십 기관인 Water Alliance와 함께 물 관련 중소기업의 연구와 수출 진흥을 위한 활동을 수행하고 있다. 중소기업이 진입하기 위한 맞춤형 시장과 그에 대한 정보, 적절한 수익 모델과 시장 전략에 대한 컨설팅 서비스를 제공한다. 기업들은 NWP의 국내외 전문가 및 네트워크를 이용하여 시장 진입에 적절한 파트너 탐색과 협업, 파이낸싱 기회 탐색에 관한 도움을 받을 수 있다.

한편 NWP는 자국 물 산업 수출 현황을 파악하고 지원하기 위해 컨설팅 회사인 Panteia와 함께 물 분야 수출 지수(Water Export Index, WEX)를 개발하였다. WEX는 물 기술(Water technology)과 델타기술(Delta technology) 분야에 대해 세부 사업별로 점수를 계산하여 얻어진다. 이는 2000년 이후로 네덜란드의 물 분야 수출 정도를 파악할 수 있는 지표로 쓰이고 있다.

현재 NWP는 물 관련 정부기관, 기업, 연구단체, NGO를 아우르는 200여 개 회원기관과 네트워킹을 형성하고 있으며, 대규모 물관련 인프라 기술인 간척·수처리분야의 공적원조 또는 물이슈 해결을 위한 해외시장 진출 지원(Government to Government, G2G 형태)을 수행하고 있다. 그리고 회원기관들은 파트너 국가(Water Program Partner Country)에 대해 물 관련 통합 솔루션 제공을 위하여 네트워크를 형성하고 있으며 (ex. 인도네시아의 홍수방지 및 물관리 솔루션을 위한 기술지원, 금융지원, 정책 컨설팅 등), 이슈별 네트워크 체계를 형성하고 있다.



[그림 2-22] NWP 구성 및 플랫폼 기능

NWP는 2016년부터 2021년까지 23개 국가[22]와 물 프로그램 파트너를 맺었다. 23개 국가 중 21개 국가는 앞으로 물 인프라 수요가 있을 것으로 기대되는 개발도상국인 동시에, 네덜란드 개발기관의 중점협력 국가에 포함되는 나라이다.

각각의 파트너 국가는 하나의 국가 플랫폼(Country Platform)으로, NWP는 파트너 국가의 다양한 물 관련 이슈와 시장 조사를 통해 네덜란드 물 분야의 전략적 포지셔닝을 선제적으로 수행하고 있다. 그리고 네덜란드 정부는 파트너 국가에 대한 물 관련 프로그램을 위해 NWP를 프로그램 위임기관으로 선정하여 파트너 국가의 물 관련 시설 설치와 관리, 재난 예방, 거버넌스, 정책 조언과 같은 컨설팅 프로그램을 통해 통합 서비스를 제공한다. 네덜란드 정부가 물산업 진흥을 위해 제공하는 프로그램은 다음과 같다.

첫째, 2011년 네덜란드 외무부(Ministry of Foreign Affairs)에 의해 만들어진 'The Water OS Program'이다. 본 프로그램은 지속 가능한 개발목표(SDGs) 중 빈곤 감소 정책이 물 분야와 밀접한 관계가 있다는 점에서 출발하였다. Water OS 프로그램은 네덜란드가 가지고 있는 물 분야의 지식과 기술이 개발도상국들의 물 문제 해결책이 될 수 있다는 점에서부터 시작한다. 네덜란드 외무부는 2011년 프로그램의 수행을 위해 National Service for Enterprising the Netherlands(RVO) 및 NWP에 물 분야에서의 양자간 개발

22) 호주, 방글라데시, 베냉, 콜롬비아, 이집트, 에티오피아, 가나, 인도네시아, 예맨, 케냐, 말리, 멕시코, 모잠비크, 미얀마, 팔레스타인, 폴란드, 루마니아, 르완다, 터키, 미국, 베트남, 남아프리카, 남수단

프로그램(bilateral development program) 지원을 요청하였다. 1단계(phase)에 해당하는 2011-2012년에는 NWP가 베냉, 가나, 케냐, 말리, 남수단에 대하여 장기 전략 계획을 개발하였다. 2단계에서는 프로그램 국가를 15곳으로 확대하였으며, 대사관이 설치된 국가 중 11개 국가는 물 프로그램 수행에 필요한 양자간 개발 재원이 충분한 것으로 파악되었다. 네덜란드 정부는 Water OS Program을 통해 이들 11개 국가의 물 문제해결을 위한 네덜란드 물 분야 기업들과 각 국가와의 네트워크 형성을 지원하고 있으며 향후 정부 지원 없이도 지속적인 네트워크 활동을 유지하는 것을 목표로 삼고 있다.

둘째, 물분야 전문가 양성을 위한 Young Expert Program(YEP)을 운영하고 있다. NWP는 Young Expert Program의 운영 사무국의 역할을 수행하고 있다. Young Expert Program은 네덜란드 외무부, NWP, 식품&비즈니스 지식 플랫폼(Food & Business Knowledge Platform)이 공동으로 수행하는 프로그램으로 젊은 네덜란드 전문가 및 국가별 현지 전문가들이 프로젝트에 참여할 기회를 제공하여 전문가로 성장할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다. Young Expert Program을 통해 교육을 받은 전문가들은 네덜란드에서 수행하는 프로젝트에 참여할 수 있으며 Young Expert Program을 수료한 전문가들은 외무부에서 진행하는 개발협력 사업에 참여할 수 있다. 다만 네덜란드 출신의 전문가는 모든 국가의 프로젝트에 참여할 수 있으나, 현지(local) 출신의 전문가는 현지에서 진행되는 프로젝트에만 참여할 수 있다. 해당 국가에 진입할 때 전문적인 현지 정보를 더 필요로 하는 네덜란드 NGO나 기업, 정부는 Young Expert Program을 수료한 현지 전문가의 도움을 받을 수 있다.

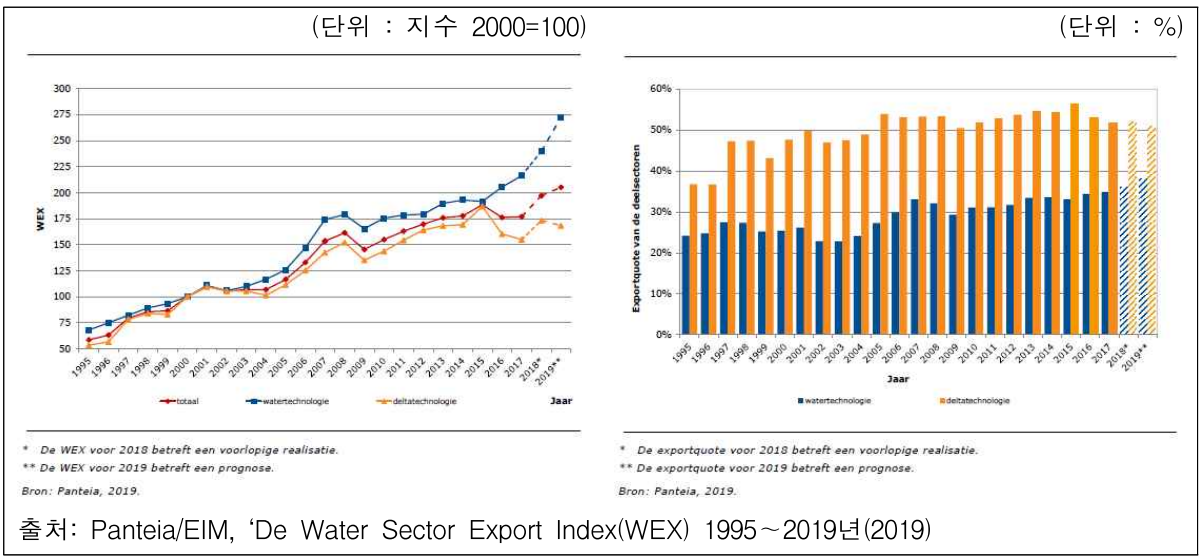
셋째, 네덜란드 정부는 적십자사와 함께 2015년부터 Dutch Surge Support(DSS Water) 프로그램을 운영하고 있다. 본 프로그램은 NWP의 주도하에 네덜란드 기업기구(National Service Enterprising the Netherland, RVO)와 네덜란드 적십자사에서 함께 담당한다. 주요 업무는 물 관련 재난 발생 지역에서 활동하는 인도주의 단체에 전문가를 파견하는 일을 한다. 재난 현장에 빠른 구호물자와 인력 파견을 위하여, DSS는 자체 인력 풀(pool)을 운영하고 있으며, 이들과 Standby Agreement를 체결하여 빠른 대응이 가능하도록 하였다.

넷째, 네덜란드는 홍수 위험, 수질 오염, 물 공급 등과 물 관련 이슈에 대한 솔루션을 제공하는 Dutch Risk Reduction Team을 조직하여 운영하고 있다. 네덜란드 정부는 네덜란드 대사관이 있는 파트너 국가가 자국의 시급한 물 관련 이슈나 재난 발생 시 파트너국의 요청이 있을 경우, 네덜란드 대사관은 네덜란드 정부에 이를 알리게 되고, 정부는 DRR team으로 하여금 지속 가능한 재난 경감 솔루션을 마련하도록 지시한다. 솔루션은 하구 관리, 물 기술, 도시 계획, 거버넌스, 민관협력, 금융 공학에까지 다양한 분야를 아우르고 있다. 미국은 뉴올리언스에서 허리케인으로 인한 재난이 발생했을 때 네덜란드와 협

력하여 홍수방지를 위한 지속가능 솔루션을 적용하기도 하였다. 네덜란드는 현재 미얀마, 인도네시아, 베트남, 방글라데시에서 홍수 회복성을 키우는 작업을 진행 중이다.

다섯째, Kenya Innovative Finance Facility for Water(KIFFWA) 프로그램을 운영하고 있다. 이는 주 케냐 네덜란드 대사관의 재정 지원으로 구성되었으며, 2016~2019년 동안 약 1,000만 유로가 지원되었다. KIFFWA는 물 분야에서 수익을 창출할 수 있는 사업발굴을 목적으로 하고 있다. 이에 따라 사업 설정(identification), 타당성 조사(feasibility study), 허가(permits), 재정 지원(finance guarantee/grants)을 포함하는 사업 개발 과정 전반과 재원조달 계획이 마무리되는 시점까지 효과적인 지원에 중점을 두고 있다. NWP는 KIFFWA의 수행 기관으로서 물 투자 기회의 창출과 민간 금융 유치를 위한 초기 자본과 금융 전문지식을 제공하였다. KIFFWA는 케냐 물 기금(Kenya Pooled Water Fund)에 대한 지원을 시작하였으며, 장기적 시설 설치와 운영을 위해 공여국의 지원과 현지 자본시장의 결합을 통한 재원조달 방안을 구상하고 있다.

이상의 프로그램을 통해 NWP의 설립 이후 네델란드의 간척·수처리분야 수출은 지속해서 증가하는 추세다. 간척·수처리분야의 수출은 2000년 41억 유로에서, 2010년 64억 유로, 2018년 81억 유로(추정)로 2000년에 비해 약 2배 증가하였다.



출처: Panteia/EIM, 'De Water Sector Export Index(WEX) 1995~2019년(2019)

[그림 2-23] 간척·수도분야 수출량 및 비중 변화추이

2) Water Alliance

NWP와 함께 네덜란드 상·하수도 분야의 대표적인 클러스터인 Water Alliance는 자국 기업과 해외시장을 연계하여 중소기업이 정부지원을 받을 수 있도록 지원하는 역할을 하고 있다. Water Alliance는 Wetsus와 CEW와 함께 Water Campus를 구성하고 있으며 네덜란드의 물산업 진흥을 위해 Wetsus는 기술수요 조사 및 원천기술개발을 담당하고 있다. CEW는 실용적 기술개발 및 실증의 역할을 담당하고 있는 반면에 Water Alliance는 사업관리 및 연계, 네트워크 구축을 담당하고 있다.



[그림 2-24] Water Campus의 Eco Cycle 구성 및 Water Alliance 역할

비록 이들 3개 기관이 각기 다른 역할을 하지만 이들 기관은 물기술분야(Water Tech)의 시장수요-아이디어-연구-응용기술개발-실증-협업-사업화(수출)까지를 유기적으로 진행할 수 있도록 체계를 갖추고 있다.

NWP가 공공분야(간척 및 수도기술)에서의 플랫폼 역할을 한다면, Water Alliance는 민간영역(수도기술)에서 'Business to Business(B2B 형태)' 구조를 띠고 있다. 특히, Water Alliance는 상·하수도 수처리 분야 관련 물기술과 상품을 국내시장 및 수출을 위해 기업이나 연구기관에 연결해주는 플랫폼의 역할을 하고 있다. 주요 활동으로는 자국 기업이 실용화 기술을 수출하고자 할 때 국내외 네트워크를 활용하여 관련 국가의 물관련 기관이나 기업관계자 등을 연결해주는 가교(bridge) 역할을 한다. 그리고 비록 자체적인 중소

기업 육성 프로그램이 없지만, Water Campus내 벤처지원 펀드(정부지원금)를 받을 수 있도록 지원하는 역할도 수행한다. 네덜란드 물산업 플랫폼 역할을 하는 NWP와 Water Alliance의 특징은 다음과 같다.

첫째, NWP는 주로 네덜란드 외교부를 통해 물이슈 해결 또는 원조 요청 프로젝트(프로그램)를 개발하여 해외시장에서의 Water Business 구축하는 반면, Water Alliance는 회원기관의 요청에 따라 기술을 해외에 수출하거나 관련 기관 또는 기업을 연결해주는 역할을 한다.

둘째, NWP는 대규모 물 관련 인프라 기술인 Delta Tech와 Water Tech 분야로 공적 원조 또는 물이슈 해결을 위해 해외시장에 진출(공공분야, G2G형태)하는 구조지만, Water Alliance는 Water Tech와 관련된 기술의 해외시장 진출 지원(민간영역, B2B형태) 구조를 가지고 있다.

셋째, NWP는 대부분 프로젝트(프로그램)의 일정 부분에 대해 정부에서 비용을 지원하고 있으나, Water Alliance는 직접적인 정부 지원 없이 회원기관(연구 및 참여기업)에서 일괄 조달되는 구조로 되어 있다.

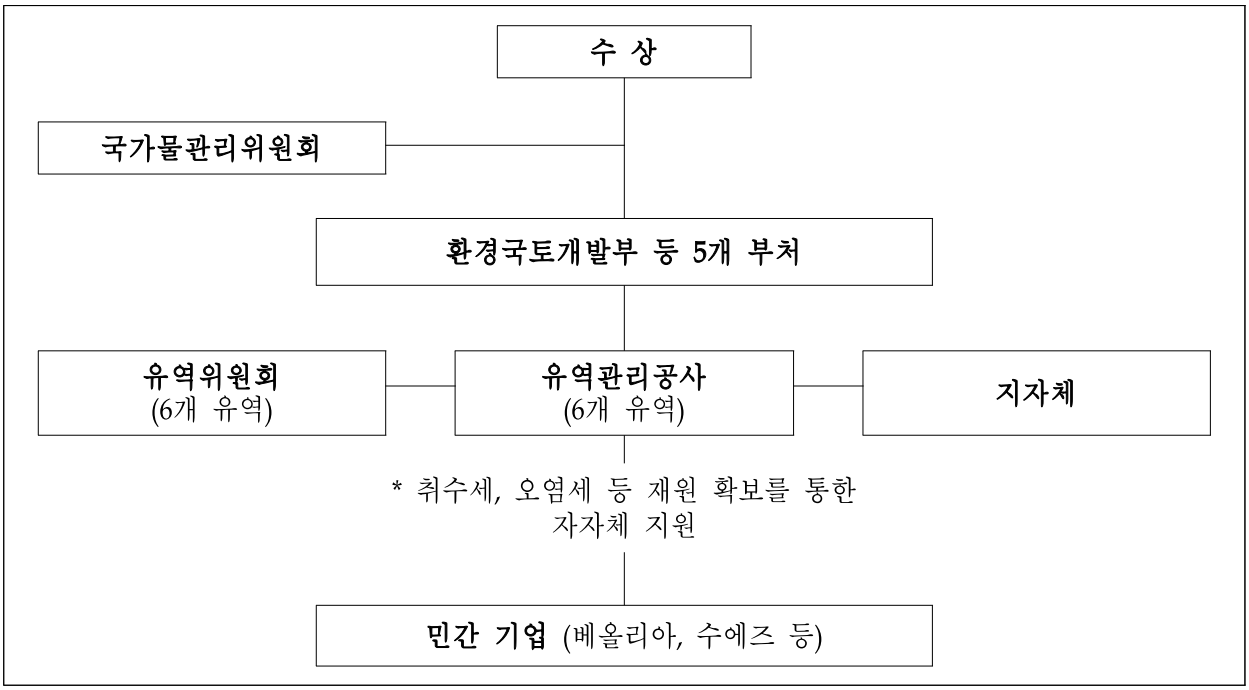
2.2.3 프랑스 : 경쟁을 통한 민간기업 육성전략

프랑스 물산업 진흥의 특성은 한마디로 “시장경쟁을 통한 물기업 육성”으로 표현할 수 있다. 프랑스 물관리는 ‘꼬뮌(Commune)에 의한 물 서비스’로 제도화되어 있는데, 꼬뮌은 36,000여 개로 분절된 소규모 행정단위로 물 서비스를 제공하기에 자본적으로나 기술적으로 많은 한계가 있었다. 이에 프랑스는 더 나은 물 서비스를 위해 꼬뮌과 꼬뮌의 협력 또는 꼬뮌과 민간 물기업간의 계약에 의한 물 서비스가 일반화되어 계약이 종료되는 시점에 신규 계약 체결을 위한 물기업간 경쟁이 발생하였다. 그리고 경쟁과정에서 시장점유율을 높인 소수의 기업이 자연스럽게 출현하였다. 베올리아, 수에즈 등은 이러한 역사적 과정에서 탄생한 글로벌 물기업들이라 할 수 있다.

가. 물관리 체계

프랑스의 물산업을 이해하기 위해서는 먼저 프랑스의 물관리체계를 살펴보아야 한다. 프랑스 물관리에 있어서 정부는 음용수의 수질 기준을 결정하거나 공공서비스 법, 경쟁법 등 물 서비스 시장에 영향을 미치는 법률을 제정하고 있다. 프랑스의 정부 내 수도 관련 업무를 추진하는 5개 부처(건설・교통부, 농업부, 노동복지부, 재정경제부, 물 관리청)는 각각의 부처들이 자신들의 영역 안에서 물 관련 사업들을 관리하고, 부처간 갈등이 있을

경우는 수상이 조정·중재 역할을 하게 되어 있다.

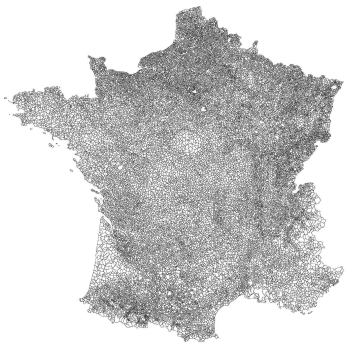


[그림 2-25] 프랑스 물관리 체계

상・하수도 관련 업무를 총괄하는 정부부처는 국토개발 및 환경부(Ministère de laménagement du territoire et de Environment)로 5개국이 있으며, 이곳의 수도국(Direction de l'Eau)은 정부에 자문 역할을 하며 상·하수도 사무소(Agence de l'Eau)를 감독하는 기능을 수행한다. 또한 물 관련 정책을 관련 이해당사자들이 모여서 협의하는 국가물관리위원회(Comité National de l'Eau)가 있다.

꼬뮌은 오랜 역사 속에서 주민들과 밀접한 관계에 있는 각 소도시(ville), 부락마을(bourg), 교구(paroisse)에서 발전한 프랑스 최하위 지방행정 단위로 민주주의의 기본인 자치행정의 논리가 내재되어 있다(최진혁, 2009). 프랑스의 꼬뮌은 1861년 프랑스 본토에만 37,510개나 되는 꼬뮌이 있었으며, 1930년대에 38,000개 이상까지 늘었다가 점차 감소하여 2015년 기준 프랑스에는 36,681개 꼬뮌이 존재한다.[23] 프랑스에서 상·하수도 서비스 공급에 대한 법적 의무는 기초 자치단체인 꼬뮌이 가지고 있다(Reynaud, 2007).

23) 프랑스내에 36,552개가 있으며 해외에 129개가 존재한다.



<년도별 꼬뮌 변화 (단위 : 개)>

년도	본토	해외
2002	36,566	214
2003	36,565	214
2004	36,569	214
2005	36,571	214
2006	36,572	214
2007	36,570	214
2008	36,569	212

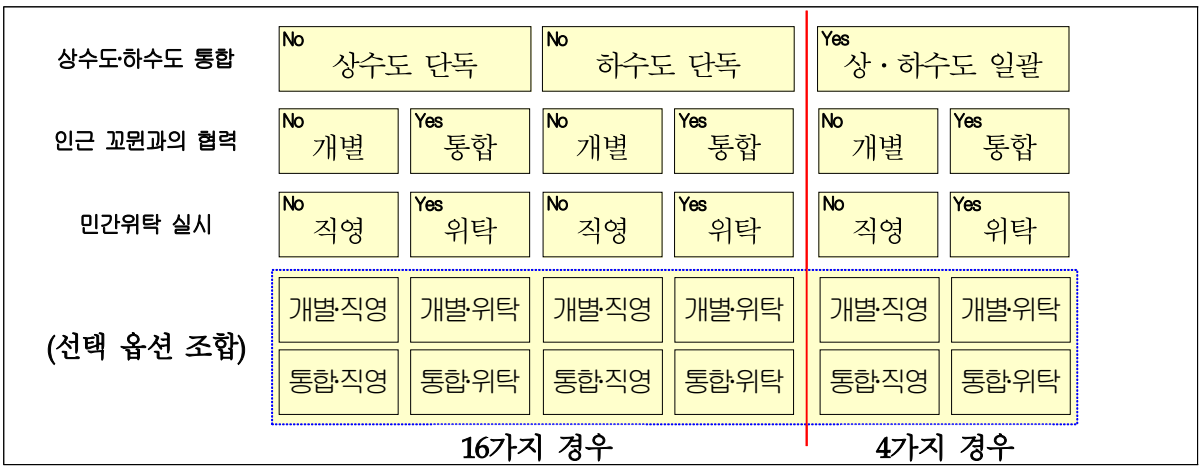
자료: Wikipedia(2020), Communes of France

[그림 2-26] 프랑스의 꼬뮌 지도

나. 프랑스 물시장의 특성

1) 위탁 운영

프랑스에서는 1982년 이후 지방분권(décentralisation)이 강력하게 실시되면서 공공서비스의 공급과 관련되는 상당한 권한이 지방자치단체(collectivité locale)로 이관되었다. 특히 국지 근접서비스(service de proximité local)인 상·하수도 서비스는 전통적으로 기초자치단체(collectivité locale de base)인 꼬뮌의 고유권한으로 인정되었다. 꼬뮌은 상수도와 하수도 서비스 공급방식에 대해 헌법이 부여한 강한 자치권에 기반하여 직접 운영할 수도 있으며 민간기업에 운영을 맡길 수도 있는 선택권을 가지고 있다. 상·하수도 서비스는 상수도와 하수도 서비스의 통합 여부, 지방자치단체인 꼬뮌의 직접운영 또는 전문 물기업에 의한 위탁운영, 그리고 인근 지자체(꼬뮌)와의 협력 여부 등에 따라 공급유형이 구분된다. 선택옵션에 따라 20가지의 대안들이 존재하며 이에 따라 프랑스 내의 상하수도 관리형태도 매우 다양한 실정이다.



[그림 2-27] 상・하수도 공급유형

프랑스에서 위탁(gestion déléguée)이란 지방자치단체 또는 특정 서비스공급을 위해 별도로 설립된 공공기관이 아닌, 다른 법인에 공공서비스 운영을 맡기는 형식을 의미한다. 프랑스의 공공서비스에 대한 민간으로의 위임·이양은 19세기 중반부터 본격화되기 시작하였다. 초기의 민간부문과 계약은 지방행정 기초단위의 규모로부터 시작하였으나 계약의 안정성을 위해 1964년 수법에 따라 법제화되었다.

2) 위탁 유형

프랑스에서 오랜 기간 발달해 온 민관협력의 위탁 유형은 크게 '양여계약(concession contract)[24]'과 '변형된 리스계약(modified lease contract)'으로 나눌 수 있다.

양여계약은 민간기업이 꼬뮌의 수도사업 관련 제반 비용 즉, 경상적 지출과 자본적 지출을 스스로 조달하면서 수도시설의 설치, 운영 및 고객관리 등 수도사업 전반을 25~50년의 장기간 위탁 경영하는 계약 형태이다. 양여계약하에서는 기존 수도시설은 물론 모든 신규 수도시설에 대한 소유권은 꼬뮌이 갖고 있으며 민간기업이 투자한 시설은 준공과 동시에 꼬뮌으로 기부채납된다.

꼬뮌은 독립적으로 양여계약을 체결할 수 있으며 다양한 형태[25]로 꼬뮌간 조합을 결성하여 민간기업과 양여계약을 체결할 수도 있다. 민간기업과의 양여계약은 상수도, 하수도 사업 각각 개별 위탁이 가능하며, 일괄위탁 역시 가능하다. 양여계약은 상·하수도 보급률이 높고 수도시설이 적절하게 관리되고 있으며 수도시설의 개선이나 확장 등 대규모 투자수요가 그다지 크지 않은 꼬뮌이 주로 채택하고 있다.

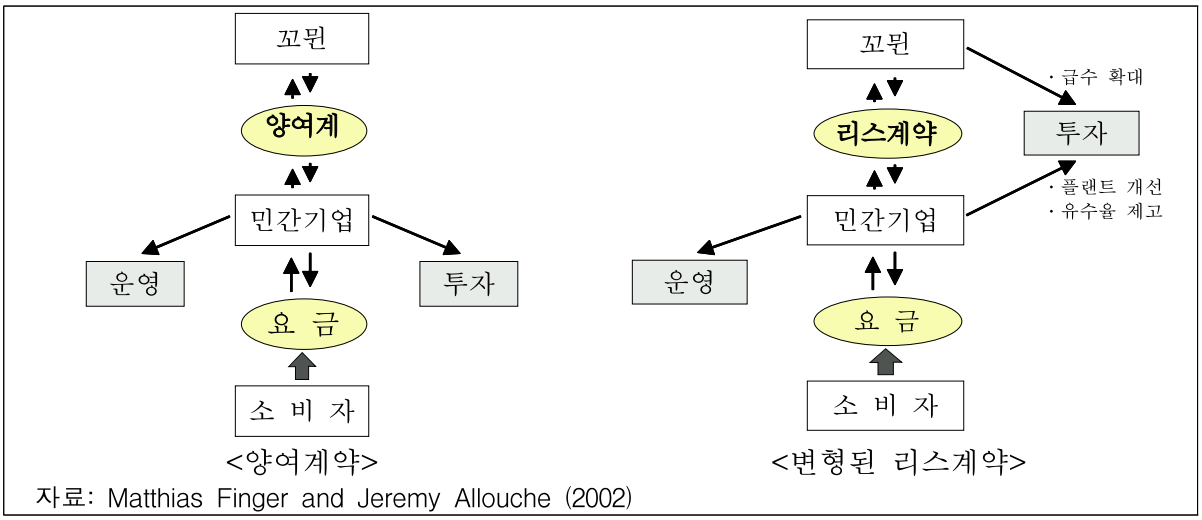
리스계약(lease contract)[26]은 민간기업이 자체적으로 운전자금을 조달하면서 수도시설 투자를 제외한 꼬뮌의 수도시설 전체에 대한 운영관리 및 고객업무 등 수도사업 전반을 10~20년의 기간 동안 위탁받는 계약 형태이다. 리스계약은 꼬뮌이 수도시설의 소유권을 갖고 모든 투자, 즉 자본적 지출 부담을 지는 것이 원칙이나, 현실에서는 신규 급수 확대를 제외한 플랜트 개선이나 유수율 제고 등에 대해 민간기업이 일부 투자 부담을 갖는 '변형된 리스계약(modified lease contract)' 형태가 많다.

---

24) 양여(讓與; Concession)라는 표현을 쓰는 이유는 위탁 범위가 포괄적이어서 계약을 통해 정해진 기간 동안 자치단체가 전문사업자에게 담당 지역 수도사업권을 양여한(넘긴) 것과 같은 효과가 발생하기 때문이다.

25) 꼬뮌간 연합체 형태는 단일목적형조합(SIVU), 복수목적형조합(SIVOM), District, 도시공동체(CU), 신도시조합(SAN), 꼬뮌간 공동체(CC), 자치시간 공동조합(CV), 도심권 공동조합(CA) 등 다양하다. 상수도 사업만을 공동수행하기 위한 경우도 있지만, 도시공동체를 형성한 경우 꼬뮌은 상수도, 하수도, 청소, 소방 및 방재, 묘지건설 및 확장, 도시교통 및 주차장 등 다양한 공공서비스를 함께 수행하기도 한다.

26) 아페르마즈 계약(Affermage contract)이라고도 하며, 리스(lease)라는 표현을 쓰는 이유는 민간기업이 꼬뮌의 기존 자산을 계약기간 동안 무상으로 임차(lease)하여 사용하기 때문이다. 이러한 특성은 양여계약과 동일하다.



[그림 2-28] 양여계약과 변형된 리스계약의 구조

프랑스의 상·하수도 민관협력의 계약 유형은 시대에 따라 변화·발전되어왔다. 1850년대부터 1910년대까지는 투자재원이 부족한 일부 꼬뮌을 중심으로 시설 설치를 위한 장기 양여계약이 주된 형태였으나 1970년대 이후에는 민간기업의 기술력과 경영능력을 활용하기 위한 10~20년 정도의 리스계약이 주된 형태가 되고 있다(BAUBY, 2009).

사회가 변화하고 경제가 발전함에 따라 물 서비스에 요구되는 기술의 전문성이 높아지고 있고, 노후화 시설에 대한 개·대체 등 꼬뮌의 재정부담이 가중되고 있으며, 요금현실화 등 재정적 위험부담이 높아지고 있는 상황으로 인해 점점 더 많은 꼬뮌이 위탁경영을 선택하고 있다. 상·하수도 공급을 둘러싼 환경변화로 인해 이웃하는 여러 꼬뮌들이 서로 협력하여 단일 물 공급권을 형성함으로써 운영·관리 면에서 규모의 경제를 도모하고 있다. 이로 인해 실질적으로 오늘날 서비스의 공급단위는 개별 꼬뮌이라기보다는 이들이 구성한 Syndicat, commaunuté 등과 같은 꼬뮌들의 협력체(établisement public de coopération intercommunale, EPCI)라 할 수 있다.

<표 2-14> 프랑스 수도 관련 조직의 역할과 책임

구 분	역 할	책 임
물 관리청	○ 수량, 수질관리	○ 재정적 지원 ○ 지자체에 보조금 지원 ○ 기술적 지원 – 수계관리위원회 운영 · 선출직, 소비자 전문가, 공무원으로 구성 – 수자원의 관리
꼬뮌	○ 수도시설 관리권	○ 시설의 관리·운영에 대한 투자
시민(사용자)		○ 수도요금 및 세금납부
민간기업	○ 재정투자, 수도시설의 운영	○ 안정적인 수돗물 공급 ○ 소비자 서비스 및 요금부과

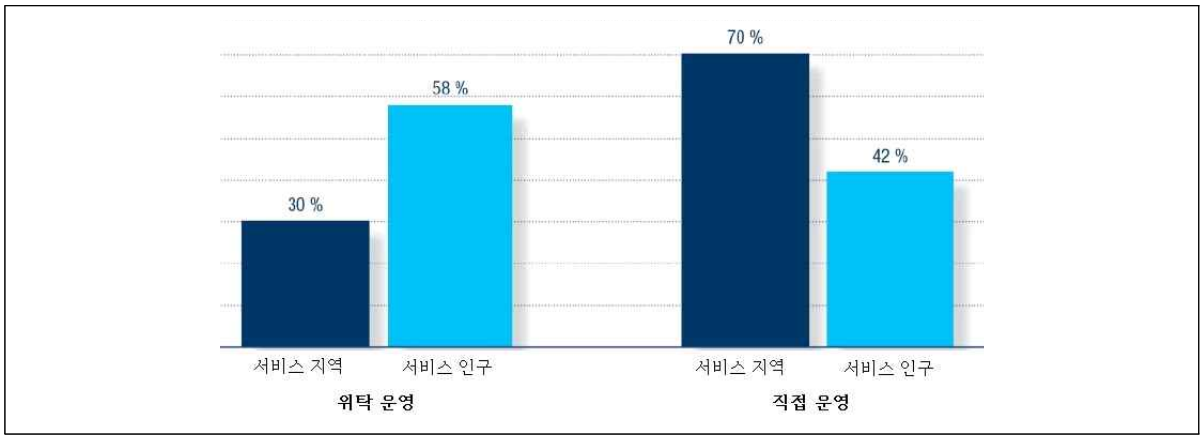
3) 위탁 현황

민간위탁이 이루어지기 전 프랑스의 물 공급은 꼬뮌에서 직접 운영하는 물서비스 체제가 대부분을 차지하였다. 하지만 오늘날의 프랑스 물 서비스 관리 방식을 살펴보면 지자체에 의한 직접 물 서비스는 8,555개 지역으로 서비스 지역의 수 관점에서는 70%를 차지하지만, 서비스 인구는 27.8백만명으로 전체 인구의 42%이고, 물 전문기업에 의한 위탁 운영 서비스 인구는 38.35백만명으로 전체 인구의 58%로 지자체에 의한 직접 서비스 인구보다 많은 것으로 조사되었다.

<표 2-15> 프랑스 관리 방식에 따른 공공 식수 서비스

구분	위탁 운영	직접 운영
지자체 수	3,718 (30%)	8,555 (70%)
서비스 인구(백만 명)	38.35 (58%)	27.80 (42%)

* 자료: eaufrance(2020) 인용



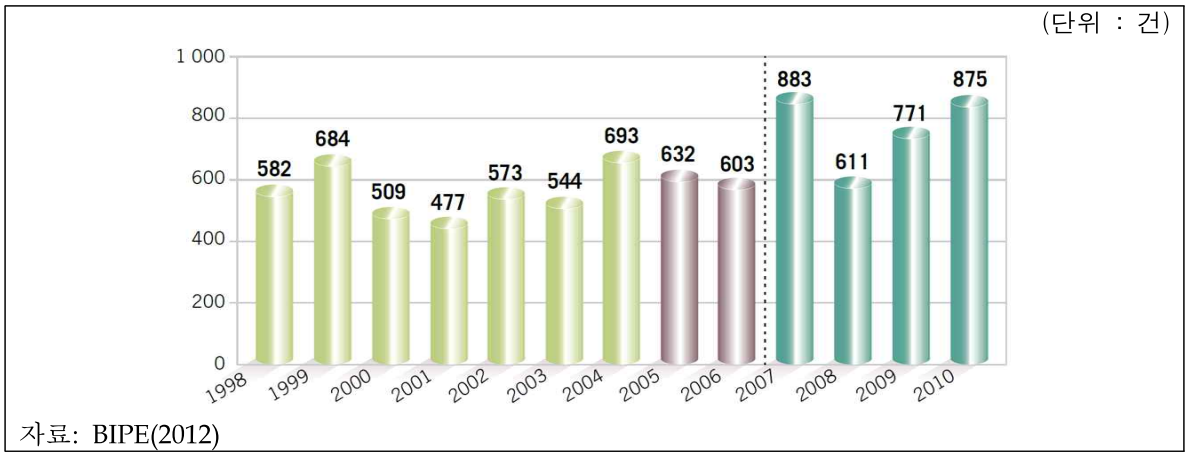
[그림 2-29] 물 서비스 관리 방식에 따른 지자체 및 인구 분포

다. 물기업의 형성 : 경쟁 및 독과점, 해외 진출

1) 경쟁 및 독과점

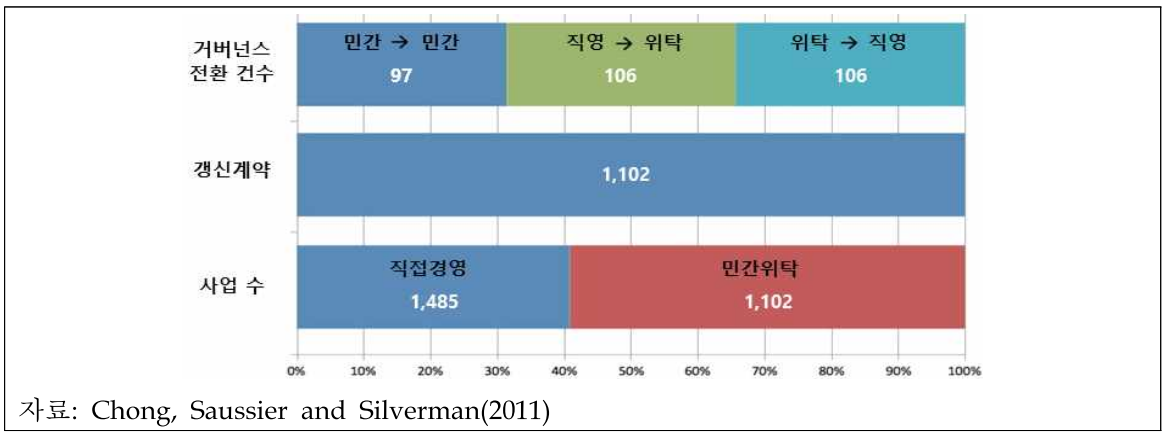
상·하수도의 공급 주체인 꼬뮌 또는 꼬뮌간 연합체는 상수도 또는 하수도 사업의 위탁 운영 여부를 결정한다. 위탁 운영 여부는 기존의 위탁 운영 중인 사업의 계약 기간이 종료되는 시점에서 재위탁에 대한 의사결정이 이루어진다. 또한, 직접 운영하는 사업의 경

우에도 수질오염, 환경규제 강화, 신기술 도입 등 사업여건의 변화로 꼬뮌이 직접 운영하는데 어려움을 겪는 경우 상수도나 하수도 사업을 위탁 운영할지 여부에 대한 검토가 이루어진다. 이와 같은 이유에서 매년 프랑스 물시장에서 체결되는 위탁계약 건수는 연평균 649건에 이르고 있다.



[그림 2-30] 프랑스 물시장의 연도별 위탁계약 체결 건수

프랑스 인구의 75%가 거주하는 5,000개 꼬뮌을 대상으로 조사된 자료에 따르면, 1998년 이후 2008년 사이 계약기한의 만료로 인하여 운영체계를 전환한 계약 309건 중 다른 민간기업에 위탁된 건이 97건이고, 위탁에서 직영으로 전환된 건이 106건, 그리고 직영에서 위탁으로 전환된 건수 또한 106건으로 프랑스의 위탁시장은 꼬뮌의 환경변화에 따라 필요한 형태로 자유롭게 선택하고 있으며 이러한 물시장 환경은 민간기업 간 높은 품질 서비스 경쟁을 유인하는 촉매제 역할을 하고 있으며 더 높은 서비스를 위한 기술개발의 유인이 되고 있다.



[그림 2-31] 프랑스 물시장의 거버넌스 변화(1998~2008년)

또한 프랑스 물시장은 사업자간 치열한 경쟁과 함께 장치 산업적 특성인 규모의 경제 효과가 강하게 작용함에 따라 경쟁력을 보유한 소수 기업만이 시장을 주도하였다. 그리고 이렇게 성장한 소수의 물기업들은 자국 내에서의 경쟁력을 기반으로 해외시장에 진출함으로써 글로벌 물기업으로 성장하였는데, 이들이 오늘날 글로벌 물시장을 석권하고 있는 Veolia, Suez, Saur 등이다.

<표 2-16> 프랑스 주요 민간기업 정보

구 분	Veolia	Suez	Saur
매출액	€9.7bn	€10.9bn	€1.3bn
글로벌 서비스 인구	135백만명	129백만명	12.4백만명
주력 분야	수처리 (식수/폐수)	물정화	폐수처리, 재활용
주요 사업	수처리, 재활용, 하수처리 서비스, 운영·유지관리 서비스, 물 진단 및 사업장 방문	수처리, 폐수처리, 재활용, 물 정화, 컨설팅 서비스	폐수처리, 재활용, 쓰레기, 슬러지, 플랜트
주요 프로젝트	 프랑스 시럽 브랜드 떼세르(Teisseire) 폐수 처리 프로젝트	 프랑스 우앙(Ouhans) 지방 식수 안전 프로젝트	Eaux de DINAN 프랑스 소도시 디낭(Dinan)의 폐수 관리 시스템 프로젝트
	 프랑스 화학 플랜트 신떼짐(Synthexim SAS) 지하수 & 수처리 프로젝트	 프랑스 사리아(Saria) 바이오 산업 정제 공장 산업폐수 처리	 프랑스 소도시 아쟁(Agen)의 물공급 및 폐수 처리 프로젝트 2019년 1월 착수

자료: 해외환경통합정보시스템 & GWI(2019)

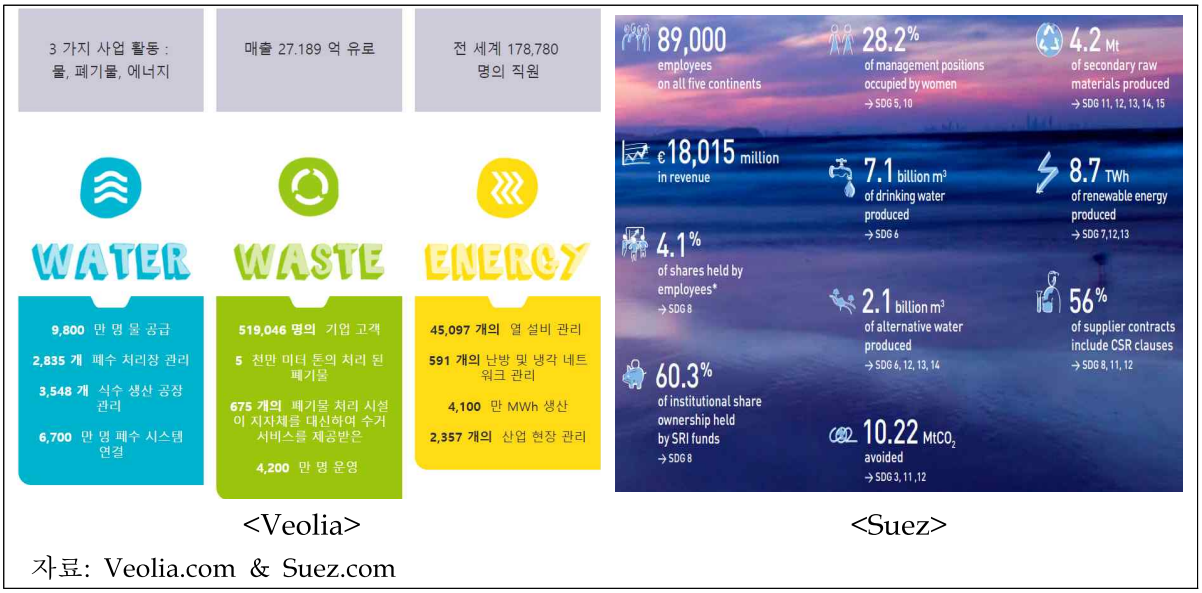
2) 해외 진출

프랑스 물기업들은 자국 시장 내 오랜 경쟁환경 하에서 향상된 경영 역량과 기술력 그리고 계약 경험을 바탕으로 해외시장에 진출하였다.

최초 해외시장 진출은 베올리아의 전신인 제너럴데죠의 이탈리아 베니스(1880년)와의 상수도 양여계약 체결로부터 시작되었으며, 해외사업 전담을 위한 자회사를 설립하였다. 이 자회사는 베니스 지역을 기반으로 이탈리아에서 베로나, 나폴리, 베르가모와도 위탁계약을 체결하였다. 또한 1882년 스위스 로잔과 포르투갈 포르뚜의 상수도사업과 오스만 제국 콘스탄티노플(현재 터키의 이스탄불)과 위탁계약을 체결하였다. 그러나 1914년 제1차 세계대전이 발발하자 제네럴데죠의 해외사업 계약 건은 모두 파기 또는 국유화되어 실패로 끝났다.

제너럴데죠의 1차 해외시장 진출이 실패로 끝난 이후 프랑스 물기업들은 자국 물시장에만 집중하였다. 그러나 1960년대 이후 음용수 및 방류수 수질기준 강화 등 사업환경 변화에 따라 베올리아, 수에즈 등이 대기업으로 성장하였고 이들 물기업들은 1980년대 들어 다시 해외시장에서도 높은 기술력과 서비스로 시장점유율을 확장할 수 있게 되었다.

프랑스 물기업들의 해외시장 진출전략은 환경산업에 대한 확장과 현지화, 현지 기업에 대한 인수·합병 및 파트너십 등 다양한 비즈니스모델을 개발하여 해외 물시장 진출에 성공하였다. 그 결과 오늘날 Veolia와 Suez는 각각 전 세계 서비스 인구 1억 명 이상을 확보한 글로벌 물기업으로 성장하게 되었다.



<Veolia> <Suez>

자료: Veolia.com & Suez.com

[그림 2-32] 프랑스 물기업의 해외 진출 현황

2.2.4 주요국가 물산업 진흥전략의 시사점

싱가포르나 네델란드 모두 열악한 물관리 여건을 극복하기 위해 기술을 개발하였다. 이러한 열악한 물관리 여건은 물기술에 대한 경제적 가치를 높이는 배경이 되었다. 더 좋은 기술은 더 좋은 서비스를 제공하게 되며 국민의 효용을 더 높이 증가시키게 된다. 싱가포르는 물 관련 정부 프로젝트에 경쟁력 있는 물기업을 참여시킴으로써 프로젝트 수행 경험을 쌓는 한편 기술력을 제고시키는 전략을 추진하여 왔다. 참여 기관은 국내·국외 구분 없이 국가 물산업 발전에 도움이 되는 기관(기업, 연구소 등)이라면 프로젝트에 포함한 것이 싱가포르 물산업 발전에 큰 영향을 주었다. 이를 위해 싱가포르는 부족한 수자원의 조기 확보를 위하여 공기업 중심의 성장 및 PPP 전략을, 네덜란드는 해양과 간척 사업 분야의 특성상 해외시장 진출 시 네크워크의 영향력이 매우 큼을 인식하여 플랫폼 전략을, 그리고 프랑스는 상하수도 운영관리 분야에서 출현한 대기업을 중심으로 성장전략을 추구하고 있다. 이러한 주요국가의 물산업 진흥전략을 통해 우리나라 물산업 진흥을 위한 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 자국 내 물관리 문제해결을 통해 습득한 경험과 기술력을 바탕으로 물 산업 선도국가로 성장하였다는 것이다. 싱가포르는 좁은 국가 면적이라는 지형적 한계로 인하여 연 강수량 2,300㎜의 풍부한 강수량에도 불구하고 물이 부족하여 주변 국가로부터 물을 수입해야 하는 만성적 물 부족 국가이었다. 이에 싱가포르는 물공기업을 중심으로 수자원 프로젝트와 물 재이용 사업, 그리고 물의 효율적 이용을 위한 기술개발 등을 통해 물 문제를 해결하고자 노력하였다. 네덜란드 또한 약 30%에 가까운 국토가 해수면보다 낮아 홍수 및 해일 등 자연재해가 잦은 국가였다. 이에 네덜란드 정부는 9세기부터 국토 확장을 위한 대규모 간척지 개발사업을 추진하였다. 해수면보다 낮은 지역을 보존하기 위하여 둑과 제방, 댐을 건설하였고, 운하를 개발하는 등 다각적 노력을 기울였다. 그 결과 네덜란드는 해양과 간척 분야에서 차별화된 기술과 경험을 보유하게 되었다. 프랑스에서는 높은 물수요 니즈를 맞추기 위해 위탁경영방식을 도입하여 민간부문 경쟁을 통해 글로벌 물기업들이 육성되었다. 물산업 선도국가들은 불리한 여건을 극복하는 물관리과정 속에서 습득한 경험과 기술을 해외시장으로 확장하였다. 처음부터 물산업 발전을 위해 물 기술을 개발하고 경험을 쌓은 것이 아니라 자국 내 물관리 여건의 한계성을 극복하기 위한 과정에서 습득한 차별화된 강점이 기반이 되었다는 것에 주목할 필요가 있다. 우리나라는 경제성장 과정에서 다양한 물문제를 해결해 오면서 많은 지식과 경험을 축적하였다. 우리나라의 물산업 진흥을 위해서는 우리나라의 물문제를 효과적으로 해결한 기술과 경험 그리고 현재 직면한 물문제를 해결하기 위해 개발된 기술들을 먼저 식별할 필요가 있으며, 우리나라가 경험했던 물문제를 동일하게 경험하고 있는 개발도상국들을 대상으로 적용 가

능한 기술을 식별하여 해외시장 진출전략을 수립할 필요가 있다. 이를 위해 우선으로 우리나라의 물산업 현황을 면밀하게 조사·분석하여 우리나라의 장단점을 식별하고 이에 맞는 물산업 진흥전략을 수립하는 것이 필요하다고 할 수 있다.

둘째, 해외 진출까지를 염두에 둔 장기적인 계획하에 물기술 개발을 지원하였다는 것이다. 싱가포르의 경우 자국내의 물문제를 해결하는 것만을 목표로 하기보다는 글로벌 국가가 요구하는 물문제를 고려하여 기술을 개발하는 목표를 제시하고 있다. 이를 위해 자국 내에 글로벌 물기업들을 유치하여 공동 R&D를 추진하고 있다. 네델란드의 경우에도 정부와 민관이 공동으로 협력하여 파트너국가의 물문제를 함께 고민하고 해결방안을 제시함으로써 신뢰성을 높여 해외 진출을 추진하고 있다. 우리나라의 경우, 환경부와 KWP, 상하수도협회, 수자원학회, K-water, 환경공단 등 각각의 역량을 갖춘 물산업 주체들이 있으나 단편적이고 분절적으로 R&D를 추진하고 있다. 따라서 우리나라의 물기술 개발의 전략, 방향, 대상, 실용화까지 체계적으로 관리하고 추진할 수 있는 기관(예, 물산업진흥원) 설립이 필요하다. 이를 통해 단편적인 물기술 개발이 아닌 글로벌 물문제를 해결하고 해외에서 사용될 수 있는 물기술 개발을 추진할 필요가 있다. 또한, 거시적인 관점에서 글로벌 물문제 해결을 위한 장기적인 물기술 개발 로드맵이 필요하다. 이를 위해 대구 물산업 클러스터의 역할을 확대하여 국내 물기업뿐만 아니라 글로벌 물기업들과의 공동 R&D를 추진하여 국내기술의 해외역량을 강화할 필요가 있다.

셋째, 물산업 진흥을 위한 선도 주체가 존재한다는 것이다. 싱가포르는 PUB라는 공기업을 중심으로 하여 자국 물산업을 진흥하였으며, 네델란드는 NWP와 Water Alliance라는 플랫폼을 활용하여 물산업을 진흥하고 있다. 프랑스의 경우에는 경쟁환경을 조성하여 독립적인 기업들이 물산업을 선도하도록 정책을 입안하고 있다. 네델란드의 경우, 정부는 대외의 호혜 관계를 유지하며 물문제 해결이 필요한 나라를 외교적으로 지원하여 Dutch Risk Reduction Team을 운영하여 자국의 물기술에 대한 이미지를 높이고 있으며, 이를 기반으로 NWP를 활용한 프로그램들을 진행하고 있다.

우리나라의 물산업 진흥을 위해서는 환경부의 역할이 중요하다. 환경부는 물산업 진흥 정책의 Control Tower로서 역할을 해야 하며, KWP와 K-water, 환경공단 등 산하기관들의 역할과 방향을 제시할 필요가 있다. 네델란드와 같이 파트너 국가를 선정하고 부처간 글로벌 네트워크를 강화할 필요가 있다. 환경부는 호혜적 차원에서 물문제를 지원하고 KWP와 K-water, 환경공단 등은 이를 활용하여 해외시장을 개척하는 플랫폼의 역할을 할 필요가 있다. 특히, KWP의 역할을 강화하여 대외네트워크 강화 및 홍보, 사업발굴 및 정책 지원, 나아가 재정적 지원 및 법률지원까지도 할 수 있는 기관으로 육성할 필요가 있다.

제3장 국내 물산업 현황 및 실태분석

3.1 국내 물산업 일반현황
3.2 국내 물기업 심층조사 분석
3.3 국내 물산업의 경제적 파급효과

제3장 국내 물산업 현황 및 실태분석

산업이란 '인간의 생활을 경제적으로 풍요롭게 하려고 재화나 서비스를 생산하는 사업'(표준국어대사전)으로 정의된다. 사전적 정의대로라면 물산업은 물관련 재화 또는 서비스를 생산하는 사업으로 볼 수 있으며, 물산업의 현황을 파악한다는 것은 관련 사업을 수행하는 물기업(사업체)의 현황과 특징을 파악하는 것이라 할 수 있다. 국내 물산업의 진흥전략 도출을 위해서는 기본적으로 국내 물산업의 일반적인 현황 및 경쟁력에 대한 분석이 선행되어야 한다. 본 장에서는 물산업 진흥전략의 기초자료로서 물산업의 현황 및 실태에 대해 조사·분석하고, 물산업이 국가 경제 전체에 미치는 파급효과 분석을 통해 물산업 진흥의 근거를 확인해 보았다.

3.1 국내 물산업의 일반현황[27]

3.1.1 국내 물산업 통계 개요

최신 물산업 통계조사(환경부, 2019)는「물산업진흥법」제2조(정의)에 명시된 물산업의 범위에 속하고 2018년 기준 물산업 관련 경영활동을 영위하는 사업체를 중심으로 모집단을 구축하여 물산업 통계조사를 실시하였다.[28]

2018년 기준으로 국내 물산업 분야의 총 사업체 수는 15,473개로 2017년도 대비 19.1% 증가하였다. 이는「물산업진흥법」이 제정(2018.6.12.)되면서, 동법 제2조에 명시된 물산업 범위와 연계된 한국표준산업분류(KSIC)의 분류코드가 2017년 세세분류 기준 42개에서 81개로 증가하여 2019년부터 물산업 통계의 조사대상 범위가 확대되었기 때문이다.

---

27) 환경부는「물산업진흥법」제6조(물산업실태조사) 및 동법 시행령 제5조(물산업실태조사)에 의거하여 매년 1회 물산업 분야의 국내외 시장현황, 매출, 종사자 현황 등에 대해서 실태조사를 시행하고 있다. 본 절에서는 국내 물산업의 일반현황에 대하여 가장 최신자료인 환경부(2019)의 '2018 물산업 통계조사'를 바탕으로 정리하였다.

28) 통상 물기업은 물관련 생산활동뿐 아니라 다른 산업의 생산활동도 함께 하는 융합적 성격이 강하다. 예를 들어, 물산업 기자재 생산업 중 파이프를 생산하는 기업은 가스공급시설에 활용되는 파이프를 동시 생산한다. 이외에도 상하수도 시설공사를 하는 기업은 다른 토목공사를 수행도 한다. 이러한 이유로 물기업에서 제공하는 일반적인 재무공시자료, 신용평가회사 자료, 기타 기업대상 조사·행정자료(예, 사업체조사, 기업등록부에 속한 국세청 자료 등)로는 기업들의 물산업 활동에 대한 현황을 파악하기 어려워 별도의 물산업 활동에 대한 조사가 필요하다. 즉, 물산업 관련 기업체 정보에는 타산업에서의 일반건설 또는 장치분야의 매출까지도 포함하고 있으므로, 이를 식별하기 위한 별도의 조사가 추가적으로 수행되었다. 환경부(2019)의 2018 물산업 통계조사는 15,473개 사업체로 중에서, 종사자 100인 이상의 총 621개 사업체 전수조사와 물산업 중분류와 종사자수에 따른 층화추출을 통한 표본조사 3,879개 사업체를 대상으로 총 4,500개 사업체의 물관련 사업활동에 대한 주요내용을 조사하였다.

<표 3-1> 물산업 범위 비교

2017 물산업 통계 조사보고서 (환경부, 2008; 환경부, 2018)*	「물산업진흥법」 제2조(정의)제2호
■ 수도사업 ■ 하수도를 설치·관리하는 사업 ■ 먹는물관련영업 ■ 물의 재이용과 관련된 사업 ■ 폐수를 이용하는 사업 ■ 지하수의 개발·이용·정화 등과 관련된 사업 ■ 위의 사업과 관련된 설계, 건설, 운영, 부품·소재·장치·기기·약품의 제조·판매·유통 및 컨설팅 등에 관한 사업 * 2018년까지 수행된 물산업 통계조사 보고서는 환경부(2008) 「물산업 통계 특수분류 체계 마련 연구」의 물산업 범위를 참조하고 있음	■ 수도시설과 관련된 기술사업 ■ 하수도를 설치·관리하는 사업 ■ 먹는물관련영업 ■ 해수담수화시설과 관련된 사업 ■ 물의 재이용과 관련된 사업 ■ 폐수를 처리 또는 이용하는 사업 ■ 지하수의 개발·이용·정화 등과 관련된 사업 ■ 농어촌용수의 개발·이용 등과 관련된 사업 ■ 하천공사 ■ 소하천등 정비 ■ 댐의 건설·이용·관리 등과 관련된 사업 ■ 그 밖에 관계 법률에 따라 물을 이용 또는 관리하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업 ◆ 해양심층수개발업 및 해양심층수관련업 ◆ 하천시설, 하천시설 유지·보수, 하천수의 관리 관련사업 ◆ 저수지·댐의 안전관리와 관련사업 ◆ 수문조사 기술사업, 수자원시설과 관련 사업, 수자원관리기술과 관련사업 ◆ 위 사업과 관련된 엔지니어링활동 관한 사업 ■ 위 사업과 관련된 설계, 건설, 운영, 부품·소재·장치·기기·약품의 시험·검사·인증, 제조·판매·유통 및 컨설팅 등에 관한 사업

가. 물산업 매출액 현황

1) 물산업 분야 전체 매출액

2018년 기준, 다른 사업과 함께 물과 관련된 사업을 동시에 수행하는 사업체들을 고려한 총 매출액은 97조 470억원이며, 이 가운데 물분야만을 추출한 산업의 매출액은 43조 2,506억원으로 이는 전체 매출액의 44.6%를 차지하는 것으로 나타났다.[29] 물산업 업종별

29) 대부분의 사업체는 다양한 사업활동을 하는데, 물분야 사업체 전제 매출은 물분야를 포함한 해당 사업체가 하는 모든 사업활동의 매출액을 의미한다. 예를 들어 파이프 생산업체가 물 공급을 위한 파이프를 생산한 매출액은 물산업 분야의 매출액에 포함되며, 가스 공급을 위해 생산·판매한 매출액은 물산업 분야의 매출액에 포함되지는 않지만 물분야 사업체의 전체 매출액에는 포함된다.

로는 「물산업 관련 제품 제조업」의 매출이 24조 8,609억원(57.5%)으로 가장 큰 규모이며, 「물산업 관련 건설업」의 매출은 11조 8,087억원(27.3%), 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」의 매출은 3조 3,855억(7.8%), 「물산업 관련 시설운영, 청소 및 정화업」의 매출은 3조 1,955억원(7.4%) 규모이다. 물산업 종사자 규모별로는 「100인 이상」 사업체가 12조 9,399억원(29.9%)으로 가장 많고, 다음으로는 「20~49인」 사업체 9조 6,374억원(22.3%)의 순으로 매출 규모가 큰 것으로 조사되었다.

<표 3-2> 국내 물시장 규모(2018년 기준)

구분		매출액 (백만원)	매출액 비중(%)
전체		43,250,597	100
물산업 제품제조	소계	24,860,934	57.5
	먹는물(먹는샘물, 해양심층수 등) 생산업	645,644	1.5
	물산업용 금속 관류 및 연결구류 제조업	3,271,693	7.6
	물산업용 비금속 관류 및 연결구류 제조업	1,181,310	2.7
	물산업용 탱크 및 패널 제조업	1,174,489	2.7
	멘홀, 그레이팅 및 투수블럭 제조업	252,484	0.6
	물산업 펌프, 양수기 및 유사장치 제조업	4,285,456	9.9
	물산업용 벨브 제조업	3,916,725	9.1
	물산업용 계측설비 제조업	2,332,776	5.4
	물관리용 원격 측정, 운영 및 제어장비 제조업	300,852	0.7
	수처리용 기기 및 장치 제조업	1,461,723	3.4
	수처리용 필터 및 분리막 제조업	1,536,493	3.6
	수처리용 살균, 소독 및 고도 정수처리 장치 제조업	249,515	0.6
	수처리제 및 방수방식제 제조업	3,697,978	8.6
	생활용 급수·하수처리시설 및 유사제품 제조업	553,795	1.3
물산업 건설	소계	11,808,682	27.3
	물산업 관련 종합건설업	3,702,927	8.6
	물산업 관련 전문건설업	6,248,782	14.4
	물산업 관련 시설물 유지관리 공사업	1,856,973	4.3
물산업 시설운영, 청소·정화	소계	3,195,452	7.4
	용수, 하수 및 폐수 처리시설 운영업	2,547,553	5.9
	하수 및 폐수 잔류물 처리업	325,453	0.8
	수자원 및 관련시설 청소 및 정화업	322,446	0.7
물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	소계	3,385,530	7.8
	물산업 관련 기술시험, 성분검사, 분석 및 자문 서비스업	1,816,004	4.2
	물산업 관련 설계 및 엔지니어링 서비스업	1,569,526	3.6

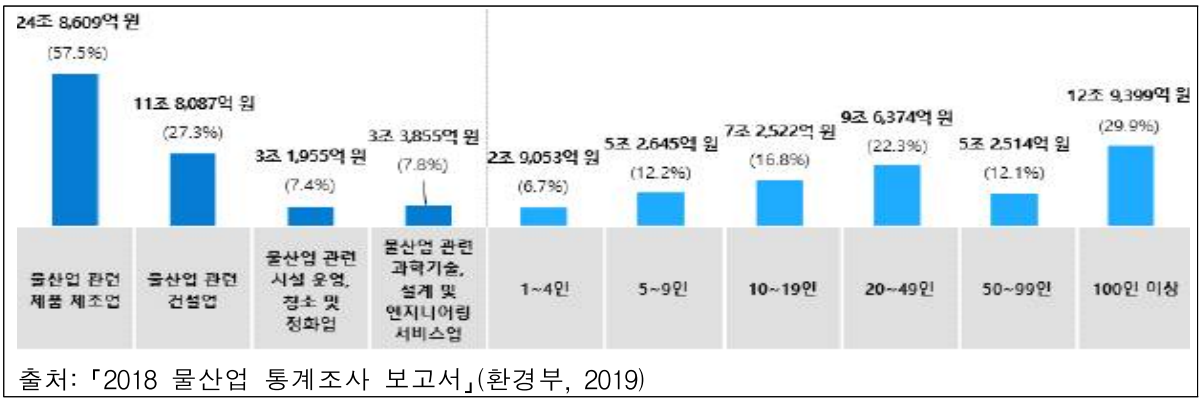
* 자료 : 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

좀 더 세부적으로 살펴보면 물산업 제조 분야에서는 '물산업용 펌프, 양수기 및 유사 장치 제조업' 4.2조원, '물산업용 밸브 업' 3.9조원, '수처리제 및 방수방식제 제조업' 3.6조원, '물산업용 금속 관류 및 연결구류 제조업' 3.2조원 등 3조원 이상의 시장을 형성하고 있다. 반면 '수처리용 살균, 소독 및 고도정수처리 장치 제조업' 0.2조원, '맨홀, 그레이팅 및 투수블럭 제조업' 0.2조원, '물관리용 원격 측정, 운영 및 제어장비 제조업' 0.3조원 등의 분야는 시장규모가 3,000억원 내외로 나타났다.

물산업 건설 분야는 '물산업 관련 전문건설업' 6.2조원, '물산업 관련 종합건설업' 3.7조원, '물산업 관련 시설물 유지관리공사업' 1.8조원 규모로 집계되었다. 물산업 운영관리 분야는 '용수, 하수 및 폐수 처리시설 운영업'이 2.5조원의 시장규모인 반면 '하수 및 폐수 잔류물 처리업'과 '수자원 및 관련시설 청소 및 정화업'은 약 0.3조원에 불과한 시장규모를 보여준다. 마지막으로 물산업 서비스 분야는 '물산업 관련 기술시험, 성분검사, 분석 및 자문서비스업'이 1.8조원, '물산업 관련 시설 설계 및 엔지니어링 서비스업'은 1.5조원의 시장규모를 형성하고 있다.

환경부의 물산업통계조사(2019)는 2018년 제정된 "물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률"제2조에 규정된 물산업 정의에 따라 조사범위를 설정하여 과거에 실시된 조사에 비하여 물산업의 범위가 확대되었다. 또한 이전 조사와 달리 전국사업체조사와 기타 행정자료를 이용하여 새로운 물산업 모집단을 구축하여 조사를 진행하였다. 이로 인해 물산업통계조사(2019)는 과년도 물산업통계조사와 수치비교 및 통계해석에서 큰 차이를 보일 수 있다는 점을 주의하여야 한다. 따라서, 우리나라 물산업과 물시장의 성장 및 시장 변화를 좀 더 정확하게 동태적으로 파악하기 위해서는 향후 이루어질 물산업통계조사의 결과들이 축적되었을 때 가능할 것으로 기대된다.

글로벌 물시장 조사결과와 비교해 보면, 국내 물시장에서는 제조분야의 비중이 50%이상으로 높았던 반면 글로벌 물시장에서의 화학제품을 포함한 제조분야의 비중은 약 18%에 불과한 것을 알 수 있다. 반면, 우리나라 물시장의 7.4%에 불과했던 운영관리 분야에 대응되는 글로벌 물시장조사의 운영지출 분야는 글로벌 물시장의 33.4%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 국내 물시장의 건설분야에 해당하는 자본지출과 물관련 토목 분야는 글로벌 물시장의 30%로 나타나 국내 27.3%로 비슷한 수준을 보여주고 있다. 따라서 국내 물시장이 물 관련 장치, 제조 분야 중심으로 형성되어 있는 반면, 글로벌 물시장은 운영관리 분야의 비중이 높게 형성되어 있다는 차이를 알 수 있다. 하지만 우리나라의 물시장 통계조사는 국가승인통계로써 통계적 절차와 방식에 따라 조사가 이루어지고 있는 반면, GWI의 글로벌 물시장 조사는 시장조사기관의 자체 조사 방식으로 이루어지고 있는 상황이어서 두 조사 결과의 비교 및 해석에서는 주의를 기울일 필요가 있다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

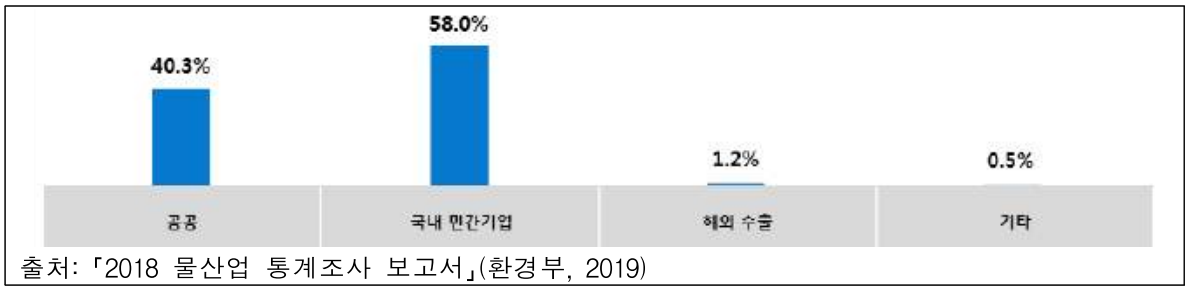
[그림 3-1] 물산업 분야 매출액 규모(2018년)

2) 물산업 업종별 매출액 현황

<표 3-2>의 국내 물산업의 업종별 매출 현황을 살펴보면, 「물산업 관련 제품 제조업」 분야에서는 '물산업용 펌프, 양수기 및 유사장치 제조업'과 '물산업용 밸브 업'이 매출 비중이 가장 큰 것으로 나타났다. 「물산업 관련 건설업」분야에서는 '물산업 관련 전문건설업'이 14.4%의 비중으로 가장 높았고, 「물산업 관련 시설운영, 청소 및 정화업」분야에서는 '용수, 하수 및 폐수 처리시설 운영업'이 5.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 마지막으로 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」분야에서는 '물산업 관련 기술시험, 성분검사, 분석 및 자문 서비스업'이 4.2%로 높은 비중을 나타냈다.

3) 물산업 거래형태별 매출발생 현황

국내 물산업 매출이 가장 많이 발생하는 거래형태는 '공공' 사업분야(40.3%)가 아닌 '국내 민간기업'간의 거래(58.0%)에서 발생한 것으로 나타났다. 이는 물분야의 대규모 신규 공공인프라사업의 감소에 따라 건설업 분야에서의 매출감소로 추정된다. 물산업 업종별로는 「물산업 관련 제품 제조업」에서 '국내 민간기업' 매출의 비중(73.5%)이 가장 높은 반면, 「물산업 관련 건설업」에서는 '공공'의 비중(51.6%)이 상대적으로 높았다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-2] 국내 물산업 매출 발생분야 비중(2018년)

사업체 수의 증가와 더불어, 종사자 수도 12.7% 증가하고, 물산업 분야 매출액은 20.0%, 물산업 분야 수출액 12.3% 등 물산업 관련 주요 지표가 2017년도 대비 확대 또는 증가한 것으로 나타났다. 또한, 2018년 물산업 분야 사업체당 평균 매출액은 28.0억원이고, 사업체당 평균 종사자수는 11.9명으로 나타나, 이전 4개년의 평균 매출액 및 종사자 수치와 유사하게 나타났다.

<표 3-3> 국내 물산업 통계 주요항목별 변화 추이(2018년)

(단위 : 개, 명, 백만원)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
사업체 수	11,035	11,746	12,085	12,995	15,473
종사자 수	129,152	124,054	132,843	163,122	183,793
매출액	30,675,106	31,393,927	36,967,191	36,034,357	43,250,597
수출액	1,650,335	1,268,656	1,749,607	1,718,458	1,930,623

주: 1. 연도별 물산업 통계조사의 변동사항(물산업 범위 확대, 분류체계 증감 및 기타 조사설계 방식 변경)을 고려하지 않고 단순히 결과값을 비교하기 위해 나타낸 것
2. 과년도 통계결과와 수치비교 시 물산업 범위 확대 및 분류체계 증감에 따른 통계적 해석의 오류가 있음

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

<표 3-4> 최근 5개년 물산업 분야 사업체 평균 종사자수 및 매출액

(단위 : 개, 명, 억원)

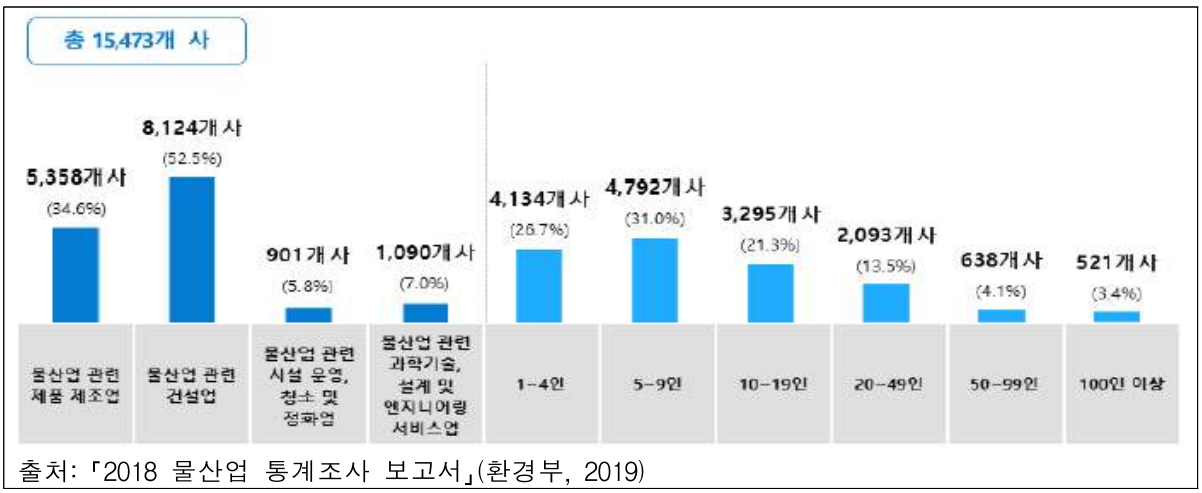
구분	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년	
	전체	사업체 평균	전체	사업체 평균	전체	사업체 평균	전체	사업체 평균	전체	사업체 평균
사업체 수(개소)	11,035	-	11,746	-	12,085	-	12,995	-	15,473	-
종사자 수(명)	129,152	11.7	124,054	10.6	132,843	11.0	163,122	12.6	183,793	11.9
매출액(억원)	306,751	27.8	313,939	26.7	369,672	30.6	360,344	27.7	432,506	28.0

주: 1) 연도별 물산업 통계조사의 변동사항(물산업 범위 확대, 분류체계 증감 및 기타 조사설계 방식 변경)을 고려하지 않고 단순히 결과 값을 비교하기 위해 나타낸 것
2) 과년도 통계결과와 수치비교 시 물산업 범위 확대 및 분류체계 증감에 따른 통계적 해석의 오류가 있음

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

나. 물산업 사업체 현황

국내 물산업 총 사업체 수는 2018년 기준으로 15,473개로 조사되었으며, 업종별 대분류로는 「물산업 관련 제품 제조업」, 「물산업 관련 건설업」, 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」, 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」이다. 이중 물산업 관련 건설업(52.5%)이 8,124개, 다음으로 물산업 관련 제품 제조업(34.6%)이 5,358개이며, 두 개 업종을 합한 규모가 약 87%로 국내 물산업의 대부분을 차지하고 있다. 종사자 인원별로는 '5~9인' 사업체가 4,792개(31.0%)로 가장 많이 차지하고 있고, 다음으로는 '1~4인' 사업체가 4,134개(26.7%), '10~19인' 사업체가 3,295개(21.3%) 순으로 나타났다. 조사결과에 따르면, 국내 물산업 사업체는 대부분이 영세하고 소규모인 '1~9인'으로 이루어져 있으며 전체 물산업 사업체의 과반수(57.7%)가 여기에 해당한다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-3] 국내 물산업 업종별 사업체 현황(2018년)

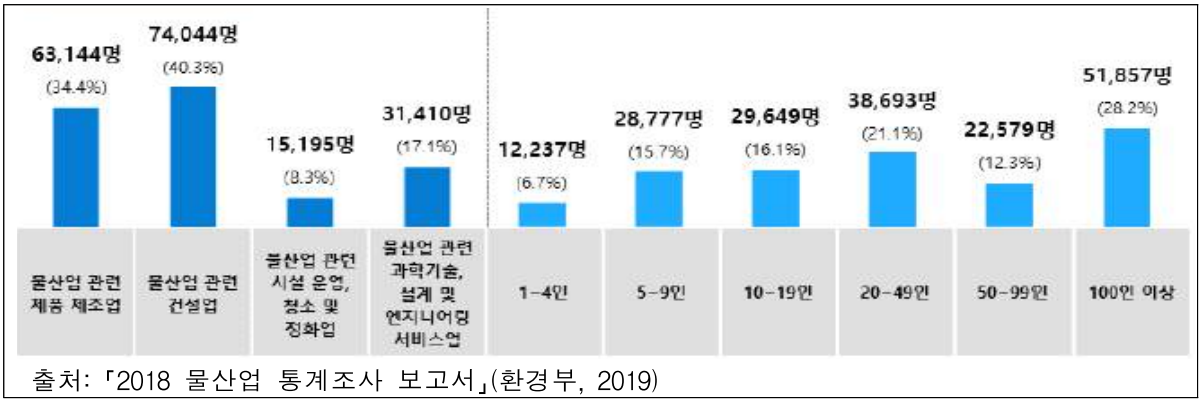
다. 물산업 종사자 현황

1) 종사자 현황

물과 관련된 분야에서 활동하는 사업체의 전체 종사자 수는 317,253명이지만, 이 중 물산업 분야 업무에 종사하는 종사자 수, 즉 물산업 사업체(15,473개)에서 물분야의 종사자 수는 총 183,793명이며, 평균적으로 각 사업체 당 11.9명이 종사하는 것으로 나타났다.[30]

30) 이는 조사대상인 물산업 사업체는 물산업 분야뿐만 아니라 다른 분야 사업 분야에서도 활동하고 있는 경우가 대부분이어서 조사결과는 물산업 사업체 전체와 그 중 물산업 분야에 해당하는 항목을 구별하였다.

물산업 종사자는 업종별로 「물산업 관련 건설업」 종사자 수가 74,044명(40.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 「물산업 관련 제품 제조업」 63,144명(34.4%), 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」 31,410명(17.1%) 순으로 나타났다. 또한, 종사자 규모가 '100인 이상' 사업체에 종사하는 인원이 51,857명(28.2%)으로 종사자가 가장 많은 사업체로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-4] 국내 물산업 업종별 종사자 현황(2018년)

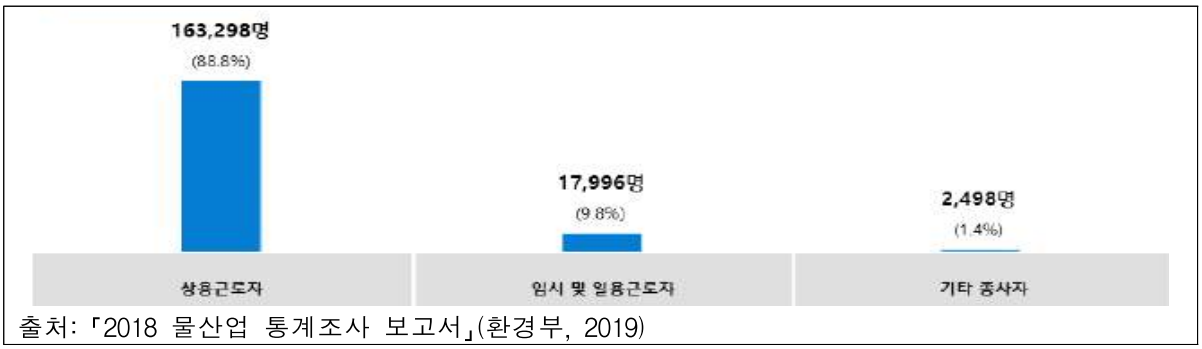
<표 3-5> 사업체 전체 및 물산업 분야 업종별 종사자 현황(2018년)

구분		사업체 전체 종사자 수 (A, 명)	물산업 분야		물산업 종사자 비중 (B/A×100, %)
			종사자 수(B, 명)	구성비 (%)	
전체		317,253	183,793	100	57.9
가치 사슬	물산업 제품 제조	101,231	63,144	34.4	62.4
	물산업 건설	152,117	74,044	40.3	48.7
	물산업 시설운영, 청소·정화	21,517	15,195	8.3	70.6
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	42,389	31,410	17.1	74.1
종사자 규모	1~4인	12,899	12,237	6.7	94.9
	5~9인	32,586	28,777	15.7	88.3
	10~19인	43,741	29,649	16.1	67.8
	20~49인	61,061	38,693	21.1	63.4
	50~99인	42,969	22,579	12.3	52.5
	100인 이상	123,997	51,857	28.2	41.8

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

2) 고용형태별 종사자 현황

물산업 분야 고용형태별 종사자 수는 통계청 기준, 1년 이상의 고용계약을 맺는 상용근로자[31] 163,298명(88.8%), '임시 및 일용근로자' 17,996명(9.8%), 그리고 '기타 종사자' 2,498명(1.4%)의 분포를 나타내고 있다. 업종별로는 「물산업 관련 건설업」이 74,044명으로 가장 많고, 다음으로 「물산업 관련 제품 제조업」 63,144명, 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」 31,410명, 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」 15,195명의 순으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-5] 물산업 분야 고용형태별 종사자 현황(2018년)

<표 3-6> 물산업 분야 고용형태별 종사자 현황(2018년)

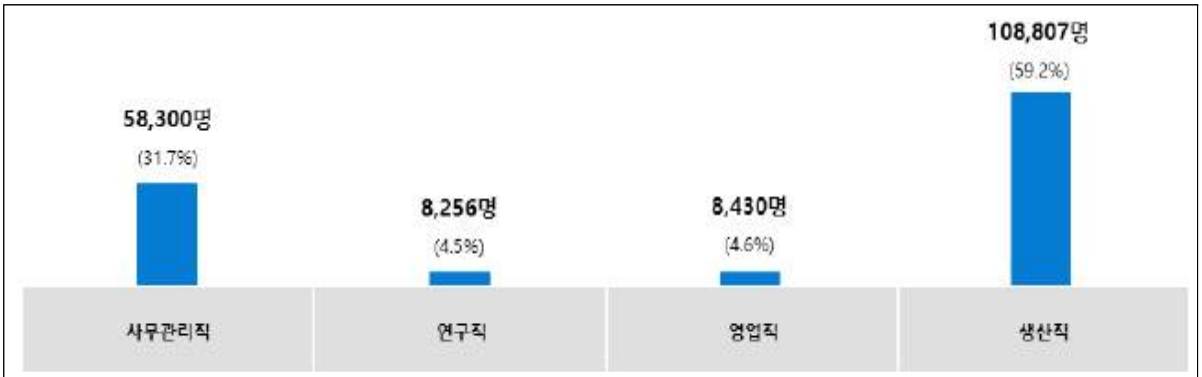
구분		전체	상용근로자	임시 및 일용근로자	기타 종사자
전체		183,793	163,298	17,996	2,498
가치 사슬	물산업 제품 제조	63,144	61,291	1,768	85
	물산업 건설	74,044	56,500	15,238	2,305
	물산업 시설운영, 청소·정화	15,195	14,624	479	92
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링	31,410	30,882	511	17
종사자 규모	1~4인	12,237	12,055	156	26
	5~9인	28,777	27,674	958	145
	10~19인	29,649	27,940	1,688	21
	20~49인	38,693	35,432	3,037	224
	50~99인	22,579	20,378	2,161	41
	100인 이상	51,857	39,820	9,996	2,042

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

31) 통계청은 상용근로자의 기준을 1년 이상의 고용계약을 맺고 일정한 급여를 받는 자 또는 고용계약 기간이 정해져 있지 않더라도 1년 이상 고용이 예상되고 일정한 급여를 받는 자로 정의하지만, 노동부는 3개월 중 45일 이상의 고용계약을 맺고 일정한 급여를 받는 자로 정의

3) 물산업 분야 직무별 종사자 현황

물산업 분야 업무 종사자 수를 직무별로 구분해보면, 전체 종사자 수 183,793명 중 '생산직'이 108,807명(59.2%)으로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, '사무관리직' 58,300명(31.7%), '영업직' 8,430명(4.6%), '연구직' 8,256명(4.5%)의 순으로 나타나고 있다. 업종별로 살펴보면, 대부분의 업종에서 '생산직'의 비중이 가장 높게 나타났으나, 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」 분야는 '생산직(42.8%)'과 '사무관리직(43.0%)'이 비슷한 비중으로 나타나고 있다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-6] 물산업 분야 직무별 종사자 현황(2018년)

<표 3-7> 물산업 가치사슬 및 직무별 종사자 현황(2018년)

(단위 : 명)

구분		전체	사무관리직	연구직	영업직	생산직
전체		183,793	58,300	8,256	8,430	108,807
가치사슬	물산업 제품제조	63,144	19,524	3,590	5,717	34,312
	물산업 건설	74,044	21,082	1,129	1,348	50,485
	물산업 시설운영, 청소·정화	15,195	4,185	248	193	10,569
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	31,410	13,509	3,288	1,172	13,440
종사자규모	1~4인	12,237	4,737	126	690	6,684
	5~9인	28,777	10,112	813	1,191	16,661
	10~19인	29,649	11,132	1,272	1,569	15,676
	20~49인	38,693	12,471	2,206	2,112	21,903
	50~99인	22,579	6,904	1,447	1,144	13,084
	100인 이상	51,857	12,943	2,392	1,723	34,798

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

4) 신규채용 및 채용계획

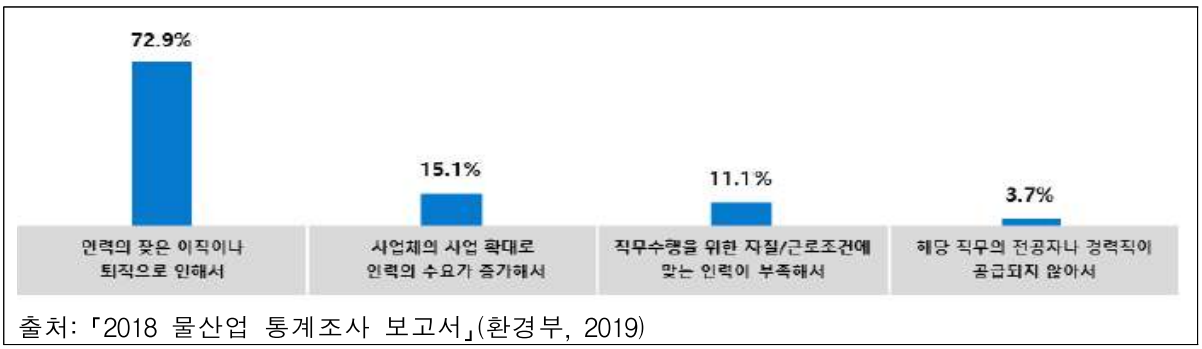
물산업 분야에서 2018년(2018.1.1.~2018.12.31.) 신규로 채용한 인원은 20,101명이고, 2019년(2019.1.1.~2019.12.31.) 채용(계획 또는 기채용)한 인원은 18,830명으로 조사되었다. 업종별로는 「물산업 관련 건설업」에서 가장 많은 신규채용(2018년 8,666명) 및 채용계획(2019년 8,246명)을 가지고 있었다. 종사자 규모별로는 「100인 이상」사업체에서 신규채용(2018년 7,607명), 채용계획(2019년 6,848명)으로 가장 많은 것으로 나타났다.

신규채용의 사유로는 '인력의 잦은 이직이나 퇴직'이 72.9%로 가장 많았으며, '사업체의 사업확대로 인한 인력 수요의 증가'(15.1%), '직무수행을 위한 자질/근로조건에 맞는 인력 부족'(11.1%), '해당 직무의 전공자나 경력직이 공급되지 않아서'(3.7%) 등의 순으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-7] 물산업 분야 신규채용 및 채용계획(2018년)



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

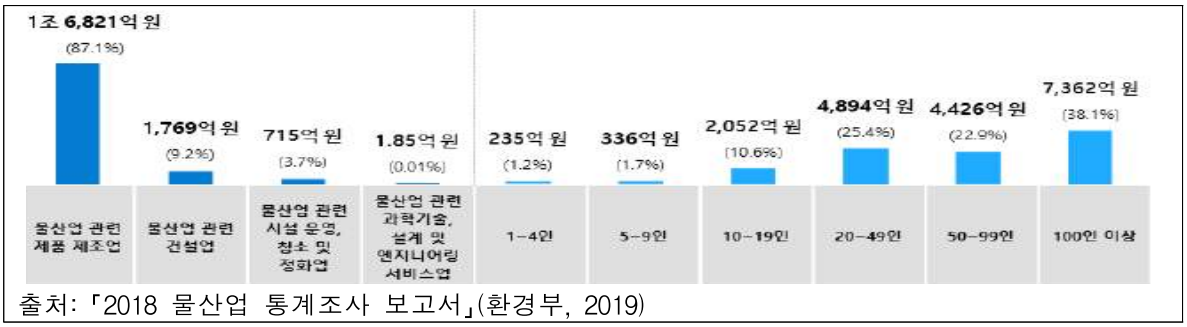
[그림 3-8] 물산업 분야 신규채용 사유(2018년)

라. 물산업 수출액 및 수입액 현황

1) 물산업 수출액 현황

2018년 기준, 물산업 사업체의 전체 수출액 3조 5,489억원 중에서, 물산업 분야의 총 수출액은 1조 9,306억원으로 전체 수출액의 54.4%를 차지한다[32]. 물산업 업종별로 살펴보

면, 「물산업 관련 제품 제조업」이 1조 6,821억원(87.1%)으로 가장 많은 분야이고, 「물산업 관련 건설업」은 1,769억원(9.2%)을 차지하고 있다. 이 두 분야가 차지하는 비중은 96.3%로 수출액의 대부분을 차지하고 있다. 종사자별 수출액의 비중도 앞서 언급한 매출규모, 종사자 현황과 마찬가지로 「100인 이상」에서 7,362억원(38.1%), 「20~49인」에서 4,894억원(25.4%)로 높은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

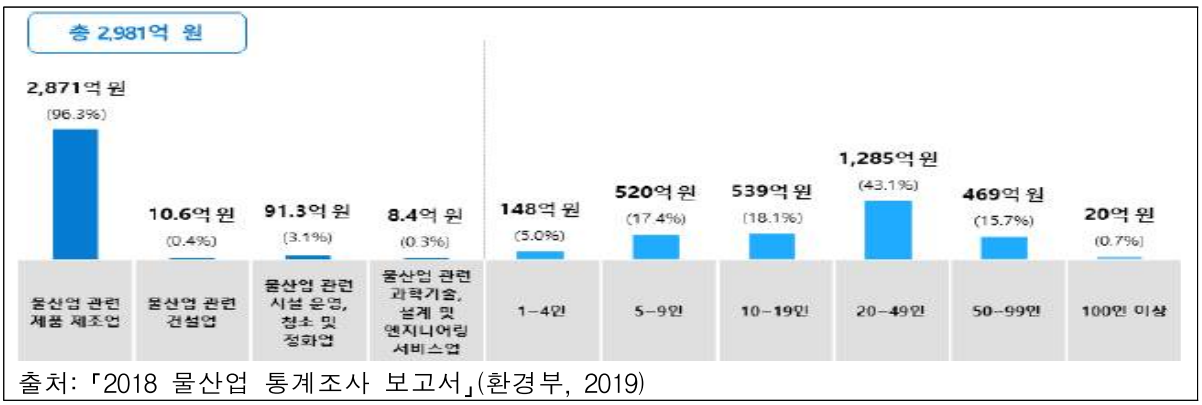


출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-9] 국내 물산업 수출액 현황(2018년)

2) 물산업 수입액 현황

2018년 기준, 물산업 사업체의 전체 수입액은 4,804억원 중에서, 물산업 분야의 총 수입액은 2,981억원으로 이는 전체 수입액의 62.1%를 차지하고 있다. 물산업 업종별로 「물산업 관련 제품 제조업」이 2,871억원(96.3%)으로 물산업 분야 수입액의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 제조업 분야에서 많은 양의 원자재 또는 부품, 기술 및 기기 등을 수입에 의존하고 있음을 알 수 있다.



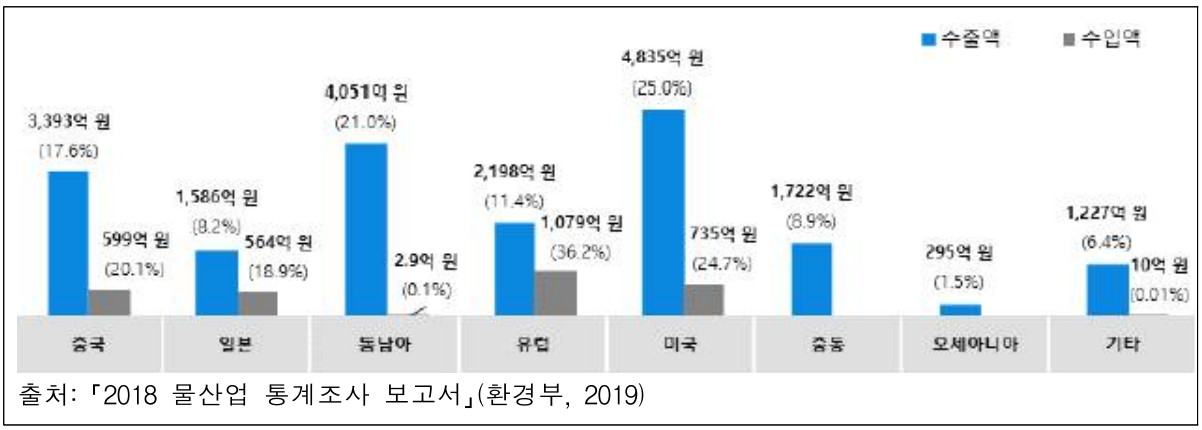
출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-10] 국내 물산업 수입액 현황(2018년)

32) 환경부(2020) 「2018 물산업 통계조사 보고서」에서 실시한 물산업 실태 조사 대상 사업체는 총 4,500개이며, 이 중 물산업 분야에서 수출 실적이 있는 사업체는 278개(6.2%)였다. 동 조사는 표본추출하여 설문후 모집단으로 확장하였으므로 물산업 전체에서 본다면 수출실적이 있는 사업체는 좀 더 많을 것으로 보인다.

3) 국가별 수출액 및 수입액 현황

2018년 기준, 물산업 분야 국가별 수출액을 살펴보면, '미국'이 4,835억원(25.0%)으로 가장 높은 비중을 보이고 있다. 그다음으로 '동남아'지역 4,051억원(21.0%), '중국' 3,393억원(17.6%)으로 국내 물기업의 주요 수출 대상 국가 또는 지역이다. 물산업 분야 국가별 수입액의 경우 '유럽'지역 1,079억원(36.2%), '미국'이 735억원(24.7%), '중국' 599억원(20.1%) 순으로 수입에 있어서 높은 비중을 보여주고 있다. 한편으로 물산업 분야 2018년 수출 건수는 1,037건, 수입 건수는 317건으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-11] 국내 물산업 분야 국가별 수출-수입액 현황(2018년)

<표 3-8> 국내 물산업 분야 국가별 수출-수입액 현황(2018년)

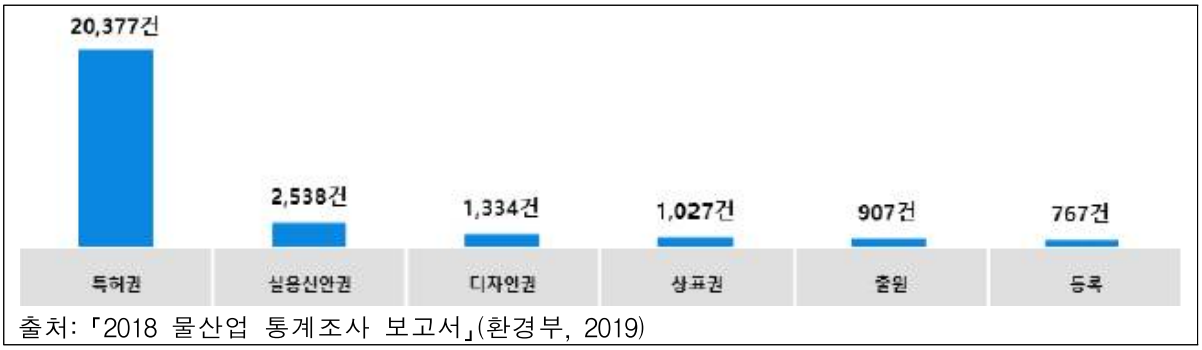
(단위 : %, 백만원, 건)

구분		수출액	구성비	수출 건수	수입액	구성비	수입 건수
전체		1,930,623	100	1,037	298,140	100	317
아시아	소계	902,944	46.8	627	116,660	39.1	112
	중국	339,338	17.6	193	59,954	20.1	82
	일본	158,551	8.2	104	56,415	18.9	23
	동남아	405,055	21.0	330	291	0.1	7
유럽		219,847	11.4	105	107,866	36.2	129
미국		483,469	25.0	108	73,512	24.7	70
중동		172,188	8.9	77	-	-	-
오세아니아		29,458	1.5	15	-	-	-
기타		122,717	6.4	105	103	0.01	7

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

마. 물산업 관련 지적재산권 보유 및 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동 현황

2018년 기준, 국내 물산업 관련 지적재산권[33]을 보유한 사업체는 전체 물산업 사업체의 20.4%만이 가지고 있는 것으로 나타났다(환경부, 2019). 총 보유 건수는 총 26,950건이며, 이 중 '특허권'이 20,377건(75.6%)으로 다른 지적재산권(실용신안권 9.4%, 디자인권 4.9%, 상표권 3.8%, 출원 3.4%, 등록 2.8%)보다 월등히 높은 비중을 보여 전체 물산업 분야 사업체가 보유한 지적재산권 중 대부분을 차지하고 있다(환경부, 2019). 물산업 업종별로는 「물산업 관련 제품 제조업」 분야의 지적재산권 보유 건수가 14,136건으로 가장 높은 것으로 나타났다. 뒤이어 「물산업 관련 건설업」(6,731건), 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」(5,620건), 그리고 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」(463건)의 순으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-12] 국내 물산업 관련 지적재산권 보유 현황(2018년)

<표 3-9> 국내 물산업 관련 지적재산권 보유 현황(2018년)

구 분(건)		전체	특허권	실용신안권	디자인권	상표권	출원	등록
전 체		26,950	20,377	2,538	1,334	1,027	907	767
가치사슬	물산업 제품 제조	14,136	10,040	1,792	1,066	691	240	307
	물산업 건설	6,731	5,368	652	179	101	154	277
	물산업 시설 운영, 청소·정화	463	330	35	46	27	16	8
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	5,620	4,640	59	42	208	497	175

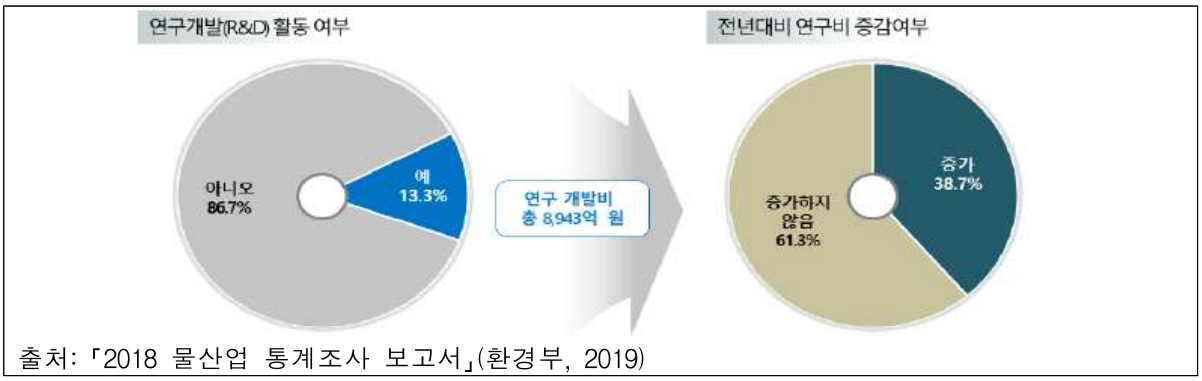
출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

국내 물산업 사업체, 15,473개(2018년 기준) 중 물산업 관련 연구개발 활동을 영위하는 사업체는 13.3% 정도의 수준이다. 또한 2018년에 물산업 사업체가 지출한 총 연구개발비는 약 8,943억원으로 나타났다. 전년대비 연구개발비가 증가한 사업체는 연구개발 활동을 하는 사업체의 38.7%뿐이며, 61.3%는 연구개발비가 증가하지 않거나 감소한 것으로 나타

33) 지적재산권: 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 출원, 등록 등

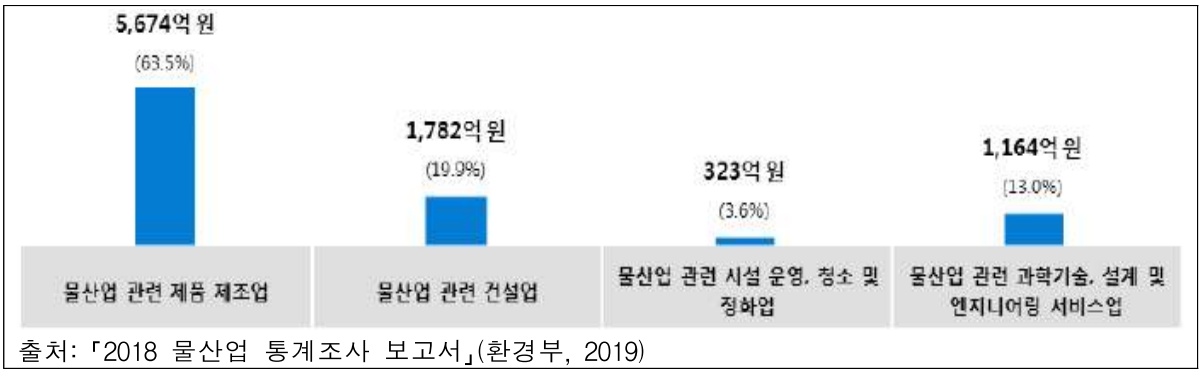
났다.

물산업 분야 연구개발 활동을 하는 사업체(13.3%)를 살펴보면, 업종별로 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」에서 연구개발 활동 비율이 30.2%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 「물산업 관련 제품 제조업」(22.9%), 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」(8.2%), 「물산업 관련 건설업」(5.3%) 순으로 나타났다. 또한, 전년대비 연구개발비 증가율의 경우에는 「물산업 관련 건설업」이 51.1%의 증가율로 가장 높게 나타났으나, 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」은 74.2%가 연구개발비가 전년과 같거나 감소한 것으로 나타났다. 마지막으로 연구개발비 사용비중은 「물산업 관련 제품 제조업」이 5,674억원(63.5%)으로 가장 높았으며, 다음으로 「물산업 관련 건설업」(1,782억원, 19.9%), 「물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업」(1,164억원, 13.0%), 「물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업」(323억원, 3.6%) 순으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-13] 국내 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동 여부(2018년)



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-14] 국내 물산업 분야 업종별 연구개발비(2018년)

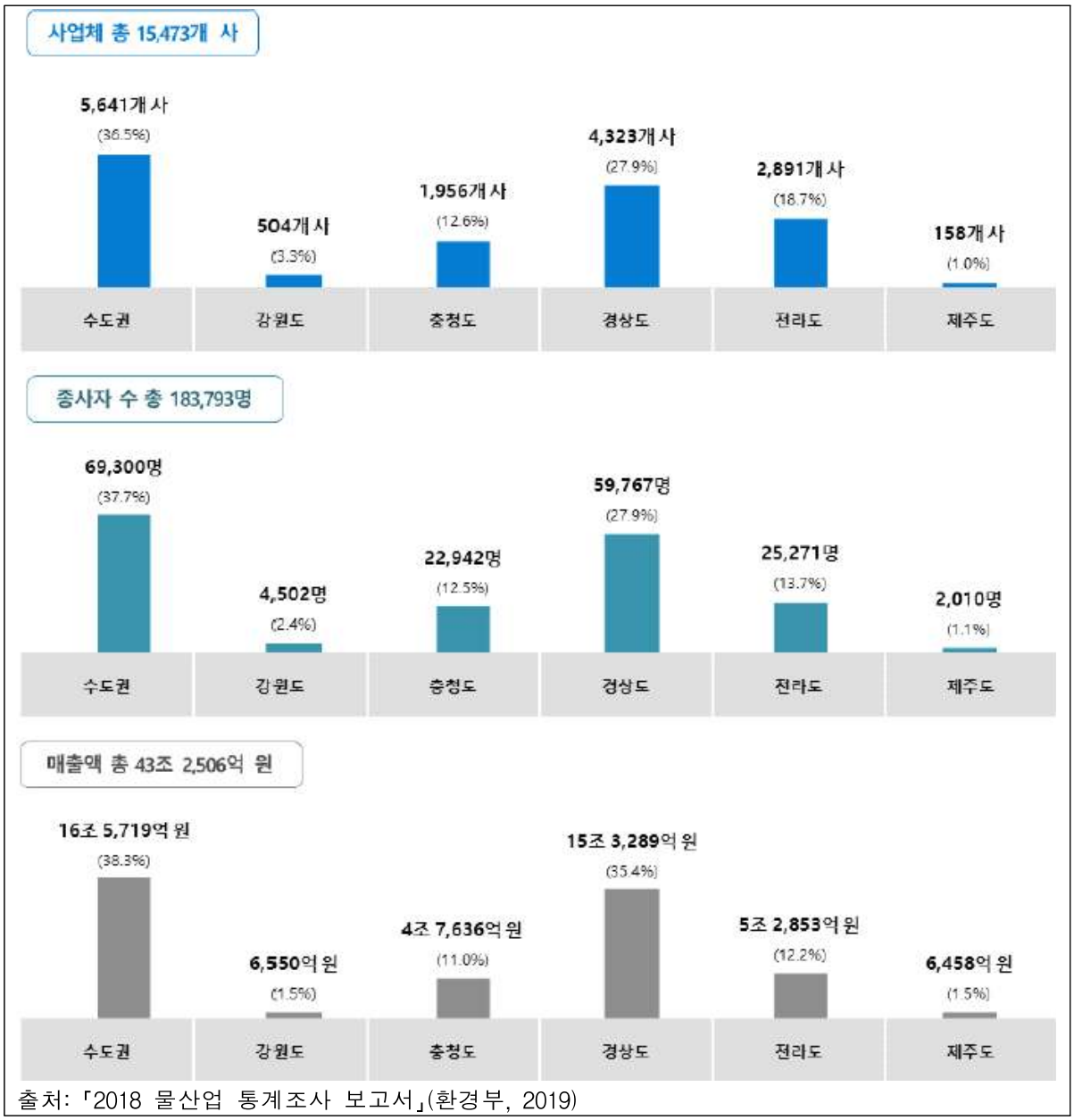
<표 3-10> 국내 물산업 관련 연구개발(R&D) 활동 및 연구비 증감(2018년)

구분(%)		R&D 활동	전년 대비 증가	전년 대비 유지·감소	연구개발비 (백만원)	구성비	R&D 활동 없음
전체		13.3	38.7	61.3	894,345	100	86.7
가치사슬	물산업 제품제조	22.9	34.3	65.7	567,449	63.4	77.1
	물산업 건설	5.3	51.1	48.9	178,184	19.9	94.7
	물산업 시설운영, 청소·정화	8.2	25.8	74.2	32,311	3.6	91.8
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	30.2	41.6	58.4	116,401	13.0	69.8
종사자규모	1～인	1.7	47.5	52.5	5,273	0.6	98.3
	5～9인	6.9	35.2	64.8	42,169	4.7	93.1
	10～19인	16.2	40.5	59.5	81,630	9.1	83.8
	20～49인	30.8	33.5	66.5	167,091	18.7	69.2
	50～99인	43.8	46.6	53.4	108,101	12.1	56.2
	100인 이상	38.8	42.1	57.9	490,081	54.8	61.2

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

바. 국내 물산업 사업체 지역별 현황

국내 물산업 분야 사업체의 지역별 분포를 살펴보면 서울·경기도(이하 수도권)가 5,641개로 가장 많은 분포를 보였으며, 다음으로 경상도 4,323개, 전라도 2,891개, 충청도 1,956개 등의 순으로 나타났다. 물산업 종사자 수의 경우에서도 수도권이 69,300명으로 가장 많으며, 경상도 59,767명, 전라도 25,271명, 충청도 22,942명 등의 순으로 종사하고 있다. 물산업 매출액 부분에서도 총 매출액 43조 2,506억원에서 수도권이 16조 5,719억원으로 가장 높으며, 다음으로 경상도 15조 3,289억원, 전라도 5조 2,853억원, 충청도 4조 7,636억원 등의 순으로 나타났다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

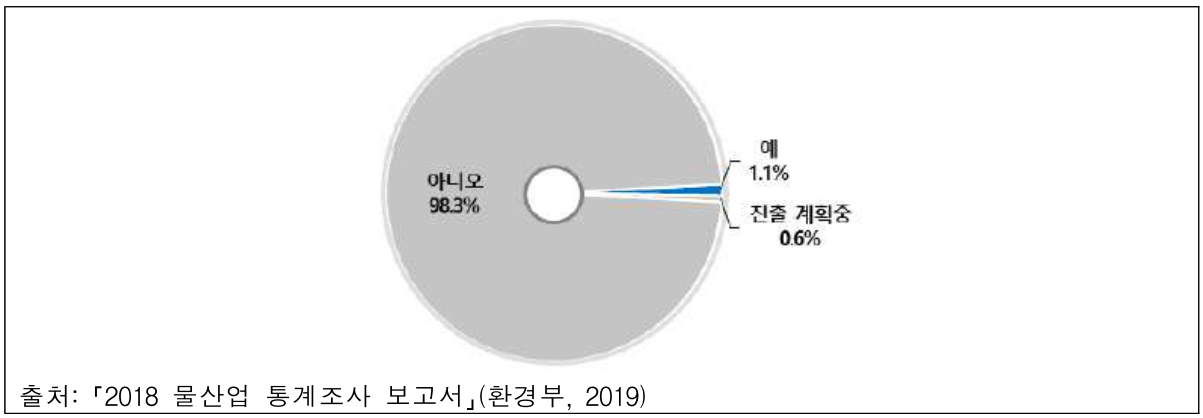
[그림 3-15] 국내 물산업 사업체 지역별 분포(2018년)

사. 해외 진출 현황 및 진출 국가

국내 물산업 사업체 15,473개(2018년 기준) 중 대부분의 사업체(98.3%)가 해외 진출 경험이 없거나, 향후 5년 내에 진출계획조차 없는 것으로 나타났다. 해외 진출 경험이 있는 사업체는 1.1%이며, 향후 진출 계획(5년 내)을 세우고 있는 사업체는 0.6%에 불과했다.

물산업 분야 업종별로 살펴보면 「물산업 관련 제품 제조업」의 해외 진출 비율이 2.6%, 향후 해외 진출 계획은 1.1%로 가장 높게 나타났으며, 종사자 규모별로는 「50인 이상~

99인 미만」 사업체가 4.8%로 해외 진출 경험이 가장 높은 비율을 보이며, 「100인 이상」 사업체(1.7%)가 가장 높은 해외 진출 계획을 세우고 있는 것으로 파악되었다.



출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

[그림 3-16] 해외 진출(계획 중 포함) 여부(2018년)

<표 3-11> 국내 물산업 가치사슬별·종사자 규모별 해외 진출 여부(2018년)

(단위 : %)

구 분		해외 진출	해외 진출 계획 중	해외 진출 안함
전 체		1.1	0.6	98.3
가치 사슬	물산업 제품 제조	2.6	1.1	96.4
	물산업 건설	0.3	0.3	99.4
	물산업 시설 운영, 청소 ·정화	0.3	0.5	99.2
	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	0.4	0.4	99.2
종사자 규모	1~4인	0.4	0.6	99.0
	5~9인	0.7	0.4	98.9
	10~19인	0.7	0.6	98.7
	20~49인	2.1	0.5	97.4
	50~99인	4.8	1.5	93.6
	100인 이상	3.7	1.7	94.6

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

2018년 물산업 분야 사업체의 해외 진출 경험이나 향후 5년 내 해외 진출 계획을 하는 사업체 중 현지법인을 가지고 있는 사업체가 해외 진출 비중이 가장 높았다. 물산업 분야 사업체 유형별로 '현지법인'은 '진출' 188개, '계획 중' 81개로 가장 높았으며, 다음으로 '지점'은 '진출' 30개, '계획 중' 11개이며, 마지막으로 '기타유형'은 '진출' 50개, '계획 중' 35개의 순으로 나타났다. 국내 물산업 분야의 전체적인 해외 진출 사업체는 총 268개이며, 해외 진출 계획 중인 사업체는 127개인 것으로 파악되었다.

업종별로는 「물산업 관련 제품 제조업」이 '진출' 212개, '계획 중' 65개로 가장 많으며, 다음으로 「물산업 관련 건설업」 '진출' 45개, '계획 중' 48개로 파악되었다. 두 업종은 해외 진출 사업체의 대부분을 차지하고 있는데, '진출'의 경우 비중의 합이 95.9%, '계획 중'은 비중의 합이 89%에 달하고 있다.

<표 3-12> 국내 물산업 분야 사업체 유형별 해외 진출 및 계획 현황(2018년)

(단위 : 개)

구 분		현지법인		지점		기타유형		계	
		진출	진출 계획	진출	진출 계획	진출	진출 계획	진출	진출 계획
전 체		188	81	30	11	50	35	268	127
가	물산업 제품 제조	147	45	22	7	43	13	212	65
치	물산업 건설	31	29	8	-	6	19	45	48
사	물산업 시설 운영, 청소 ·정화	6	-	-	-	1	3	7	3
슬	물산업 과학기술, 설계·엔지니어링 서비스	4	7	7	5	-	-	4	12

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

국내 물산업 분야 사업체들이 가장 많이 '진출' 또는 진출 '계획 중'인 지역으로는 '아시아'가 62.7%로 가장 높게 나타났다. 또한, 해외 진출 유형별로 '현지법인' 형태로 진출한 경우도 '아시아' 지역(68.4%)으로 이 중 동남아 지역(39.3%)이 가장 높은 것으로 파악되었다. '지점'의 형태로 진출한 사업체도 동남아 지역(24.4%)이 가장 높게 나타났으며, '기타(연락사무소 등)' 유형으로 진출한 사업체 또한 동남아 지역(33 .6%)이 가장 높은 것으로 나타났다.

<표 3-13> 국내 물산업 분야 사업체 국가별 해외 진출(계획 중 포함) 유형(2018년)

(단위 : 개)

구 분	아시아				유럽	미국	중동	오세아니아	기타 국가	미정
	중국	일본	동남아	계 (아시아)						
전체	22.3	4.1	36.3	62.7	8.0	6.4	4.2	0.5	16.3	1.9
현지법인 (영업·생산법인 포함)	24.8	4.3	39.3	68.4	9.2	6.3	1.5	-	13.9	0.7
지점(branch)	14.5	-	24.4	38.9	-	-	18.6	4.6	38.0	-
기타	19.1	5..4	33.6	58.1	8.4	9.5	5.0	-	13.1	5.8

출처: 「2018 물산업 통계조사 보고서」(환경부, 2019)

3.2 국내 물기업 심층조사 분석

3.2.1 국내 물기업 심층조사 개요

물산업의 경쟁력 현황 및 관련 재무정보 등을 확보하고, 물기업의 애로사항과 정책적 건의사항 등을 파악하고자 하는 목적으로 물기업 경쟁력 심층조사를 실시하였다. 조사대상은 환경부(2020)의 '2018 물산업 통계조사 보고서'의 조사대상인 4,500개와 동일하다.[34]

<표 3-14> 심층 설문조사 개요

구 분	내 용
조사 대상	물산업 분야 영업 활동을 하는 총 4,500개의 물 관련 사업체
응답 업체 수	1,023개 (회수율 : 22.7%)
공간적 범위	전국 16개 시도
조사기준 시점/기간	2018년 12월 31일 / 2018년 1월 1일 ~ 12월 31일
설문 조사 기간	2019년 9월 ~ 2019년 12월

3.2.2 일반 특성

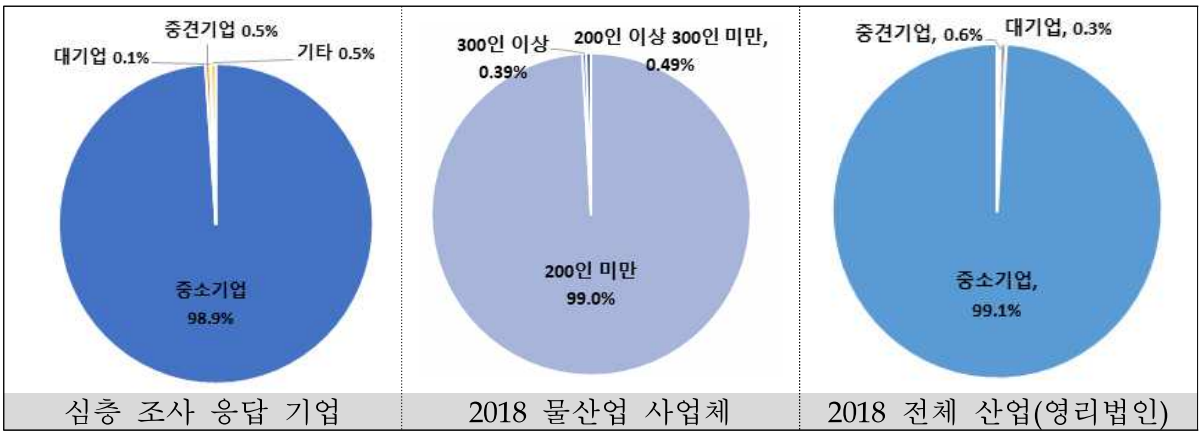
가. 기업 규모

물기업 경쟁력 심층 조사 응답 기업[35]의 대부분이 중소기업(98.8%, 1,012개 기업)이며, 중견기업 0.5%(5개 기업), 기타(개인사업체, 비영리법인)가 0.5%, 대기업이 0.1%(1개 기업)를 차지하고 있다. 이는 영리법인 기업체 행정통계(2018년 기준)와 비교하면 전체 산업의 대기업 비율 0.3%, 중견기업 비율 0.6%, 중소기업 99.1%로 물기업 경쟁력 심층조사 응답 기업의 대기업 비율이 조금 낮은 편이나(△0.2%p), 큰 차이는 없어 물산업 기업들의 경영 상태와 니즈를 파악하는 데 부족함은 없다고 생각된다.[36]

34) 다만, 조사항목의 난도가 다소 높아 4,500개 조사대상 중에 1,023개의 사업체가 설문에 응답하였다.

35) 조사대상 단위가 2018 물산업 통계조사의 대상과 같이 사업체지만, 응답한 업체를 확인해 본 결과 동일 법인에 속하는 사업체가 없어 본 절에서는 기업으로 표현하였다.

36) 「2018 물산업 통계조사」의 경우 대기업, 중소기업 등으로 구분하지 않고, 종사자 규모에 따라 기업을 구분한 자료가 있다. 2015년 이전에 중소기업 구분시 상용종사자 업종에 따라 300~100인 미만인 경우 중소기업으로 분류된바 있어, 이 기준을 준용하여 살펴보면, 상용근로자가 200인 미만인 사업체는 약 99%를 차지하고 있어 심층 조사 결과와 큰 차이는 없었다.



[그림 3-17] 기업 규모

<표 3-15> 가치사슬 분야별 종사자 규모에 따른 기업체 수

사업분야	종사자 규모						합계
	1-4인	5-9인	10-19인	20-49인	50-99인	100인 이상	
전체	165	218	257	272	71	40	1023
제품제조	97	111	139	120	24	7	498
건설	38	75	70	61	32	22	298
시설운영, 청소·정화	21	14	25	30	6	7	103
설계, 엔지니어링 서비스	9	18	23	61	9	4	124

나. 정책지원 대상 유형

심층 조사 응답 기업 중 약 26%는 정책적으로 우대지원을 받는 형태의 기업 유형인 '벤처기업'[37], '이노비즈 기업(기술혁신형 중소기업)'[38], '여성 기업'[39], '장애인 기업'[40]에 해당한다. 심층 조사 응답 기업 중 벤처기업 10.2%, 이노비즈 기업 9.1%, 여성 기업 6.5%, 장애인 기업 0.3%로 구성되어 있으며 나머지 약 74%는 일반기업으로 나타났다.

37) 벤처기업이란 다른 기업에 비해 기술성이나 성장성이 상대적으로 높아, 정부에서 지원할 필요가 있다고 인정하는 중소기업으로 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제 2조에 따른 3가지 요건의 어느 하나에 해당하는 기업(①벤처투자기업,②연구개발기업,③기술평가보증·대출기업)을 말함.

38) 이노비즈기업이란 중소기업기술혁신촉진법에 근거, 「오슬로 매뉴얼」에 의한 2단계에 걸친 혁신성 평가를 통과하여 중소벤처기업으로부터 Inno-Biz 인증을 받은 핵심 기업군을 말함.

39) 여성기업이란 여성이 소유하거나 경여하는 기업으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업을 말함(「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호)

40) 장애인기업이란 장애인이 소유,경영하거나 장애인을 일정비율 이상 고용한 기업을 말함(「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호)

가치사슬 업종별로 살펴보면 '벤처기업'과 '이노비즈 기업'에 해당하는 기업의 비중이 높은 업체는 각각 14.9%와 14.3%로 '제품제조업'에 해당하고 있다. 상대적으로 혁신형 기술개발이나 새로운 아이디어를 접목하여 사업을 진행하는 중소기업의 활동은 제품제조업에서 활발히 진행되는 것으로 판단된다.

<표 3-16> 정책지원 대상 유형

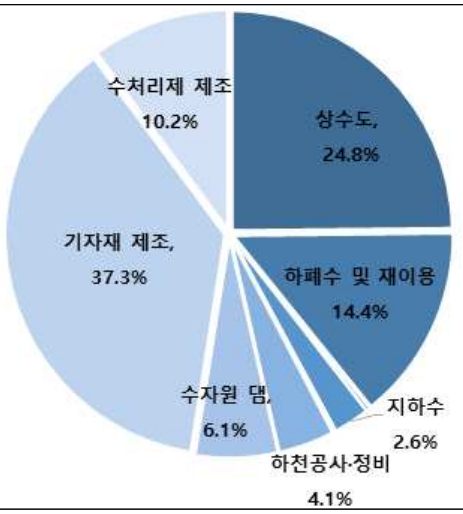
(단위 : %)

구분		벤처 기업	장애인 기업	여성 기업	이노비즈 기업	일반 기업
전체		10.2 (104)	0.3 (3)	6.5 (66)	9.1 (93)	74.0 (757)
가치사슬	제품제조	**14.9** (74)	0.2 (1)	5.0 (25)	**14.3** (71)	65.7 (327)
	건설	3.7 (11)	0.3 (1)	5.7 (17)	2.3 (7)	87.9 (262)
	시설운영, 청소·정화	4.9 (5)	0.0 (0)	10.7 (11)	7.8 (8)	76.7 (79)
	설계, 엔지니어링 서비스	11.3 (14)	0.8 (1)	10.5 (13)	5.6 (7)	71.8 (89)

주 : ( ) 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

다. 핵심사업영역

핵심사업 영역을 살펴보면, 기자재 제조 분야(37.3%), 상수도 분야(24.8%), 하·폐수·재이용 분야(14.4%), 수처리제 제조분야(10.2%)가 높은 비중을 차지하고 있다.



상수도	하·폐수, 재이용	해수 담수화	지하수	농어촌 용수
24.8% (254)	14.4% (147)	0.3% (3)	2.6% (27)	0.2% (2)
하천공사·정비	**수자원 댐**	**기자재 제조**	**수처리제 제조**	
4.1% (42)	6.1% (62)	37.3% (382)	10.2% (104)	

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

[그림 3-18] 핵심사업 영역 현황

3.2.3 해외조달 현황 및 국산화에 대한 의견

가. 해외조달 현황

1) 해외조달 기업 비중

물산업 관련 재료·부품·서비스를 해외에서 조달하고 있는 기업은 총 85개 기업으로 응답 기업의 약 8.3%에 해당한다. 여기서 해외조달은 기업에서 직수입하는 경우와 중간 수입상을 통해 구입한 경우가 모두 포함되어있다.

가치사슬로 구분하여 살펴보면, '제품제조업' 498개 기업 중 해외조달을 하는 기업은 약 14.5%(72개 기업)로 다른 가치사슬부분에 비해 '제품제조업' 부분의 해외 의존도가 상대적으로 높게 나타났으며, 다음으로 '건설업'이 3.4%, '과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업'이 2.4%로 나타났다. 사업 분야별로 살펴보면 '수처리제 제조' 분야에서 해외조달 기업이 32.9%, '기자재 제조' 분야는 해외조달기업이 8.8%로 다른 분야에 비해 해외에서 재료 및 부품 등 조달하는 비중이 상대적으로 높았다.

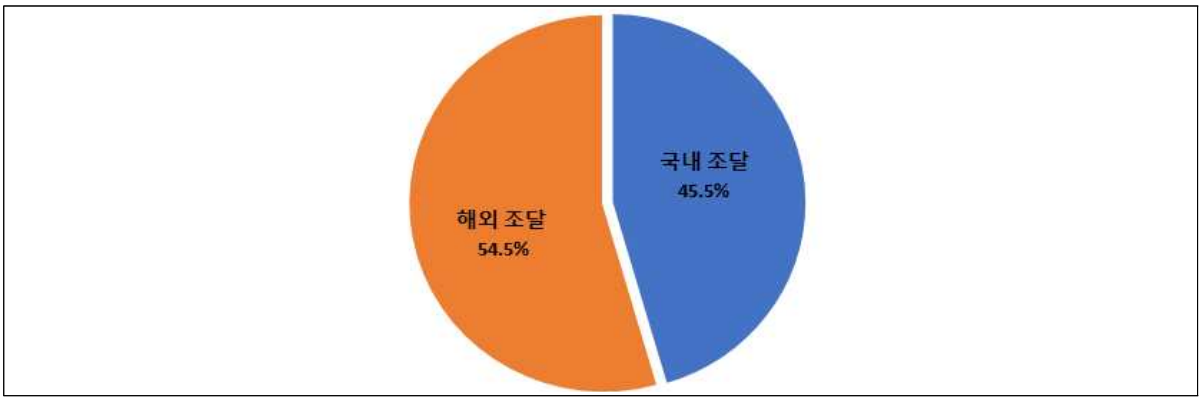
<표 3-17> 재료·부품·서비스의 해외조달 기업 비율

구분		소계	해외조달 있다	해외조달 없다
전체		(1,023)	8.3% (85)	91.7% (938)
가치사슬 분야	제품제조	(498)	14.5% (72)	85.5% (426)
	건설	(298)	3.4% (10)	96.6% (288)
	시설운영, 청소·정화	(103)	- (0)	100.0% (103)
	설계, 엔지니어링 서비스	(124)	2.4% (3)	97.6% (121)
사업분야	하천공사, 정비	(42)	4.8% (2)	95.2% (40)
	수자원 댐	(62)	3.2% (2)	96.8% (60)
	해수담수화	(2)	- (0)	100.0% (2)
	지하수	(25)	- (0)	100.0% (25)
	농어촌용수	(2)	- (0)	100.0% (2)
	상수도	(254)	2.0% (5)	98.0% (249)
	하·폐수도 및 재이용	(147)	2.0% (3)	98.0% (144)
	기자재 제조	(328)	8.8% (29)	91.2% (299)
	수처리제 제조	(73)	32.9 (24)	67.1% (49)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

2) 해외조달 경험

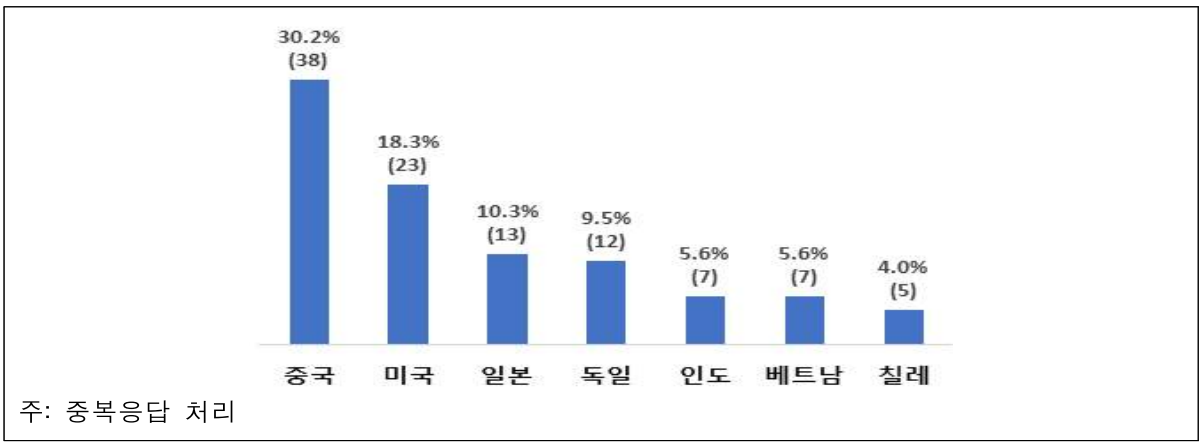
물산업 관련 재료·부품·서비스를 해외조달 경험이 있는 사업체의 국내 및 해외조달 비중을 살펴보면, 국내조달은 45.5%이며, 해외조달은 54.5%로 나타났다. 가치사슬 분야별로는 '제품제조업'(82개 기업)이 45.7%, '건설업'(16개 기업)은 평균적으로 54.6%를 해외에서 조달한 경험이 있는 것으로 나타났다. 사업 분야별로는 '수처리제 제조' 분야(73개 기업)가 53.2%로 높게 나타났다.



[그림 3-19] 해외조달기업의 국내 및 해외조달 비중

3) 조달대상 국가

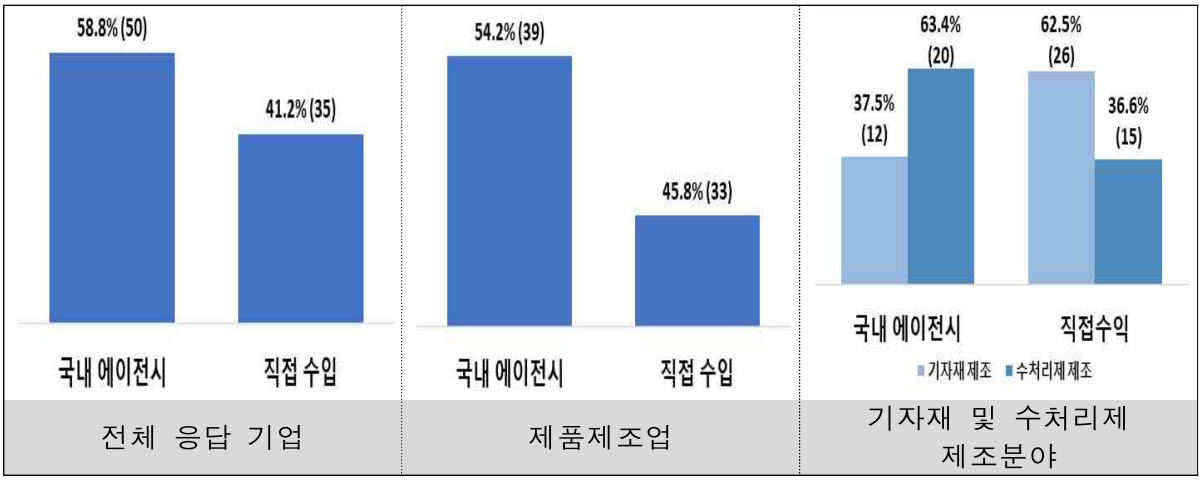
해외조달 기업 85개중 물산업 관련 재료, 부품, 및 서비스를 조달하는 주요국가를 살펴보면, '중국'이 30.2%(38개 기업)로 가장 높았으며, '미국'이 18.3%(23개 기업), '일본'이 10.3%(13개 기업), '독일'이 9.5%(12개 기업) 등의 순으로 나타났다.



[그림 3-20] 해외거래 주요국가

4) 해외조달 경로

기업이 물산업 관련 재료·부품·서비스를 해외에서 조달하는 경로를 살펴보면, '국내 에이전시'가 58.8%(50개 기업)로 가장 높았으며, 다음으로 '직접 수입'이 41.2%(35개 기업) 순이었다. 응답 기업 중 '해외 에이전시'나 '조달청(나라장터)'을 이용한 기업은 없었다. 가치사슬 분야별로 살펴보면 해외조달 비중이 높은 '제품제조업'의 경우 '국내 에이전시'가 54.2%로 나타났다. 사업분야별로는 '제조분야(기자재 및 수처리제)'의 해외조달 비중이 가장 높았으며 '국내 에이전시'가 52.1%, '직접 수입'이 47.9%로 나타났다.

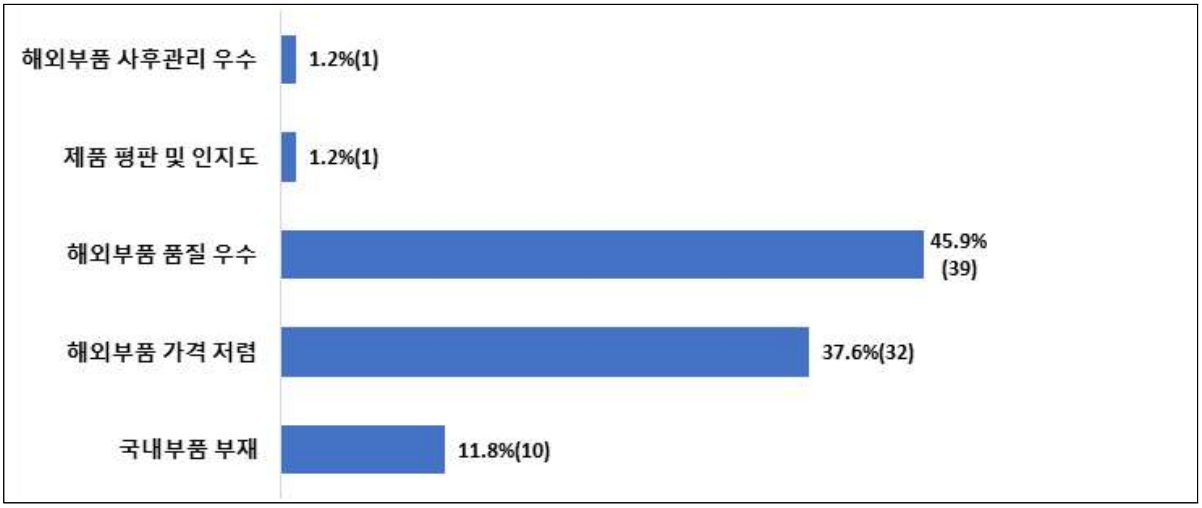


[그림 3-21] 해외조달 경로

5) 해외부품조달 이유

해외조달 이유에 대한 84개 기업의 응답을 살펴보면, '해외재료(부품, 서비스) 품질 우수'가 45.9%로 가장 높았고, 다음으로 '해외부품 가격이 저렴해서'가 37.6%, '국내부품이 없어서'가 11.8%였다. 즉, 해외조달을 하는 주요 이유는 해외부품의 품질 경쟁력과 가격 경쟁력 때문이다. 해외조달 비중이 상대적으로 높은 제품제조업의 경우, 해외조달 이유로 상대적으로 '우수한 품질'(45.8%)과 '저렴한 가격'(40.3%)을 주요 요인으로 응답했다.

가치사슬 분야별로 살펴보면, '과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업'의 경우에는 '국내부품 부재'가 33.3%(1개 기업)로 가장 높게 나타났다. 사업 분야별로 살펴보면, '기자재 제조' 분야의 경우 '해외재료 품질 우수'가 68.8%(22개 기업)로 나타났다. 기업 규모별로는 '중소기업'에서 '해외재료 품질 우수'가 45.9%(39개 기업), '해외부품 가격 저렴'이 37.6%(32개 기업), '국내부품 부재'가 11.8%(10개 기업)로 나타났다.



[그림 3-22] 해외부품조달 이유

<표 3-18> 해외부품조달 이유 비중

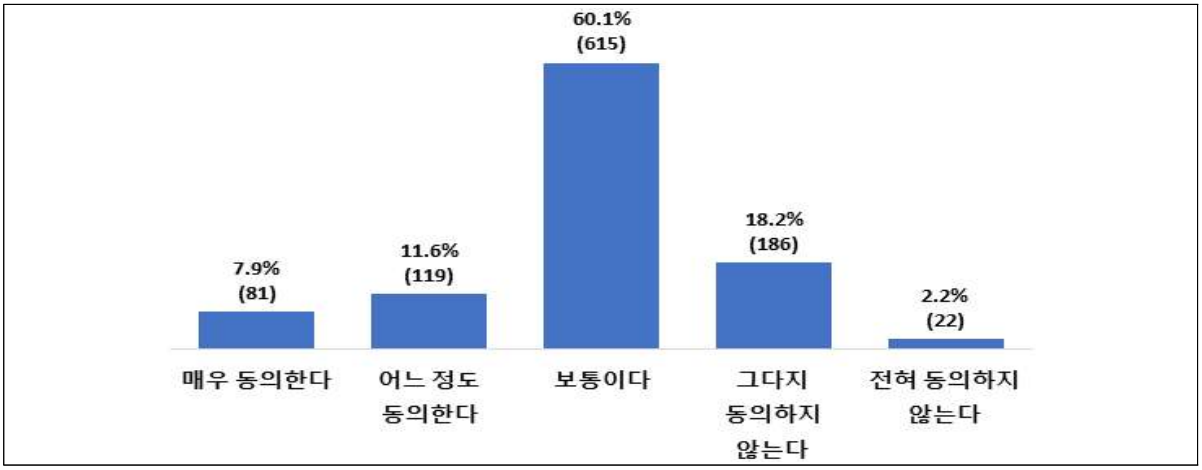
(단위 : %)

구분		국내에 없음	저렴한 가격	우수한 품질	평판 및 인지도	우수한 사후관리	기타
전체		11.8	37.6	45.9	1.2	1.2	2.4
가치 사슬	제품제조	12.5	40.3	45.8	0.0	0.0	1.4
	건설	0.0	30.0	50.0	0.0	10.0	10.0
사업 분야	하천공사, 정비	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	수자원 댐	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	상수도	0.0	0.0	80.0	0.0	20.0	0.0
	하·폐수도 및 재이용	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0
	기자재 제조	9.4	21.9	68.8	0.0	0.0	0.0
	수처리제 제조	14.6	53.7	29.3	0.0	0.0	2.4

나. 재료·부품의 국산화

1) 부품 국산화 필요성 정도

심층 조사 응답기업(총 1,023개 기업) 중 재료·부품·서비스의 국산화 필요성 정도를 살펴보면, '보통이다'가 60.1%(615개 기업)로 가장 높았으며, 그다음으로 '그다지 동의하지 않는다'가 18.2%(186개 기업), '어느 정도 동의한다'가 11.6%(119개 기업) 등의 순으로 나타났다.



[그림 3-23] 재료·부품·서비스의 국산화 필요성 정도

<표 3-19> 재료·부품·서비스의 국산화 필요성 정도

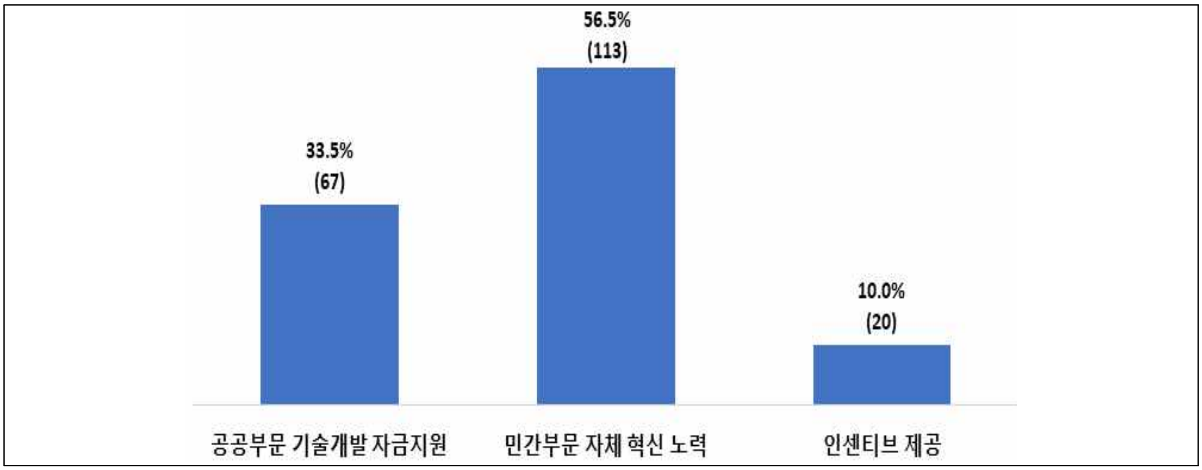
(단위 : %)

구분		매우 동의한다	어느정도 동의한다	보통이다	그다지 동의하지 않는다	전혀 동의하지 않는다
전체		7.9 (81)	11.6 (119)	60.1 (615)	18.2 (186)	2.2 (22)
가치 사슬	제품제조	9.6 (48)	13.3 (66)	60.4 (301)	13.3 (66)	3.4 (17)
	건설	7.0 (21)	12.4 (37)	53.7 (160)	26.2 (78)	0.7 (2)
	시설운영, 청소・정화	1.9 (2)	5.8 (6)	63.1 (65)	26.2 (27)	2.9 (3)
	설계, 엔지니어링 서비스	8.1 (10)	8.1 (10)	71.8 (89)	12.1 (15)	0.0 (0)
사업 분야	하천공사, 정비	2.4 (1)	0.0 (0)	71.4 (30)	23.8 (10)	2.4 (1)
	수자원 댐	8.1 (5)	9.7 (6)	58.1 (36)	22.6 (14)	1.6 (1)
	해수담수화	33.3 (1)	0.0 (0)	33.3 (1)	33.3 (1)	0.0 (0)
	지하수	0.0 (0)	11.1 (3)	66.7 (18)	14.8 (4)	7.4 (2)
	농어촌용수	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	100.0 (2)	0.0 (0)
	상수도	5.9 (15)	12.6 (32)	58.7 (149)	22.8 (58)	0.0 (0)
	하·폐수도 및 재이용	8.8 (13)	6.1 (9)	64.6 (95)	19.0 (28)	1.4 (2)
	기자재 제조	10.2 (39)	10.7 (41)	63.9 (244)	13.1 (50)	2.1 (8)
	수처리제 제조	6.7 (7)	27 (28)	40.4 (42)	18.3 (19)	7.7 (8)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

2) 국산화를 위해 가장 중요한 것

심층 조사 응답 기업에서 국산화 필요성 동의에 '매우 동의한다', '어느 정도 동의한다'에 응답한 기업 중 물산업 분야에서 재료, 부품, 서비스의 국산화를 위해 가장 중요한 것으로 '민간부문 자체적인 기술개발 및 혁신'을 꼽았으며(56.5%, 113개 기업) 다음으로 '공공부문의 기술개발을 위한 자금지원'이 33.5%(67개 기업), '국산 소재 비율이 높은 제품구매에 대한 인센티브 제공(공공부문 우선구매, R&D 개발자금 지원 우대 등)'이 10%(20개 기업)를 차지하였다.



[그림 3-24] 국산화 중요요소

<표 3-20> 국산화를 위해 가장 중요요소

(단위 : %)

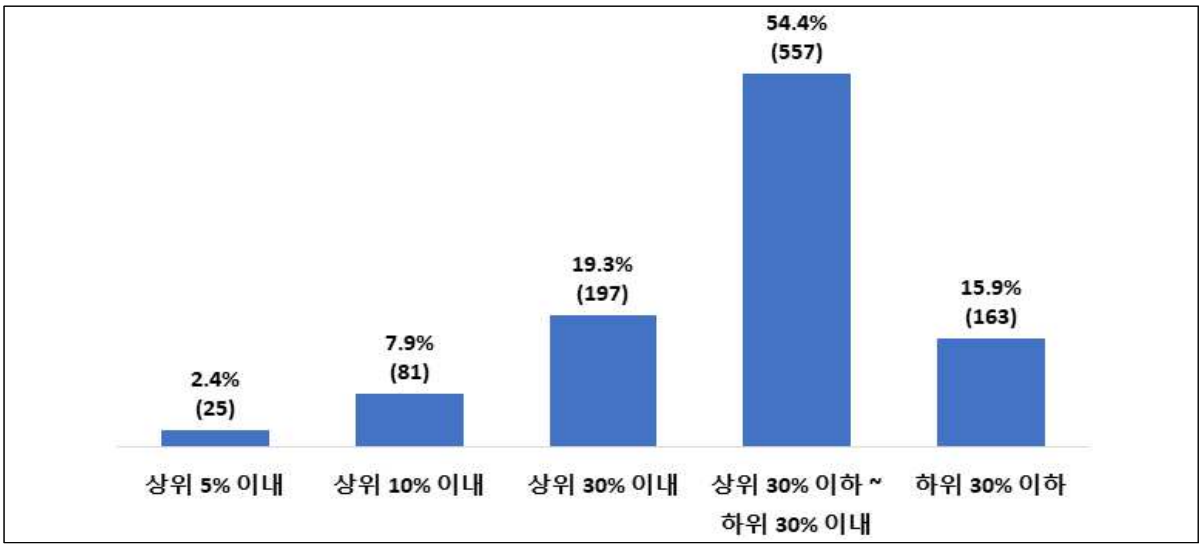
구분		공공부문 기술개발·자금지원	민간 자체혁신	인센티브 제공
전체		33.5 (67)	56.5 (113)	10.0 (20)
가치 사슬	제품제조	33.3 (38)	51.8 (59)	14.9 (17)
	건설	24.1 (14)	74.1 (43)	1.7 (1)
	시설운영, 청소 정화	62.5 (5)	37.5 (3)	0.0 (0)
	설계, 엔지니어링 서비스	50.0 (10)	40.0 (8)	10.0 (2)
사업 분야	하천공사, 정비	100.0 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)
	수자원댐	0.0 (0)	100.0 (11)	0.0 (0)
	해수담수화	100.0 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)
	지하수	33.3 (1)	33.3 (1)	33.3 (1)
	농어촌용수	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
	상수도	23.4 (11)	68.1 (32)	8.5 (4)
	하·폐수도 및 재이용	59.1 (13)	31.8 (7)	9.1 (2)
	기자재 제조	33.8 (27)	56.3 (45)	10.0 (8)
	수처리제 제조	37.1 (13)	48.6 (17)	14.3 (5)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

3.2.4 국내 경쟁력에 대한 인식

가. 국내 시장에서의 경쟁력 수준 인식

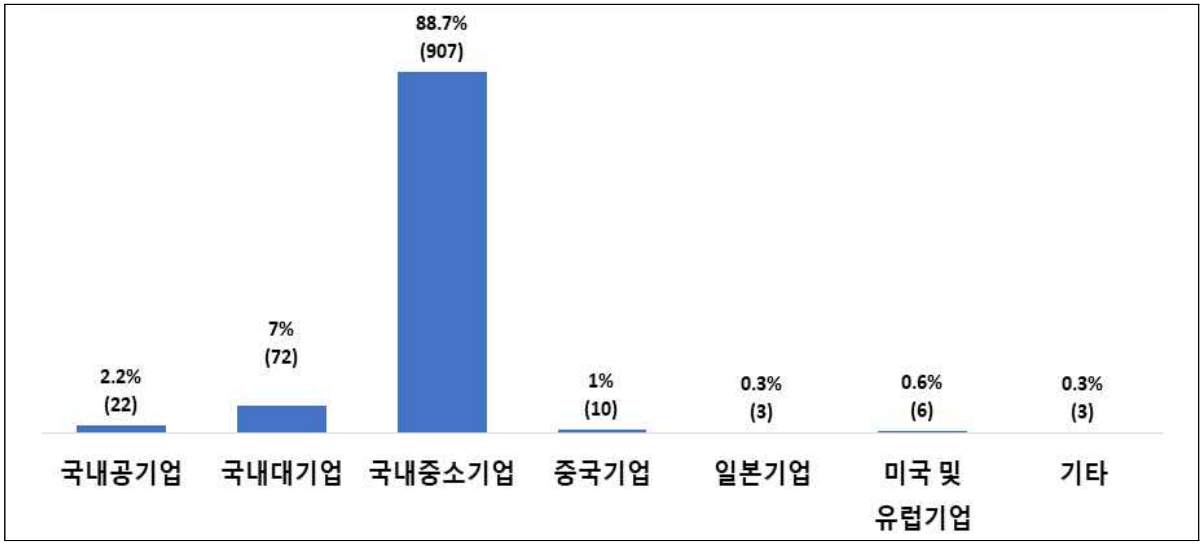
심층 조사 응답기업 중 국내시장에서의 전반적인 경쟁력 수준 자가진단 결과를 살펴보면, 물기업의 54.4%(557개 기업)가 '상위 30% 이하 ~ 하위 30% 이내'로 인식하고 있다. 가치사슬 분야별로는 '건설업'의 경우 '상위 30% 이하 ~ 하위 30% 이내'가 64.1%, '하위 30% 이하'가 18.1%로 나타났다. 사업 분야별로는 '수처리제 제조 분야'는 59.6%로 나타났다. 기업 규모별로는 '중소기업'이 '상위 30% 이하 ~ 하위 30% 이내'로 응답한 비율이 54.7%로 나타났다.



[그림 3-25] 국내 시장에서의 경쟁력 수준 인식

나. 국내 시장에서의 경쟁상대

국내 물시장에서 가장 의식하고 있는 경쟁상대에 대한 조사결과, 응답 기업의 88.7%(907개 기업)가 '국내 중소기업'을 주요 경쟁상대로 인식하고 있었고, 약 7%는 국내 대기업을 주요 경쟁상대로, 2.2%는 국내 공기업을 경쟁상대로 인식하고 있는 것으로 나타나 주요 경쟁상대로는 국내기업을 의식하고 있는 것으로 조사 되었다. 응답 기업의 98.8%가 중소기업이라는 점을 고려해보면, 주요 경쟁상대로 국내 중소기업을 거의 90% 가까이 선택한 것을 이해할 수 있다. 이는 국내 물산업 경쟁이 중소기업간에 치열한 상황임을 시사한다고 볼 수 있다.



[그림 3-26] 국내 시장에서의 경쟁상대

가치사슬 분야별로 살펴보면, '시설운영, 청소 및 정화업'의 경우에는 '국내 중소기업'이 주요 경쟁상대란 비율이 93.2%(96개 기업)로 가장 높게 나타났고 다음으로 '과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업'이 92.7%(115개 기업)로 높게 나타났다. 기업 규모별로는 대기업의 주요 경쟁상대는 '대기업(100%, 2개 기업)', 중소기업의 주요 경쟁상대는 '중소기업(88.8%, 898개 기업)', 중견기업의 주요 경쟁상대는 '중소기업(80%, 4개 기업)'으로 나타났다.

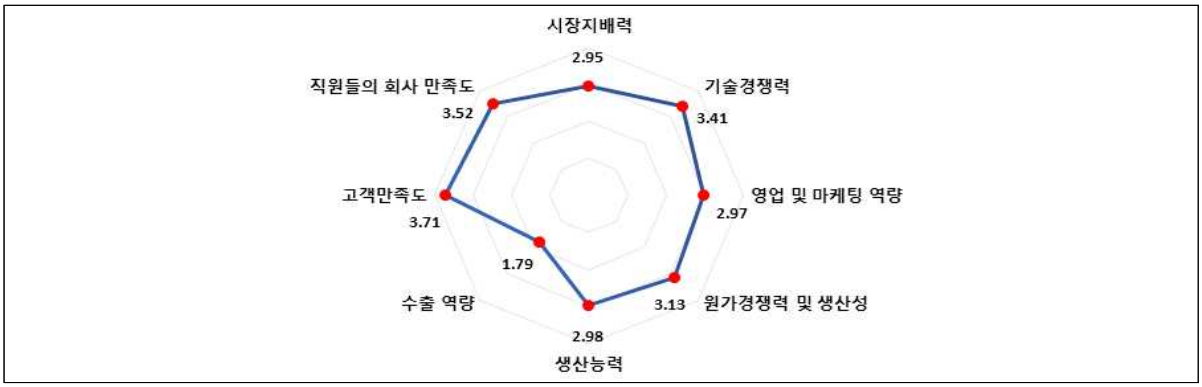
<표 3-21> 국내시장에서의 경쟁상대

(단위 : %, 수)

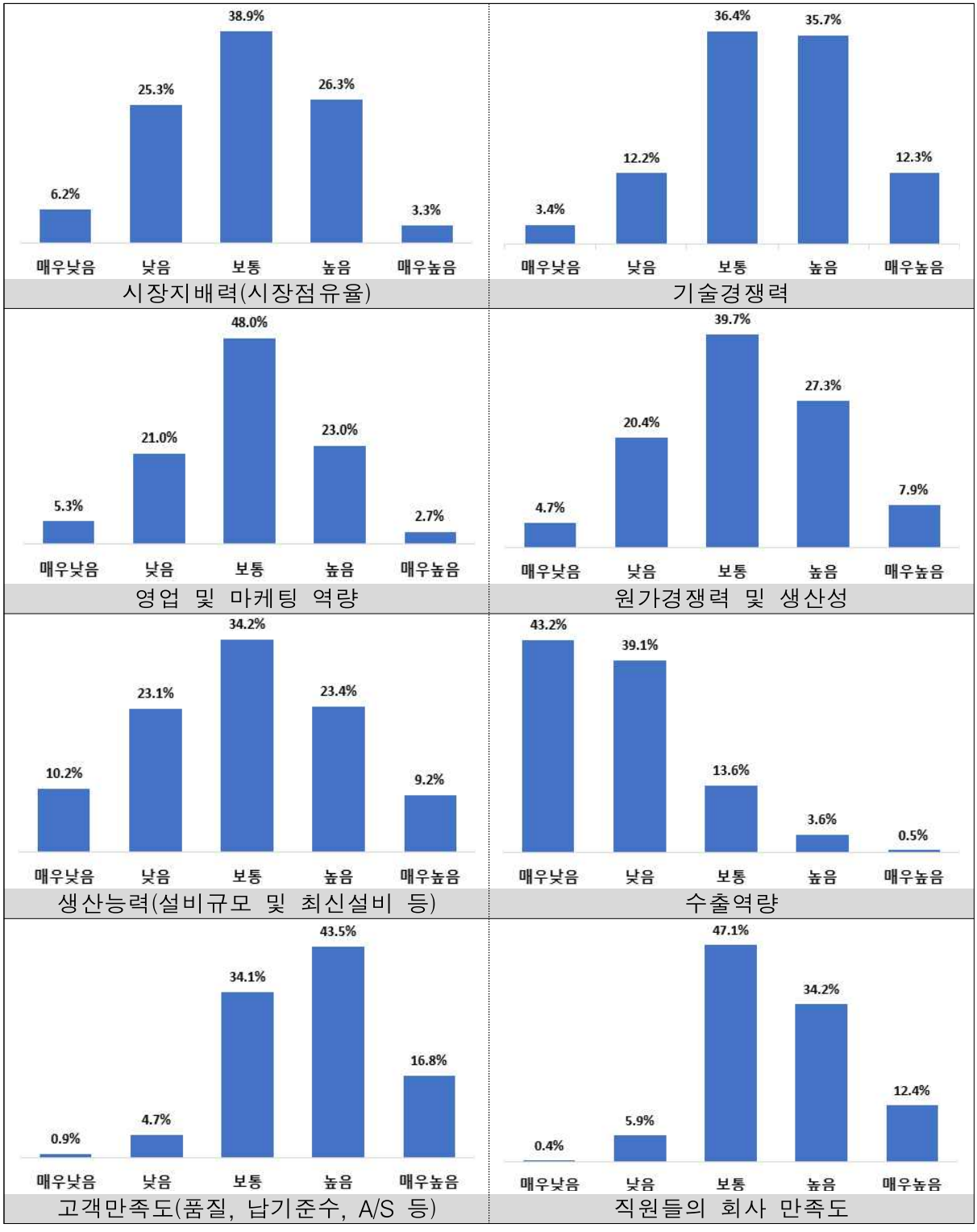
구분		국내			중국 기업	일본 기업	미국·유럽 기업	기타
		공기업	대기업	중소 기업				
전체		2.2(22)	7.0(72)	88.7(907)	1.0(10)	0.3(3)	0.6(6)	0.3(3)
가치사슬	제품제조	3.0(15)	5.8(29)	86.9(433)	1.8(9)	0.6(3)	1.2(6)	0.6(3)
	건설	0.7(2)	10.7(32)	88.3(263)	0.3(1)	0.0	0.0	0.0
	시설운영, 청소·정화	1.9(2)	4.9(5)	93.2(96)	0.0	0.0	0.0	0.0
	설계, 엔지니어링 서비스	2.4 (3)	4.8 (6)	92.7(115)	0.0	0.0	0.0	0.0
사업분야	하천공사, 정비	0.0	7.1(3)	90.5(38)	2.4(1)	0.0	0.0	0.0
	수자원 댐	0.0	14.5(9)	85.5(53)	0.0	0.0	0.0	0.0
	해수담수화	0.0	0.0	100.0(3)	0.0	0.0	0.0	0.0
	지하수	0.0	18.5(5)	81.5(22)	0.0	0.0	0.0	0.0
	농어촌용수	0.0	0.0	100.0(3)	0.0	0.0	0.0	0.0
	상수도	2.0(5)	7.9(20)	89.8(228)	0.0	0.0	0.4(1)	0.0
	하·폐수도 및 재이용	2.7(4)	3.4(5)	93.2(137)	0.7(1)	0.0	0.0	0.0
	기자재 제조	2.9(1)	3.5(13)	89.3(335)	1.9(7)	0.8(3)	1.3(5)	0.3(1)
	수처리제 제조	1.9(2)	15.5(16)	79.6(82)	1.0(1)	0.0	0.0	1.9(2)

다. 국내 시장 경쟁기업 대비 경쟁력 수준 평가

본 연구에서는 각 기업이 판단하는 국내 시장에서의 경쟁기업 대비 경쟁력 수준을 리커트 척도로 평가하였다. 평가 항목은 시장지배력, 기술경쟁력, 영업 및 마케팅 역량, 원가경쟁력 및 생산성, 생산능력, 수출역량, 고객만족도, 직원들의 만족도다. [그림 3-27]은 평가 항목별 평균 수치로 1점(경쟁기업 대비 매우 낮음)과 5점(경쟁기업 대비 매우 높음) 사이로 나타난다. 평균적으로 가장 높은 평가 항목이 '고객만족도(품질, 납기준수, A/S 등)'로 3.71점이며, 그다음으로 '직원들의 회사 만족도'가 3.52점, '기술경쟁력'이 3.41점으로 높게 나타났다. 반면, '수출역량'은 1.79점으로 상당히 낮은 수치였으며, 다른 평가 항목들과 비교해도 큰 차이를 보인다. 뒷부분에서 수출에 대한 조사결과를 상세히 살펴볼 예정이지만, 대부분의 응답 기업이 중소기업으로 경쟁기업과 비교하면 수출을 할 수 있을 정도의 역량은 부족하다고 판단하는 것으로 보인다.



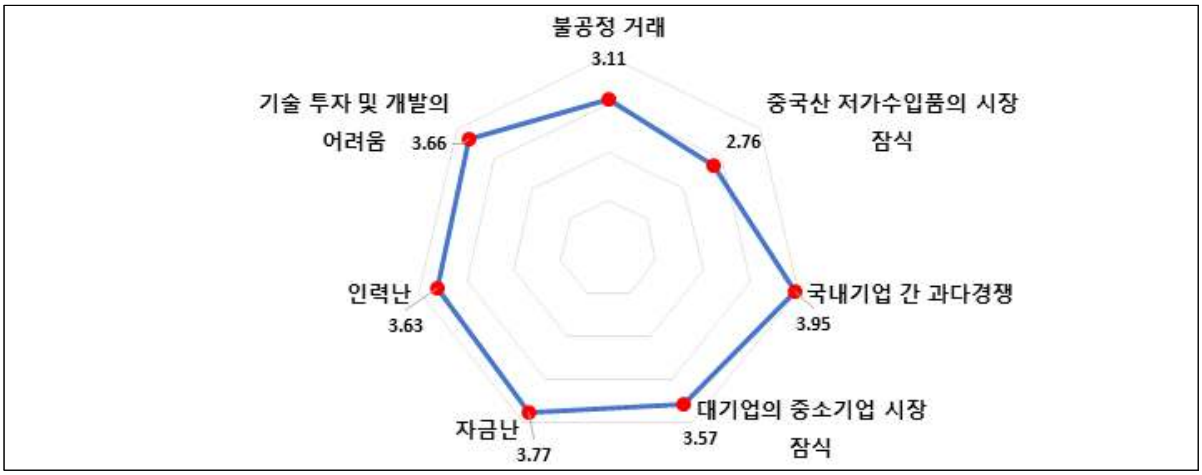
[그림 3-27] 경쟁기업 대비 경쟁력 수준 평가



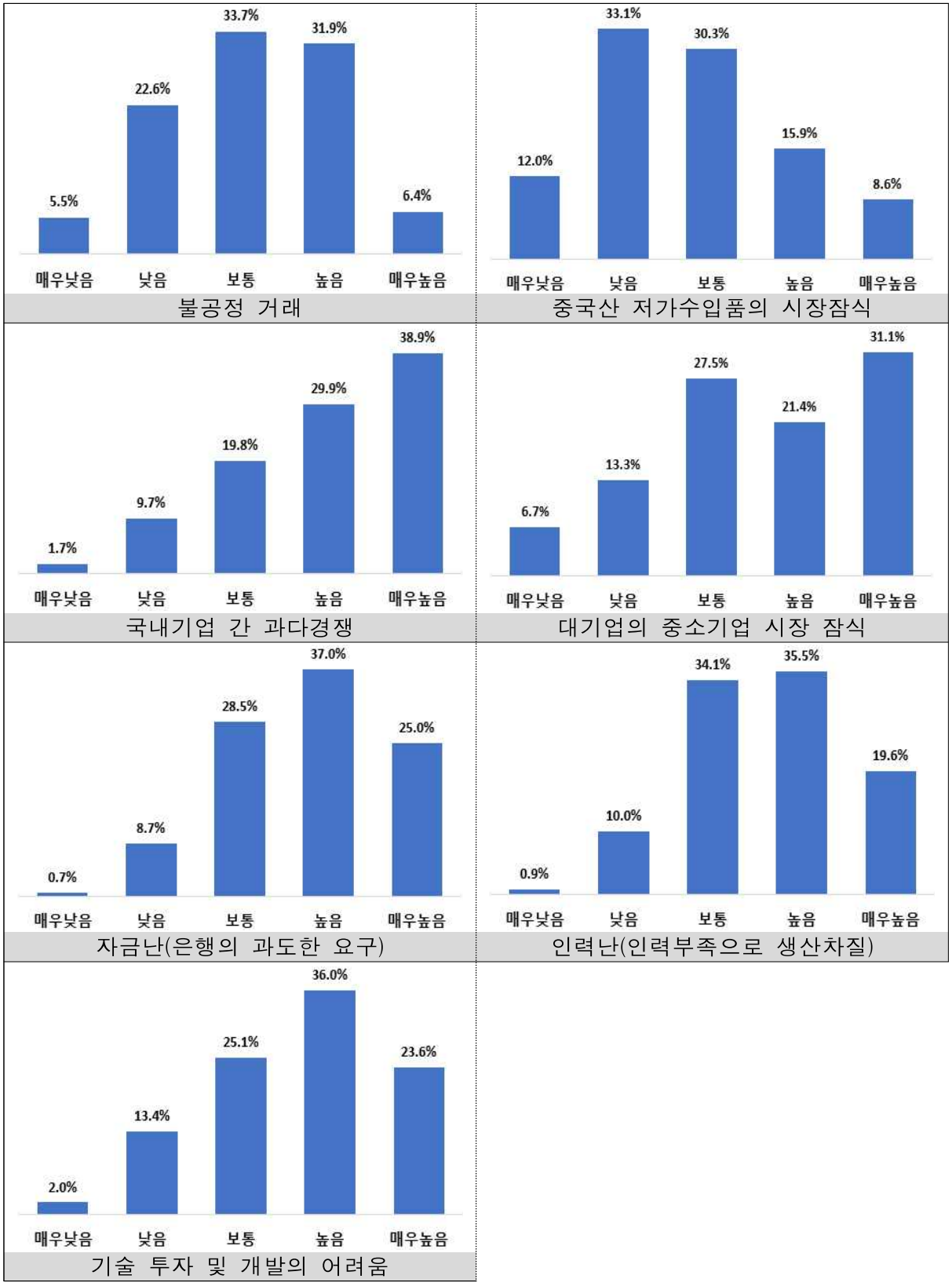
[그림 3-28] 경쟁기업 대비 경쟁력 수준 요인별 평가

라. 경쟁력 장애 및 향상 요인

기업들의 물산업 경쟁력 유지·향상의 장애 요인이 될 수 있는 항목들에 대해 그 영향력 정도를 각 기업이 어떻게 인식하고 있는지 조사하였다. [그림 3-29]와 같이 경쟁력 유지·향상의 장애 요인이 될 수 있는 항목으로 '불공정거래(낮은 단가, 불안정한 발주, 대금 지급 지연 등)', '중국산 저가 수입품의 시장잠식', '국내기업 간 경쟁 과다', '대기업의 중소기업 시장잠식', '자금난(은행의 과도한 요구)', '인력난(인력 부족에 따른 생산 차질)', '기술 투자 및 개발의 어려움'을 제시하였으며, 각 항목의 영향력을 1점(매우 낮음)에서 5점(매우 높음)으로 평가하였다. 조사결과, 평균적으로 가장 영향력이 큰 평가 항목은 '국내기업 간 과대 경쟁'(3.95점)이었으며, 다음으로 '자금난(은행의 과도한 요구)'이 3.77점, '기술 투자 및 개발의 어려움'이 3.66점으로 경쟁력 장애 요인에 대한 영향력이 높게 나타났다. 반면, '중국산 저가 수입품의 시장잠식'은 2.76점으로 가장 낮게 나타났다.

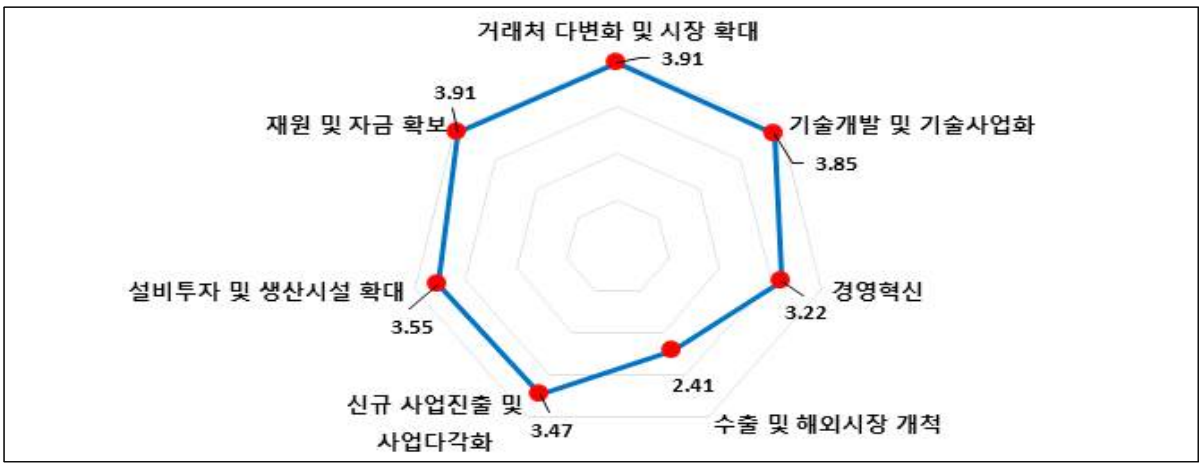


[그림 3-29] 시장경쟁력 장애 요인 평가

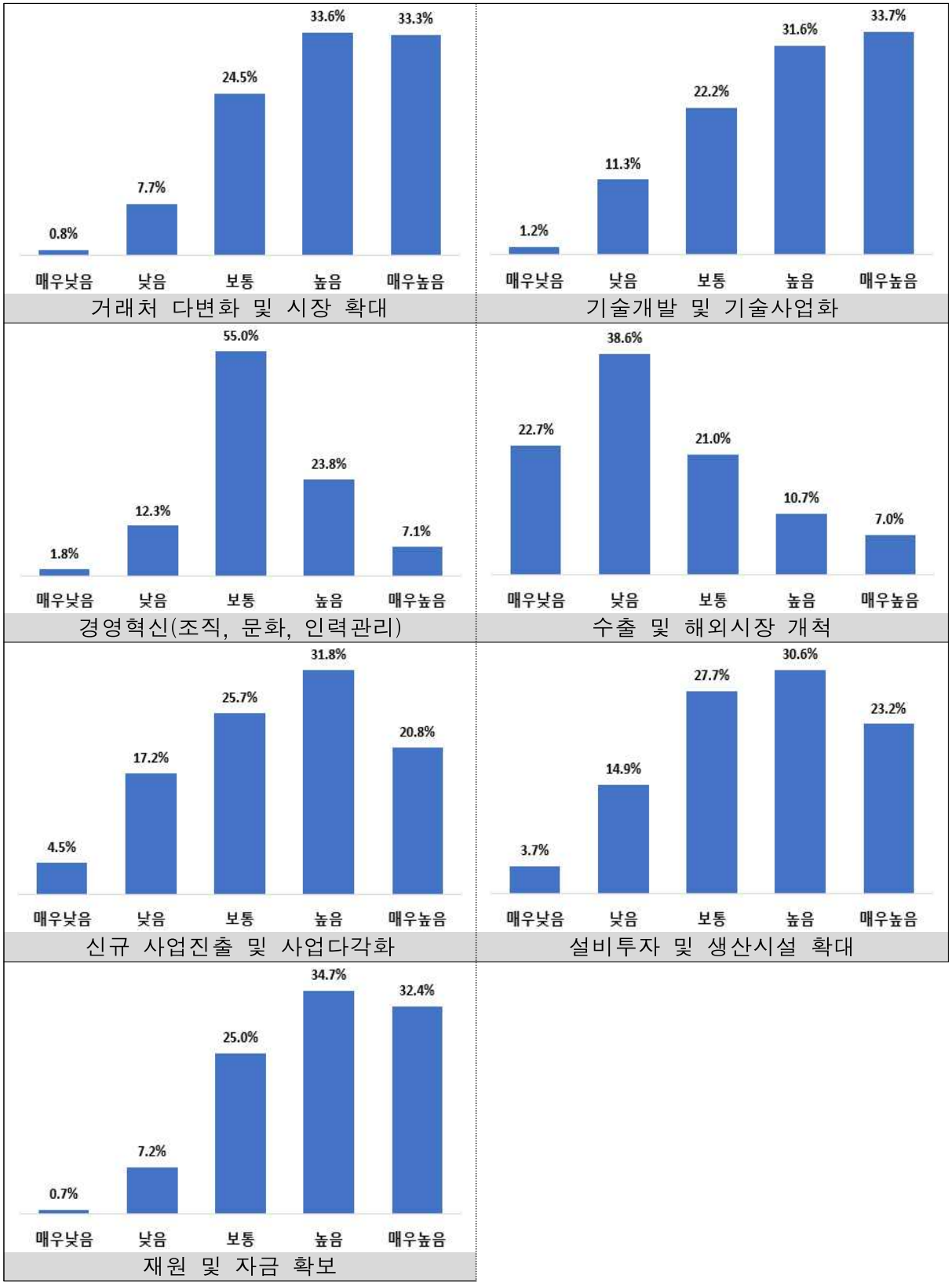


[그림 3-30] 시장경쟁력 장애 요인별 평가

한편, 경쟁력 향상을 위한 요인들에 대한 중요도를 어떻게 인식하고 있는지 조사하였다. 경쟁력 향상을 위한 과제로는 '거래처 다변화 및 시장 확대', '기술개발 및 기술사업화', '경영혁신(조직, 문화, 인력관리)', '수출 및 해외시장 개척', '신규 사업진출 및 사업다각화', '설비투자 및 생산시설 확대', '재원 및 자금 확보'를 제시하였으며, 각 과제의 중요성에 대해 1점(중요도 매우 낮음)에서 5점(중요도 매우 높음) 사이로 평가하였다. 조사결과 '거래처 다변화 및 시장 확대'와 '재원 및 자금 확보'의 평균점수가 모두 3.91점으로 응답기업들이 판단할 때 경쟁력 향상을 위한 가장 중요한 과제로 나타났으며, 다음으로 '기술개발 및 기술사업화'가 3.85점, '설비투자 및 생산시설 확대'가 3.55점으로 높게 나타났다.

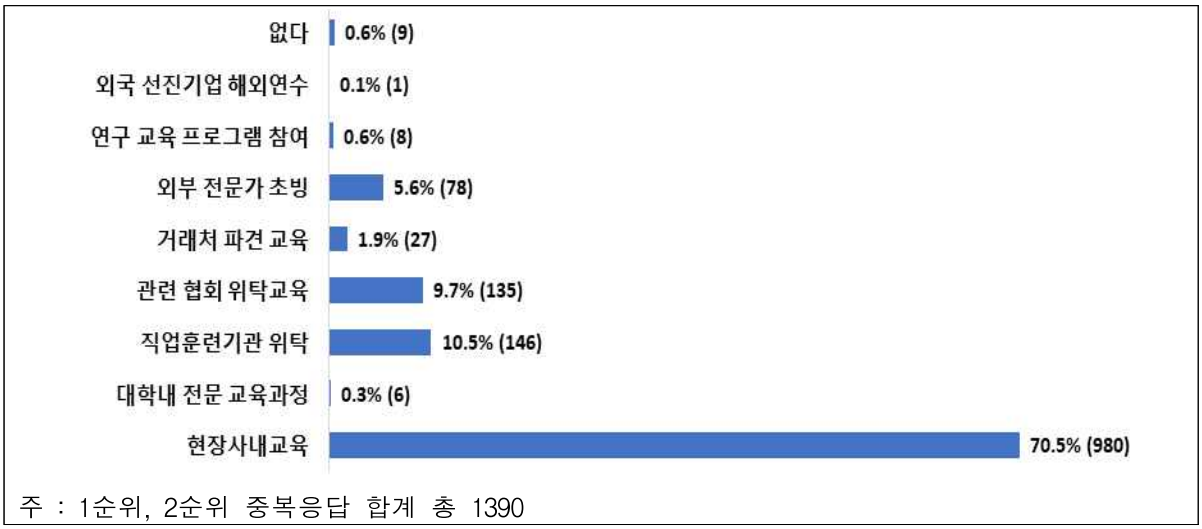


[그림 3-31] 시장경쟁력 향상 요인 평가



[그림 3-32] 시장경쟁력 향상 요인별 평가

기업 경쟁력의 중요한 요소 중의 하나는 교육 및 훈련을 통한 인력개발이다. 각 물기업의 주요 교육 및 훈련 형태태를 조사한 결과는 [그림 3-33]과 같다.



[그림 3-33] 인력 교육 및 훈련 형태

3.2.5 해외 진출 경쟁력에 대한 인식

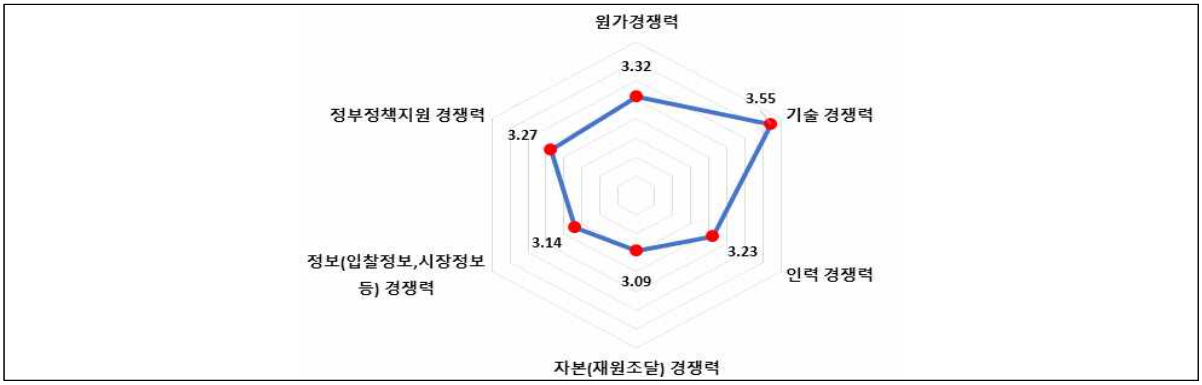
2018 물산업 통계에 따르면 물 관련 사업체 중 해외 진출 경험이 있는 경우는 약 1.1%이고, 진출을 계획하고 있는 사업체는 0.6%였다. 심층조사 설문결과 해외 진출 경쟁력에 관련 문항에 응답한 기업은 1,023개 중 26개였으며, 이중 2018년 물산업 수출 매출이 있는 기업은 22개였으며[41], 해당 문항에 응답한 나머지 4개 기업은 수출실적이 없었다. 이에 해외 진출 현황 및 관련 의견을 묻는 질문에서는 수출 실적이 있는 22개 응답기업 자료만을 가지고 분석하였다.

가. 해외 진출 경쟁력 진단

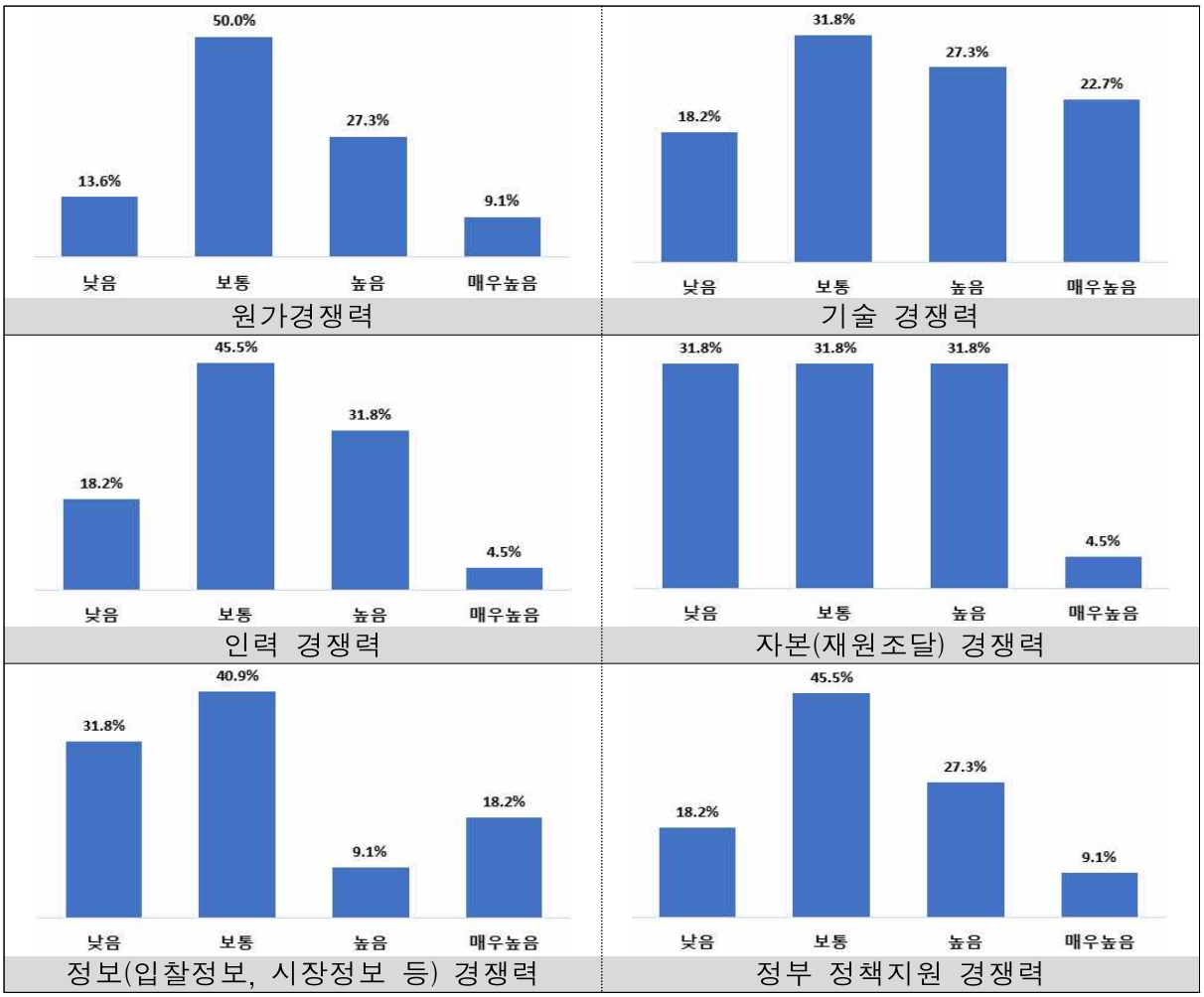
심층조사 응답 기업에서 물기업의 해외 경쟁력 수준에 대한 인식을 살펴보면 '기술경쟁력'이 3.55점으로 가장 우수한 것으로 인식하고 있으며, 그다음으로 '원가경쟁력'이 3.32점, '정부 정책지원 경쟁력'은 3.27점, '인력 경쟁력'이 3.23점으로 나타났다. 반면, '자본(재원 조달) 경쟁력'이 3.09점으로 가장 낮게 나타났다. 해외 진출(지사, 공장, 법인 설립 등) 및 수출 등과 같은 방법을 통해 해외시장에 진출할 경우 기술력에서는 우수하다고 인식하고 있다. 즉, 해외시장에 진출하여 해외 기업과 경쟁할 경우 제품의 품질 또는 성능에

41) 1,023개 중 2018년 물관련 수출 매출이 있는 기업은 35개였으나, 13개 기업은 해당 문항에 응답하지 않았다.

서는 경쟁우위를 확보할 수 있을 것으로 인식하고 있다. 그러나 해외시장 진출을 위해서는 기업뿐만이 아니라 정부 차원의 지원 등이 수반되어야 하지만 이에 대해서는 상대적으로 부족하다고 인식하고 있다.



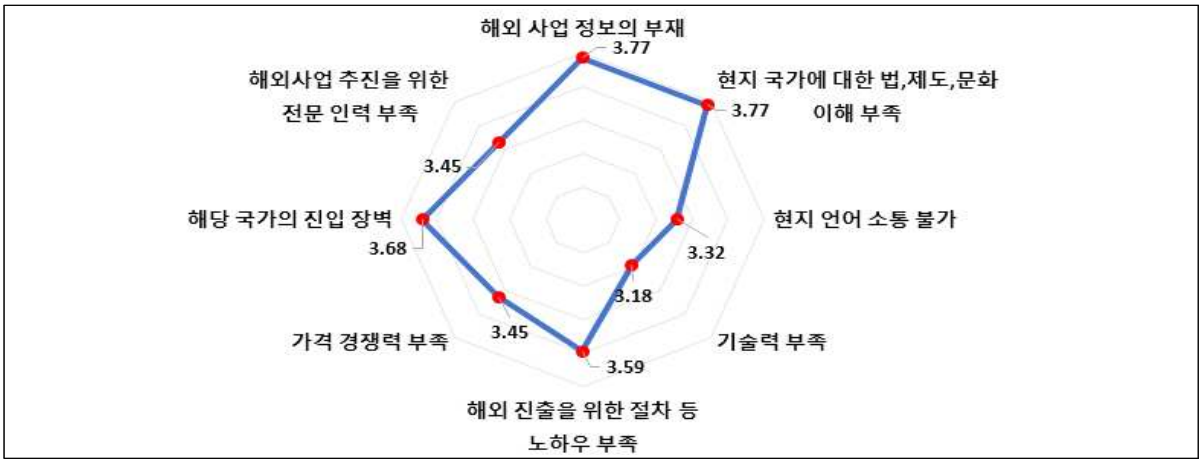
[그림 3-34] 해외 진출 경쟁력 요인별 평가



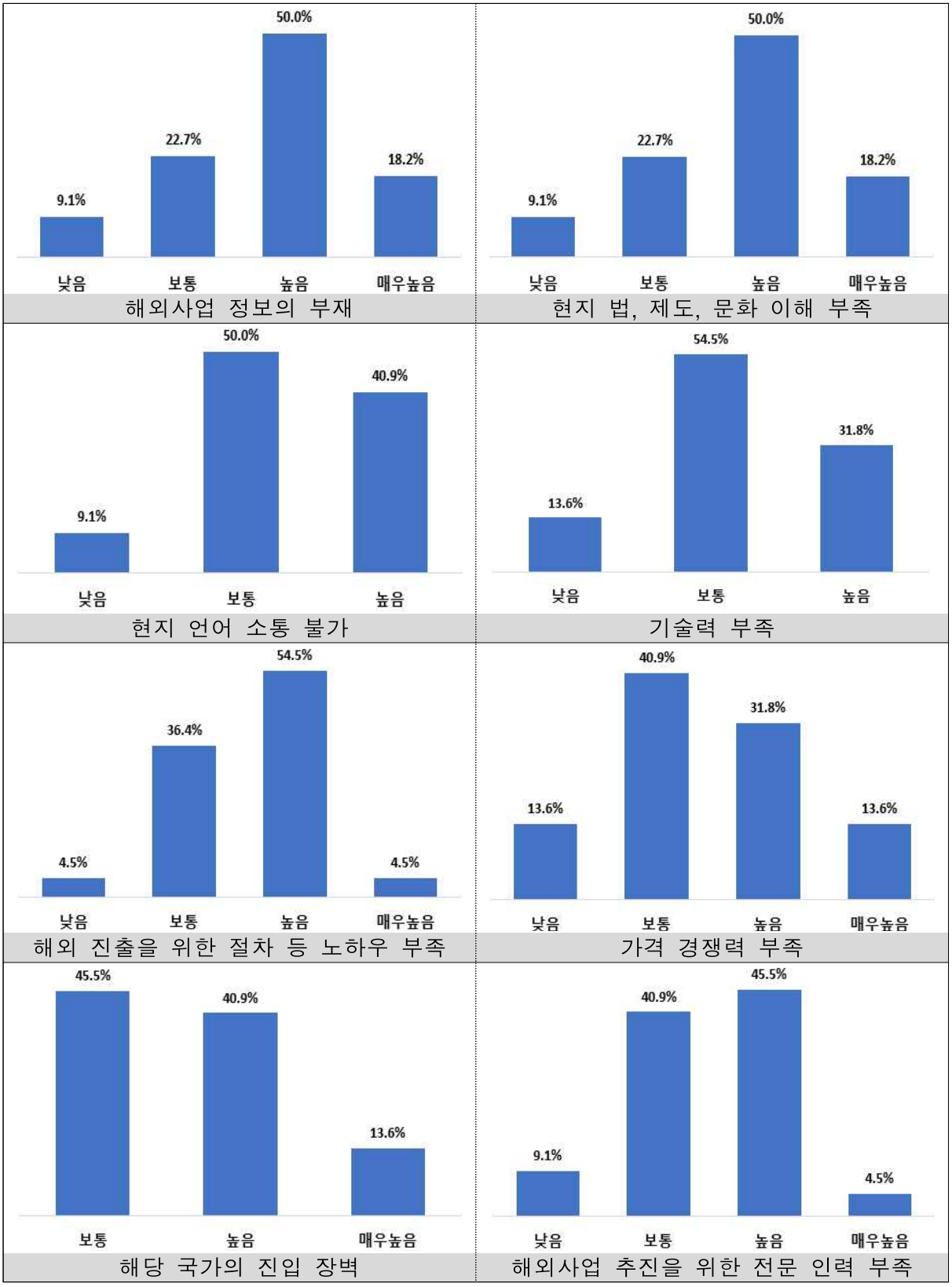
[그림 3-35] 해외 진출 경쟁력 요인별 평가

나. 해외 진출 애로사항

심층조사 응답 기업이 해외사업 추진 시 애로사항에 대한 어려움 정도를 나타내는 것으로 '해외사업 정보의 부재' 와 '현지 국가에 대한 법, 제도, 문화 이해 부족'이 3.77점으로 가장 큰 어려움으로 나타났으며, 그다음으로 '해당 국가의 진입 장벽'이 3.68점으로 높게 나타났다. 이는 해외사업 진출 시 해외사업 정보 활성화와 진출 국가에 대한 이해를 위한 교육 훈련이 필요하다는 것을 보여주고 있다. 그에 반해 '기술력 부족'은 3.18점으로 다른 요인에 비해 상대적으로 낮은 것으로 분석되었다.



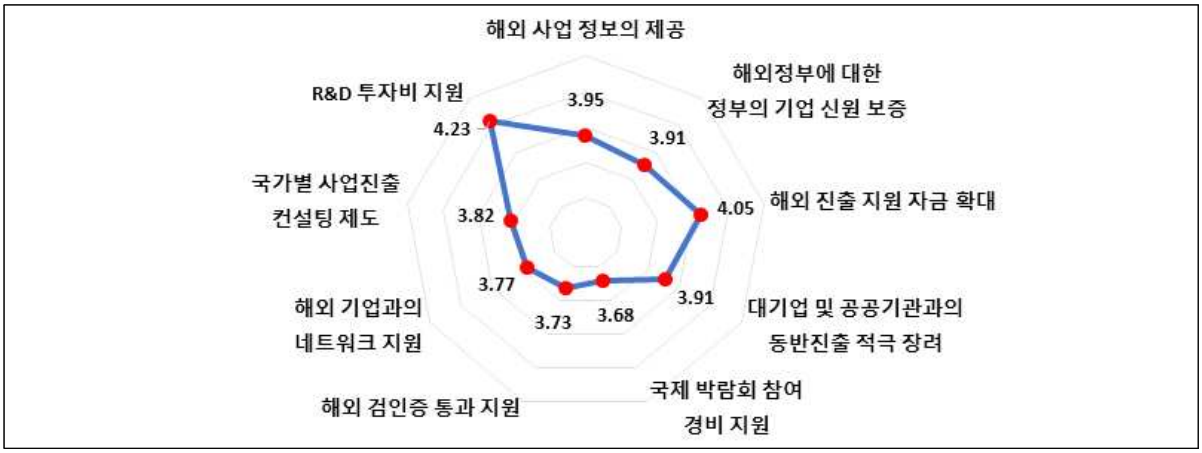
[그림 3-36] 해외 진출 애로사항 요인 평가



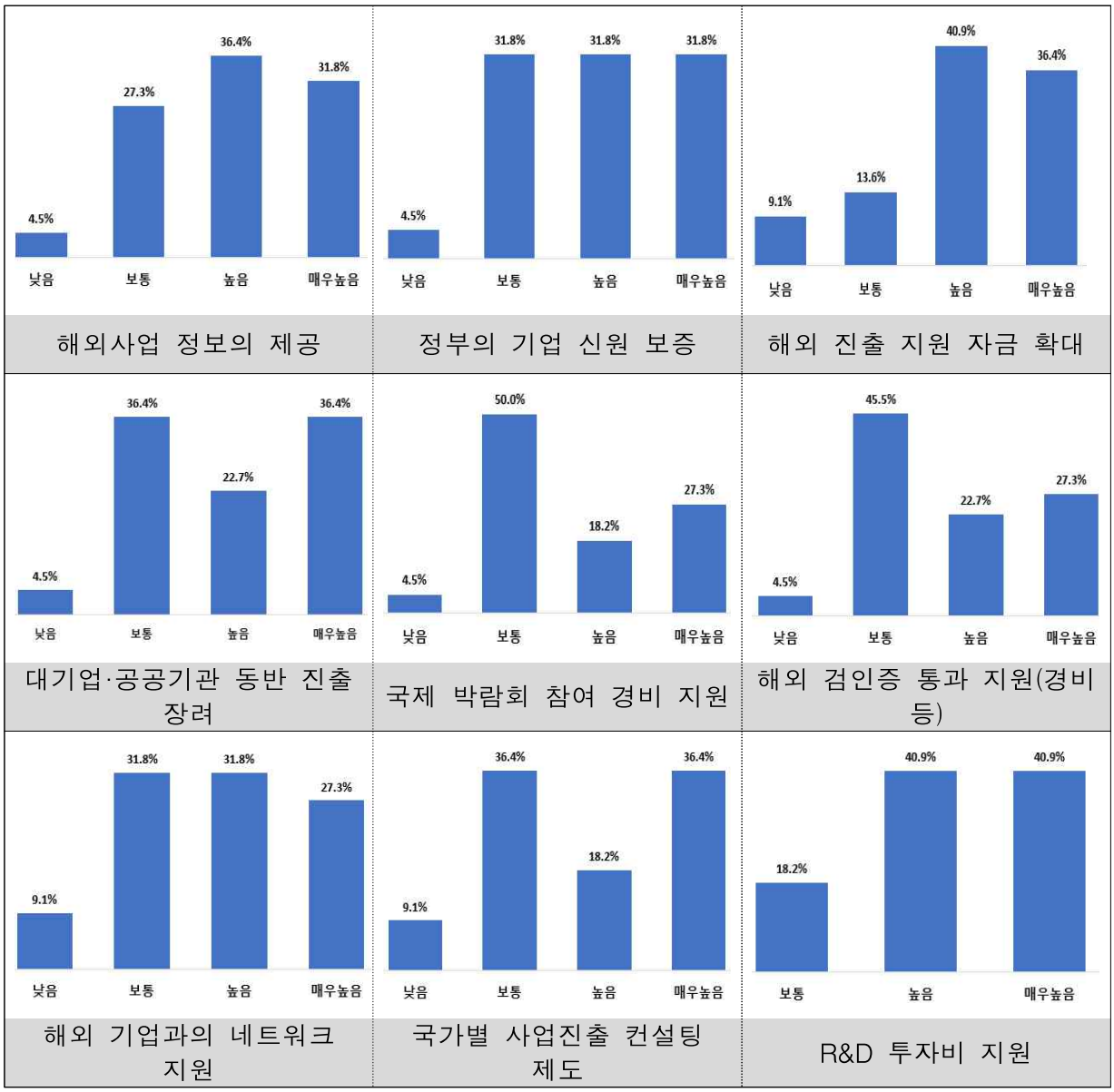
[그림 3-37] 해외 진출 시 애로사항별 평가

다. 해외 진출 지원 정책 필요성

심층조사 응답 기업의 해외 진출 지원 정책 필요성 정도로 'R&D 투자비 지원'이 4.23점으로 가장 필요한 지원 정책으로 나타났으며, 그다음으로 '해외 진출 지원 자금 확대'가 4.05점으로 높게 나타났다. 다른 정책에 비해 상대적으로 필요성이 낮은 정책은 '해외 검인증 통과 지원(경비 등)'이 각각 3.73점, '국제 박람회 참여 경비 지원'이 3.68점으로 나타났다. 해외 진출을 위해 R&D 투자비 지원이 가장 절실한 요인임을 알 수 있다.



[그림 3-38] 해외 진출 지원정책 필요성 정도



[그림 3-39] 해외 진출 지원정책별 필요도

3.2.6 기업의 기술 수준에 대한 평가

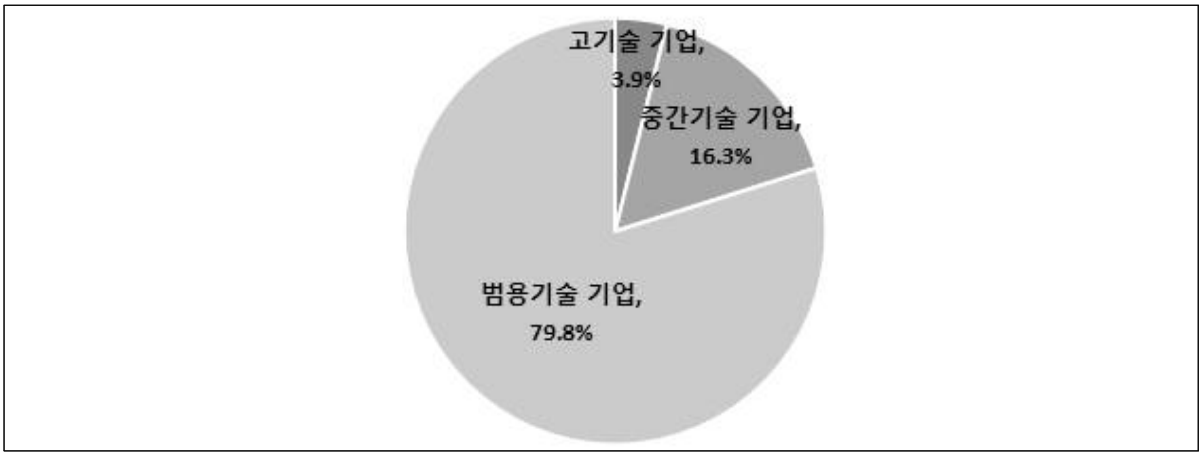
가. 기술기업군 진단

기술은 크게 고기술(High Technology), 중간기술(Medium Technology), 범용기술(Low Technology)로 나눌 수 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업은 <표 3-22>와 같이 구분할 수 있다.

<표 3-22> 기술기업군 판단기준

구분	기술기업 판단기준
고기술 기업 (High Technology)	· R&D를 통한 제품혁신, 공정혁신, 신제품 설계기술을 보유한 기업 · 세계시장에서 인정받는 특허 또는 원천기술 보유기업 · 기초(응용) 과학기술을 상용화(제품화)하고 있는 기업 · 일부 기업이 독과점하는 기술(제품)과 경쟁하거나 국내 수입대체를 이루고 있는 기업 · 신기술 6T분야(IT, BT, NT, ET, CT, ST) 기술보유 기업 · 기타 해당제품 관련 선진기업과 대등한 차세대 신기술 능력 보유기업
중간기술 기업 (Medium Technology)	· 독자적인 제품개선, 공정개선 기술능력을 가지고 있는 기업 · 선진국에서 보편화된 기술을 기반으로 경쟁하는 기업 · ODM, OEM 생산능력을 가진 기업, 자본 집약적 기술로 진입장벽을 가지고 있는 기업
범용기술 기업 (Low Technology)	· 신흥공업국에서 일반화된 제품, 생산기술 보유기업 · 자체제품개선, 공정개선, 설계능력이 부족한 기업 · 단일 공정의 특정 생산설비 능력에 의존하는 기업

물기업 기술기업군에 대한 평가를 위해 <표 3-22>에 제시된 3가지 기업 중 어느 곳에 속하는지에 대해 조사하였다.[42] 조사결과, '범용기술 기업군'에 속한다고 판단한 기업이 전체 응답 기업의 79.8%(810개)로 가장 많았으며, '중간기술 기업'에 속한다고 판단한 기업은 16.3%(165개), '고기술 기업'에 속한다고 판단한 기업은 3.9%(40개)로 나타났다.



[그림 3-40] 기술기업군 진단

42) 총 1,023개 응답 기업 중 1,015개 기업이 응답하였고 8개 기업은 모든 기술에 대해 해당하지 않는다고 응답하였다.

<표 3-23> 기술기업군 진단

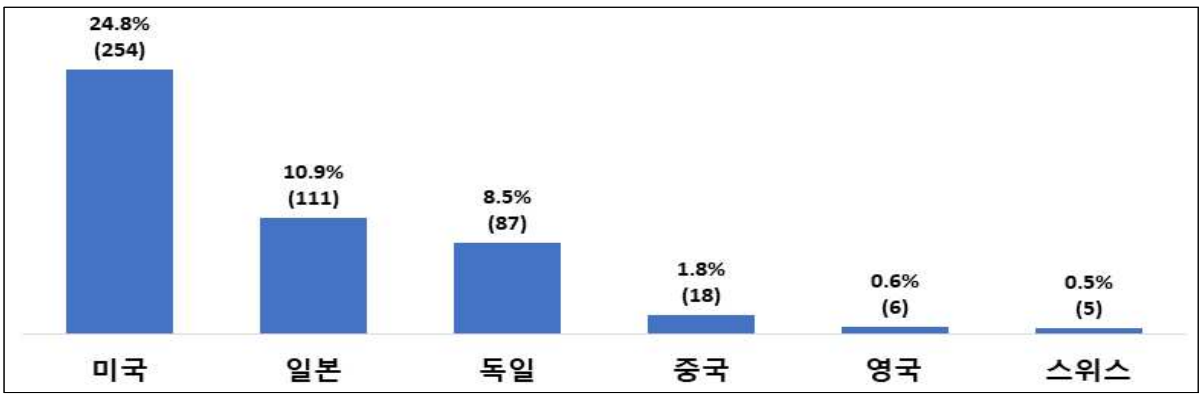
(단위 : %, 수)

구분		사례수	고기술 기업	중간기술 기업	범용기술 기업
전체		(1,015)	3.9 (40)	16.3 (165)	79.8 (810)
가치 사슬	제품제조	(494)	3.8 (19)	22.5 (111)	73.7 (364)
	건설	(297)	1.7 (5)	4.4 (13)	93.9 (279)
	시설운영, 청소·정화	(103)	4.9 (5)	13.6 (14)	81.6 (84)
	설계, 엔지니어링 서비스	(121)	9.1 (11)	22.3 (27)	68.6 (83)
사업 분야	하천공사, 정비	(42)	4.8 (2)	16.7 (7)	73.8 (31)
	수자원 댐	(62)	3.2 (2)	8.1 (5)	87.1 (54)
	해수담수화	(3)	33.3 (1)	33.3 (1)	33.3 (1)
	지하수	(27)	0.0	14.8 (4)	85.2 (23)
	농어촌용수	(2)	0.0	0.0	100.0 (2)
	상수도	(254)	2.4 (6)	6.3 (16)	90.9 (231)
	하·폐수도 및 재이용	(147)	4.1 (6)	15.6 (23)	80.3 (118)
	기자재 제조	(382)	4.7 (18)	24.1 (92)	71.2 (272)
	수처리제 제조	(100)	4.8 (5)	16.3 (17)	75.0 (78)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

나. 핵심기술 최고 수준 기술보유 국가

응답 기업들이 보유한 핵심기술에 대해 우리나라를 제외한 최고 수준의 기술보유 국가를 정리한 결과, 미국이 최고 수준 기술보유국이라는 응답이 가장 높았으며, 그 다음으로 일본, 독일 순이었다.[43]

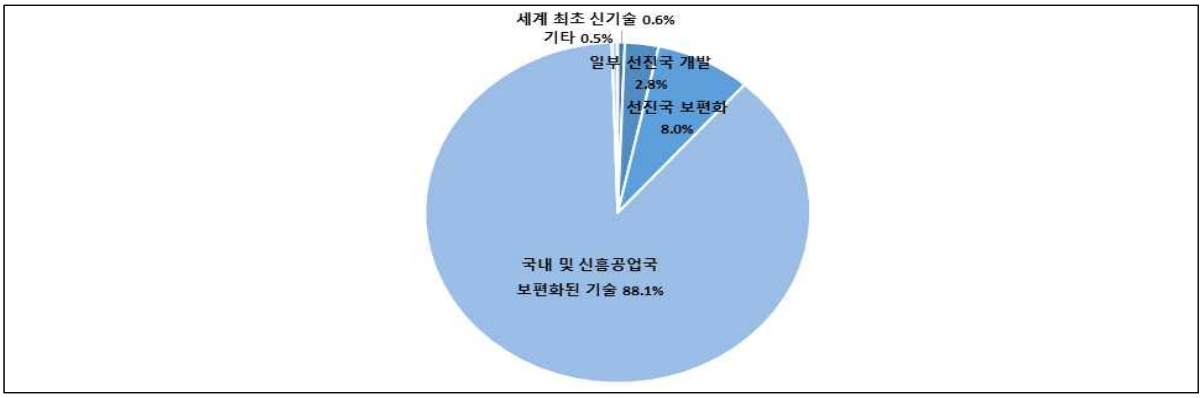


[그림 3-41] 핵심기술 최고 수준 기술보유 국가

43) 동 질문에 대해서는 응답 거절한 사례가 많아 일부 기업의 의견만 확인할 수 있었다.

다. 신기술 개발현황

물산업 관련 상품/서비스 핵심기술의 신기술 정도를 살펴보면, '국내 및 신흥공업국에서 보편화 된 기술'이 88.1%(901개)로 대부분을 차지하고 있다. '선진국에서는 보편화 되었으나 국내 최초개발'은 8.0%(825개)이며, '일부 선진국 개발되었으나, 국내 최초개발'은 2.8%(29개)를 차지하였고, '세계 최초 신기술'은 0.6%(6개)를 차지하였다. 이는 국내 물산업 신기술의 정도는 매우 낮은 수준이라고 할 수 있다. 사업 분야별로는 수자원 댐 분야, 수처리제 제조 분야와 기자재 제조분야에서 상대적으로 신기술개발 정도가 높은 것('일부 선진국 개발', '국내 최초개발')으로 나타났다.



[그림 3-42] 기술의 신규성 진단

<표 3-24> 물산업 관련 상품·서비스 핵심기술의 신규성

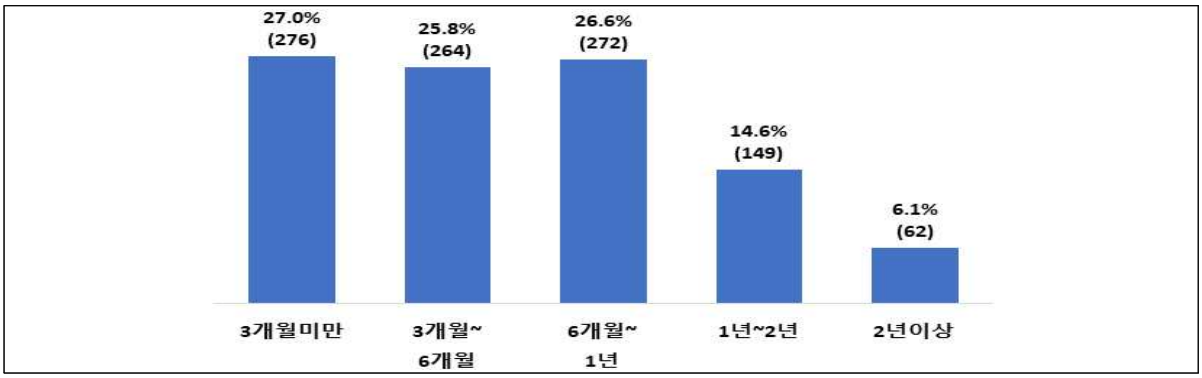
(단위 : %)

구분		세계 최초 신기술	일부 선진국 개발, 국내 최초 개발	선진국 보편화, 국내 최초개발	국내 및 신흥 공업국 보편화 기술	해당 없음
전체		0.6 (6)	2.8 (29)	8.0 (82)	88.1 (901)	0.5 (5)
가치사슬	제품제조	1.0 (5)	4.2 (21)	8.2 (41)	85.9 (428)	0.6 (3)
	건설	0.3 (1)	1.7 (5)	9.4 (28)	88.6 (299)	0.0
	시설운영, 청소·정화	0.0	1.0 (1)	2.0 (2)	96.1 (98)	1.0 (1)
	설계, 엔지니어링 서비스	0.0	1.6 (2)	8.9 (11)	88.7 (110)	0.8 (1)
사업분야	하천공사, 정비	0.0	0.0	11.9 (5)	85.7 (36)	2.4 (1)
	수자원 댐	0.0	3.2 (2)	8.1 (5)	88.7 (55)	0.0
	해수담수화	0.0	0.0	33.3 (1)	66.7 (2)	0.0
	지하수	3.7 (1)	0.0	3.7 (1)	92.6 (25)	0.0
	농어촌용수	0.0	0.0	0.0	100.0 (2)	0.0
	상수도	0.0	0.8 (2)	7.5 (19)	91.7 (233)	0.0
	하·폐수도 및 재이용	0.7 (1)	1.4 (2)	3.4 (5)	93.9 (138)	0.7 (1)
	기자재 제조	0.8 (3)	5.2 (20)	8.4 (32)	84.8 (324)	0.8 (3)
	수처리제 제조	1.0 (1)	2.9 (3)	13.6 (14)	82.7 (86)	0.0

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

라. 주력 기술 모방 기간

심층조사 응답 기업에서 주력 제품기술이 경쟁업체에 의해 모방 개발되는데 걸리는 소요 기간을 살펴보면, '3개월 미만'이 27.0%(276개)로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 '6개월-1년'이 26.6%(272개), '3개월~6개월'이 25.8%(264개)로 나타났다. '1년 미만'의 모방 기간이 걸린다는 응답이 전체의 79.4%, 즉 심층조사 응답 기업 3분의 2 이상이 물기업의 주력제품 기술의 모방 기간이 1년 미만이 소요되는 것으로 분석되었다. 핵심기술의 신규성에 대한 질문에 대해 88.1%가 보편화된 기술이라고 응답 결과도 함께 고려하면 물산업 심층조사 응답 기업은 대체로 주력제품 기술의 모방 기간이 1년 미만이 소요되는 보편화된 기술을 보유하고 있는 것으로 나타났다.



[그림 3-43] 주력 제품기술이 모방 개발되는데 걸리는 소요시간

<표 3-25> 주력 제품기술이 모방 개발되는데 걸리는 소요시간

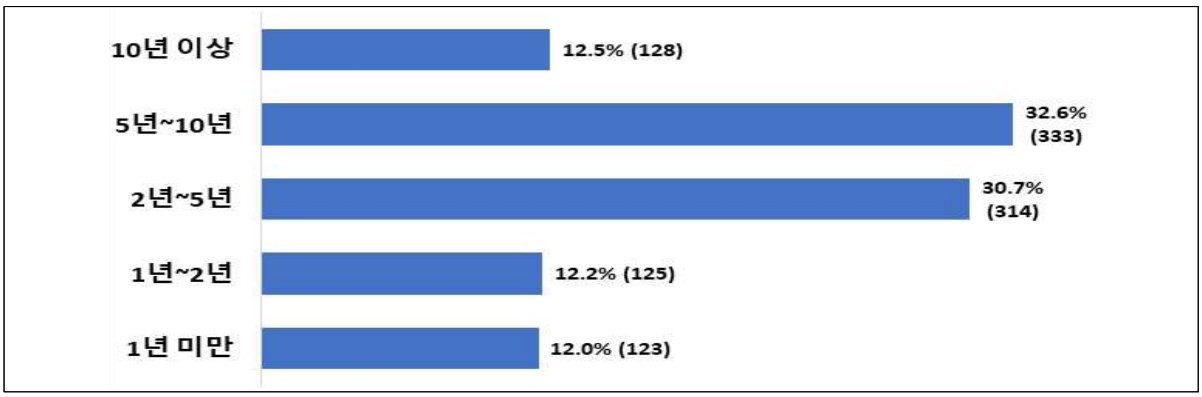
(단위 : %)

구분		3개월 미만	3개월~6개월	6개월~1년	1년~2년	2년 이상
전체		27.0 (276)	25.8 (264)	26.6 (272)	14.6 (149)	6.1 (62)
가치 사슬	제품제조	24.1 (120)	21.7 (108)	28.3 (141)	16.1 (80)	9.8 (49)
	건설	25.8 (77)	30.5 (91)	27.9 (83)	13.8 (41)	2.0 (6)
	시설운영, 청소·정화	56.3 (58)	23.3 (24)	10.7 (11)	4.9 (5)	4.9 (5)
	설계, 엔지니어링 서비스	16.9 (21)	33.1 (41)	29.8 (37)	18.5 (23)	1.6 (2)
사업 분야	하천공사, 정비	35.7 (15)	16.7 (7)	23.8 (10)	21.4 (9)	2.4 (1)
	수자원 댐	27.4 (17)	21.0 (13)	41.9 (26)	9.7 (6)	0.0
	해수담수화	0.0	33.3 (1)	0.0	33.3 (1)	33.3 (1)
	지하수	37.0 (10)	44.4 (12)	14.8 (4)	0.0	3.7 (1)
	농어촌용수	0.0	50.0 (1)	50.0 (1)	0.0	0.0
	상수도	27.2 (69)	32.7 (83)	25.2 (64)	14.2 (36)	0.8 (2)
	하·폐수도 및 재이용	38.8 (57)	25.2 (37)	18.4 (27)	13.6 (20)	4.1 (6)
	기자재 제조	19.4 (74)	24.3 (93)	28.8 (110)	15.2 (58)	12.3 (47)
	수처리제 제조	32.7 (34)	16.3 (17)	28.8 (30)	18.3 (19)	3.8 (4)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

마. 주력제품의 수명주기

제품 수명주기란 하나의 제품이 시장에 도입되어 폐기되기까지의 과정을 말한다. 심층조사 응답 기업의 주력제품의 수명주기를 살펴보면, '5년~10년'이 32.6%(333개)로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 '2년~5년'이 30.7%(314개)로 높게 나타났다. 사업 분야별로는 해수담수화 분야와 농어촌용수 분야가 '5년~10년'이 50%로 가장 높았으며 '10년 이상'은 농어촌용수 분야, 기자재 제조 분야, 하천공사 및 정비 분야가 높게 나타났다.



[그림 3-44] 주력제품의 수명주기

<표 3-26> 주력제품의 수명주기

(단위 : %)

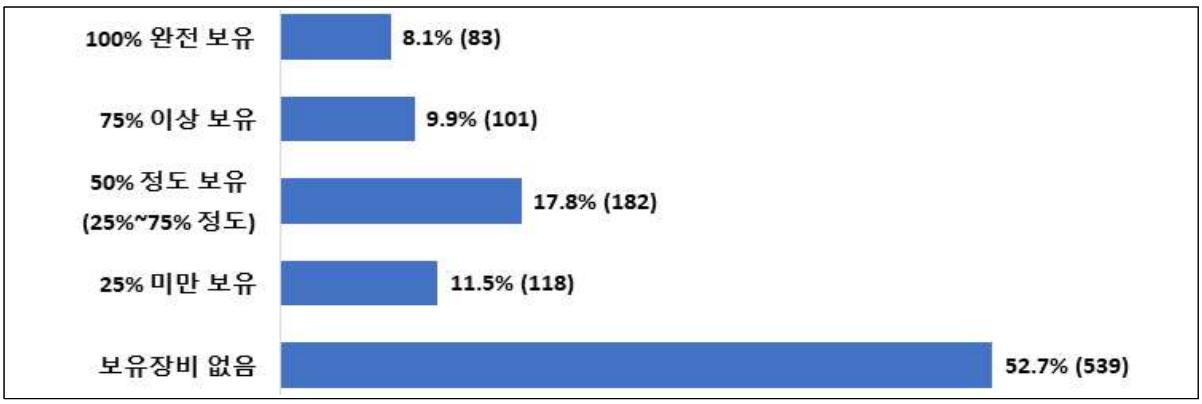
구분		1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	5년 ~ 10년	10년 이상
전체		12.0(123)	12.2(125)	30.7(314)	32.6(333)	12.5(128)
가치 사슬	제품제조	7.8(39)	6.0(30)	30.5(152)	37.1(185)	18.5(92)
	건설	8.1(24)	17.8(53)	36.9(110)	33.9(101)	3.4(10)
	시설운영, 청소·정화	52.4(54)	15.5(16)	12.6(13)	12.6(13)	6.8(7)
	설계, 엔지니어링 서비스	4.8(6)	21.0(26)	31.5(39)	27.4(34)	15.3(19)
사업 분야	하천공사, 정비	16.7(7)	21.4(9)	21.4(9)	19.0(8)	21.4(9)
	수자원 댐	3.2(2)	6.5(4)	43.5(27)	38.7(24)	8.1(5)
	해수담수화	0.0	33.3(1)	0.0	66.7(2)	0.0
	지하수	29.6(8)	3.7(1)	22.2(6)	25.9(7)	18.5(5)
	농어촌용수	0.0	0.0	0.0	50.0(1)	50.0(1)
	상수도	11.0(28)	19.3(49)	35.4(90)	29.9(76)	4.3(11)
	하·폐수도 및 재이용	34.0(50)	21.8(32)	18.4(27)	20.4(30)	5.4(8)
	기자재 제조	5.8(22)	7.1(27)	28.8(110)	37.2(142)	21.2(81)
	수처리제 제조	5.8(6)	1.9(2)	43.3(45)	41.3(43)	7.7(8)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

3.2.7 기술개발 장비 보유현황 및 외부 장비 활용 경험

가. 장비 보유현황

기술개발에 필요한 시험·검사 장비 보유현황을 살펴보면, '보유 장비 없음'이 52.7%(539개 기업)로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 '50% 정도 보유'가 17.8%(182개 기업), '25% 미만 보유'가 11.5%(118개 기업)로 높게 나타났다.



[그림 3-45] 시험·검사 장비 보유현황

<표 3-27> 기술개발에 필요한 시험·검사 장비 보유현황

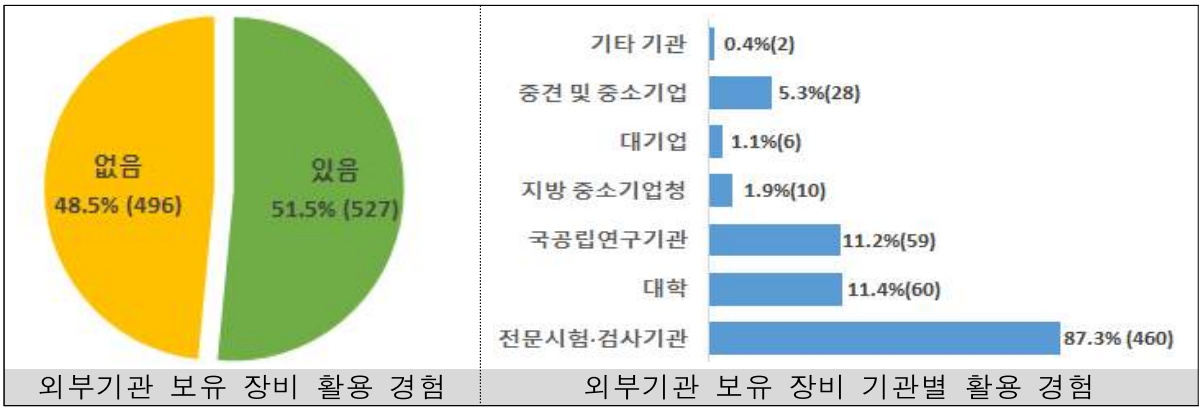
(단위 : %)

구분		사례수	보유 장비 없음	보유 정도			
				25% 미만	25%~75%	75% 이상	100% 완전
전체		(1,023)	52.7	11.5	17.8	9.9	8.1
가치사슬	제품제조	(498)	42.8	13.7	24.9	13.1	5.6
	건설	(298)	65.8	10.1	6.7	5.4	12.1
	시설운영, 청소·정화	(103)	72.8	3.9	7.8	4.9	10.7
	설계, 엔지니어링 서비스	(124)	44.4	12.9	24.2	12.1	6.5
사업분야	하천공사, 정비	(42)	47.6(20)	11.9(5)	11.9(5)	7.1(3)	21.4(9)
	수자원 댐	(62)	64.5(40)	1.6(1)	8.1(5)	8.1(5)	17.7(11)
	해수담수화	(3)	33.3(1)	33.3(1)	0.0	33.3(1)	0.0
	지하수	(27)	40.7(11)	11.1(3)	25.9(7)	14.8(4)	7.4(2)
	농어촌용수	(2)	0.0	0.0	50.0(1)	0.0	50.0(1)
	상수도	(254)	67.3(171)	11.8(30)	8.7(22)	4.3(11)	7.9(20)
	하·폐수도 및 재이용	(127)	65.3(96)	9.5(14)	13.6(20)	7.5(11)	4.1(6)
	기자재 제조	(382)	38.0(145)	14.7(56)	27.5(105)	11.8(45)	8.1(31)
	수처리제 제조	(104)	52.9(55)	7.7(8)	16.3(17)	20.2(21)	2.9(3)

주 : () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄.

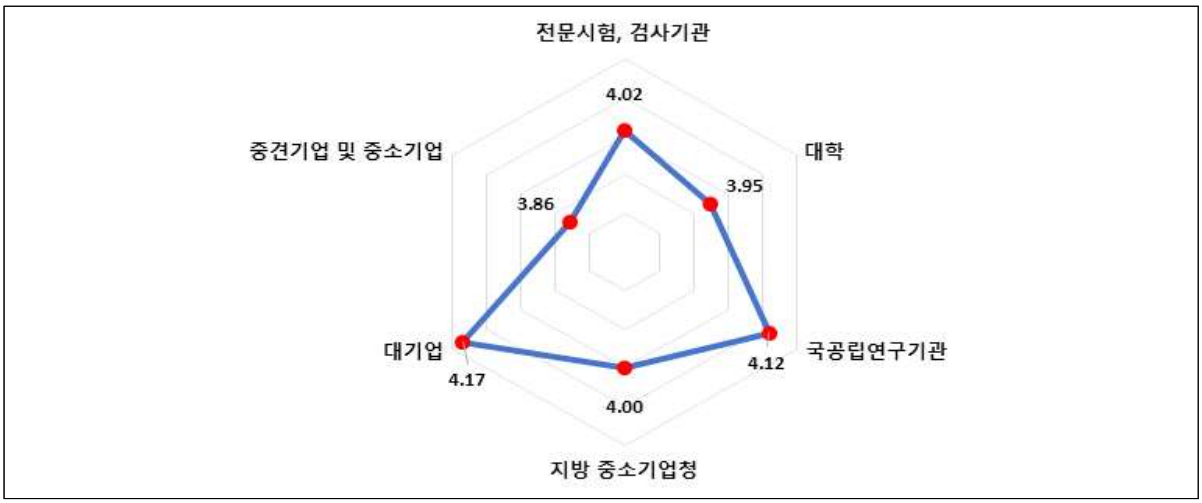
나. 외부기관에서 보유하고 있는 시험·검사 장비 사용 경험 및 만족도

기술개발시 자체적으로 보유한 시험·검사 장비 외에 외부기관의 시험·검사 장비를 사용한 경험이 있는 기업은 전체 응답 기업의 약 51.5%인 527개였다. 527개 기업 중 대다수의 기업은 전문 시험·검사기관의 장비를 활용(87.3%)하였다.



[그림 3-46] 외부기관 보유 장비 활용현황

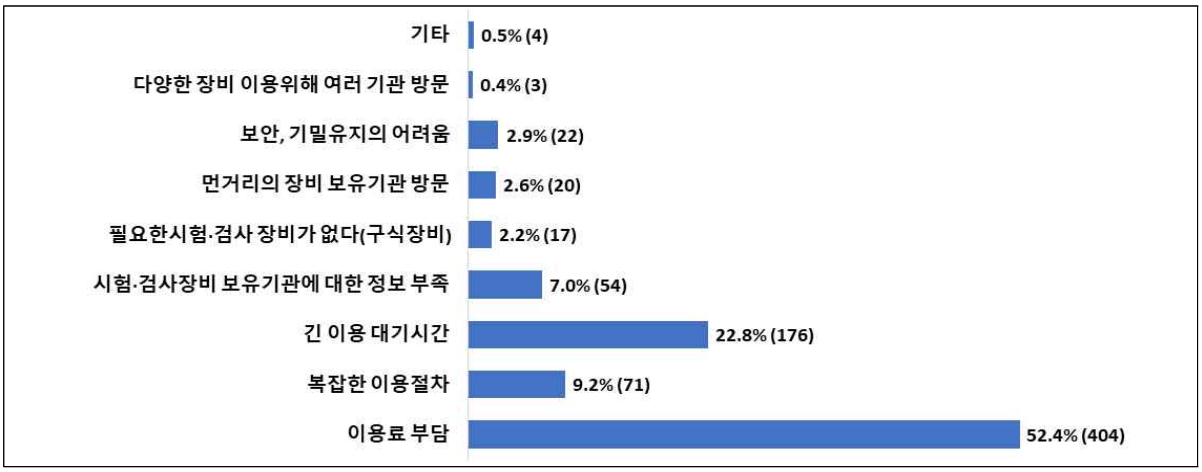
외부기관 보유 장비 사용을 경험해본 기업들의 외부기관 유형별 장비 활용만족도를 조사해 본 결과 평균적으로 대기업의 장비에 대한 만족도가 4.17점으로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 국공립연구기관의 장비에 대한 만족도가 평균적으로 4.12점 전문시험, 검사기관의 장비 활용만족도가 평균적으로 4.02점으로 높게 나타났으며, 지방 중소기업청, 대학, 중견기업 및 중소기업 보유의 장비 활용만족도는 상대적으로 낮게 나타났으나, 점수 차이는 크지 않았다.



[그림 3-47] 외부기관에서 보유하고 있는 시험·검사 장비 경험 및 만족도

다. 외부기관의 시험·검사 장비 활용시 애로사항

외부기관 보유 시험·검사 장비 활용시 겪었던 애로사항에 대해서는 총 497개 기업이 응답하였으며, 이 중 274개 기업은 애로사항에 대해 2개를 선택하였다. 외부기관 보유 시험·검사 장비 활용의 애로사항에 대한 중복응답 결과 총 771개 기업을 살펴보면, '이용료 부담'이 31.1%(404개 기업)로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 '이용 대기시간이 길다'가 22.8%(176개 기업)로 높게 나타났다.



[그림 3-48] 외부기관 보유 장비 활용시 애로사항

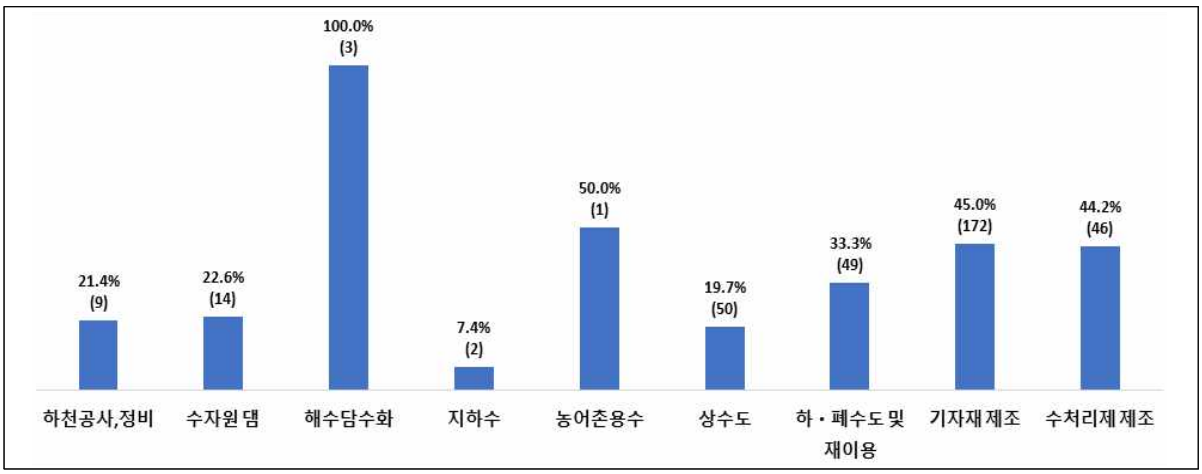
<표 3-28> 외부기관의 시험·검사 장비 활용시 애로사항

구분		이용 비용 부담	복잡한 이용 절차	긴 이용 대기 시간	시험·검사장비 보유기관 정보부족	필요 시험·검사 장비 부재	먼 거리 장비 보유기관 방문	보안·기밀 유지의 어려움	다양한 장비 이용위해 여러기관 방문	기타
전체		31.1	5.5	13.6	4.2	1.3	1.5	1.7	0.2	0.3
가치사슬	제품제조	39.8	5.8	15.6	2.9	0.6	2.0	2.0	0.3	0.6
	건설	29.4	5.3	11.0	4.0	2.1	0.8	1.3	0.3	0.0
	시설운영, 청소·정화	11.9	1.8	2.8	1.8	3.7	1.8	1.8	0.0	0.0
	설계, 엔지니어링 서비스	13.2	6.9	18.9	11.3	0.6	1.3	0.6	0.0	0.0
사업분야	하천공사, 정비	15.7	5.9	15.7	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
	수자원 댐	31.2	5.2	10.4	5.2	3.9	1.3	1.3	0.0	0.0
	해수담수화	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	지하수	33.3	9.1	15.2	0.0	0.0	3.0	6.1	3.0	0.0
	농어촌용수	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	상수도	25.6	5.8	10.0	4.2	1.6	0.0	0.3	0.3	0.3
	하·폐수 재이용	15.2	4.1	10.5	6.4	0.6	1.2	1.2	0.0	0.0
	기자재 제조	31.8	4.6	17.4	4.6	1.4	2.8	0.9	0.2	0.5
	수처리제 제조	54.7	4.7	17.0	2.8	1.9	2.8	9.4	0.0	0.9
	기타	31.7	5.4	9.1	3.9	1.8	1.2	0.6	0.0	0.0

3.2.8 연구개발 투자현황 및 기술개발 실패·성공 요인

가. 물관련 사업의 기술개발비(R&D관련 지출비용) 지출

'16~'18 기술개발비를 지출한 기업은 심층조사 응답 기업의 33.8%(총 1,023개 중 346개의 기업)였으며, 약 2/3는 최근 3년 동안 연구개발비를 지출하지 않은 것으로 나타났다. 사업분야별로는 수처리제 및 기자재 제조분야에서 연구개발 투자를 하는 기업이 다른 분야보다 많고 그 비중도 높았다. 그다음으로 하·폐수 및 재이용분야의 연구개발 투자 비중이 높았다. 해수담수화분야는 응답 기업 수가 3개로 작아 일반화하기는 어렵지만, 응답 기업 모두 연구개발에 투자하고 있는 것으로 나타났다.



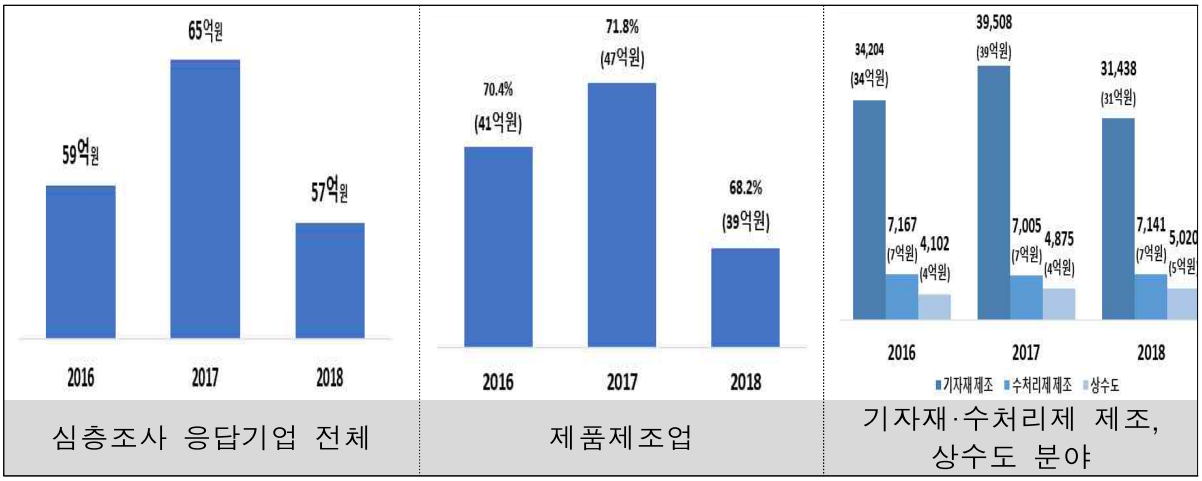
[그림 3-49] 최근 3개년 기술개발비 지출 여부

<표 3-29> 최근 3개년 기술개발비 지출 여부

구분		있다	없다
전체		33.8%	66.2%
가치 사슬 분야	제품제조	44.0%	56.0%
	건설	19.1%	80.9%
	시설운영, 청소·정화	23.3%	76.7%
	설계, 엔지니어링 서비스	37.1%	62.9%
사업 분야	하천공사, 정비	21.4%	78.6%
	수자원 댐	22.6%	77.4%
	해수담수화	100.0%	0.0%
	지하수	7.4%	92.6%
	농어촌용수	50.0%	50.0%
	상수도	19.7%	80.3%
	하·폐수도 및 재이용	33.3%	66.7%
	기자재 제조	45.0%	55.5%
	수처리제 제조	44.2%	55.8%

나. 최근 3개년 연구개발비 지출현황

심층조사 응답 기업 중 '16~'18 기술개발비를 지출한 기업의(총 1,023개 중 346개의 기업) 2018년 물산업 관련 분야 연구개발비는 57억 732만원이며, 최근 3개년 연구개발비의 연평균 증가율은 줄어든 것으로 나타났다. 최근 3개년 물산업 관련 연구개발비의 연평균 성장률을 대분류별로 살펴보면 '시설운영, 청소 및 정화업'의 경우 38%로 가장 큰 증가율을 보이며, 그다음으로 '과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업'이 21%로 높은 증가율을 보였다.



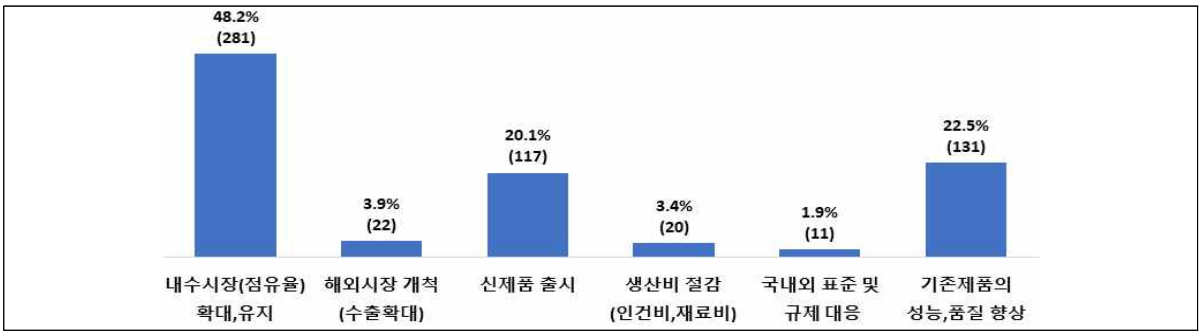
[그림 3-50] 연구개발비 지출현황('16~'18)

<표 3-30> 연구개발비 지출 현황('16~'18)

구분		2016년 (백만원)	2017년 (백만원)	2018년 (백만원)	연평균 증가율
전체		59,608	65,896	57,732	△2%
가치 사슬	제품제조	41,962	47,320	39,369	△3%
	건설	9,019	8,737	4,696	△28%
	시설운영, 청소·정화	2,302	3,121	4,386	38%
	설계, 엔지니어링 서비스	6,325	6,718	9,161	20%
사업 분야	하천공사, 정비	1,907	1,381	1,275	△18%
	수자원 댐	3,052	3,343	2,238	△14%
	해수담수화	98	66	35	△40%
	지하수	918	869	1,053	7%
	농어촌용수	120	150	-	-
	상수도	5,096	5,832	6,361	12%
	하·폐수도 및 재이용	7,046	7,742	7,974	6%
	기자재 제조	34,204	39,508	31,438	△4%
	수처리제 제조	7,167	7,005	7,141	0%

다. 기술개발 동기

최근 3개년('16~'18)간 기술개발비(R&D)를 지출한 346개의 기업에서 연구개발을 수행하고 있는 사업체들의 기술개발 동기를 살펴보면(1순위, 2순위 중복응답, 총 583개), '내수시장(점유율) 확대·유지'가 48.2%(281개)로 가장 높게 나타났다. 이는 해외시장 개척을 위한 기술개발 동기는 적다는 것을 보여주는 결과이기도 하다. 기술개발 동기를 가치사슬 분야별로 살펴보면 '시설운영·청소 및 정화업'의 경우 '신제품 출시'가 28.6%(10개)로 타 업종에 비해 가장 높게 나타났다. 시설운영업은 용수·하수 및 폐수 처리시설 운영업으로 핵심기술은 오·하폐수 처리 및 수질 분석이다. 시설 운영 폐수 처리시설 운영에 있어 신제품 출시를 위해 기술개발비를 지출한 것으로 보인다. 사업 분야별로는 '해수담수화' 분야와 '지하수' 분야의 경우 '내수시장(점유율) 확대·유지'가 66.7%(각 3개)로 타 영역에 비해 상대적으로 가장 높게 나타났다.



[그림 3-51] 기술개발 동기

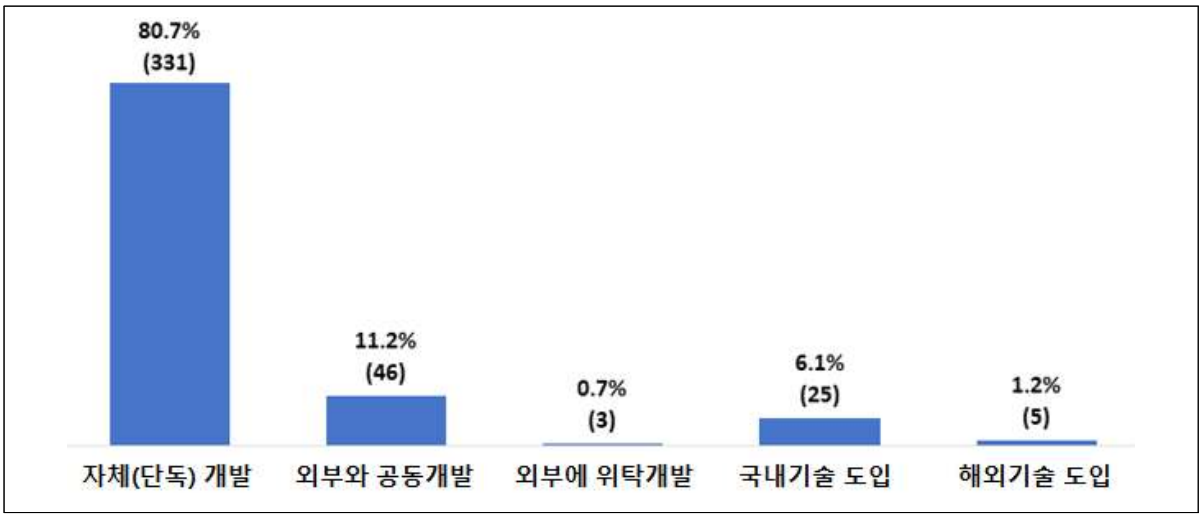
<표 3-31> 기술개발 동기

(단위 : %)

구분		사례수	내수시장 확대유지	해외시장 확대	신제품 출시	생산비 절감	국내외 표준·규제대응	기존제품 향상
전체		(583)	48.2	3.9	20.1	3.4	1.9	22.5
가치사슬	제품제조	(383)	47.0	5.7	22.7	3.9	2.3	18.3
	건설	(107)	50.5	0.9	15.0	1.9	0.9	30.8
	시설운영, 청소·정화	(35)	20.0	0.0	28.6	8.6	2.9	40.0
	설계, 엔지니어링 서비스	(58)	69.0	0.0	6.9	0.0	0.0	24.1
사업분야	하천공사, 정비	(17)	52.9	0.0	5.9	5.9	0.0	35.3
	수자원 댐	(24)	45.8	4.2	20.8	4.2	0.0	25.0
	해수담수화	(3)	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	지하수	(3)	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
	농어촌용수	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	상수도	(81)	59.3	2.5	9.9	1.2	1.2	25.9
	하·폐수도 및 재이용	(69)	43.5	0.0	20.3	4.3	1.4	30.4
	기자재 제조	(256)	44.9	5.1	18.0	3.5	3.1	25.4
	수처리제 제조	(81)	46.9	7.4	30.9	4.9	1.2	8.6

라. 기술개발 추진방법

심층조사 응답 기업 중 최근 3개년('16~'18)간 기술개발비(R&D)를 지출한 346개의 기업에서 연구개발을 수행하고 있는 사업체들의 기술개발 추진방법을 살펴보면(1순위, 2순위 중복응답, 총 410개 기업), '자체(단독) 개발'이 80.7%(331개 기업)로 많은 부분을 차지하고 있다. 기술개발 추진방법을 가치사슬 분야별로 살펴보면, '제품제조업' 업종의 경우 '자체(단독) 개발'이 81.4%(210개 기업)로 타 사업영역에 비해 가장 높게 나타났다.



[그림 3-52] 기술개발 추진방법

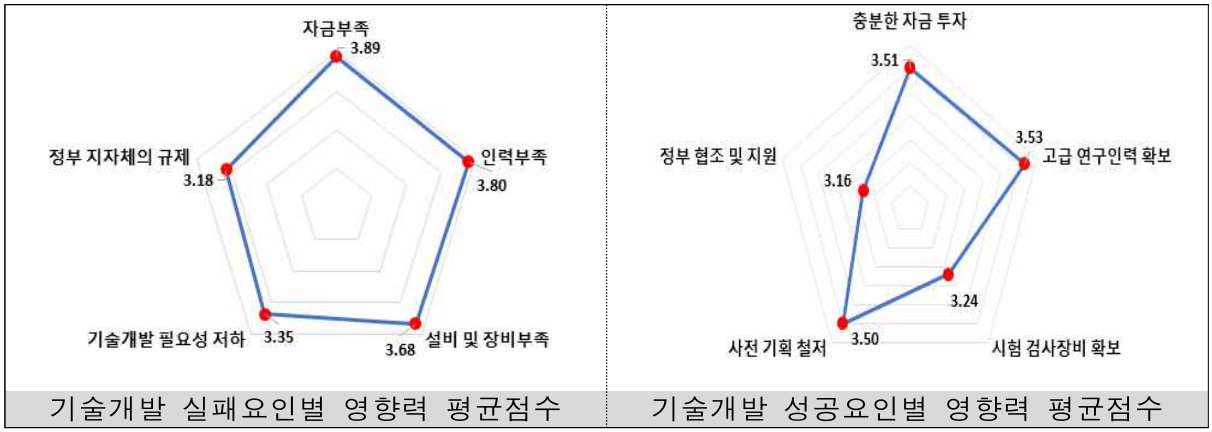
<표 3-32> 기술개발 추진방법

(단위 : %)

구분		사례수	자체 단독 개발	외부와 공동 개발	위탁 개발	국내 기술 도입	해외 기술 도입
전체		(410)	80.7	11.2	0.7	6.1	1.2
가치사슬	제품제조	(258)	81.4	7.8	0.4	8.5	1.9
	건설	(72)	79.2	19.4	0.0	1.4	0.0
	시설운영, 청소・정화	(28)	78.6	14.3	3.6	3.6	0.0
	설계, 엔지니어링 서비스	(52)	80.8	15.4	1.9	1.9	0.0
사업분야	하천공사, 정비	(9)	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0
	수자원 댐	(13)	81.3	12.5	0.0	6.3	0.0
	해수담수화	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	지하수	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	농어촌용수	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	상수도	(50)	83.3	13.3	0.0	3.3	0.0
	하・폐수도 및 재이용	(45)	81.8	14.5	1.8	1.8	0.0
	기자재 제조	(186)	75.3	10.8	1.1	10.2	2.7
	수처리제 제조	(50)	88.0	10.0	0.0	2.0	0.0

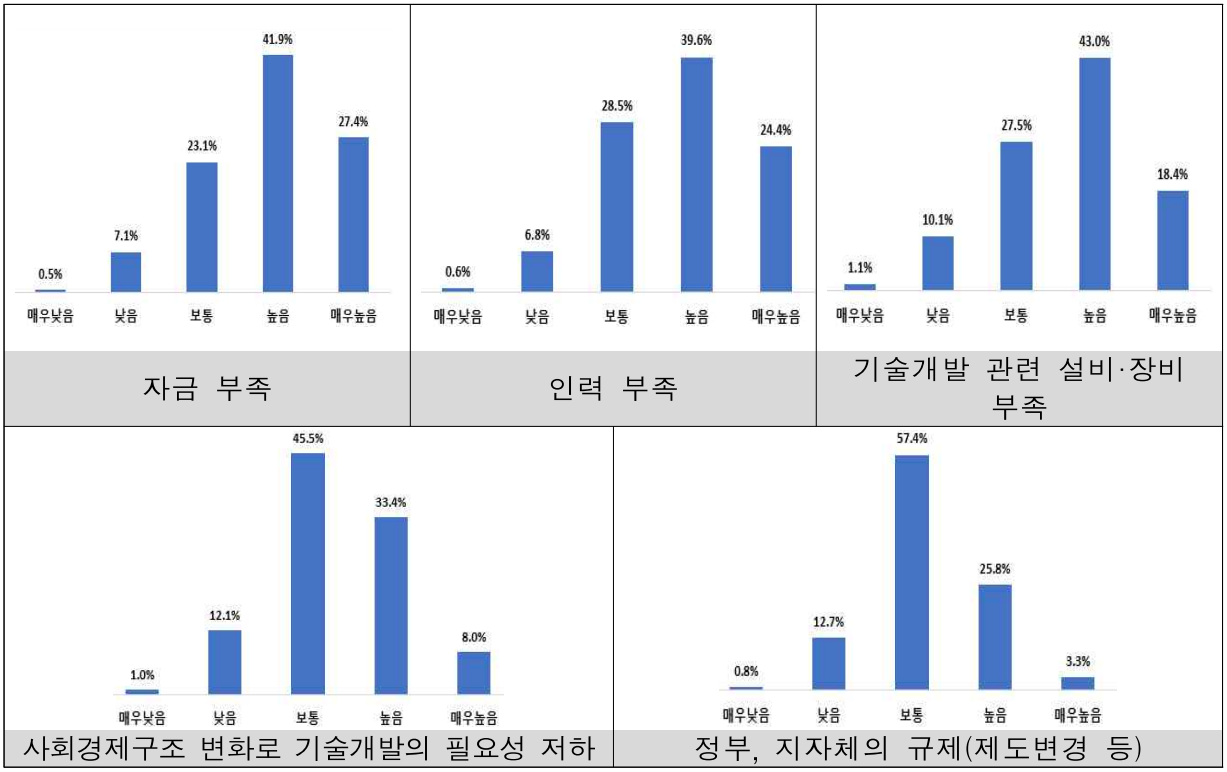
마. 기술개발 성공 및 실패 요인

심층조사 응답 기업의 기술개발 성공 및 실패에 미치는 영향으로는 '자금', '인력요인'에 대한 영향도는 비슷하나 '정부 협조'는 낮게 평가하였다. '자금', '인력', '사전기획', '시험장비', '정부 규제' 등 각 요인이 비슷한 수준이다. 연구개발 성공 요인별 영향력을 살펴보면, '고급 연구인력 확보'가 3.53점으로 가장 큰 영향력을 미친 것으로 나타났으며, 그다음으로 '충분한 자금 투자'가 3.51점으로 높게 나타났다. 연구개발 실패 요인별 영향력을 살펴보면, '자금 부족'이 3.89점으로 가장 큰 영향력을 미친 것으로 나타났으며, 그다음으로 '인력 부족'이 3.80점으로 높게 나타났다.

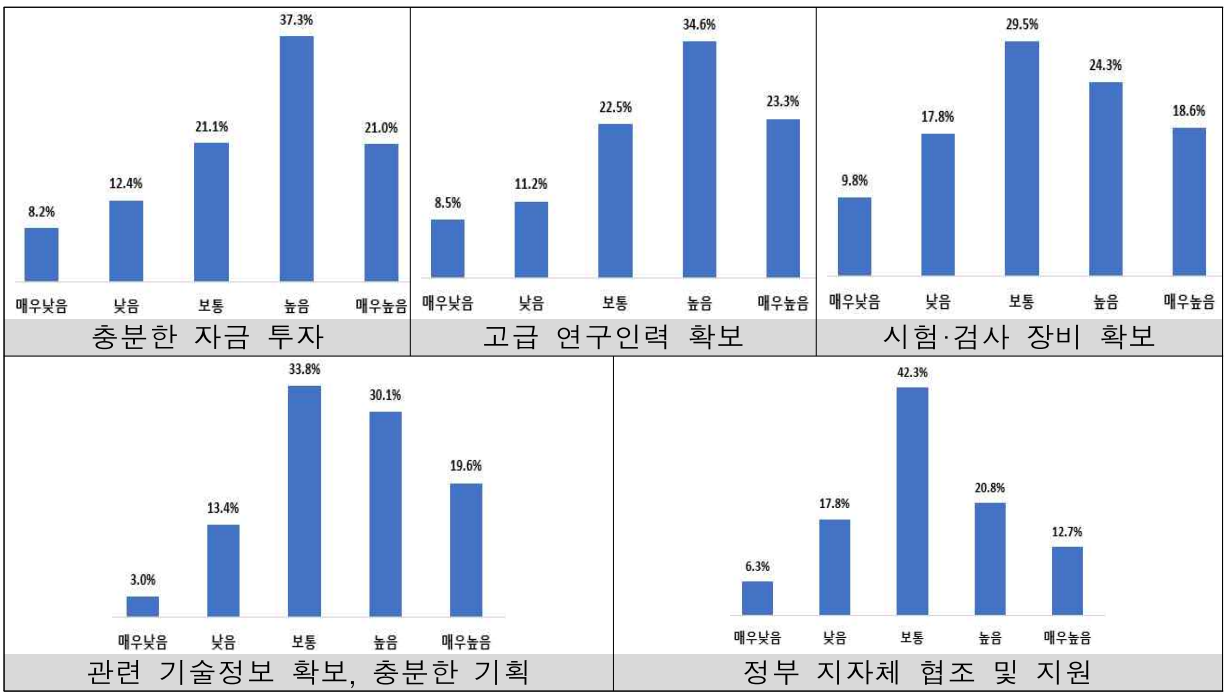


기술개발 실패요인별 영향력 평균점수 | 기술개발 성공요인별 영향력 평균점수

[그림 3-53] 기술개발 성공 및 실패 요인 평가



[그림 3-54] 기술개발 실패 요인별 평가



[그림 3-55] 기술개발 성공 요인별 평가

3.2.9 물산업 애로사항 및 정책 의견

가. 정부 정책 지원제도 활용현황 및 만족도

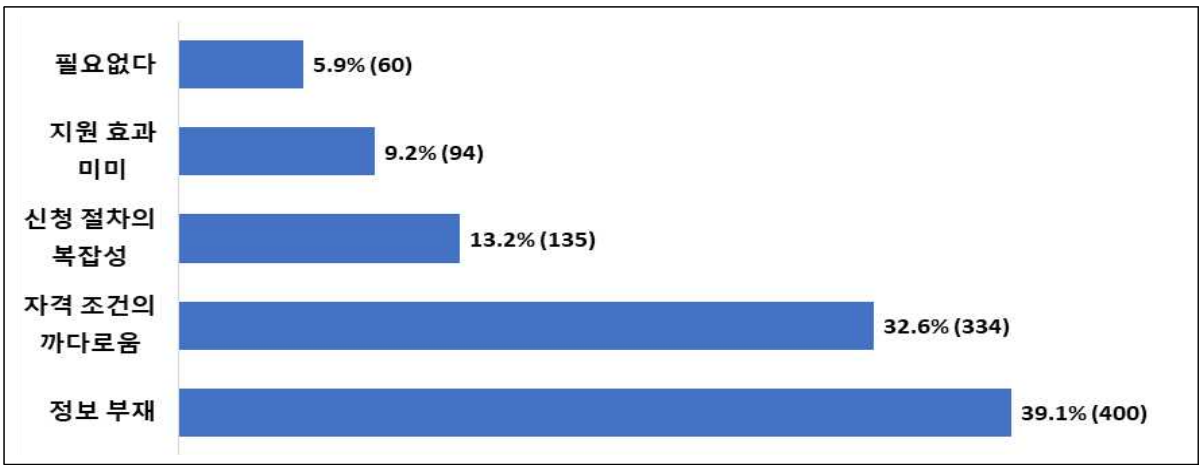
<표 3-33>는 심층조사 응답 기업의 물 관련 사업에 있어 정부의 정책적 지원제도에 관한 각 제도들의 활용여부 및 만족도 조사결과를 보여주고 있다. 기술지원에 관한 정책 중 '우수제품 및 기술 확인・지정 제도'의 활용 비율이 3.5%였으며, 만족도는 4.03점(평균, 5점 척도)으로 나타났다. 자금・판로지원 정책에서는 '중소환경기업의 사업화 지원'이 7.8%가 활용하였다고 응답하였으며 평균 만족도는 4.09점으로 나타났다. 심층조사 응답 기업은 대다수가 중소기업으로 참신한 아이디어 제품을 발굴하여 소비자와 기업이 함께 참여하는 정부정책 지원제도를 많이 활용한 것으로 보인다.

<표 3-33> 정부정책 지원제도 활용 여부 및 도움 정도

구분		활용 여부		평균
		기업수	비율	점수
기술지원	**우수제품 및 기술 확인·지정 제도** 조달청 또는 발주기관이 신청자의 우수제품·기술을 심사하고 우수제품·기술로 지정	(36)	3.5%	4.03
	구매조건부 신제품개발사업 제도 중소기업이 기술개발에 성공하면 수요처에서 일정기간 구매하여 중소기업의 판로를 확보	(10)	1.0%	3.8
	Test Bed 지원제도 기술 실증 및 성능시험을 위한 Test Bed 지원제도	(13)	1.3%	4.08
상생지원	**성과공유제도** 대기업·공공기관과 중소기업 간에 공동의 목표를 미리 약속하고 노력을 투입하여 거둔 성과를 상호 공유하여 상생협력 도모	(11)	1.1%	4.18
	조합 추천 소액 수의계약 제도 공공기관이 추정가격 5,000만원 미만의 제품을 구매할 때 조합이 추천한 자와 수의계약을 할 수 있게 함	(21)	2.1%	3.86
자금·판로지원	**공공구매 Loan 제도** 공공기관과 납품계약을 체결한 중소기업에게 계약을 근거로 납품이행에 필요한 생산자금을 금융기관으로부터 신용대출을 받을 수 있도록 지원하는 금융상품	(30)	2.9%	3.77
	중소환경기업의 사업화 지원 중소환경기업의 사업화 컨설팅, 자금 및 투자유치 지원	(80)	7.8%	4.09
	우수신제품발굴지원 중소기업의 참신한 아이디어 제품을 발굴하여 소비자와 기업이 함께 참여하는 마케팅을 진행	(13)	1.3%	3.92
	대·중소기업 구매상담회 수요처 구매담당자와 중소기업간 협력을 위한 상담의 기회를 제공	(4)	0.4%	3.5
	우수발명품 우선구매 추천 중소기업 및 개인사업자의 우수발명품에 대한 정부.공공기관 납품 촉진 및 판로개척 지원	(11)	1.1%	4.18

나. 정부정책 지원제도 미활용 사유

심층조사 응답 기업(총 1,023개)에서 정부 지원제도 미활용 사유를 조사한 결과 지원제도 정보 부재(39.1%), 자격조건의 까다로움(32.6%), 신청 절차의 복잡성(13.2%), 지원 효과 미미(9.2%) 순이다. 정책 지원제도에 대해 알지 못하거나 조건이 까다로워서 활용하지 않는 경우가 상당했다.



[그림 3-56] 정부정책 지원제도 미활용 사유

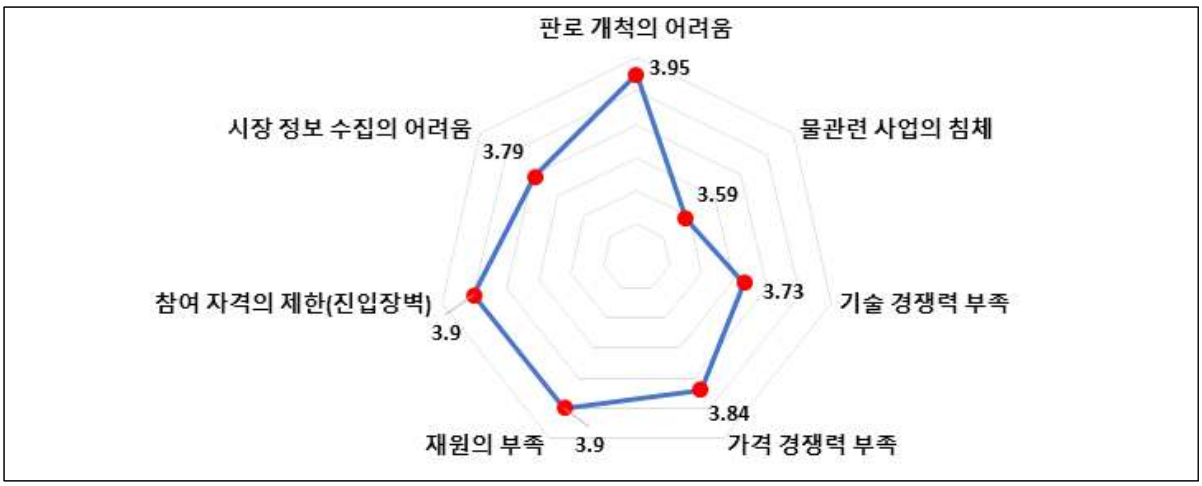
<표 3-34> 정부정책 지원제도 미활용 사유

구분(%)		정보 부재	자격 조건의 까다로움	신청 절차의 복잡성	지원 효과 미미	필요 없다
전체		39.1	32.6	13.2	9.2	5.9
가치 사슬	제품제조	39.8	47.0	67.4	53.2	68.3
	건설	29.8	37.4	15.6	30.9	6.7
	시설운영, 청소 ·정화	12.5	9.3	11.9	4.3	3.3
	설계, 엔지니어링 서비스	18.0	6.3	5.2	11.7	21.7
사업 분야	하천공사, 정비	8.3	12.3	11.1	8.5	10.0
	수자원 댐	13.3	6.0	1.5	3.2	6.7
	해수담수화	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
	지하수	3.5	1.5	0.7	3.2	6.7
	농어촌용수	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
	상수도	24.8	18.9	5.9	18.1	10.0
	하·폐수도 및 재이용	13.8	11.1	13.3	13.8	6.7
	기자재 제조	27.8	37.7	63.0	36.2	43.3
	수처리제 제조	8.3	12.3	4.4	14.9	16.7

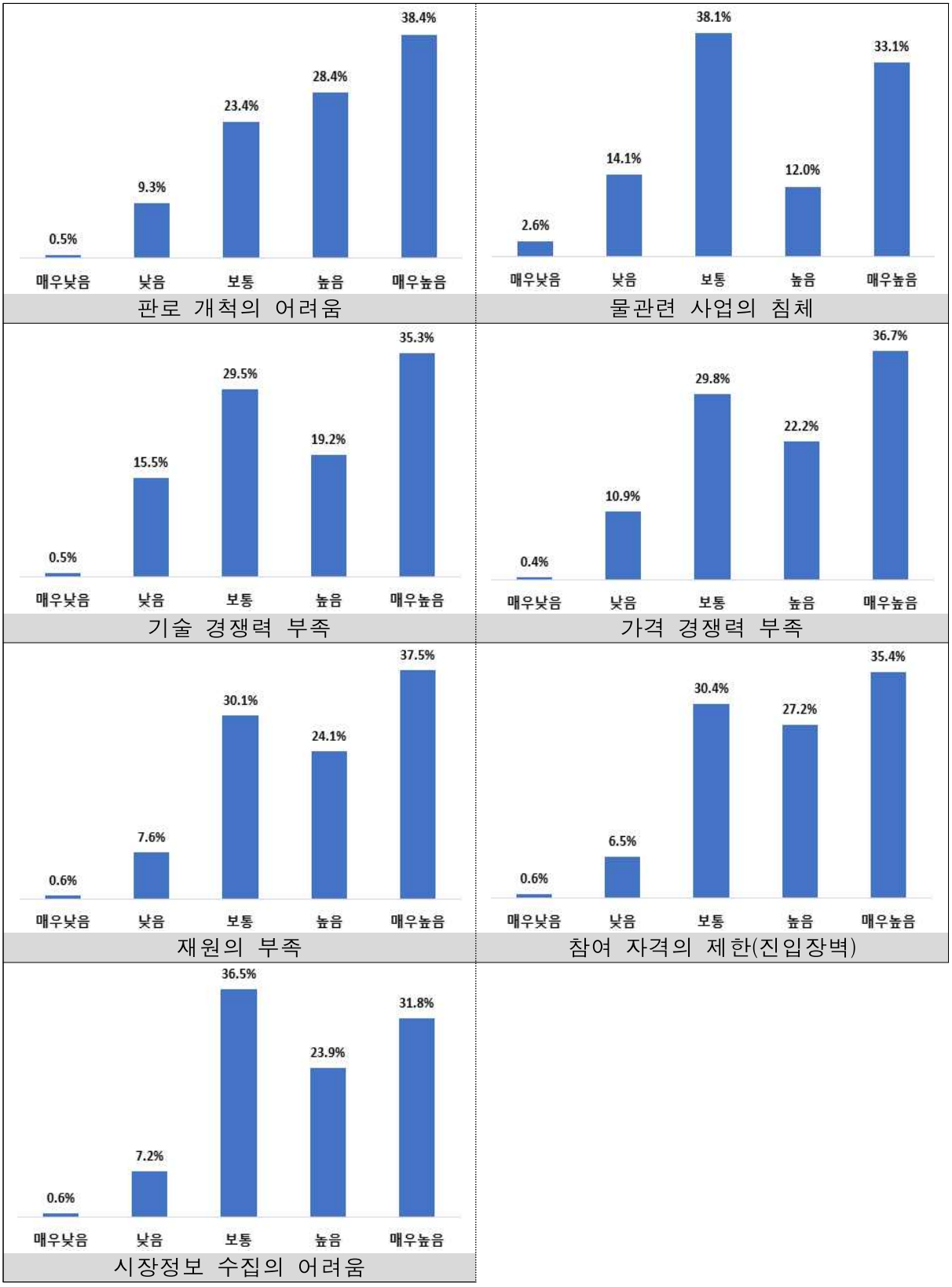
3.2.10 물산업 추진 애로사항

가. 물산업 관련 사업추진 시 주요 문제점

심층조사 응답 기업의 물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점 영향 정도 조사결과를 살펴보면, '판로개척의 어려움'이 3.95점, '참여 자격의 제한(진입장벽)'과 '재원의 부족'이 각각 3.9점 '가격 경쟁력 부족'이 3.84점, '시장 정보 수집의 어려움'이 3.79점 등으로 나타났다.



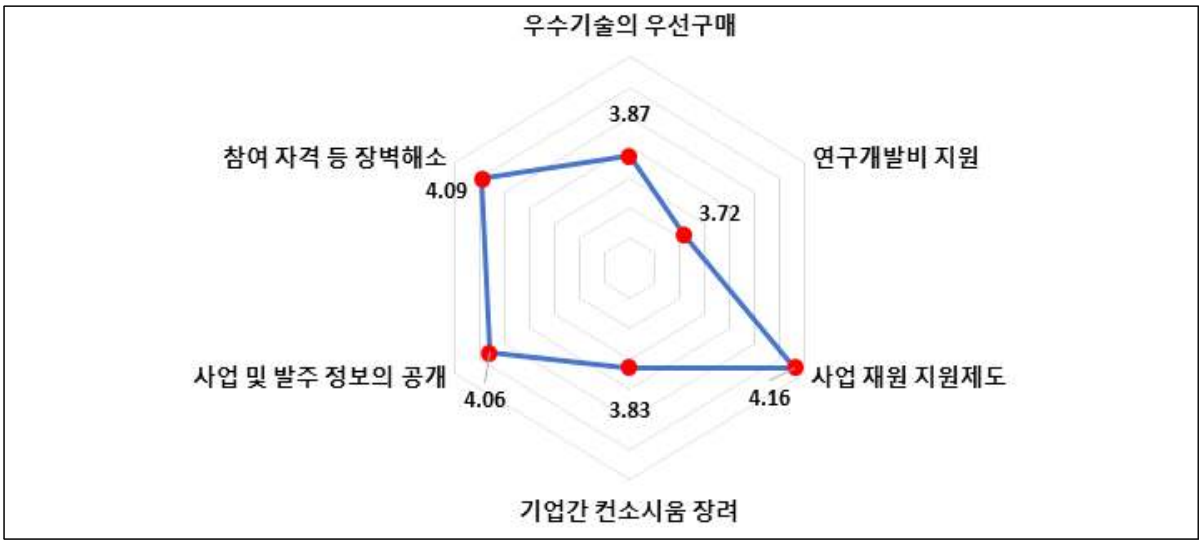
[그림 3-57] 물산업 관련 사업추진 시 주요 문제점



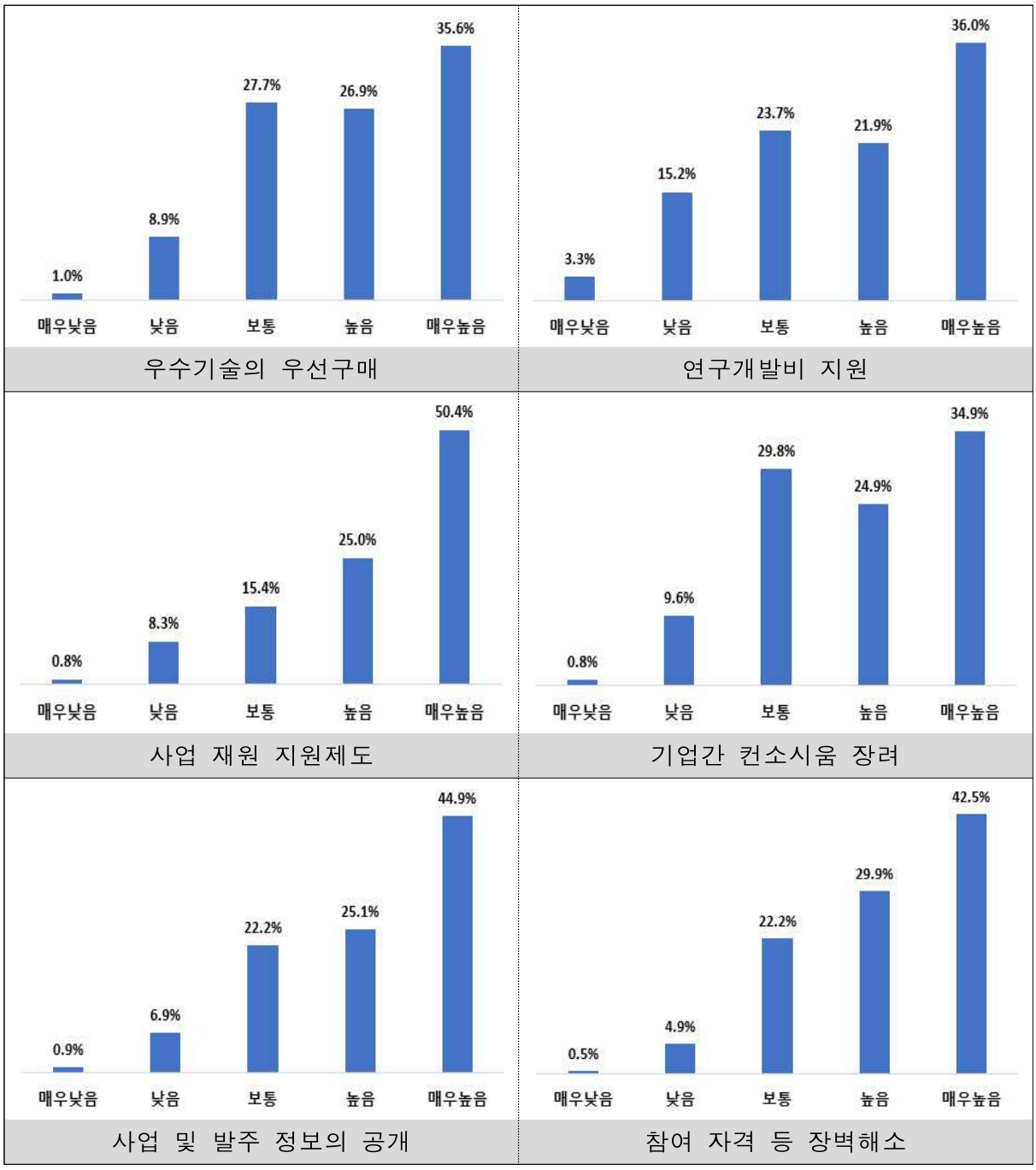
[그림 3-58] 물관련 사업추진 애로사항

나. 물사업 정책 지원사항 중요성 평가

물 관련 사업의 활성화를 위한 정책적 지원사항들의 중요성을 평가하였다. 심층조사 응답기업의 조사결과를 살펴보면, '사업 재원 지원 제도(저리금융)'가 4.16점으로 가장 높았으며 '참여 자격 등 장벽 해소'가 4.09점, '사업 및 발주 정보의 공개'가 4.06점으로 높게 나타났다. 반면 '연구개발비 지원'이 3.72점으로 가장 낮게 나타났다.



[그림 3-59] 정책 지원사항 중요성 평가



[그림 3-60] 정책 지원사항별 중요성 평가

3.3 국내 물산업의 경제적 파급효과

3.3.1 물산업의 경제적 파급효과 분석개요

물은 모든 국민이 향유해야 할 보편적 재화이자 국가 경제활동의 필수재로, 사회간접자본으로 기능하고 있다. 기후변화와 도시화 등으로 인해 국내외에서 발생하는 물스트레스를 극복하고 물수요에 대처하기 위한 니즈가 늘고 있으며, 이러한 니즈로 인하여 글로벌 물시장은 21세기 블루골드로 일컬어질 정도로 큰 확장세에 있다. 국내에서도 물관련 니즈를 해소하고 신산업 성장동력으로 국가경쟁력을 향상시킬 수 있도록 하기 위하여 물관리 기술개발의 기반을 마련하고 물산업을 진흥하려는 정책적 노력이 지속되어 왔으며, 이러한 목적을 담은 「물산업진흥법」이 최근 2018년에 제정·시행되었다.

산업 진흥의 추진근거는 다양하게 제시될 수 있다. 물산업의 경우 글로벌 물시장의 확장, 물에 대한 다양한 가치에 대한 니즈 확대, 미래 기후변화에 따른 위험대비 등이 있으며, 이와 더불어 물산업 진흥이 국가경제적으로 미치는 파급효과 역시 물산업 진흥의 정량적 효과로 제시될 수 있다. 다양한 분야의 산업 진흥정책 또는 관련 연구에서는 산업진흥의 정량적 효과를 한국은행에서 발표하는 산업연관표를 활용한 산업 육성의 국가경제적 파급효과 분석을 통해 제시하고 있다. 물산업 진흥정책은 2006년 범부처합동으로 제시된「물산업 육성방안」부터 본격적으로 시작되었으며, 이와 함께 물산업에 대한 국가경제적 파급효과를 분석하는 연구 역시 몇 차례 수행된 바 있다. 과거 환경부 주도로 수행되었던 물산업 육성정책은 상하수도 서비스를 중심으로 수립 및 추진되어 왔으며, 이와 관련하여 물산업의 국가경제적 파급효과 분석 역시 산업연관표의 상품기본부문에 분류되어 있는 수도, 상하수도시설을 중심으로 일부에 국한되어 수행되어왔다(최한주 외, 2010; 이윤 외, 2011; 박소연 외, 2015 등).

물관리일원화와 함께 2018년 12월 시행된 「물산업진흥법」은 물산업의 범위를 <표 3-1>의 오른쪽 열과 같이 새롭게 정의하고 있다. 상하수도, 폐수처리, 먹는물관련영업(먹는샘물), 재이용, 하천공사뿐만 아니라 해수담수화, 지하수 등의 사업도 포함하고 있으며, 이 사업과 관련된 설계, 건설, 운영, 부품·소재·장치·기기·약품의 시험·검사·인증, 제조·판매·유통 및 컨설팅 등에 관한 사업 또한 물산업으로 정의하고 있다.

본 연구에서는 「물산업진흥법」의 제2조2항의 물산업 범위에 부합하여 조사된 물산업 실태조사결과(환경부, 2019)와 물산업 분류체계를 활용하여 한국은행에서 발표하는 산업연관표(2019)에서 물산업을 추출하여 하나의 부문으로 구성한 후 산업연관분석을 통해 이에 대한 국민 경제적 파급효과를 분석하였다.

3.3.2 산업연관분석[44]

가. 개요

한 국가 경제에서 각 산업들은 생산활동을 위해 상호간에 재화와 서비스를 구입·판매하는 과정을 통해 직·간접적으로 연관되어 있다. 한국은행에서 발표하는 산업연관표는 1년 동안의 산업간 거래 관계를 화폐단위로 일정한 원칙에 따라 행렬형식으로 기록한 통계표이다. 이 산업연관표를 이용하여 산업간 상호 연관 관계를 수량적으로 분석하는 것을 산업연관분석(inter-industry analysis) 또는 투입산출분석(input-output analysis)이라 한다.

일반적으로 국민경제의 순환과정은 소득순환과 산업간 생산물순환의 두 가지 측면에서 파악할 수 있다. 소득순환은 소득의 발생으로부터 분배 및 처분과정 즉, 생산활동 결과로 발생한 국민소득이 이윤, 임금, 이자 등의 형태로 분배되어 소비재와 자본재의 구입이라는 처분 활동을 거쳐 다시 다음의 생산과정으로 환류되어 가는 과정이다. 이에 반해 산업간 생산물순환은 생산부문 상호간의 재화와 서비스의 거래를 나타내기 때문에 국민소득계정에서는 제외되나 산업간 연관 관계를 파악하는 데는 매우 유용하다.

국민소득분석이 국민경제 전체의 활동수준을 표시하는 장점이 있었다면, 산업연관분석은 구조적 측면에서 산업간 연관 관계를 파악할 수 있는 장점을 갖고 있다. 그리고 산업연관분석은 최종수요가 유발하는 생산, 고용, 소득 등 각종의 파급효과를 산업부문별로 구분하여 분석할 수 있으므로 경제정책의 수립 및 정책효과의 측정 등에 활발히 활용되고 있다.

산업연관분석은 레온티에프가 미국경제를 대상으로 모든 재화와 서비스의 흐름을 한 번에 표현한 경제표의 작성을 시도하여 그 분석 결과를 1936년 “미국경제체계에서의 수량적인 투입산출관계”[45]라는 논문으로 발표함으로써 시작되었다. 산업연관분석에 관한 기본적인 착상은 경제주체간의 거래관계를 체계적으로 기록하고자 하였던 케네(F. Quensnay)의 경제표(Tableau Economique: 1758)나 마르크스(K. Marx)가 시도한 바 있는 재생산표식(Reproduktions schema)에 기초를 두고 있으며, 그 이론적 근거는 왈라스(L. Walras)나 파레토(V. Pareto)의 일반균형모형에서 찾을 수 있다. 왈라스의 일반균형이론은 기본적으로 시장경제에서 모든 경제부문이 상호 연관 관계를 맺고 있어 이들 부문의 수요와 공급에 대한 균형이 동시에 이루어진다고 보아 그 가격과 수급량의 결정을 설명하고자 하는 이론이다. 레온티에프는 추상적인 이론모형에 머물러 있던 왈라스의 일반균형이론을 경험적인 경제 사실과 결합하기 위한 실증적 연구로서 산업연관분석을 시도하였

44) 이 파트는 한국은행(2014)의 ‘산업연관분석해설’을 바탕으로 정리하였다.
45) 원제목은 Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States 이다.

다.

이러한 이론적 바탕 위에서 레온티에프는 산업연관분석을 통하여 제2차 세계대전 후 미국의 철강생산수준과 그에 관련된 고용문제를 예측함으로써 정책입안도구로서의 산업연관 분석기법의 유용성을 입증하였다. 그 후 미국정부에서는 공식적으로 1947년 산업연관표를 최초로 작성하였으며 이어서 영국에서는 1948년 산업연관표를, 일본에서는 1951년 산업연관표를 작성하기 시작함으로써 세계 각국에서 산업연관분석에 관한 연구가 활발히 진행되었고, 활동분석이나 선형계획 등의 발전과 더불어 상호보완적으로 그 실용성이 더욱 제고되었다.

한편 UN통계국도 1996년에 '투입산출표와 분석의 유의사항'(Problems of input output tables and analysis)이라는 매뉴얼을 발간하여 각국의 산업연관표 작성지침을 제공했고, 이에 따라 산업연관분석은 국민경제분석의 유용한 도구로서 세계적으로 널리 보급되기에 이르렀다. 이밖에도 지역 및 국제산업연관표가 작성되어 지역경제분석이나 국제경제의 파급효과분석에 활용되고 있으며, 이 외에도 다른 시점의 산업연관분석을 이용해 산업구조의 변화에 대한 분석에도 활용되고 있다. 이처럼 산업연관분석은 그 이론과 응용의 양면에서 비약적인 발전을 거듭하여 오늘날에는 많은 국가에서 광범위하게 작성되어 경제구조분석, 경제예측 및 계획 수립 등을 위한 분석 도구로써 다양하게 이용되고 있다.

나. 산업연관분석 구조

산업연관표는 작성형식에 따라 몇 가지로 구분할 수 있는데, 우리나라에서는 국민계정 통계간 정합성 제고와 국제기준의 이행을 위하여 2010 기준년부터 '공급사용표' 작성형식에 맞춰 산업연관표를 작성해 오고 있다. '공급사용표'는 산업기준의 생산내역을 나타낸 표로써 경제현실을 그대로 반영할 뿐만 아니라 국민소득통계와 국민대차대조표 등 국민계정 통계간 상호 정합성을 유지하는데도 중요한 역할한다.

구체적으로 설명하면, '공급사용표'는 각 산업별 재화 및 서비스의 공급 내역에 대한 정보를「상품×산업」행렬 형태로 나타낸 표이다. 세로(열) 방향으로 보면 각 산업이 어떤 상품을 생산하여 공급하였는지의 내역을, 가로(행) 방향으로 보면 각 상품이 어떤 산업에서 생산되어 공급되었는지 파악할 수 있다. 사용표는 각 산업별 상품의 사용내역과 부가가치, 최종수요의 항목별 사용내역에 대한 정보를「상품×산업」행렬 형태로 나타낸 통계이다. 세로 방향으로 보면 각 산업이 생산활동을 하기 위하여 지출한 생산 비용의 구성, 즉 투입구조를 나타낸다. 투입구조는 중간재 투입을 나타내는 중간투입부문과 임금, 이윤, 간접세 등 본원적 생산요소의 구입비용을 나타내는 부가가치부문으로 구분되며 그 합계를 총투입액이라고 한다. 가로 방향으로 보면 각 상품이 어떤 상품을 생산하는 데 중간수요

또는 최종수요의 형태로 얼마나 이용되었는가를 알 수 있는데, 이를 배분구조라고 한다. 배분구조는 생산을 위하여 직접 투입되는 중간수요 부문과 소비재, 자본재, 수출 등의 최종재로 판매되는 최종수요부문으로 구분되며 중간수요액과 최종수요액의 합계를 총수요액이라고 한다. 투입산출표 역시 사용표와 마찬가지로 투입구조와 배분구조로 살펴볼 수 있다. 사용표와 차이점은「상품×상품」행렬 형태로 이루어져 있어 세로로 보면 산업의 투입구조가 아닌 상품의 투입구조를 나타낸다는 것이다.

투입계수는 각 상품부문이 재화나 서비스의 생산에 사용하기 위하여 구입한 각종 원재료, 연료 등 중간투입액과 피용자보수, 고정자본소모 등 부가가치를 해당 상품의 총투입액(=총산출액)으로 나눈 것이다. 즉, 투입계수는 각 부문 생산물 1단위 생산에 필요한 각종 중간재 및 부가가치의 단위를 나타내기 때문에 각 상품부문의 생산기술구조, 즉 투입과 산출의 생산함수를 의미한다. 투입계수는 투입과 산출의 기술적인 수량관계를 나타내므로 물량단위 거래표로부터 산출하는 것이 이상적이라고 할 수 있으나 다양한 물량단위와 기초자료부족 등으로 물량단위 거래표 작성이 매우 어렵기 때문에 금액단위 거래표로부터 계산하여 이용한다. 투입계수에는 총거래표에서 도출되는 총투입계수, 국산거래표에서 도출되는 국산투입계수, 그리고 수입거래표에서 도출되는 수입투입계수 등이 있다.

투입계수는 재화나 서비스에 대한 최종수요가 발생하였을 때 각 부문으로 파급되는 생산유발효과의 크기를 계측하는 데 이용되는 매개변수이다. 그러나 부문수가 많은 경우에는 무한히 계속되는 생산파급효과를 투입계수로만 계측하는 것이 매우 어렵기 때문에 역행렬이라는 수학적인 방법으로 생산유발계수를 도출하여 이용한다. 앞서 살펴본 투입산출표에서의 상품의 총수요(중간수요+최종수요)에서 공급부문의 수입과 잔폐물을 차감하면 결국 총산출액이 되는데 이러한 관계를 일련의 연립방정식 체계로 표시할 수 있다. 가령, 한 경제가 n개의 부문으로 구성된 경우의 투입산출표에 대한 각 상품부문의 수급방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$
\begin{array}{ccccccccccccc}
X_{11} & + & X_{12} & + & \cdots & + & X_{1j} & + & \cdots & + & X_{1n} & + & Y_1 & - & M_1 & - & Z_1 & = & X_1 \\
\vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
X_{i1} & + & X_{i2} & + & \cdots & + & X_{ij} & + & \cdots & + & X_{in} & + & Y_i & - & M_i & - & Z_i & = & X_i \\
\vdots & & \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
X_{n1} & + & X_{n2} & + & \cdots & + & X_{nj} & + & \cdots & + & X_{nn} & + & Y_n & - & M_n & - & Z_n & = & X_n
\end{array}
\qquad \text{(식 3.1)}
$$

단, X_{ij} : j부문에 사용되는 i재 투입액
X_i : i부문의 산출액
Y_i : i부문의 최종수요액
M_i : i부문의 수입액
Z_i : i부문의 잔폐물발생액

위의 식은 j재 한 단위를 생산하기 위한 i재의 투입단위를 나타내는 투입계수 $a_{ij}(a_{ij}=X_{ij}/X_j$, 단, X_j는 j부문의 산출액)을 이용해 다음과 같은 행렬식으로 변형될 수 있다.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{\in} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_j \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_i \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} M_1 \\ \vdots \\ M_i \\ \vdots \\ M_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_i \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_i \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \quad \text{(식 3.2)}$$

$$A \qquad\qquad X + Y - M - Z = X$$

위의 식에서 A는 투입계수행렬, X는 총산출액 벡터, Y는 최종수요액 벡터, M은 수입액 벡터, Z는 잔폐물 발생액 벡터를 나타낸다. 이 행렬식을 X에 대해서 풀면 다음과 같은데 $X=(I-A)^{-1}(Y-M-Z)$에서 $(I-A)^{-1}$를 생산유발계수행렬(또는 레온티에프 역행렬)이라고 한다.

$$\begin{aligned} X-AX &= Y-M-Z \\ (I-A)X &= Y-M-Z \\ X &= (I-A)^{-1}(Y-M-Z) \end{aligned} \quad \text{(식 3.3)}$$

(식 3.3)에서 I는 항등행렬을 의미한다.

이와 같은 방식으로 투입계수를 이용하여 생산유발계수를 계산하면 최종수요의 변화를 독립적으로 추정하여 이에 대응하는 생산의 변화 수준을 측정할 수 있는데, 생산유발계수는 한 단위의 최종수요가 주어지는 경우 각 부문의 생산에 미치는 직·간접의 파급효과를 나타내며 누적 승수의 의미가 있다. 이에 생산유발계수는 최종수요로부터 파생되는 파급효과를 나타내는 승수의 성질을 가지므로 케인즈의 투자승수와 구별하여 다부문승수(multisector multiplier) 혹은 레온티에프 승수(Leontief multiplier)라고도 한다.

최종수요에 의하여 유발되는 생산, 부가가치, 수입액 및 고용인원을 항목별 최종수요액으로 나눈 것을 최종수요항목별 생산유발계수, 부가가치유발계수 및 고용유발계수라고 하는데, 이는 최종수요항목별로 수요가 한 단위 증가하였을 때, 각 부문에서 생산, 부가가치 및 고용이 직·간접적으로 얼마나 유발되는가를 나타내는 계수이다.

최종수요 발생에 의해 생산이 유발되고 이 과정에서 부가가치도 창출되기 때문에 최

종수요의 발생이 부가가치 창출의 원천이라고 할 수 있다. 이러한 관계를 통하여 최종수요발생에 의한 부가가치유발 효과도 파악할 수 있다. 부가가치벡터를 V, 부가가치계수의 대각행렬을 $\widehat{A^v}$라고 하면 $V=\widehat{A^v}X$의 관계가 성립하며 이 식에 생산유발 관계식 $X=(I-A^d)^{-1}(Y^d-Z)$를 대입하면 $V=\widehat{A^v}X(I-A^d)(Y^d-Z)$이 도출된다. 이식에서 $\widehat{A^v}(I-A^d)^{-1}$를 부가가치 유발계수 행렬이라고 한다.

최종수요 발생이 생산을 유발하고 생산은 다시 노동수요를 유발하는 파급 메카니즘에 기초하여 최종수요 발생에 따른 고용유발효과도 계측할 수 있다. 고용유발효과를 계측하기 위해서는 먼저 일정기간 동안 생산활동에 투입된 부문별 노동량(취업자 또는 피용자)을 부문별 총산출액으로 나눈 고용계수($=L_i/X_i$, L_i는 i부문의 노동투입량, X_i는 i부문의 총산출액)를 계산하여야 한다. 고용계수의 대각행렬을 $\hat{l}$이라하면, $L=\hat{l}X$가 되며 $X=(I-A^d)^{-1}(Y^d-Z)$를 대입하면 $L=\hat{l}(I-A^d)^{-1}(Y^d-Z)$이 되는데, 이 식의 $\hat{l}(I-A^d)^{-1}$을 취업(고용)유발계수행렬이라고 한다.

3.3.3 물산업 부문 추출

환경부는 기존에 상수도사업 및 하·폐수처리사업 위주로 조사·공표하던 물산업 통계를 「물산업진흥법」 제2조(정의)를 포괄하는 범위로 물산업 분류체계를 재조정하여 2019년 9월 통계청의 국가승인통계 지위를 획득하였다. 물산업 분류체계 물산업을 대-중-소로 분류하고 있고, 소분류와 연계되는 한국표준산업분류코드도 함께 제시하고 있다. 본 연구의 물산업 부문 추출은 기본적으로 물산업 분류체계상의 물산업 소분류와 연관된 한국표준산업분류(KSIC) 정보 및 물산업 소분류의 매출액 정보를 활용하도록 한다.

한편 2017년 기준 산업연관표(한국은행, 2019)는 산업연관표의 기본부문 상품코드와 한국표준산업분류코드를 연계한 IO-KSIC[46] 비교표를 함께 제공하고 있다. 다만 IO 기본부문 상품코드 중 건설업에 해당하는 부분은 건설공종에 따른 분류와 연계하고 있다. 물산업분류체계에서 건설업 관련 분류는 IO 기본부문의 '하천사방(하천개수, 사방사업, 다목적댐, 치산치수, 수로 및 기타터널, 기타 하천유지공사 등)'과 '상하수도시설(상·하수도와 정수장의 신설 및 대규모 개보수, 기타 상하수도 시설 물공사 등)'에서 모두 포함한다고 볼 수 있다. 또한, IO 기본부문 중 '수도', '하폐수 및 분뇨처리업' 역시 물산업에 속한다고 볼 수 있다. 이에 물산업 부문 추출시 IO 기본부문의 '수도', '하폐수 및 분뇨처리업', '하천사방' 및 '상하수도시설'은 그 값 자체로 물산업 해당 벡터에 통합하였다. 기본부문 상품분류는 381개를 기준으로 경제적 파급효과를 분석해서 제시할 경우 해석 및 설명상의 어려움이 있어, 통상적으로 대분류에 분석대상 산업을 추가하여 산업연관분석 결과를 제시한다. <표 3-35>는 기존의 33개의 대분류 기준에서 물산업을 포함한 34개 대분류 단위로 확장한 산업연관표 대분류체계다.

46) IO는 Input-output table로 산업연관표를 의미하며, KSIC는 Korean Standard Industry Code의 약어로 한국표준산업분류코드를 의미한다.

<표 3-35> 재분류된 34개 산업연관표 대분류

부문	부문명칭	부문	부문명칭
1	농림수산품	21	운송서비스
2	광산품	22	음식점 및 숙박서비스
3	음식료품	23	정보통신 및 방송 서비스
4	섬유 및 가죽제품	24	금융 및 보험 서비스
5	목재 및 종이, 인쇄	25	부동산서비스
6	석탄 및 석유제품	26	전문, 과학 및 기술 서비스
7	화학제품	27	사업지원서비스
8	비금속광물제품	28	공공행정, 국방 및 사회보장
9	1차 금속제품	29	교육서비스
10	금속가공제품	30	보건 및 사회복지 서비스
11	컴퓨터, 전자 및 광학기기	31	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스
12	전기장비	32	기타 서비스
13	기계 및 장비	33	기타
14	운송장비	34	물산업
15	기타 제조업 제품		수도
16	제조임가공 및 산업용 장비 수리		하수·폐수 및 분뇨처리업
17	전력, 가스 및 증기		상하수도시설
18	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스		하천사방
19	건설		물산업분류체계상의 기타 연계산업
20	도소매 및 상품중개서비스		-

주 : 34번째 부문은 기본부문에서 새롭게 추출된 물산업이며, ‘수도’, ‘하폐수 및 분뇨처리업’, ‘하천사방’ 및 ‘상하수도시설’기본부문과 물산업분류체계상의 기타 연계된 사업으로 구성

물산업분류체계는 소분류단위로 KSIC 세세분류와 연계되어 있으며, 한국은행에서는 산업연관표 상의 상품 세세분류와 통계청의 KISC를 매칭한 자료를 제시하고 있다. 한편 2018년 물산업 통계조사는 물산업의 중분류 수준에서 각 매출 정보를 제공하고 있다(<표 3-2> 참고). 이에 물산업 벡터 구축시에는 물산업 중분류 수준의 매출정보, 중분류와 매칭된 KISC, KISC와 IO 상품분류 매칭 정보를 활용하였다.

3.3.4 물산업의 경제적 파급효과

앞에서 설명한 생산유발계수식과 취업유발계수식을 활용하여 우리나라의 물산업이 국민경제에 미치는 파급효과를 분석해 보았다. <표 3-36>은 생산유발효과를 분석한 표이다. 물산업 1원의 투자는 국민경제 전체적으로 1.88원만큼의 생산을 유발한다. 이는 물산업에서의 1.0248원의 생산유발과 타산업에서의 0.8577원의 생산유발 합으로 구성된다. 특히, 타산업인 1차 금속제품 0.1155, 전력, 화학제품 0.0908, 금속가공제품 0.0568, 도소매 및 상품중개서비스 0.0562원, 전문, 과학 및 기술 서비스 0.0558원으로 높은 생산을 유발하는 효과가 나타났다. 물산업 중 파이프, 밸브 등의 금속관련 제품 사업이 크고, 물공급을 위한 취수-정수-배수 과정 및 수처리과정에서 많은 전력이 사용되며, 정수 및 하폐수처리 과정 등에서 많은 화학제품이 사용된다는 점에서 이와 같은 결과가 나타난 것으로 볼 수 있다.

물산업 1원의 생산증가가 유발하는 부가가치의 순증액은 0.7486원으로 분석되었다. 이러한 부가가치의 증가효과는 물산업 0.4860원, 타산업 0.3226원의 합으로 구성되어 있다. 타산업에 있어서는 전문, 도소매 및 상품중개서비스 0.0304원, 과학 및 기술 서비스 0.0277원, 화학제품 0.0260, 1차 금속제품 0.0225원, 금속가공제품 0.0204원 순으로 높은 부가가치 유발효과를 보여주고 있다.

물산업에서의 10억원의 투자 또는 생산의 증가는 7.94명의 취업자 수 증가를 유발하는 것으로 나타났다. 이는 물산업에서의 직접적인 고용증가 4.00명과 타 산업에서의 취업유발 3.94명의 합으로 구성된다.

결론적으로 물산업 육성은 물산업 뿐만 아니라 타 산업의 생산을 유발하고 고용을 증진하여 우리나라의 국민경제에 미치는 효과가 크다고 할 수 있다. 전 세계적으로 성장하는 글로벌 물시장을 고려할 때 물산업 진흥은 우리나라의 미래 신성장동력으로 역할을 수행할 수 있다고 판단된다.

<표 3-36> 물산업의 경제적 파급효과

코드	부문명	생산유발 효과	순위	부가가치 유발효과	순위	취업유발 효과	순위
1	농림수산품	0.0061	24	0.0034	22	0.1244	9
2	광산품	0.0035	26	0.0018	26	0.0141	29
3	음식료품	0.0139	18	0.0036	21	0.0389	23
4	섬유 및 가죽제품	0.0106	22	0.0022	24	0.0460	20
5	목재 및 종이, 인쇄	0.0134	20	0.0042	20	0.0551	18
6	석탄 및 석유제품	0.0287	12	0.0090	15	0.0031	32
7	화학제품	0.0908	2	0.0260	3	0.1408	8
8	비금속광물제품	0.0223	14	0.0068	17	0.0555	17
9	1차 금속제품	0.1155	1	0.0225	4	0.1208	11
10	금속가공제품	0.0568	3	0.0204	5	0.1576	7
11	컴퓨터, 전자 및 광학기기	0.0390	8	0.0153	10	0.0518	19
12	전기장비	0.0204	17	0.0060	18	0.0578	16
13	기계 및 장비	0.0369	9	0.0110	13	0.0995	13
14	운송장비	0.0074	23	0.0016	27	0.0170	26
15	기타 제조업 제품	0.0025	30	0.0007	31	0.0169	27
16	제조임가공 및 산업용 장비 수리	0.0369	10	0.0178	7	0.1744	6
17	전력, 가스 및 증기	0.0531	6	0.0180	6	0.0408	22
18	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	0.0124	21	0.0057	19	0.0692	15
19	건설	0.0027	29	0.0012	30	0.0163	28
20	도소매 및 상품중개서비스	0.0562	4	0.0304	1	0.7023	1
21	운송서비스	0.0463	7	0.0176	8	0.4686	2
22	음식점 및 숙박서비스	0.0245	13	0.0084	16	0.3003	5
23	정보통신 및 방송 서비스	0.0204	16	0.0112	12	0.0951	14
24	금융 및 보험 서비스	0.0295	11	0.0174	9	0.1235	10
25	부동산서비스	0.0137	19	0.0102	14	0.0375	24
26	전문, 과학 및 기술 서비스	0.0558	5	0.0277	2	0.4151	3
27	사업지원서비스	0.0213	15	0.0145	11	0.3023	4
28	공공행정, 국방 및 사회보장	0.0017	32	0.0013	29	0.0131	30
29	교육서비스	0.0009	33	0.0007	32	0.0128	31
30	보건 및 사회복지 서비스	0.0035	27	0.0018	25	0.0429	21
31	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	0.0028	28	0.0015	28	0.0238	25
32	기타 서비스	0.0058	25	0.0026	23	0.1039	12
33	기타	0.0021	31	0.0000	33	0.0000	33
타 산업 효과		0.8577		0.3226		3.9407	
자기 산업(물산업) 효과		1.0248		0.4260		4.0013	
총 효과		1.8825		0.7486		7.9420	

제4장 물산업 기술경쟁력 진단 및 평가

4.1 국내 물산업 기술분류
4.2 물산업 경쟁력 정량적 분석
4.3 물산업 경쟁력 정성적 분석

제4장 물산업 기술경쟁력 진단 및 평가

4.1 국내 물산업 기술분류

기술은 산업경쟁력의 기반이라 할 수 있다. 기술들이 내제화되어 제품으로 나타난다. 우리나라의 물산업이 내수시장에서 벗어나 글로벌 시장으로 진출하기 위해서는 경쟁력있는 기술이 기반이 되어야 한다. 본 장에서는 우리나라의 물산업 기술경쟁력을 중심으로 물산업의 시장경쟁력을 분석하였다.

과거 많은 물산업관련 연구들이 기술경쟁력분석을 수행하여왔다. 그러나 기존의 연구들은 대부분 전문가나 기업의 설문조사에 근거하여 기술경쟁력을 분석하여 연구시기와 전문가들의 관점에 따라 다르게 평가된다는 한계를 가지고 있었으며 시계열적 추이분석이 어려워 물산업정책 수립활용에 한계를 가지고 있었다. 또한 물관리일원화 이전에 환경부와 국토부가 각각의 물산업 기술을 추진함에 따라 물산업기술에 대한 통합적 접근이 어려웠다는 한계를 가지고 있었다. 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 물산업통계조사의 분류를 기반으로 하여 물산업 기술을 분류하고 특허분석을 기반으로 스마트워드 클라우딩 검토를 통해 우리나라의 물기술을 정량적으로 분석·제시하여 분석의 객관성과 지속성을 확보하고자 하였다.

4.1.1 기존 물관리 기술분류

가. 물관리일원화 이전의 물산업 기술분류

물관리일원화 이전 기능별(방재, 수량, 수질 관리 등)·용도별(하천유지용수, 생공용수, 농업용수 등)로 여러 부처와 지자체에 물관리 역할이 나눠져 환경부가 수질 및 물환경에 대하여, 국토교통부가 수자원 및 하천관리 등에 대한 정책을 담당하여 왔다. 이로 인해 물관리 기술 관련 R&D 정책 또한 두 부처를 중심으로 개발·관리되어 왔다. 물관리일원화 이전에 물산업 기술분류와 관련하여 참고해 볼 수 있는 자료는 크게 환경부·환경산업기술원(2017)의 「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획 수립 기획」에서 제시하고 있는 환경기술로드맵 중점기술과 국토교통진흥원(2015)의 「「국토교통 기술수준분석 보고서」에서 분류하고 있는 국토교통 기술분류체계가 있다.

1) 환경기술로드맵 중점기술(환경부 2017)

환경부는 환경산업기술원(Korea Environmental Industry & Technology Institute, KEITI)을 통해 환경부하 저감 등 환경이슈 해결 및 지속가능한 환경·경제적 미래가치 창출을 위해 환경기술을 개발하고 미래유망 환경산업을 체계적으로 육성하고자「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」제3조에 근거하여 2003년부터 5년 주기로 범정부차원의 법정계획인 '환경기술 및 환경산업 육성계획'을 수립하여 추진하고 있다. 가장 최근에 수립된 계획은 '제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획(2018~2022)'(환경부·환경산업기술원, 2017)이며, 동 계획에는 국내외 환경기술 및 환경산업 동향 및 발전전망 등에 대한 조사와 분석을 통해 '환경기술로드맵 중점기술'이 분류되어 있다. 동 계획에서는 환경기술을 '인간과 자연에 대한 환경문제 해결을 위하여 환경오염 유발요인을 모니터링, 예측 및 관리하거나 환경피해 요인을 억제·감축·제거 및 실용화하는 기술'(KEITI, 2017)로 정의하고 있는데, 환경기술로드맵 중점기술 역시 환경오염 유발요인 또는 환경피해 요인에 대한 모니터링·예측과 억제·감축·제거 등의 관리 기술이 주를 이루고 있다.

'제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획'에서 환경산업은 육성계획의 성과관리를 위해 필요한 환경산업통계정보를 활용하기 위해 국가승인통계인 환경산업통계와 정합성을 유지하도록 그 분야가 설정되었다. 환경산업통계는 [그림 4-1]과 같이 8대 산업분야를 기준으로 분류되어 있으며, 여기에는 물분야가 포함되어 있다.

제3차 육성계획	
7대 산업분야(3대 강점, 4대 미래유망)	
3대 강점	물
	폐기물
	기후대기
4대 미래유망	환경보건안전
	환경복원복구
	지속가능환경자원
	환경지식서비스

제4차 육성계획
8대 산업분야
물
폐기물
대기
기후
환경보건안전
환경복원복구
지속가능환경자원
환경지식서비스
부처 환경산업영역 포함(해양환경산업 등) ※ 제4차환경정책종합계획 포함영역

* 출처 : KEITI(2017)「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획 수립 기획」

[그림 4-1] '제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획'에서의 환경산업 분야

'제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획'은 8대 분야에 대해 각 산업을 정의하고 그 범

위를 정하고 있다. 동 계획의 물산업은 '깨끗한 물을 생산하여 최종 수요자에게 공급하고, 사용한 물을 다시 자연에 흘려보내기까지의 과정에 관련된 모든 산업'으로 정의하고 있으며, 범위에 대해서는 분야와 목적에 따라 다양하게 구분하고 있다고 보며, 환경부의 「물산업 육성방안에 관한 연구(2005)」와 EBI(Environmental Business International)[47]의 물산업 구분에 대해 명시하였다.

<표 4-1> 「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획」중 물산업 범위설명

구분	물산업 구분
환경부(2005)	수도·산업용수 등을 생산하는 상수도 사업, 하수·산업폐수 등이 포함된 하수도 사업, 먹는 샘물사업, 건설·엔지니어 등이 포함된 연관 산업
EBI	물산업의 중요한 요소인 취수, 정수처리, 배급수시스템, 최종소비자, 집수시스템, 하수처리장, 재이용 관련시설로 분류

출처 : KEITI(2017)「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획 수립 기획」

동 계획에서는 환경기술로드맵을 수립하여 환경산업기술을 총 7대분야 14대 환경이슈 40대 중점기술로 분류하고 있다. '제3차 환경기술 및 환경산업 육성계획'에서는 113개의 세부기술까지 분류하여 제시하고 있으나 '제4차 계획'에서는 세부기술 분류 대신 핵심어로 정리하고 있다. 환경기술로드맵 중점기술 중 물산업 관련 기술은 <표 4-2>와 같다.

타 기술분류로 보면 대분류에 해당하는 7대 분야 중 '(분야2) 물환경'에 해당하는 기술이 물산업 관련기술이며, '(분야5) 자연보전' 및 '(분야7) 지속가능 시스템' 중 일부가 물산업 관련 기술이라고 볼 수 있다. '(분야2) 물환경'은 '건강한 수계 환경관리', '풍부하고 안전한 상하수도 역량확보', '지속가능한 토양·지하수 환경관리'의 3개 이슈로 구분되어 있으며, 이슈별로 각각 '(기술9) 비점오염원 관리 기술, (기술10) 물환경 모니터링 및 조기경보 기술, (기술11) 지속가능 물 환경 관리기술', '(기술12) 대체 수자원 확보 및 상수원 보호기술, (기술13) 지능형 상수도 시스템 기술, (기술14) 하수처리장 에너지 자립화 및 하수재이용 기술, (기술15) 폐수 방류수 고품질화 및 생태독성 저감 기술' 및 '(기술16) 토양·지하수 오염 사전예방 기술, (기술17) 토양·지하수 오염조사 기술, (기술18) 토양·지하수 오염 정화·복원 기술, (기술19) 토양·지하수 사후관리 기술'의 중점기술을 포함하고 있다.

'(분야5) 자연보전' 중 물산업과 관련된 중점기술은 '(이슈10) 친환경태계 복원을 통한 생태계 서비스 증진)에 속하는 (기술29) 생태계 유형별 환경복원 기술'과 '(이슈11) 지속가능한 이용과 보존을 위한 생물다양성 가치제고에 속하는 (기술33) 생태계 감시 및 보전

47) EBI(Environmental Business International)은 미국의 환경전문 컨설팅 기관으로 미국 상무부와 환경산업통계를 작성한 바 있다.

통합시스템 기술'이 있다. 「물산업진흥법」 제2조 2항의 물산업 범위에 생태계복원, 생물다양성 증진, 생태계 감시 및 보전 통합시스템에 대한 것은 없으나 동법 제2조1항에서는 "물관리기술"을 수량·수질 및 수생태계를 균형적으로 관리하는 데 필요한 기술로 정의하고 있으며, 이 조항을 근거로 본다면 「물산업진흥법」이 지원하고자 하는 물관리기술에는 포함된다고 볼 수 있다.

<표 4-2> 환경기술로드맵 중점기술 중 물산업 관련 기술분류

7대 분야	14대 이슈	40대 중점기술	핵심어 1차	핵심어 2차
(분야2) 물환경	(이슈3) 건강한 수계 환경관리	비점오염원 관리 기술	비점오염원 저감, 도시형 스마트 기술	비점오염, 수생태계, 상·하수도, 폐수, 토양, 지하수, 에너지활용, 시스템, 조사·판별, 정화, 복원, 사후정리
		물환경 모니터링 및 조기 경보 기술	하천수질 측정 모니터링 센서	
		지속가능 물 환경 관리기술	수생태계 복원, 물순환이용 촉진	
	(이슈4) 풍부하고 안전한 상하수도 역량확보	대체 수자원 확보 및 상수원 보호 기술	대체수자원 확보 하천정화 기술	
		지능형 상수도 시스템 기술	상수도 시스템 선진화	
		하수처리장 에너지 자립화 및 하수재이용 기술	하수처리장 에너지 활용	
		폐수 방류수 고품질화 및 생태독성 저감 기술	산업체 폐수 처리 및 재이용	
	(이슈5) 지속가능한 토양·지하수 환경관리	토양·지하수 오염 사전예방 기술	토양.지하수 오염 사전예방, 평가기술	
		토양·지하수 오염조사 기술	오염원 및 인자 조사·판별	
		토양·지하수 오염 정화·복원기술	오염부지 정화·복원	
		토양·지하수 사후관리 기술	오염부지 정화 회복·사후관리	
(분야5) 자연 보전	(이슈10) 친환경생태계 복원을 통한 생태계 서비스 증진	생태계 유형별 환경복원 기술	훼손 생태계 복원, 생물다양성 증진	생태계복원, 생물다양성, 감시, 예측, 모니터링,
	(이슈11) 지속가능한 이용과 보존을 위한 생물다양성 가치제고	생태계 감시 및 보전 통합시스템 기술	환경변화 요인 감시 및 예측, 통합모니터링	
(분야7) 지속가능 시스템	(이슈14) 지속가능한 친환경 시스템 구축	환경 서비스 고도화 기술	환경지식 서비스 산업 자생력 확보, 컨설팅 기술 고도화	환경지식 서비스

출처 : 환경부·환경산업기술원(2017) 「제4차 환경기술 및 환경산업 육성계획 수립 기획」

'(분야7) 지속가능한 시스템' 중 물산업과 관련된 중점기술은 '(이슈14) 지속가능한 친환경 시스템 구축-(기술40) 환경 서비스 고도화 기술'이다. 「물산업진흥법」 제2조 2항의 물산업 범위의 파목을 보면 가목부터 타목까지의 사업과 관련된 컨설팅 등에 관한 사업

역시 물산업 범위에 속한다고 정의하고 있다. ‘(기술40) 환경 서비스 고도화 기술’은 통상적인 기술과는 다른 경영·정책적 측면의 기술로 타 물산업 관련 기술분류에서 볼 수 없는 기술이 포함되어 있다.

2) 국토교통기술수준 분석보고서(국토교통과학진흥원 2015)

국토교통부는 국토교통과학기술진흥원(KAIA)을 통해 국토교통산업분야의 주요경쟁국 대비 우리나라 기술수준 및 기술경쟁력을 델파이 전문가 설문조사를 통한 정성적 평가방법으로 분석하여 국토교통 R&D 전략에 활용하고 있다.

KAIA(2015)는 국토교통 관련 9개 대분류, 32개 중분류, 113개 소분류를 대상으로 기술수준을 분석하고 있으며, 물산업 관련 기술분류는 대분류 ‘E.수자원’과 중분류 ‘D4. 담수처리 및 환경플랜트’의 일부이다. 2015년 기준 국토교통 기술분류는 「물산업진흥법」상의 물산업 범위를 상당부분 포괄하고 있으나, 가장 상세한 기술분류 단위인 소분류 기술수준은 타 물산업 관련 기술분류와 비교하였을 때, 그 범주가 넓은 상위 분류에 가깝다.

2015년 기준 국토교통 기술분류 중 물산업 관련 기술분류는 <표 4-3>과 같다. 대분류 ‘E.수자원’에서 중분류로는 ‘E1.용수이용’, ‘E2.하천’, ‘E3.수재해’로 분류되고 있으며, 각각은 ‘지표수, 지하수, 수처리, 상하수도 관망, 우수 및 용수재이용’, ‘하천 및 수리시설, 생태하천, 통합수자원관리, 수자원 모니터링’, ‘통합홍수관리, 홍수예측 및 대응, 가뭄예측 및 대응’의 소분류 기술로 분류된다. 대분류 ‘D.플랜트’의 중분류 ‘D4. 담수처리 및 환경플랜트’에서 물산업 관련 기술에 포함되는 소분류 기술은 ‘해수담수화, 폐기물처리, 수처리’가 있다.

환경부·환경산업기술원(2017)의 환경로드맵 물산업 관련 40대 중점기술과 비교해보면 수질, 물환경, 비점오염원 모니터링 및 관리, 지하수 오염 모니터링 및 대응 기술 등 수질과 물환경 측면의 기술은 구체적으로 포함하고 있지 않다.

<표 4-3> 국토교통 기술분류 중 물산업 관련 기술분류

대분류	중분류	소분류
E. 수자원	E1. 용수이용	지표수
		지하수
		수처리
		상하수도 관망
		우수 및 용수재이용
	E2. 하천	하천 및 수리시설
		생태하천
		통합수자원관리
		수자원 모니터링
	E3. 수재해	통합홍수관리
		홍수예측 및 대응
		가뭄예측 및 대응
D. 플랜트	D4. 담수처리 및 환경플랜트	해수담수화
		폐기물처리
		수처리

출처 : 국토교통과학기술진흥원(2015)「2015 국토교통 기술수준조사 보고서」

나. 물관리일원화 이후 이후의 물산업 기술분류

환경부는 2019년 9월 「물산업진흥법」에 근거하여 체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본방향과 목표, 추진전략 등이 포함된 5개년('19~'23) 계획(이하, 제1차 물산업 진흥 기본계획)을 발표하였다. 동 계획에는 「물관리기술 R&D 2030 로드맵」이 포함되어 있다. 「물관리기술 R&D 2030 로드맵」은 향후 5년 동안의 물산업 진흥방향 및 물관리기술 발전 방향을 담고 있으며, 물관리일원화 이전에 KAIA(국토교통기술진흥원)과 KEITI(환경산업기술원)을 통해 각각 수행되어 오던 R&D 연구를 함께 담은 것으로 판단된다. 한편 물관리전문 공기업인 K-water에서도 물관리일원화 이후 K-water 자체 49개 기술에 대한 기술수준평가를 수행한 바 있다(K-water, 2020). 본 장에서는 물산업 기술을 식별하기 위해 환경부(2019)의 '물관리기술'에 나와 있는 '물관리기술 R&D 2030 로드맵'의 기술과 K-water(2020)의 49개 기술에 대해 조사하였다.

1) 물관리기술 R&D 2030 로드맵

환경부(2019)의 물관리기술 R&D 2030 로드맵은 <표 4-4->와 같이 4대 분야, 12대 중점기술 40개 세부기술로 구성되어 있다. 대분류에 해당하는 4대 분야는 '안정적인 물확보 및 효율적 공급', '깨끗하고 안전한 물이용·관리', '물순환 건강성 확보' 및 '유역기반 통합 물관리'로 구분하고 있다. 앞의 2개 분야는 물확보, 이용, 공급, 관리 측면에서 다른 물산업 관련 기술들에서도 다뤄지는 분야지만 '물순환 건강성 확보' 및 '유역기반 통합 물관리'는 물관리일원화 후 강조되는 대분류로 물관리목표 2개를 새롭게 다루고 있다. 「물관리기본법」의 목적이 지속가능한 물순환체계 구축이며, 동 법의 주요 기본원칙이 유역관리와 통합물관리라는 점에서 '제1차 물산업진흥 기본계획'에 담겨있는 물관리 R&D 2030 로드맵은 물관리일원화의 목적을 대분류(4대 분야)에서부터 반영하고 있다.

기술분류 하위 단계로 갈수록 기술명은 타 기술분류와 비교했을 때 보다 구체적이거나[48] 혹은 특정 주제[49]를 다루고 있는데 이러한 특징은 물관리일원화 이전에 수행되고 있던 다년도 물관리 기술개발 연구들과 기존에 연구중이던 R&D 기술을 포괄하여 로드맵이 구성되었기 때문으로 판단된다.

한편 앞서 살펴본 물관리일원화 이전의 물산업 관련 분류체계(환경기술로드맵, 국토교통기술분류)와 비교해 보면 위성기술 개발과 같이 일부 세부기술에 대해서는 보다 구체적으로 세분되어 있으며, 다른 일부 세부기술은 물관리일원화 이후 물순환 전체적인 측면과 미래에 대응해야 할 위험요소를 대응하는 측면에서 새로운 형태의 기술개발 단위로 재편되기도 하였다. 세부기술109, 신기후체계 수자원 평가 및 대응, 중점기술 중 '기후변화 대응 물순환 관리-세부기술 301~303'은 「물산업진흥법」의 제정배경의 하나인 기후변화 대응을 위한 물기술이다. 세부기술에는 4차산업 기술을 반영하는 '지능형'이 들어간 기술들이 있는데, 최근 기술변화 흐름이 물관리 기술에도 반영된 것으로 판단된다.

한편 '유역기반 통합 물관리' 분야는 다른 기술분류에서 다루지 않고 있던 '통합물관리 시스템 구축', '수생태 건강성 확보', '유역물관리 최적화'를 다루고 있어 물관리일원화 이후 새로운 기술개발 방향이 반영된 것으로 판단된다.

이러한 물관리 기술들은 「물산업진흥법」 제2조 2항의 '물산업'의 정의에 직접 매칭되지 않는 기술들을 포함하고 있지만[50] 동 법의 목적 및 제2조1항 '물관리 기술' 측면에서는 모두 포함된다고 볼 수 있다.

48) 예를 들어, 모니터링 데이터 기술이 위성감시기술개발, 저에너지 해수담수화 플랜 트 등이다.
49) 기후변화 대응, 발생원별 최적 폐수 처리 및 자원화, 도시 수재해 방재 등이 있다.
50) 대표적으로 수생태 건강성 확보 등이 있다. 「물산업진흥법」 상의 '물산업'에 대한 정의는 기존 관련법들에 규정되어 있는 사업을 기준으로 정의되어 있어 일부 물관리 기술분류와 차이가 발생하고 있다.

물관리 전문 공기업 K-water(2020)에서도 자체적으로 49개 기술에 대한 기술수준평가를 수행한 바 있으며, 평가 대상 기술은 크게 '물안심 서비스', '물나눔 서비스', '물융합서비스' 의 3개 사업분야로 구분하고 있다. 다른 물산업 관련 기술분류체계와 비교하면 중분류 단위를 분류하지 않고 있으며 마지막 단위로 기술이 분류되고 있다. 댐·보 등의 수자원시설 및 정수장, 관망, 수처리시설, 산업용수 시설 등 시설물을 직접 관리·운영하는데 주요 초점을 두고 있어 타 기술분류와 비교했을 때 시설물 설계·운영, 안전, 진단·평가 기술들이 상대적으로 구체화 되어 있었다. 더불어 스마트 워터 시티 기술, 데이터 통합관리, 빅데이터 기술 등은 다른 물산업 관련 기술분류체계에는 없는 기술이 포함되어 있다.

<표 4-4> 물관리 기술 R&D 로드맵 2030

4대분야	12대 중점기술	세부기술	핵심키워드 1차	핵심키워드 1차
안정적인 물확보 및 효율적 공급	위성활용첨단 수자원 원격조사	감시전용 위성탑재체 개발	위성	위성, 모니터링, 데이터
		감시전용 위성지상국 설립 및 운영	위성	
		감시전용 위성 활용알고리즘 개발 및 검증	위성	
		감시전용 위성활용 및 서비스 개발	위성	
		데이터수집 전용 위성 시스템	위성	
	가용수자원 확대	저에너지 해수담수화 플랜트	해수담수화, 저에너지 플랜트	대체수자원 확보 (해수담수화, 빗물-지하수, 재이용)
		전주기 빗물-지하수 통합관리	빗물, 지하수, 통합관리	
		스마트 물 재이용	물 재이용	
	효율적인 물공급	신기후체계 수자원 평가 및 대응	기후변화 영향 평가, 기후변화 대응, 수자원	수해재 영향 평가 및 대응
		물공급 인프라 지능화/효율화 관리	물공급 인프라 효율화	물공급 인프라 고도화
깨끗하고 안전한 물이용·관리	상하수도 혁신	저에너지·고효율 상하수도 기자재.공정	상하수도 기자재, 공정 선진화	상하수도 기자재 개발, 공정 개선, 스마트 운영 수처리 고도화
		지능형 상하수도 운영·관리	상하수도 스마트 운영	
		미량 및 신종오염 물질 초고도 처리	초고도 수처리, 미량물질, 신종 오염물질	
	분산형 물관리	IoT 기반 분산형 정수 및 무인 운영	분산형 정수처리, IoT 기반	센서, 데이터, 분산형, 정수처리, 하수처리, 폐수처리
		분산형 하수처리 시스템 기술	분산형 하수처리	
		발생원별 최적 폐수 처리 및 자원화	분산형 폐수처리	
	노후인프라 관리 효율화	노후 상수처리 인프라 리엔지니어링	노후시설 개선, 상수도 인프라	노후시설 개선, 상수관망 관리, 자산관리, 수처리 인프라 수요예측
		비상대응형 상수관망 최적 관리	비상대응형 상수관망 관리	
		지능형 수처리 자산관리 최적화	수처리 자산관리 최적화	
		수처리 인프라 수요 예측 및 경제적 활용	수처리 인프라 수요예측	
물순환 건강성 확보	기후변화 대응 물순환 관리	기후변화 홍수 예측 및 위험관리	기후변화 영향 평가 및 홍수 관리	기후변화로 인한 수재해 영향평가 및 관리
		거시적 가뭄 예방 및 피해 저감	기후변화 영향 평가 및 가뭄 예방	
		기후변화 물환경 위험 평가	기후변화 물환경 영향평가	

	미래형 하천관리	도시 수재해 능동 대응	도시 수재해 대응	도시 수재해(홍수, 가뭄) 대응, 지능형* 하천 인프라 관리
		도시하천 건천화 예방 및 관리	도시하천 건천화 예방, 관리	
		지능형 하천 인프라 관리	지능형 하천 인프라	
	도시 물순환 및 안전체계 구축	도시 물순환 효율성 평가 및 환경친화형 도시설계	도시 물순환 개선, 환경친화형 도시설계	
		도시 강우유출 저감 다차원 LID	LID, 그린인프라, 도시 강우유출 저감, 도시홍수 방어	LID활용 도시 물순환 개선, 도시지하 인프라 관리
		유해물질 저감형 그린도로 소재 및 포장재	LID, 그린도로 소재 및 포장재	
		도시침수 예방 지하 네트워크 관리	도시침수 예방, 지하 인프라 관리	
유역기반 통합 물관리	통합물관리 시스템 구축	유역 통합물관리 관측망 구축 및 운영	유역 통합물관리 관측, 운영	유역단위 통합물관리 영향인자 의사결정
		수질-수량-수생태계 영향인자 도출 및 표준화	수질-수량-수생태계, 영향인자, 표준화	
		유역단위 지능형 의사결정 최적화	유역단위 의사결정	
	수생태 건강성 확보	수생태계 건강성 위협요인 측정 및 감시	수생태계 건강성 위협요인 측정, 모니터링	수생태계 건강성 위협요인 모니터링, 평가, 예측
		수생태계 건강성 위협 유해물질 저감	수생태계 건강성 유협물질 저감	
		수생태계 건강성 평가 및 변화 예측	수생태계 건강성, 평가, 예측	
	유역물관리 최적화	지능형 도시 수자원관리기술 실증 고도화	도시 수자원관리기술 실증	기술 실증 고도화
		물-식량 연계 연구를 통한 농업용수 최적 관리	농업용수 최적 관리, 물-식량 연계	농업용수 관리
		유역단위 다분야 용수 배분 통합 관리	유역통합관리, 용수 배분	유역통합관리, 용수배분
		남북 공유하천 및 수생태계 최적 관리	남북 공유하천, 수생태계 관리	남북 공유하천, 수생태계 관리

출처 : 환경부(2019)「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2019~2023)」

<표 4-5> K-water(2020) 기술수준평가 대상 기술분류

대분류	목표	핵심키워드	대상기술	코드
물안심 서비스	-독자적 물인프라 분석을 통해 이상기후 대응역량 제고 -수질수생태계를 고려한 유역중심의 안전하고 깨끗한 통합관리체계 구축	기상	댐·보 유역 기상분석 및 예측	1
		수문조사	수문조사	2
		치수관리	홍수관리 의사결정	3
			수문학적 안정성 검토 및 홍수 대응	4
		이수관리	댐·유역 수요 및 공급평가	5
		가뭄	가뭄 모니터링, 예측 및 취약성 평가	6
		수자원 정보분석	위성, 레이더자료를 활용한 수자원/수재해 정보 분석	7
		녹조	녹조 발생 예측 및 모니터링	8
			녹조제어	9
			조류 및 조류부산물 분석	10
		수질	유역 및 저수지 수질관리	11
		친환경수처리	친환경 원수처리	12
		수생태	수생태 유지관리 및 복원	13
		지진	물 인프라 내진설계 및 내진평가	14
		시설관리	자산관리 체계 구축 및 활용	15
			노후 시설물 보수보강	16
			댐 안정성 강화 설계	17
			실시간 계측정보를 활용한 통합안전관리	18
		진단 평가	시설물(구조물) 안전성 진단 및 성능평가	19
			정수처리공정 진단	20
			상수도관망 진단 평가	21
			수자원 및 수도설비 진단	22
		하수재이용	하천 오염부하 저감을 위한 폐수 무방류	23
			하수재이용을 위한 하폐수 고도처리 설계/운영	24
		통합물관리	통합 물관리를 위한 최적 운영모형 개발 및 운영	25
			실시간 수자원 정보시스템을 활용한 통합물관리	26
			유역 및 저수지 유사관리	27
물나눔 서비스	-수원에서 수도꼭지까지 전과정 지능형 물관리기술 접목으로 깨끗하고 건강한 물 공급 -급수 취약지역 해소를 통한 국민 물 형평성 실현	관망관리	상수관망 정비 설계 및 유수율 제고	28
			관로 세척 및 부식 제어 등을 활용한 관망 관리	29
		관로운영	ICT를 활용한 상수관망 운영	30
		정수장설계 및 운영	인공지능을 활용한 정수처리 공정 자율운전	31
			고도정수처리시설 설계 및 운영	32
		수질	수질측정 및 분석체계 고도화	33
			미량오염물질 측정, 감시 및 대응	34
		산업용수	고품질 산업용수 설계 및 공급	35
		해수담수화	해수담수화운영·관리	36
		분산형/수직형	분산형·수직형 용수공급 System 설계 및 운영	37
		강변여과	강변여과수 조사 및 개발	38
		지하수	지하수 조사	39
			지하수 인공함양 및 활용	40
물융합 서비스	물-에너지-도시-정보 융합서비스를 통한 물의 신가치 창출	SWC	첨단기술을 조합한 Smart Water City	41
		물순환도시	LID 기법을 적용한 물순환도시 조성	42
		데이터관리	물정보 통합데이터 네트워크 구축 및 운용	47
			물 정보에 대한 신뢰도 확보	48
		빅데이터	빅데이터 기반 물정보 서비스 제공	49

출처 : K-water(2020)「K-water 기술수준평가 총괄보고서」

주 : 코드는 동 보고서에 명시된 기술번호 부여

2) 기타: 국가 과학기술표준분류

우리나라의 기술분류의 표준이라고 볼 수 있는 과학기술정보통신부(2018)의 국가과학기술표준분류에도 물산업 관련 기술분류가 포함되어 있다. 타 산업의 기술분류의 경우 국가과학기술표준분류와 연계하고 있는데, 본 연구에서도 함께 검토해보았다. 국가과학기술분류 중 물산업 관련 기술분류는 대분류 중 환경분류에 하위로 '물관리', '토양·지하수 복원·관리'로 포함되어 있으며, 이 외에 대분류 중 지구과학 분류에 물관리의 중요 부분인 '기상과학', '기후학', '자연재해분석·예측' 기술이 있으며, 물관리 관련 시설 기술 관련해서는 대분류 중 '건설·교통' 하위에 수공시스템기술, 시설물 안전·유지관리기술, 건설환경설비 기술이 있다. 이 외에 '정치행정' 대분류 중 정책이론 분류도 물기술 개발 및 고도화와 연계되어 있다고 볼 수 있다.

<표 4-6> 국가과학기술표준분류 중 물산업 관련 기술분류

대분류	중분류	소분류	코드
ND. 지구과학	기상과학	기상관측/분석기술	ND0501
		기상원격탐사기술	ND0502
		기상예보기술	ND0503
		달리 분류되지 않는 기상과학	ND0599
	기후학	기후시스템 관측/분석기술	ND0601
		기후모델링/예측기술	ND0603
		기후변화영향평가/대응기술	ND0604
		달리 분류되지 않는 기후학	ND0699
	자연재해분석/예측	기상재해 분석/예측	ND0701
		지진발생 분석/예측	ND0702
		수재해발생 분석/예측	ND0705
		태풍재해발생 분석/예측	ND0707
		집중호우재해발생 분석/예측	ND0708
		가뭄재해발생 분석/예측	ND0710
		달리 분류되지 않는 자연재해 분석/예측	ND0799
EH. 환경	물관리	수질오염 방지기술	EH0201
		정수장 효율향상/고도처리기술	EH0202
		관망 최적 관리기술	EH0203
		양질의 상수원수 확보/유지관리기술	EH0204
		하/폐수 고도처리/핵심요소기술	EH0205
		친환경 방류수 처리/관리기술	EH0206
		달리 분류되지 않는 물관리	EH0299
	토양/지하수 복원/관리	사전예방기술	EH0301
		오염조사기술	EH0302
		오염정화기술	EH0303
		사후관리기술	EH0304
		달리 분류되지 않는 토양/지하수복원/관리	EH0399
	위해성	생태 위해성 평가기술	EH0801

	평가/관리		
	기타환경	달리 분류되지 않는 환경	EH99
EI. 건설/교통	수공시스템기술	수리/수문 조사/해석기술	EI0901
		수자원계획기술	EI0902
		수자원 통합관리기술	EI0903
		수리구조물설계기술	EI0901
		하천설계기술	EI0902
		생태수리/수문기술	EI0903
		달리 분류되지 않는 수공시스템기술	EI0999
	시설물 안전/유지관리 기술	시설물점검/진단기술	EI1101
		구조물 보수/보강기술	EI1102
		시설물 해체/복구기술	EI1103
		자연재해 저감기술	EI1105
		달리 분류되지 않는 시설물안전/유지관리 기술	EI1199
	건설환경설비기술	상/하수도 시스템 설계/시공/관리기술	EI1201
SB. 정치행정	공공정책	정책이론	SB1101
		정책결정/집행	SB1102
		정책분석/평가	SB1103
		달리 분류되지 않는 공공정책	SB1199

다. 국내 물기술 분류 종합

국내 물산업의 기술수준 및 경쟁력에 대한 조사는 물산업통계조사의 조사대상에 포함되어 있지 않은 것이 현실이다. 본 연구에서는 물시장의 구조 및 현황과 그에 따른 우리나라 물산업의 경쟁력을 파악하고자 물산업 분류에 대응하도록 물산업기술의 분류체계를 재분류하고 특허자료를 활용하여 국내 물산업기술의 수준과 경쟁력을 분석하였다.

우선, 국내의 물기술은 물산업과 마찬가지로 물기술만을 위한 특별한 분류체계가 정립되어 있지 않다. 일반적인 국내 기술 분류는 국가과학기술 표준분류체계에 따르지만, 융합산업과 융합기술의 성격이 강한 물기술은 국가과학기술 표준분류체계에서 별도로 분류되어 있지 않은 상황이다. 5년마다 과학기술정보통신부에서 발표하는 국가과학기술 분류체계 2018은 분야의 구분이 학문의 분류체계와 유사한 모습을 보여준다. 국가과학기술 분류체계는 분야, 대분류, 중분류, 소분류의 체계를 유지하고 있으며, 물기술의 경우에는 특별한 분류에 속하는 것이 아니라 기계, 에너지·자원(수력), 환경, 건설·교통 등에 산발적으로 포함되어 있다. 이는 마치 물산업의 분류가 통계청의 표준산업분류체계에서 특정 분류에 해당되지 않는 상황과 매우 유사하다고 할 수 있다. 물산업통계조사에서는 표준산업분류체계를 바탕으로 별도의 물산업분류체계를 작성하여 조사하는 것처럼 물산업의 경쟁력을 분석하기 위해서는 물산업기술분류체계 역시 별도의 재정리가 필요한 상황이다.

물기술에 관한 분류 및 조사는 환경부와 K-water 등에서 부분적으로 시도하였었다. 환경부는 환경기술로드맵(Eco-TRM)에서 약 7개의 물 관련 기술을 분류하였고, 제1차 물산업진흥기본계획에서는 물관리 기술 R&D로드맵의 형태로 4대분야 12개 중점 물기술을 제시하였으며, K-water는 자체 기술수준평가를 위하여 K-water가 보유한 물기술을 3대 분야 49개 대상기술로 분류하였다.

환경부의 환경기술실태조사(정부승인통계 제410001호)는 매년 환경 기술 관련 기업의 실적을 조사하고 있다. 환경기술실태조사는 환경기술로드맵(Eco-TRM)에 따라 7대 분야, 14대 환경이슈, 40대 중점 기술과 관련된 국내 특허 보유기업 및 기관의 일반현황, 연간 투자액, 연간 매출액, 연간 수출액, 연간 수입액, 정책적 건의사항을 조사하고 있다. 40대 중점 환경기술 가운데 물 관련 기술은 물환경-상하수도 분야의 7개 중점기술로 분류되어 있다. 비점오염원 관리 기술, 물환경 모니터링 및 조기경보 기술, 지속가능 물환경 관리 기술, 대체 수자원 확보 및 상수원 보호 기술, 지능형 상수도 시스템 기술, 하수처리장 에너지 자립화 및 하수재이용 기술, 폐수 방류수 고품질화 및 생태독성 저감 기술 등 체계화된 물기술 분류보다는 특정 물기술들을 선정하여 조사가 이루어지고 있는 실정이다.

제1차 물산업진흥기본계획에서는 물관리 기술 R&D로드맵 2030을 제시하고 있다. 물관련 기술을 4대 분야 12개 중점기술로 분류하고 있으며, 4대 분야는 안정적인 물확보 및 효율적 공급, 깨끗하고 안전한 물이용·관리, 물순환 건강성 확보, 유역기반 통합 물관리 등으로 구분된다. 12개의 중점기술은 위성활용 첨단 수자원 원격조사, 가용수자원 확대, 효율적인 물공급, 상하수도 혁신, 분산형 물관리, 노후인프라 관리 효율화, 기후변화 대응 물순환 관리, 미래형 하천관리, 도시 물순환 및 안전체계 구축, 통합물관리 시스템 구축, 수생태 건강성 확보, 유역물관리 최적화 등으로 구성되어 있다.

K-water에서 시행했던 기술수준평가에서는 K-water가 보유중인 기술을 3대 분야 49개 대상기술로 분류하였다. 3대 분야는 물안심서비스, 물나눔서비스, 물융합서비스로 구분되며 각각 31개, 13개, 5개의 대상기술을 포함하고 있다. 물안심 서비스의 31개 대상기술은 댐·보 유역 기상분석 및 예측, 수문조사, 홍수관리 의사결정, 수문학적 안정성 검토 및 홍수 대응, 댐·유역 수요 및 공급평가, 가뭄 모니터링·예측 및 취약성 평가, 위성 레이더 자료를 활용한 수자원 수재해 정보 분석, 녹조 발생 예측 및 모니터링, 녹조제어, 조류 및 조류부산물 분석, 유역 및 저수지 수질관리, 친환경 원수처리, 수생태 유지관리 및 복원, 물 인프라 내진설계 및 내진평가, 자산관리 체계 구축 및 활용, 노후 시설물 보수보강, 댐 안정성 강화 설계, 실시간 계측정보를 활용한 통합안전관리, 시설물 안정성 진단 및 성능평가, 정수처리공정 진단, 상수도관망 진단 평가, 수자원 및 수도설비 진단, 하천 오염부하 저감을 위한 폐수 무방류, 하수재이용을 위한 하폐수 고도처리 설계·운영, 통합 물관리를 위한 최적 운영모형 개발 및 운영, 실시간 수자원 정보시스템을 활용한 통합물관리,

유역 및 저수지 유지관리로 구성된다. 물나눔 서비스는 상수관망 정비 설계 및 유수율 제고, 관로 세척 및 부식 제어 등을 활용한 관망 관리, ICT를 활용한 상수관망 운영, 인공지능을 활용한 정수처리 공정 자율운전, 고도정수처리시설 설계 및 운영, 수질측정 및 분석체계 고도화, 미량오염물질 측정·감시 및 대응, 고품질 산업용수 설계 및 공급, 해수담수화 운영관리, 분산형·수직형 용수공급 시스템 설계 및 운영, 강변여과수 조사 및 개발, 지하수 조사, 지하수 인공함양 및 활용으로 구성된다. 물융합서비스는 첨단기술을 조합한 Smart Water City, LID기법을 적용한 물순환도시 조성, 물정보 통합데이터 네트워크 구축 및 운용, 물정보에 대한 신뢰도 확보, 빅데이터 기반 물정보 서비스 제공 등으로 구성된다.

이상의 우리나라의 물기술과 관련된 분류를 살펴보면 국가과학기술분류체계에서는 물기술을 특정 분야로 다루고 있지 않은 상황이며, 환경기술실태조사의 환경기술로드맵(Eco-TRM), 물관리 기술 R&D로드맵 2030, K-water 기술수준평가 등은 별도의 물기술 분류 체계에 따른다기 보다는 개별 물기술들을 선별적으로 선택, 적용하고 있음을 알 수 있다.

4.1.2 분석대상 물기술 분류

본 파트에서는 글로벌 물시장내 국내 물산업의 기술경쟁력을 진단하기 위한 목적으로 물산업기술을 새롭게 분류하였다. 기존 국내 물 관련 기술 분류 및 분석은 물시장 및 물산업과의 연계성을 고려하지 않고 개별 기술 위주로 분류하거나 분석을 시도하였다. 물산업기술 분야의 융합 산업, 융합 기술적 성격으로 인해 국가과학기술 분류체계를 직접적으로 적용하는 데는 한계가 존재하며, 기존 물기술조사에서 사용되었던 분류 역시 체계적이지 않거나 시장과의 연계성이 부족하다는 한계가 존재한다.

이에 본 연구에서는 국내외 물산업(시장)과 연계할 수 있는 물산업기술 분류를 시도하였다. 국내 물산업통계조사의 물산업 분류와 GWI 글로벌물시장 조사에 사용된 분류에서 공통적으로 적용 가능한 분야들을 우선적으로 추출하고 재조정였다. 이를 통해 해외시장에서의 국내 물산업 기술경쟁력 진단을 목적으로 물산업과 연계하기 위해 물산업기술을 제조, 건설, 운영관리, 서비스의 4대 분야로 구분하였다. 국내 물산업통계조사의 물산업 분류와 글로벌 물시장 정보 기관인 GWI 분류표를 매칭하여 물산업 기술을 분류한 결과는 <표 4-7>과 같다.

제조 분야는 관, 펌프, 밸브, 계측기·측정시험기, 원격측정·자동제어장치, 수처리용 기기, 필터·분리막, 살균·소독·고도정수처리 장치, 수처리제 및 화학약품의 9개 분야로 구분하였으며 건설 분야는 수자원개발, 해수담수화, 일반 상수도, 디지털 상수도, 일반 하수도,

디지털 하수도의 6개 분야로 구분하였다. 운영관리 분야는 상수도, 하수도의 2개 분야로 구분하였으며 서비스 분야는 설계 및 엔지니어링 서비스, 컨설팅 서비스로 구분하였다.

<표 4-7> 물산업 기술분류

분야	분류	국내 물산업통계조사	해외 GWI 조사
제조	1. 관	102 물산업용 금속 관류 및 연결구류 제조업 103 물산업용 비금속관류 및 연결구류 제조업	파이프 (Pipes)
	2. 펌프	106 물산업용 펌프, 양수기 및 유사장치 제조업	펌프 (Pumps)
	3. 밸브	107 물산업용 밸브 업	밸브 (Valves)
	4. 계측기, 측정시험기	108 물산업용 계측설비 제조업	시험기/분석기(Testing/Analysis) 계측기 (Meters)
	5. 원격측정·자동제어 장치	109 물관리용 원격측정, 운영 및 제어장비 제조업	화학물주입기 (Chemical feed systems) 자동화/제어기 (Automation/Control) 센서 (Sensors)
	6. 수처리용 기기	110 수처리용 기기 및 장치 제조업	교반/혼합/침전기 (Agitation/Mixing/Settling) 스크린장비 여과장비 (Screens) 기타 슬러지 침전장비 (Other sludge stabilisation) 슬러지처리 농축/탈수 (Sludge thickening/dewatering) 호기장비 (Aeration) 슬러지처리 혐기성소화 (Anaerobic digestion) 슬러지처리 건조/열처리 Sludge drying/thermal processes) 열처리장비 (Thermal process equipment) 오일-물 분리기 (Oil-water separation)
	7. 필터 및 분리막	111 수처리용 필터 및 분리막 제조업	저압 멤브레인(MF/UF) (Low pressure membranes MF/UF) 막이 아닌 여과장비 (Non-membrane filtration) 고압 멤브레인 (High pressure membranes RO/NF)
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	112 수처리용 살균, 소독 및 고도정수처리 장치 제조업	소독, 살균기 (Disinfection) 이온교환기 (Ion exchange)

			전기탈이온장치 (ED/EDI)
	9. 수처리제 및 화학제품	113 수처리제 및 방수방식제 제조업	활성탄 (Activated carbon) 살생제 (Biocides) 스케일억제제 (Scale inhibitors) 산도조절제 (PH control) 부식억제제 (Corrosion inhibitors) 응고제 (Coagulants) 응집제 (Flocculants) 기타 화학제품 (Other chemicals)
건설	1. 수자원개발	201 물산업 관련 종합건설업 202 물산업 관련 전문건설업 203 물산업 관련 시설물 유지관리공사업	물관련 토목 및 제품 제조설계서비스 (Civil engineering/fabrication) 수자원개발 (Water resources)
	2. 해수담수화		해수담수화 (Seawater and brackish water desalination)
	3. 상수도(일반)		정수시설 (Process/drinking water treatment) 상수관망 (Water networks)
	4 .상수도(디지털)		디지털 상수도 분야
	5. 하수도(일반)		하수처리시설 (Wastewater treatment) 하수관망 (Wastewater networks)
	6. 하수도(디지털)		디지털 하수도 분야
운영관리	1. 상수도	301 용수, 하수 및 폐수 처리시설 운영업 302 하수 및 폐수 잔류물 처리업 303 수자원 및 관련시설 청소 및 정화업	
	2. 하수도		
서비스	1. 설계 및 엔지니어링 서비스	402 물산업 관련 시설 설계 및 엔지니어링 서비스업	설계 및 엔지니어링 서비스 (Design and engineering services)
	2. 컨설팅 서비스	401 물산업 관련 기술시험, 성분 검사, 분석 및 자문서비스업	컨설팅 등 전문서비스 (Regulatory and professional services)

<표 4-7>에서와 같이 본 연구의 기술분류와 물산업 통계조사, GWI의 자료와 매칭한 결과 국내 물산업통계조사에서의 분류 중 먹는물생산업을 제외한 모든 분야를 포함하고 있으며, GWI의 글로벌물시장조사에서는 세세한 구분이 불가능한 산업용 분야 및 기타 서비스 등을 제외한 대부분의 분야를 포함하고 있다. 물산업 및 물시장의 분류체계에 맞춘 물기술 분류에 따른 경쟁력 분석은 국내 물산업이 글로벌 물시장에서 차지하는 시장 점유율뿐 아니라 기술경쟁력의 수준을 진단할 수 있게 해준다는 점에서 그 의의가 있다.

4.2 물산업 경쟁력 정량적(특허) 분석

4.2.1 물산업 경쟁력 정량적(특허) 분석 방법론

가. 분석 개요

국내 물산업의 경쟁력을 분석하기 위한 방법으로 본 장에서는 특허자료에 근거하는 기술특허 분석방법론을 적용하였다. 특허 분석을 통한 기술경쟁력분석은 객관적 정보에 기반하고 데이터에 기초한 분석 틀을 적용하여 보다 정량적인 분석 결과를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 본 연구의 물산업기술 분석대상이 되는 특허는 특허 전문 데이터의 하나인 Wintellips DB의 출원일 기준 최근 10년 동안의 공고·등록 특허 자료를 활용하였다.

<표 4-8> 특허 검색 DB 및 검색범위

자료 구분	국 가	검색 DB	분석구간
공고/등록 특허	한국	Wintellips	출원일 기준 최근 10년 (2010.10~2020.10)
	일본		
	미국		
	유럽		

물산업기술분류 체계에서 제시했던 4대 분야 19개의 분류 가운데 서비스 분야는 기술특허 출원 대상에서 제외되므로 본 특허분석에서는 제조 분야 9개 분류, 건설 분야 6개 분류, 운영관리 분야 2개 분류 등 총 3개 분야의 17개 분류를 대상으로 분석을 수행하였다. 확정된 물산업기술분류에 따른 특허분석방법은 키워드를 통한 검색식 작성, 노이즈 제거 등을 통해 유효 특허를 선별하고 이를 바탕으로 특허지표를 분석하는 순서로 이루어진다.

<표 4-9> 물산업 기술분류

분야	분류	키워드
제조	1. 관	water pipe
	2. 펌프	water pump
	3. 밸브	water valve
	4. 계측기, 측정시험기	water meter (flowmeter)
	5. 원격측정, 자동제어장치	water sensor, water controller, water automation
	6. 수처리용 기기	purifier, water treatment
	7. 필터 및 분리막	membrane
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	disinfection, tertiary treatment
	9. 수처리제 및 화학제품	activated carbon(active carbon),
건설	1. 수자원개발	dam, water resource, water supply
	2. 해수담수화	desalination
	3. 상수도(일반)	water networks, purification plant, water plant, water quality
	4 .상수도(디지털)	digital water(smart water)
	5. 하수도(일반)	sewage disposal plant, wastewater
	6. 하수도(디지털)	digital wastewater(smart wastewater)
운영 관리	1. 상수도	water operation, water control
	2. 하수도	wastewater(sewage) operation, wastewater(sewage) control

나. 유효특허

물산업 경쟁력분석을 위해 물산업 관련 유효특허를 선별하였다. 유효특허 선별을 위한 첫 번째 단계인 검색식의 작성은 기존 문헌들을 활용하여 진행하였다. 물산업기술분류를 기반으로 키워드를 도출하기 위해 우리나라의 물산업통계조사, GWI의 글로벌 물시장조사, 환경기술실태조사(2019) 환경기술로드맵(Eco-TRM) 물관련 분야, 물산업 진흥 기본계획 물관리 기술 R&D 로드맵 및 K-water 기술수준평가 등을 참고하여 검색식을 구성하고 원천데이터(raw data)를 추출하였다.

이렇게 선별된 유효특허에 대해 노이즈 제거 절차를 수행하였다. 두 번째 단계인 노이즈 제거는 도출된 원천데이터에서 물산업 기술과 무관한 내용의 특허를 분석에서 제외하는 것으로 ① 최근 약 200개 특허 확인, ② 워드 클라우드 검토 및 ③ 주요 출원인 확인 등의 단계를 거쳐서 노이즈 제거 기준을 수립하고 이를 적용하였다. 주요 노이즈 제거기준은 차량 관련 물특허, 농업용수 관련 물특허 및 일상생활 관련 물특허를 제외하는 것이며 본 작업은 제외 키워드를 검색식으로 구성하여 원 검색식에 추가하는 방식으로 진행하였다.

<표 4-10> 노이즈 제거기준

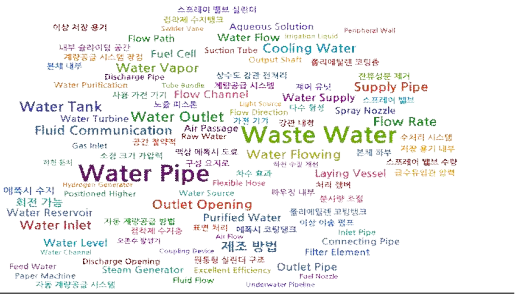
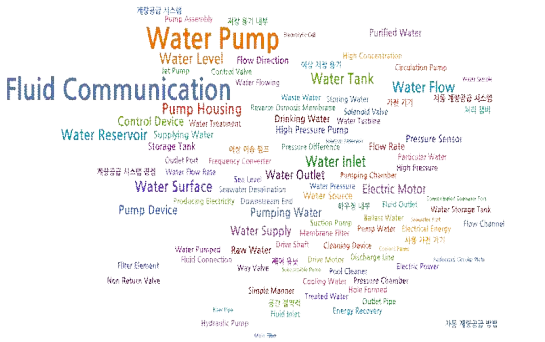
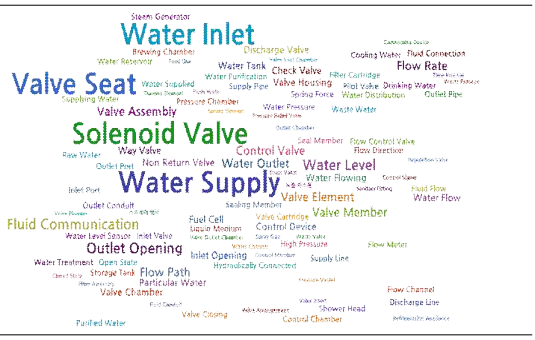
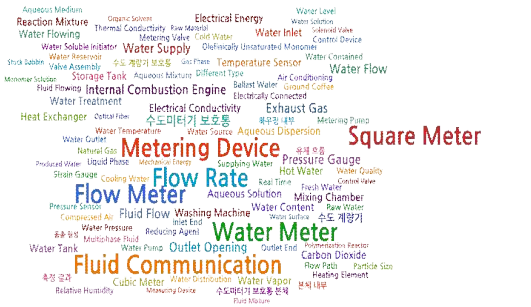
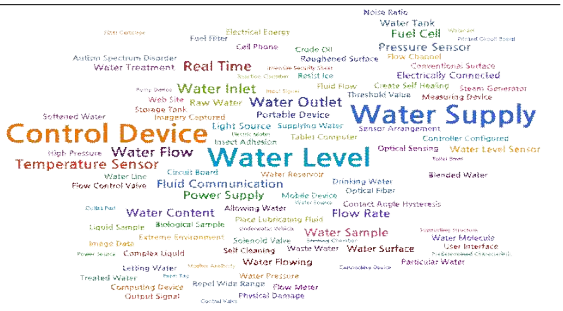
노이즈 제거 및 유효특허 추출기준
1. 수자원 관련 기존 문헌 참고 - 물산업통계조사 - GWI(Global Water Intelligence)분류 - 환경기술실태조사(2019) 환경기술로드맵(Eco-TRM) 물관련 분야 - 물산업 진흥 기본계획 물관리 기술 R&D 로드맵 (40 세부기술) - K-water 기술수준평가(2020) 49개 대상 기술
2. 차량 관련 물특허 제외 (제외 키워드 : automobile, vehicle, engine, clutch 등)
3. 조경 등 관련 물특허 제외 (제외 키워드: plant, tree, sprinkler 등)
4. 일상생활 관련 물특허 제외 (제외키워드: laundry, dish, shower, bath, toilet, play 등)

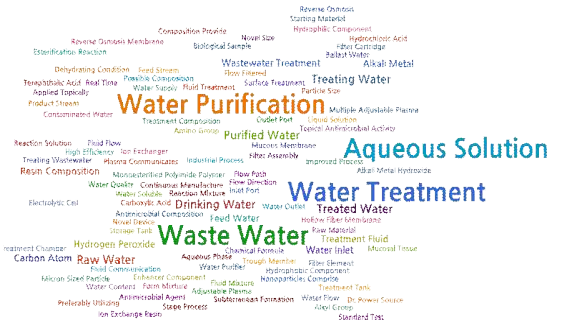
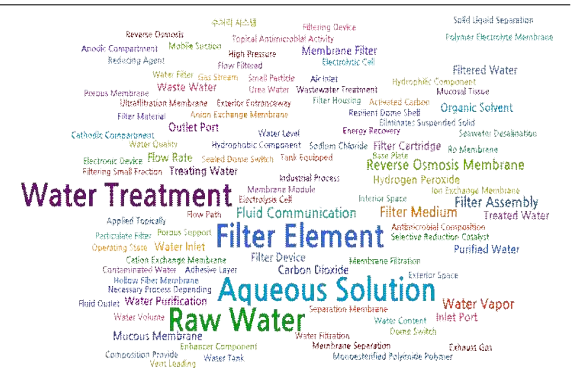
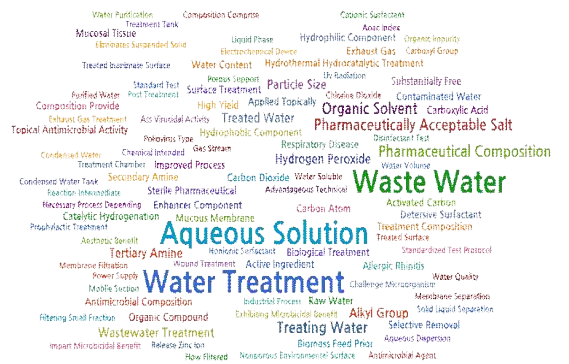
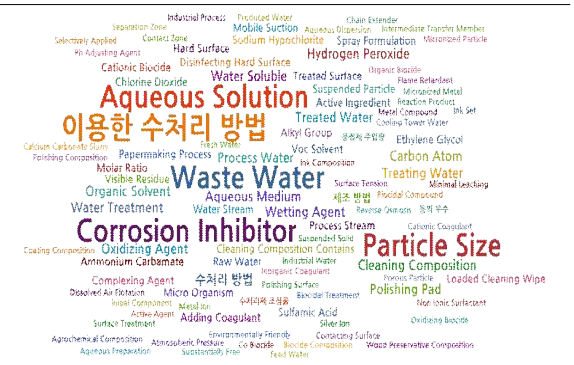
이와 같은 선별작업을 반복하여 노이즈가 제거된 최종검색식을 기반으로 추출한 유효 데이터를 대상으로 본 연구의 정량분석을 진행하였다. 다만, 일반적으로 특허출원 후 18개월이 경과 된 때에 출원 관련 정보를 대중에게 공개하고 있어서 아직 미공개 상태의 데이터가 존재하는 2019년부터 출원된 특허에 대해서는 분석의미를 부여하기에 한계가 있다. 따라서 분석결과를 해석할 때 최근 2년 간의 특허자료에 대한 부분은 특별한 주의가 요구된다.

물산업기술분류에 따라 최종검색식을 적용하고 중복 특허들이 제거된 유효특허 선별 결과와 스마트클라우드는 결과는 <표 4-11>에서 확인할 수 있다. 분석 결과 물산업기술에 대한 총 21,986개의 특허가 최종적인 유효특허로 선별되었다. 9개의 제조 분야 특허는 총 11,384개로 전체의 52%를 차지하고 있으며, 6개의 건설 분야 특허는 총 8,999개로 전체의 41%, 2개의 운영관리 분야 특허는 총 1,603개로 전체의 7%에 해당하는 것으로 나타났다.

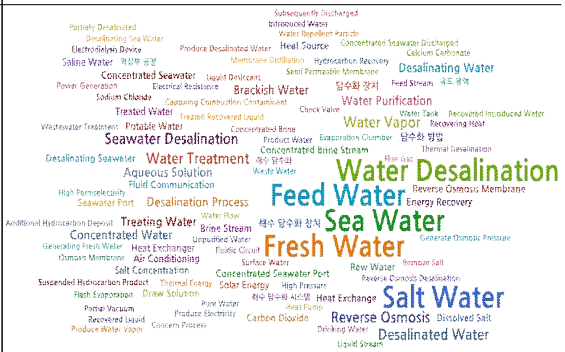
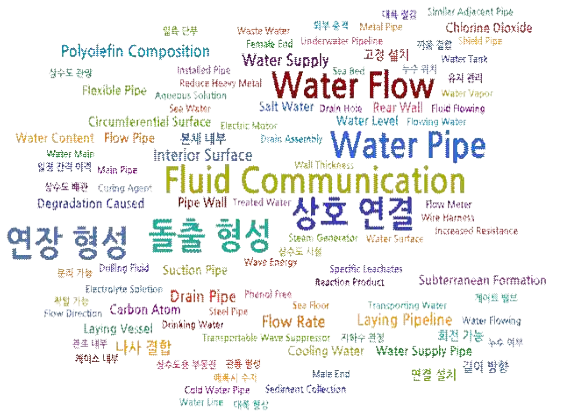
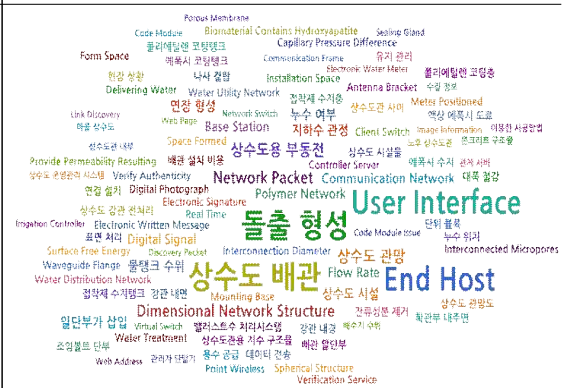
하지만, 특허 수는 각 국가의 특허 제도, 정책, 문화 등 기술 이외의 요인에 의해서도 많은 영향을 받는다. 특히, 세계지식재산권기구의 2018년 조사에서 중국은 전 세계 특허 수의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 특허수에만 의존한 분석은 왜곡된 결과를 도출할 수 있어 본 연구에서는 주요 출원인분석 등 다양한 분석지표를 통해 특허 분석을 진행하였다. 같은 이유로 본 분석은 중국을 제외한 미국, 일본, EU를 대상으로 우리나라의 물 기술 경쟁력을 진단하였다.

<표 4-11> 물산업 제조분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드

분류	유효데이터 건수					스마트 클라우드
	한국	일본	미국	유럽	합계	
관	255	22	110	563	950	
펌프	50	4	107	571	732	
밸브	46	4	80	649	779	
계측기· 측정시험기	928	85	1,801	856	3,670	
원격측정·자동 제어장치	45	3	376	936	1,360	

수처리용 기기	56	9	514	805	1,384	
필터·분리막	45	10	246	513	814	
살균·소독·고도정수처리 장치	31	0	345	436	812	
수처리제 및 화학제품	89	9	553	232	883	

<표 4-12> 물산업 건설분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드

분류	유효데이터 건수					스마트 클라우드
	한국	일본	미국	유럽	Total	
수자원개발	380	228	235	87	930	
해수담수화	182	5	426	106	719	
상수도 (일반)	1,009	24	1,087	477	2,597	
상수도 (디지털)	395	1	276	72	744	

하수도 (일반)	1,274	55	380	176	1,885	
하수도 (디지털)	1,231	18	641	234	2,124	

<표 4-13> 물산업 운영관리분야 유효특허 선별결과와 스마트 클라우드

분류	유효데이터 건수					스마트 클라우드
	한국	일본	미국	유럽	Total	
상수도	477	48	378	104	1,007	
하수도	264	0	236	96	596	

다. 특허 경쟁력 분석 방법

물산업기술분류에 따른 유효 특허를 바탕으로 글로벌 국가들과 국내 물산업의 기술경쟁력을 비교·진단하기 위해 특허분석지표들을 활용하여 분석하였다. 기본적인 특허 동향 분석과 기업 단위의 주요 특허출원인 분석, 그리고 특허 경쟁력 관련 지표 분석을 수행하였다. 국가별 경쟁력은 기술영향력지수, 시장지배력지수와 특허활동지수를 통해 비교, 진단하였다. 또한 특허 동향 분석에서는 연도별 특허수 동향과 출원인 국가의 비중을 비교하였다. 그리고 주요 출원인 분석에서는 특허 출원 주요 상위 기업들과 상위출원인들의 기술분야에 대한 비교를 시행하였다. 이를 통해 국가 단위의 기술영향력, 시장지배력, 특허 활동을 지수화하여 비교하였다.

기술영향력지수(Cites Per Patent, CPP)는 특허의 질과 기술적 영향력을 평가하는 지표로 피인용이 높을수록 영향력이 크며, 특허수 대비 인용수를 기준으로 계산한다.

$$CPP = \frac{\text{특허 피인용수}(Forward)}{\text{전체 특허수}}$$

시장지배력지수(Patent Family Size, PFS)는 기업의 시장 확보 정도를 파악하는 지표로 패밀리 특허 보유 건이 많을수록 시장력이 강하며 특허수 대비 패밀리 특허수를 기준으로 계산한다. 패밀리 특허란 자국 출원을 기초로 하여 해외 여러 나라에서 동시에 출원하는 경우로, 자국 출원에서 출원했던 특허과 관련된 모든 특허 및 출원들을 의미한다. 따라서, PFS가 높다면 특정 특허가 자국 뿐만아니라 전세계에서 경제적 영향력을 미치고 있는 것으로 해석된다.

$$PFS = \frac{\text{특정 국가 특허 패밀리 수}}{\text{전체 국가 특허 패밀리 수}}$$

특허활동지수(Activity Index, AI)는 특정 기술분야에서 출원인을 다른 주체와 비교하여 상대적으로 어떤 기술 분야에 R&D 활동을 집중하고 있는지 파악할 수 있는 지표이다. 특허활동지수가 1보다 큰 경우 출원인이 특정 기술분야에서의 상대적 특허집중도가 높고, 1보다 작은 경우는 상대적 특허집중도가 낮음을 의미한다. 하지만 특허활동지수는 상대적인 비율이기 때문에 이 지수가 높다고 하여 특허수가 많거나 경쟁력이 높다는 것을 의미하지는 않는다.

$$AI = \frac{\text{특정 기술분야의 특정 출원인(국가) 특허수 / 특정 기술분야의 전체 특허수}}{\text{전체 국가 특허 패밀리 수 / 전체 특허수}}$$

물기술경쟁력을 분석하기 위하여 다양한 특허 분석방법론을 적용하지만 글로벌 물시장에서 우리나라의 물기술경쟁력을 비교, 진단하고자는 본 연구의 목적에 비추어 볼 때, 특히 주의깊게 관찰할 부분은 기술영향력지수와 시장지배력지수이다. 기술영향력지수는 국내 물기술이 글로벌 물기술 대비 어느 정도 영향력을 가지고 있는지를 비교해 주며, 시장지배력지수는 국내 물기술이 글로벌 물시장에서 어느 정도 지배력을 나타내고 있는지에 대한 유익한 정보를 제공해 준다.

4.2.2 물산업 분야별 기술경쟁력 분석

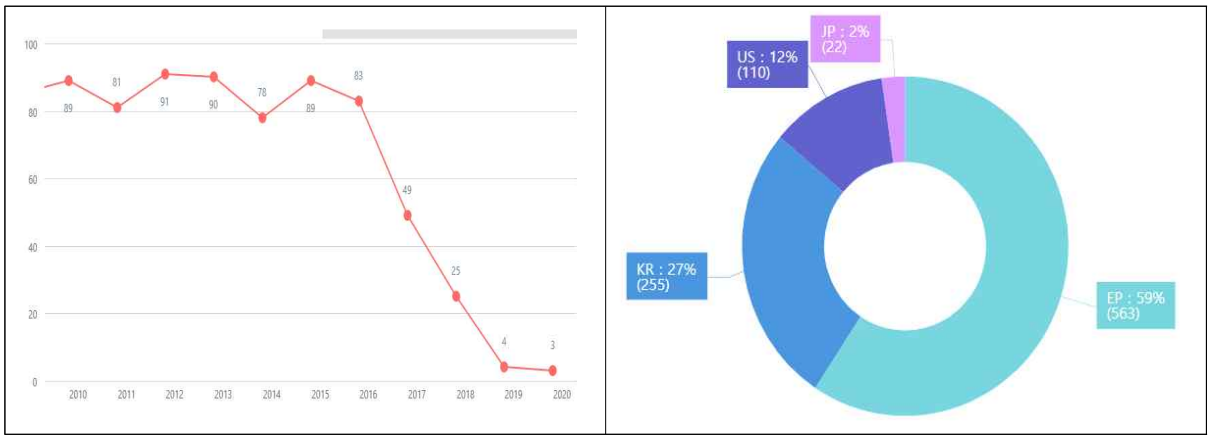
가. 국내외 물산업 기술 특허 분석

1) 제조 : 관(water pipe)

① 특허 동향 분석

관(water pipe)분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 80~90건 사이로 꾸준히 지속되고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 951건으로 파악된다. 2017년 이후 특허건수 급감은 특허제도의 특성상 출원 후 최소 1년 6개월 이후 공개공보가 발행되도록 되어있어 공개공보가 발행되기 전까지는 특허출원 내용을 확인할 수 없는 미공개구간이 발생한 것으로 이해할 수 있다. 따라서, 특허출원 동향 분석 관점에서는 최근 기간에는 미공개 건이 포함되어 있으므로 분석의미를 부여하기에 한계가 있음을 고려해야 한다.

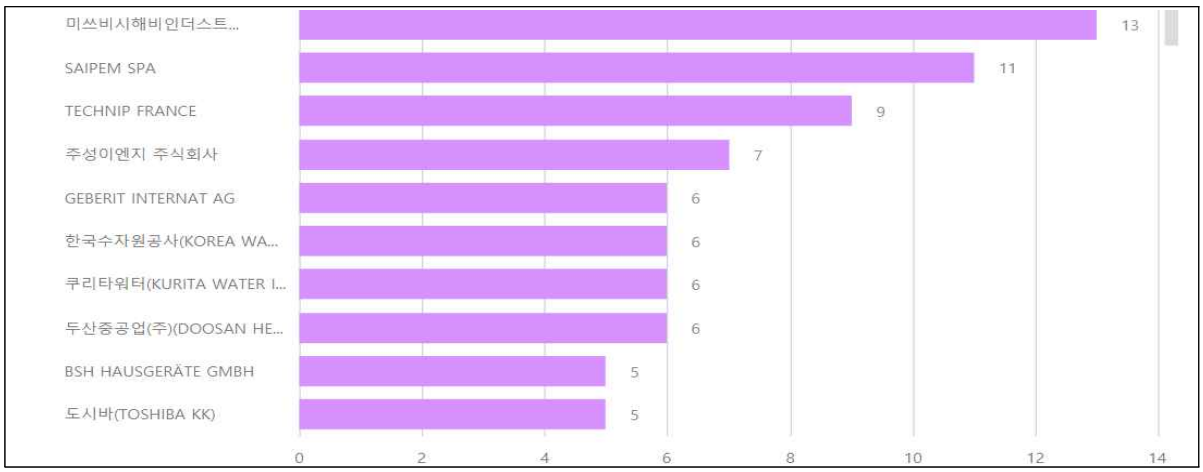
관 분야 특허 등록 951건 가운데 유럽특허 비중이 563건 59%로 가장 높았으며, 한국 256건 27%, 미국 110건 12%, 일본 22건 2% 순으로 나타났다. 하지만, 특허 등록건수는 국가별 특허 등록제도 및 여건에 큰 영향을 받는 자료이기 때문에, 특허건수가 높다고 하여 기술수준이 높거나 시장지배력이 높은 것으로 해석하기에는 무리가 있다. 따라서 기술경쟁력의 국가적 비교는 추가적인 분석을 통해 접근할 필요가 있다.



[그림 4-2] 관 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

② 주요 출원인 분석

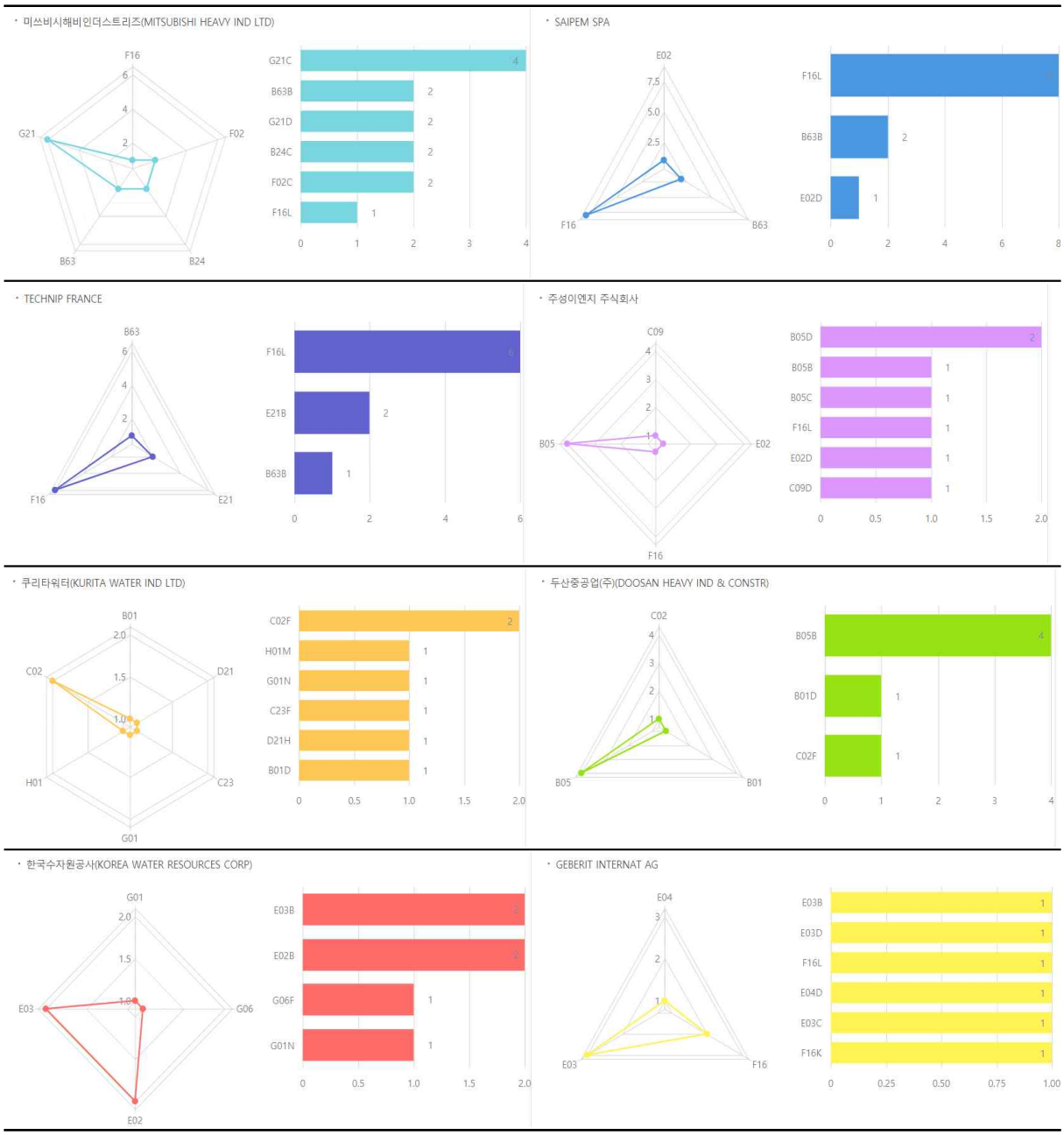
관 분야 최다 출원인은 일본의 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)으로 13건의 특허를 보유하고 있으며, 이탈리아의 사이펨 스파(Saipem SpA), 프랑스의 테크닙 프랑스(Technip France)등의 기업이 상위출원인으로 조사되었다. 한국의 기업들 가운데에 주성이엔지, K-water, 두산중공업 등이 관 분야에서 특허 출원을 주로 하고 있는 것으로 나타났다.



[그림 4-3] 관(water pipe) 분야 상위출원인 동향

관 분야의 특성상 제조된 관은 물산업 분야뿐 아니라 다양한 산업에 공급되고 있다. 관과 관련한 기술 역시 물산업만을 위한 전용 기술로 특허나 개발이 이루어지기보다는 범용적 특성을 가지고 개발이 이루어지고 있다. 물론 관 분야뿐만 아니라 밸브 등의 분야도 가스, 선박, 기계 등 다양한 분야에서 범용적으로 사용되고 있다. 이러한 특성으로 인하여 관을 포함한 물산업기술분야 상위출원인 기업들은 물전문기업이 아닌 경우도 있다.

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 미쓰비시 중공업은 원자로에 사용되는 관기술(G21)에 특화되어 있으며, 사이펨 스파는 보일러 설비에 사용되는 관기술(F16), 쿠리타워터 하폐수용 관기술(C02) 및 K-water는 상수도용 관기술(E03)에 전략적 포지션을 가지고 있는 것으로 파악된다. 또한 주성이엔지와 두산중공업은 화학공정 과정에 사용되는 관기술(B05)에 대한 특허를 보유하고 있다.



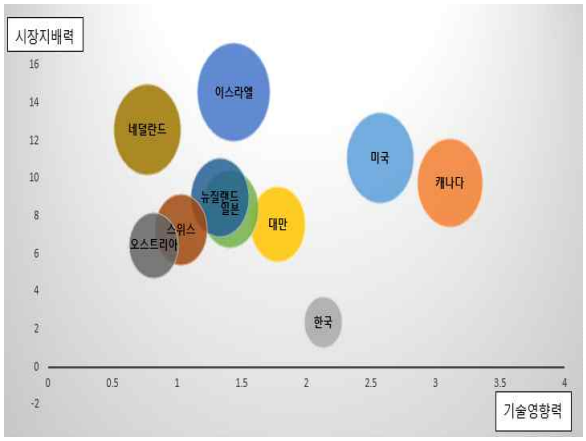
[그림 4-4] 관(water pipe) 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

관 분야의 국가별 특허 경쟁력은 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석한다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 캐나다가 3.11로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며 미국이 2.57이며 한국이 2.13로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 이스라엘이 14.56, 네덜란드가 12.59, 미국이 11.07, 캐나다 9.78 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 0.75보다 높은 2.13의 수준을 보여주지만, 시장지배력의 경우 평균값 9.94보다 현저히 저조한 2.38로 나타났다.

<표 4-14> 관분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력 (CPP)	시장지배력 (PFS)
캐나다	3.11	9.78
미국	2.57	11.07
한국	**2.13**	**2.38**
대만	1.78	7.56
이스라엘	1.44	14.56
일본	1.41	8.37
뉴질랜드	1.33	9
스위스	1.03	7.3
오스트리아	0.82	6.45
네덜란드	0.77	12.59
평균	0.75	9.94



이는 우리나라의 경우 특허의 수는 많지만, 대부분의 특허가 국내에서 독점적 특허권리 취득을 위한 목적으로 등록되고 있는 현실을 보여준다. 실제 우리나라의 특허는 글로벌 시장에서 기술영향력이나 시장지배력 측면에서 매우 미미한 영향을 미치고 있는 것으로 해석된다. 특히, 우리나라 물산업 관분야 특허는 평균 이상의 기술영향력은 확보하고 있지만, 특허기술을 활용한 글로벌 시장 진출 및 시장지배력은 매우 미미한 수준으로 나타나고 있다.

물산업기술 관 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인할 수 있다. 관 분야에서 우리나라와 일본은 화학공정 및 화학물 제조(C08)를 위한 관 기술 특허가 주를 이루고 있으며, 미국은 유기화학공정(C07), 유럽연합은 특정 분야보다는 전반적인 관 분야 모든 부분에서 고르게 특허 활동을 하는 것으로 나타났다.

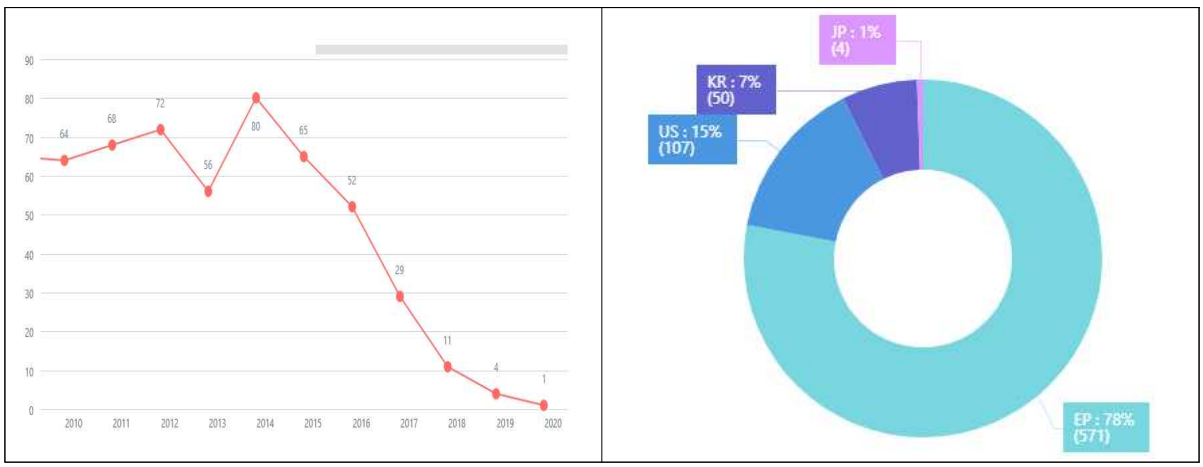
<표 4-15> 관(water pipe) 분야 특허활동지수[51]

국가	B01	E03	C02	F16	A01	E02	A61	C08	C07	G01	F03	H01
KR(한국)	0.71	0.62	1.44	0.46	1.06	1.82	1	2.33	0.38	0.93	0.43	1.4
JP(일본)	1.94	0	1.62	1.76	0	2.11	0	3.6	2.21	1.08	0	3.6
US(미국)	0.78	0.26	0.22	0.71	0.53	0.21	1.85	1.08	4.65	1.3	1.23	1.08
EP(유럽)	1.14	1.36	0.93	1.27	1.1	0.74	0.87	0.28	0.52	0.97	1.25	0.7

2) 제조 : 펌프(water pump)

① 특허 동향 분석

펌프 분야의 연도별 특허 동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 60~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 732건으로 파악된다. 하지만, 2014년 이후 펌프 분야의 특허 출원은 꾸준히 감소하고 있는 추세를 보여준다. 펌프 분야 특허 등록 951건 가운데 유럽특허 비중이 571건 78%로 가장 높았으며, 미국 107건 15%, 한국 50건 7%, 일본 1건 4% 순으로 나타났다.

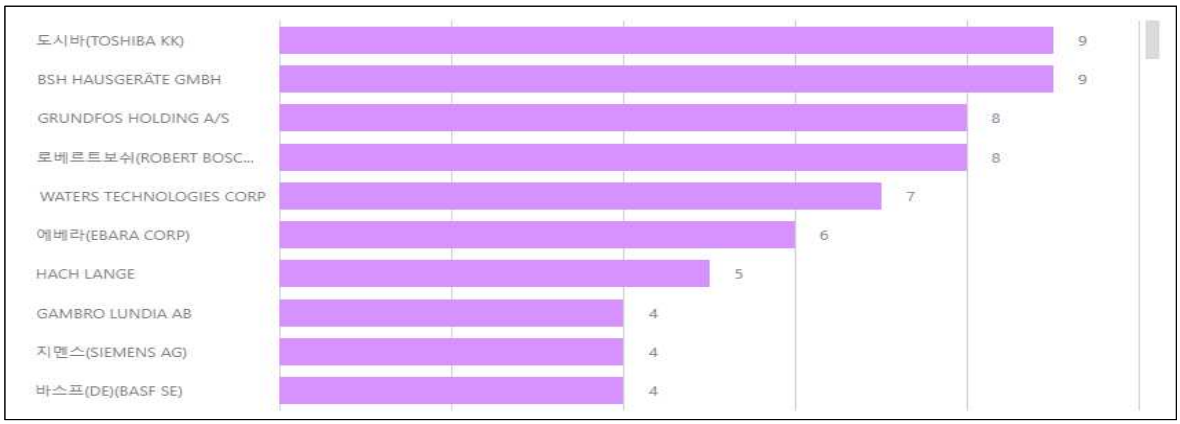


[그림 4-5] 펌프 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

② 주요 출원인 분석

펌프 분야 최다 출원인은 일본의 도시바와 독일의 BSH가 9건의 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 독일의 BSH는 국내에 보쉬(Bosch)와 지멘스(Siemens)를 보유한 모기업으로 종합 가전, 기계분야를 선도하고 있다. 특히, 주요출원인 4위에 위치한 로베르트 보쉬(8건)와 9위의 지멘스(4건)는 BSH와 동일 계열이므로 펌프 분야의 최다 출원인은 독일의 BSH로 보는 것이 타당하다.

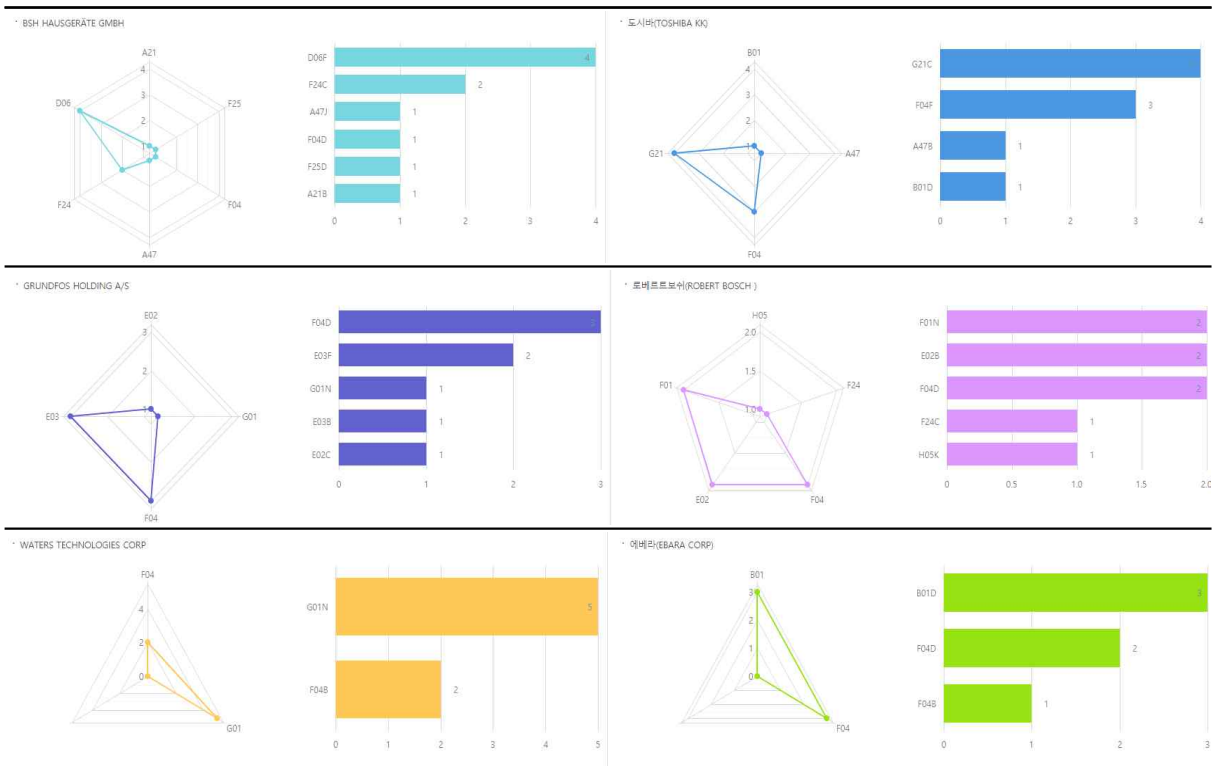
51) 국가별 국제특허분류 코드(IPC)별로 정리하였으며, <부록 4>에 상세한 코드명을 정리하였다.



[그림 4-6] 펌프 분야 상위출원인 동향

그 외에 덴마크의 펌프 전문기업 Grundfos, 일본의 펌프 전문기업 에바라 등이 상위출원인으로 나타났다. 주요 10대 상위출원인에 국내 기업들은 하나도 포함되지 않아, 펌프 분야에서 특허가 상대적으로 저조한 것을 알 수 있다.

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. BSH는 세탁기 등 가전기기용 펌프(D06)에 특화되어 있으며, 도시바는 발전용 펌프(G16), Grundfos와 에베라는 수압 및 유압 펌프(F04, B03) 기술에 전략적 포지션을 가지고 있는 것으로 파악된다.



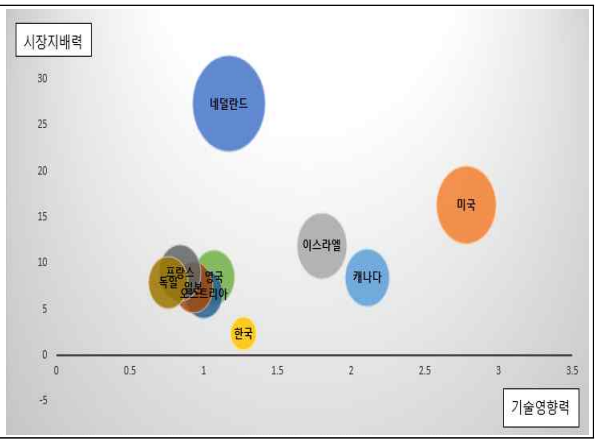
[그림 4-7] 펌프 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

펌프 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 2.78로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 캐나다 2.11, 이스라엘 1.8, 한국이 1.27 순으로로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 네덜란드가 27.33, 미국이 16.34, 이스라엘이 11.9 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.16보다 높은 1.27의 수준을 보여주지만, 시장지배력의 경우 평균값 8.85보다 현저히 저조한 2.36로 나타났다.

<표 4-16> 펌프 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	2.78	16.34
캐나다	2.11	8.44
이스라엘	1.8	11.9
한국	**1.27**	**2.36**
네덜란드	1.17	27.33
영국	1.07	8.48
오스트리아	1	6.67
일본	0.93	7.34
프랑스	0.84	8.95
독일	0.76	7.88
평균	1.16	8.85



이는 관 분야와 마찬가지로 우리나라 물산업 펌프 분야 특허는 평균 이상의 기술영향력은 확보하고 있지만, 특허기술을 활용한 글로벌 시장 진출 및 시장지배력은 매우 미미한 수준으로 나타나고 있다.

물산업기술 펌프 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인 가능하다. 펌프 분야에서 우리나라는 세탁기 등 가전기기용 펌프(D06)의 특허 비중이 높으며, 일본은 물 분야(C08)와 기계장치 분야(B01)에 해당하는 펌프 기술 특허가 주를 이루고 있다. 미국은 지표 또는 굴착용 펌프(E21)와 펌프의 측정 및 계측장비(G01) 분야의 특허 비중이 높고, 유럽연합은 특정 분야보다는 전반적인 관 분야 모든 부분에서 고르게 특허 활동을 하는 것으로 나타났다.

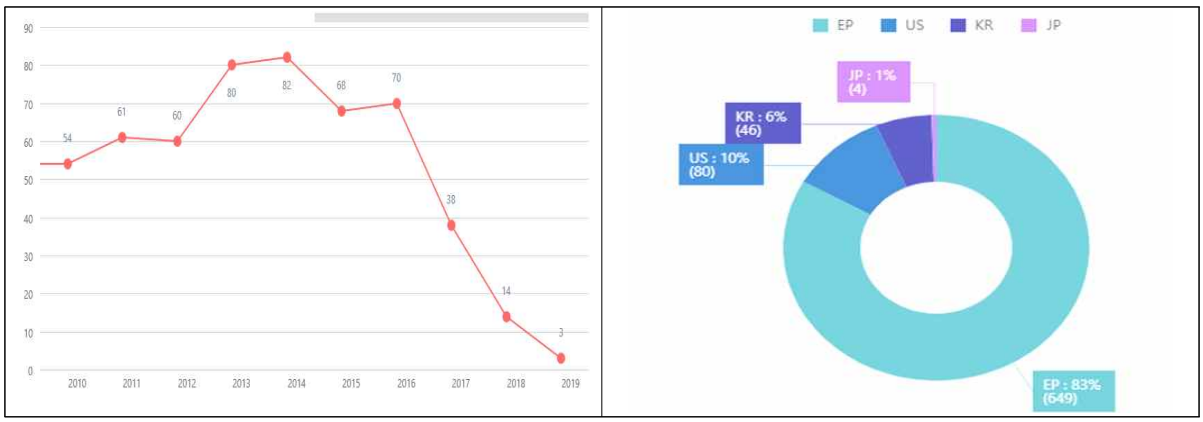
<표 4-17> 펌프 분야 특허활동지수

국가	F04	C02	A61	E03	A47	B01	G01	E21	D06	A01
KR(한국)	0	1.75	0.29	1.27	1.02	1.33	0.98	0	3.9	1.42
JP(일본)	3	5.46	0	0	0	3.33	0	0	0	0
US(미국)	0.79	0.92	0.68	0.45	0.48	1.99	2.28	2.66	0	0.88
EP(유럽)	1.11	0.92	1.13	1.09	1.1	0.77	0.77	0.78	0.94	0.99

3) 제조 : 밸브(water valve)

① 특허 동향 분석

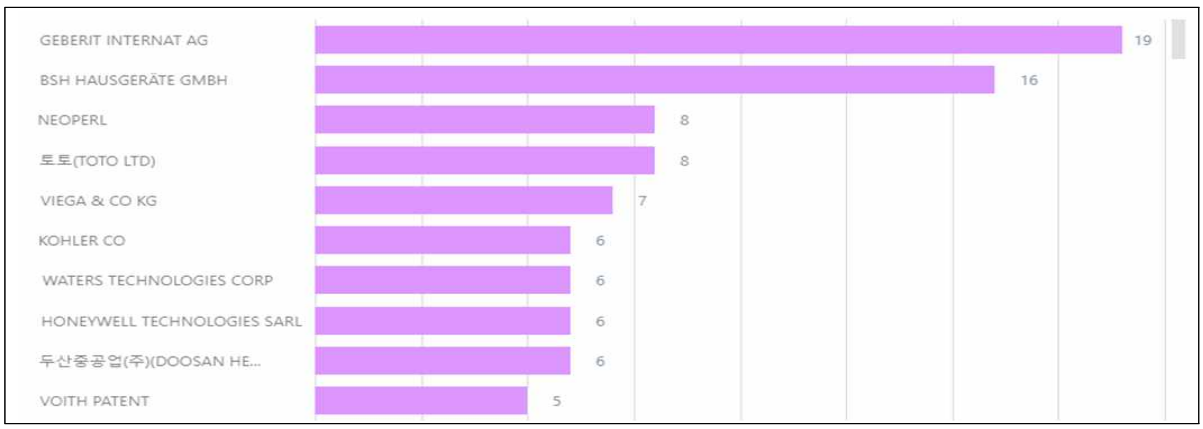
밸브 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 50~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 779건으로 파악된다. 2014년 이후 펌프 분야의 특허 출원은 꾸준히 감소하는 추세를 보여준다. 펌프 분야 특허 등록 779건 가운데 유럽특허 비중이 649건 83%로 가장 높았으며, 미국 80건 10%, 한국 46건 6%, 일본 4건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-8] 밸브 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

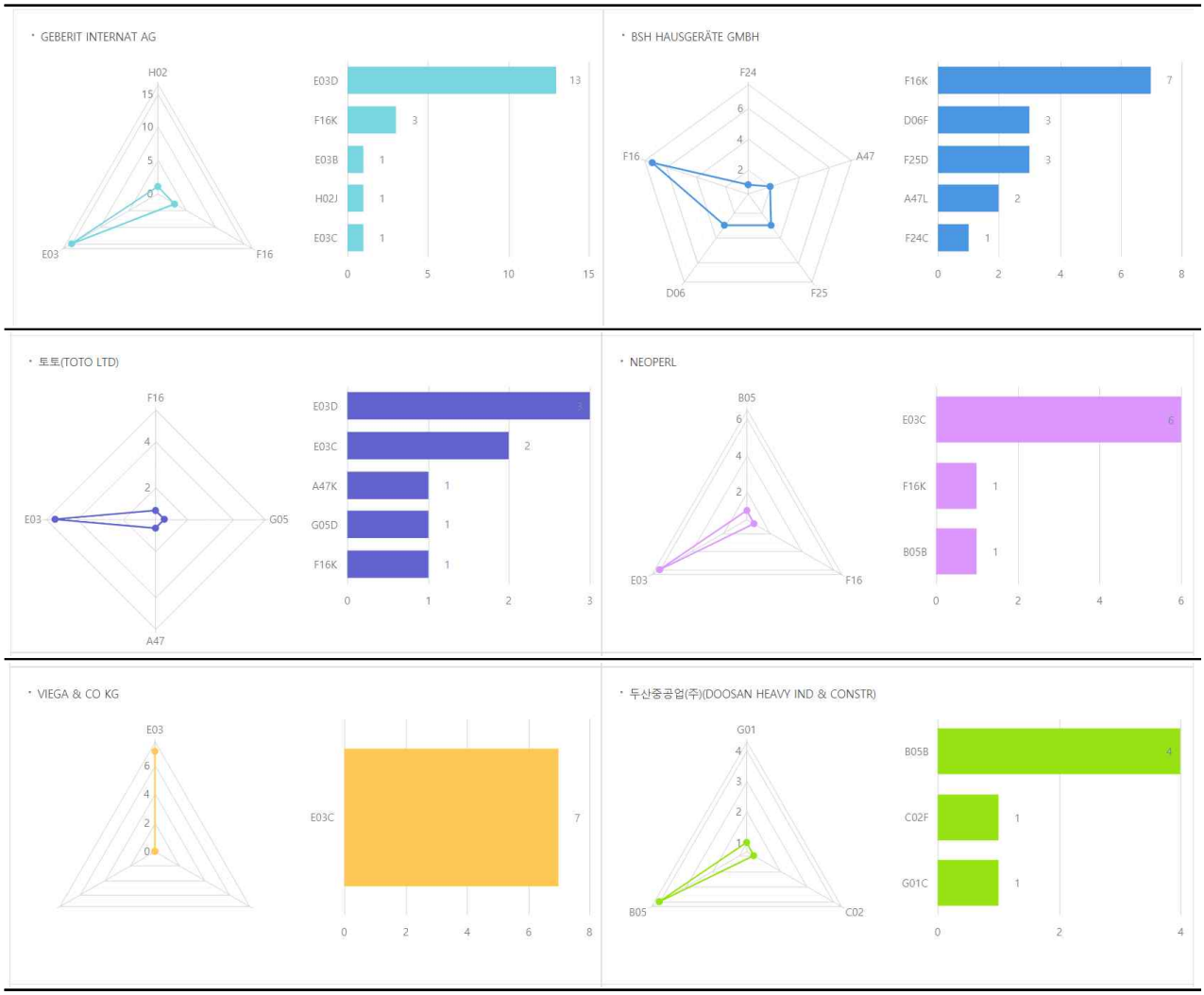
② 주요 출원인 분석

밸브 분야 최다 출원인은 19건을 출원한 스위스의 Geberit Internat로 나타났다. 그 외에 16건을 출원한 독일의 BSH(Bocsh, Siemens)가 16건, 스위스의 Neoperl, 일본의 TOTO, 독일의 Viega가 등이 상위출원인으로 나타났다. 주요 10대 상위출원인에 국내 기업 가운데 두산중공업이 유일하게 포함되어 있다.



[그림 4-9] 밸브 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 스위스의 Geberit Internat는 상하수도 밸브(E03) 분야, 독일의 BSH는 기계장치 및 보일러 밸브(F16) 분야, 스위스의 Neoperl, 일본의 TOTO, 독일의 Viega 등의 기업도 상하수도 밸브(E03) 분야의 특허를 집중적으로 출원하고 있다. 우리나라의 두산중공업은 장치의 노즐과 관련된 밸브(B05) 분야의 특허를 출원하였다.



[그림 4-10] 밸브 분야 상위출원인 기술분포 분석

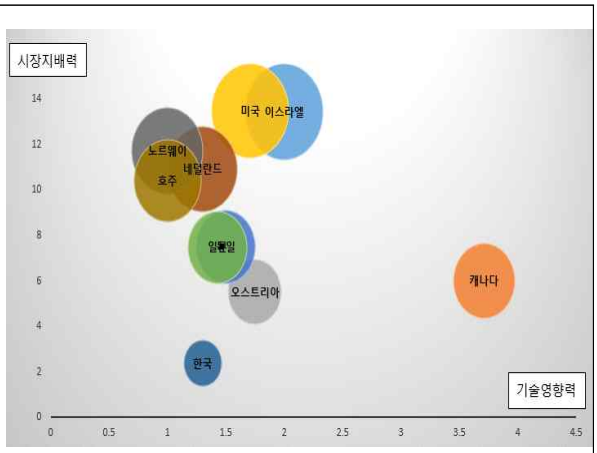
③ 국가별 특허 경쟁력 분석

밸브 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 캐나다가 3.71로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 이스라엘 2.0, 오스트리아 1.75, 미국 1.71 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 미국이

13.48, 이스라엘이 13.43, 노르웨이가 11.71 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.02보다 높은 1.3의 수준을 보여주지만, 시장지배력의 경우 평균값 7.54보다 현저히 저조한 2.38로 나타났다.

<표 4-18> 밸브 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
캐나다	3.71	6
이스라엘	2	13.43
오스트리아	1.75	5.5
미국	1.71	13.48
독일	1.5	7.5
일본	1.43	7.48
한국	**1.3**	**2.38**
네덜란드	1.3	10.9
노르웨이	1	11.71
호주	1	10.4
평균	**1.02**	**7.54**



이는 다른 분야와 마찬가지로 우리나라 물산업 밸브 분야 특허는 평균 이상의 기술영향력은 확보하고 있지만, 특허기술을 활용한 글로벌 시장 진출 및 시장지배력은 매우 미미한 수준으로 파악되고 있다.

물산업기술 밸브 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인 가능하다. 밸브 분야에서 우리나라, 일본, 미국 등은 밸브의 측정 및 시험 분야(G01)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 가정용 설비 분야(A47)의 특허활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

<표 4-19> 밸브 분야 특허활동지수

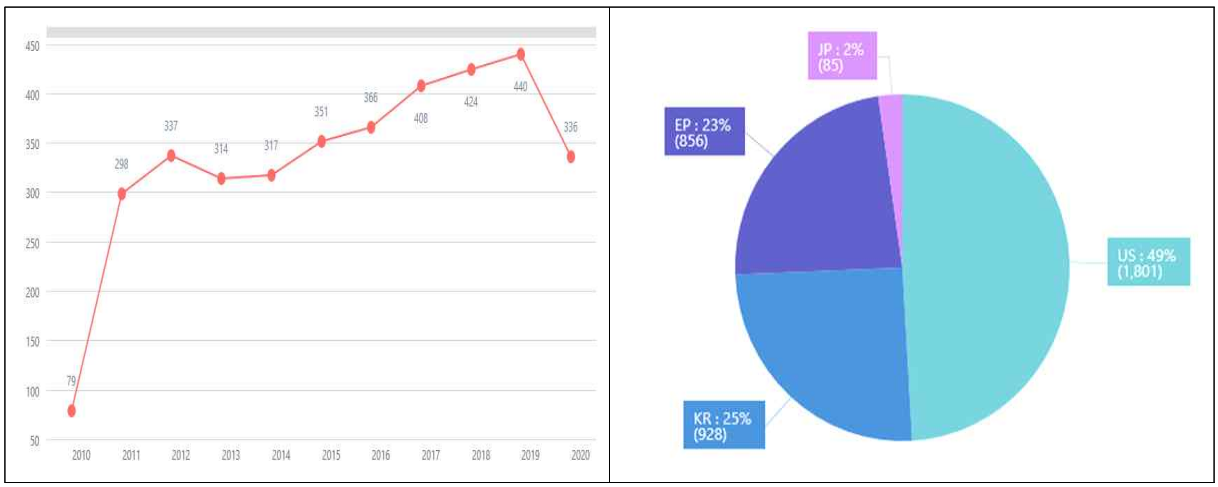
국가	E03	F16	C02	A47	B01	B05	G01	E02
KR(한국)	1.01	0.47	0.69	0.38	1.15	1.74	**1.83**	3.98
JP(일본)	0	0	3.97	0	4.43	0	**10.53**	0
US(미국)	0.36	0.98	0.79	0.22	1.11	1.75	**1.84**	1.15
EP(유럽)	1.08	1.05	1.03	**1.15**	0.95	0.86	0.78	0.78

4) 제조 : 계측기, 측정시험기(flowmeter)

① 특허 동향 분석

계측기 및 측정시험기 분야의 연도별 특허 동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 330~400건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터

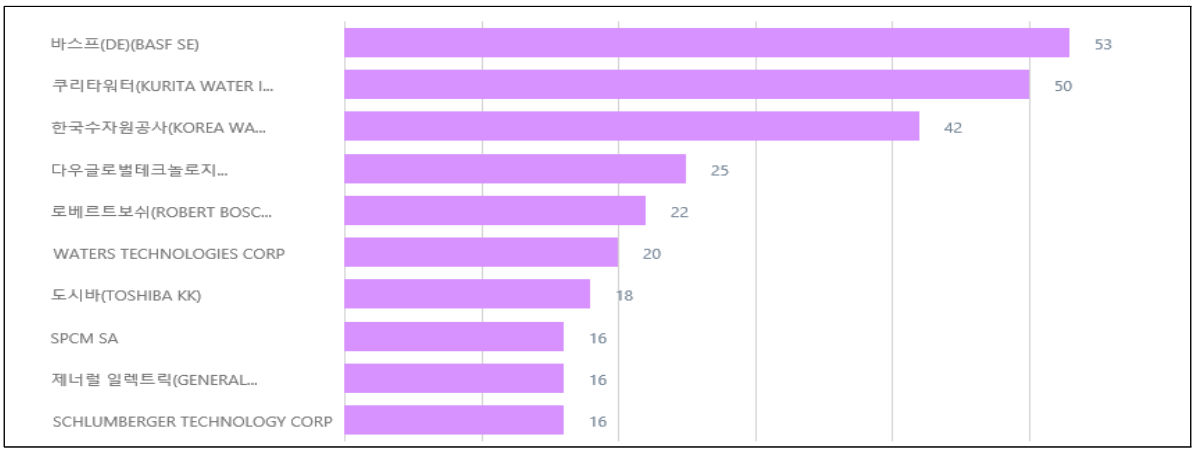
2020년까지 등록된 특허는 총 3,670건으로 파악된다. 2010년 이후 계측기 분야의 특허 출원은 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 계측기 분야 특허 등록 3,670건 가운데 미국 특허 비중이 1,801건 49%로 가장 높았으며, 한국 928건 25%, 유럽 856건 23%, 일본 85건 2% 순으로 나타났다.



[그림 4-11] 계측기 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

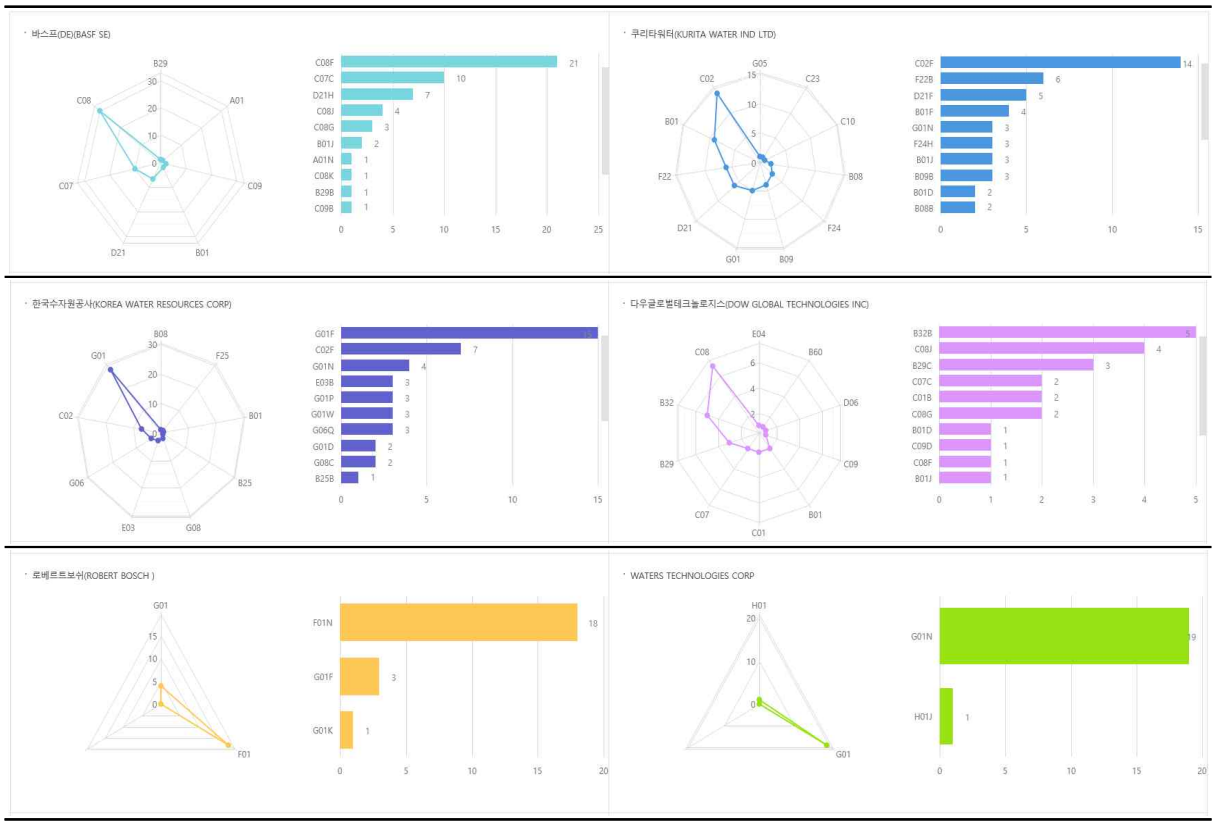
② 주요 출원인 분석

계측기 분야 최다 출원인은 53건을 출원한 독일의 종합화학기업인 BASF로 나타났다. 그 외에 50건을 출원한 일본의 쿠리타워터(Kurita Water Industries), 한국의 K-water, 미국의 Dow, 독일의 Bosch 등이 상위출원인으로 나타났다. 특히, 독일의 BASF, 듀폰과 합병을 통해 재탄생한 미국의 Dow 등 종합화학기업들이 계측기 분야 주요 출원인으로 나타나는 특징이 있다. 주요 10대 상위출원인에 국내 기업 가운데 K-water가 유일하게 포함되어 있다.



[그림 4-12] 계측기 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 독일의 BASF는 고분자 화합물의 계측 분야(C08)에 주력하고 있으며, 일본의 쿠리타워터는 상하수도 계측 분야(C02) 분야, 미국의 Dow는 시멘트 등의 가공 측정(B28) 분야의 특허를 집중적으로 출원하고 있다. 한국의 수자원공사는 측정 및 시험 분야(G01)와 상하수도 계측 분야(C02) 분야에 주로 특허를 출원하였다.



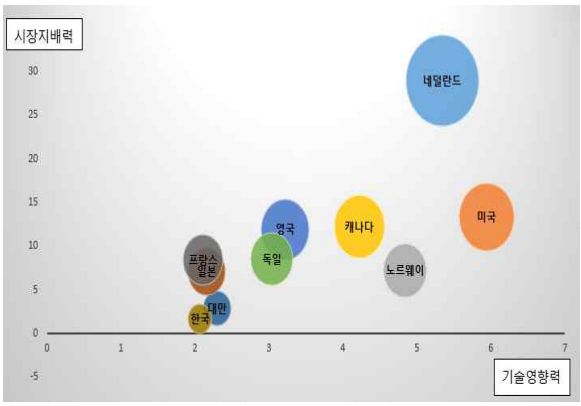
[그림 4-13] 계측기 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

계측기 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 5.94로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 네덜란드 5.34, 노르웨이 4.84, 캐나다 4.22 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 네덜란드가 28.94, 미국이 13.34, 캐나다가 12.22 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 2.64보다 낮은 2.07, 시장지배력은 평균값 14.6보다 낮은 1.65로 기술영향력과 시장지배력 모두 글로벌 수준에 도달하지 못하는 것으로 나타났다.

<표 4-20> 계측기 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	5.94	13.34
네덜란드	5.34	28.94
노르웨이	4.84	7.23
캐나다	4.22	12.22
영국	3.22	11.9
독일	3.04	8.52
대만	2.3	2.87
일본	2.16	7.11
프랑스	2.11	8.4
한국	**2.07**	**1.65**
평균	2.64	14.6



물산업기술 계측기 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인 가능하다. 계측기 분야에서 우리나라는 일반적인 계측 및 시험장비 분야(G01), 미국은 지표 또는 암석용 계측장비 분야(E21), 일본은 하천, 물 계측장비 분야(C02)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 의료용 계측장비 분야(A61) 및 가정용 설비용 계측장비 분야(A47)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

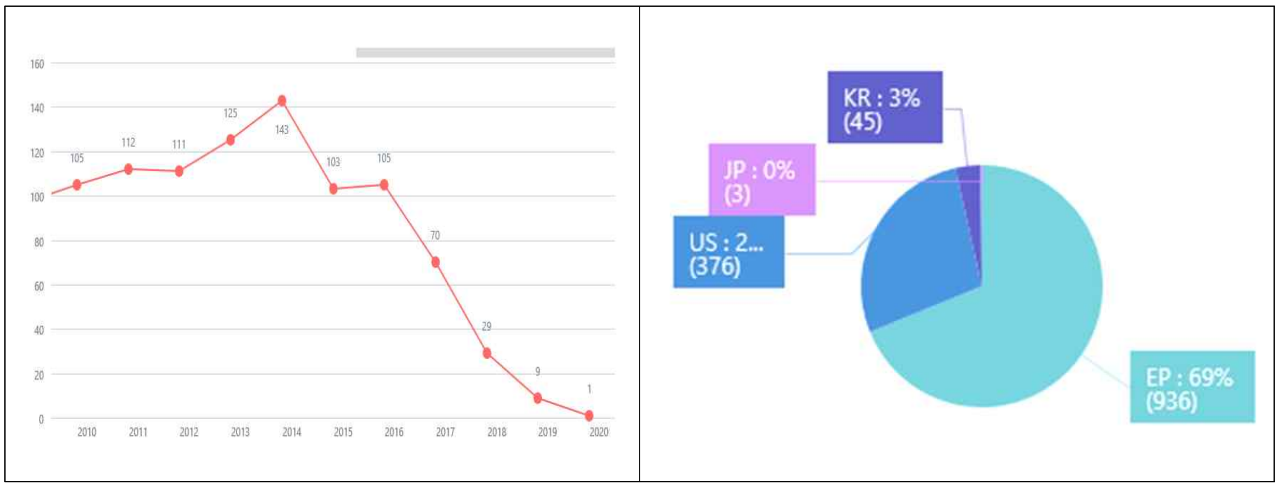
<표 4-21> 계측기 분야 특허활동지수

국가	G01	B01	C02	E21	A61	E03	G06	A47
KR(한국)	**1.46**	0.64	1.5	0.13	0.38	2.82	2.45	0.33
JP(일본)	1.26	1.29	**3.63**	0	2.09	0	0.64	0
US(미국)	0.85	1.12	0.74	**1.58**	1.02	0.37	0.73	0.89
EP(유럽)	0.79	1.1	0.76	0.81	**1.52**	0.44	0.03	2.06

5) 제조 : 원격측정·자동제어장치

① 특허 동향 분석

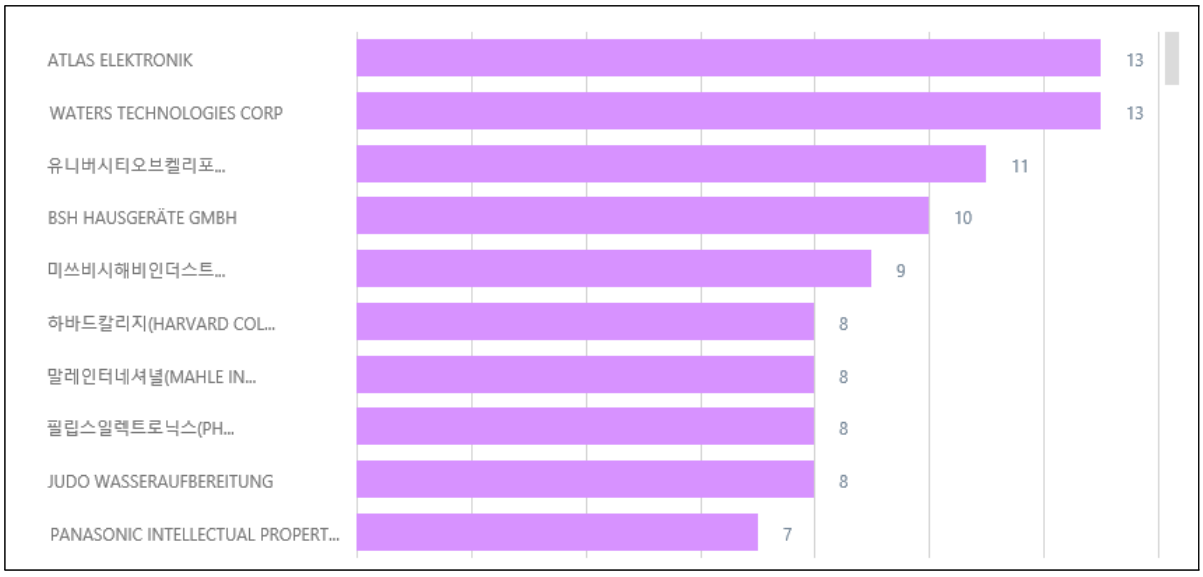
원격측정 및 자동제어장치 분야의 연도별 특허 동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 100~140건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 1,360건으로 파악된다. 2010년 이후 원격측정 및 자동제어장치 분야의 특허 출원은 꾸준히 증가하다가 2014년 이후로는 하락하고 있는 추세를 보여준다. 원격측정 자동제어장치 분야 특허 등록 1,360건 가운데 유럽 특허 비중이 936건 69%로 가장 높았으며, 미국 376건 27.6%, 한국 45건 3%, 일본 3건 0.01% 순으로 나타났다.



[그림 4-14] 원격측정·자동제어 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

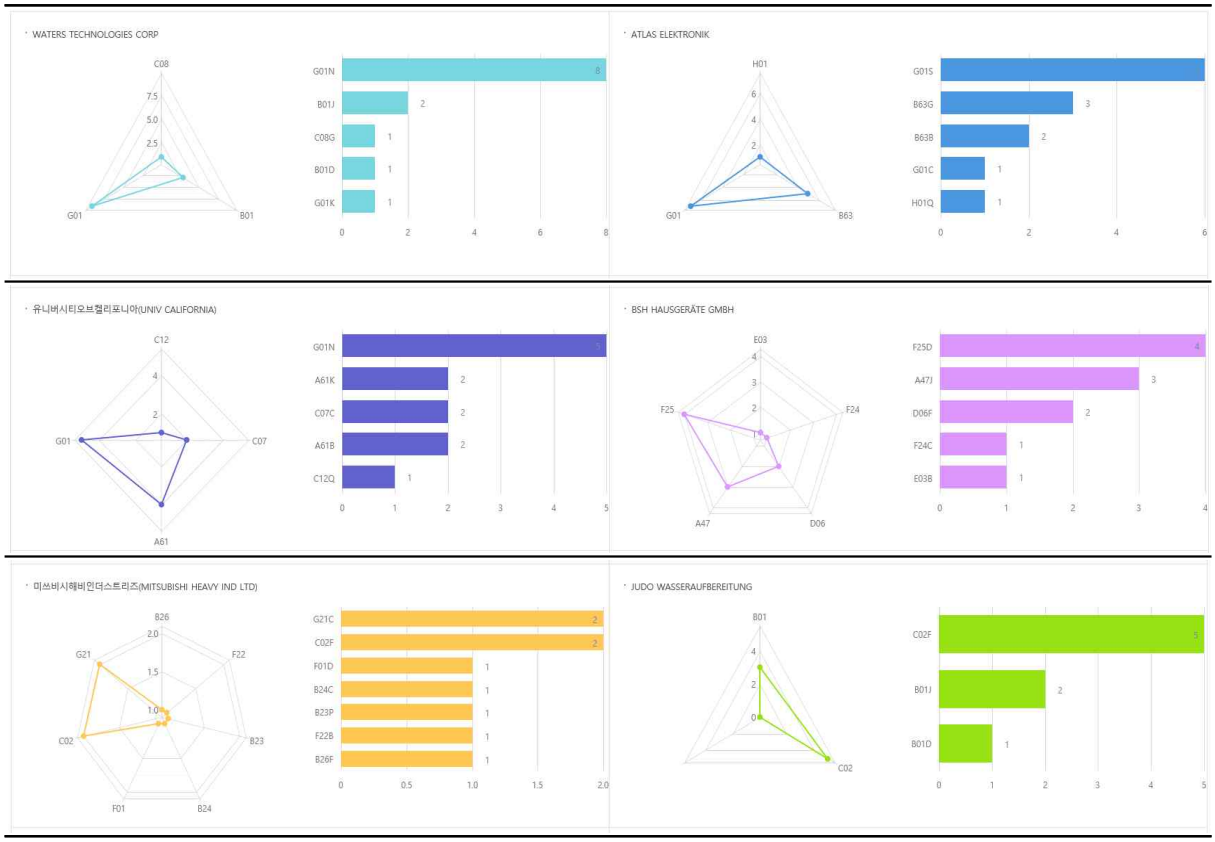
② 주요 출원인 분석

원격측정 및 자동제어 분야 최다 출원인은 13건을 출원한 독일의 ATLAS와 미국의 Waters Technologies Corp.로 나타났다. 그 외에 11건을 출원한 미국의 캘리포니아주립대, 독일의 BSH, 일본의 미쓰비시중공업, 미국의 하바드대학교 등이 상위출원인으로 나타났다. 특히, 독일의 ATLAS는 해양산업, 미국의 Waters Technologies Corp.는 물산업 전자장비 분야에서 두드러진 실적과 시장점유율을 보유한 글로벌 기업으로 알려져 있다. 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 포함되어있지 않은 것으로 나타났다.



[그림 4-15] 원격측정·자동제어 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 독일의 ATLAS, 미국의 Waters Technologies Corp., 캘리포니아주립대학교는 일반적인 원격측정 및 자동제어 분야(G01), 독일의 BSH는 히트펌프 시스템 등 냉난방 자동제어 분야(F25), 일본의 미쓰비시중공업은 원자력 자동제어 분야(G21), 독일의 JUDO는 상하수도 자동제어 분야(C02)의 특허를 집중적으로 출원하고 있다.



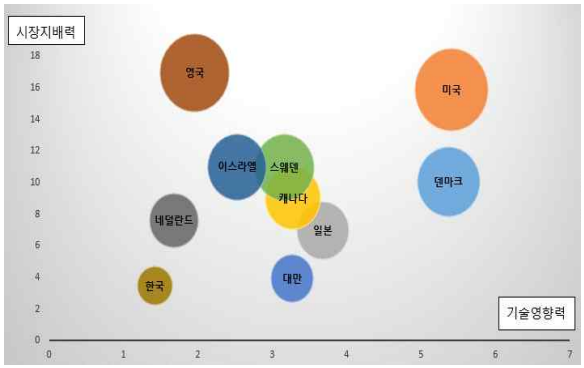
[그림 4-16] 원격측정·자동제어 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

원격측정 및 자동제어 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 5.41로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 덴마크 5.37, 일본 3.68, 캐나다 3.28 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 영국이 16.98로 가장 높고, 미국 15.89, 덴마크 10.05 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.99보다 낮은 1.42, 시장지배력은 평균값 9.68보다 낮은 3.48로 기술영향력과 시장지배력 모두 글로벌 수준에 도달하지 못하는 것으로 나타났다.

<표 4-22> 원격측정·자동제어 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	5.41	15.89
덴마크	5.37	10.05
일본	3.68	6.97
캐나다	3.28	9
대만	3.27	3.93
스웨덴	3.16	10.94
이스라엘	2.53	11
영국	1.96	16.98
네덜란드	1.68	7.62
한국	**1.42**	**3.48**
평균	1.99	9.68



물산업기술 원격측정 및 자동제어 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인 가능하다. 원격측정 및 자동제어 분야에서 우리나라는 상하수도 원격측정 및 자동제어 분야(E03), 미국과 일본은 일반적인 원격측정 및 자동제어 분야(G05)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 선박용 원격측정 및 자동제어 분야(B63) 및 상하수도 원격측정 및 자동제어 분야(E03)의 특허활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

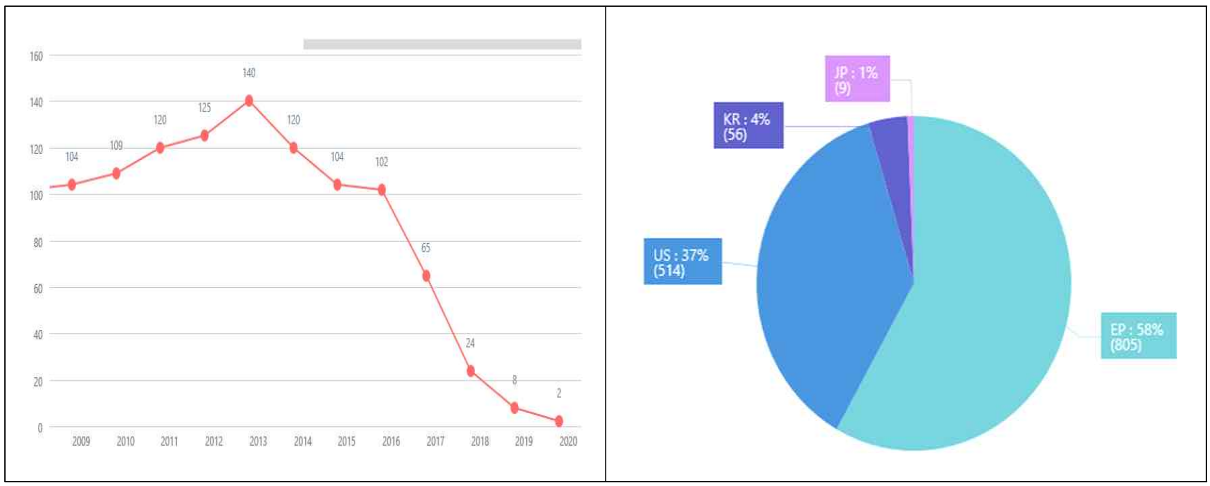
<표 4-23> 원격측정·자동제어 분야 특허활동지수

국가	G01	E03	A47	C02	B63	G06	B01	G05
KR(한국)	0.91	1.95	1.59	1.49	0.63	0.93	0.62	0
JP(일본)	1.52	0	0	0	0	0	9.25	25.19
US(미국)	1.09	0.29	0.25	0.65	0.08	1.73	1.18	1.61
EP(유럽)	0.97	1.24	1.27	1.12	1.39	0.72	0.92	0.73

6) 제조 : 수처리용 기기

① 특허 동향 분석

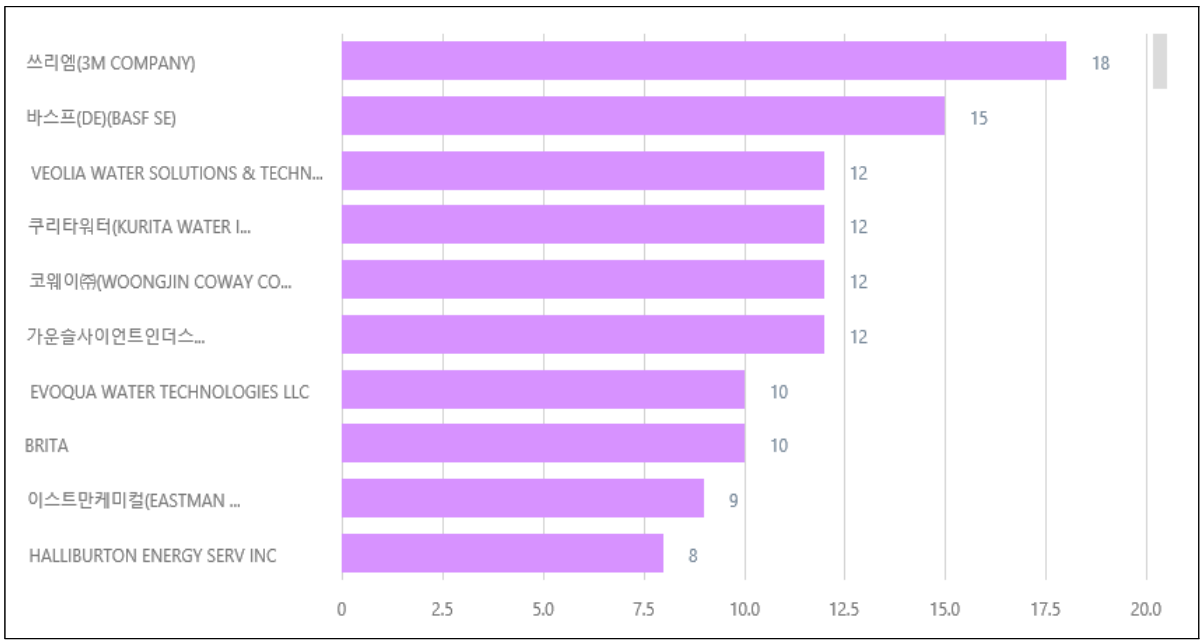
수처리용기기 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 100~140건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 1,384건으로 파악된다. 2010년 이후 수처리용기기 분야의 특허 출원은 꾸준히 증가하다가 2013년 이후로는 하락 추세를 보여준다. 수처리용 기기 분야 특허 등록 1,360건 가운데 유럽 특허 비중이 805건 58%로 가장 높았으며, 미국 514건 27%, 한국 56건 4%, 일본 9건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-17] 수처리용 기기 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

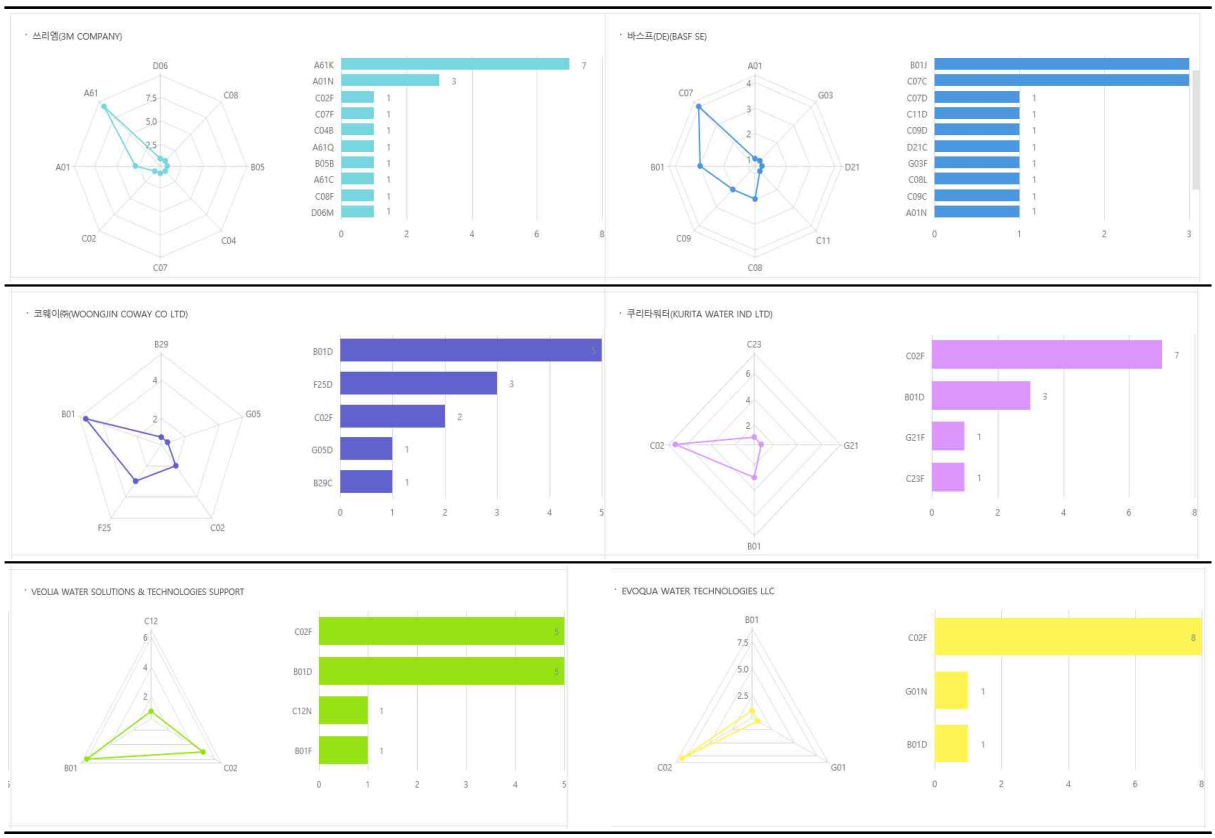
② 주요 출원인 분석

수처리용 기기 분야 최다 출원인은 18건을 출원한 미국의 3M으로 나타났다. 미국의 3M은 정식명칭은 Minnesota Mining & Manufacturing Company로 소비재뿐 아니라, 의료 용품, 자동차 용품, 우주 용품 등 다양한 분야의 장비 제조 사업을 영위하고 있다. 그 외에 독일의 BASF, 프랑스의 Veolia Water, 일본의 Kurita Water, 그리고 미국의 수처리 전문기업인 Evoqua Water Technologies 등이 상위 출원인으로 나타났다. 주요 10대 상위 출원인에 국내 기업 가운데에는 웅진코웨이가 유일하게 포함되어 있는 것으로 나타났다.



[그림 4-18] 수처리용 기기 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 미국의 3M은 의료용 수처리 장비 분야(A61)를 주력하고 있으며, 독일의 BASF와 한국의 웅진코웨이는 일반 수처리 장비 분야(B01), 일본의 Kurita Water와 프랑스의 Veolia Water 그리고 미국의 Evoqua Water는 상하수도 수처리 장비 분야(C02)의 특허를 집중적으로 출원하고 있다.



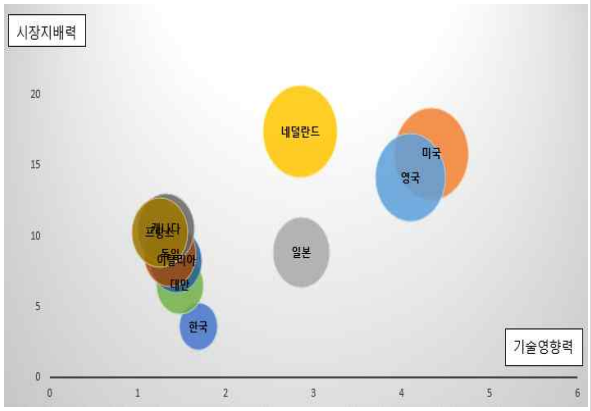
[그림 4-19] 수처리용 기기 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

수처리용 기기 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 4.34로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 영국 4.1, 일본 2.86, 네덜란드 2.85 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 네덜란드가 17.38로 가장 높고, 미국 15.83, 영국 14.15 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.38보다 다소 높은 1.69, 시장지배력은 평균값 12.42보다 낮은 3.63로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-24> 수처리용 기기 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	4.34	15.83
영국	4.1	14.15
일본	2.86	8.87
네덜란드	2.85	17.38
한국	**1.69**	**3.63**
대만	1.48	6.52
이탈리아	1.44	8.26
독일	1.37	8.72
캐나다	1.32	10.54
프랑스	1.25	10.26
평균	1.38	12.42



물산업기술 수처리용 기기 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인 가능하다. 수처리용 기기 분야에서 우리나라는 냉난방용 수처리 기기 분야(F25) 및 선박용 수처리 기기 분야(B63)의 특허활동에 집중되어 있으며, 일본은 상하수도용 수처리 기기 분야(C02), 미국은 화학적 수처리 기기 분야(C07)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 상하수도용 수처리 기기 분야(C02, E03)의 특허활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

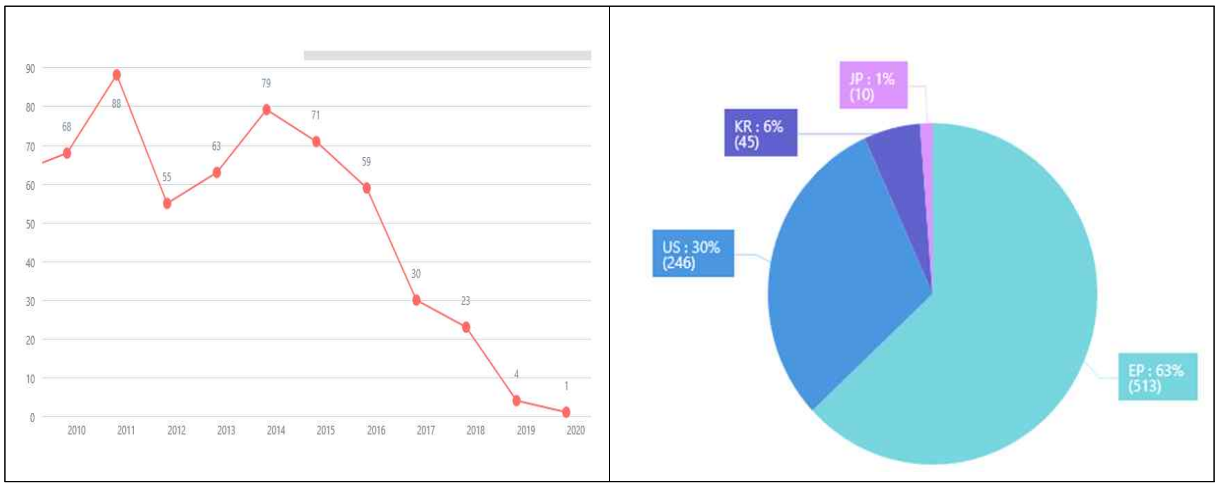
<표 4-25> 수처리용 기기 특허활동지수

국가	C02	B01	A61	C07	E03	A01	B63	F25
KR(한국)	1.59	1.64	0.12	0.28	2.97	0.59	9.89	16.48
JP(일본)	3.86	0	0	0	0	0	0	0
US(미국)	0.38	0.91	1.4	1.38	0	1.6	0	0
EP(유럽)	1.32	1.03	0.82	0.82	1.51	0.65	1.03	0.57

7) 제조 : 필터 및 분리막

① 특허 동향 분석

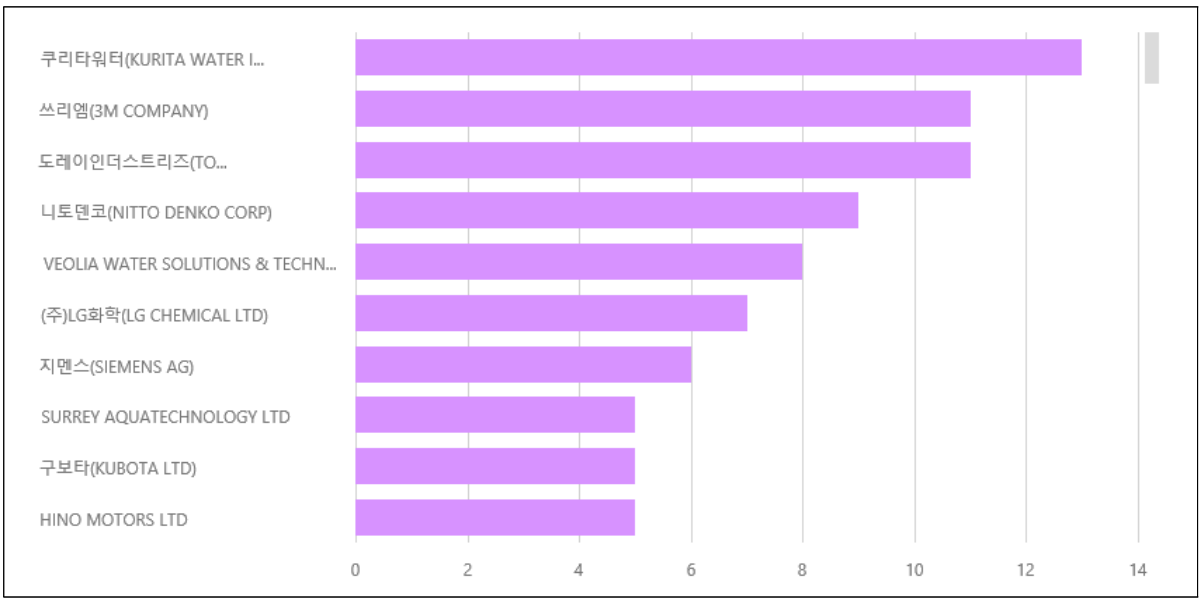
필터 및 분리막 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 50~90건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 814건으로 파악된다. 2010년 이후 필터 및 분리막 분야의 특허 출원은 증가와 하락을 반복하다가 2014년 이후로는 하락하고 있는 추세를 보여준다. 필터 및 분리막 분야 특허 등록 814건 가운데 유럽 특허 비중이 513건 63%로 가장 높았으며, 미국 246건 30%, 한국 45건 6%, 일본 10건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-20] 필터 및 분리막 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

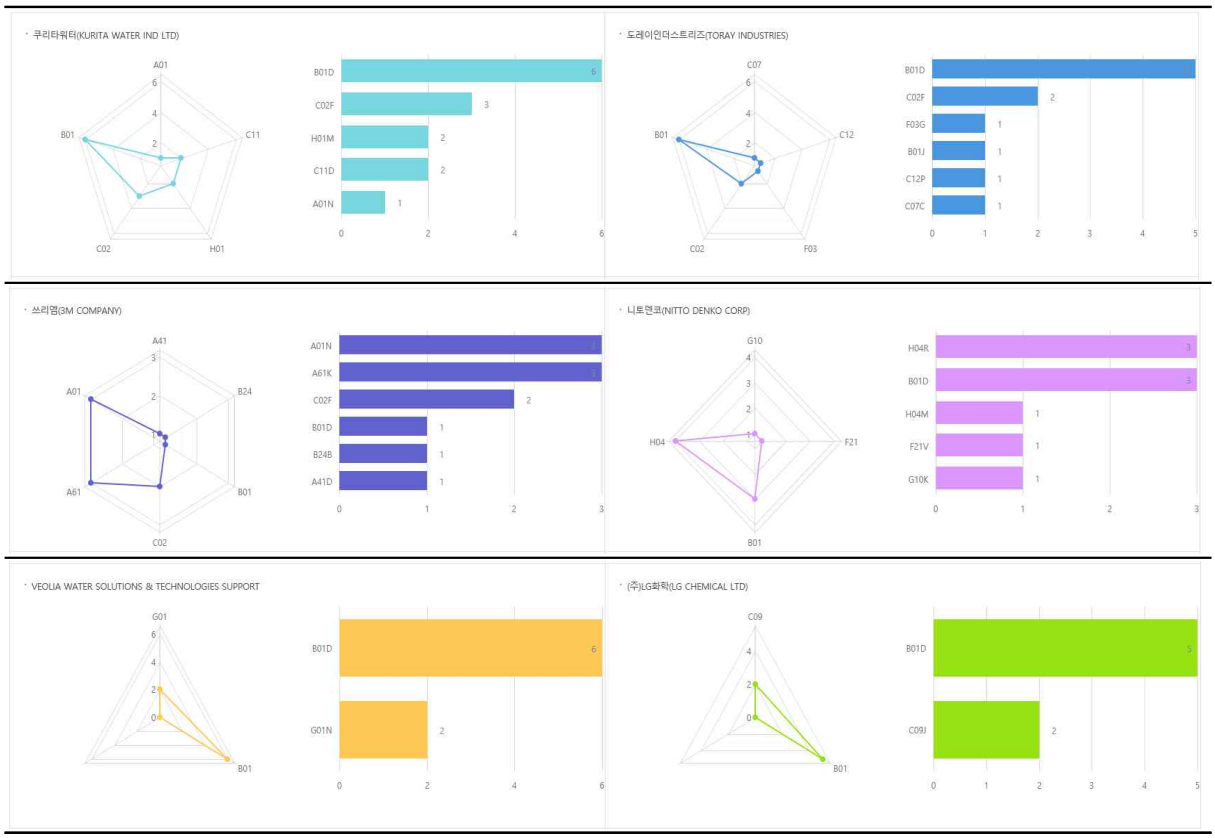
② 주요 출원인 분석

필터 및 분리막 분야 최다 출원인은 13건을 출원한 일본의 Kurita Water로 나타났다. 그 외에 미국의 3M, 일본의 Toray, 일본의 Nitto Denko, 그리고 프랑스의 Veolia Water 등이 상위출원인으로 나타났다. 이들 주요 상위출원인은 기능성 화학기업들로 주로 수처리용 필터를 제작하는 업체들로 알려져 있다. 주요 10대 상위출원인에 국내 기업 가운데에는 LG화학이 유일하게 포함되어 있는 것으로 나타났다.



[그림 4-21] 필터 및 분리막 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 일본의 Kurita Water, Toray, Nitto Denko와 프랑스의 Veolia Water, 한국의 LG화학은 모두 동일하게 화학에 기초한 필터 및 분리막 제조 분야(B01)에 특허를 집중적으로 출원하고 있으며, 미국의 3M은 의료용 필터 및 분리막(A61)에 주력하고 있는 것으로 나타났다.



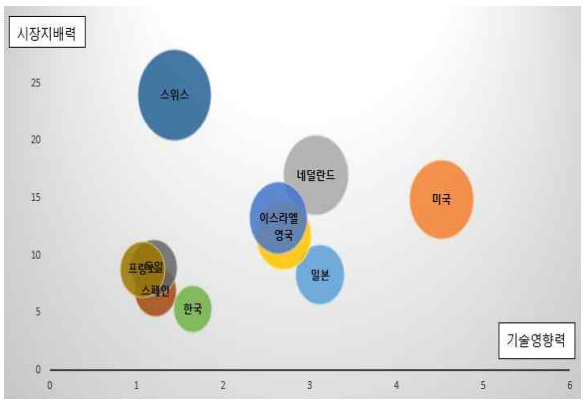
[그림 4-22] 필터 및 분리막 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

필터 및 분리막 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 4.52로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 일본 3.12, 네덜란드 3.07, 영국 2.7 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 스위스가 23.97로 가장 높고, 네덜란드 17.0, 미국 14.85 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 2.17보다 다소 낮은 1.65, 시장지배력은 평균값 12.91보다 낮은 5.38로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-26> 필터 및 분리막 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	4.52	14.85
일본	3.12	8.31
네덜란드	3.07	17
영국	2.7	11.73
이스라엘	2.64	13.27
한국	**1.65**	**5.38**
스위스	1.44	23.97
스페인	1.22	6.89
독일	1.2	8.95
프랑스	1.07	8.79
평균	2.17	12.91



물산업기술 필터 및 분리막 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 필터 및 분리막 분야에서 우리나라는 상하수도용 필터 및 분리막 분야(E03)의 특허활동에 집중되어 있으며, 일본은 필터 및 분리막 장치 분야(B01), 미국은 화학기반 필터 및 분리막 분야(C07)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 수처리용 필터 및 분리막 분야(C02)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

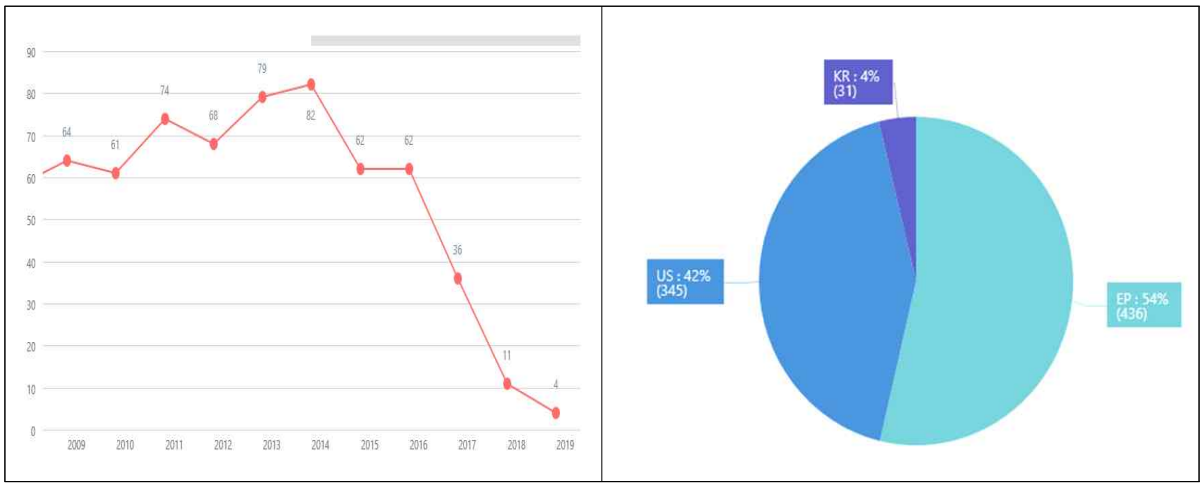
<표 4-27> 필터 및 분리막 분야 특허활동지수

국가	B01	C02	A61	G01	C25	C07	H01	E03
KR(한국)	1.62	1.39	0.53	0	0.6	0	0	5.32
JP(일본)	1.92	1.25	0	0	0	0	0	0
US(미국)	0.92	0.89	1.41	0.92	1.1	2.26	1.6	0.39
EP(유럽)	0.97	1.01	0.86	1.15	1	0.5	0.82	0.93

8) 제조 : 살균·소독·고도정수처리 장치

① 특허 동향 분석

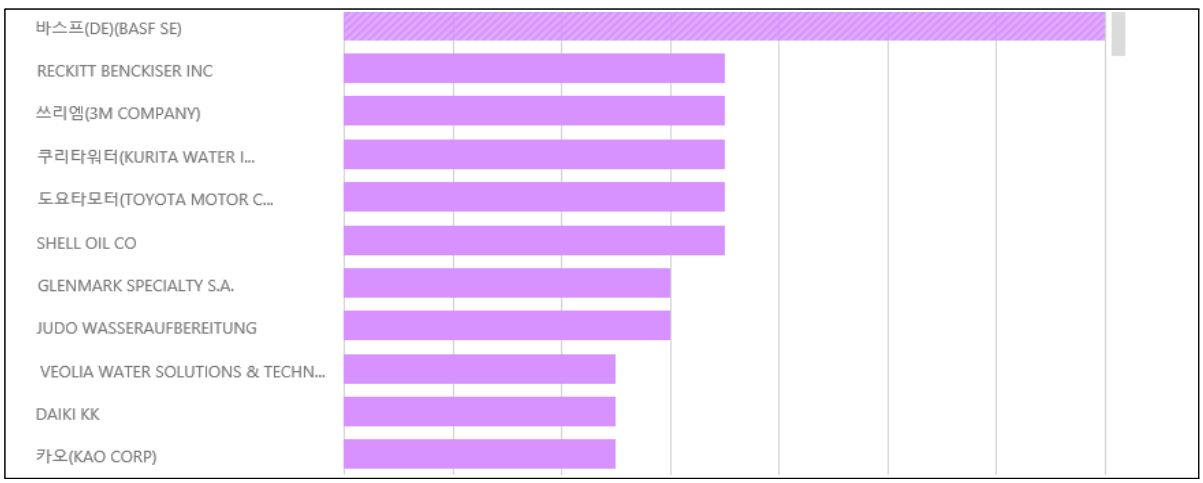
살균·소독·고도정수처리 장치 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 60~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 812건으로 파악된다. 2010년 이후 살균·소독·고도정수처리 장치 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2016년 이후로는 하락하고 있는 추세를 보여준다. 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 특허 등록 812건 가운데 유럽 특허 비중이 436건 54%로 가장 높았으며, 미국 345건 42%, 한국 31건 4%, 일본 0건 순으로 나타났다.



[그림 4-23] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

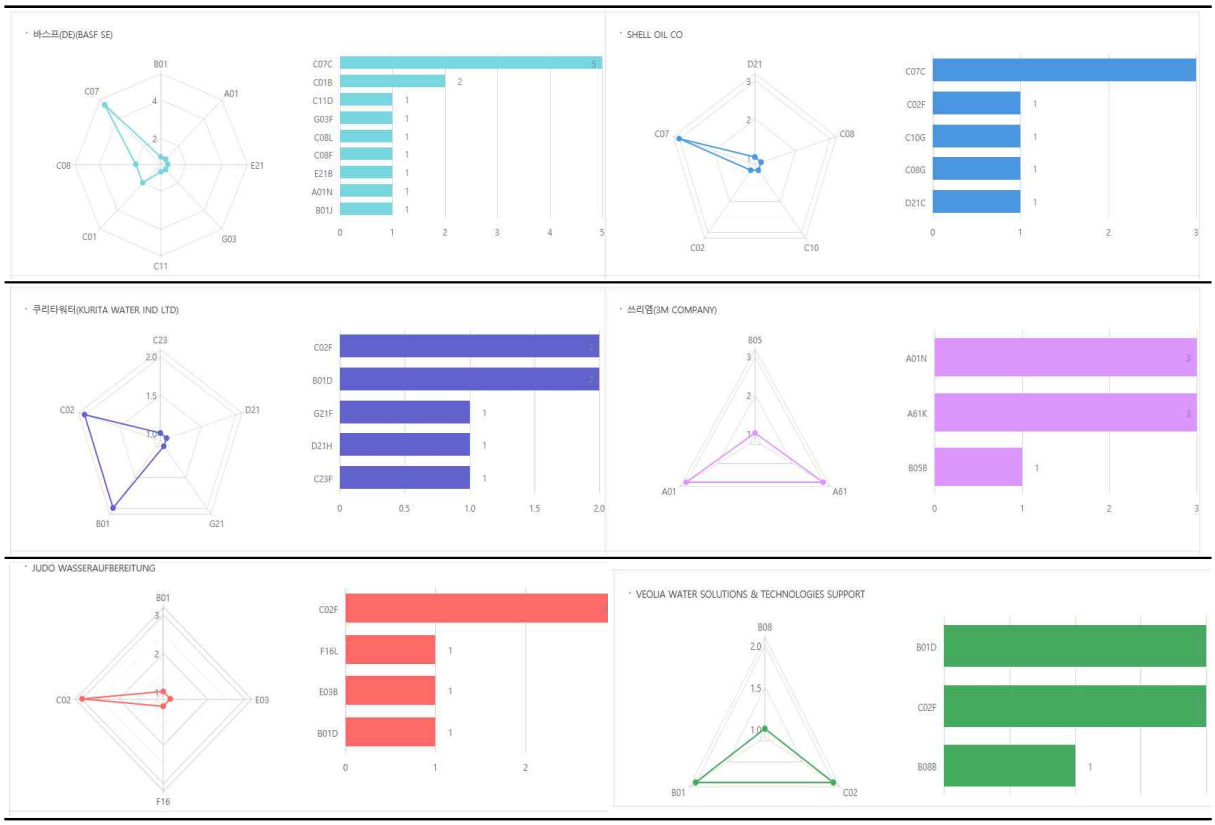
② 주요 출원인 분석

살균·소독·고도정수처리 장치 분야 최다 출원인은 14건을 출원한 독일의 BASF로 나타났다. 또한 영국의 Reckitt Benckiser, 미국의 3M, 일본의 Kurita Water등이 상위출원인으로 나타났다. 이 외에도 미국의 제약기업인 Grenmark Specialty, 프랑스의 Veolia Water 등이 포함되어 있다. 한편, 살균·소독·고도정수처리 장치는 물산업뿐 아니라 여러 산업과의 연관성으로 인해 일본의 Toyota, 미국의 Shell Oil 등도 물 분야는 아니지만 연관된 특허를 출원하고 있는 것으로 파악된다. 앞서 국가별 특허출원수에서 일본은 0건으로 나타났지만, 주요 출원인 분석에서 일본기업들이 등장하는 것은 일본기업들이 일본이 아닌 다른 국가들에서 특허를 출원하고 있기 때문이다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 포함되어 있지 않은 것으로 나타났다.



[그림 4-24] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 독일의 BASF와 미국의 Shell Oil은 유기화학 분야(C07), 일본의 Kurita Water, 독일의 Judo, 프랑스의 Veolia은 상하수도용 살균·소독·고도정수처리 장치 분야(C02, B01), 미국의 3M은 의료용 살균, 소독 분야(A61)에 특허를 집중적으로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



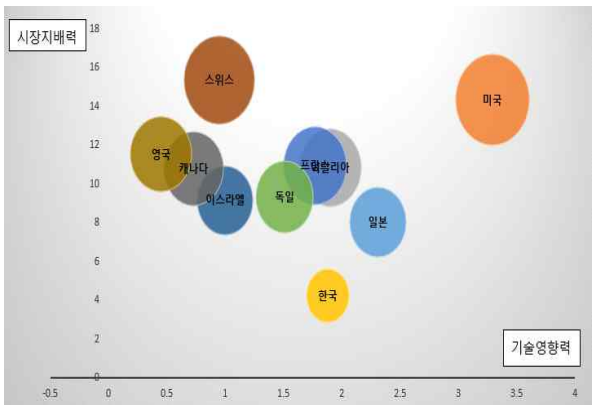
[그림 4-25] 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

살균·소독·고도정수처리 장치 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 3.29로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 일본 2.31, 이탈리아 1.9, 한국 1.88 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 스위스가 15.36로 가장 높고, 미국 14.34, 영국 11.55 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.05보다 다소 높은 1.88, 시장지배력은 평균값 8.93보다 낮은 4.24로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-28> 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	3.29	14.34
일본	2.31	8.02
이탈리아	1.9	10.85
한국	**1.88**	**4.24**
프랑스	1.77	10.94
독일	1.51	9.35
이스라엘	1	9.17
스위스	0.95	15.36
캐나다	0.73	10.8
영국	0.45	11.55
평균	1.05	8.93



물산업기술 살균·소독·고도정수처리 장치 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 살균·소독·고도정수처리 장치 분야에서 우리나라는 상하수도용 살균·소독·고도정수처리 장치 분야(E03)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 화학기반 살균·소독·고도정수처리 장치 분야(C07)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 살균·소독·고도정수처리 장치 분야(C02, E03)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

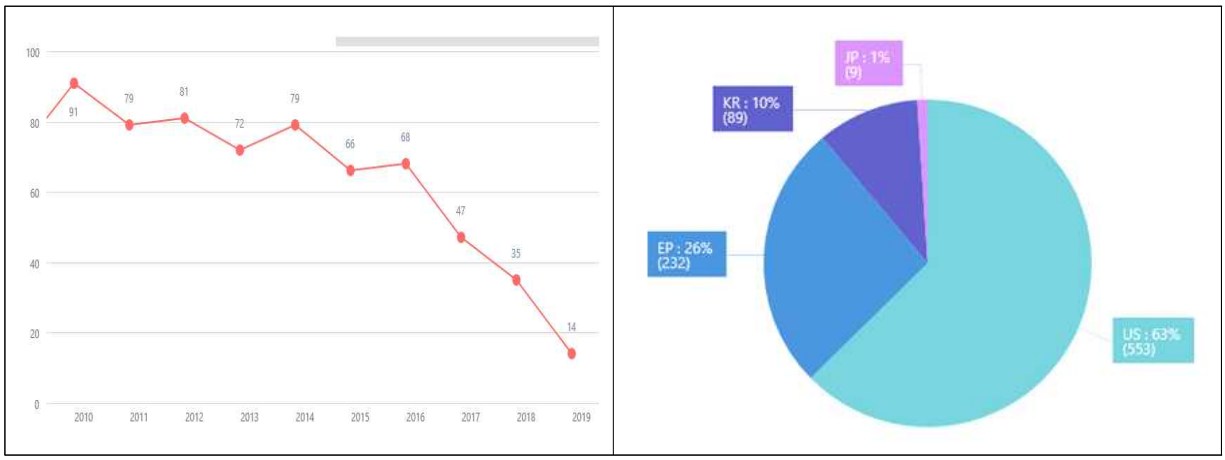
<표 4-29> 살균·소독·고도정수처리 장치 분야 특허활동지수

국가	C02	A61	B01	C07	C08	A01	E03
KR(한국)	2.27	0.17	0.84	0.81	0	2.01	8.73
US(미국)	0.63	1.18	0.73	1.34	1.27	1.39	0
EP(유럽)	1.2	0.92	1.23	0.74	0.86	0.62	1.24

9) 제조 : 수처리제 및 화학제품

① 특허 동향 분석

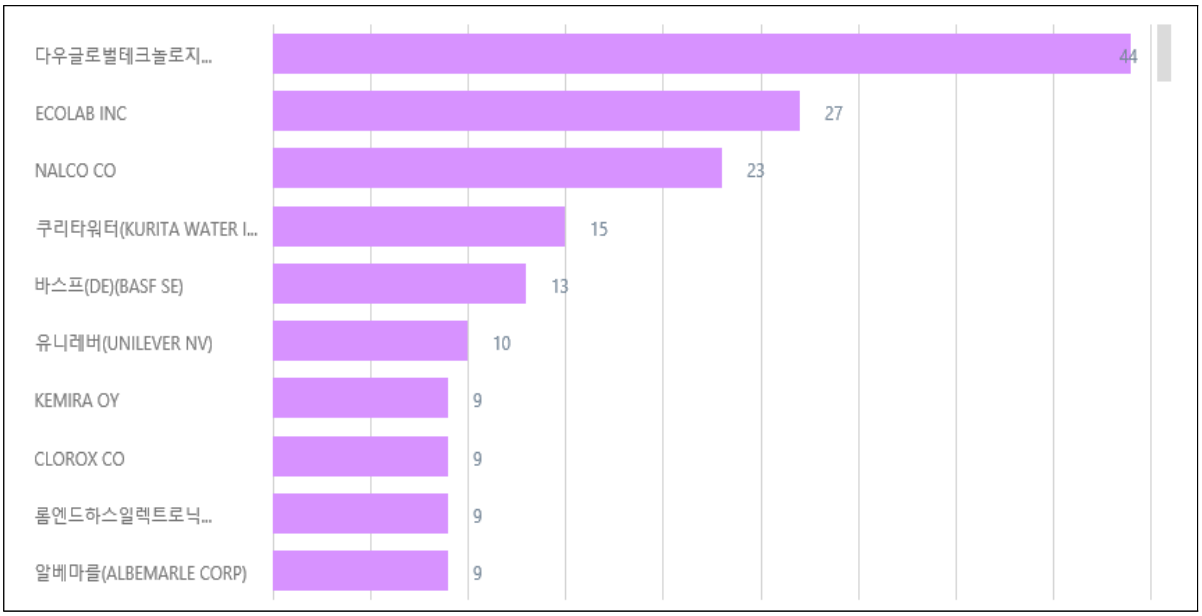
수처리제 및 화학제품 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 60~90건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 883건으로 파악된다. 2010년 이후 수처리제 및 화학제품 분야의 특허 출원은 꾸준히 하락하고 있는 추세를 보여준다. 수처리제 및 화학제품 분야 특허 등록 812건 가운데 미국의 특허 비중이 553건 63%로 가장 높았으며, 유럽 232건 26%, 한국 89건 10%, 일본 9건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-26] 수처리제 및 화학제품 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

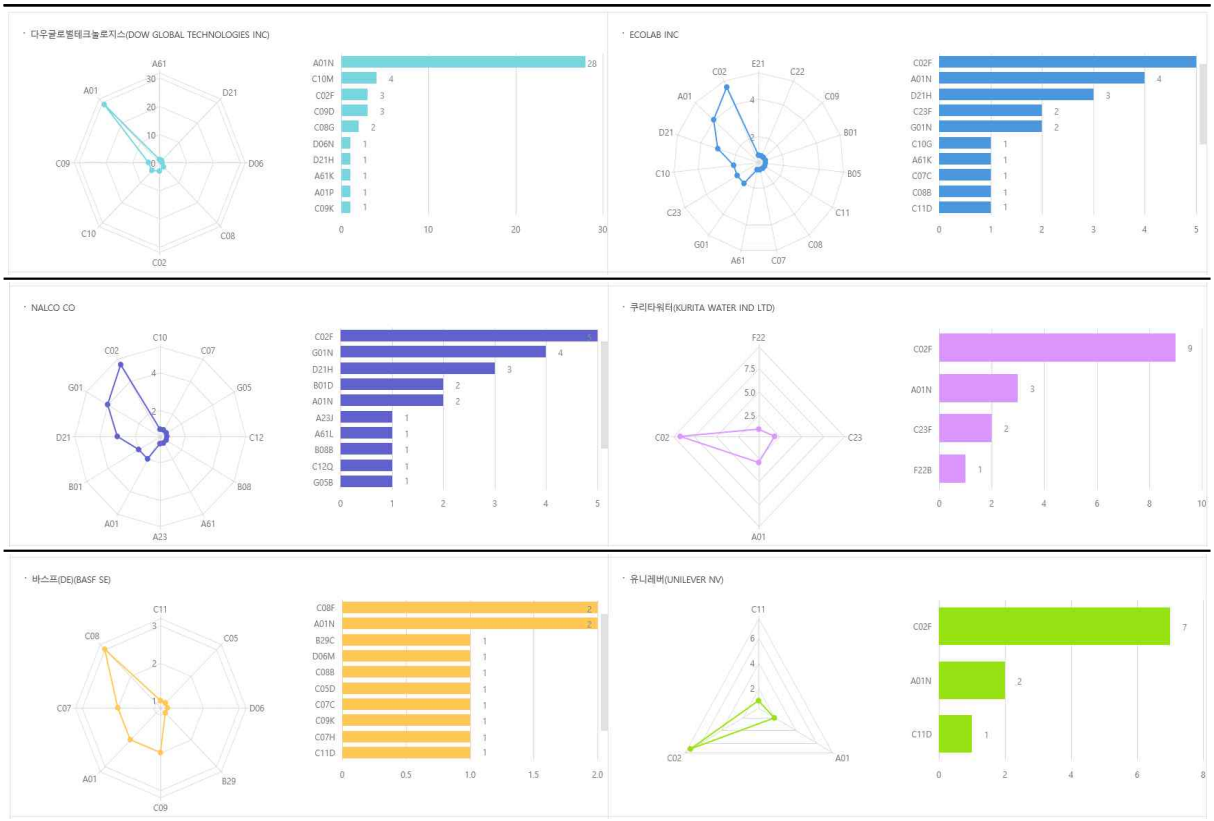
② 주요 출원인 분석

수처리제 및 화학제품 분야 최다 출원인은 44건을 출원한 미국의 DOW로 나타났다. 미국의 종합화학기업 Dow는 2015년 프랑스의 화학기업 듀폰을 흡수합병하여 세계 최대 화학기업의 위치를 차지하고 있다. 미국의 수처리 전문기업 Ecolab과 그 자회사인 Nalco, 일본의 Kurita Water, 독일의 BASF 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위 출원인에 국내 기업은 포함되어 있지 않은 것으로 나타났다.



[그림 4-27] 수처리제 및 화학제품 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 미국의 Dow는 농업용 화학제품 분야(A01)에 주력하고 있으며 수처리용 화학제품 분야(C02)에도 특허를 출원하고 있다. Ecolab, Nalco, Kurita Water, BASF, Unilever 등의 기업들은 수처리 공정에 포함되는 수처리용 화학제품(C02) 분야에 특허를 집중적으로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



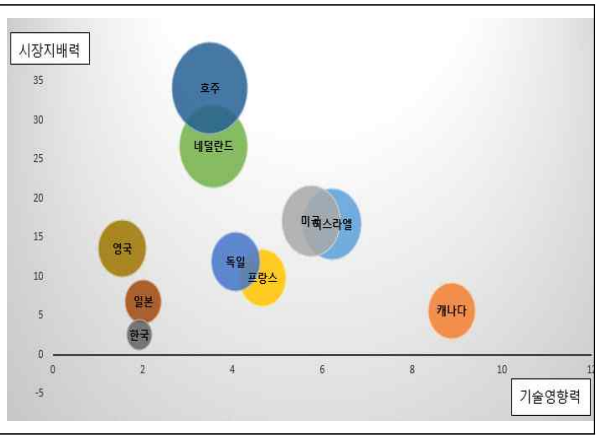
[그림 4-28] 수처리제 및 화학제품 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

수처리제 및 화학제품 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 캐나다가 8.88로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 이스라엘 6.22, 미국 5.74, 프랑스 4.67 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 호주가 34.11로 가장 높고, 네덜란드 26.69, 미국 17.05 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 2.10보다 다소 낮은 1.93, 시장지배력은 평균값 13.16보다 상당히 낮은 2.57로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-30> 수처리제 및 화학제품 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
캐나다	8.88	5.63
이스라엘	6.22	16.67
미국	5.74	17.05
프랑스	4.67	9.81
독일	4.07	11.91
네덜란드	3.58	26.69
호주	3.5	34.11
일본	2.02	6.75
한국	**1.93**	**2.57**
영국	1.55	13.6
평균	2.1	13.16



물산업기술 수처리제 및 화학제품 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 살균·소독·고도정수처리 장치 분야에서 우리나라는 무기화학 분야(C01)와 상하수도용 수처리제 및 화학제품 분야(C02)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 유기화학과 화학적처리 분야(C08)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 금속재료의 처리를 위한 화학제품 분야(C23), 유럽연합에서는 유기화학과 무기화학 처리 분야(C08, C01)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

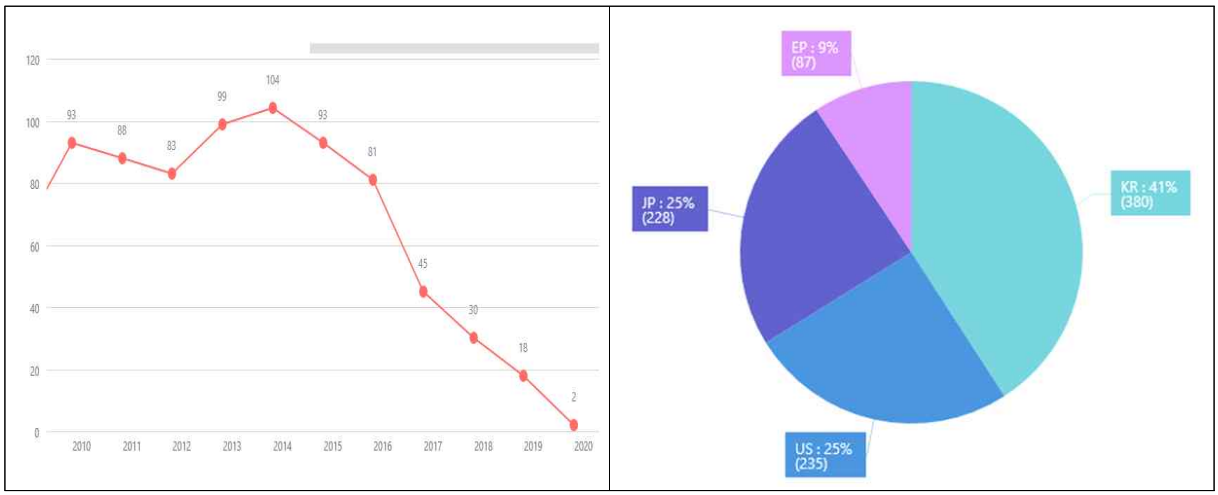
<표 4-31> 수처리제 및 화학약품 분야 특허활동지수

국가	C02	A01	C09	C08	B01	C01	C23	F22
KR(한국)	2.88	0.35	0.1	0	1.44	4.96	1.65	0
JP(일본)	1.75	1.4	0	0	0	0	16.35	98.11
US(미국)	0.71	1.05	1.13	0.98	0.99	0.2	1.06	0
EP(유럽)	0.93	1.11	1.08	1.46	0.9	1.43	0	0

10) 수자원개발(건설)

① 특허 동향 분석

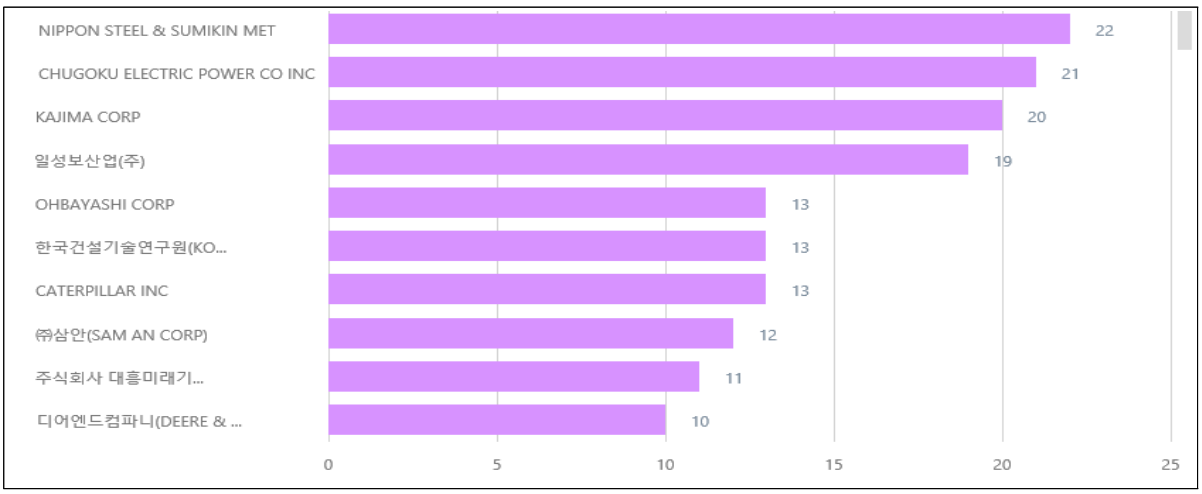
수자원개발(건설) 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 80~100건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 930건으로 파악된다. 2010년 이후 수자원개발(건설) 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2014년 이후 하락하고 있는 추세를 보여준다. 수자원개발(건설) 분야 특허 등록 930건 가운데 한국의 특허 비중이 380건 41%로 가장 높았으며, 미국 236건 25%, 일본 228건 25%, 유럽 87건 9% 순으로 나타났다.



[그림 4-29] 수자원개발(건설) 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

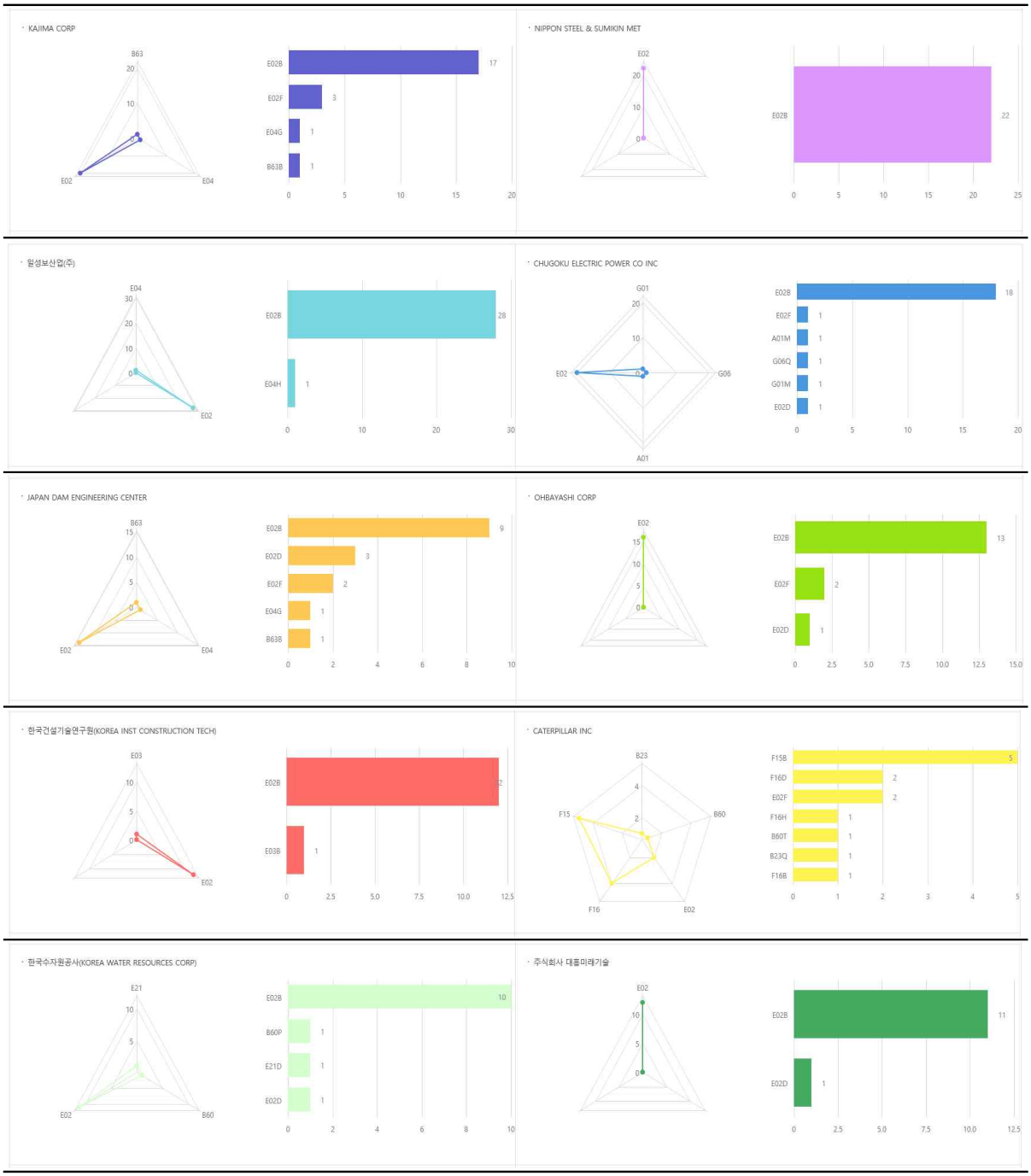
② 주요 출원인 분석

수자원개발(건설) 분야 최다 출원인은 22건을 출원한 일본의 Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction으로 나타났다. 일본제철의 자회사로써 플랜트, 발전소 등 설비 건설 및 엔지니어링 전문기업이다. 그리고 일본 히로시마에 위치한 종합발전기업 Chugoku, 일본의 최대건설기업 Kajima, 한국의 일성보산업, 일본의 종합에너지기업 Ohbayashi 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 일성보산업, 한국건설기술연구원, 삼안, 대흥미래기술 등이 포함되어 있는 것으로 나타났다.



[그림 4-30] 수자원개발(건설) 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 일본의 Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction, Chugoku, Kajima, Ohbayashi, 일성보산업, 한국건설기술연구원, 삼안, 대흥미래기술 등 모든 기업이 수공학 분야(E02)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



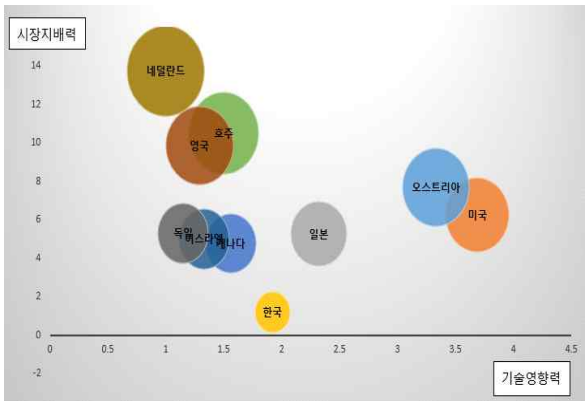
[그림 4-31] 수자원개발(건설) 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

수자원개발(건설) 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 3.69로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 오스트리아 3.33, 일본 2.32, 한국 1.92 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 네덜란드가 13.73로 가장 높고, 호주 10.5, 영국 9.86 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.53보다 다소 높은 1.92, 시장지배력은 평균값 7.76보다 상당히 낮은 1.20로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-32> 수자원개발(건설) 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	3.69	6.24
오스트리아	3.33	7.67
일본	2.32	5.26
한국	**1.92**	**1.2**
캐나다	1.56	4.78
호주	1.5	10.5
이스라엘	1.33	5
영국	1.29	9.86
독일	1.15	5.3
네덜란드	1	13.73
평균	1.53	7.76



물산업기술 수자원개발(건설) 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 수자원개발(건설) 분야에서 우리나라는 송수 및 상하수도 분야(E03)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 원동기 등 기계장치 분야(F03)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 신호 및 제어 분야(G08), 유럽연합에서는 발전 등 기관설비 분야(F01)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

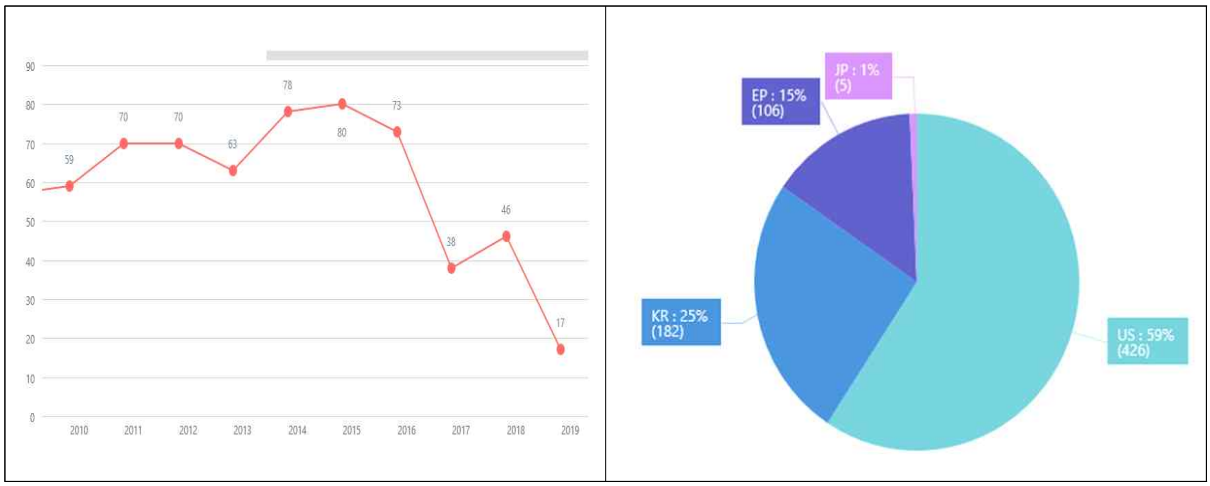
<표 4-33> 수자원개발(건설) 분야 특허활동지수

국가	E02	E03	G01	F03	A01	G08	F01	B66
KR(한국)	1.09	1.71	1.17	0.94	0.75	0	0	0
JP(일본)	1.11	0.2	1.36	0.16	1.26	4.08	0	1.02
US(미국)	0.77	0.4	0.75	2.13	1.52	0	1.32	0.99
EP(유럽)	0.96	1.6	0	0.41	0	0	7.13	5.34

11) 건설 : 해수담수화

① 특허 동향 분석

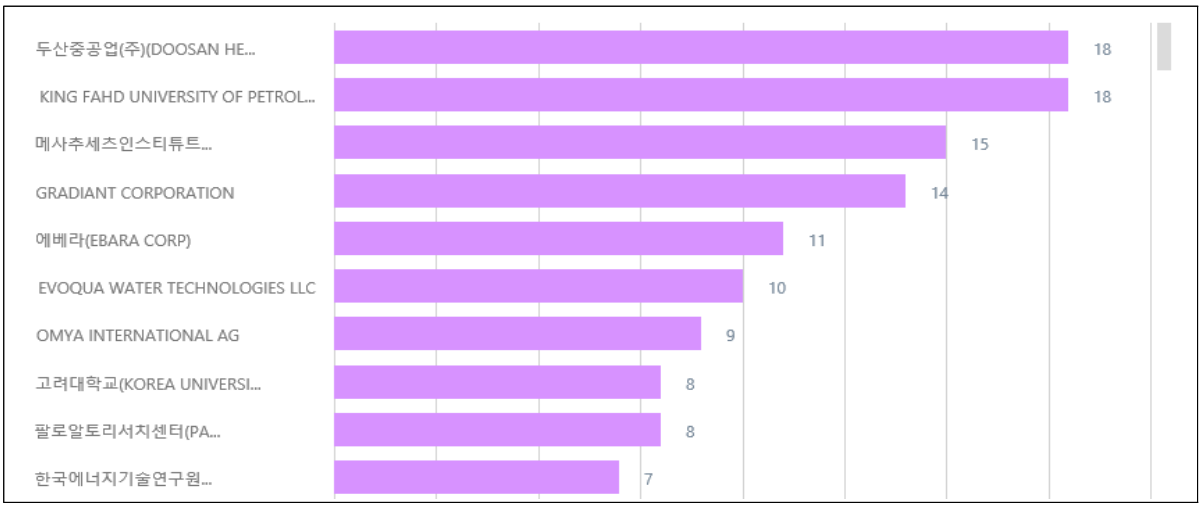
해수담수화 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 60~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 719건으로 파악된다. 2010년 이후 해수담수화 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2015년 이후 하락하고 있는 추세를 보여준다. 해수담수화 분야 특허 등록 719건 가운데 미국의 특허 비중이 426건 59%로 가장 높았으며, 한국 182건 25%, 유럽 106건 15%, 일본 5건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-32] 해수담수화 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

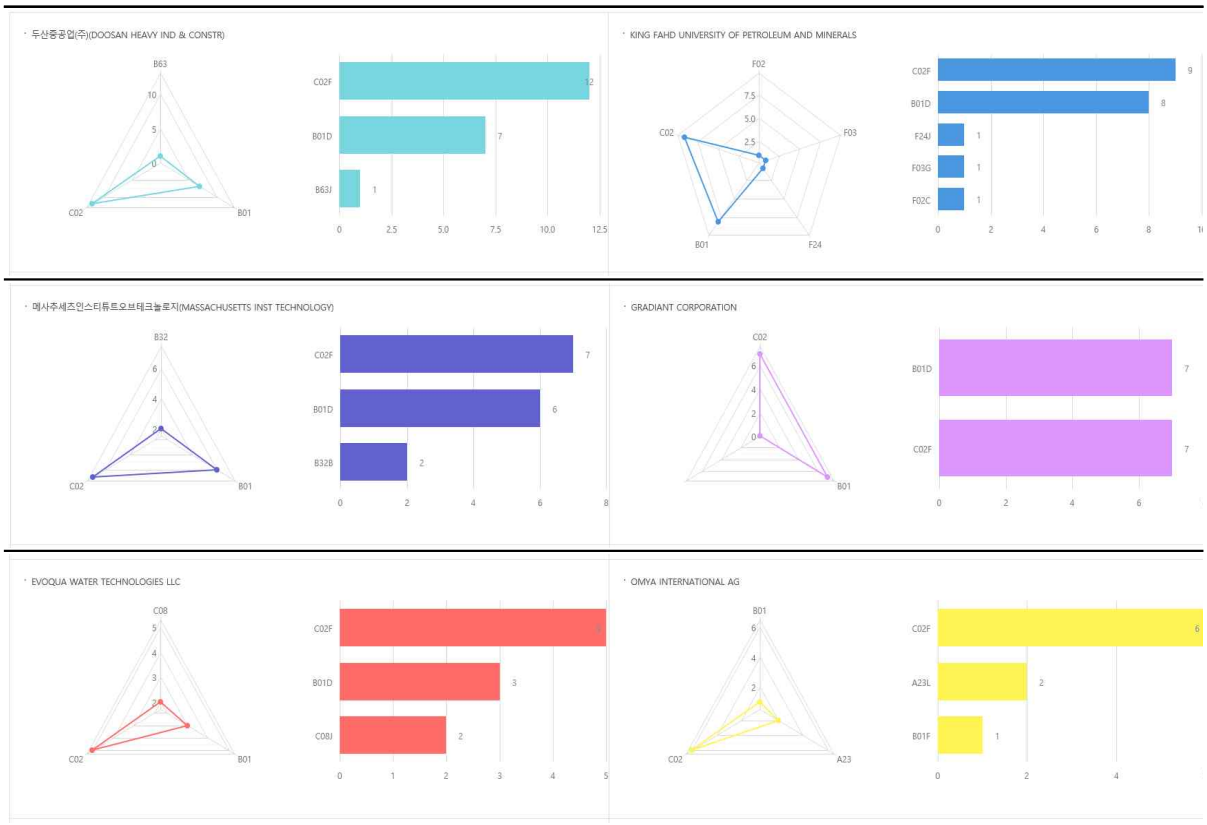
② 주요 출원인 분석

해수담수화 분야 최다 출원인은 18건을 출원한 한국의 두산중공업과 사우디아라비아으 King Fahd University로 나타났다. 그리고 미국의 MIT대학교, 산업용수 및 수처리 전문기업 Gradiant, 멤브레인 전문 Evoqua, 일본의 Ebara등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 두산중공업, 고려대학교, 한국에너지기술연구원 등이 포함되어 있다.



[그림 4-33] 해수담수화 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 두산중공업, 사우디아라비아의 King Fahd University, 미국의 MIT대학교, Gradiant, Evoqua 등 모든 기업이 해수담수화 수처리 분야(C02)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



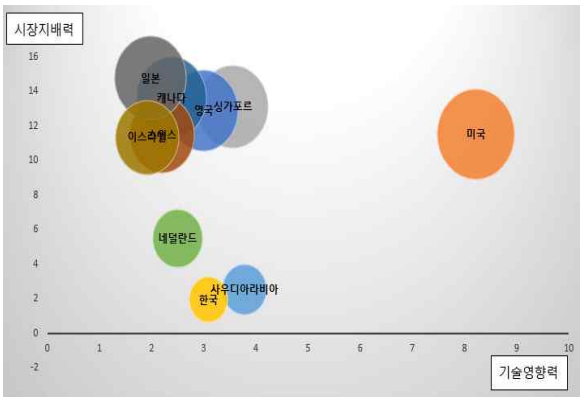
[그림 4-34] 해수담수화 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

해수담수화 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 8.22로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 사우디아라비아 3.78, 싱가포르 3.56, 한국 3.09 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 일본이 14.78로 가장 높고, 캐나다 13.63, 싱가포르 13.11 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.76보다 다소 높은 3.09, 시장지배력은 평균값 8.03보다 상당히 낮은 1.97로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-34> 해수담수화 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	8.22	11.53
사우디아라비아	3.78	2.53
싱가포르	3.56	13.11
한국	**3.09**	**1.97**
영국	3	12.89
네덜란드	2.5	5.5
캐나다	2.38	13.63
스위스	2.2	11.5
일본	1.98	14.78
이스라엘	1.91	11.36
평균	1.76	8.03



물산업기술 해수담수화 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 해수담수화 분야에서 우리나라는 선박의 해수담수화 시설 분야(B63)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 해수담수화를 위한 수처리 장치 분야(B01)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 해수담수화를 위한 화학적 처리 분야(C08), 유럽연합에서는 해수담수화와 관련된 유기화학 분야(C07)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

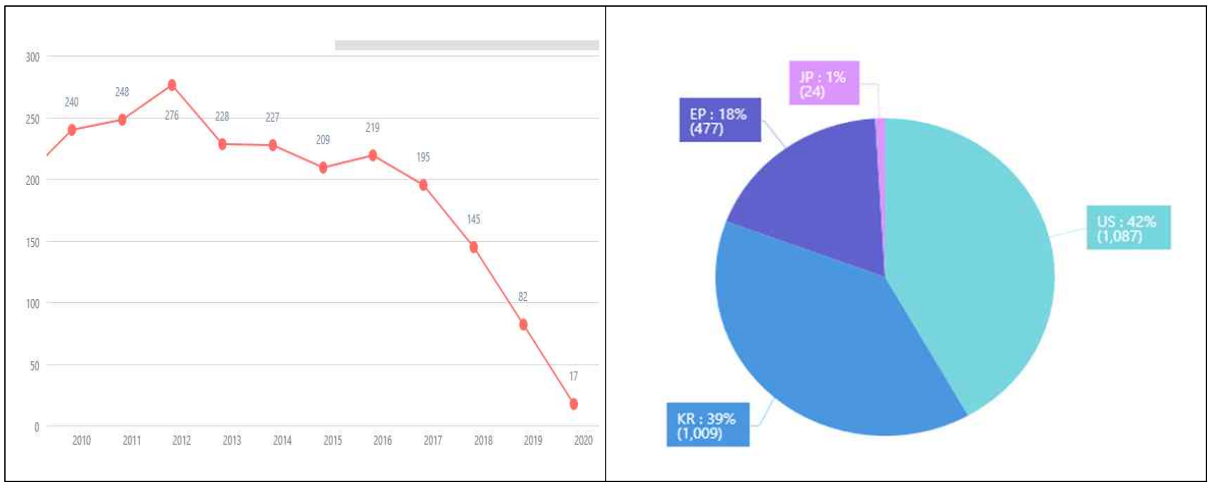
<표 4-35> 해수담수화 분야 특허활동지수

국가	B01	C02	F03	F24	C01	B63	C07	C08
KR(한국)	0.75	1.17	0.99	0.3	0.61	3.95	0	1.76
JP(일본)	0.62	1.39	0	0	0	0	0	15.98
US(미국)	1.21	0.85	1.16	1.3	1.04	0	1.13	0.75
EP(유럽)	0.58	1.27	0.42	1.04	1.57	0	2.26	0

12) 건설 : 상수도 일반

① 특허 동향 분석

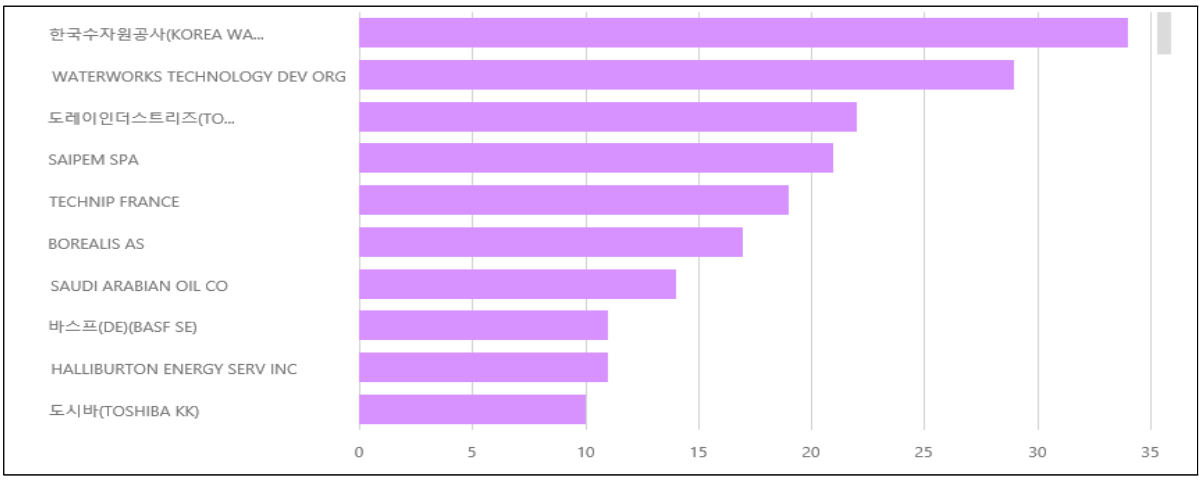
상수도 일반 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 60~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 2,597건으로 파악된다. 2010년 이후 상수도 일반 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2012년 이후 하락하고 있는 추세를 보여준다. 상수도 일반 분야 특허 등록 2,597건 가운데 미국의 특허 비중이 1,087건 42%로 가장 높았으며, 한국 1,009건 39%, 유럽 477건 18%, 일본 24건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-35] 상수도 일반 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

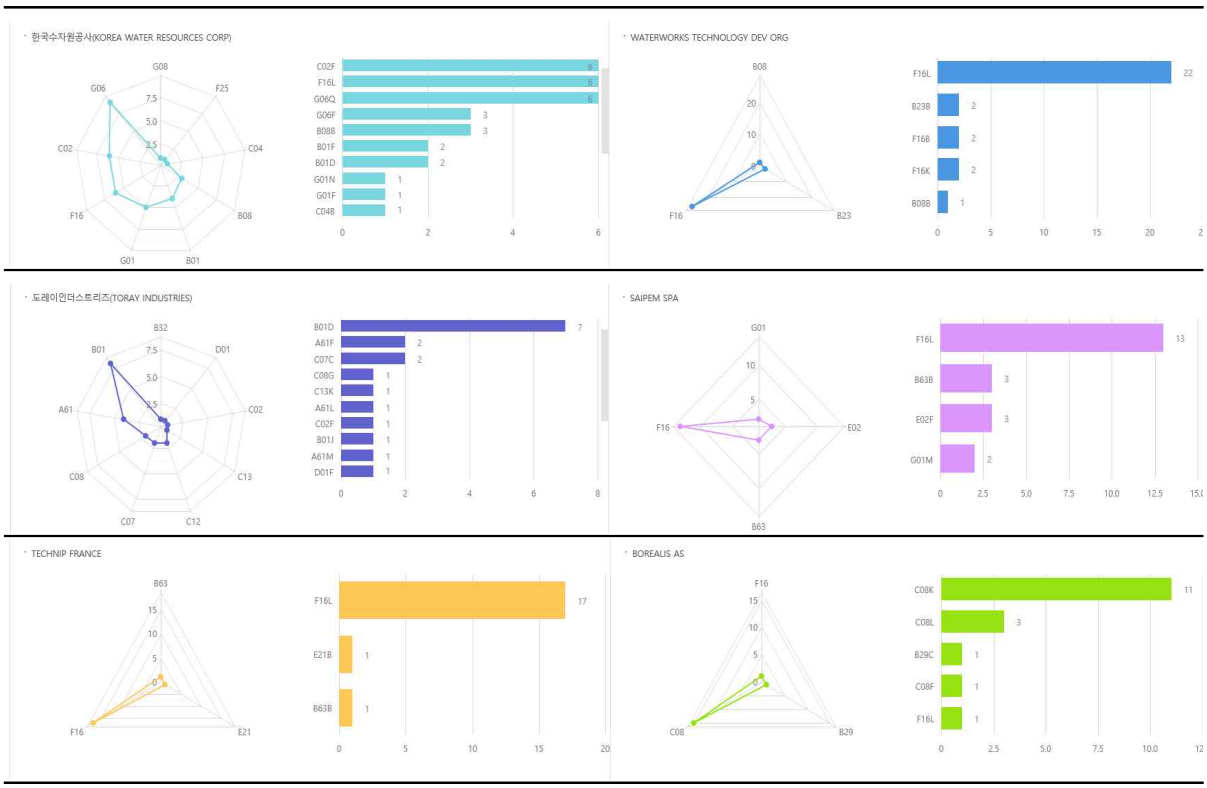
② 주요 출원인 분석

상수도 일반 분야 최다 출원인은 34건을 출원한 한국의 K-water로 나타났다. 그리고 미국의 Waterworks Technology Development Oranization Co, 일본의 도레이인더스트리, 이탈리아의 Saipem SPA, 프랑스의 종합엔지니어링 그룹 Technip France, 오스트리아의 Borealis AS 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 K-water가 유일하게 포함되어있다.



[그림 4-36] 상수도 일반 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 수자원공사는 상수도 수처리 분야(C02), 미국의 Waterworks Technology Development Oranization Co, 이탈리아의 Saipem SPA와 프랑스의 Technip France는 상수도 기계장치 분야(F16), 오스트리아의 Borealis AS는 석유 화합물의 처리분야(C08)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



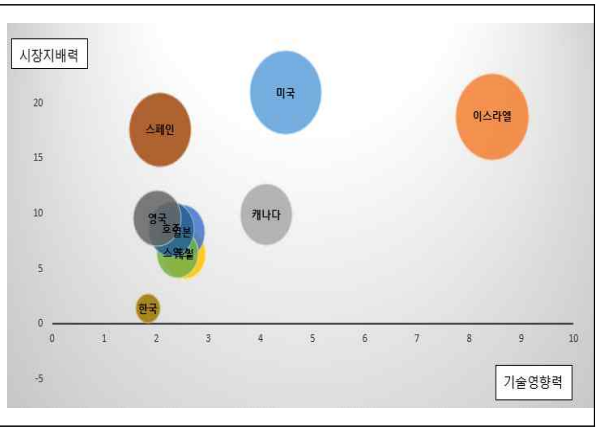
[그림 4-37] 상수도 일반 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

상수도 일반 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 이스라엘이 8.44로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 미국 4.48, 캐나다 4.11, 독일 2.54 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 미국이 20.92로 가장 높고, 이스라엘 18.78, 스페인 17.57 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 2.19보다 다소 낮은 1.84, 시장지배력은 평균값 8.82보다 상당히 낮은 1.42로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 나타났다.

<표 4-36> 상수도 일반 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
이스라엘	8.44	18.78
미국	4.48	20.92
캐나다	4.11	9.89
독일	2.54	6.31
일본	2.49	8.33
스위스	2.4	6.44
호주	2.29	8.57
스페인	2.07	17.57
영국	2.02	9.56
한국	**1.84**	**1.42**
평균	2.19	8.82



물산업기술 상수도 일반 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 상수도 일반 분야에서 우리나라는 상하수도 공급 및 처리 분야(E03, C02)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 상하수도 기계장치 분야(B23)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본도 상하수도 기계장치 분야(B23), 유럽연합에서는 화학적 처리 분야(C08)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

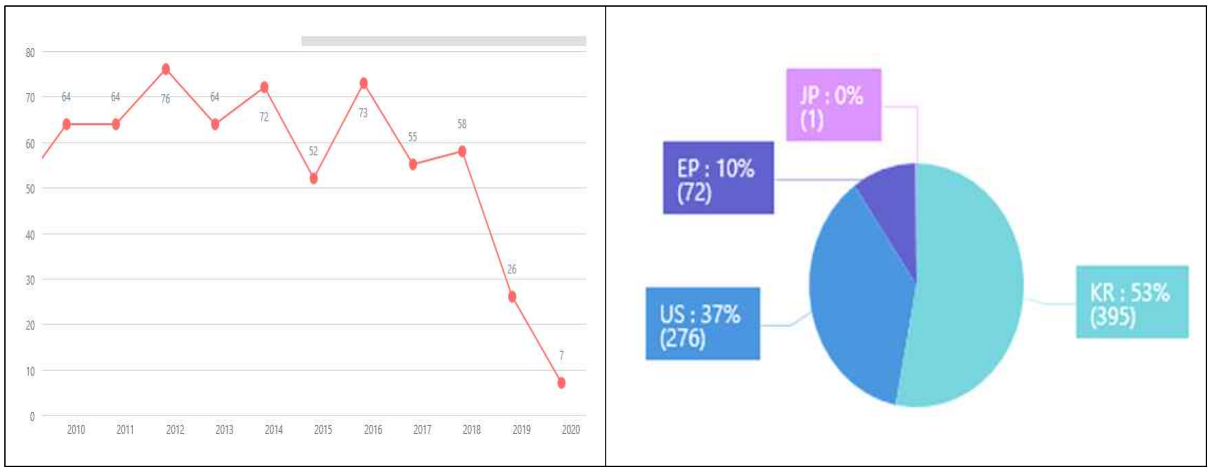
<표 4-37> 상수도 일반 분야 특허활동지수

국가	E02	E03	C02	G06	C08	C07	B63	B23
KR(한국)	0.81	1.83	1.6	2	0.57	0.05	0.42	0.14
JP(일본)	0	0	0.76	0	0	0	0	11.39
US(미국)	1.31	0.48	0.62	0.53	0.74	1.34	1.04	1.63
EP(유럽)	0.76	0.49	0.61	0	2.57	2.29	2.18	0.86

13) 건설 : 상수도 디지털

① 특허 동향 분석

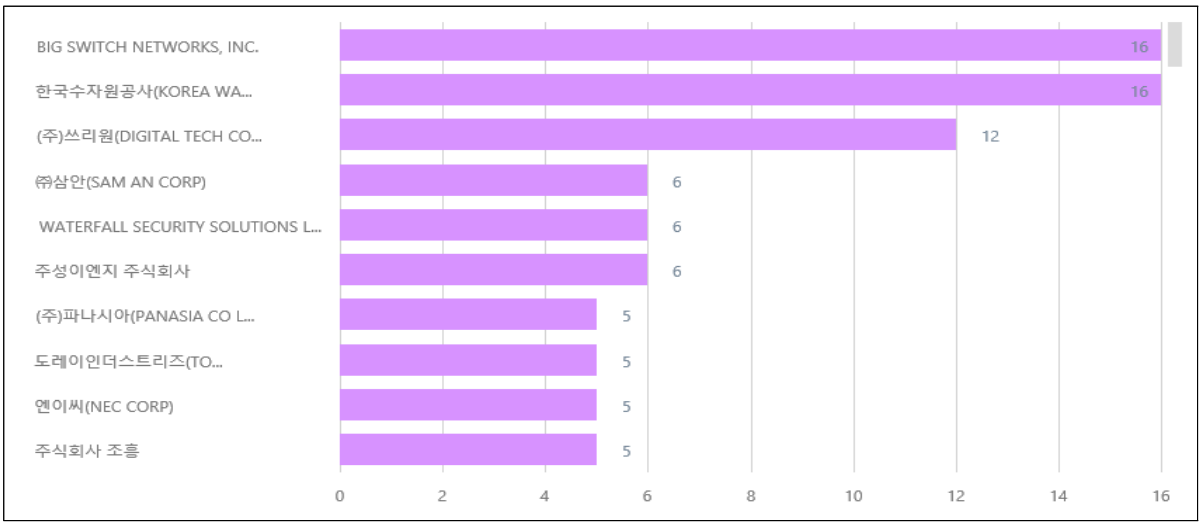
상수도 디지털 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 50~80건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 744건으로 파악된다. 2010년 이후 상수도 디지털 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되고 있는 추세를 보여준다. 상수도 디지털 분야 특허 등록 744건 가운데 한국의 특허 비중이 395건 53%로 가장 높았으며, 미국 276건 37%, 유럽 72건 10%, 일본 1건 0% 순으로 나타났다.



[그림 4-38] 상수도 디지털 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

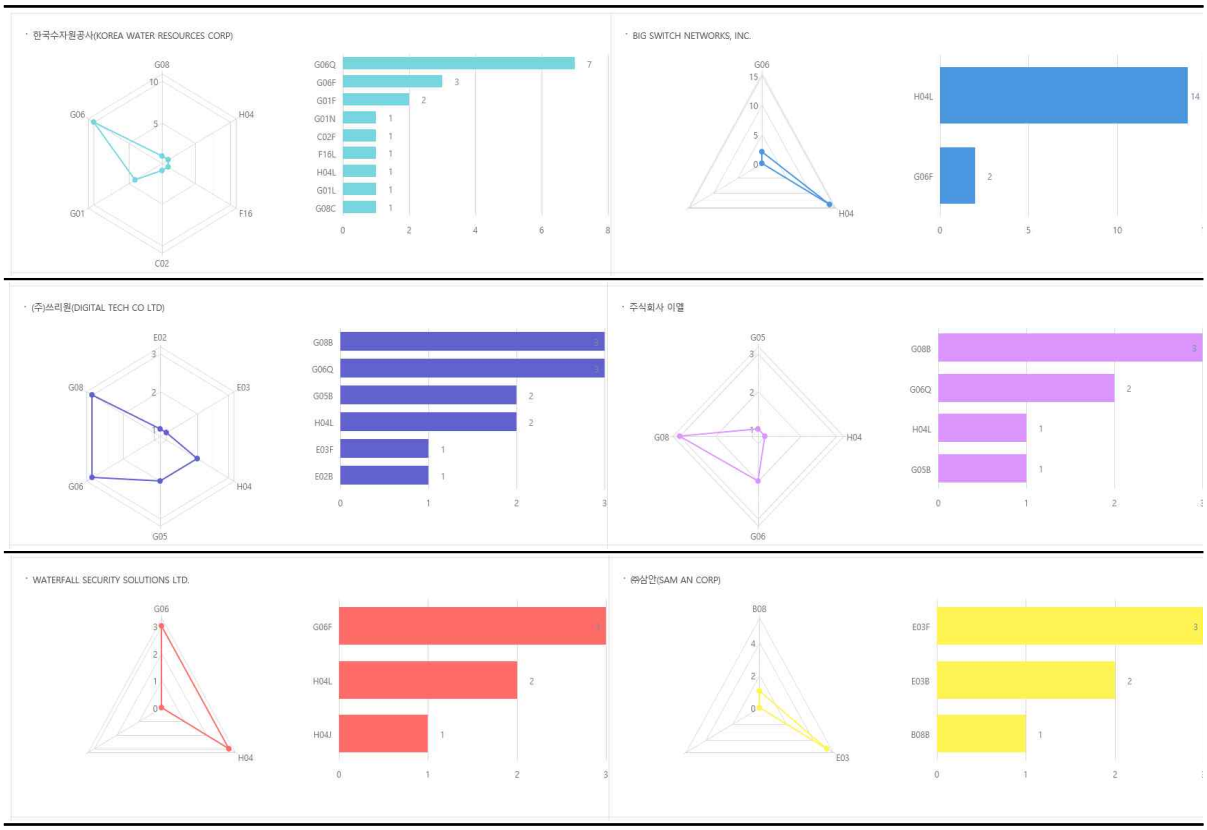
② 주요 출원인 분석

상수도 디지털 분야 최다 출원인은 16건을 출원한 미국의 종합통신 네트워크, 솔루션 제공 기업 Big Switch Nerworks와 한국의 K-water로 나타났다. 그리고 미국의 Digital Tech, 한국의 삼안, 이스라엘의 Waterfall Security Solutions 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 K-water, 삼안, 주성이엔지, 조흥 밸브&파이프가 포함되어 있다.



[그림 4-39] 상수도 디지털 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 수자원공사는 상수도 전산 분야(G06), 미국의 Big Switch Nerworks, Digital Tech와 이스라엘의 Waterfall Security Solutions는 상수도 신호 분야(G08)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



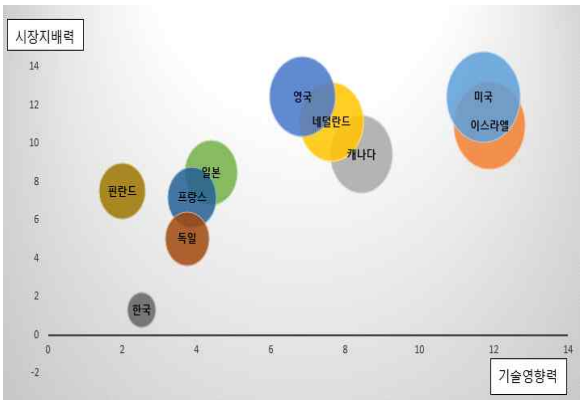
[그림 4-40] 상수도 디지털 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

상수도 디지털 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 이스라엘이 11.89로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 미국 11.72, 캐나다 8.44, 네덜란드 7.63 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 영국이 12.46으로 가장 높고, 미국 12.43, 네덜란드 11.13 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 4.95보다 다소 낮은 2.52, 시장지배력은 평균값 7.23보다 상당히 낮은 1.30로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-38> 상수도 디지털 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
이스라엘	11.89	10.94
미국	11.72	12.43
캐나다	8.44	9.44
네덜란드	7.63	11.13
영국	6.85	12.46
일본	4.39	8.48
프랑스	3.88	7.18
독일	3.74	5.05
한국	**2.52**	**1.3**
핀란드	2	7.5
평균	4.95	7.23



물산업기술 상수도 디지털 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 상수도 디지털 분야에서 우리나라는 상수도 처리관련 디지털 분야(C02)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 상수도 전기통신기술 분야(H04)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 상수도 화학적 처리와 관련된 디지털 분야(C08)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

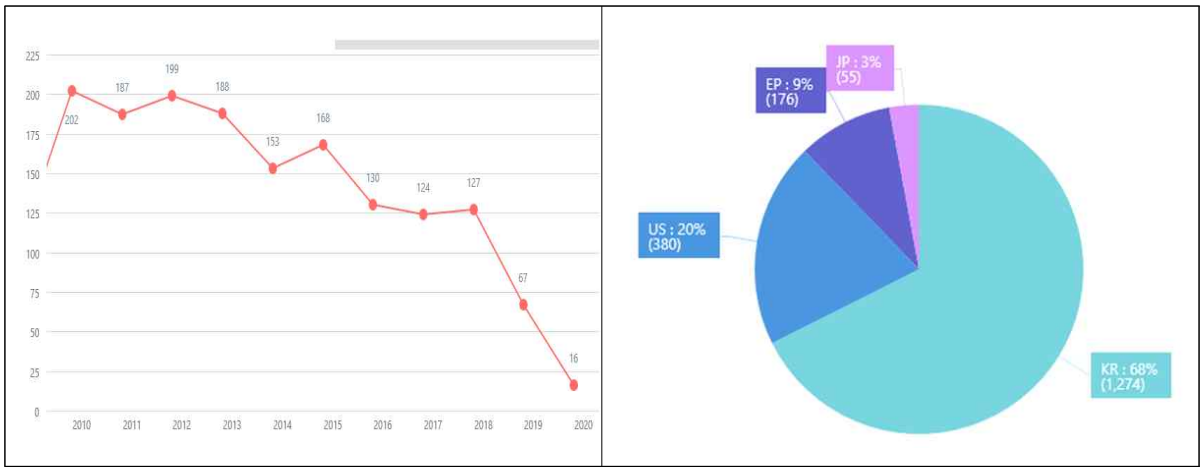
<표 4-39> 상수도 디지털 분야 특허활동지수

국가	F16	C02	H04	A61	G05	A23	C08	F24
KR(한국)	1.71	1.58	0.3	0.06	0.86	0	0.31	0.94
JP(일본)	0	0	0	0	0	0	0	0
US(미국)	0.18	0.36	1.91	1.88	1.12	0.34	1.35	0
EP(유럽)	0.23	0.28	1.39	2.82	1.29	3.04	3.44	0

14) 건설 : 하수도 일반

① 특허 동향 분석

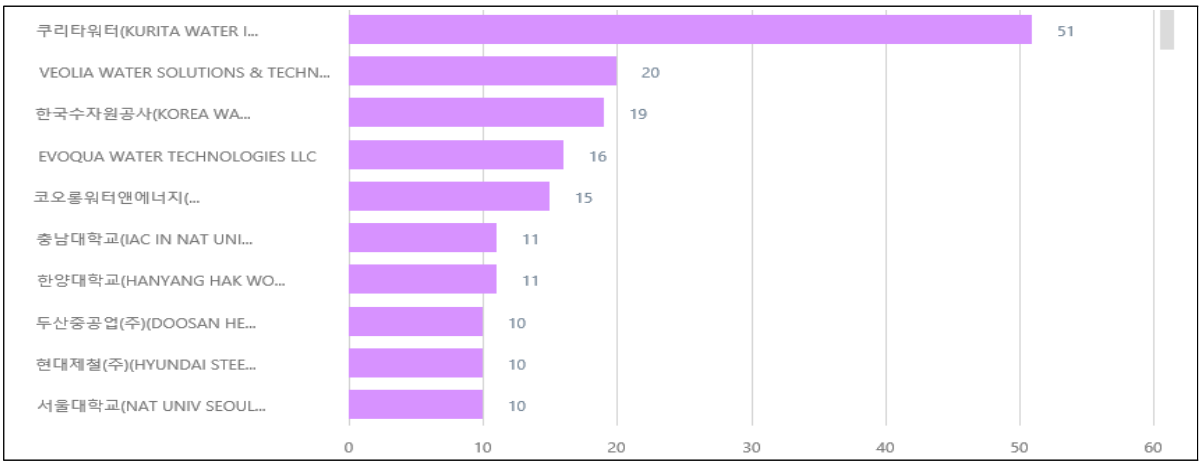
하수도 일반 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 120~200건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 1,885건으로 파악된다. 2010년 이후 하수도 일반 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2015년 이후 감소하고고 있는 추세를 보여준다. 하수도 일반 분야 특허 등록 1,885건 가운데 한국의 특허 비중이 1,274건 68%로 가장 높았으며, 미국 380건 20%, 유럽 176건 9%, 일본 55건 3% 순으로 나타났다.



[그림 4-41] 하수도 일반 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

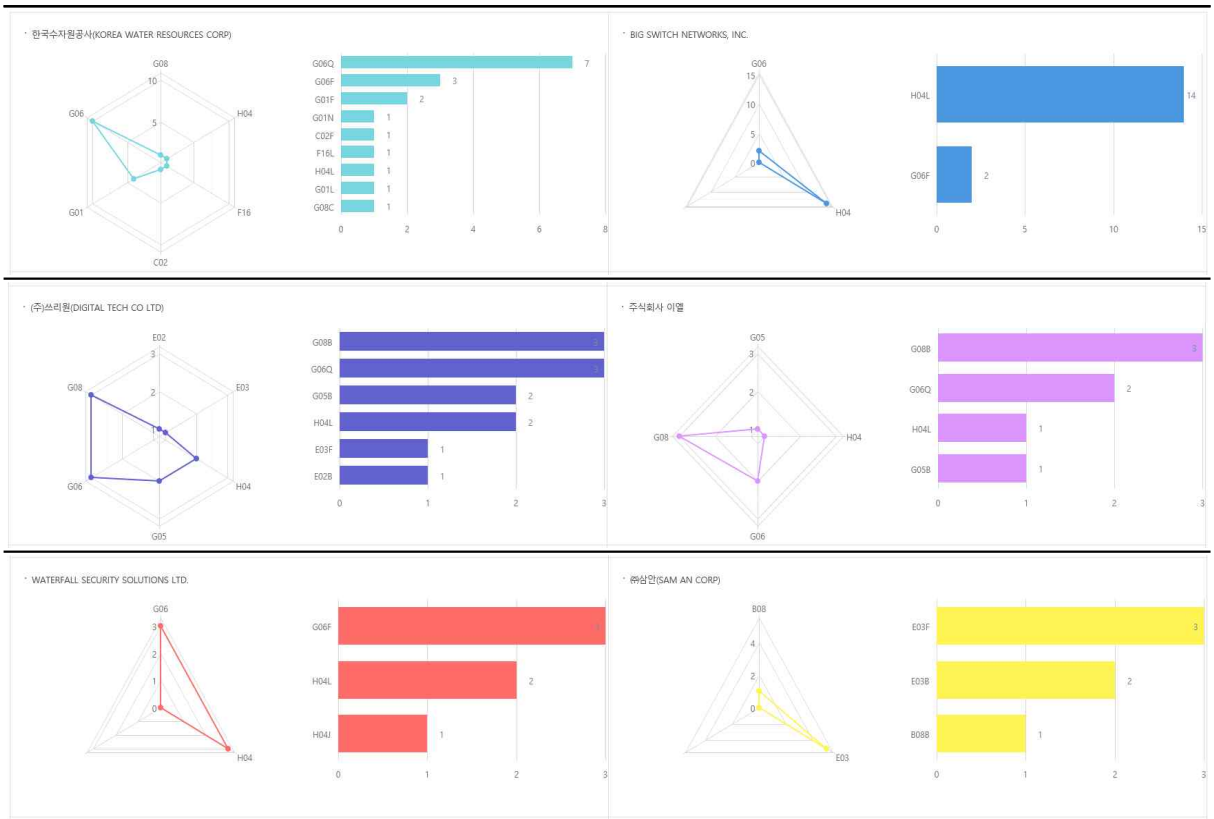
② 주요 출원인 분석

하수도 일반 분야 최다 출원인은 51건을 출원한 일본의 Kurita Water로 나타났다. 그리고 프랑스의 Veolia, 한국의 K-water, 미국의 Evoqua, 한국의 코오롱워터&에너지 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 K-water, 코오롱워터&에너지, 충남대학교, 한양대학교, 두산중공업, 현대제철, 서울대학교 등 다수가 포함되어 있다.



[그림 4-42] 하수도 일반 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 일본의 Kurita Water, 프랑스의 Veolia, 한국의 K-water, 미국의 Evoqua, 한국의 코오롱워터 & 에너지 등 모든 기업이 하수도 처리 분야(C02)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



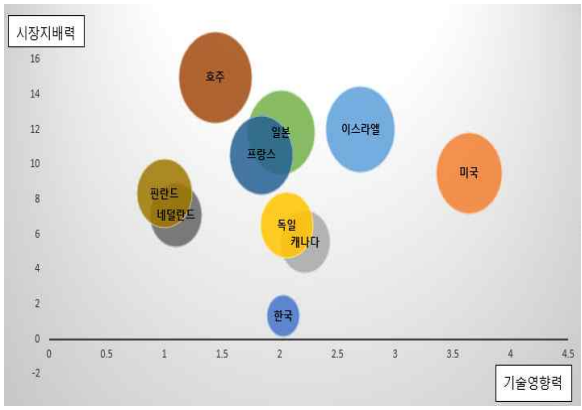
[그림 4-43] 하수도 일반 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

하수도 일반 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 미국이 3.64로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 이스라엘 2.70, 캐나다 2.22, 독일 2.06 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 호주가 15.0으로 가장 높고, 이스라엘 12.0, 일본 11.86 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 1.95보다 다소 높은 2.03, 시장지배력은 평균값 9.10보다 상당히 낮은 1.33로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-40> 하수도 일반 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
미국	3.64	9.51
이스라엘	2.7	12
캐나다	2.22	5.56
독일	2.06	6.54
한국	**2.03**	**1.33**
일본	2.01	11.86
프랑스	1.84	10.56
호주	1.44	15
네덜란드	1.1	7.1
핀란드	1	8.33
평균	1.95	9.1



물산업기술 하수도 일반 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 하수도 일반 분야에서 우리나라는 하수도 기계장치 분야(F16)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 하수도 화학과 미생물학적 처리 분야(C12, C07)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 하수도 수처리 분야(C02), 유럽연합에서는 하수도 화학적 처리 분야(C08, C07)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

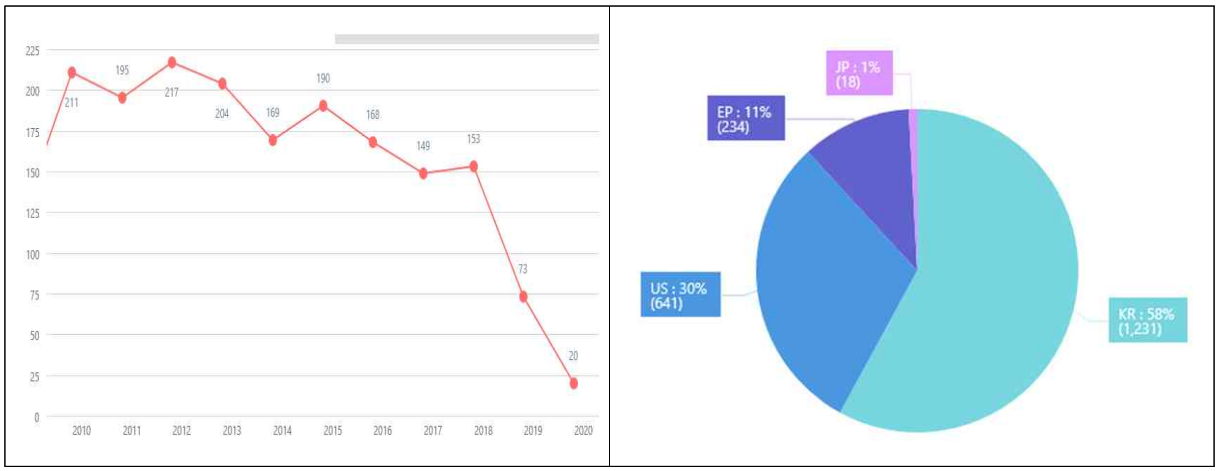
<표 4-41> 하수도 일반 분야 특허활동지수

국가	C02	B01	E03	F16	G01	C08	C12	C07
KR(한국)	1.06	0.92	1.15	1.35	1.03	0.58	0.47	0.3
JP(일본)	1.64	0.82	0	0	0.65	0	0	0
US(미국)	0.78	1.33	0.41	0.09	1.12	1.83	2.38	2.38
EP(유럽)	0.83	0.94	1.46	0.74	0.61	2.54	2.14	3.43

15) 건설 : 하수도 디지털

① 특허 동향 분석

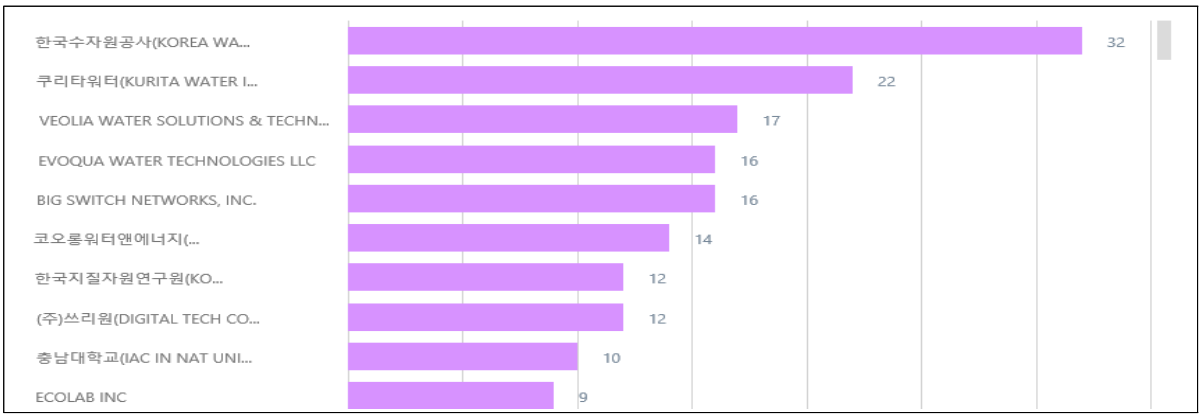
하수도 디지털 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 150~220건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 2,124건으로 파악된다. 2010년 이후 하수도 디지털 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2015년 이후 감소하고고 있는 추세를 보여준다. 하수도 디지털 분야 특허 등록 2,124건 가운데 한국의 특허 비중이 1,231건 58%로 가장 높았으며, 미국 641건 30%, 유럽 234건 11%, 일본 18건 1% 순으로 나타났다.



[그림 4-44] 하수도 디지털 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

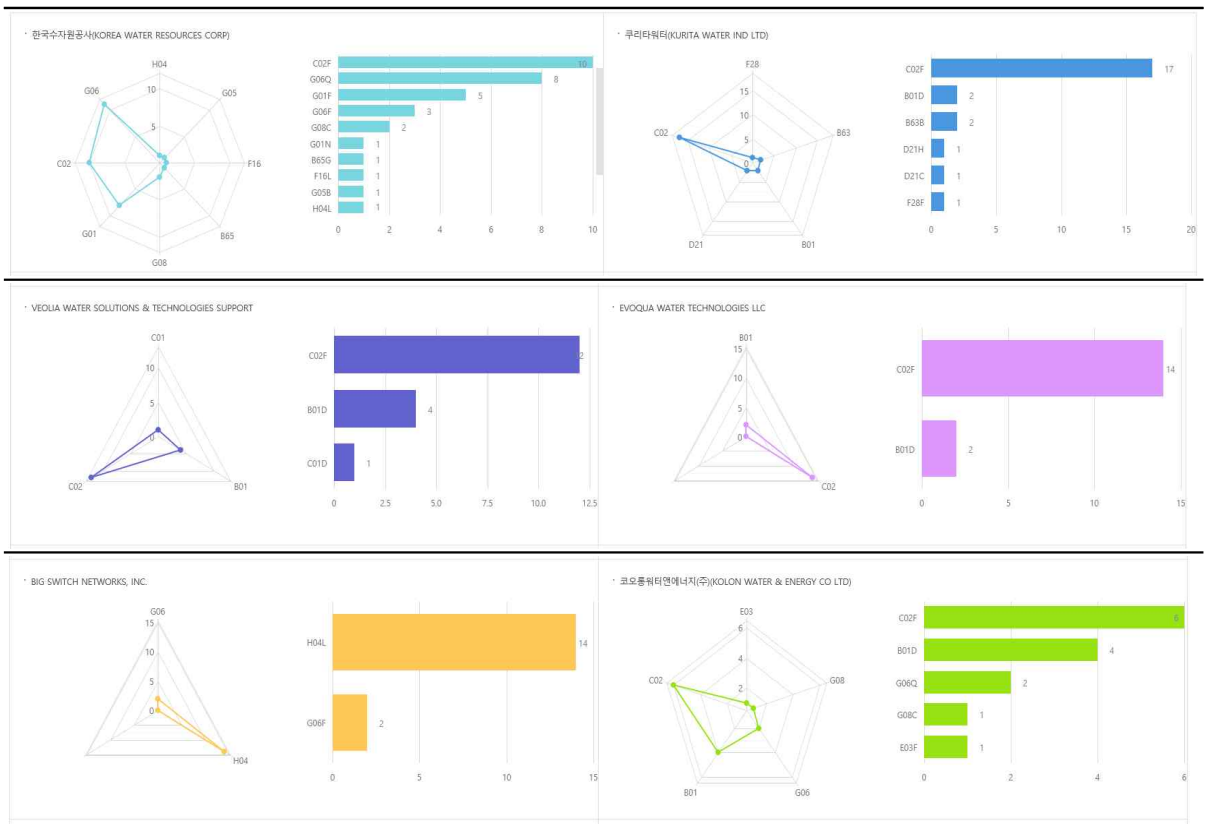
② 주요 출원인 분석

하수도 디지털 분야 최다 출원인은 32건을 출원한 한국의 K-water로 나타났다. 그리고 일본의 Kurita Water, 프랑스의 Veolia, 미국의 Evoqua, 미국의 Big Switch Networks 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 K-water, 코오롱워터&에너지, 한국지질자원연구원, 충남대학교 등이 포함되어 있다.



[그림 4-45] 하수도 디지털 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 K-water, 일본의 Kurita Water, 프랑스의 Veolia, 미국의 Evoqua 등 대부분 기업들이 하수도 처리 관련 디지털 분야(C02)에서 특허를 주로 출원하고 있으며, 미국의 Big Switch Networks는 정보통신기술 분야(H04)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



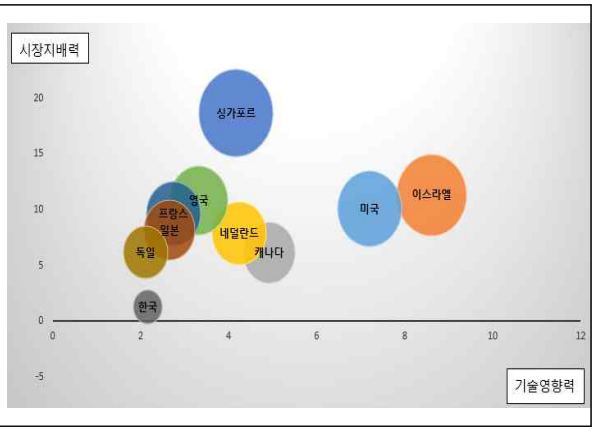
[그림 4-46] 하수도 디지털 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

하수도 디지털 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 이스라엘이 8.61로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 미국 7.20, 캐나다 4.92, 네덜란드 4.24 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 싱가포르가 18.67으로 가장 높고, 이스라엘 11.32, 미국 10.08 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 3.98보다 다소 낮은 2.16, 시장지배력은 평균값 9.12보다 상당히 낮은 1.31로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-42> 하수도 디지털 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
이스라엘	8.61	11.32
미국	7.2	10.08
캐나다	4.92	6.16
네덜란드	4.24	7.88
싱가포르	4.17	18.67
영국	3.32	10.84
프랑스	2.74	9.62
일본	2.66	8.19
한국	**2.16**	**1.31**
독일	2.11	6.16
평균	3.98	9.12



물산업기술 하수도 디지털 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 하수도 디지털 분야에서 우리나라는 하수도 측정 분야(G01)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 하수도 전기통신 분야(H04)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 하수도 전기통신 분야(H04), 유럽연합에서는 하수도 화학적 처리와 관련된 디지털 분야(C08)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

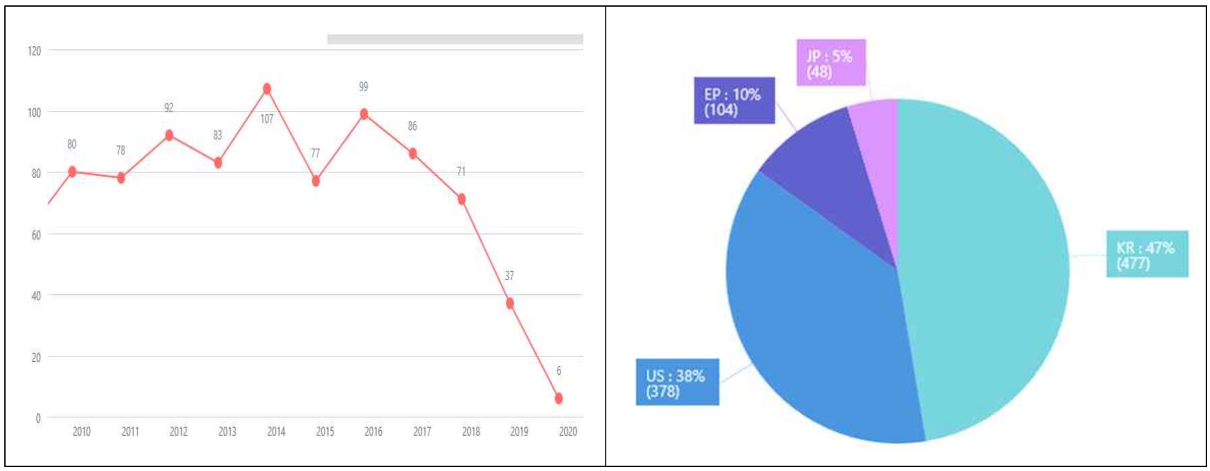
<표 4-43> 하수도 디지털 분야 분야 특허활동지수

국가	C02	G06	E03	G01	B01	H04	C08	B63
KR(한국)	1.14	1.15	1.38	1.19	0.9	0.38	0.43	0.81
JP(일본)	1.97	0	0	0	0.63	2.46	0	1.94
US(미국)	0.71	1.08	0.3	0.83	1.16	2.11	1.58	1.27
EP(유럽)	0.97	0.05	1.02	0.55	1.12	1.13	2.48	0.8

16) 운영관리 : 상수도

① 특허 동향 분석

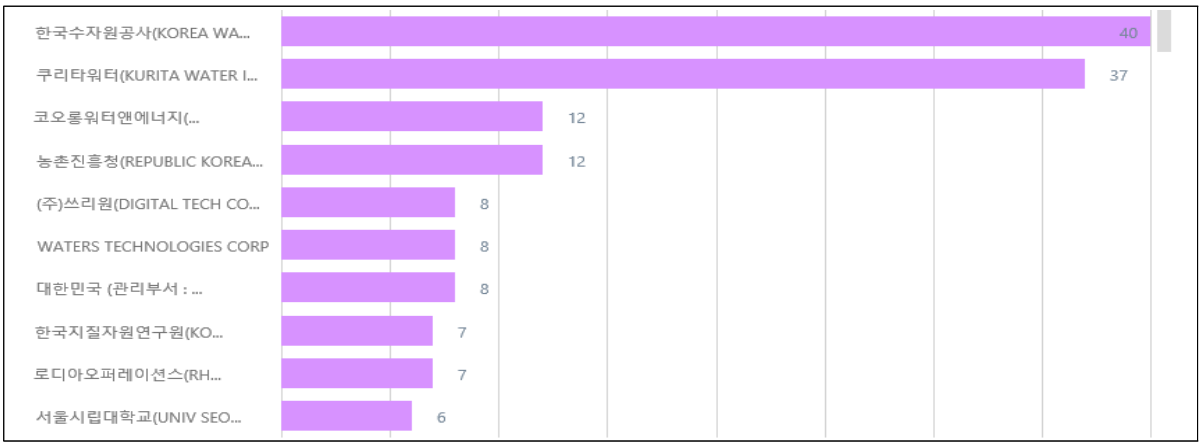
상수도 운영관리 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 70~100건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 1,007건으로 파악된다. 2010년 이후 상수도 운영관리 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2016년 이후 감소하고 있는 추세를 보여준다. 상수도 운영관리 분야 특허 등록 1,007건 가운데 한국의 특허 비중이 477건 47%로 가장 높았으며, 미국 378건 38%, 유럽 104건 10%, 일본 48건 5% 순으로 나타났다.



[그림 4-47] 상수도 운영관리 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

② 주요 출원인 분석

상수도 운영관리 분야 최다 출원인은 40건을 출원한 한국의 K-water로 나타났다. 그리고 일본의 Kurita Water, 한국의 코오롱워터&에너지, 농촌진흥청, 미국의 Digital Tech, Waters Technologies 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 K-water, 코오롱워터&에너지, 농촌진흥청, 국립환경과학원, 한국지질자원연구원, 서울시립대학교 등이 포함되어 있다.



[그림 4-48] 상수도 운영관리 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 K-water는 상수도 운영관리 전산 분야(G06), 일본의 Kurita Water와 한국의 코오롱워터&에너지 상수도 수처리 운영관리 분야(C02), 한국의 농촌진흥청, 국립환경과학원, 미국의 Waters Technologies 등은 상수도 운영관리의 측정 분야(G01)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



[그림 4-49] 상수도 운영관리 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

상수도 운영관리 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 영국이 7.0으로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 미국 5.90, 캐나다 4.59, 스웨덴 3.0 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 노르웨이가 16.8으로 가장 높고, 케나다 7.88, 프랑스 7.44 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 3.07보다 다소 낮은 2.22, 시장지배력은 평균값 9.3보다 상당히 낮은 1.32로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-44> 상수도 운영관리 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
영국	7	5.83
미국	5.9	6.66
케나다	4.59	7.88
스웨덴	3	4
네덜란드	2.75	7.33
한국	**2.22**	**1.32**
독일	2	6.54
일본	1.67	5.67
노르웨이	1.2	16.8
프랑스	1.04	7.44
평균	3.07	9.3



물산업기술 상수도 운영관리 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 상수도 운영관리 분야에서 우리나라는 상수도 운영관리 전산 분야(G06)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 상수도 운영관리 전기통신기술 분야(H04)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 일본은 상수도 운영관리 제어 및 조정기술 분야(G05), 유럽연합에서는 상수도 운영관리 일반 분야(E03)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

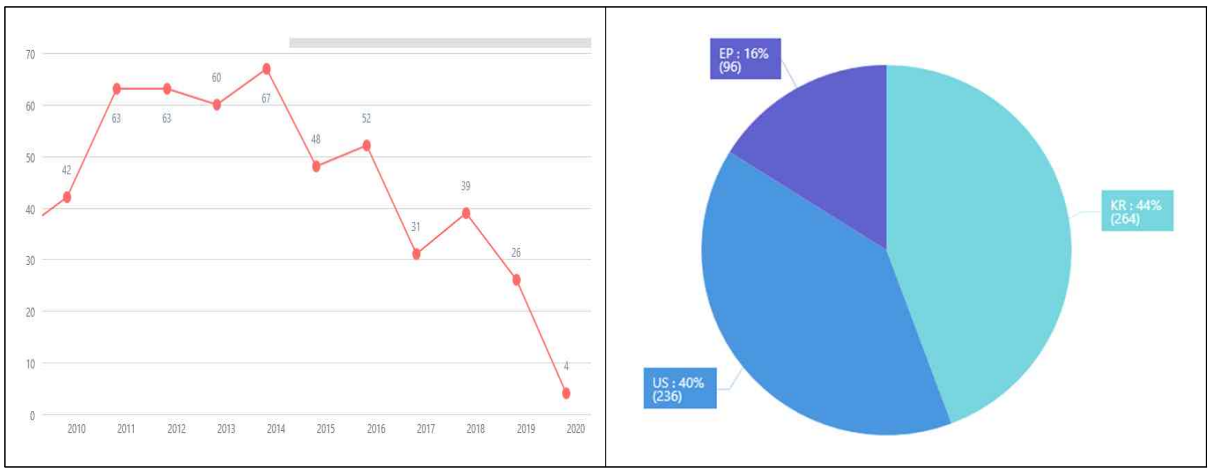
<표 4-45> 상수도 운영관리 분야 특허활동지수

국가	G06	G01	C02	E02	E03	B63	G05	H04
KR(한국)	1.44	1.37	1.4	1.35	1.29	0.15	0.7	0.51
JP(일본)	0.91	1.43	4.2	0	0	0.59	2.1	1.68
US(미국)	0.69	0.52	0.23	0.75	0.78	1.64	1.42	1.7
EP(유럽)	0.12	0.85	0.48	0.77	2.94	2.05	0.32	0.39

17) 운영관리 : 하수도

① 특허 동향 분석

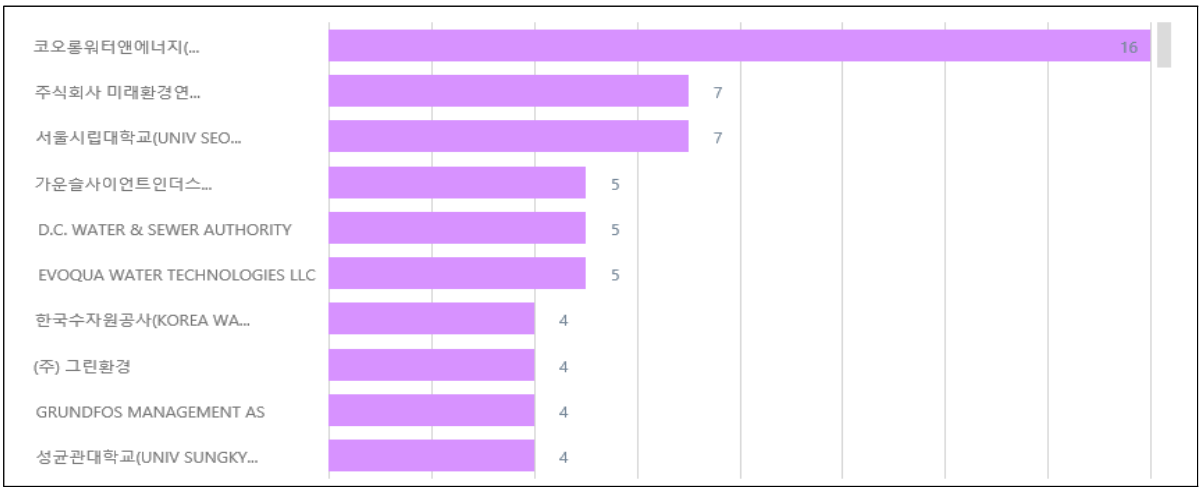
하수도 운영관리 분야의 연도별 특허동향을 살펴보면, 2010년부터 특허등록이 연간 40~60건 사이에서 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 조사 기간인 2010년부터 2020년까지 등록된 특허는 총 596건으로 파악된다. 2010년 이후 하수도 운영관리 분야의 특허 출원은 꾸준히 유지되다가 2014년 이후 감소하고고 있는 추세를 보여준다. 하수도 운영관리 분야 특허 등록 596건 가운데 한국의 특허 비중이 264건 44%로 가장 높았으며, 미국 236건 40%, 유럽 96건 16%, 일본 0건 순으로 나타났다.



[그림 4-50] 하수도 운영관리 분야 특허 추이 및 출원인 국가 현황

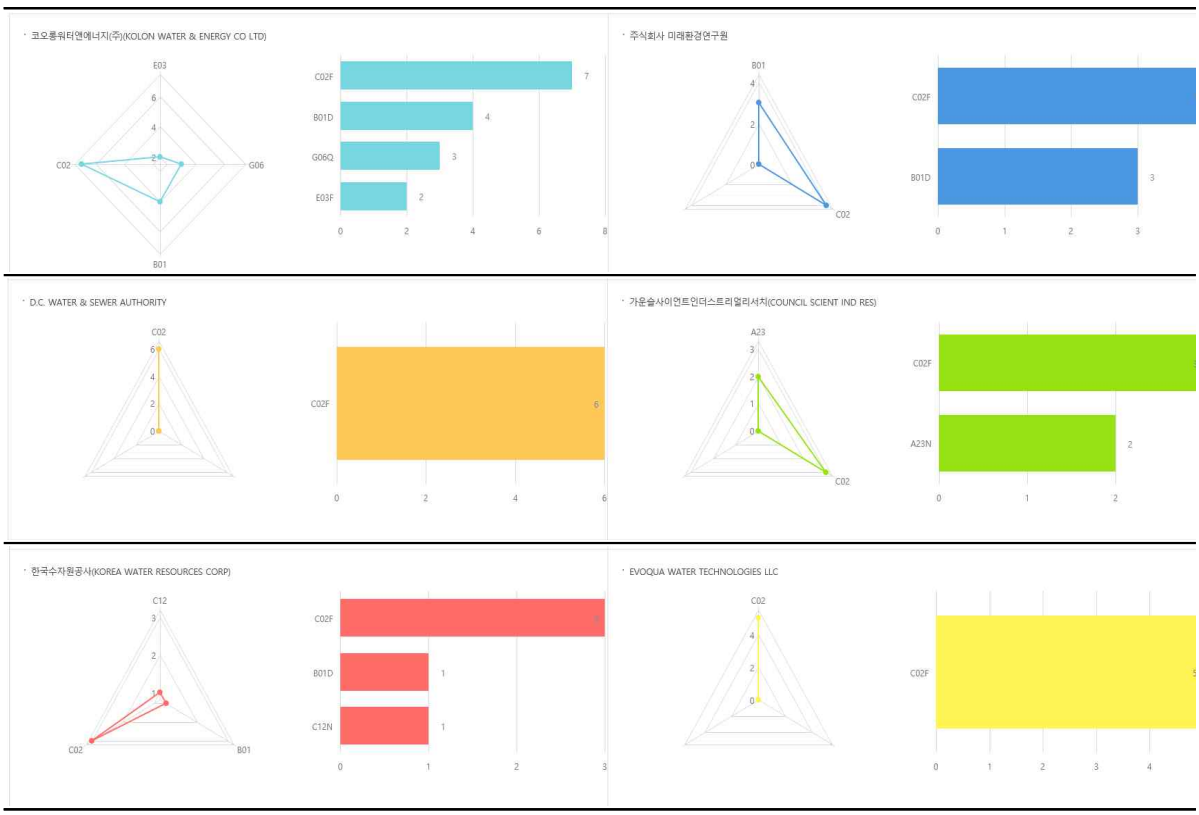
② 주요 출원인 분석

하수도 운영관리 분야 최다 출원인은 16건을 출원한 한국의 코오롱워터&에너지로 나타났다. 그리고 한국의 미래환경연구원, 서울시립대학교, 인도의 Council of Scientific and Industrial Research, 미국의 D.C. Water & Sewer Authority, Evoqua 등이 상위출원인으로 나타났다. 한편, 주요 10대 상위출원인에 국내 기업은 코오롱워터&에너지, 미래환경연구원, 서울시립대학교, K-water, 그린환경, 성균관대학교 등이 포함되어 있다.



[그림 4-51] 하수도 운영관리 분야 상위출원인 동향

분야별 특허 상위출원기업들의 기술분포를 통해 각 기업들의 특허 및 주력 산업분야를 파악할 수 있다. 한국의 코오롱워터&에너지, 미래환경연구원, K-water, 인도의 Council of Scientific and Industrial Research, 미국의 D.C. Water & Sewer Authority, Evoqua 등 모든 기업 및 연구소들이 일반적인 하수도 운영관리 분야(C02)에서 특허를 주로 출원하고 있는 것으로 나타났다.



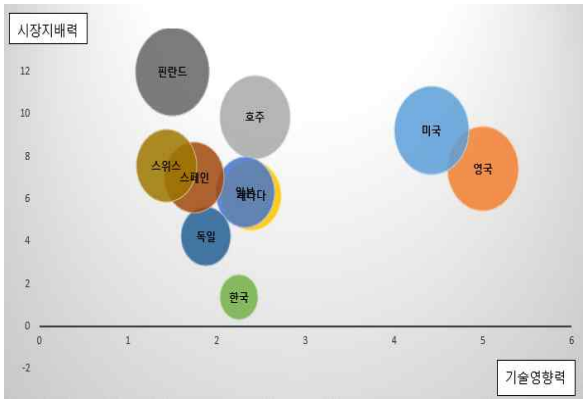
[그림 4-52] 하수도 운영관리 분야 상위출원인 기술분포 분석

③ 국가별 특허 경쟁력 분석

하수도 운영관리 분야의 국가별 특허 경쟁력에 대해 기술영향력지수와 시장지배력지수를 통해 분석하였다. 특허의 질적 영향력을 나타내는 기술영향력지수는 영국이 5.0으로 가장 높은 영향력을 가지고 있으며, 이 외에도 미국 4.42, 호주 2.43, 캐나다 2.39 순으로 나타났다. 특허가 글로벌 시장에서 미치는 지배력을 나타내는 시장지배력지수는 핀란드가 12.0으로 가장 높고, 호주 9.86, 미국 9.23 순으로 나타났다. 한국의 경우 기술영향력은 조사대상 국가들의 평균값 2.25와 같은 2.25, 시장지배력은 평균값 7.16보다 상당히 낮은 1.36으로 나타나 전반적으로 글로벌 수준에서의 기술영향력과 시장지배력이 다소 부족한 것으로 평가할 수 있다.

<표 4-46> 하수도 운영관리 분야 기술영향력 및 시장지배력

출원인 국적	기술영향력	시장지배력
영국	5	7.43
미국	4.42	9.23
호주	2.43	9.86
캐나다	2.39	6.17
일본	2.32	6.32
한국	**2.25**	**1.36**
독일	1.88	4.25
스페인	1.75	7
핀란드	1.5	12
스위스	1.43	7.57
평균	2.25	7.16



물산업기술 하수도 운영관리 분야에서 국가별 연구개발 집중도는 특허활동지수를 통해 확인해 볼 수 있다. 하수도 운영관리 분야에서 우리나라는 하수도 운영관리 전산 분야(G06)의 특허활동에 집중되어 있으며, 미국은 수공학적 하수도 운영관리 분야(E02)의 특허를 주로 출원하고 있으며, 유럽연합에서는 하수도 운영관리 폐기물 처리 및 재생 분야(B09)의 특허 활동이 집중적으로 이루어지고 있다.

<표 4-47> 하수도 운영관리 분야 특허활동지수

국가	C02	G06	B01	E03	G01	E02	A01	B09
KR(한국)	1.05	2.14	1.05	1.22	1.45	0.66	0.45	0
US(미국)	0.91	0.13	0.93	0.68	0.84	1.49	0.51	0
EP(유럽)	1.1	0	1.03	1.16	0.16	0.73	3.73	6.21

4.2.3 물산업 기술격차 분석

가. 특허 건수 비교 분석

물산업 기술경쟁력 진단을 위하여 한국, 미국, 유럽, 일본의 최근 10년간 총 22,325건의 특허를 분석하였다. 총 특허 건수가 가장 높은 국가는 미국으로 전체의 36%에 해당하는 8,040건 특허를 최근 10년간 출원한 것으로 나타났다. 유럽은 전체의 31.3%에 해당하는 6,979건, 한국은 30.4%에 해당하는 6,782건으로 뒤를 이었으며, 일본은 전체의 2.3%인 524건에 불과한 것으로 조사되었다. 하지만, 특허 건수만으로 기술경쟁력을 진단하는 것은 한계가 있다. 왜냐하면, 특허 건수는 국가별로 특허관련 제도, 문화, 정책 등 다양한 요소의 영향을 받기 때문이다. 이러한 이유로 본 연구에서는 특허를 활용한 보다 정확한 기술경쟁력 진단을 위해 다양한 지표들을 사용하였다.

글로벌 물시장 측면에서 물산업기술분류로 구분해 보면, 제조분야에 전체의 약 50%에 해당하는 11,450건의 특허가 출원되었다. 그리고 건설분야 9,096건, 운영관리 분야 1,779건으로 조사되었다. 제조 분야에서도 계측기 및 측정시험기 분야가 3,667건으로 가장 높은 특허 건수를 보여주며, 상수도 일반 분야 2,597건, 하수도 디지털 분야 2,193건, 하수도 일반 분야 1,883건, 원격측정 및 자동제어장치 1,401건 순으로 높은 특허 건수를 보여준다.

<표 4-48> 국가별 특허 건수 비교

분야	분류	특허건수				
		한국	일본	미국	유럽	Total
제조	1. 관	255	22	110	563	950
	2. 펌프	50	4	107	570	731
	3. 밸브	46	4	80	646	776
	4. 계측기, 측정시험기	926	85	1,801	855	3,667
	5. 원격측정, 자동제어장치	45	3	410	943	1,401
	6. 수처리용 기기	56	9	514	804	1,383
	7. 필터 및 분리막	45	10	246	513	814
	8. 살균, 소독, 고도정수처리 장치	31	-	345	435	811
	9. 수처리제 및 화학제품	91	9	576	241	917
	소계	**1,545**	**146**	**4,189**	**5,570**	**11,450**
건설	1. 수자원개발	380	227	235	87	929
	2. 해수담수화	182	5	426	106	719
	3. 상수도(일반)	1,008	24	1,088	477	2,597
	4. 상수도(디지털)	397	1	300	77	775
	5. 하수도(일반)	1,273	55	380	175	1,883
	6. 하수도(디지털)	1,242	18	687	246	2,193
	소계	4,482	330	3,116	1,168	9,096
운영관리	1. 상수도	480	48	399	119	1,046
	2. 하수도	275	-	336	122	733
	소계	**755**	**48**	**735**	**241**	**1,779**
합계		**6,782**	**524**	**8,040**	**6,979**	**22,325**

한편, 우리나라는 총 6,782건의 특허 가운데 건설 분야가 4,482건으로 제조분야 1,545건, 운영관리 755건에 비해 높은 특허 건수를 나타내고 있다. 우리나라의 상위 특허출원 분야는 하수도 일반, 하수도 디지털, 상수도 일반 분야 등인 것으로 나타났다. 비교대상 국가들의 특허는 주로 제조 분야에 출원되었던 점에 비추어 우리나라는 물산업기술 제조 분야의 특허가 상대적으로 부족한 것을 알 수 있다.

나. 기술 수준 및 격차 분석

물산업 기술경쟁력 진단 및 격차를 분석하기 위하여 본 연구에서는 기술영향력지수와 시장지배력지수를 활용하였다. 특허의 질적 수준을 나타내는 기술영향력지수(CPP)를 기준으로 분야별 선도국가와 선도국가 대비 상대적 기술수준을 비교할 수 있으며, 특허 피인용수를 전체 특허수로 나누어 구할 수 있다. 또한 기술영향력지수 값을 기준으로 세계 선도국가 대비 우리나라의 기술격차를 상대적 비율을 통해 구하였다. 예를 들어, 관 분야 기술의 세계 선도국가는 캐나다로 나타났으며 한국은 선도국가 대비 약 68%의 기술 수준을 보유하고 있는 것으로 파악된다.[52)]

<표 4-49> 국가별 기술영향력 수준 및 격차

분야	분류	기술 수준 및 격차				
		구분	1위	2위	한국	평균
제조	1. 관	국가	캐나다	미국	**한국**	평균
		수준	3.11	2.57	**2.13**	0.75
		상대비율	100%	89%	**79%**	50%
	2. 펌프	국가	미국	캐나다	**한국**	평균
		수준	2.78	2.11	**1.27**	1.16
		상대비율	100%	81%	**53%**	50%
	3. 밸브	국가	캐나다	이스라엘	**한국**	평균
		수준	3.71	2.0	**1.3**	1.02
		상대비율	100%	68%	**55%**	50%
	4. 계측기·측정시험기	국가	미국	네덜란드	**한국**	평균
		수준	5.94	5.34	**2.07**	2.64
		상대비율	100%	90%	**41%**	50%
	5. 원격측정·자동제어장치	국가	미국	덴마크	**한국**	평균
		수준	5.41	5.37	**1.42**	1.99
		상대비율	100%	99%	**42%**	50%
	6. 수처리용 기기	국가	미국	영국	**한국**	평균
		수준	4.34	4.1	**1.69**	1.38

52) 예를 들어 선도국가인 캐나다의 3.11을 정규값 1로 두고 전체 평균값인 0.75를 정규값 0.5로 환상하여 캐나다 : 한국: 평균 = 3.11 : 2.13 : 0.75 = 1 : X : 0.5의 비례식을 풀어서 한국의 상대적 기술 수준을 계산할 수 있다.

		상대비율	100%	96%	**55%**	50%
	7. 필터·분리막	국가	미국	일본	**한국**	평균
		수준	4.52	3.12	**1.65**	2.17
		상대비율	100%	70%	**39%**	50%
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	국가	미국	일본	**한국**	평균
		수준	3.29	2.31	**1.88**	1.05
		상대비율	100%	78%	**69%**	50%
	9. 수처리제 및 화학제품	국가	캐나다	이스라엘	**한국**	평균
		수준	8.88	6.22	**1.93**	2.1
		상대비율	100%	80%	**49%**	50%
건설	1. 수자원개발	국가	미국	오스트리아	**한국**	평균
		수준	3.69	3.33	**1.92**	1.53
		상대비율	100%	92%	**59%**	50%
	2. 해수담수화	국가	미국	사우디	**한국**	평균
		수준	8.22	3.78	**3.09**	1.76
		상대비율	100%	66%	**60%**	50%
	3. 상수도(일반)	국가	이스라엘	미국	한국	평균
		수준	8.44	4.48	**1.84**	2.19
		상대비율	100%	68%	**47%**	50%
	4. 상수도(디지털)	국가	이스라엘	미국	**한국**	평균
		수준	11.89	11.72	**2.52**	4.95
		상대비율	100%	99%	**33%**	50%
	5. 하수도(일반)	국가	미국	이스라엘	**한국**	평균
		수준	3.64	2.7	**2.03**	1.95
		상대비율	100%	72%	**52%**	50%
	6. 하수도(디지털)	국가	이스라엘	미국	**한국**	평균
		수준	8.61	7.2	**2.16**	3.98
		상대비율	100%	85%	**30%**	50%
운영관리	1. 상수도	국가	영국	미국	**한국**	평균
		수준	7.00	5.9	**2.22**	3.07
		상대비율	100%	86%	**39%**	50%
	2. 하수도	국가	영국	미국	**한국**	평균
		수준	5.00	4.42	**2.25**	2.25
		상대비율	100%	90%	**50%**	50%

기술경쟁력지수를 활용한 우리나라와 선도국가의 기술격차는 관 분야는 79%, 살균·소독·고도정수처리 장치 분야는 69%, 해수담수화 분야는 60% 등 상대적으로 다른 분야에 비해 기술 격차가 크지 않은 것으로 나타났다. 그 외에도 기술영향력에 평균 이상의 영향을 미치는 기준인 50% 이상을 보여주고 있는 분야는 펌프, 밸브, 수처리용 기기, 수자원 개발, 하수도 일반, 하수도 운영관리 분야인 것으로 나타났다. 기술격차가 40% 이하로 심하게 두드러진 분야는 필터 및 분리막, 상수도 디지털, 하수도 디지털 분야로 나타났다.

이러한 결과는 기술경쟁력지수가 의미하는 것에 따라 우리나라의 특허 건수는 많지만, 해외에서 인용되는 정도가 매우 낮다는 것을 의미한다. 그 가장 큰 이유는 우리나라의 특

허가 국내 내수시장에서 경쟁하기 위하여 출원되는 경우가 대부분이기 때문이다. 특히, 해외의 연구소나 기업들은 국내 물산업기술을 거의 인용하고 있지 않다는 현실을 보여준다.

기술영향력지수와 더불어 물산업 기술경쟁력 진단 및 격차를 분석하기 위하여 본 연구에서는 시장지배력지수도 활용하였다. 시장지배력지수는 해외 진출 및 해외시장 지배를 목적으로 자국뿐 아니라 다른 국가에 패밀리 특허를 출원한 실적을 보여준다. 따라서, 해외시장 진출을 염두해 두고 기술을 개발한다면 특허를 자국뿐 아니라 여러 해외 진출 대상국에도 동시에 출원하여야 한다. 이러한 해외시장에서의 경쟁력을 보여주는 특허분석지표가 시장지배력지수이다. 앞서 기술영향력지수와 동일한 방법을 통해 우리나라와 선도국가 간의 시장지배력 격차를 구할 수 있다.

<표 4-50> 국가별 시장지배력 수준 및 격차

분야	분류	국가별 시장지배력 격차				
		구분	1위	2위	한국	평균
제조	1. 관	국가	이스라엘	네덜란드	**한국**	평균
		수준	14.56	12.59	**2.38**	9.94
		상대비율	100%	79%	**16%**	50%
	2. 펌프	국가	네덜란드	미국	**한국**	평균
		수준	27.33	16.34	**2.36**	8.85
		상대비율	100%	70%	**10%**	50%
	3. 밸브	국가	미국	이스라엘	**한국**	평균
		수준	13.48	13.43	**2.38**	7.54
		상대비율	100%	99%	**18%**	50%
	4. 계측기·측정시험기	국가	네덜란드	미국	**한국**	평균
		수준	28.94	13.34	**1.65**	14.6
		상대비율	100%	45%	**5%**	50%
	5. 원격측정·자동제어장치	국가	영국	미국	**한국**	평균
		수준	16.98	15.89	**3.48**	9.68
		상대비율	100%	93%	**8%**	50%
	6. 수처리용 기기	국가	네덜란드	미국	**한국**	평균
		수준	17.38	15.83	**3.63**	12.42
		상대비율	100%	84%	**21%**	50%
	7. 필터·분리막	국가	스위스	미국	**한국**	평균
		수준	23.97	14.85	**5.38**	12.91
		상대비율	100%	59%	**16%**	50%
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	국가	스위스	미국	**한국**	평균
		수준	15.36	13.34	**4.24**	8.93
		상대비율	100%	84%	**13%**	50%
	9. 수처리제 및 화학제품	국가	호주	네덜란드	**한국**	평균
		수준	34.11	26.69	**2.57**	13.16
		상대비율	100%	82%	**8%**	50%
건설	1. 수자원개발	국가	네덜란드	호주	**한국**	평균

		수준	13.73	10.5	**1.2**	7.76
		상대비율	100%	73%	**9%**	50%
	2. 해수담수화	국가	일본	캐나다	**한국**	평균
		수준	14.78	13.63	**1.97**	8.03
		상대비율	100%	91%	**5%**	50%
	3. 상수도(일반)	국가	미국	이스라엘	**한국**	평균
		수준	20.92	18.78	**1.42**	8.82
		상대비율	100%	91%	**7%**	50%
	4. 상수도(디지털)	국가	영국	미국	**한국**	평균
		수준	12.46	12.43	**1.3**	7.23
		상대비율	100%	100%	**10%**	50%
	5. 하수도(일반)	국가	호주	일본	**한국**	평균
		수준	15.0	11.86	**1.33**	9.10
		상대비율	100%	73%	**9%**	50%
	6. 하수도(디지털)	국가	싱가포르	이스라엘	**한국**	평균
		수준	18.67	11.32	**1.31**	9.12
		상대비율	100%	62%	**8%**	50%
운영관리	1. 상수도	국가	노르웨이	캐나다	**한국**	평균
		수준	16.8	7.88	**1.32**	9.30
		상대비율	100%	47%	**8%**	50%
	2. 하수도	국가	핀란드	호주	**한국**	평균
		수준	12.0	9.86	**1.36**	7.16
		상대비율	100%	78%	**11%**	50%

선도국가와 우리나라의 시장지배력지수 격차를 구해본 결과, 상대적으로 가장 높은 값을 보여주는 분야는 수처리용 기기 분야인 것으로 나타났다. 그 외에도 10% 이상의 값을 보여주고 있는 분야는 관, 펌프, 밸브, 필터 및 분리막, 살균·소독·고도정수처리 장치, 상수도 디지털, 하수도 운영관리 분야로 조사되었다.

하지만 시장지배력 측면에서 우리나라와 선도국가 간의 격차는 기술영향력 측면보다 큰 수준을 보여준다. 다시 말해, 우리나라의 물산업기술 특허는 내수시장에만 초점을 맞추고 있으며 해외 시장 진출을 거의 시도하고 있지 않은 것으로 판단된다. 특정 분야의 기술의 경우 상대적으로 높은 기술경쟁력이 있더라도 이를 보유한 기업들은 해외 시장지배력 확대를 위한 시도를 하고 있지 않은 것으로 해석할 수 있다.

<표 4-51> 기술별 시장매력도 및 기술경쟁력 종합

물산업 기술분류				산업시장 (2018 기준년도)					
분야	분류	시장 매력도	기술 경쟁력	국내 시장규모 (매출액, 십억)	국내 시장규모 (비중)	글로벌 시장규모 (백만불)	글로벌 시장규모 (비중)	글로벌 연평균 시장성장률 (실적, '13~'18)	글로벌 연평균 시장성장률 (예측, '19~'04)
A. 제조	1. 관	**10.4%**	**95%**	4,452	11.0%	66,879	7.3%	1.48%	3.09%
	2. 펌프	4.9%	63%	4,285	10.6%	13,863	1.5%	-0.93%	3.36%
	3. 밸브	4.9%	**73%**	3,916	9.6%	9,077	1.0%	-1.10%	3.93%
	4. 계측기·측정시험기	9.0%	46%	2,332	5.7%	6,966	0.8%	0.88%	8.15%
	5. 원격측정·자동제어장치	7.0%	50%	300	0.7%	15,653	1.7%	3.01%	5.30%
	6. 수처리용 기기	6.3%	**76%**	1,461	3.6%	24,043	2.6%	0.55%	3.74%
	7. 필터 및 분리막	5.4%	55%	1,536	3.8%	5,666	0.6%	1.96%	4.78%
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	4.7%	**82%**	249	0.6%	10,515	1.2%	1.27%	3.50%
	9. 수처리제 및 화학제품	4.9%	57%	3,697	9.1%	25,910	2.8%	1.96%	2.08%
B. 건설	1. 수자원개발	**17.7%**	**68%**	11,806	29.1%	131,486	14.4%	-0.72%	3.33%
	2. 해수담수화	5.9%	65%			2,268	0.2%	5.28%	5.65%
	3. 상수도(일반)	10.0%	54%			68,112	7.5%	-0.35%	2.50%
	4. 상수도(디지털)	8.7%	43%			11,127	1.2%	1.27%	7.52%
	5. 하수도(일반)	**18.1%**	61%			128,464	14.1%	3.28%	4.01%
	6. 하수도(디지털)	6.8%	38%			5,465	0.6%	5.23%	6.21%
C. 운영 관리	1. 상수도	**32.5%**	47%	3,194	7.9%	274,268	30.1%	0.90%	2.42%
	2. 하수도	**12.3%**	61%			88,513	9.7%	2.08%	2.64%
D. 서비스	1. 설계·엔지니어링 서비스	5.1%		1,569	3.9%	20,251	2.2%	-0.53%	2.85%
	2. 컨설팅 서비스	4.5%		1,816	4.5%	2,150	0.2%	-3.97%	4.33%

4.2.4 우리나라 물산업 경쟁력 비교

글로벌 물시장의 현황과 우리나라 기술 수준에 따른 시장매력도와 기술경쟁력을 비교해 보고자 한다. 시장매력도는 크게 해외시장에서 해당 분야의 비중과 해외시장 분야별 성장률로 구성할 수 있다. 시장이 얼마나 매력적인가는 시장의 규모와 함께 시장이 앞으로 얼마나 성장할 것인가를 두고 판단해야 하기 때문이다. 기술경쟁력은 앞서 특허 자료를 바탕으로 분석한 선도국가 대비 우리나라의 기술영향력 격차와 시장지배력 격차를 함께 고려해 볼 수 있다.

먼저 시장매력도를 살펴보면, 글로벌 시장규모 측면에서는 상수도 운영관리 분야가 30.1%로 가장 크고, 그 뒤를 이어 수자원개발 14.4%, 하수도(일반) 건설 14.1%, 하수도 운영관리 9.7%, 순이다. 성장률 측면에서 보면 계측기·측정시험기 제조분야의 성장률이 8.15%로 가장 높은 성장이 전망되며, 그 뒤를 이어 상수도(디지털) 7.52%, 하수도(디지털) 6.21% 분야의 성장률이 높다.

<표 4-52> 시장매력도 및 기술경쟁력

분야	분류	시장매력도		기술경쟁력	
		해외시장 분야별 비중	해외시장 분야별 성장률	기술영향력 격차	시장지배력 격차
제조	1. 관	7.3%	3.09%	**79%**	**16%**
	2. 펌프	1.5%	3.36%	53%	10%
	3. 밸브	1.0%	3.93%	55%	18%
	4. 계측기, 측정시험기	0.8%	**8.15%**	41%	5%
	5. 원격측정, 자동제어장치	1.7%	**5.30%**	42%	8%
	6. 수처리용 기기	2.6%	3.74%	55%	**21%**
	7. 필터 및 분리막	0.6%	4.78%	39%	16%
	8. 살균, 소독, 고도정수처리 장치	1.2%	3.50%	**69%**	13%
	9. 수처리제 및 화학제품	2.8%	2.08%	49%	8%
건설	1. 수자원개발	**14.4%**	3.33%	59%	9%
	2. 해수담수화	0.2%	**5.65%**	60%	5%
	3. 상수도(일반)	7.5%	2.50%	47%	7%
	4. 상수도(디지털)	1.2%	**7.52%**	33%	10%
	5. 하수도(일반)	**14.1%**	4.01%	52%	9%
	6. 하수도(디지털)	0.6%	**6.21%**	30%	8%
운영관리	1. 상수도	**30.1%**	2.42%	39%	8%
	2. 하수도	**9.7%**	2.64%	50%	11%
서비스	1. 설계 및 엔지니어링 서비스	2.2%	2.85%	-	-
	2. 컨설팅 서비스	0.2%	4.33%	-	-

우리나라의 기술경쟁력은 기술영향력 측면에서는 관 분야가 기술선도국가와 격차가 79%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 살균·소독·고도정수처리 장치가 69%정도 였다. 시장지배력 격차는 모든 분야에서 기술선도국가와 크게 차이를 보였으며, 가장 격차가 적은 분야가 수처리용기기 분야인데, 기술선도국가의 시장지배력의 21% 정도 수준이었다.

이러한 결과를 시장매력도를 기준으로 종합해 보면, 향후 우리나라는 글로벌 시장의 움직임에 맞추어 상수도와 하수도의 운영관리 분야 및 디지털 분야에 대한 기술경쟁력 강화가 요구된다. 또한 수자원개발과 제조 관 분야의 보다 적극적인 해외시장 개척과 진출이 필요한 것으로 판단된다. 한편, 글로벌 시장의 규모는 작지만 성장률이 높은 분야인 제조의 계측 및 측정시험기, 상수도 디지털, 하수도 디지털, 해수담수화, 원격측정 및 자동제어장치 분야에 대한 기술 개발 및 경쟁력 강화를 선제적으로 추진할 필요가 있다.

4.3 물기술 경쟁력 정성적 분석

본 절은 기존의 방법과 유사하게 물기업과 전문가들의 의견을 바탕으로 물기술 경쟁력에 대한 정성적 분석을 수행하여 정량분석 결과와 비교하여 우리나라의 물산업 현황에 대한 전문가, 기업, 정량분석 결과를 통해 물산업 육성에 대한 시사점을 모색해 보고자 하였다.

4.3.1 주요기술별 기업대상 심층의견 조사

앞에서 분류한 물기술과 매칭하여 주요기술별로 각 기술군에 속하는 물기업을 대상으로 기업들의 관점에서 시장경쟁력, 기술개발, 정책지원 등과 관련된 내용을 설문조사를 통한 정성평가를 실시하였다. 설문결과를 주요기술별로 매칭하기 위해 '2018 물산업 통계조사'에서 조사한 물산업분류체계 중분류 정보를 활용하여 기술을 분류하고, 미분류 된 기술은 주요 매출품목 등의 정보를 활용하여 17개 기술과 매칭하였다. 다만 기술 대분류의 B. 건설에 해당하는 기업들의 매출품목 등을 검토한 결과 다수의 건설기업들은 사업분야 구분없이 사업활동을 하고 있어[53], 세부기술로 분류하여 매칭하지 않고, 'B.(물관련) 건설'기술로 통합하여 분석하였다. C.운영관리에 해당하는 기업들은 대부분 하·폐수 운영관리 이거나, 상하수도 운영관리로 구분되어 'C. (물관련) 운영관리'기술로 통합하여 분석하였다.

<표 4-53> 주요 기술별 기업의 경쟁력 관련 정성평가

기술분류		심층 조사 기업 수	비고
A. 제조	1. 관	77	
	2. 펌프	63	
	3. 밸브	49	
	4. 계측기, 측정시험기	65	
	5. 원격측정, 자동제어장치	10	
	6. 수처리용 기기	34	
	7. 필터 및 분리막	20	
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치	36	
	9. 수처리제 및 화학제품	65	
B. 건설	1. 수자원개발	216	'물관련 건설' 기술로 통합
	2. 해수담수화		
	3. 상수도(일반)		
	4 .상수도(디지털)		
C. 운영관리	상수도	45	'물관련 운영관리' 기술로 통합
	2. 하수도		

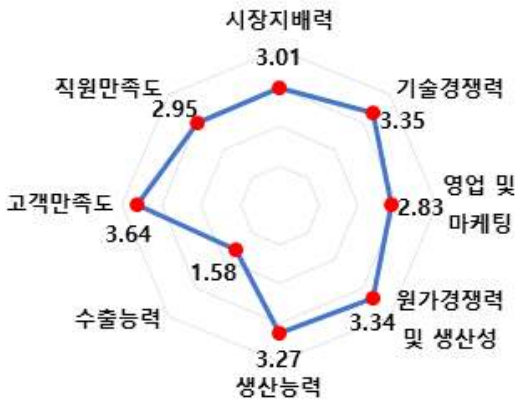
53) 예를 들어, 상수도 건설기업으로 분류하더라도 상당한 비중으로 하수도 건설, 수자원개발 등의 사업 활동을 하는 기업이 다수였으며, 이에 건설기술로 통합하여 분석하였다.

기술별로 분류하여 기업의 정성평가 내용을 분석한 주요 항목은 국내시장 경쟁기업 대비 경쟁력 수준, 경쟁력 향상 장애요인, 경쟁력 개선요인, 기업의 기술개발 실패·성공요인, 물관련 사업 추진 애로사항 및 정책지원 사항 등이다.

가. 관(water pipe) 제조기술

1) 시장경쟁력

국내시장에서의 경쟁기업 대비 경쟁력 수준을 진단하는 8가지 요인을 제시하고 관 기업들이 5점 척도(1점 매우 낮음 ~ 5점 매우 높음)로 평가한 내용을 요인별로 평균하여 정리한 결과는 [그림 4-53]과 같다. 관 기업들은 '경쟁기업대비 고객만족도(3.64)', '기술경쟁력(3.35)', '원가경쟁력·생산성(3.34)'이 다른 요인들에 대해 상대적으로 높게 평가받았지만, 수출능력 외의 경쟁력 평가요인은 3점대로 평균적으로 경쟁기업과 비슷한 수준의 경쟁력을 보유하고 있다고 판단하고 있었다. '수출능력에 대한 경쟁기업 대비 경쟁력'은 1.58점으로 관 기업들은 평균적으로 수출경쟁력이 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.



* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-53] 관(water pipe) 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

경쟁력 유지·향상 요인의 영향력과 경쟁력 향상을 위한 과제들의 중요성에 대한 관 제조 기업들의 평가결과는 [그림 4-54]와 같다. 시장경쟁력 장애요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '국내기업간 과다경쟁'으로 평균 점수가 4.42로 상당히 높았다. 그 다음으로 '기술투자·개발 어려움'이 3.6점으로 나타났다. '불공정거래, 인력난, 자금난'은 3점 근처로 영향력이 보통이었으며, '저가 중국산 시장잠식(2.36)', '대기업 중소기업 시장잠식 요인(2.27)'

은 상대적으로 그 영향력이 낮게 평가되었다.

경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 가장 중요성이 높다고 평가된 항목은 '기술개발 및 기술사업화(4.32)'였으며, 그다음으로 '거래처다변화 및 시장확대(3.84)', '자금확보(3.57)'의 중요성을 다소 높게 평가하였다. 이 외 '신규 사업진출 및 사업다각화', '경영혁신', '해외시장 개척'은 상대적으로 중요도를 낮게 평가하였다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



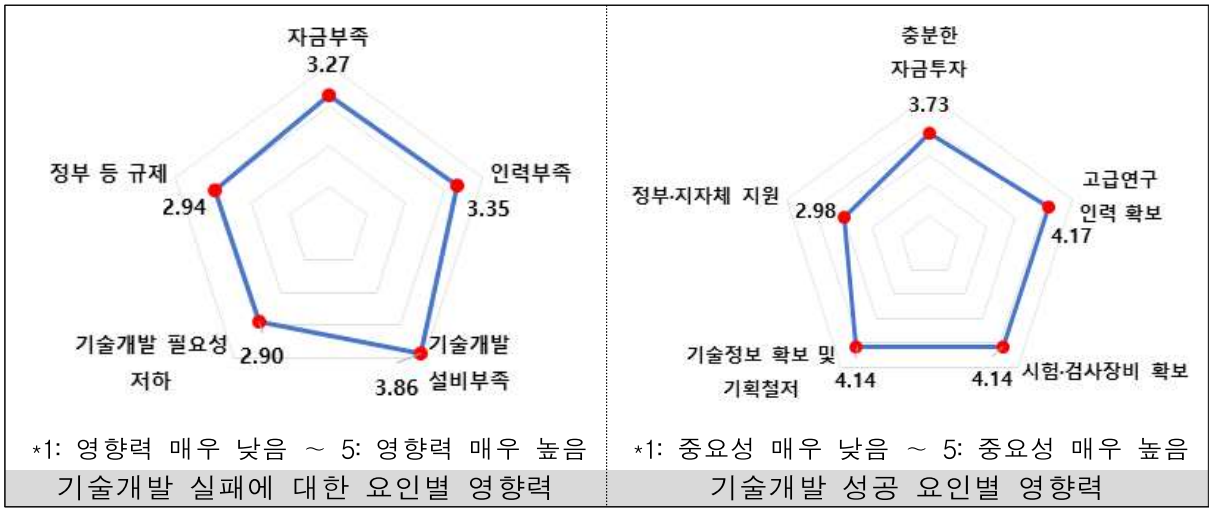
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-54] 관(water pipe) 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

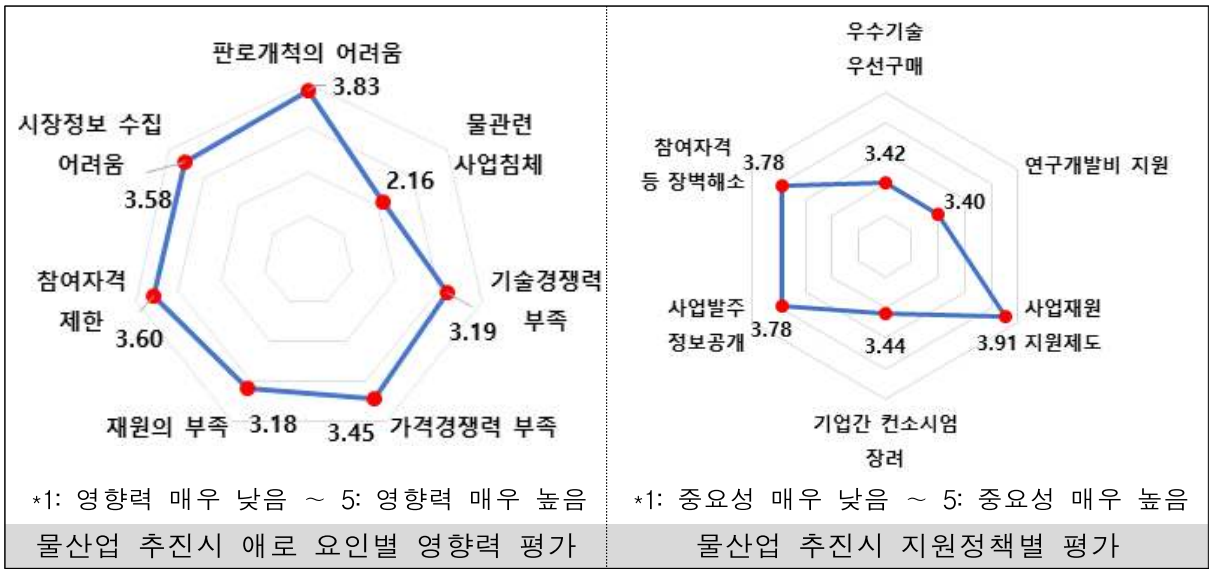
관 기업의 기술개발 실패와 성공요인들을 제시하고 각 요인들이 기술개발의 실패와 성공에 미친 영향 정도를 평가한 결과는 그림 [4-55]와 같다. 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '기술개발 관련 설비 및 장비부족(3.86)'이었으며, 나머지 요인은 평균 점수가 3.35~2.90으로 보통(3점)에 가까운 평가를 받았다. 기술개발 성공요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '고급연구인력 확보(4.17)'이었으며, 그 뒤를 이어 '시험·검사장비 확보(4.14)', '기술정보 확보·철저한 기획(4.14)'가 기술개발의 중요한 요인으로 평가되었다. 시험·검사장비 확보의 경우, 기술개발 실패 요인 중 가장 큰 영향요인이 기술개발 설비 및 장비 부족이었던 평가결과와 맥락을 같이 하고 있다. 이 외에 충분한 자금 투자도 3.73점으로 상대적으로 영향력 있는 요인으로 평가되었으며, '정부·지자체 지원(2.98)'은 보통으로 평가되었다.



[그림 4-55] 관(water pipe) 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, '판로개척의 어려움(3.83)'이 가장 큰 애로사항으로 평가되었으며, 그 뒤를 이어 '참여자격 제한(3.6)', '시장정보 수집의 어려움(3.58)'이 상대적으로 영향이 큰 애로사항이었다. 물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서는 저리 금융과 같이 사업의 '재원을 지원하는 제도(3.91)', 참여자격 등의 '장벽해소(3.78)', '사업 발주 정보 공개(3.78)' 등이 상대적으로 영향이 높게 평가되었다.

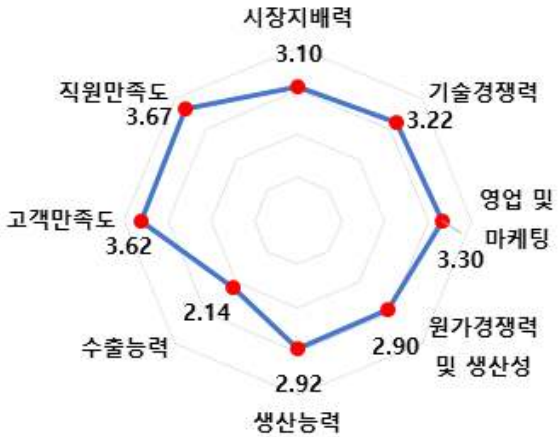


[그림 4-56] 관(water pipe) 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

나. 펌프

1) 시장경쟁력

펌프 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, 경쟁기업대비 '직원만족도(3.67)', '고객만족도(3.62)', '영업·마케팅(3.3)'이 상대적으로 높게 평가받았고, 수출능력에 대한 경쟁기업 대비 경쟁력은 2.14로 펌프 기업들은 평균적으로 수출경쟁력이 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다. 이 외에 '시장지배력(3.1)', '기술경쟁력(3.22)', '원가경쟁력 및 생산성(2.9)', '생산능력(2.92)'에 대해서는 평균적으로 보통(3) 수준으로 평가하고 있다.



* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-57] 펌프 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

경쟁력 유지·향상 요인의 영향력과 경쟁력 향상을 위한 과제들의 중요성에 대한 펌프 제조 기업들의 평가결과는 [그림 4-58]과 같다. 시장경쟁력 장애요인 중 '기술투자·개발의 어려움'이 3.73으로 영향력이 가장 높았다. 그 다음으로 '대기업 중소기업 시장잠식(3.7)', '국내기업간 과대경쟁(3.68)' 및 '자금난(3.63)'이 상대적으로 높은 영향력이 있는 장애요인으로 평가되었다. 이 외에 '불공정거래(3.1)', '저가 중국산의 시장 잠식(3.3)', '인력난(3.27)'은 3점 근처로 영향력이 보통으로 평가되었다.

경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 가장 중요성이 높다고 평가된 항목은 '기술개발 및 기술사업화(3.81)'였으며, 그 다음으로 '거래처 다변화·시장확대(3.73)', '자금확보(3.60)', '신규 사업진출 및 사업다각화(3.6)', '경영혁신(3.49)', '설비투자(3.62)'를 다소 높게 평가하였으며, '해외시장 개척(3.37)'은 상대적으로 중요도를 낮게 평가하였다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-58] 펌프 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

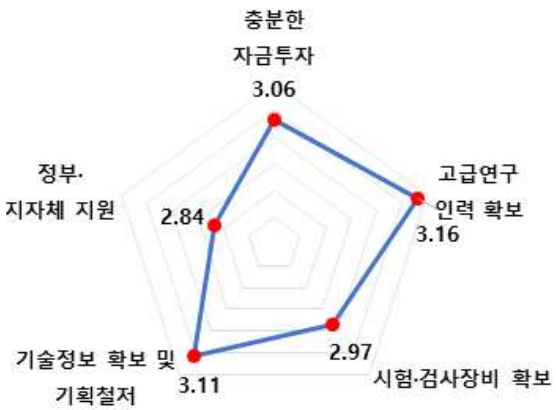
2) 기술개발 영향 요인

펌프 기업의 기술개발 실패와 성공 요인들을 제시하고 각 요인이 기술개발의 실패와 성공에 미친 영향 정도를 평가한 결과는 그림 [4-59]와 같다. 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '자금부족(3.81)'이었으며, '기술개발 관련 설비 및 장비부족(3.65)', '인력부족(3.54)', '정부 규제(3.48)'도 기술개발 실패에 대한 영향력이 상대적으로 높게 평가되었다. 기술개발 필요성 저하는 3.27점으로 보통에 가까운 평가를 받았다. 기술개발 성공 요인에 대한 평가점수는 3.16~2.84점으로 기술개발 성공에 영향을 미치는 정도가 보통 수준으로 평가받았다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

기술개발 실패에 대한 요인별 영향력



*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

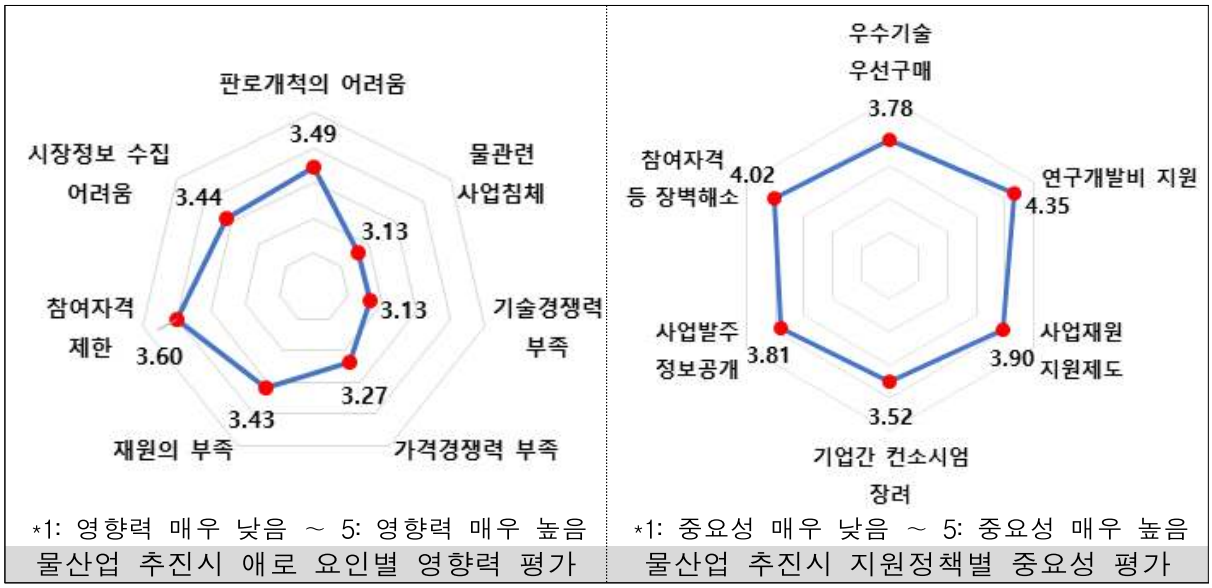
기술개발 성공 요인별 영향력

[그림 4-59] 펌프 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, '참여자격 제한(3.6)'이 가장 상대적으로 큰 애로사항으로 평가되었으며, 그 뒤를 이어 '판로개척의 어려움(3.49)', '시장정보 수집의 어려움(3.44)', '재원부족(3.43)'이 상대적으로 영향이 큰 애로사항이었다.

물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서는 '연구개발비 지원(4.35)', '참여자격 등의 장벽 해소(4.02)'로 지원정책 중 그 중요도가 높았으며, 이 뒤를 이어 '사업의 재원을 지원하는 제도(3.9)', '사업발주 정보공개(3.81)', '우수기술 우선구매(3.78)' 등도 다소 높게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음
물산업 추진시 애로 요인별 영향력 평가

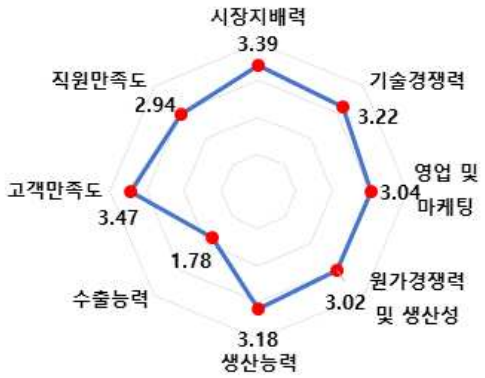
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음
물산업 추진시 지원정책별 중요성 평가

[그림 4-60] 펌프 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

다. 밸브

1) 시장경쟁력

밸브 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '고객만족도(3.47)' 및 '시장지배력(3.39)'로 상대적으로 경쟁력이 다소 높다고 평가하였고, 나머지 요인에 대한 경쟁력은 수출능력에 대한 경쟁력을 제외하고 평균 점수가 3.22~2.94로 보통(3점) 수준의 평가를 받았다. '수출능력에 대한 경쟁기업 대비 경쟁력'은 1.78로 밸브 기업들은 평균적으로 수출경쟁력이 상당히 낮다고 판단하고 있다.



* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-61] 밸브 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

경쟁력 유지·향상 요인의 영향력과 경쟁력 향상을 위한 과제들의 중요성에 대한 밸브 제조 기업들의 평가결과는 [그림 4-62]와 같다. 시장경쟁력 장애요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '국내기업간 과다경쟁'으로 평균 점수가 4.45로 상당히 높았다. 그 다음으로 '자금난(3.67)'과 '기술 투자·개발 어려움(3.57)'이 다소 높게 평가되었다. 이 외에 '대기업 중소기업 시장잠식(3.12)', '불공정 거래(3.1)' 및 '저가 중국산 시장잠식(2.84)'은 보통 수준으로 평가되었다. 경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 가장 중요성이 높다고 평가된 항목은' 기술개발 및 기술사업화(4.31)'였으며, 그 다음으로 '거래처 다변화 및 시장확대(4.04)', '자금확보(4.02)', '설비투자(4.02)'의 중요성도 높게 평가되었다. '신규 사업진출 및 사업다각화'도 평균 점수가 3.73으로 시장경쟁력 개선요인의 중요도가 다소 높게 평가되었으며, 이외, '경영혁신'은 3.31로 중요도가 보통 수준으로 평가되었다. '해외시장 개척의 중요성'에 대한 평균 점수는 2.61로 상대적으로 중요도가 낮게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-62] 밸브 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

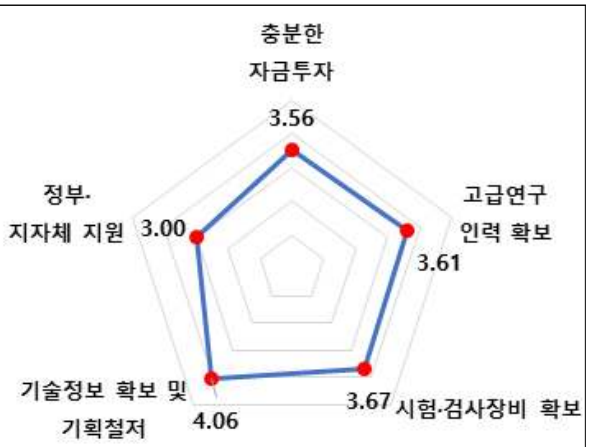
2) 기술개발 영향 요인

밸브 기업의 기술개발 실패와 성공요인들을 제시하고 각 요인들이 기술개발의 실패와 성공에 미친 영향 정도를 평가한 결과는 그림 [4-63]과 같다. 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '자금부족(3.65)'이었으며, 그 다음으로 '기술개발 설비 및 장비 부족(3.53)'과 '인력부족(3.49)'가 기술개발 실패 영향요인으로 다소 높게 평가되었다. 나머지 '정부 등 규제(3.06)' 및 '기술개발 필요성 저하(3.08)'은 보통(3점)에 가까운 평가를 받았다. 기술개발 성공요인 중 가장 영향력이 높다고 평가받은 요인은 '기술정보 확보·철저한 기획(4.06)'이어었으며, 그 뒤를 이어 '시험·검사장비 확보(3.67)', '고급연구인력 확보(3.61)', '충분한 자금투자(3.56)'이 기술개발 성공 요인의 영향력이 다소 높았다. 이 외에 '정부·지자체 지원(3.0)'은 보통으로 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

기술개발 실패에 대한 요인별 영향력



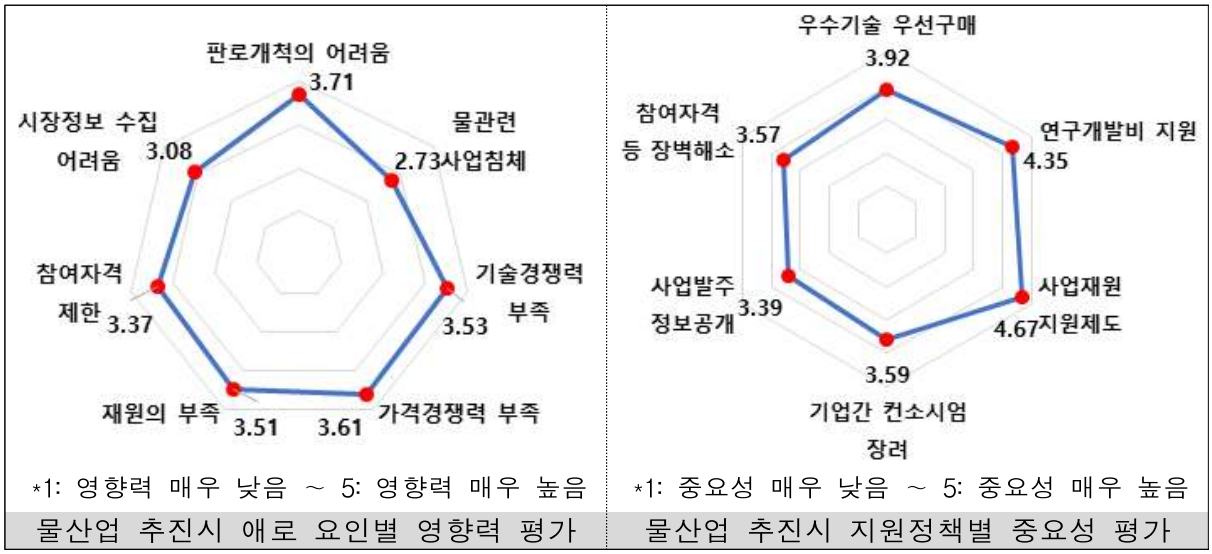
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

기술개발 성공 요인별 영향력

[그림 4-63] 밸브 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, '판로개척의 어려움(3.71)'이 가장 큰 애로사항으로 평가되었으며, 그 뒤를 이어 '가격경쟁력 부족(3.61)', '기술경쟁력 부족(3.53)', '재원의 부족(3.51)'이 상대적으로 영향이 큰 애로사항으로 평가되었다. 물산업 활성화 및 참여 확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서는 저리 금융과 같이 사업의 '재원을 지원하는 제도(4.67)'와 '연구개발비 지원(4.35)' 등 재원 지원제도의 중요성을 높게 평가하였고, '우수기술 우선구매(3.92)'도 높게 평가되었다. 그 외에 '기업간 컨소시엄 장려(3.59)', '참여자격 등 장벽의 해소(3.57)'의 중요성도 다소 높게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음 | *1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

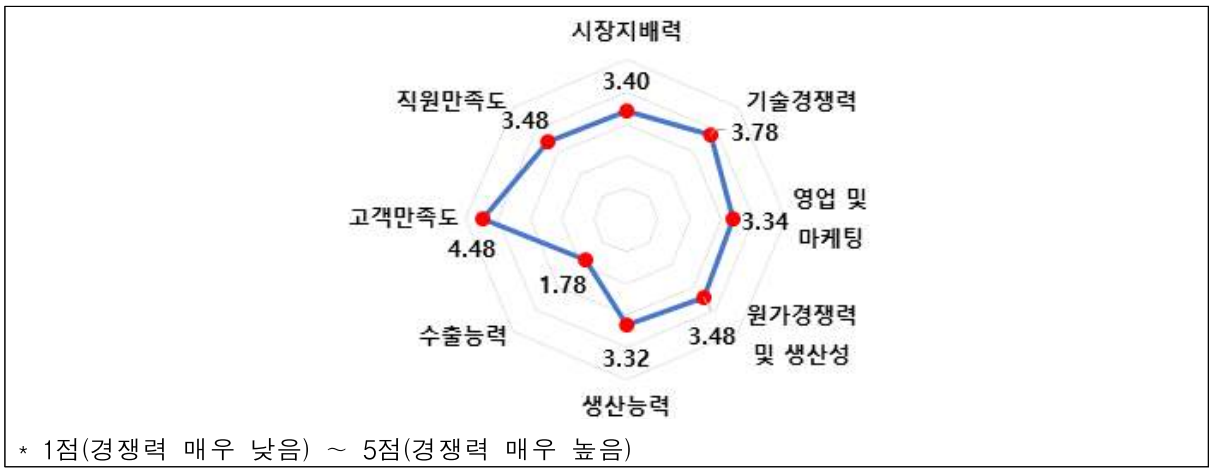
물산업 추진시 애로 요인별 영향력 평가 | 물산업 추진시 지원정책별 중요성 평가

[그림 4-64] 밸브 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

라. 계측기·측정시험기

1) 시장경쟁력

계측기·측정시험기 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '고객만족도(4.48)'에 대한 경쟁력은 높게 평가하였다. 그다음으로 '기술경쟁력(3.78)', '직원만족도(3.48)', '원가경쟁력 및 생산성(3.48)', '시장지배력(3.4)'이 다소 높게 평가되었다. '수출능력에 대한 경쟁기업 대비 경쟁력'은 1.78로 경쟁력이 상당히 낮다고 판단하는 것을 확인할 수 있었다.

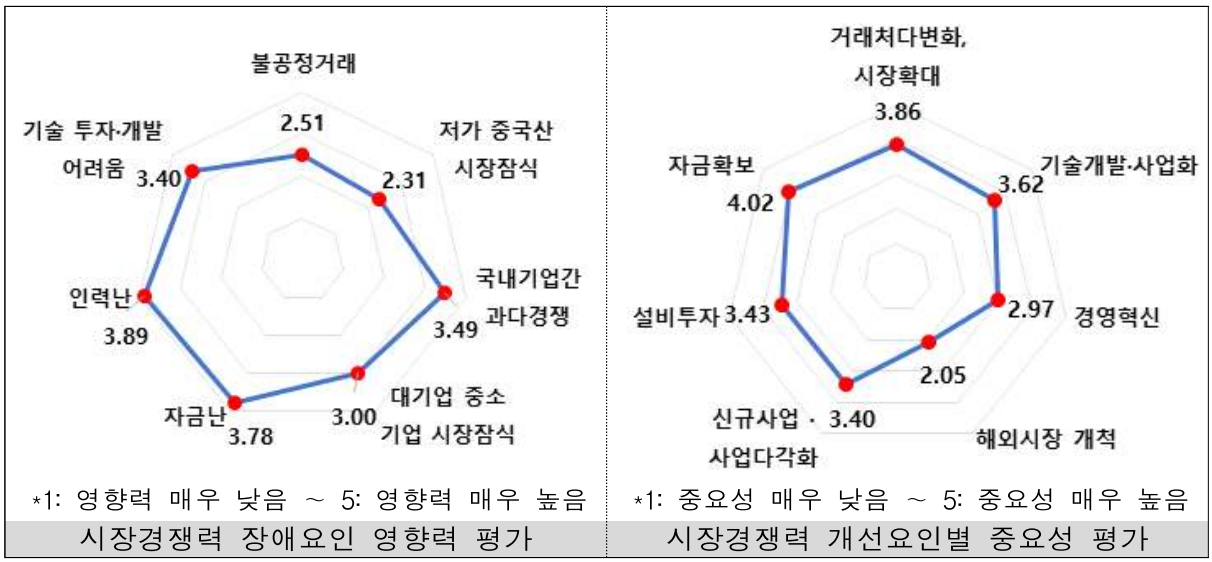


* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-65] 계측기·측정시험기 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

경쟁력 유지·향상 요인의 영향력과 경쟁력 향상을 위한 과제들의 중요성에 대한 계측기·측정시험기 기업들의 평가결과는 [그림 4-66]과 같다. '시장경쟁력 장애요인 중 인력난(3.89)'과 '자금난(3.78)'이 영향력이 높은 편이었으며, '국내기업간 과다경쟁(3.49)'과 '기술투자·개발 어려움(3.4)'도 시장경쟁력 장애요인으로서 영향력이 다소 높다고 판단하고 있다. '대기업 중소기업 시장잠식(3)'은 보통 수준으로 평가되었으며, '불공정거래(2.51)' 및 '저가 중국산 시장잠식(2.31)'은 그 영향력이 낮다고 평가되었다.

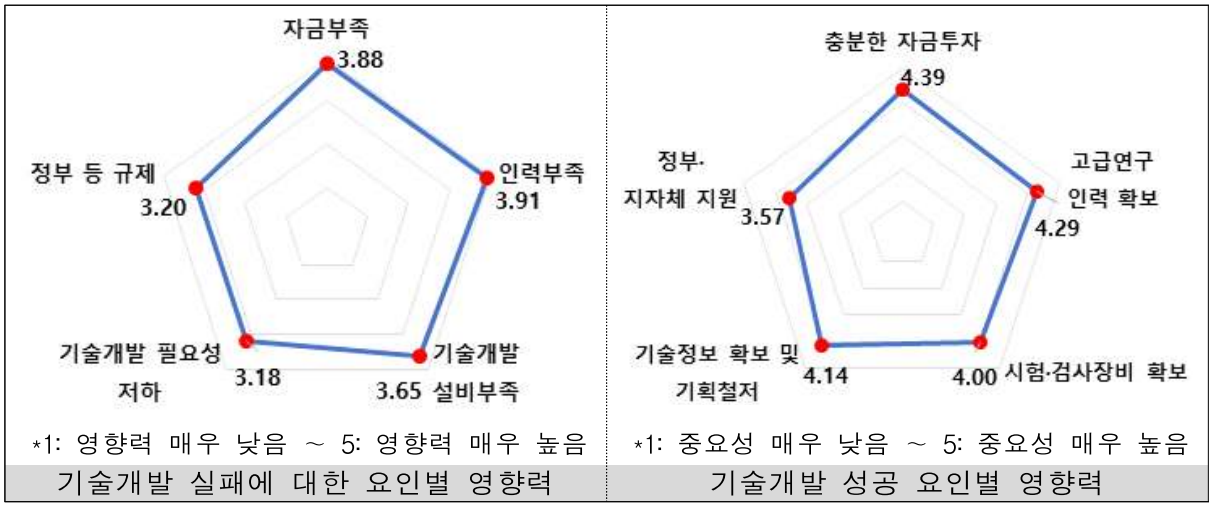
경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 가장 중요성이 높다고 평가된 항목은 '자금확보(4.02)'이며, '거래처다변화 및 시장확대(3.86)'도 높게 평가되었다. '기술개발 및 기술사업화(3.62)'와 '신규 사업진출 및 사업다각화(3.4)'도 다소 높게 평가하였다. 반면에 '해외시장 개척(2.05)'은 시장경쟁력 개선요인으로 중요하게 평가되지는 않았다.



[그림 4-66] 계측기·측정시험기 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

계측기·측정시험기 기업의 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '인력부족(3.91)'이었으며, 그다음으로 '자금부족(3.88)', '기술개발 관련 설비 및 장비부족(3.65)'도 다소 높게 평가받았으며, 나머지 요인은 평균 점수가 3.2점 정도로 보통 수준으로 평가받았다. 기술개발 성공요인 중 '충분한 자금투자(4.39)'와 '고급연구인력 확보(4.29)', '기술정보 확보·철저한 계획(4.14)', '시험·검사장비 확보(4.0)'가 영향력이 높은 요인으로 평가되었으며, '정부·지자체 지원'은 평균 3.57로 중요성이 다소 높다고 평가되었다.



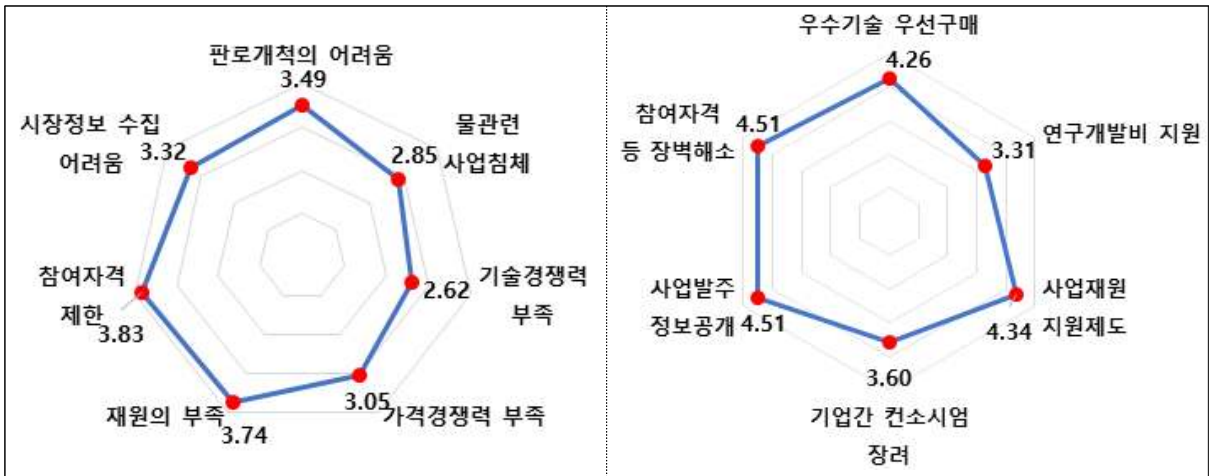
*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음
기술개발 실패에 대한 요인별 영향력

*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음
기술개발 성공 요인별 영향력

[그림 4-67] 계측기·측정시험기 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, '참여자격 제한(3.83)', '재원 부족(3.74)'과 '판로개척의 어려움(3.49)'이 사업추진 애로사항으로 다소 영향력이 크게 평가되었다. 물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서는 '사업발주 정보공개(4.51)' 및 '참여자격 등 장벽 해소(4.51)'가 가장 중요성이 높다고 평가되었고, 다음으로 '사업의 재원을 지원하는 제도(4.34)', '우수기술 우선구매(4.26)'도 정책 중요성이 높게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음
물산업 추진시 애로 요인별 영향력 평가

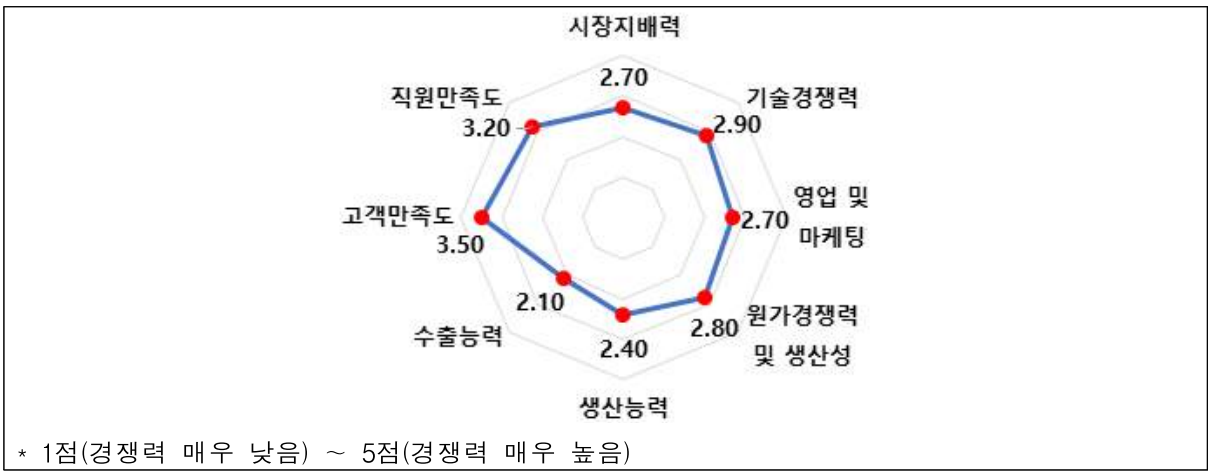
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음
물산업 추진시 지원정책별 중요성 평가

[그림 4-68] 계측기·측정시험기 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

마. 원격측정·자동제어장치

1) 시장경쟁력

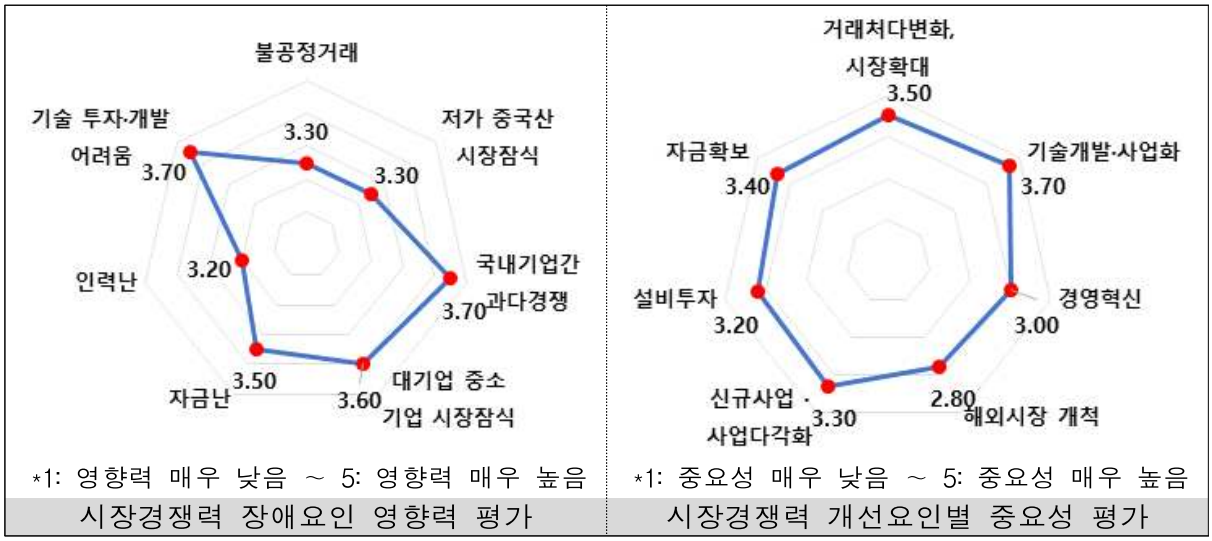
원격 측정·자동제어장치 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '고객만족도(3.5)'가 경쟁기업대비 다소 높다고 평가되었고, '직원만족도(3.2)', '기술경쟁력(2.9)', '원가경쟁력 및 생산성(2.8)', '시장지배력(2.7)'은 보통 수준 정도로 평가되었다. 생산능력 및 수출능력에 대한 평균 점수는 각각 2.4와 2.1로 경쟁기업 대비 경쟁력이 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.



[그림 4-69] 원격측정·자동제어장치 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

원격측정·자동제어장치 기업들이 판단하는 가장 영향력이 큰 시장경쟁력 장애요인은 '기술 투자·개발 어려움(3.7)'과 '국내기업간 과다경쟁(3.7)'이었다. 그다음으로 '대기업 중소기업 시장잠식(3.6)'과 '자금난(3.5)'이 다소 높은 영향력을 갖는 장애요인으로 평가되었으며, '불공정거래(3.3)', '저가 중국산의 시장잠식(3.3)' 및 '인력난(3.2)'은 보통수준으로 평가되었다.

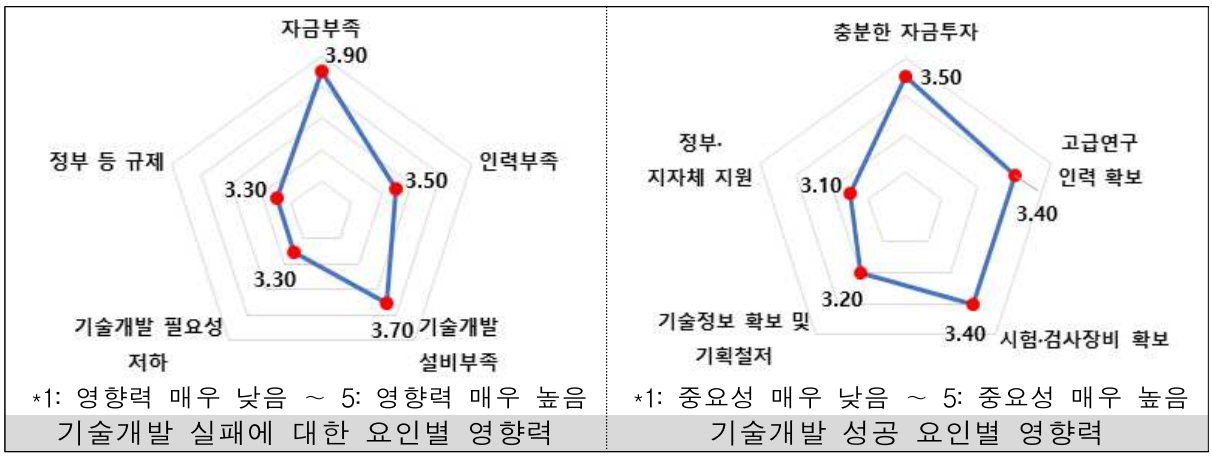
경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 가장 중요성이 높다고 평가된 항목은 '기술개발 및 기술사업화(3.7)'였으며, 그 다음으로 '거래처다변화 및 시장확대(3.5)', '자금확보(3.4)'의 중요성을 다소 높게 평가하였다. 이 외 '신규 사업진출 및 사업다각화(3.3)', '경영혁신(3.0)', '해외시장 개척(2.8)'은 시장경쟁력 개선을 위한 과제로서의 중요도를 보통 수준으로 평가받았다.



[그림 4-70] 원격측정·자동제어장치 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

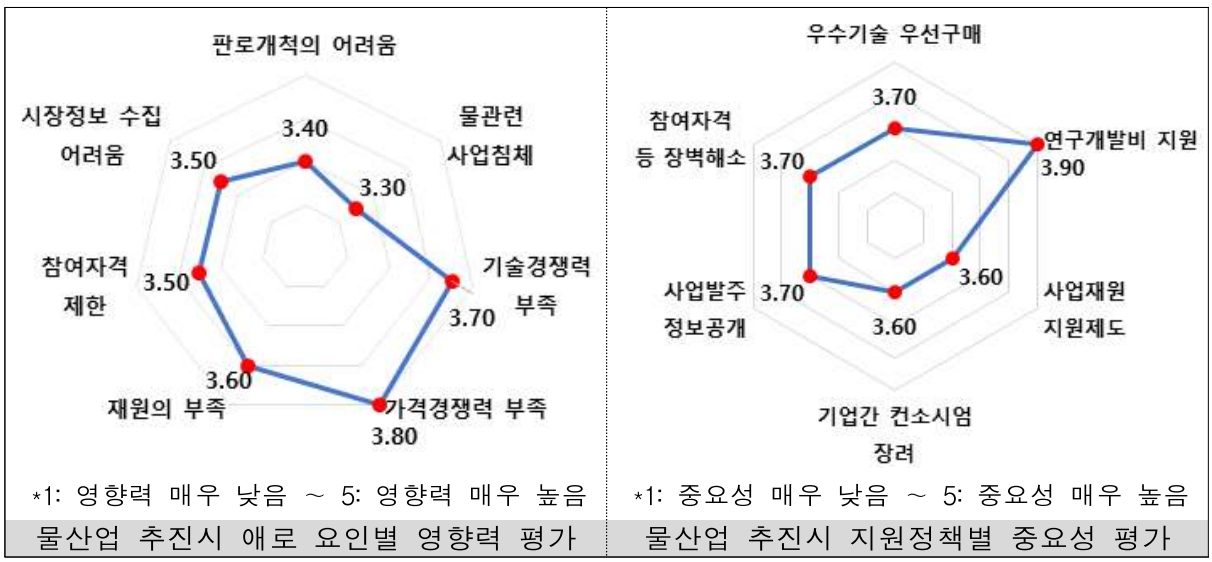
원격측정·자동제어장치 기업이 판단하는 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '자금부족(3.9)'이였고, 그다음으로 '기술개발 관련 설비 및 장비부족(3.7)', '인력부족(3.5)'이 기술실패의 요인 중 영향력이 다소 높다고 평가되었다. 나머지 요인은 평균 점수가 3.3으로 보통에 가까운 평가를 받았다. 기술개발 성공요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 가장 영향력 있는 실패 요인인 자금 부족과 맥락을 같이하는 '충분한 자금투자(3.5)'였다. 그다음으로 '고급연구인력 확보(3.4)', '시험·검사 장비 확보(3.4)'가 기술개발 성공 요인으로서 중요성이 다소 높다고 평가되었으며, 이 외에 '기술정보 확보 및 철저한 기획(3.2)' 및 '정부·지자체 지원(3.1)'은 보통으로 평가되었다.



[그림 4-71] 원격측정·자동제어장치 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 원격측정·자동제어 장치 기업은 '가격경쟁력 부족(3.8)'을 가장 큰 애로사항으로 평가하였으며, 그 뒤를 이어 '기술경쟁력 부족(3.7)', '재원 부족(3.6)', '시장정보 수집 어려움(3.5)' 및 '참여자격 제한(3.5)'이 다소 영향력이 높은 애로사항이었다. 물산업 활성화 및 참여 확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서는 '연구개발비 지원(3.9)'이 가장 중요성이 높다고 평가받았고, 그 외 '우수기술 우선구매(3.7)', '참여자격 등 장벽해소(3.7)', '사업발주 정보공개(3.7)', '기업간 컨소시엄 장려(3.6)', '사업재원 지원제도(3.6)' 모두 다소 중요하다고 평가받았다.



[그림 4-72] 원격측정·자동제어장치 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

바. 수처리용 기기

1) 시장경쟁력

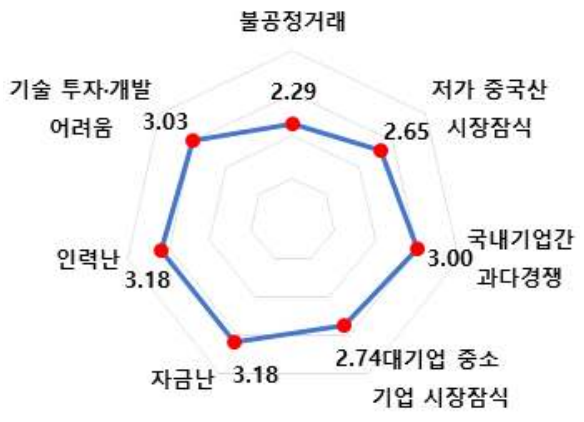
수처리용 기기 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, 대부분 평균 점수가 3.29~2.88으로 시장경쟁력이 타 기업과 비교할 때 보통인 것으로 평가하였으며, 수출경쟁력이 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.



* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-73] 수처리용 기기 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

수처리용 기기 기업의 시장경쟁력 장애요인에 대한 평가는 평균 점수가 3.18~2.29로 보통 수준이하로 장애요인의 영향력이 크지 않다고 판단하고 있었다. 경쟁력 향상을 위한 당면과제의 중요성에 대한 평가결과 역시, 3.03~2.06으로 중요성이 보통이하로 평가되었다. 특히 '해외시장 개척'(2.06)이 수처리용 기기 기업의 시장경쟁력을 개선한 데는 영향력이 낮다고 판단하고 있다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



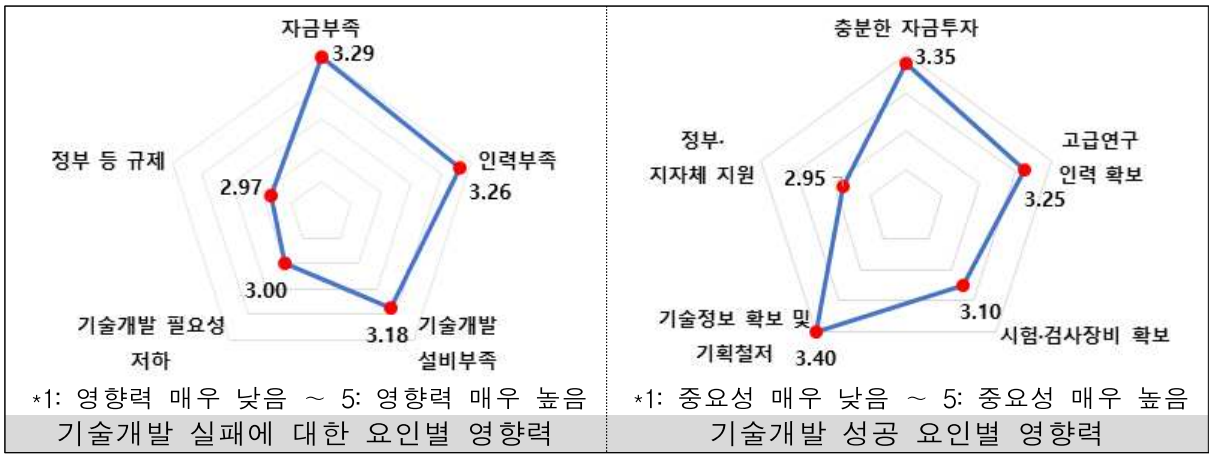
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-74] 수처리용 기기 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

수처리용 기기 기업의 기술개발 실패 요인들의 영향력에 대한 평가는 평균 점수가 3.29~2.97로 보통에 가까워, 실패 요인들의 영향력이 크지 않다고 판단하고 있었다. 기술개발 성공요인의 영향력에 대한 평가 역시 평균적으로 보통에 가깝게 평가되었다. 다만 '기술정보 확보 및 철저한 기획'은 평균 점수가 3.4로 상대적으로 다소 높게 평가되었다.



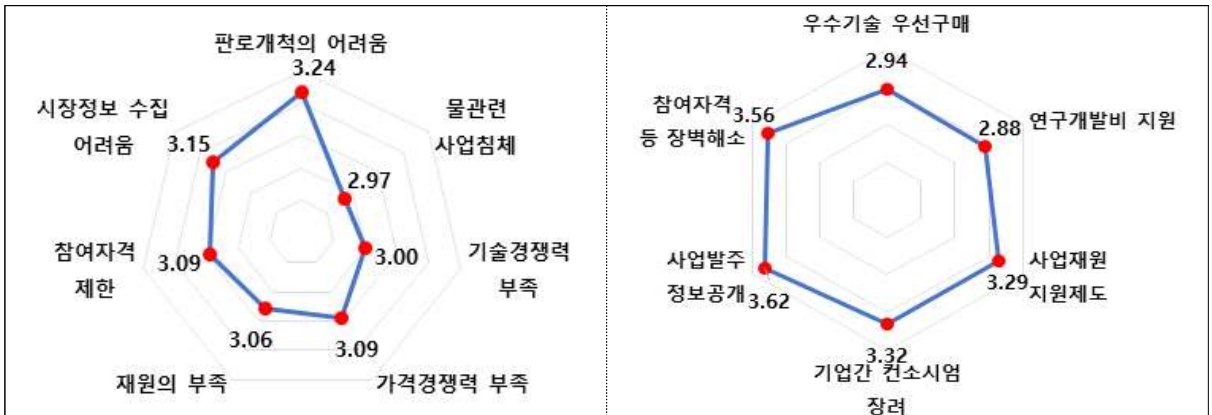
*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음
기술개발 실패에 대한 요인별 영향력

*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음
기술개발 성공 요인별 영향력

[그림 4-75] 수처리용 기기 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

수처리용 기기 기업의 물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 평균 점수가 3.24~2.97로 보통 수준으로 평가하고 있다. 물산업 활성화 및 참여 확대를 위한 정책들의 중요성과 관련해서는 '사업발주 정보공개(3.62)', '참여자격 등 장벽해소(3.56)'로 상대적으로 다소 중요하다고 평가되고 있었으며, 그 외 지원정책의 중요성은 보통수준에 가깝게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음
물산업 추진시 애로 요인별 영향력 평가

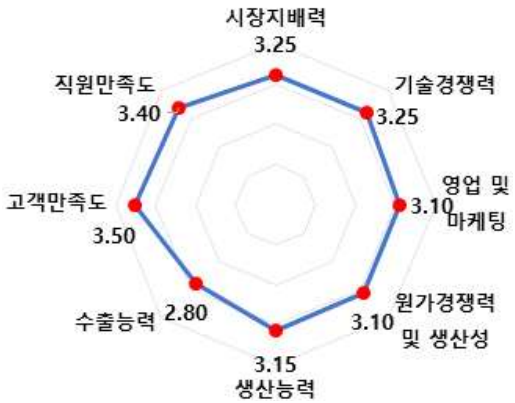
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음
물산업 추진시 지원정책별 중요성 평가

[그림 4-76] 관(water pipe) 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

사. 필터·분리막

1) 시장경쟁력

필터·분리막 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '경쟁기업대비 고객만족도(3.5)', '직원만족도(3.4)'를 상대적으로 다소 높다고 평가하였고, 그 외 경쟁력 요인에 대해서는 평균 점수가 3.25~2.8로 보통 수준으로 평가하고 있었다.

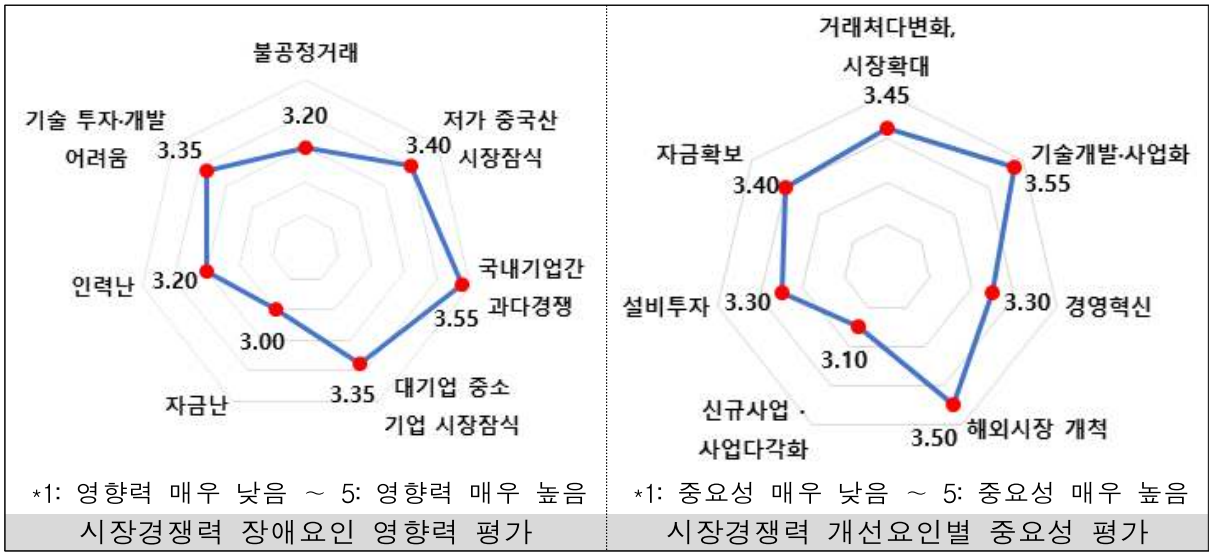


* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-77] 필터·분리막 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

경쟁력 유지·향상 요인의 영향력과 경쟁력 향상을 위한 과제들의 중요성에 대한 필터·분리막 기업들의 평가결과는 [그림 4-78]과 같다. 필터·분리막 기업들이 판단하는 시장경쟁력 장애요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '국내기업간 과다경쟁(3.55)'이고, 그 다음으로 '저가 중국산의 시장잠식(3.4)'이었다. 그 외의 장애요인에 대한 영향력 평균 점수는 3.35~3으로 보통 수준으로 평가되었다.

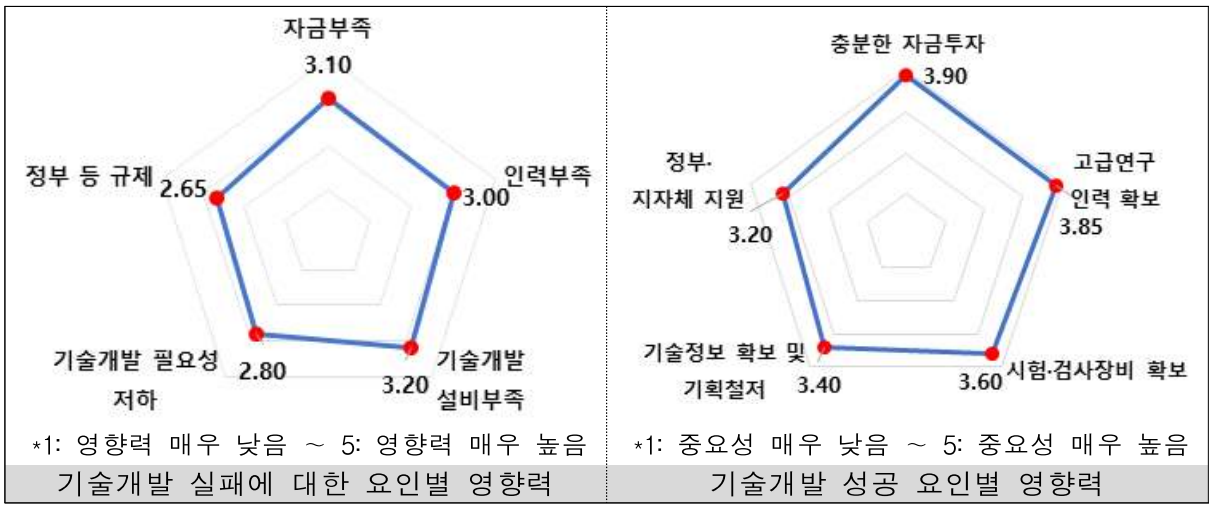
경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 중요성이 다소 높다고 평가된 항목은 '기술개발 및 기술사업화(3.55)', '해외시장 개척(3.5)', '거래처 다변화 및 시장확대(3.45)', '자금확보(3.4)'였으며, 해외시장 개척의 중요성이 다소 높게 평가된 부분은 다른 기술분류에 속한 기업들과 차이가 있는 부분이다. 이 외 '경영혁신(3.3)', '설비투자(3.3)', '신규사업 및 사업다각화(3.1)'은 시장경쟁력 개선요인으로서 중요성이 보통 수준에 가깝게 평가되었다.



[그림 4-78] 필터·분리막 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

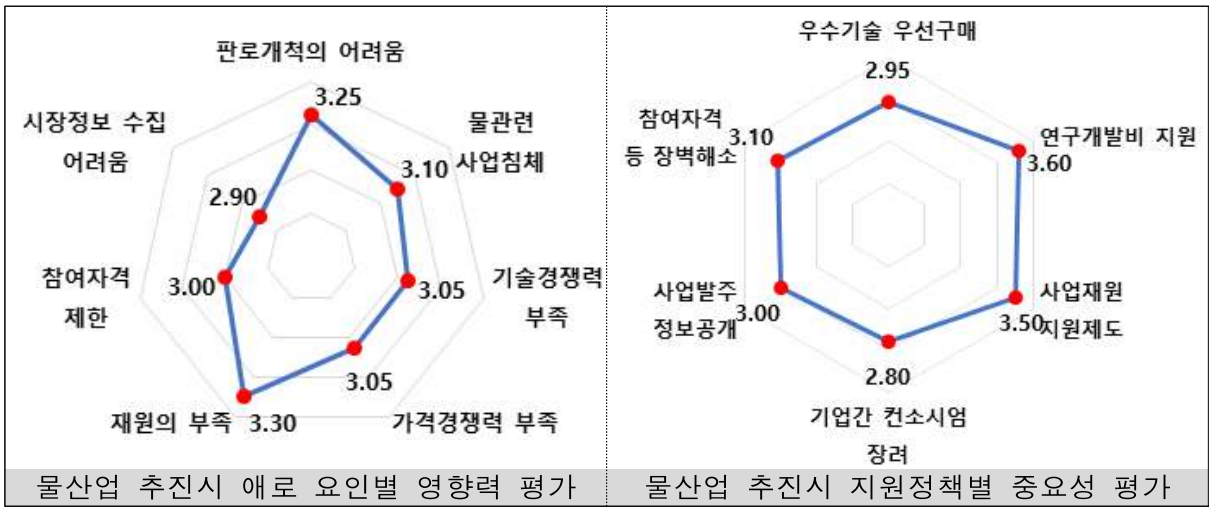
필터·분리막 기업의 기술개발 실패 요인들의 영향력에 대한 평가는 평균 점수가 3.2~2.65로 보통 이하로 평가되어, 실패 요인들의 영향력이 크지 않다고 판단하고 있었다. 기술개발 성공 요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '충분한 자금투자(3.9)'였고, 그 뒤를 이어 '고급연구인력 확보(3.85)', '시험·검사장비 확보(3.6)'가 상대적으로 영향력이 있는 요인으로 평가되었다.



[그림 4-79] 필터·분리막 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

필터·분리막 기업의 물 관련 사업추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 평균 점수가 3.3~2.9로 보통 수준으로 평가하고 있다. 물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성과 관련해서는 '연구개발비 지원(3.6)', '사업재원 지원제도(3.5)' 등 재원관련 지원의 중요성을 다소 높이 평가하고 있고, 이 외 지원정책의 중요성은 보통수준으로 평가하고 있다.

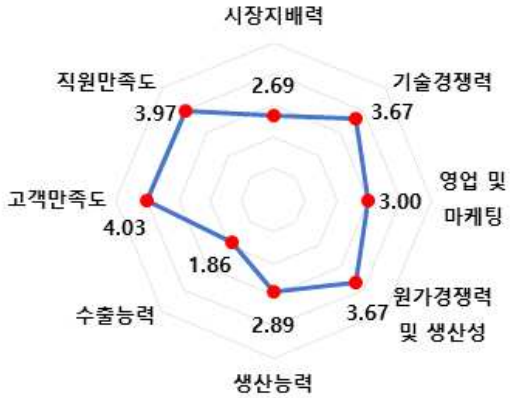


[그림 4-80] 필터·분리막 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

아. 살균·소독·고도정수처리 장치

1) 시장경쟁력

살균·소독·고도정수처리 장치 기업들이 '고객만족도(4.03)', '직원만족도(3.97)'는 경쟁기업보다 높다고 평가하고 있었고, '기술경쟁력(3.67)', '원가경쟁력 및 생산성(3.67)'도 상대적으로 다소 경쟁력이 있다고 평가하고 있다. 이 외 '영업·마케팅(3.0)', '생산능력(2.89)', '시장지배력(2.69)', '수출능력(1.86)'은 경쟁기업 대비 경쟁력을 보통이하로 평가하고 있다. 특히 수출능력에 대한 경쟁력이 경쟁기업 대비 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.

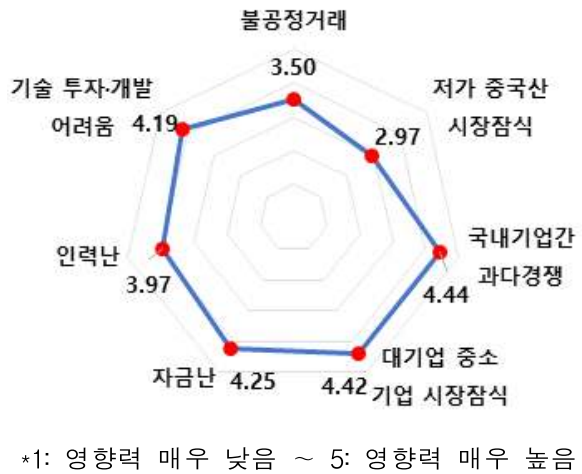


* 1점(경쟁력 매우 낮음) ~ 5점(경쟁력 매우 높음)

[그림 4-81] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 시장경쟁력 장애요인 중 '국내기업간 과다경쟁(4.44)', '대기업 중소기업 시장잠식(4.42)', '자금난(4.25)' 및 '기술 투자·개발 어려움(4.19)'이 상당한 영향력이 있는 장애요인으로 평가받았다. 특히, 타 기술군의 기업들과 달리 대기업의 중소기업 시장잠식이 상당한 영향력을 미치는 장애요인으로 평가하고 있다. 그다음으로 '인력난(3.97)', '불공정거래(3.5)'도 다소 영향력이 있는 장애요인으로 평가되었다.

경쟁력 향상을 위한 당면한 과제에 대해서는 '거래처다변화 및 시장확대(4.83)', '자금확보(4.64)', '기술개발 및 기술사업화(4.44)', '신규사업 및 사업다각화(4.31)', '설비투자(4.03)'의 중요성이 높게 평가되었고, '경영혁신(3.69)'은 다소 중요하다고 평가되었으며, '해외시장 개척(3.06)'은 중요성이 높게 평가되지는 않았다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



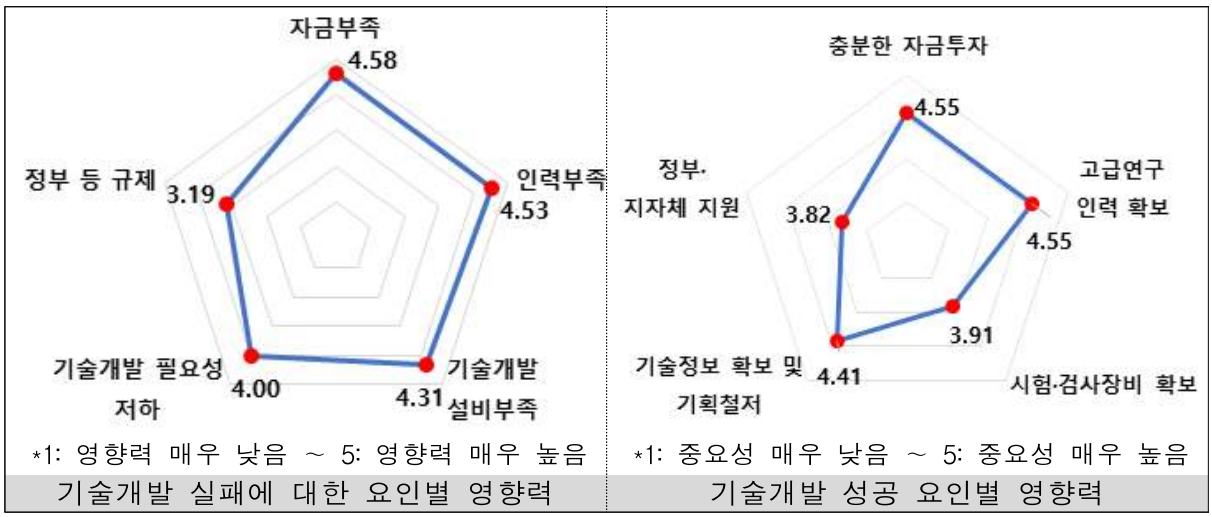
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-82] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

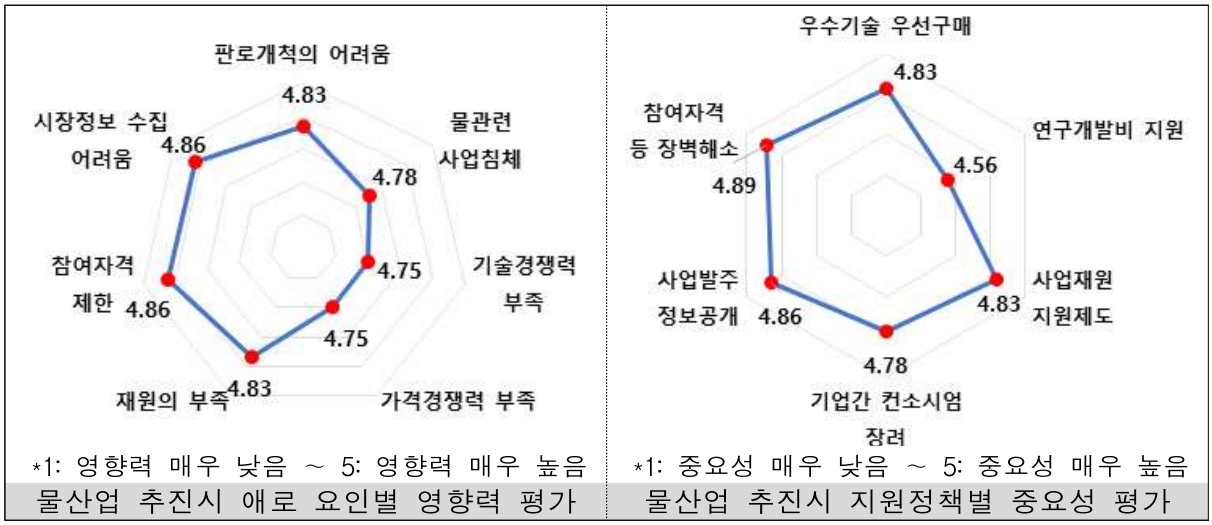
살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친다고 평가받은 요인은 '자금부족(4.58)'이며, 이를 이어 '인력부족(4.53)', '기술개발 관련 설비 및 장비부족(4.31)', '기술개발 필요성 저하(4)'도 기술개발 실패에 대한 영향력 높은 요인으로 평가 받았다. 기술개발 성공요인 중 가장 영향력이 높은 요인은 '충분한 자금투자(4.55)'와 '고급연구인력 확보(4.55)'이며, '기술정보 확보 및 철저한 기획(4.41)' 중요성이 높다고 평가 받았다. 이 외에 '시험·검사장비 확보(3.91)', '정부·지자체 지원(3.82)'은 중요성이 다소 높다고 평가되었다.



[그림 4-83] 살균·소독 및 고도정수처리 장치기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 제시된 장애요인 모두 평균 점수가 4.86~4.75로 영향력이 상당히 높다고 평가되었다. 물산업 활성화 및 참여 확대를 위한 정책들의 중요성과 관련하여 제시된 지원정책 사항들도 평균 점수가 4.56~4.89로 그 중요성이 모두 상당히 높게 평가되었다. 특히 참여자격 등 장벽해소는 평균 점수가 4.89로 이에 대한 지원정책의 중요성이 매우 높다고 판단하고 있다.

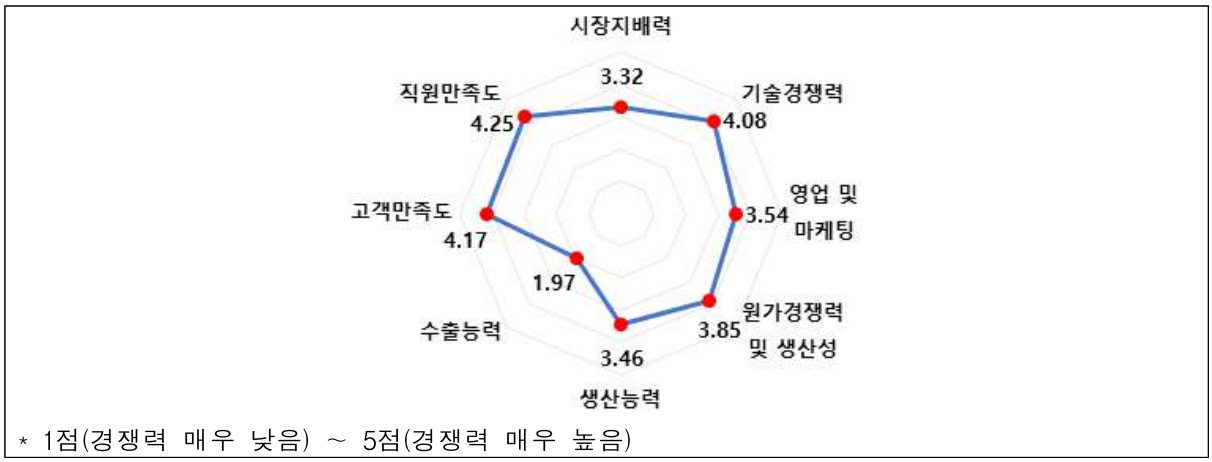


[그림 4-84] 살균·소독·고도정수처리 장치기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

자. 수처리제·화학제품 제조

1) 시장경쟁력

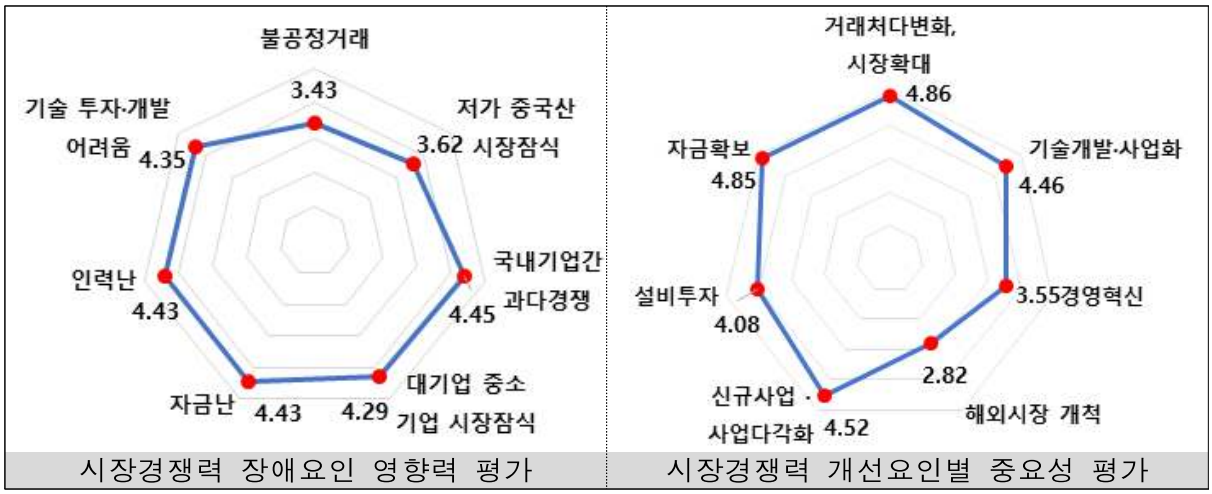
수처리제·화학제품 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '경쟁기업대비 직원만족도(4.25)', '고객만족도(4.17)', '기술경쟁력(4.08)'은 경쟁력이 높다고 평가하였고, '원가경쟁력(3.85)', '영업·마케팅(3.54)' 및 '생산능력(3.46)'도 경쟁기업 대비 경쟁력이 다소 높다고 평가하였다. 반면에 수출능력에 대한 경쟁력은 1.97로 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다. 이 외에 시장지배력 평균 점수는 3.32로 보통에 가깝게 평가하고 있다.



[그림 4-85] 수처리제·화학제품 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

수처리제 및 화학제품 기업이 판단하는 시장경쟁력 장애요인 중 영향력이 높은 요인은 '국내기업간 과다경쟁(4.45)', '자금난(4.43)', '인력난(4.43)', '기술투자·개발 어려움(4.35)', '대기업 중소기업 시장잠식(4.29)'이며, '저가 중국산 시장잠식(3.62)', '불공정거래(3.43)'는 시장경쟁력 유지·향상에 대해 다소 영향력이 있는 요인으로 평가하였다.

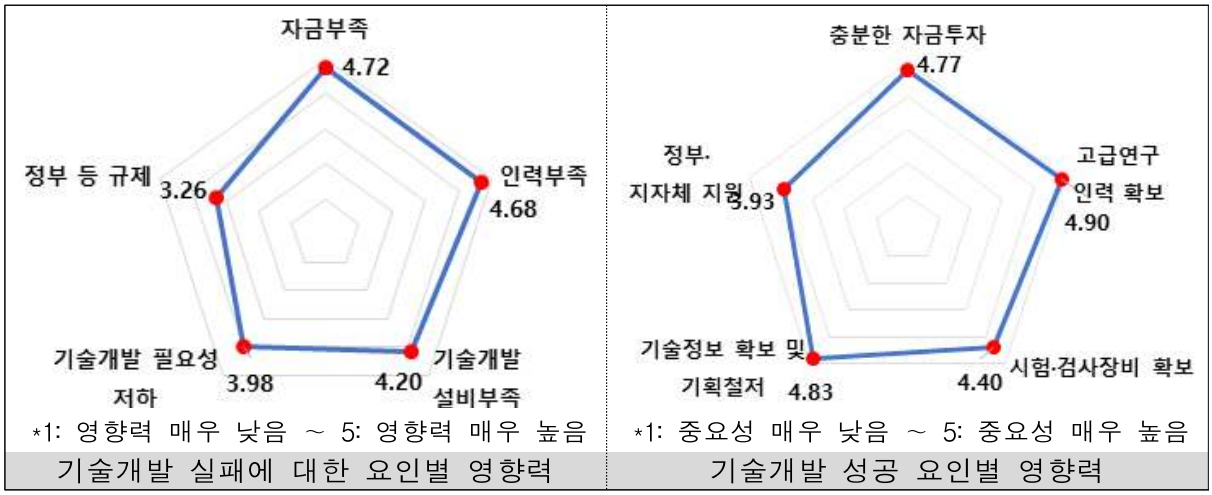
경쟁력 향상을 위한 과제 중 중요성이 상당히 높다고 평가된 항목은 '거래처 다변화 및 시장확대(4.86)', '자금확보(4.85)', '신규사업·사업 다각화(4.52)', '기술개발 및 기술사업화(4.46)'이며, '설비투자(4.08)'도 중요성이 높다고 평가되었다. 그다음으로 '경영혁신(3.55)'의 중요성을 다소 높게 평가했으며, '해외시장 개척(2.82)'은 보통이하로 평가되었다.



[그림 4-86] 수처리제·화학제품 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

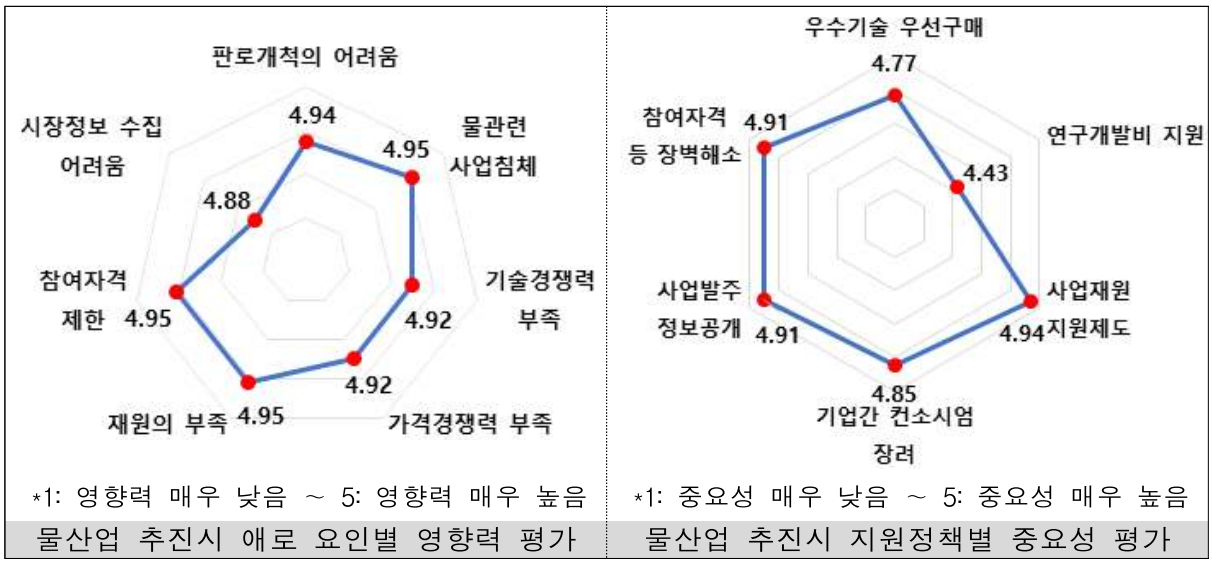
수처리제·화학제품 기업의 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친다고 평가받은 요인은 '자금부족(4.72)'이며, 이를 이어 '인력부족(4.68)', '기술개발 관련 설비 및 장비부족(4.20)', '기술개발 필요성 저하(3.98)'도 기술개발 실패에 대한 영향력 높은 요인으로 평가되었다. 기술개발 성공요인은 전반적으로 그 중요성이 높다고 평가되었다. 이 중 가장 영향력이 높은 요인은 '고급연구인력 확보(4.9)'며, 이를 이어 '기술정보 확보 및 철저한 기획(4.83)', '충분한 자금투자(4.77)', '시험·검사장비 확보(4.4)'의 중요성이 높다고 평가받았다. '정부·지자체 지원(3.93)'도 중요성이 다소 높다고 평가되었다.



[그림 4-87] 수처리제·화학제품 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 사업추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 제시된 모든 요인에 대한 영향력 평균 점수가 4.95~4.88로 상당히 높았다. 수처리제·화학제품 기업은 제시된 물산업 추진 애로사항들의 영향력을 모두 높게 평가하고 있다. 물산업 활성화 및 참여 확대를 위한 정책들의 평가도 유사하게 평균 점수가 4.94~4.43으로 상당히 높아, 모든 지원정책을 중요하게 평가하고 있다.

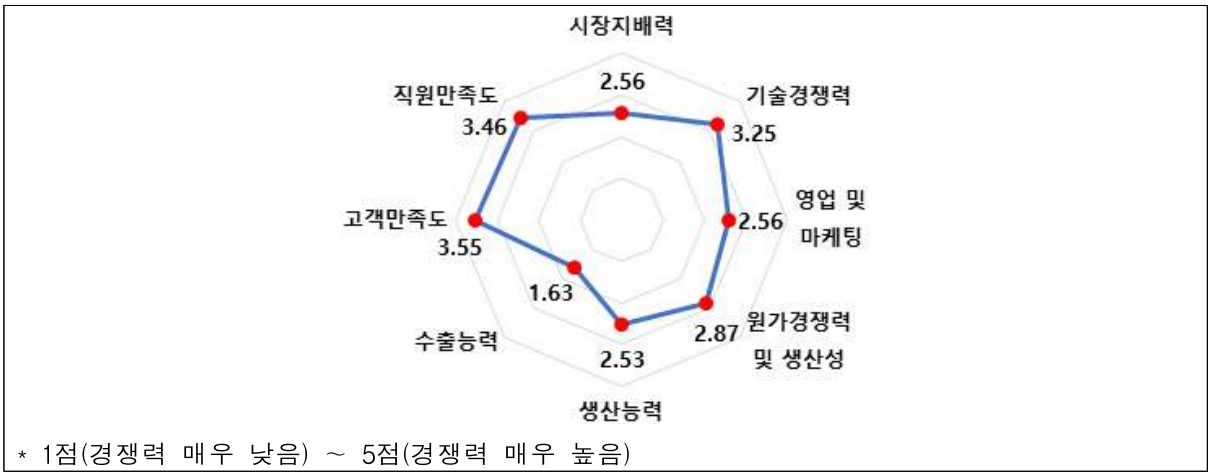


[그림 4-88] 수처리제·화학제품 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

차. 물관련 건설

1) 시장경쟁력

물관련 건설기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, '경쟁기업대비 고객만족도(3.55)'와 '직원만족도(3.46)'는 상대적으로 다소 경쟁력이 있다고 평가하였고, '기술경쟁력(3.25)', '원가경쟁력 및 생산성(2.87)'은 보통수준에 가깝게 평가받았으며, 나머지 항목들은 경쟁력이 낮다고 평가하였다. 특히 '수출능력에 대한 경쟁기업 대비 경쟁력'은 1.63으로 물관련 건설기업들은 평균적으로 수출경쟁력이 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.



[그림 4-89] 물관련 건설기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

물관련 건설기업의 시장경쟁력 장애요인에 대한 영향력 평가를 살펴보면, '국내기업간 과다경쟁(4.59)'과 '대기업 중소기업 시장잠식(4.55)'이 상당히 높은 영향력이 있다고 판단하였고, '자금난(4.28)', '기술투자·개발 어려움(4.06)', '인력난(4.03)'도 높은 영향력이 있는 장애요인으로 평가하였다. 이 외에 '불공정거래(3.69)', '저가 중국산 시장잠식(3.31)'도 다소 높은 영향력이 있는 장애요인으로 평가하였다.

경쟁력 향상을 위한 당면한 과제 중 중요성이 높다고 평가된 항목은 '자금확보(4.26)', '거래처다변화 및 시장확대(4.23)', '기술개발·기술사업화(4.22)'며, 그 다음으로 '신규사업·사업다각화(3.85)' 및 '설비투자(3.75)'도 다소 중요하다고 평가하였다. 반면, '해외시장 개척'은 평균 점수가 2.57로 중요성이 낮게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

시장경쟁력 장애요인 영향력 평가



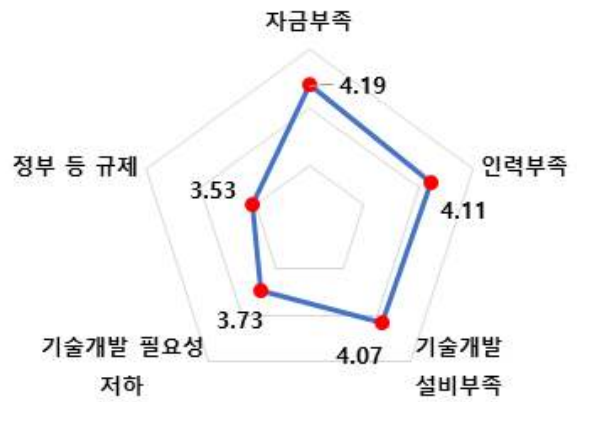
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

시장경쟁력 개선요인별 중요성 평가

[그림 4-90] 물관련 건설기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

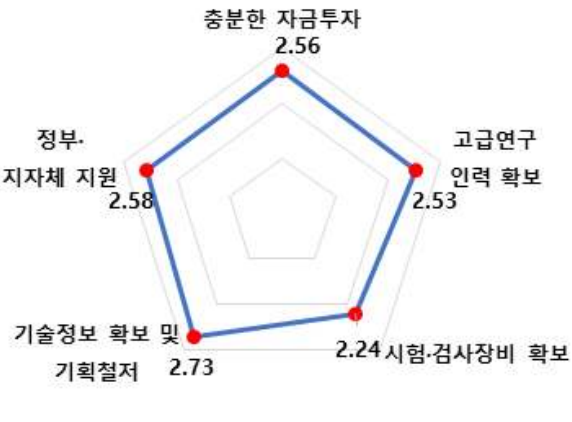
2) 기술개발 영향 요인

물관련 건설기업의 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '자금부족(4.19)'이며, 이를 이어 '인력부족(4.11)', '기술개발 관련 설비 및 장비부족(4.07)'도 기술개발 실패에 대한 영향력도 높게 평가되었다. '기술개발 필요성 저하(3.73)' 및 '정부 등 규제(3.53)'은 기술개발 실패에 다소 영향력이 있는 것으로 평가하였다. 기술개발 성공요인으로 제시된 항목들에 대한 평가의 평균 점수는 2.73~2.24로 중요하지 않다고 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

기술개발 실패에 대한 요인별 영향력



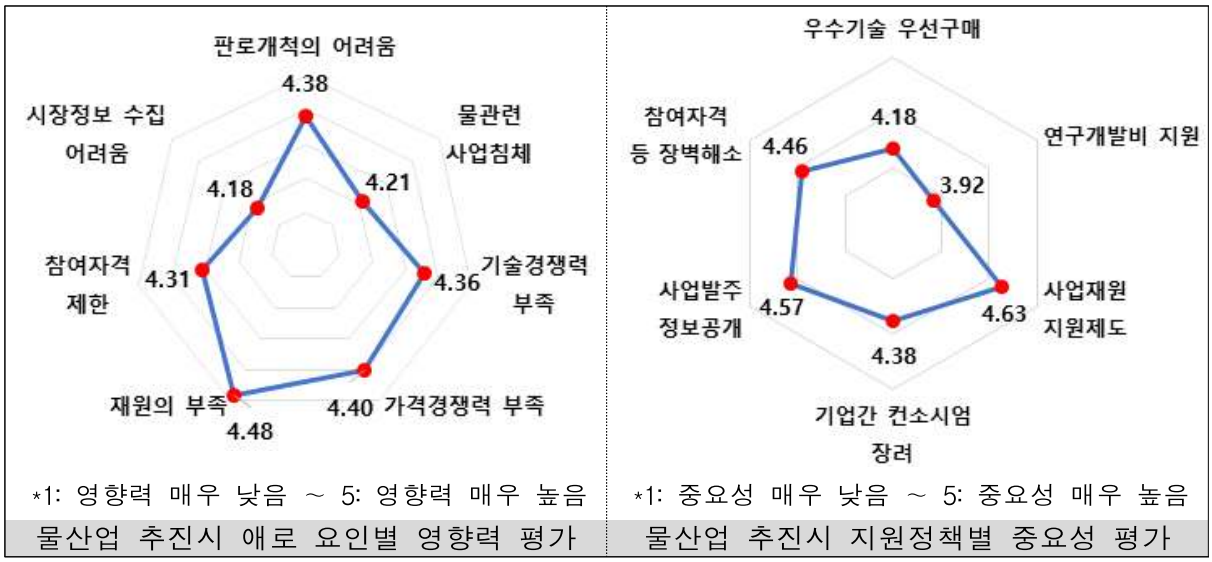
*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

기술개발 성공 요인별 영향력

[그림 4-91] 물관련 건설기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 건설사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 제시된 애로요인에 대해 평가 평균 점수가 4.48~4.18로 영향력이 모두 높게 평가되었다. 물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서도 제시된 지원정책에 대한 평가의 평균 점수가 4.63~3.92로 모두 중요성이 높다고 평가되었다. 특히 '사업재원 지원제도(4.63)', '사업발주 정보공개(4.57)', '참여자격 등 장벽해소(4.46)'가 상대적으로 더 중요성이 높게 평가되었다.



*1: 영향력 매우 낮음 ~ 5: 영향력 매우 높음

물산업 추진시 애로 요인별 영향력 평가

*1: 중요성 매우 낮음 ~ 5: 중요성 매우 높음

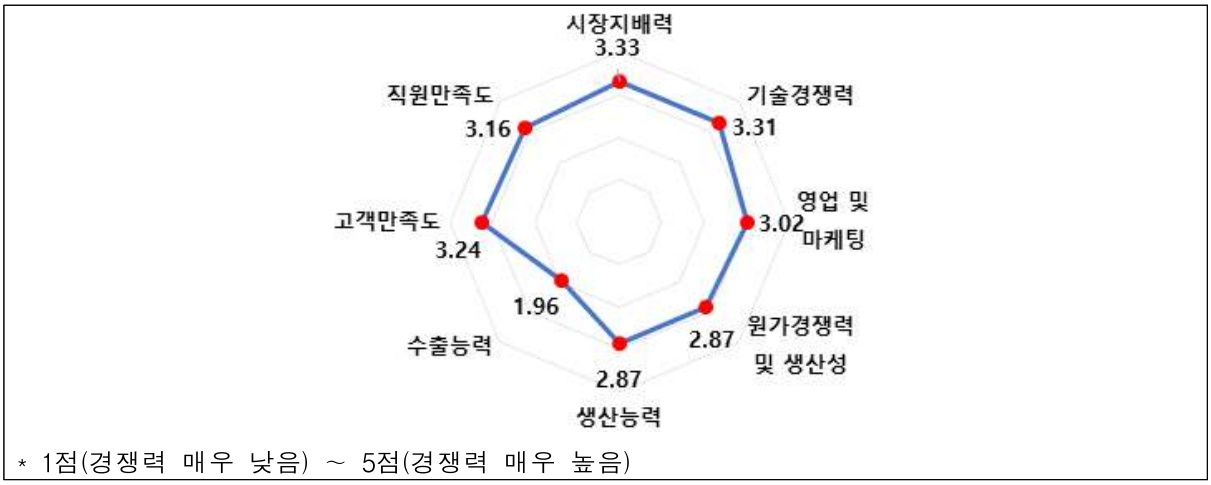
물산업 추진시 지원정책별 중요성 평가

[그림 4-92] 물관련 건설기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

카. 물관련 시설 운영관리

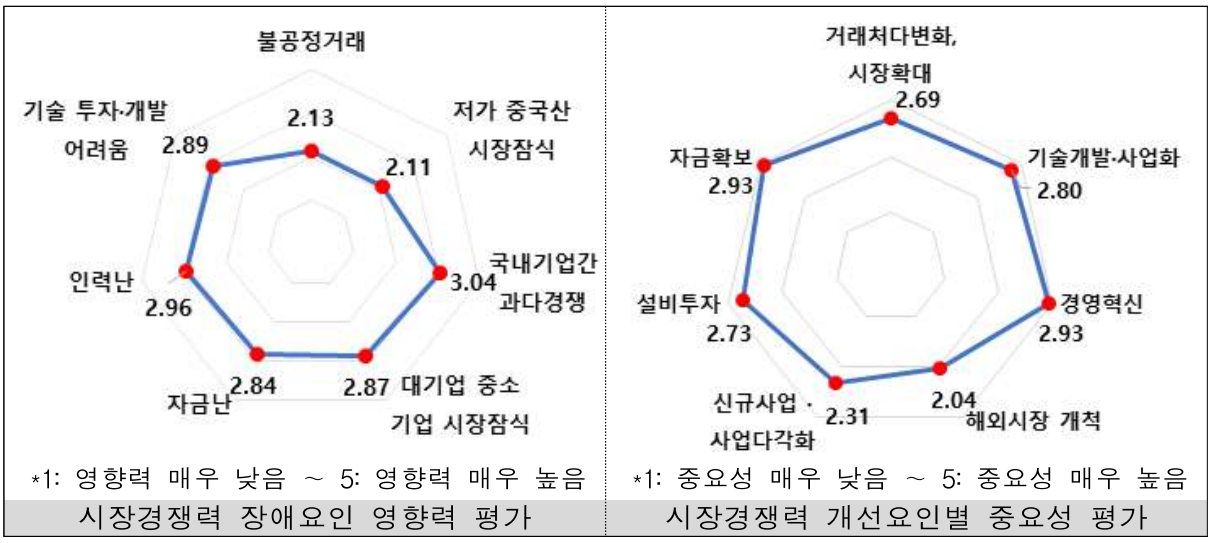
1) 시장경쟁력

물관련 시설 운영관리 기업들이 경쟁기업 대비 국내시장 경쟁력을 요인별로 평가한 결과를 살펴보면, 제시된 경쟁요인들에 대한 평가 평균 점수가 3.33~1.96으로 경쟁기업 대비 경쟁력이 보통 수준에 가깝거나 낮다고 판단하고 있었다. 특히 수출경쟁력 평균 점수는 1.96으로 상당히 낮다고 판단하고 있음을 확인할 수 있었다.



[그림 4-93] 물관련 시설 운영관리 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

물관련 시설 운영관리 기업의 시장경쟁력 장애요인으로 제시된 항목들에 대한 평가의 평균 점수는 3.04~2.11로 시장경쟁력 유지·향상의 장애요인으로서 영향력이 높지 않다고 평가되었다. 경쟁력 향상을 위한 당면한 과제로 제시된 항목들에 대한 평가점수 역시 2.93~2.04로 낮아 중요성이 높지 않다고 평가되었다.

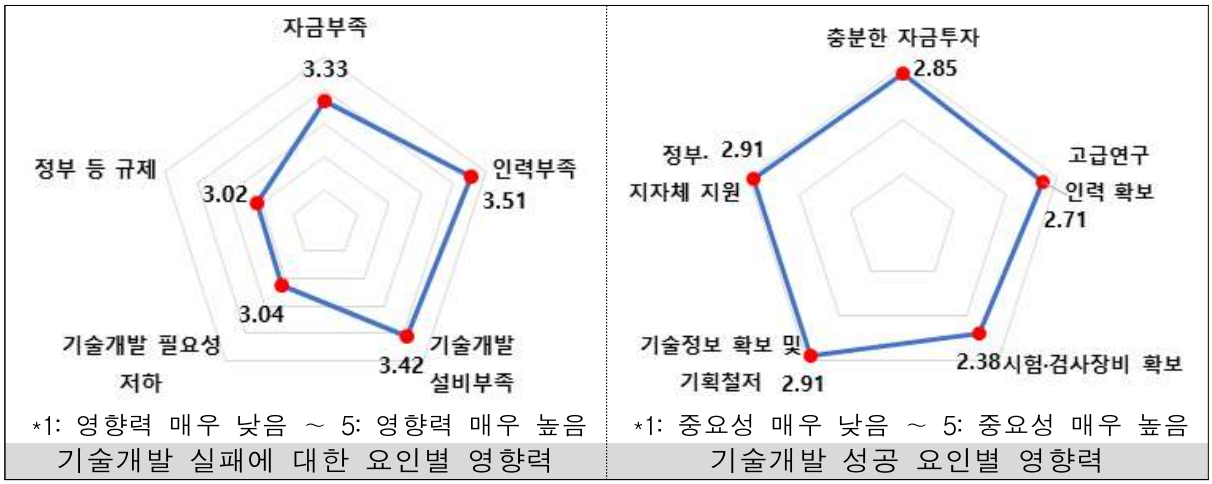


[그림 4-94] 물관련 시설 운영관리 기업의 시장경쟁력 장애·개선요인 평가

2) 기술개발 영향 요인

물관련 시설 운영관리 기업의 기술개발 실패에 대한 가장 큰 영향력을 미친 요인은 '인력부족(3.51)'이며, 이를 이어 '기술개발 및 설비부족(3.42)'을 다소 영향력 있는 실패요

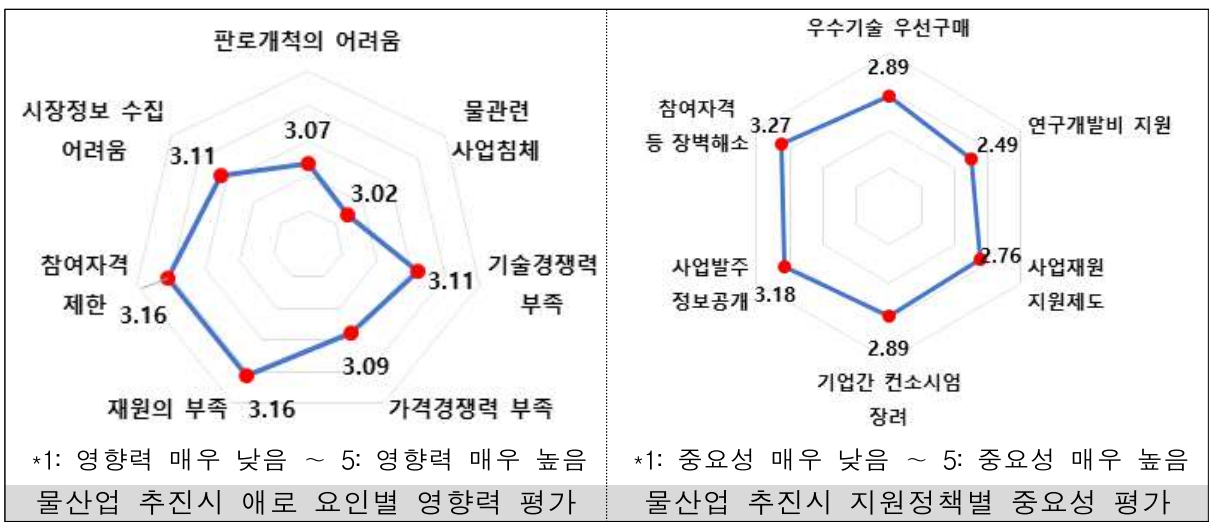
인으로 평가하였다. 기술개발 성공요인으로 제시된 항목들에 대한 평가의 평균 점수는 2.91~2.38로 중요하지 않다고 평가되었다.



[그림 4-95] 물관련 시설 운영관리 기업의 기술개발 실패·성공 요인 평가

3) 물산업 활성화 지원정책

물 관련 시설운영관리 사업 추진에 있어 주요 문제점의 영향 정도를 조사한 결과, 제시된 애로요인에 대한 평가 평균 점수가 3.16~3.02로 영향력이 모두 보통 수준에 가깝게 평가되었다. 물산업 활성화 및 참여확대를 위한 정책들의 중요성 관련해서도 제시된 지원정책에 대한 평가의 평균 점수는 3.27~2.49로 보통 수준에 가깝거나 그 이하로 모두 중요성이 높지 않게 평가되었다.



[그림 4-96] 물관련 시설 운영관리 기업의 물산업 추진시 애로사항 및 지원정책 평가

타. 종합

종합해서 살펴보면, 기업들은 타기업 대비 평가항목별로 경쟁력이 있다고 판단하지는 않는 것으로 보인다. 타 항목 대비 가장 경쟁력이 높게 평가된 항목은 고객만족도이며, 기술에 따라 4.48~4.03으로 높은 수준으로 평가받기도 했지만, 대부분 평균 점수가 3점대로 가장 경쟁력이 있다고 평가된 항목이더라도 보통수준의 경쟁력을 갖췄다고 평가되었다. 수출능력에 대한 경쟁력 평가는 2.8~1.58점으로 대부분의 기술군에서 경쟁력을 낮게 평가하고 있었다. 이는 내수시장 중심의 국내 물산업 특성과도 연결된다.

<표 4-54> 기술별 기업의 상대적 경쟁력 수준 자체평가

구분	시장 지배력	기술 경쟁력	영업·마케팅	원가경쟁력·생산성	생산 능력	수출 능력	고객 만족도	직원 만족도
관	3.01	3.35	2.83	3.34	3.27	1.58	3.64	2.95
펌프	3.10	3.22	3.30	2.90	2.92	2.14	3.62	3.67
밸브	3.39	3.22	3.04	3.02	3.18	1.78	3.47	2.94
계측기·측정시험기	3.40	3.78	3.34	3.48	3.32	1.78	4.48	3.48
원격측정·자동제어장치	2.70	2.90	2.70	2.80	2.40	2.10	3.50	3.20
수처리용기기	2.88	3.03	2.97	2.94	2.88	1.97	3.29	3.29
필터·분리막	3.25	3.25	3.10	3.10	3.15	2.80	3.50	3.40
살균·소독·고도정수처리 장치	2.69	3.67	3.00	3.67	2.89	1.86	4.03	3.97
수처리제·화학제품	3.32	4.08	3.54	3.85	3.46	1.97	4.17	4.25
물관련 건설	2.56	3.25	2.56	2.87	2.53	1.63	3.55	3.46
물관련 운영관리	3.33	3.31	3.02	2.87	2.87	1.96	3.24	3.16

경쟁력 유지·향상 장애요인은 대체로 국내기업간 과다경쟁이 영향이 큰 장애요인으로 평가되었으며, 이 외 펌프, 원격측정·자동제어장치 기술군에서 기술투자 및 개발 어려움을 영향이 어느 정도 있는 장애요인으로 선택하고 있다. 계측기·측정시험기 기술군은 인력난을 경쟁력 유지·향상에 영향을 높게 주는 장애요인으로 평가하였다.

기술군별 특징을 살펴보면 장애요인 평가에 살균·소독·고도정수처리 장치, 수처리제 화학제품 기업들이 제시된 장애요인 대부분이 영향력이 높다고 평가하였다.

<표 4-55> 기술별 기업의 시장경쟁력 유지·향상 장애 요인 평가

구분	불공정 거래	저가 중국산 시장잠식	국내기업간 과다경쟁	대기업 중소기업시장 잠식	자금난	인력난	기술투자·개발 어려움
관	3.18	2.36	4.42	2.27	2.99	3.05	3.60
펌프	3.10	3.30	3.68	3.70	3.63	3.27	3.73
밸브	3.10	2.84	4.45	3.12	3.67	3.49	3.57
계측기·측정시험기	2.51	2.31	3.49	3.00	3.78	3.89	3.40
원격측정·자동제어장치	3.30	3.30	3.70	3.60	3.50	3.20	3.70
수처리용기기	2.29	2.65	3.00	2.74	3.18	3.18	3.03
필터·분리막	3.20	3.40	3.55	3.35	3.00	3.20	3.35
살균·소독·고도정수처리 장치	3.50	2.97	4.44	4.42	4.25	3.97	4.19
수처리제·화학제품	3.43	3.62	4.45	4.29	4.43	4.43	4.35
물관련 건설	3.69	3.31	4.59	4.55	4.28	4.03	4.06
물관련 운영관리	2.13	2.11	3.04	2.87	2.84	2.96	2.89

시장경쟁력 개선요인에 대한 평가에서는 대체로 기술개발·사업화와 거래처 다변화·시장확대가 중요하다고 평가하고 있었다.

<표 4-56> 기술별 기업의 시장경쟁력 개선요인 평가

구분	거래처 다변화·시장확대	기술개발·사업화	경영혁신	해외시장 개척	신규사업·사업다각화	설비투자	자금확보
관	3.84	4.32	2.74	2.22	2.83	3.52	3.57
펌프	3.73	3.81	3.49	3.37	3.60	3.62	3.60
밸브	4.04	4.31	3.31	2.61	3.73	4.02	4.02
계측기·측정시험기	3.86	3.62	2.97	2.05	3.40	3.43	4.02
원격측정·자동제어장치	3.50	3.70	3.00	2.80	3.30	3.20	3.40
수처리용기기	3.03	2.88	2.79	2.06	2.68	2.79	3.00
필터·분리막	3.45	3.55	3.30	3.50	3.10	3.30	3.40
살균·소독·고도정수처리 장치	4.83	4.44	3.69	3.06	4.31	4.03	4.64
수처리제·화학제품	4.86	4.46	3.55	2.82	4.52	4.08	4.85
물관련 건설	4.23	4.22	3.53	2.57	3.85	3.75	4.26
물관련 운영관리	2.69	2.80	2.93	2.04	2.31	2.73	2.93

기술개발 실패·성공 영향요인을 평가한 결과를 종합해 보면, 자금 부족, 기술개발설비 부족이 상대적으로 기술개발 실패에 영향이 큰 요인으로 평가되었으며, 계측기·측정시험기 기업, 물관련 운영관리 기업군은 인력 부족이 기술개발 실패영향 요인 중 가장 영향력이 높다고 평가하였다. 기술개발 성공 요인으로 중요한 항목으로는 충분한 자금 투자, 고급연구인력확보, 기술정보 확보·철저한 기획이 높게 평가되었으며, 실패 요인으로 선택된 항목과 유사하게 나타났다.

<표 4-57> 기술별 기업의 기술개발 실패·성공 영향요인 평가

구분	기술개발 실패영향 요인					기술개발 성공 요인				
	자금 부족	인력 부족	기술 개발 설비 부족	기술개발 필요성 저하	정부 등 규제	충분한 자금 투자	고급 연구 인력 확보	시험·검사 장비 확보	기술정보 확보 ·기획 철저	정부·지자체 지원
관	3.27	3.35	3.86	2.90	2.94	3.73	4.17	4.14	4.14	2.98
펌프	3.81	3.54	3.65	3.27	3.48	3.06	3.16	2.97	3.11	2.84
밸브	3.65	3.49	3.53	3.08	3.06	3.56	3.61	3.67	4.06	3.00
계측기·측정시험기	3.88	3.91	3.65	3.18	3.20	4.39	4.29	4.00	4.14	3.57
원격측정·자동제어장치	3.90	3.50	3.70	3.30	3.30	3.50	3.40	3.40	3.20	3.10
수처리용기기	3.29	3.26	3.18	3.00	2.97	3.35	3.25	3.10	3.40	2.95
필터·분리막	3.10	3.00	3.20	2.80	2.65	3.90	3.85	3.60	3.40	3.20
살균·소독·고도정수처리 장치	4.58	4.53	4.31	4.00	3.19	4.55	4.55	3.91	4.41	3.82
수처리제·화학제품	4.72	4.68	4.20	3.98	3.26	4.77	4.90	4.40	4.83	3.93
물관련 건설	4.19	4.11	4.07	3.73	3.53	2.56	2.53	2.24	2.73	2.58
물관련 운영관리	3.33	3.51	3.42	3.04	3.02	2.85	2.71	2.38	2.91	2.91

물산업 추진시 애로사항에 대해서는 참여자격 제한, 판로개척 어려움, 시장정보 수집 어려움 등이 선택되었으며, 살균·소독·고도정수처리 장치기업, 수처리제·화학제품 기업, 물관련 건설기업이 대체로 애로사항의 영향에 대한 평가가 높았다.

<표 4-58> 기술별 기업의 물산업 추진시 애로사항 평가

구분	판로개척 어려움	물산업 침체	기술경쟁력 부족	가격경쟁력 부족	재원 부족	참여자격 제한	시장정보 수집 어려움
관	3.83	2.16	3.19	3.45	3.18	3.60	3.58
펌프	3.49	3.13	3.13	3.27	3.43	3.60	3.44
밸브	3.71	2.73	3.53	3.61	3.51	3.37	3.08
계측기·측정시험기	3.49	2.85	2.62	3.05	3.74	3.83	3.32
원격측정·자동제어장치	3.40	3.30	3.70	3.80	3.60	3.50	3.50
수처리용기기	3.24	2.97	3.00	3.09	3.06	3.09	3.15
필터·분리막	3.25	3.10	3.05	3.05	3.30	3.00	2.90
살균·소독·고도정수처리 장치	4.83	4.78	4.75	4.75	4.83	4.86	4.86
수처리제·화학제품	4.94	4.95	4.92	4.92	4.95	4.95	4.88
물관련 건설	4.38	4.21	4.36	4.40	4.48	4.31	4.18
물관련 운영관리	3.07	3.02	3.11	3.09	3.16	3.16	3.11

물산업 추진 지원정책의 중요성에 대해서는 사업재원 지원, 연구개발비 지원 등 자금 지원과 사업발주 정보공개, 참여자격 등 장벽 해소 등이 다른 항목에 비해 상대적으로 높게 평가되었다.

<표 4-59> 기술별 기업의 물산업 추진 지원정책 평가

구분	우수기술 우선구매	연구개발비 지원	사업재원 지원제도	기업간 컨소시엄 장려	사업발주 정보공개	참여자격 등 장벽해소
관	3.42	3.40	3.91	3.44	3.78	3.78
펌프	3.78	4.35	3.90	3.52	3.81	4.02
밸브	3.92	4.35	4.67	3.59	3.39	3.57
계측기·측정시험기	4.26	3.31	4.34	3.60	4.51	4.51
원격측정·자동제어장치	3.70	3.90	3.60	3.60	3.70	3.70
수처리용기기	2.94	2.88	3.29	3.32	3.62	3.56
필터·분리막	2.95	3.60	3.50	2.80	3.00	3.10
살균·소독·고도정수처리 장치	4.83	4.56	4.83	4.78	4.86	4.89
수처리제·화학제품	4.77	4.43	4.94	4.85	4.91	4.91
물관련 건설	4.18	3.92	4.63	4.38	4.57	4.46
물관련 운영관리	2.89	2.49	2.76	2.89	3.18	3.27

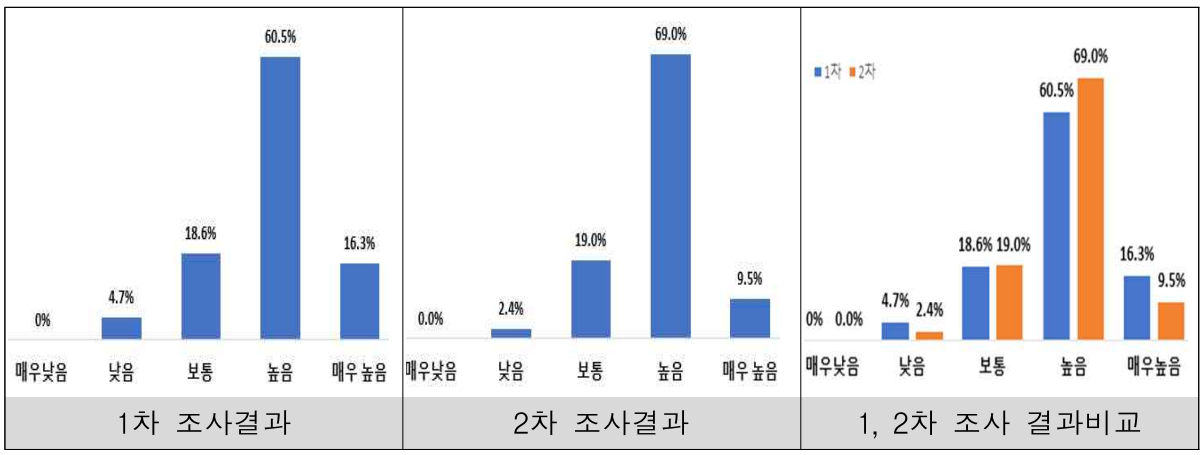
4.3.2 전문가 심층의견 조사

본 연구에서는 국내외 물시장 전망과 물산업 경쟁력을 비교·평가하기 위해 각 분야 전문가들을 대상으로 델파이 설문조사를 실시하였다. 정량분석과 기업의 정성분석, 그리고 전문가의 의견을 비교·평가하기 위해 앞에서 분류한 17개 분야별 전문가들에게 한 달에 걸쳐 델파이 설문을 2회 실시하였다.[54)]

1차 델파이 설문에서는 전문가들의 다른 정보를 제공하지 않은 상태에서 전문가들의 경험이나 지식을 바탕으로 국내외 물시장 전망과 분야별 물산업 경쟁력을 조사하였으며, 2차 델파이 설문에서는 1차 델파이 설문결과와 본 연구에서 조사한 정량적 기술경쟁력과 시장경쟁력 자료를 제공하여 전문가들의 의견을 조사하였다.

가. 국내외 물시장 전망

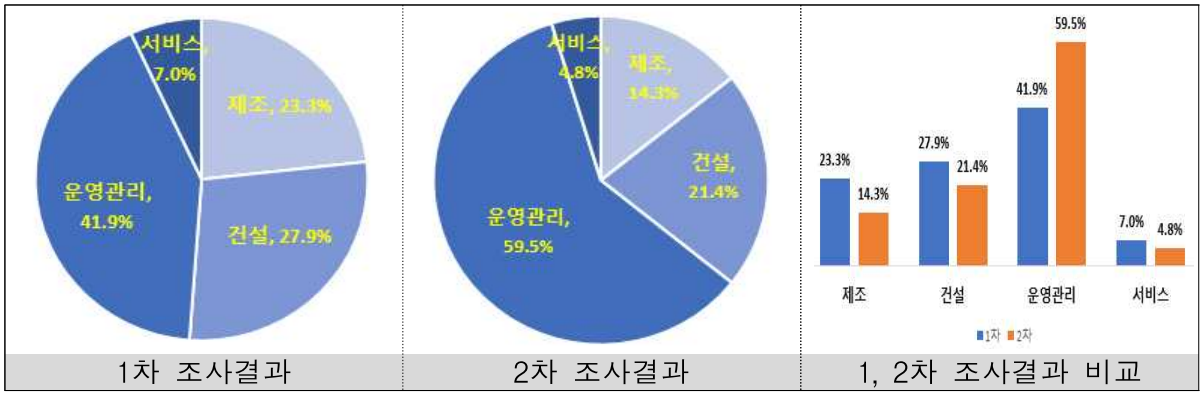
전문가들에게 향후 5년 안의 국내외 물시장 전망에 대해 조사하였다. 향후 5년 동안의 해외물시장 성장전망에 대해 1차 조사에서는 전문가들의 76.8%가 높아지거나 매우 높아질 것으로 예상했지만 1차 조사결과와 정량분석결과를 제공한 2차 조사에서는 78.5%가 높아지거나 매우 높아질 것으로 응답하였다. 이는 자료에 근거 및 다른 전문가들의 의견을 고려한 2차 설문결과 향후 해외 물시장은 높아질 것으로 예상하는 전문가가 더 많아진 결과를 나타내고 있어 향후 해외 물시장 전망은 성장할 것으로 예상할 수 있다.



[그림 4-97] 향후 5년 해외 물시장 성장전망(전문가)

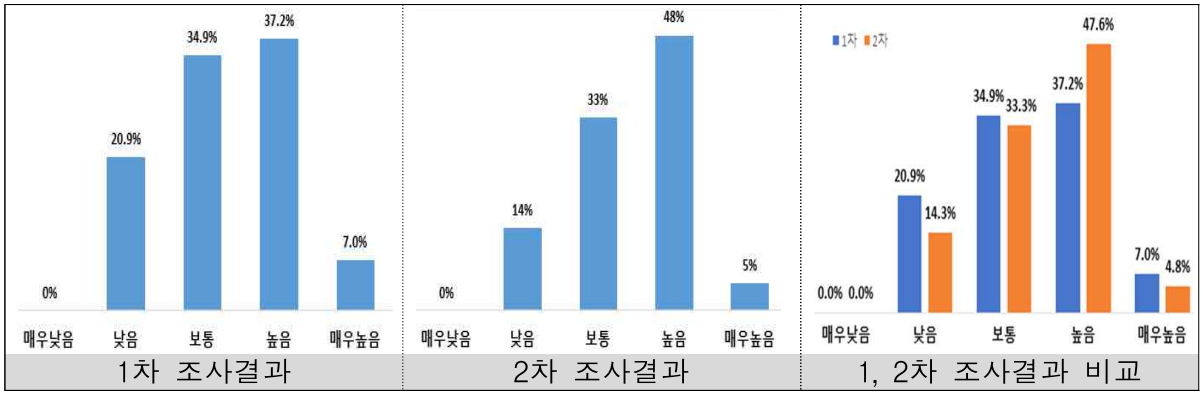
54) 각 분야 전문가 100명에게 국내외 물산업 전망과 자신의 분야에 대한 기술경쟁력과 시장전망을 질문하였으며 이중 42명이 설문조사에 응답하였다.

해외 물시장에서 향후 5년안에 가장 성장전망이 높다는 분야에 대해서는 1차 설문 결과는 운영관리분야가 41.9%로 가장 높은 결과를 보였으며 2차 설문결과에서도 운영관리분야가 59.5%로 1차 결과보다 더 높게 나타나 전문가들은 향후 다른 분야보다 운영관리분야가 가장 성장이 높을 것으로 예상하고 있는 것으로 나타났다.



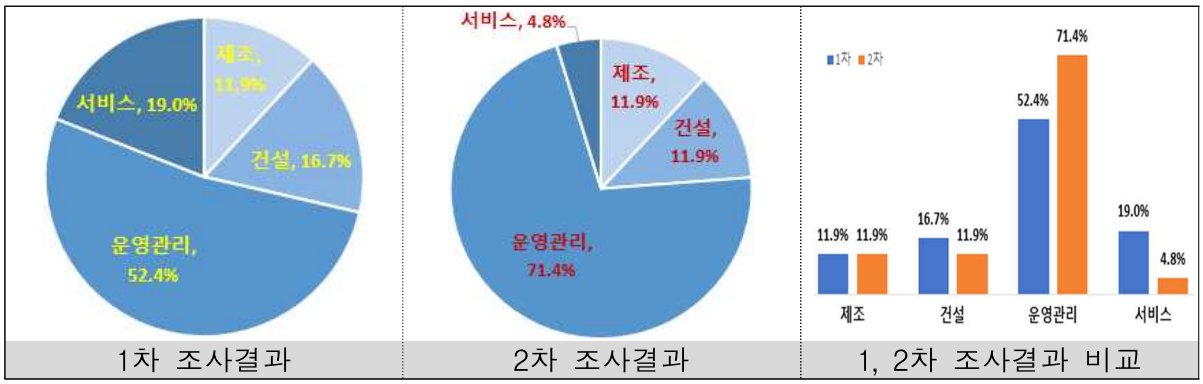
[그림 4-98] 향후 5년 해외 물시장 분야별 성장전망(전문가)

향후 5년동안의 국내 물시장 성장전망에 대해서는 1차 조사결과 높아지거나 매우 높아질 것으로 예상한 비율이 34.2%인 반면에 2차 조사결과 53%로 나타나 국내 물시장 성장 전망 또한 긍정적으로 예상하고 있는 것으로 분석되었다.



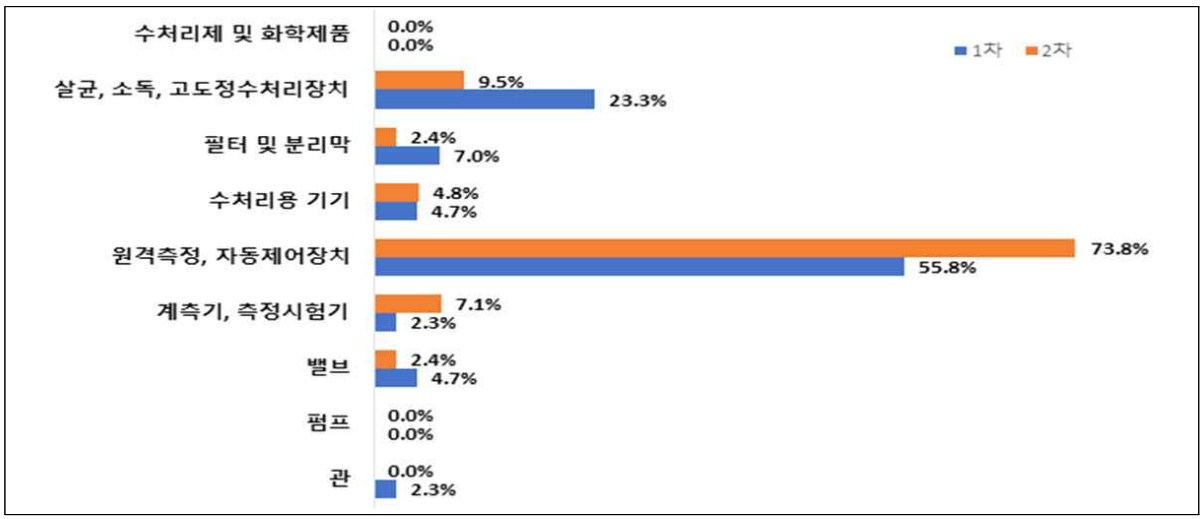
[그림 4-99] 향후 5년 국내 물시장 성장전망(전문가)

국내 물시장에서 향후 5년안에 가장 성장전망이 높을 것으로 예상하는 분야는 1차 설문 결과는 해외 물시장 성장전망과 유사하게 운영관리분야가 52.4%로 가장 높은 결과를 보였으나 2차 설문결과에서도 운영관리분야가 71.4%로 더 높게 나타나 국내 물산업 분야 중 운영관리 분야를 가장 긍정적으로 예상하고 있는 것으로 나타났다.



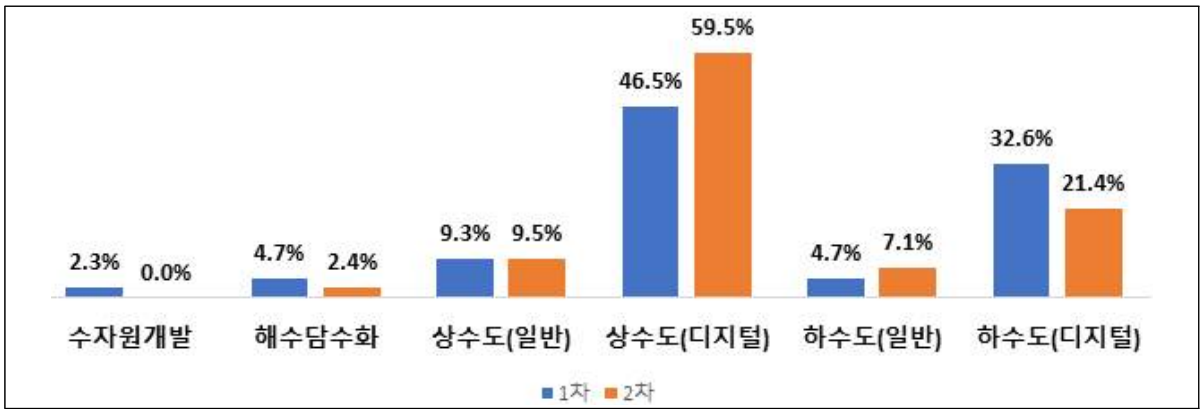
[그림 4-100] 향후 5년 국내 물시장 분야별 성장전망(전문가)

국내 물산업 제조분야 성장전망에서는 원격측정·자동제어장치 분야가 1차 조사에서 55.8%로 나타났으나 2차 조사결과 73.8%로 더 높게 나타났다. 이는 향후 물기술분야에서 디지털 물기술의 성장을 예상하는 것으로 해석된다.



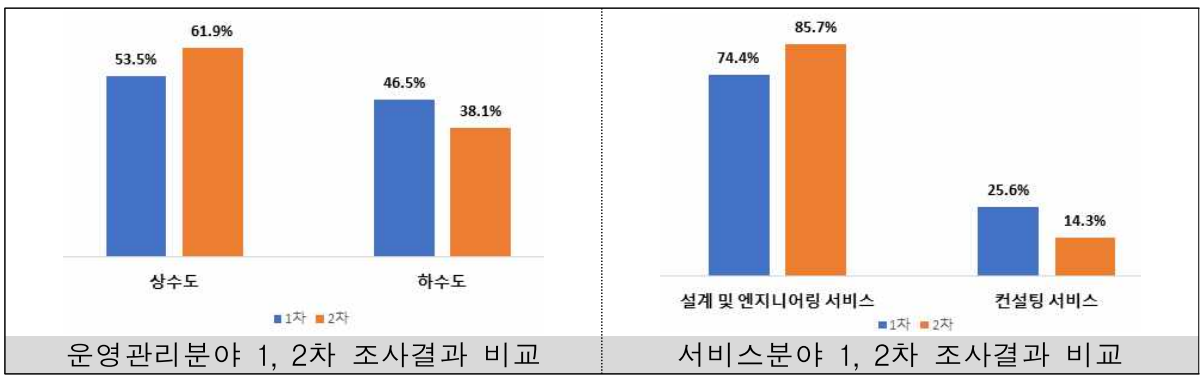
[그림 4-101] 제조분야 세부시장 성장전망(전문가)

국내 물산업 건설분야 성장전망에서는 상수도(디지털)와 하수도(디지털) 분야가 1차 조사에서 46.5%와 32.6%로 나타났으나 2차 조사결과 상수도(디지털)분야가 59.5%로 더 높게 나타났다. 이는 향후 물산업 건설분야에서도 디지털구축이 더 확대될 것으로 예상하고 있다.



[그림 4-102] 건설분야 세부시장 성장전망(전문가)

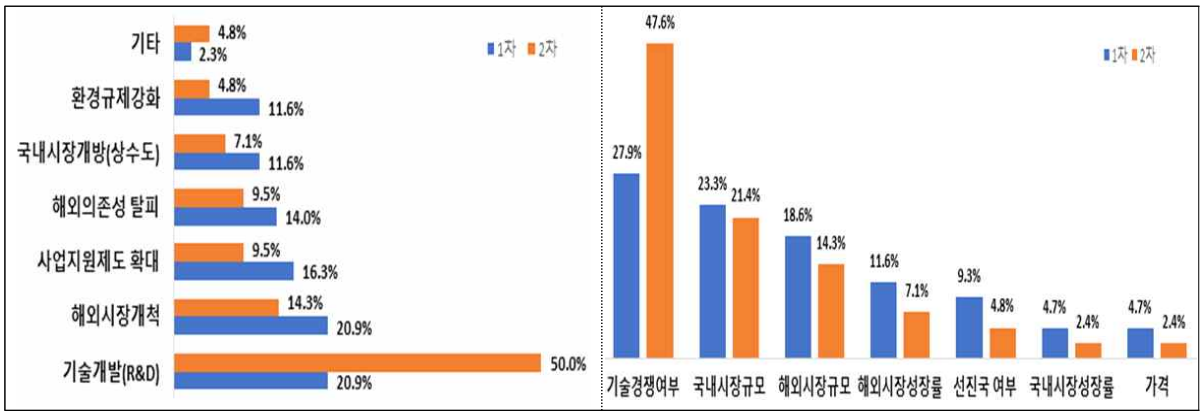
전문가들은 국내 물산업 운영관리분야 성장전망에서는 상수도가 하수도에 비해 좀 더 성장할 것으로 예상하며 서비스분야에서는 설계 및 엔지니어링 서비스가 컨설팅 서비스보다 더 성장할 것으로 예상하고 있다.



[그림 4-103] 운영관리 및 서비스분야 세부시장 성장전망(전문가)

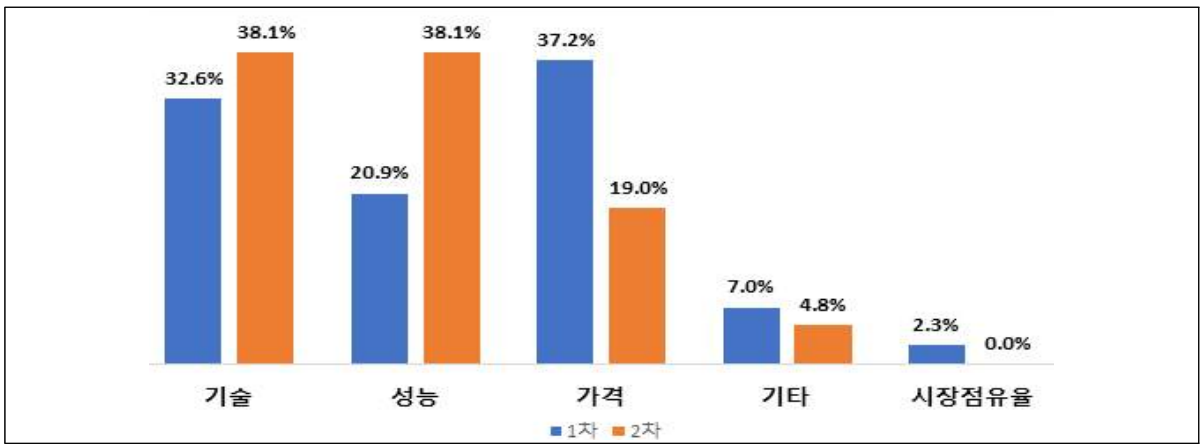
나. 기술수준 비교

국내 물시장이 성장하기 위해 가장 필요한 요소로는 기술개발을 가장 높게 선택하였다. 1차 설문조사에서는 물시장이 성장하기 위해 필요한 요인으로 해외시장개척과 기술개발이 비슷한 비율을 보였으나 2차 설문결과 해외시장 개척보다는 기술개발의 중요도가 더욱 올라간 것으로 나타나 전문가들은 국내 물시장 성장을 위해서는 기술을 통한 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다고 생각하는 것으로 나타났다. 기술을 개발하고자 하는 동인으로는 기술경쟁여부가 가장 높은 것으로 나타났다. 그다음으로 국내시장 규모 및 해외시장 규모 순으로 조사되었다.



[그림 4-104] 국내 물시장 성장에 필요 요소 및 기술개발 동인(전문가)

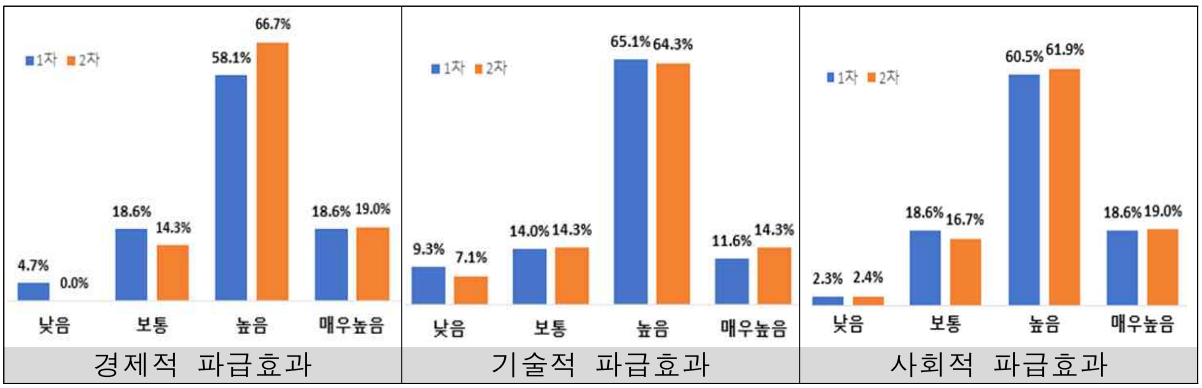
전문가들이 판단하는 기술을 통해 상품화된 제품 경쟁력으로는 기술과 성능을 경쟁력으로 인식하고 있다. 특이할 사항은 1차 조사의 경우 가격경쟁력이었으나 2차 조사결과 가격에 대한 경쟁력보다는 성능을 비교경쟁력으로 인식하는 것으로 나타났다.



[그림 4-105] 기술개발 동인(전문가)

다. 물산업 파급효과

물산업 기술에 대한 경제적, 기술적, 사회적 파급효과의 정도를 조사하였다. 물산업 기술의 경제적, 기술적, 사회적 파급효과는 모두 높을 것으로 예상하였다. 세 가지 파급효과 중 상대적으로 경제적 파급효과가 가장 높게 조사되었다.



[그림 4-106] 물기술의 경제적·기술적·사회적 파급효과(전문가)

이상의 결과를 종합해 보면 전문가들은 물시장이 확대 될 것으로 예상하며 국내 물산업이 경쟁력을 갖추기 위해서는 연구개발을 통한 기술경쟁력을 높이는 것이 필요하다고 느끼는 것으로 조사되었다. 특히, 1차 조사결과 높게 나타난 분야가 정보에 기반한 2차 조사결과 더욱 높게 나타나는 결과를 고려해 볼 때 2차 설문조사 결과에 대한 신뢰성이 증가한다는 것을 시사한다고 볼 수 있다. 또한, 장래 물산업에서 필요한 부분은 디지털분야로 생각하는 것으로 나타나 우리나라의 물산업 진흥에 있어서도 디지털 물산업 분야에 대한 전략마련이 필요한 것으로 분석되었다.

제5장 물산업 진흥 추진전략

5.1 국내 물산업 SWOT 분석
5.2 국내 물산업 진흥전략 제언

제5장 물산업 진흥 추진전략

국내 기업이나 전문가들 뿐만 아니라 GWI가 제공하는 WaterData에서도 글로벌 물시장은 지속적으로 성장할 것이 예상하고 있으며 최근 심각해지는 기후변화과 개발도상국들의 경제성장 또한 글로벌 물시장 확대를 이끌것으로 예상된다. 최근 글로벌 물시장은 전통적인 물산업에서 하이테크가 접목된 신산업으로 전환되고 있으며, 특히 새롭게 대두되고 있는 디지털 물시장의 선점경쟁이 강화되고 있다. 네덜란드와 같은 물산업 선도국가들은 물산업을 신성장 동력으로 인식하고 물산업 진흥정책을 자국의 핵심 정책으로 추진하고 있다. 본 연구는 우리나라의 물시장의 현황을 정량적으로 분석하고 현재 우리나라 물시장 여건을 분석하였다. 이에 본 장에서는 우리나라 물산업 진흥을 위해 정책적 제언을 제시하고자 하였다.

5.1 국내 물산업 SWOT 분석

우리나라의 물산업 진흥전략 도출에 앞서, 우선적으로 우리나라 물산업에 대한 전반적인 SWOT 분석을 수행하였다. 우리나라가 가지고 있는 물산업의 강점은 물 분야의 다양한 인프라와 노하우를 보유하고 있다는 것이다. 또한 물관리 전 분야의 전문가 및 기술들을 보유하고 있다는 점이다. 우리나라는 지난 경제성장 기간에 다양한 물문제를 해결한 경험이 있다. 개발도상국들은 우리나라의 빠른 경제성장을 벤치마크하여 자국의 경제발전 모델로 삼고 있으며 그 과정에서 우리나라가 경험했었던 다양한 물문제에 직면하고 있다. 경제성장 초기에 필요한 수량 확보 문제, 경제발전과정에서 일어나는 수질오염문제, 그리고 개발된 도시들에서 발생하는 친수니즈 증가 및 환경문제 등 우리나라가 경험한 물문제들을 동일하게 경험하고 있다. 빠른 경제성장과 동시에 빠르게 물문제를 해결했던 우리나라의 경험은 해외 물산업 진출에 강점이 될 수 있다.

우리나라 물산업이 가지고 있는 기회 요인으로는 글로벌 물시장이 지속적으로 성장하고 있으며, ICT 기반의 하이테크 물시장이 태동기에 있다는 점이다. 물시장은 전통적인 산업으로 인식되어 왔다. 빠르게 발전하는 다른 산업들과 달리 물산업은 100년전에 물을 공급하는 방식과 현재 물을 공급하는 방식이 크게 달라진 것이 없어 물산업 발전이 거의 없는 것처럼 보이기도 한다. 또한 물을 공급하는 파이프는 대부분 지하에 매설되어 있으므로 누수 관리 등 운영관리에 어려움이 존재한다. 그러나 최근 디지털 산업이 발전하면서 디지털 방식을 활용한 누수 저감 및 수질 관리 등 물산업의 변화가 일어나고 있다. 디지털 물산업은 물관리 방식의 변화를 유인하고 있다. 디지털 물산업은 초기 개발비용이

많으나 규모의 경제가 발생하면서 평균비용이 급격하게 낮아져 시장을 빠르게 점유할 수 있는 특징이 있다. 우리나라는 세계 최초로 5G 기술을 상용화하였으며 ICT 분야의 선도국가로서 디지털 기반 산업에 강점이 있다. 따라서 디지털 기술들을 활용하여 디지털 물시장을 선점하기 위해서는 디지털과 물산업을 접목하는 지원전략 마련이 필요하다. 특히 데이터 획득을 위한 기기 설치뿐만 아니라 데이터를 분석하여 정책에 반영할 수 있는 전문가 양성이 필요하다. 우리나라는 물산업 진흥을 위해 「물관리 기본법」, 「물산업진흥법」 등 물관리일원화와 물산업 진흥정책이 마련되고 있는 것도 기회 요인이라 할 수 있다. 정부에서도 물산업 진흥을 위한 정책을 개발하고 지원하고자 환경부를 주관부처로 물산업 진흥정책을 마련하고 있다. 체계적으로 물산업 진흥을 위한 기반이 마련되어 가는 것은 국내 물산업이 성장할 수 있는 기회가 될 수 있다.

우리나라 물산업이 가지고 있는 약점요인으로는 4차산업혁명 연계 핵심기술 확보가 미흡하며 특히 디지털 물기술에 대한 연구개발이 부진한 실정이다. ICT 기반 기술은 뛰어나지만 이러한 기술들을 물산업에 접목시키기 위한 방안이 필요하다. 또한 우리나라 물산업은 공공발주에 의존하고 있어 물을 사용하는 최종 소비자보다는 공급자 중심의 물서비스 사업방식을 가지고 있다. 이러한 환경은 창의적이고 효율적인 기술개발 및 기업활동에 제약을 가져와 물산업 성장에 약점이 되고 있다. 또한 분절적 네트워크로 인해 시너지 발생에 미흡한 실정이다. 한국물산업협의회(KWP), 상하수도협회, K-water, 환경공단, 대구물산업클러스터, 물기술인증원 등 물산업 관련 기관들이 다양한 분야에 존재한다. 각 기관은 자신들의 분야에서 각자의 목표를 가지고 물산업 진흥을 위해 연구개발, 플랫폼 구축 등 노력을 수행하고 있다. 그러나 분절적 네트워크로 인해 시너지가 발생되지 않고 있어 각 기관을 연결하여 물산업 진흥의 효과를 극대화할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

우리나라 물산업이 가지고 있는 위협요인으로는 국내 인프라 포화로 인해 물산업 성장이 정체 상태에 있다는 것이다. 우리나라의 상수도 보급률은 거의 100%에 이르고 있으며 수자원 인프라 또한 더 개발하기 어려운 실정이다. 시장규모의 한계는 새로운 투자를 유인하기 어렵고 이는 물산업 성장에 큰 위협요인으로 작용한다. 또한, 공공적인 성격이 강한 물산업이 가지고 있는 한계로 인하여 국내에서의 매출이익이 낮고 단가를 올리기 어려워 대부분의 물기업들이 영세한 실정이다. 이로 인해 대부분의 물기업들은 해외 진출에 대한 동기가 매우 낮고 해외 진출을 도모할 수 있는 여력조차 없어 신기술개발이나 물시장을 주도하는 제품들에 관한 연구는 기대하기 어려운 실정이다. 이러한 환경은 전문인력 수급뿐만 아니라 해외기술에 의존할 수밖에 없게 한다. 물산업 선진국들은 플랫폼 네트워크를 활용하여 빠르게 물시장을 선점해 나가고 있어 글로벌 시장을 확보하기 위해서는 우리나라 또한 정부, 기업, 학계 등의 국내 네트워크 구축을 통해 빠르게 대응할 필요가 있다.

<표 5-1> 국내 물산업 SWOT 분석

강점	약점
▪ 다양한 인프라와 노하우 보유 ▪ 물문제 해결 경험 ▪ 전 분야의 전문가 및 기술보유	▪ 디지털 기술에 대한 낮은 R&D ▪ 전문인력 부족, 물기업 영세성 ▪ 공급자 중심의 물서비스 사업방식 ▪ 분절적 물산업 네트워크 ▪ 해외 진출에 대한 낮은 동기
기회	**위협**
▪ 글로벌 물시장 성장 ▪ 하이테크 물시장 태동 ▪ 「물산업진흥법」 등 물산업 육성정책 강화	▪ 국내 인프라 포화로 물산업 성장 정체 ▪ 글로벌 물위기 확산 및 물문제 심화 ▪ 플랫폼 기반 글로벌 물기업의 시장 선점

5.2 국내 물산업 진흥전략 제언

5.2.1 강소기업 육성 전략

우리나라의 물산업의 현황을 살펴보면 대부분 중소규모의 기업들로 구성되어 있고 영세성을 띠고 있으며 좁은 국내시장에서 상대적 경쟁이 치열한 상황으로 파악된다. 미래를 위한 연구개발 역시 현재의 포지션을 잃지 않기 위한 목적으로 수행되고 있으며, 이마저도 인력 부족과 자금 부족에 직면해 있는 것으로 파악되었다. 정량분석 결과 글로벌 기술경쟁력 측면에서는 평균수준을 유지하고 있으나 시장경쟁력에서는 다른 나라 대비 매우 낮은 수준에 머물고 있다. 이러한 현실을 직시할 때 국내 물산업 경쟁력을 강화하기 위해서는 우선적으로 취약한 물산업 시장을 강화할 필요가 있다. 우리나라의 물산업을 진흥하기 위해서는 우선적으로 영세한 중소기업으로 구성된 국내 물시장의 체질을 강화하는 정책이 필요하다. 일반적으로 한 산업의 성장은 수요증가에 기인하며 수요증가는 기업들의 생산동기를 유인시키고 이러한 순환을 통해 시장이 성장하는 흐름을 가지고 있다. 시장이 커질수록 기업활동은 더욱 활발하게 나타난다.

우리나라의 경우 주요한 물기술 수요자는 국가나 공공기관이기 때문에 소비자들의 지불의사(Willingness to Pay)나 시장가격에 근거한 제품 단가가 결정되는데 한계를 가지고 있다. 이러한 상황은 우리나라의 물시장의 크기가 정체되어 있다는 것을 의미한다. 국내 물시장의 크기를 결정하는 주요한 요인은 물요금이나 물요금은 정부가 관리하고 있기 때문에 쉽게 변하지 않는다. 일반적으로 스마트 폰이나 새로운 신기술의 제품이 개발되어 시장에 나올 경우, 많은 개발비용이 소요됨으로 인해 새로운 제품의 가격은 높게 책정된

다. 그러나 소비자는 이러한 기술로 인한 효용이 크다고 판단하면 이 제품을 소비하며 기업은 이윤을 창출하고 또한 새로운 기술개발을 위한 투자를 할 수는 재원을 확보할 수 있다.

그러나 물산업의 경우, 먹는 샘물(생수)시장을 제외하면 물관련 산업들의 동기가 되는 물요금을 정부가 관리하고 있으므로 새로운 기술로 인한 제품단가를 높여서 판매하기 어려운 실정이다. 또한 국가나 공공기관들도 제한된 가격하에서 기술력이 높다고 하더라도 높은 가격의 제품을 사용하기 어려운 실정이다. 이로 인해 국가나 공공기관들은 제품 단가를 결정하는 데 기술효과를 고려하여 결정하기 어려운 실정이다. 이러한 상황은 기업입장에서 얻는 이윤이 매우 제한적이라는 것을 의미한다. 이윤이 적으면 새로운 사업에 투자할 유인이 발생하지 않는다. 국내 물시장의 상황에서 물관련 기업들이 이윤을 창출하는 방법은 기술개발을 통해 효율성을 높여 비용을 낮추는 것이다. 기술개발로 인해 비용이 절감되는 것은 이윤추구의 하나의 방법이기는 하나 새로운 기술개발을 위해 투자하는 비용을 회수하기까지는 한계가 존재한다. 즉, 신기술개발 및 이를 통한 시장(매출) 확대가 사실상 불가능하므로 기술개발을 포기하거나 새로운 기술보다는 범용적인 기술만을 목표로 하게 된다.

그러나 이와 같은 비용절감방식은 물산업 성장을 유인하는데 한계가 있다. 비용절감방식은 영세한 기업들이 성장하는데 도움이 되지 못하며 글로벌 물기업으로 성장할 수 있는 기회를 제공하는데 한계를 가지고 있다. 국내 물산업 진흥을 위해서는 침체한 물기업들에 대한 포지티브 방식의 유인책 마련이 필요하다.

장기적으로는 기술수준에 맞는 요금수준을 책정하여 물산업 규모 및 물기업들의 투자동기를 유인할 필요가 있다. 물은 생활에 필수적인 자원이기 때문에 대부분의 나라에서 공공재로 다루고 있으며 물요금을 낮게 책정하고 있다. 그러나 먹는 샘물(생수) 시장은 그 규모가 커지고 있으며 외국 브랜드 제품을 수입할 정도로 수익성을 달성하고 있다. 이와 같은 현상은 수요자들은 개선된 서비스에 대해서는 더 높은 지불의사를 가지고 있다는 것을 보여준다. 따라서 장기적으로 국민들에게 더 높은 서비스를 제공하고 이에 맞는 요금 수준을 책정하여 물산업 규모를 확장할 필요가 있다.

단기적으로는 물시장의 상황을 고려하여 물기업들에게 이윤 동기를 창출할 수 있는 새로운 계약방법을 모색하여야 한다. 현재 공공 부분의 계약방식은 최저가입찰방식으로 기술능력 및 납품실적이 많은 기업의 제품이 선정되기 유리하다. 이러한 환경에서 창업 혁신기업은 기술개발제품의 공공조달 시장 진입이 어렵다. 지금은 물산업에 디지털 기술이 접목되며, 변화의 입구에 들어선 시점이다. 따라서 4차 산업기술을 활용한 혁신성과 솔루션 가능성이 인정된 스타트업이나 중소기업의 경우, 정부 사업과 연계하거나 초기자금 지원 및 연구개발, 실증테스트까지 기술사업화 패스트 트랙을 제공할 필요가 있다. 최

근 정부는 최저가입찰방식을 수정하여 기술력과 같은 요인이 고려될 수 있도록 정성적 평가를 강화하는 기술중심계약제도를 공표하였으나 새로운 기술을 확산하고 물시장을 성장시키는데는 한계가 존재한다. 따라서 기업에게 신기술개발 동기를 부여하여 물시장을 성장시키기 위해서는 성과공유제나 최근 중소기업벤처부에서 고려하고 있는 협력이익공유제와 같은 계약제도 개선을 모색해 볼 필요가 있다.

성과공유제는 기업의 기술이나 사업으로 인해 성과가 발생하였을 경우, 해당 공공기관이나 지자체와 성과를 공유하는 형태이다. 이러한 성과공유제 방법은 비록 초기의 계약금액은 낮게 책정하더라도 운영하는 동안 발생하는 성과가 충분히 크다고 판단되면 기업들은 성과를 배당받고자 할 것이다. 이를 통해 물기업들은 기술개발의 동인을 얻을 수 있어 자발적인 투자와 기여에 따른 성과를 획득할 수 있다. 이로 인해 새로운 물 분야의 투자를 유인할 수 있으며 기업들은 좀 더 높은 이윤을 얻을 수 있는 기회를 제공받게 된다.

또한 중소기업벤처부에서 고려하고 있는 협력이익공유제는 협력사업 등을 통해 공동으로 창출한 협력이익을 위탁기업 등의 재무적 성과인 판매량이나 영업이익 등과 연계하여 공유하는 방법이다. 위탁기업 등이 창출한 판매수익 등을 협력사와 공유하여 공유이익의 규모가 커질 여지가 있다. 성과공유제는 납품단가 인하 등 위탁기업이 수탁기업으로부터 직접 얻게 되는 이익 일부를 공유하는 제도로 공유되는 이익의 범위가 작고 수탁과 위탁거래에만 적용되는 한계가 있는 반면에 협력이익공유제는 수탁 및 위탁 관계가 없는 플랫폼 사업 등에도 적용 가능하다는 장점이 있다. 협력이익 공유제는 협력사 납품단가 등에 대한 정보를 요구할 필요가 없고 성과공유제 참여가 어려운 신산업의 참여가 용이하며 고부가가치 사업영역에서 협력사의 혁신 활동 촉진이 가능하다는 장점이 있다.

<표 5-2> 성과공유제와 협력이익공유제 비교

성과공유제	협력이익공유제
▪ 원가 연동가격제*(Cost-Plus Pricing) 모델 * 납품가격이 실제 원가에 연동하여 변경되는 반면, 이익 마진은 원가의 일정 비율(%)로 고정 ▪ 수탁기업이 달성한 성과 공유 (원가절감, 물량확대 등) ▪ 원가정보 공개 필요(추가 단가인하 빌미) ▪ 하도급 구조에 적합 ▪ 제조업에 적합한 모델 ▪ 대기업의 원가경쟁력 확보에 도움	▪ 산출연동보상제*(Output-based) 모델 * 납품가격 및 협력사 이익 마진이 협력사업의 최종결과물(Output)인 대기업 이익 등과 연동 ▪ 공동의 노력을 통해 달성한 협력이익을 위탁기업 등의 재무적 성과와 연계, 추가 이익공유 ▪ 원가정보 공개 불필요 ▪ 개방형 혁신에 적합(미거래 기업과 전략적 제휴 등) ▪ 제조, 유통·IT·플랫폼 등 신산업 적합 ▪ 중소기업의 혁신 유인과 대기업 경쟁력 강화

<표 5-3> 협력이익공유제 형태

유 형	유형별 개념
협력 사업형	▪ 공동 R&D 등 협력사업(프로젝트)을 통해 발생한 협력이익을 위탁기업의 재무적 성과(판매량, 영업이익 등)와 연계하여 공유
마진 보상형	▪ 유통·IT 등 플랫폼 업종들이 공동의 협력사업 등을 통해 달성한 협력이익을 콘텐츠 조회나 판매량 등에 따라 이익 수수료 등을 조정하여 추가 이익을 공유
인센 티브형	▪ 대기업 등의 경영성과 달성에 협력사가 노력한 기여분을 자율적으로 판단하여 인센티브* 등의 형식으로 이익을 추가 공유 * 협력업체에 대한 경영지원은 통상적인 경비로 인정 중(국세청)

공공주도의 물산업 구조에서도 보다 높은 물산업 활동 비전과 목표 수익률 개선을 기대하게 하는 제도와 방안을 모색한다면 민간기업의 신기술개발 및 성장 동기가 강해지며, 더 많은 투자와 시간을 유인할 수 있고, 물기업들의 약한 재무구조와 영세성을 탈피할 방안이 될 수 있다. 이러한 제도는 선순환 구조를 만들어 국내 물시장의 질적 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

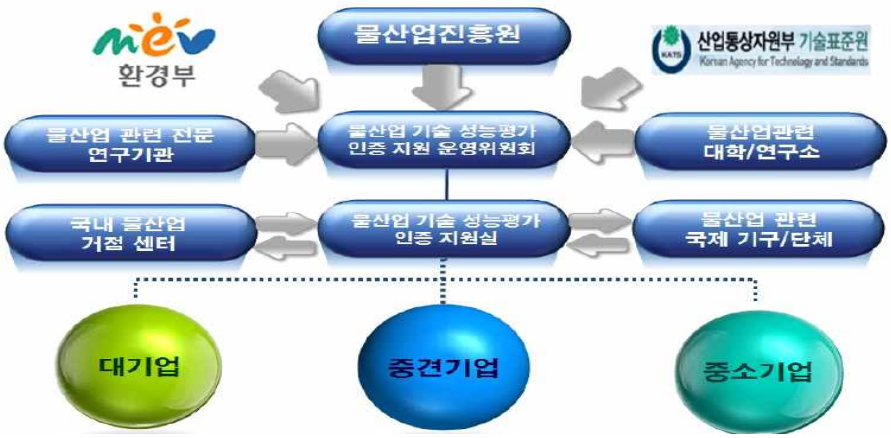
5.2.2 신기술개발 전략 마련

최근 글로벌 기업들은 전통적인 물산업에 AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명 기술을 접목하여 물관리를 수행하고 있다. 반면에 국내 물산업은 범용적인 기술활용 위주의 물관리체계를 유지하고 있다. 국내 물산업은 글로벌 기업들과 달리 신기술에 대해 소극적이며, 관심이 낮다. 이로 인해 기술개발연구단계에서 상용화로 넘어가지 못하는 등 우수기술이 상용화까지 연결되지 못하는 한계가 있다. 현재 우리나라 물산업의 대다수를 차지하는 중소기업의 경우 자체적인 역량으로는 기술 상용화가 어려운 실정이다. 신기술은 기술개발에서부터 상용화를 통한 가시적 사업성과를 달성하기까지 장시간이 소요된다는 점 외에도 마케팅, 홍보, 제제품 대량생산능력 등의 부재가 상용화의 저해요인으로 작용하고 있다.

이를 해결하기 위해서는 국내 물산업 기업의 영세성을 고려하여 제품의 개발부터 판매까지 value chain 전체를 종합적으로 지원할 수 있는 시스템을 집적화함으로써 산업발전을 촉진할 필요가 있다. 제품 및 기술의 상용화를 위하여 제품기획, 디자인 개발, 시제품 제작, 양산화까지 전주기적 집약적 지원 활성화로 중소기업의 제품·기술개발주기 최소화, 편리한 기술 상용화 접근을 통한 제품개발 환경을 지원함으로써 사업성과의 조기달성

을 촉진하는 물산업 지원시스템 구축이 필요하다. 또한 글로벌 물기업 육성을 위한 기업 지원 프로세스 확립과 물산업 제품 및 기술의 표준화를 위한 전반적인 지원시스템이 필요하다. 물산업 부품, 제품, 상하수도 관리시스템 상품 등을 국내외 최종구매자에게 알리기 위한 효율적인 표준화 시스템 지원도 필요하다. 전문가조사에서도 나타났듯이 기술개발은 시장성장의 요인이며, 시장을 선도할 수 있게 해주는 기반이다. 물관련 전문가들은 해외시장 개척에 있어 가장 필요한 요인으로 기술개발로 제시하였다. 따라서 다음을 고려한 체계적인 물기술 개발 전략 마련이 필요하다.

첫째, 우리나라의 물기술 개발에 대한 전략과 상용화 및 기업지원을 위한 (가칭)물산업 진흥원 설립을 검토할 필요가 있다. 우리나라의 물기술분야의 연구개발을 총괄하는 부서로 한국환경산업기술원이 있으나 한국환경산업기술원은 물분야 뿐만 아니라 대기, 토양 등 환경관련 모든 기술을 총괄하고 있어 장기적인 관점에서 물기술을 기획, 개발, 상용화까지를 아우르는 진흥원 조직이 필요하다. 우리나라는 물기술 개발을 위해 대구물산업 클러스터 조성 및 물기술인증원을 설립하였다. 그러나 각 주체들은 물기술 개발을 위한 기구로서 역할은 수행하고 있으나 물기술 상용화 및 해외 진출을 위한 지원 등 물기술개발 전략을 수립하고 방향을 제시하는 데는 미흡하다. 싱가포르의 사례에서 볼 수 있듯이 물기술 개발은 개발단계에서부터 자국의 물문제뿐만 아니라 글로벌 물문제도 해결하고자 하는 목표를 함께 가지고 개발될 때 글로벌 시장에서 통용되어 활용될 수 있다. 따라서 이러한 목표를 설정하고 이에 맞는 전략적 계획을 수립하여 체계적으로 물기술을 개발할 수 있는 기구를 통한 물산업 진흥 전략마련이 필요하다. 물산업진흥원을 중심으로 물기술의 목표와 진출시장을 명확히 설정하고 전략적인 측면에서 물기술을 개발하여야 한다. 정부 및 학계, 연구계의 전문가들을 포함하여 장단기 기술개발 로드맵을 구축하여 체계적이고 구체적인 발전 전략 확보가 필요하다. 물기술 전략하에서 물산업 스타트업 육성 프로그램을 연계할 때 기술개발의 시너지가 더욱 클 것으로 판단된다.



[그림 5-1] 물산업 진흥원 기능(예)

둘째, 국내 개발 물기술이 글로벌 시장에서 활용되기 위해서는 유수한 해외 물기업들과 공동 연구개발 추진 전략이 필요하다. 해외 물기업들과의 공동연구는 해외 물시장의 주요 기술동향을 파악할 수 있고 최신 기술을 개발하여 글로벌 시장으로 진출하는데 유리하다. 최근 우리나라는 대구 물산업 클러스터를 조성하여 물기술 개발 및 물기술 강국으로 도약할 수 있는 기반을 마련하였다. 이러한 인프라를 활용하여 해외 물기업들과 함께 공동 연구개발을 추진하면 수행한다면 국내 물문제 뿐만 아니라 글로벌 시장에도 적용되는 기술을 개발할 수 있으며 이를 통해 해외에서도 통용되는 기술을 개발할 수 있다. 따라서 정부차원에서 적극적으로 해외 물기업들의 연구개발을 유치할 필요가 있으며 국내 물기업들과 매칭을 통해서 국내 기술의 경쟁력을 향상시키고 국내 기술의 해외시장 활성화를 유인할 필요가 있다.

더불어 물기업들에게 새로운 기술개발에 대한 유인을 제공하고 경쟁력을 향상시키기 위해 구매조건부 기술개발 형태의 공동연구가 필요하다. 앞에서 기술하였듯이 미래지향기술이 개발되더라도 소극적으로 운영 및 관심도 저하로 인해 상용화되지 못하거나 어떤 기술이 존재하는지에 대한 정보 부족으로 우수기술이 활용되지 못하는 한계를 가지고 있다. 이로 인해 물기업들은 신기술 상용화에 대한 리스크로 인해 새로운 기술개발에 대한 동기가 작아 새로운 기술보다는 범용적인 기술을 지양하는 기술개발목표를 가지고 있다. 구매조건부 기술개발은 새로운 기술개발의 상용화 실패 리스크를 줄이고 기술의 주 수요자인 공공부문에서도 함께 문제해결을 할 수 있도록 유인하는 역할을 할 수 있어 연구개발 활성화를 도모할 수 있다.

또한 필요기술을 선제적으로 공고하는 기술예고제는 이와 같은 기업들의 연구개발 리스크를 줄이는 사례라고 판단된다.[55] 필요기술 수요자인 국가나 공공기관등이 기술개발기업에게 미리 필요한 기술들을 공공함으로써 조기에 기술이전을 포함한 사업화 업무를 추진할 수 있도록 도움을 줄 수 있다. 기술예고제는 공공기관에서 필요기술을 예고하면 중기지원제도를 활용하여 기업들은 기술발굴 및 개발을 수행하고 현장성능검증을 통해 판로까지 지원할 수 있어 기업들의 기술개발의 리스크를 줄이고 신기술이 상용화될 수 있도록 유도할 수 있다.

55) K-water는 2020년 현재 102개의 기술을 예고하고 있다.

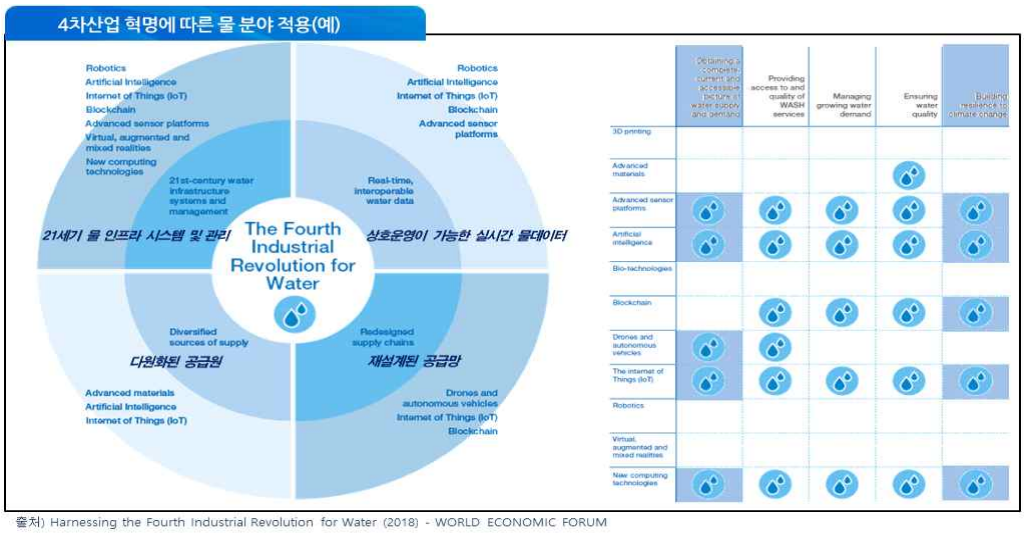


[그림 5-2] K-water 신기술예고(4대 분류) 분류

셋째, 최근 성장하고 있는 디지털 기술을 반영한 물산업 분야의 확대가 필요하다. 우리나라는 ICT의 강국으로 어느 나라보다 빠른 인터넷 속도와 전국적인 네트워크를 가지고 있다. 이러한 기초 인프라는 최근 부상하는 디지털 물산업 분야를 선도할 수 있는 잠재역량을 가지고 있다. 이뿐만 아니라 최근 물전해방식의 수소에너지 기술이 대두되고 있는데, 이 또한 넓은 의미에서 물을 활용한 기술로 물산업 범위를 넓혀 물과 관련된 에너지분야를 포함할 필요가 있다.[56] 그러나 여전히 물기술에 대한 연구개발은 전통적인 물기술에 국한되어 있어 디지털 물산업 기술개발에 대한 투자가 늦어질 수 있다. 디지털 분야는 특성상 한번 투자하게 되면 네트워크 효과로 인해 이후 발생하는 비용은 많이 감소하는 경향이 있으며 허브효과로 인해 새로운 수요자도 기존의 네트워크 망을 이용할 때 누리는 편익이 크기 때문에 새롭게 출현하는 디지털 기술 사용을 피하게 된다. 즉, 선점효과가 크기 때문에 빠른 시장점유가 가능하게 된다. 그러나 국내 물산업 기술분류에서는 이러한 디지털 관련 기술이 빠져있어 새롭게 변화되는 물시장환경 반영이 미흡한 실정이다. 이는 과학기술정보통신부와 같이 정보통신을 주관하는 부처나 에너지를 담당하는 산업통상자원부가 따로 있기도 하지만 주관부서인 환경부가 물과 관련된 산업분야로 인정하고 적극적인 연구개발을 추진해야 한다. 이를 위해 물에너지 및 디지털을 포함한 물산업 범위를 확장할 필요가 있다. 「물산업진흥법」 상의 물산업 범위를 규정하고 있으나 모

56) 환경부는 그린뉴딜 정책의 일환으로 미활용 에너지의 하나인 수열에너지 육성정책을 실시하고 있기도 하다.

든 물산업을 포괄하기에는 한계가 있다. 또한, 새롭게 변화하는 물시장의 동향을 신속하게 반영하지 못하여 물기술인증원이나 대구물산업클러스터의 물산업 진흥 역할이 미흡할 수 있다. 글로벌 물시장은 커지고 있으며, 새로운 시장도 대두되고 있다. 이러한 현실을 고려하여 「물산업진흥법」의 물산업 범위를 확대하고 물분야의 신기술 트렌드를 선도할 필요가 있다.



출처) Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Water (2018) - WORLD ECONOMIC FORUM

[그림 5-3] 4차산업 혁명에 따른 물분야 적용(예)

5.2.3 해외 진출 전략마련

가. KWP 활성화

우리나라 물기업의 경우 기술에서 일정 부분의 강점은 분명히 존재하나, 해외 유수의 물기업과 경쟁하기에는 기술력, 자본력, 영업능력 등에서 부족한 점이 많은 것도 현실이다. 본 연구에서 추정한 정량분석 결과 분야에 따르면 기술경쟁력은 평균 50% 정도로 일정 부분 경쟁력을 가지고 있는 것으로 분석되었으나 시장경쟁력이 매우 약한 것으로 나타났다. 이는 우리나라의 글로벌 해외 시장개척이 매우 부족하다는 것을 의미한다. 이를 개선하기 위해서는 물산업 해외 진출을 위한 선도 주체를 육성하여야 한다. 다양한 범위에서 해외 물관련 사업을 기획하고 발굴 및 유치할 주체가 필요하다.

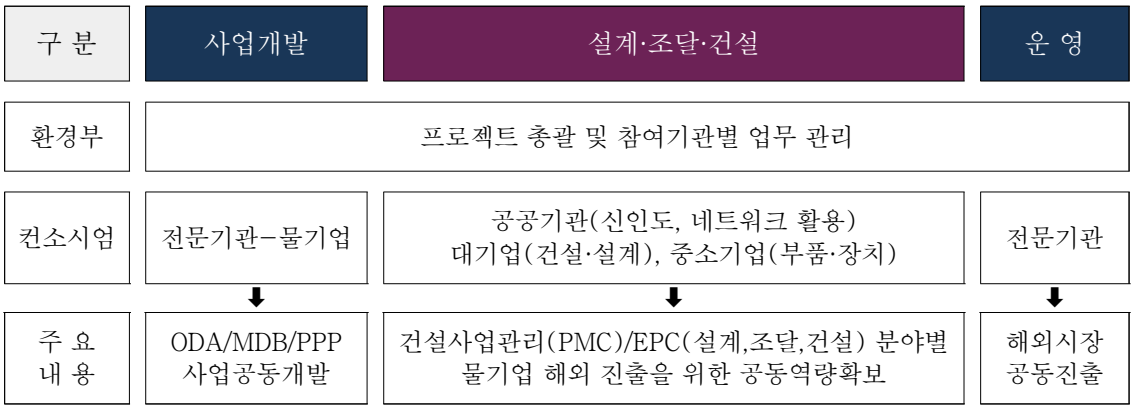
해외사업의 경우 해외 리스크(정보 부재, 현지 이해 부족, 해외 정치·경제 상황에 따른 불확실성 등) 등으로 인해 중소기업이 시장을 개척하고 사업을 발굴하는 데는 한계가 존재한다. 따라서 국내 중소기업들과 함께 해외사업을 발굴하고 개발할 물 비즈니스 주체가 필요하다. 국내 물기업은 해외사업 실적(reference)이 약하고 국내 물관련 기술에 대한 홍

보가 부족하여 해외에서는 물관련 해외사업이 공고가 되더라도 이를 수주하기는 매우 어려운 실정이다. 특히, 글로벌 기업과의 경쟁까지 고려하면 더욱 어렵다. 그러나 대부분의 개발도상국가들은 자국의 물문제를 같이 고민하고 사업을 발굴 및 제안한 주체에 대해서는 입찰시 가산점을 주기 때문에 사전에 해당국가들과 사업을 발굴하는 것이 필요하다. 그러나 이는 오랜 기간이 소요된다는 것을 의미하며 장기적인 전략이 필요하다는 것을 의미한다. 네델란드, 싱가폴 등 해외 물산업 선진국들은 이를 위해 민간기업들이 활용 가능한 플랫폼인 NWP와 PUB를 활용하고 있다. 특히 NWP는 자국 물산업 관련 모든 분야에 대한 네트워크를 구축하고 있으며, 정부, 민간, 학계 등이 해외사업발굴에 노력하고 있다. 해외 물산업 강국들은 물산업 플렛폼을 활용하여 장기적으로 사업을 발굴하고 있다. 그러나 우리나라의 경우, 연구기관, 전문기업가, 투자자, 기업, 대규모 간접시설프로젝트 간의 연결고리 및 공감대 형성, 그리고 내부 투자촉진 및 글로벌 시장 진출을 견고히 하는 명확한 브랜드의 구축이 부족하다.

네델란드는 NWP와 Water Alliance와 같은 플랫폼을 구축하여 해외 진출 기업을 육성하고 있다. 우리나라는 한국물산업협의회(KWP)를 설립하여 해외 진출 플랫폼을 구축하고 있으나 그 기능이 미흡한 실정이다. 따라서 해외 물관련 사업을 발굴하고 기획 조성하는 역할을 하도록 KWP의 위상을 강화할 필요가 있다. 특히 KWP를 통한 개발도상국과의 민간협력을 활용하여 우호적인 관계를 장기적으로 구축하고 공동연구 등을 수행하여 사업을 사전에 제안할 수 있는 능력을 구축하도록 지원해야 한다. 사업이 발굴된 후에는 KWP 주관하에 대학, 연구소, 민간기업들과 함께 사업파트너를 구성하여 전략적으로 해외사업을 진행할 수 있는 프로세스를 구성할 필요가 있다. 우리나라에 다양한 물관련 단체들이 있으나 기업들의 활동이 미진한 것은 기업들이 얻을 수 있는 실익이 적기 때문이다. 해외사업을 위해서는 우선적으로 해외사업을 발굴, 기획하는 기관의 역할이 필요하며, 이를 기반으로 민간기업과의 협력네트워크를 구축할 때 성공적인 플렛폼이 구축 될 수 있을 것으로 판단된다. KWP는 국가를 대표할 수 있는 국내 물산업의 성공적인 스토리를 만들어야 하며 이를 기반으로 물관련 해외사업의 강력한 한국의 대표브랜드를 확보해야 한다. KWP는 실제 맞춤형 시장정보 및 사업 동향들을 제공할 필요가 있으며 물산업 해외 Business의 가장 앞선에서 선도할 필요가 있다. 현재 KWP에서 수행하고 있는 해외 물산업 정보조사가 기업들에게 유용한 정보가 되기 위해서는 각 나라의 기관들과 협업하여 그 나라의 구체적인 물문제와 방향, 그리고 정책대안을 모색하여 제시할 필요가 있으며 해외 진출 물기업들의 애로사항이 진출 국가의 문화 및 제도에 대한 정보 부재도 하나의 고려해야 할 문제이기 때문에 이러한 정보를 제공해 줄 필요가 있다. 또한 해외 진출 기업들의 경우, 해당 국가나 파트너 기업들과 법적인 분쟁이 발생할 가능성이 크다. 대부분의 기업들은 분쟁발생시 자체적으로 해결하고 있으며 포기하는 경우도 많이 있다.

따라서 KWP는 이러한 법적 분쟁 사항도 지원할 수 있는 기능을 포함하여야 한다.

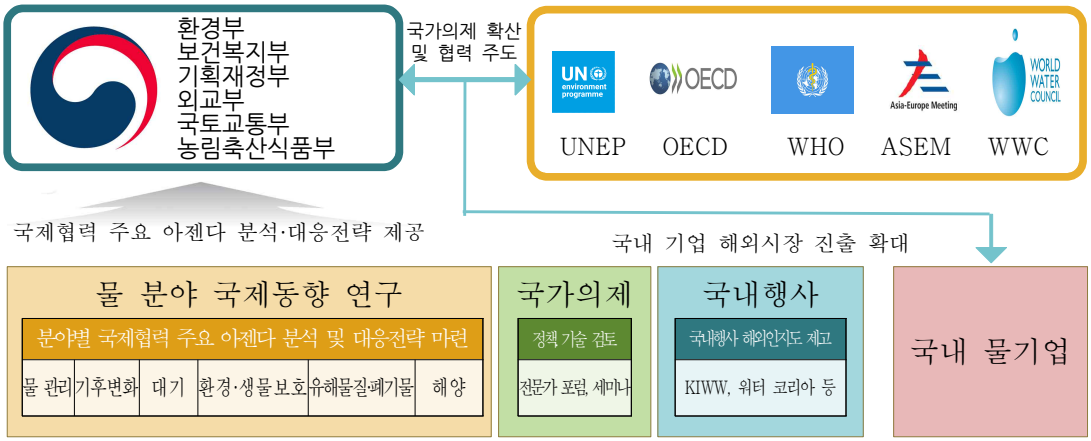
정부는 글로벌 물시장 진출을 위해 해외시장 진출 통합형 지원체제 구축이 필요하다. 기관별 개별 수행 중인 해외 진출 프로그램을 통합하여 한국형 민·관 협력을 통한 동반 진출 모델을 개발하여 해외시장 진출을 종합적으로 추진할 필요가 있다. 사업개발에서부터 운영까지 정부는 프로젝트 총괄 및 참여 기관별 업무관리를 수행하고 각 기관 및 기업들은 단계별 컨소시엄을 구성하여 서로 경쟁상대가 아닌 하나의 팀으로 해외 진출을 하는 전략마련이 필요하다.



[그림 5-4] 해외사업 동반진출 모델(예)

나. 국제협력 강화

정부는 국제사회가 적극적으로 수용할 다양한 국내정책 의제(개도국 협력, 통합물관리, 홍수·가뭄관리, 상하수도 보급, 하·폐수관리, 수질 개선, 도심하천 활용, 수생태계복원, 저영향개발기법 등)를 발굴·통합하여 일관성 있는 국내 의제 제시를 통한 국내정책 의제의 국제사회 주류화를 도모하여야 한다.



[그림 5-5] 국가 의제 선정 및 국제사회 확산

정부, 공공기관, 민간 등 각계에서 국제협력에 참여하고 있으나 각 기관이 개별적으로 국제협력을 추진하는 경향이 있어 시너지가 부족한 실정이다. 우리나라는 국가 위상 향상과 함께 물분야 국제협력에서 괄목할만한 양적 성장을 이루었다. 전 세계에 영향을 미치는 국제협약이 확대되고, 대한민국이 부담하는 국제협상의 의무가 증가하는 등 국제협력의 중요성이 커지고 있다. 특히, 국제협력을 통한 경쟁력이 필요한 상황에서 국제협력을 위한 관계기관의 전문성 강화가 요구된다. 매년 개최하는 KIWW(한국국제물주간)는 우리나라 물기술에 대한 전문성을 보여줄 좋은 기회를 제공하며 글로벌 물 커뮤니티에 참여할 기회를 제공한다. 물 관련 국제회의는 정부의 물산업에 대한 리더쉽과 의지를 공개적으로 보여줄 좋은 기회가 된다.

세계 각국은 고유의 특성과 강점을 가진 주요 국제 물 컨퍼런스를 통한 자국의 국제사회 영향력을 강화하고 있다. 싱가포르 국제물주간(SIWW)은 비즈니스 포럼, 엑스포, 워터 컨벤션, 투자 상담회 등을 실시하며 물사업 관계자들이 기술을 홍보하고 신사업을 발굴 및 논의하는 장으로서의 명성을 쌓고 있다. 스톡홀름 국제물주간(SWWW) 역시 다양한 물정책 분야 아젠다(정부 참여, 재정 역할, 인권, 정책공유 필요성, 위기관리체계 정립 등)를 논의하며 스웨덴의 물정책 분야의 국제적 위상을 홍보하고, 정책 중심의 국제 컨퍼런스의 정체성을 가지고 있다. 이외에도 베트남 국제물주간(VIWW), 암스테르담 국제 물주간 등 세계적으로 자국의 국제협력 주도권을 확보하려는 노력이 계속되고 있다.

우리나라는 국제 물분야를 선도하기 위해 '대한민국 국제물주간(KIWW)'을 비롯한 다양한 국제회의를 개최하고 있으나, 향후 주요 국제 물 컨퍼런스로 영향력을 확대하기 위해서는 개선이 필요하다. KIWW는 아직 국제 컨퍼런스로서의 독자적인 정체성을 확립하지 못한 상태이며, 비즈니스 중심의 싱가포르 국제물주간(SIWW), 정책 중심의 스톡홀름 국제 물주간(SWWW) 등과 같은 고유 색채를 지닌 컨퍼런스로 자리매김이 필요하다. 최

신 물기술을 선보이는 물주간적 성격을 모색해 보는 것도 필요하다고 판단된다.

국제 물이슈의 복잡화, 다양화에 따라 국제사회 공조가 강조되는 추세에 부응하여 국제협력 네트워크의 점진적 확대 역시 필요하다. 정부의 신북방, 신남방정책과 연계하여 물분야에서도 전략적 파트너 국가를 선정하여 이들 나라와의 호혜적인 관계의 국제협력 네트워크 구축하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

네델란드 사례와 같이 정부는 파트너 국가들과 호혜적인 국제 네트워크 관계를 구축하고 물문제가 심각한 국가에 도움이 필요할 경우, 국가 차원의 호혜를 지원하여 전문가를 파견하고 이를 통해 간접적으로 우리나라의 물기술 역량과 기술이 홍보될 수 있는 국가 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 글로벌 외교정책과 연계하여 수출 플랫폼 구축을 통한 실질적인 물문제 해결 및 중소벤처기업을 육성 및 지원하여 파트너 국가의 물시장에 진출할 기회를 제공하는 전략이 필요하다. 사업 분야별 유망 스타트업, 중소기업, 연구자 등을 묶는 소규모 그룹별 네트워킹을 구성하여 국제협력 네트워크를 활용한 해외시장 활성화도 모색할 필요가 있다.

5.2.4 물산업 진흥 생태계 조성 마련

가. 물투자 재원

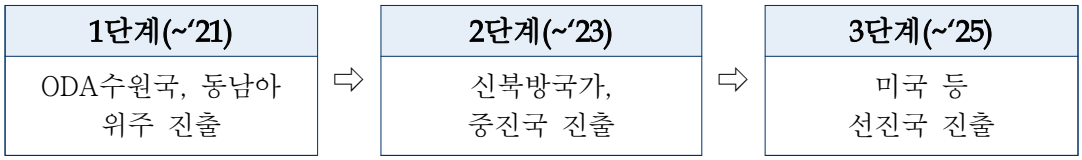
우리나라의 물산업을 진흥하기 위해서는 국가 차원의 금융지원 펀드 조성 및 투자모델 개발이 필요하다. 재투자 지원기금 조성, 시중 기금 활용 등에 대한 방안을 제도화 할 필요가 있으며, 현행 BTO, BTL 방식 외 시설 재투자를 유도할 수 있는 다양한 방식 도입도 필요하다. 예를 들어 민간투자사업 활성화를 위해 정부-민간이 협업한 위험분담형(BTO-rs, Build Transfer Operate-risk sharing)이나 손익공유형(BTO-a, Build Transfer Operate-adjusted) 모델 도입을 고려해 볼 수 있다.

해외시장 수주 확대를 위해 금융지원 강화 프로그램을 개발할 필요가 있다. 국내외 금융기관, 투자기관들과 해외 프로젝트 공동의 금융지원을 강화하기 위해 금융지원협의회를 구성 및 운영하여 수주 가능성이 높은 투자개발형 사업을 중심으로 신속하게 투자를 추진할 방안을 마련하고 금융 분야 전문가를 활용한 사업타당성 분석, 대출, 이행보증 등 기업들의 실질적 금융 관련 컨설팅 지원체계를 구축하여야 한다.

또한 ODA(공적원조자금), 물산업 분야 펀드의 전략적 활용을 통해 해외 프로젝트 사업추진을 확대할 필요가 있다. 정부부처, 무역보험공사, 수출입은행, ODA 자금 등 공공자금과 세계은행, 아시아개발은행 등 국제개발 금융기관의 투자자금과 연계를 추진하여 공적원조자금과 민간 및 정책금융기관을 결합한 글로벌 협력 금융모델 구축을 통한 해외

사업을 지원할 필요가 있다.

향후 IT, ICT 등 국내 우위 물산업 전분야 혁신기술기반의 민·관 공동수출 프로젝트 사업을 통해 물기술 및 제품을 현지 설치·검증하여 향후 스케일업을 통한 실질적 매출 확대를 지원할 필요가 있다. 더불어 물산업 전분야의 전문가 풀을 구축하고 필요시마다 전문가를 투입하여 기관별 협업을 통하여 프로젝트 사업 규모, 진출 국가 선정 등 점진적으로 확대해 갈 필요가 있다.



[그림 5-6] 단계별 진출 대상국가

나. 지역 거점별 물산업 진흥 역량 강화

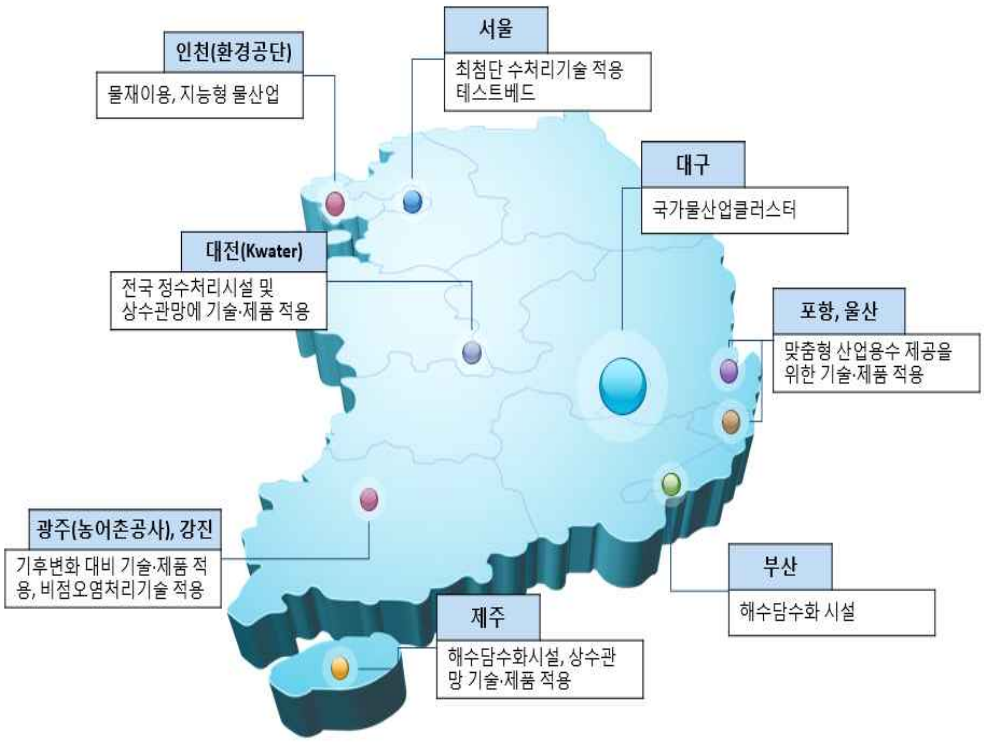
국내 물시장 확대 및 해외시장 진출을 위해 기술개발부터 해외 진출까지 전 주기(Life cycle)에 걸쳐 지원할 수 있는 단계적 핵심 지원 프로그램 운영이 필요하다. 클러스터에서 테스트베드 및 글로벌 비즈니스까지에 걸친 프로그램을 마련할 필요가 있다.



[그림 5-7] 국가물산업 클러스터 물산업 전주기 지원체계

그러나 지역에 소재한 물기업의 경우 한 곳에 위치한 지원기관을 활용하는 것이 현실적으로 부담이 될 수 있다. 따라서 지역 인프라 및 특성을 활용한 권역별 물산업 거점 구축을 통한 물산업 진흥전략이 필요하다. 시도의 물산업지원센터의 운영 지원, 분산형 실

증화 시설과 물산업클러스터 간 물기술 성능확인 및 운영실적 확보 연계를 통해 물관리 기술개발 촉친 및 물산업 신성장 동력화를 추진할 필요가 있다.



[그림 5-8] 지역별 주요 물관련 인프라

참고문헌

참고문헌

국토교통부, 2016, 맞춤형 물산업 해외 진출 방안 연구

대외경제정책연구원, 2008, 주요 국가의 공공기관 제도

박소연, 임슬예, 유승훈, 2015, 산업연관분석을 활용한 하수처리 부문의 경제적 파급효과 분석, 상하수도학회지, 29(2)

이윤, 김종호, 최영준, 2011, 물 산업의 경제적 파급효과 분석, 환경정책연구, 10(3)

임원혁, 2016, 정부 출자기관에 대한 주주권 행사 강화 방안, 연구용역 과제 관련 싱가포르 출장 보고서, 글로벌 경제연구 TF, KDI

최한주, 2010, 산업연관분석에 의한 수도산업의 경제적 파급효과 분석, 상하수도학회지, 24(1)

한국은행, 2014, 산업연관분석해설

홍장표, 2015, 기업간 거래네트워크의 계층성과 경영성과, 한국노동연구원

환경부, 2008, 물산업통계 특수분류체계 마련 연구

_____, 2019, 2018 물산업통계조사

KOTRA, 2020, 2020 국별 진출전략: 네덜란드.

K-water 내부자료, 주요국의 수도산업 구조개편.

K-water 내부자료, 프랑스 물관리 체계.

K-water 내부자료, 프랑스 수도사업 구조개편 연구.

Anwar, S., and Sam, C. Y., 2006, Private Sector Corporate Governance and Singaporean Government Linked Corporations, International Public Management Review, 7(2), 66-82.

Chen, C., 2016, Solving the puzzle of corporate governance of state-owned enterprises: The path of the Temasek model in Singapore and lessons for China, Nw. J. Int'l L. & Bus., 36, 303.

Cheng-Han, T., Puchniak, D. W., and Varottil, U., 2014, State-owned enterprises in Singapore: Historical insights into a potential model for reform, Colum. J. Asian L., 28, 61.

Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2019, GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 : Healthy Lives－The Future of Medical Innovation.

Credit Suisse Research, 2020, Water scarcity: Addressing the key challenges

Hanke and Walers, 2011, Privatizing waterworks: learning from the French Experience, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.23(3)

International Renewable Energy Agency(IRENA), 2015, Renewable energy in water, energy and food nexus.

JonS.T.Quah, 2010, Chapter 4 Statutory boards, in Jon S.T. Quah (ed.) Public Administration Singapore-style (Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 19), Emerald Group Publishing Limited, pp.41 - 69

Mak Yuen Teen, 2015, Governance of Government-Linked Companies in Singapore, NUS Business School, EU Asia Corporate Governance Dialogue 2015

National Wages Council 2018/2019 Guidelines, https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2018/0531-national-wages-council-2018-2019-guidelines

Villezca Becerra, P. A., 2013, Public sector management in Singapore: examining the public service for the 21st century reform= Gestión del sector público en Singapur: el examen de la función pública para la reforma del siglo 21. Explanans, 2(2), 33-45.

국가통계포털, http://kosis.kr

해외환경통합정보시스템, 프랑스 물산업 시장 심층 분석, www.eishub.or.kr

네덜란드 경제기획국 홈페이지, www.cpb.nl

네덜란드 통계청 홈페이지, www.devex.com

미 육군 국가 연구 홈페이지, http://countrystudies.us

싱가포르 인력부 홈페이지, A guide for SMEs, www.mom.gov.sg

프랑스 생태전환부 홈페이지, www.ecologie.gouv.fr

Consultancy.uk analysis, data from Ecorys and the Dutch government

Eaufrance, 2020, Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement.

GWI, 2019, The world's top 50 private water operators.

____, 2020, waterdata. www.gwiwaterdata.com

IMF, 2019, GDP Estimate.

JWRC, 2013, フランスの公共水道サービス.

Panteia, 2019, The Water Sector Export Index (WEX).

PUB Consultants, www.pub.gov.sg/about/pubconsultants

PUB 홈페이지, www.pub.gov.sg

Singapore Statutes Online, https://sso.agc.gov.sg

Statistics Netherlands, 2019, Dutch Trade in Facts and Figures: Export, investment and employment 2019.

Suez 홈페이지, www.suez.com

Temasek 홈페이지, www.temasek.com.sg/en/index.html

United Nations, 2019, Population Prospects.

Veolia 홈페이지, www.veolia.com

싱가포르 국립 문서 보관소, 2017, 2017 Review of Salaries for President, Prime Minister, Speaker, Deputy Speaker, Political Appointment Holders and Members of parliament, https://www.gov.sg/~/sgpcmedia/media_releases/pmo-psd/press_release/P-20180301-1/attachment/Annex%20B%202017%20Review%20Committee%20Report.pdf

부록

<부록 1> 심층 조사 설문지

PART2. 물 사업 경쟁력 심층 의견조사

ID				

※ 본 파트는 국내 물 관련 사업의 진흥 및 경쟁력 강화를 위한 정책 수립을 위하여 보다 심층적으로 조사를 하는 부분입니다.

19 조직특성

19-1 귀 사업체가 해당하는 기업규모를 다음에서 하나 선택하여 주시기 바랍니다.

① 중소기업 ② 중견기업 ③ 대기업 ④ 기타( )

19-2 귀 사업체가 해당하는 기업특성을 다음에서 하나 선택하여 주시기 바랍니다.

① 벤처기업 ② 장애인기업 ③ 여성기업 ④ 이노비즈 ⑤ 해당 없음

※ 귀사의 물관련 사업(물산업)에 관련된 경영 현황에 대한 내용입니다.

☞ **물관련 사업(물산업) :** 수자원, 용수(생활, 공업, 농업) 생산·공급, 하·폐수 처리 및 재이용 등 물순환 전 과정을 포괄하는 사업과 이와 관련 각종 서비스 제공 및 제품생산, 컨설팅, 조사·진단 등 물산업진흥법 제2조2항(정의)에 해당하는 사업을 말한다.

19-3 귀 사업체의 **물산업에 해당**되는 **핵심적인 사업 영역 하나는** 어느 분야입니까? (2018.12.31. 기준)

① 상수도 ② 하폐수 및 재이용 ③ 해수담수화 ④ 지하수
⑤ 농어촌용수 ⑥ 하천공사·정비 ⑦ 수자원 댐 ⑧ 제조-기자재
⑨ 제조-수처리제 ⑩ 기타(적어 주세요 : _____)

20 거래 및 매출현황

20-1 귀 사업체의 2016년부터 2018년말 기준 사업체 전체 매출액과 물산업 관련 매출액, 그리고 2018년 기준 물산업 관련 사업영역별 매출액 비중은 어떻게 되십니까?

	2016년 금 액						2017년 금 액						2018년 금 액					
	조	천억	백억	억	천만	백만	조	천억	백억	억	천만	백만	조	천억	백억	억	천만	백만
1) 사업체 총 매출액													응 답 생 략					
2) 물관련 사업 (물산업)매출액																		

※ 사업체 총 매출액 : 물관련 사업(물산업) 이외 사업과 물관련 사업(물산업)에 대한 사업체 전체 매출액
※ 물관련 사업(물산업) 매출액 : 물관련 사업(물산업) 활동으로 창출된 총 매출액

물산업 영역		2018년 물산업 매출액 비중(합계 100%)
수자원	하천정비	( ) %
	댐	( ) %
	해수담수화	( ) %
	지하수	( ) %
	농어촌용수	( ) %
상·하수도	상수도	( ) %
	하·폐수도 및 재이용	( ) %
제조	기자재	( ) %
	수처리제	( ) %
기타	기타	( ) %
합계		100%

20-2 귀 사업체의 매출 1순위 상품/서비스 및 해당 매출처, 매입처 현황을 기재하여 주시기 바랍니다.

※ 해당국가명은 응답란의 경우 한국, 미국, 일본, 태국 등과 같은 나라이름으로 작성해 주시고 유럽, 아시아, 미주 등과 같은 대륙명으로 작성하지 말아 주십시오.

※ 기업형태는 아래의 보기를 참고하여 해당 번호를 기입해 주십시오.

☞ 기업형태 : ① 일반법인 ② 개인사업체 ③ 비영리법인 ④ 국가.지방자치단체.공공기관

	매출 1순위 상품/서비스	거래 사업체 명	해당국가명	기업형태	해당상품 매출거래 비중(%)
매출처 (상품/서비스를 판매한 거래처)		1( )	( )		( )%
		2( )	( )		( )%
		3( )	( )		( )%
		4( )	( )		( )%
		5( )	( )		( )%
		6( )	( )		( )%
		거래 사업체 명	해당국가명	기업형태	해당상품 매입거래 비중(%)
매입처 (상품/서비스/재료/부품을 구입한 거래처)		1( )	( )		( )%
		2( )	( )		( )%
		3( )	( )		( )%
		4( )	( )		( )%
		5( )	( )		( )%
		6( )	( )		( )%

21 해외조달현황 : 물 관련 사업(산업) 관련 재료, 부품 및 서비스의 해외 조달 현황

☞ 해외조달 : 귀사에서 직수입한 것과 중간 수입상을 통해 구입한 것을 모두 포함

21-1 귀 사업체가 물산업 관련 재료, 부품 및 서비스을 해외에서 조달하는 경우가 있습니까?

① 있다 ☞ **문21-2로 이동**

② 없다 ☞ **문21-6으로 이동**

21-2 **(문21-1의 ①번 응답자만 해당)** 귀 사업체의 물산업 관련 재료, 부품 및 서비스 가운데 국내와 해외 조달비율은 어떻게 됩니까? 합이 100%가 되도록 말씀해주십시오.

	해외조달 주요 품목명 (재료, 부품 및 서비스 등)	국내 조달비율	해외 조달비율	합계
1순위	( )	( )%	( )%	100%
2순위	( )	( )%	( )%	100%
3순위	( )	( )%	( )%	100%

21-3 **(21-1의 ①번 응답자만 해당)** 해외에서 조달하는 경우 어느 국가에서 조달하며 그 비중은 어떻게 됩니까?

구분	1순위	2순위	3순위
국가명	( )	( )	( )
해외조달 국가별 비중	( )%	( )%	( )%

※ 해당국가명은 응답란의 경우 미국, 일본, 태국 등과 같은 나라이름으로 작성해 주시고 유럽, 아시아, 미주 등과 같은 대륙명으로 작성하지 말아 주십시오.

21-4 **(문21-1의 ①번 응답자만 해당)** 해외에서 조달하는 경우 어느 출처를 통해 조달하십니까? 아래의 보기 중 가장 주된 방법 1가지만 선택하여 주십시오.

① 국내 에이전시 ② 해외 에이전시 ③ 조달청(나라장터) ④ 직접 수입
⑤ 기타( )

21-5 **(문21-1의 ①번 응답자만 해당)** 귀 사업체가 물산업 관련 재료, 부품 및 서비스를 해외에서 조달하는 이유는 무엇입니까? 아래의 보기 중 가장 큰 이유를 1가지만 선택하여 주십시오.

① 국내에 관련 재료(부품, 서비스) 또는 필요한 핵심기술을 가진 재료(부품, 서비스) 부재
② 국내 재료(부품, 서비스)에 비해 가격이 저렴하기 때문에
③ 국내 재료(부품, 서비스)에 비해 품질이 우수하기 때문에
④ 해외 재료(부품, 서비스)의 평판이 좋거나 제품 인지도에 긍정적 영향을 끼치기 때문에
⑤ 해외 재료(부품, 서비스)의 A/S 등 사후관리가 우수하기 때문에
⑥ 기타 이유(직접기재:)

21-6 물산업분야에서도 재료, 부품, 서비스에 대한 국산화가 필요하다는 것에 어느 정도 동의하십니까?

① 매우 동의한다 ☞ **문21-7로 이동** ② 어느 정도 동의한다 ☞ **문21-7로 이동**
③ 보통이다 ☞ **문22-1로 이동** ④ 그다지 동의하지 않는다 ☞ **문22-1로 이동**
⑤ 전혀 동의하지 않는다 ☞ **문22-1로 이동**

21-7 **(문21-6의 ①번, ②번 응답자만 해당)** 물산업분에서도 재료, 부품, 서비스의 국산화를 위해 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까?

① 공공부문의 기술개발을 위한 자금지원
② 민간부분의 자체적인 기술개발 및 혁신 노력
③ 국산소재 비율이 높은 제품구매에 대한 인센티브 제공(예 공공부문 우선 구매, R&D개발 자금지원 우대 등)
④ 기타 이유(직접기재:)

21-8 물산업분야에서 가장 국산화가 필요한 재료(부품, 서비스)는 무엇이라고 생각하십니까? 1, 2, 3순위에 대해 응답을 부탁드립니다.

1순위( )
2순위( )
3순위( )

22 기업경쟁력 현황

22-1 귀 사업체가 속한 경쟁시장(국내시장 기준)에서 귀사의 전반적인 경쟁력 수준은 어느 정도라고 판단하고 있습니까?

① 상위 5% 이내 ② 상위 10% 이내 ③ 상위 30% 이내
④ 상위 30% 이하 ~ 하위 30% 이내 ⑤ 하위 30% 이하

22-2 귀 사업체가 속한 경쟁시장(국내시장 기준)에서 귀사가 가장 의식하는 경쟁 상대 기업은 누구입니까?

① 국내 공기업 ② 국내 대기업 ③ 국내 중소기업 ④ 중국기업 ⑤ 일본기업
⑥ 미국 및 유럽기업 ⑦ 기타 (_____)

22-3 귀 사업체는 다음 항목에 대하여 경쟁기업(국내시장 기준) 대비 어느 수준이라고 생각하십니까?

항목	경쟁기업 대비				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문22-3-1) 시장지배력(시장점유율)	①	②	③	④	⑤
문22-3-2) 기술경쟁력	①	②	③	④	⑤
문22-3-3) 영업 및 마케팅 역량	①	②	③	④	⑤
문22-3-4) 원가경쟁력 및 생산성	①	②	③	④	⑤
문22-3-5) 생산능력(설비규모 및 최신설비 등)	①	②	③	④	⑤
문22-3-6) 수출 역량	①	②	③	④	⑤
문22-3-7) 고객만족도(품질, 납기준수, A/S 등)	①	②	③	④	⑤
문22-3-8) 직원들의 회사 만족도	①	②	③	④	⑤

22-4 귀 사업체의 경쟁력 유지·향상에 걸림돌이 될 수 있는 다음 항목에 대하여 그 영향력이 어느 수준이라고 생각하십니까?

항목	영향력 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문22-4-1) 불공정 거래(저단가, 불안정발주, 대금지급 지연)	①	②	③	④	⑤
문22-4-2) 중국산 저가수입품의 시장 잠식	①	②	③	④	⑤
문22-4-3) 국내기업 간 과다경쟁	①	②	③	④	⑤
문22-4-4) 대기업의 중소기업 시장 잠식	①	②	③	④	⑤
문22-4-5) 자금난 (은행의 과도한 요구)	①	②	③	④	⑤
문22-4-6) 인력난 (인력부족으로 생산차질)	①	②	③	④	⑤
문22-4-7) 기술 투자 및 개발의 어려움	①	②	③	④	⑤
문22-4-8) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

22-5 귀 사업체의 경쟁력 향상을 위해 당면한 다음 과제들의 중요성은 어느 정도입니까?

항목	중요성 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문22-5-1) 거래처 다변화 및 시장 확대	①	②	③	④	⑤
문22-5-2) 기술개발 및 기술사업화	①	②	③	④	⑤
문22-5-3) 경영혁신(조직, 문화, 인력관리)	①	②	③	④	⑤
문22-5-4) 수출 및 해외시장 개척	①	②	③	④	⑤
문22-5-5) 신규 사업진출 및 사업다각화	①	②	③	④	⑤
문22-5-6) 설비투자 및 생산시설 확대	①	②	③	④	⑤
문22-5-7) 재원 및 자금 확보	①	②	③	④	⑤
문22-5-8) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

22-6 귀 사업체의 인력에 대한 교육·훈련의 주요 형태는 무엇입니까? 아래의 보기 중 가장 주된 형태 2가지만 선택해 주십시오.

1순위	2순위

① 현장사내교육(OJT)
② 대학내 개설된 전문 교육과정 교육
③ 직업훈련기관에 위탁
④ 관련 협회에 의한 위탁교육
⑤ 거래처 등에 파견을 통한 교육
⑥ 외부 전문가 초빙
⑦ 연구 및 기업지원기관 교육 프로그램 참여
⑧ 외국의 선진기업으로 해외연수
⑨ 기타( )

23 해외진출 현황 및 정책 제안

23-1 귀 사업체의 해외사업 및 수출 과정에서 해외시장의 경쟁기업 대비 다음 각 항목의 경쟁력은 어느 수준이라고 생각하십니까?

항목	해외시장의 경쟁기업 대비 수준				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문23-1-1) 원가 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-2) 기술 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-3) 인력 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-4) 자본(재원조달) 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-5) 정보(입찰정보, 시장정보 등) 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-6) 정부정책지원 경쟁력	①	②	③	④	⑤
문23-1-7) 기타( )	①	②	③	④	⑤

23-2 해외사업 추진 상 다음의 애로 사항들에 대한 어려움은 어느 정도입니까?

항목	어려움 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문23-2-1) 해외 사업 정보의 부재	①	②	③	④	⑤
문23-2-2) 현지 국가에 대한 법, 제도, 문화 이해 부족	①	②	③	④	⑤
문23-2-3) 현지 언어 소통 불가	①	②	③	④	⑤
문23-2-4) 기술력 부족	①	②	③	④	⑤
문23-2-5) 해외 진출을 위한 절차 등 노하우 부족	①	②	③	④	⑤
문23-2-6) 가격 경쟁력 부족	①	②	③	④	⑤
문23-2-7) 해당 국가의 진입 장벽	①	②	③	④	⑤
문23-2-8) 해외사업 추진을 위한 전문 인력 부족	①	②	③	④	⑤
문23-2-9) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

23-3 해외사업 추진을 지원하는 다음의 정책들에 대하여 귀 사업체가 느끼는 필요성은 어느 정도입니까?

항목	필요성 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문23-3-1) 해외 사업 정보의 제공	①	②	③	④	⑤
문23-3-2) 해외정부에 대한 정부의 기업 신원 보증	①	②	③	④	⑤
문23-3-3) 해외 진출 지원 자금 확대	①	②	③	④	⑤
문23-3-4) 대기업 및 공공기관과의 동반진출 적극 장려 (의무화 등)	①	②	③	④	⑤
문23-3-5) 국제 박람회 참여 경비 지원	①	②	③	④	⑤
문23-3-6) 해외 검인증 통과 지원(경비 등)	①	②	③	④	⑤
문23-3-7) 해외 기업과의 네트워크 지원	①	②	③	④	⑤
문23-3-8) 국가별 사업진출 컨설팅 제도	①	②	③	④	⑤
문23-3-9) R&D 투자비 지원	①	②	③	④	⑤
문23-3-10) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

24 기술수준 평가

24-1 귀 사업체의 기술적 특성에 해당되는 아래의 기술기업 판단기준을 참고하여 선택하여 주십시오.

구분	해당여부	기술기업 판단기준
1) 고기술 기업 (High Technology)	① 해당 ② 비해당	. R&D를 통한 제품혁신, 공정혁신, 신제품 설계기술을 보유한 기업 . 세계시장에서 인정받는 특허 또는 원천기술 보유기업 . 기초(응용) 과학기술을 상용화(제품화)하고 있는 기업 . 일부 기업이 독과점하는 기술(제품)과 경쟁하거나 국내 수입대체를 이루고 있는 기업 . 신기술 6T분야(IT, BT, NT, ET, CT, ST) 기술보유 기업 . 기타 해당제품 관련 선진기업과 대등한 차세대 신기술 능력 보유기업
2) 중간기술 기업 (Medium Technology)	① 해당 ② 비해당	. 독자적인 제품개선, 공정개선 기술능력을 가지고 있는 기업 . 선진국에서 보편화된 기술을 기반으로 경쟁하는 기업 . ODM, OEM 생산능력을 가진기업 . 자본 집약적 기술로 진입장벽을 가지고 있는 기업
3) 범용기술 기업 (Low Technology)	① 해당 ② 비해당	. 신흥 공업국에서 일반화된 제품, 생산기술 보유기업 . 자체 제품개선, 공정개선, 설계능력이 부족한 기업 . 단일 공정의 특정 생산설비 능력에 의존하는 기업

24-2 귀 사업체가 보유한 물산업 관련 상품/서비스의 기술분야별 핵심기술 및 핵심기술에 대한 특성(성격)을 자유롭게 기재해 주십시오.

기술분야	핵심기술	핵심기술 특성[주2]
건설/시공	*작성 예시) 건설공정 00기술*	*작성 예시) 공정관리, 최적관리, 시공관리 등*
운영	*작성 예시) 담수화 00기술*	*작성 예시) 운영비절감, 에너지절감(kWh/m3), 우수인력 등*
유지보수		*작성 예시) 진단, 조사 등 서비스 능력*
설계/컨설팅		*작성 예시) 해당분야 참여 경력 등*
장치 및 약품	*작성 예시) 유량계 000기술*	*작성 예시) 정밀도, 원가절감, 가격경쟁력 등*

주2) 핵심기술의 수준을 객관적으로 평가할 수 있는 지표 또는 특성 작성(예, 발전효율 00% 등)

24-3 귀 사업체가 현재 보유하고 있는 물산업 관련 상품/서비스의 가장 우수하다고 판단되는 핵심기술에 대해 세계최고(국내최고) 대비 수준을 기재해 주십시오.

<table>
<tr><td colspan="2">귀사의 핵심 기술 내용</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">귀사의 핵심기술 분야의 최고 수준 기술 보유 기업 또는 국가</td><td rowspan="2">세계</td><td>국가명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기업명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>국내</td><td>기업명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">기술기업 판단기준</td></tr>
<tr><td rowspan="3">귀사의 핵심기술의 기술 수준</td><td colspan="2">세계최고 대비</td><td colspan="2">( )%</td></tr>
<tr><td colspan="2">국내최고 대비</td><td colspan="2">( )%</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th>기술(능력)수준 판단기준 설명</th><th>판단기준</th></tr>
<tr><td>1) 세계/국내 최고 수준</td><td>100% 수준</td></tr>
<tr><td>2) 세계/국내 최고 기술과 동등한 수준</td><td>90% ~ 99% 수준</td></tr>
<tr><td>3) 세계/국내 최고 기술에 근접한 수준</td><td>80% ~ 89% 수준</td></tr>
<tr><td>4) 세계/국내 최고 기술보다 다소 뒤처진 수준</td><td>70% ~ 79% 수준</td></tr>
<tr><td>5) 세계/국내 최고 기술보다 낮은 수준</td><td>60% ~ 69% 수준</td></tr>
<tr><td>6) 세계/국내 최고 기술보다 아주 낮은 수준</td><td>59% 이하 수준</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

24-4 귀 사업체가 보유한 물산업 관련 상품/서비스의 핵심기술의 신규성(신기술 정도)은 어디에 해당됩니까?

① 세계 최초 신기술 ② 일부 선진국에서만 개발되었으나, 국내 최초 개발
③ 선진국에서는 보편화되었으나, 국내 최초 개발 ④ 국내 및 신흥공업국에서 보편화된 기술
⑤ 기타 ( )

24-5 귀 사업체가 보유한 주력 제품기술을 외부 경쟁업체에서 모방 개발하는데 소요되는 기간은 어느 정도로 예상하십니까?

① 3개월 미만 ② 3개월~6개월 ③ 6개월~1년 ④ 1년~2년 ⑤ 2년 이상

24-6 귀 사업체의 주력제품이 시장도입에서 쇠퇴까지 '제품수명주기'(Product Life-Cycle)는 몇 년이라고 생각하십니까?

① 1년 미만 ② 1년~2년 ③ 2년~5년 ④ 5년~10년 ⑤ 10년 이상

24-7 귀 사업체는 기술개발에 필요한 시험·검사 장비를 어느 정도 보유하고 있습니까?

① 보유장비 없음 ② 25% 미만 보유 ③ 50% 정도 보유 (25%~75% 정도)
④ 75% 이상 보유 ⑤ 100% 완전 보유

24-8 귀 사업체는 기술개발에 필요한 시험·검사를 위해 외부의 장비(성능검증, 테스트 베드 포함)를 활용한 경험여부와 이용만족도를 기재해 주십시오.

제도	활용경험 여부		활용 만족도				
	있다	없다	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문24-8-1) 전문시험, 검사기관	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-2) 대학(부설연구소 포함)	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-3) 국공립연구기관	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-4) 지방 중소기업청	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-5) 대기업	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-6) 중견기업 및 중소기업	□	□	①	②	③	④	⑤
문24-8-7) 기타( )	□	□	①	②	③	④	⑤

24-9 귀 사업체가 외부기관의 시험·검사 장비 활용시 겪은 애로사항은 무엇입니까?

1순위	2순위

① 이용비용(이용료) 부담 ② 이용절차 복잡 ③ 이용 대기시간이 길다.
④ 시험·검사장비 보유기관에 대한 정보 부족 ⑤ 필요한 시험·검사장비가 없다.(구식장비)
⑥ 보유한 외부기관까지 거리가 멀다. ⑦ 보안, 기밀 유지가 어렵다.
⑧ 한 기관이 다양한 장비를 보유하지 못해 여러 기관을 방문해야 한다. ⑨ 기타( )

25 연구개발 투자현황 및 기술개발 실패/성공 요인

25-1 귀 사업체는 2016년부터 2018년까지 물관련 사업의 기술개발비(R&D관련 지출비용)를 지출하고 있습니까?

① 예 ☞ **문25-2로 이동** ② 아니오 ☞ **문25-5로 이동**

25-2 **(문25-1의 ①번 응답자만 해당)** 물산업 관련 분야 기술개발비(R&D관련 지출비용)를 기재하여 주십시오.

	2016년 금 액						2017년 금 액						2018년 금 액					
	천억	백억	십억	억	천만	백만	천억	백억	십억	억	천만	백만	천억	백억	십억	억	천만	백만
R&D 관련 지출비용													응 답 생 략					

25-3 **(문25-1의 ①번 응답자만 해당)** 귀 사업체의 기술개발 목적은 무엇입니까?

1순위	2순위

① 내수시장(점유율) 확대·유지 ② 해외시장 개척(수출확대) ③ 신제품 출시
④ 생산비 절감(인건비, 원재료) ⑤ 국내외 표준 및 규제 대응 ⑥ 기존제품의 성능·품질 향상
⑦ 기타 ( )

25-4 **(문25-1의 ①번 응답자만 해당)** 귀 사업체의 기술개발 추진방법은 무엇입니까?

1순위	2순위

① 자체(단독) 개발 ② 외부와 공동개발 ③ 외부에 위탁개발 ④ 국내기술 도입
⑤ 해외기술 도입 ⑥ 기타 ( )

25-5 귀 사업체의 기술개발 실패에 다음의 요인들이 미친 영향은 어느 정도입니까?

요인	영향 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문25-5-1) 자금부족	①	②	③	④	⑤
문25-5-2) 인력부족	①	②	③	④	⑤
문25-5-3) 기술개발 관련 설비 및 장비부족	①	②	③	④	⑤
문25-5-4) 사회경제구조 변화로 기술개발의 필요성 저하	①	②	③	④	⑤
문25-5-5) 정부, 지자체의 규제(제도변경 등)	①	②	③	④	⑤
문25-5-6) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

25-6 귀 사업체의 기술개발 성공에 다음의 요인들이 미친 영향은 어느 정도입니까?

요인	영향 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문25-6-1) 충분한 자금 투자	①	②	③	④	⑤
문25-6-2) 고급 연구인력 확보	①	②	③	④	⑤
문25-6-3) 시험.검사장비 확보	①	②	③	④	⑤
문25-6-4) 관련 기술정보 확보, 충분한 기획철저	①	②	③	④	⑤
문25-6-5) 정부 지자체 협조 및 지원	①	②	③	④	⑤
문25-6-6) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

26 물산업 애로사항 및 정책 의견

26-1 물관련 사업에 있어 귀 사업체가 정부정책 지원제도를 활용한 경험이 있는지 선택해 주시고, 있다면 그 제도가 어느 정도 도움이 되었습니까?

구분	제도	활용경험		도움 정도				
		있다	없다	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
기술 지원	문26-1-1) 우수제품 및 기술 확인·지정 제도 (조달청 또는 발주기관이이 신청자의 우수제품·기술을 심사하고 우수제품·기술로 지정)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-2) 구매조건부 신제품개발사업 제도 (중소기업이 기술개발에 성공하면 수요처에서 일정기간 구매하여 중소기업의 판로를 확보)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-3)Test Bed 지원제도 (기술 실증 및 성능시험을 위한 Test Bed 지원제도)	□	□	①	②	③	④	⑤
상생 지원	문26-1-4) 성과공유제도 (대기업·공공기관과 중소기업 간에 공동의 목표를 미리 약속하고 노력을 투입하여 거둔 성과를 상호 공유하여 상생협력 도모)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-5) 조합 추천 소액 수의계약 제도 (공공기관이 추정가격 5,000만원 미만의 제품을 구매할 때 조합이 추천한 자와 수의계약을 할 수 있게 함)	□	□	①	②	③	④	⑤
자금 및 판로 지원	문26-1-6) 공공구매 Loan 제도 (공공기관과 납품계약을 체결한 중소기업에게 계약을 근거로 납품이행에 필요한 생산자금을 금융기관으로부터 신용대출을 받을 수 있도록 지원하는 금융상품)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-7) 중소환경기업의 사업화 지원 (중소환경기업의 사업화 컨설팅, 자금 및 투자유치 지원)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-8) 우수신제품발굴지원 (중소기업의 참신한 아이디어 제품을 발굴하여 소비자와 기업이 함께 참여하는 마케팅을 진행)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-9) 대·중소기업 구매상담회 (수요처 구매담당자와 중소기업간 협력을 위한 상담의 기회를 제공)	□	□	①	②	③	④	⑤
	문26-1-10) 우수발명품 우선구매 추천 (중소기업 및 개인사업자의 우수발명품에 대한 정부·공공기관 납품 촉진 및 판로개척 지원)	□	□	①	②	③	④	⑤

26-2 위 제도 중 활용경험이 없는 제도가 있다면 가장 주된 이유가 무엇인지 선택해 주십시오.

① 정보 부재 ② 자격조건의 까다로움 ③ 신청절차의 복잡성
④ 지원 효과 미미 ⑤ 기타 ( )

26-3 물 관련 사업 추진에 있어서 귀 사업체가 다음 사항에 대하여 느끼는 곤란함 정도 및 경험빈도는 어느 정도입니까?

요인	영향 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문26-3-1) 판로 개척의 어려움	①	②	③	④	⑤
문26-3-2) 물관련 사업의 침체	①	②	③	④	⑤
문26-3-3) 기술 경쟁력 부족	①	②	③	④	⑤
문26-3-4) 가격 경쟁력 부족	①	②	③	④	⑤
문26-3-5) 재원의 부족	①	②	③	④	⑤
문26-3-6) 참여 자격의 제한(진입장벽)	①	②	③	④	⑤
문26-3-7) 시장 정보 수집의 어려움	①	②	③	④	⑤
문26-3-8) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

26-4 물 관련 사업의 활성화 또는 참여 확대를 위한 다음의 정책적 지원사항들의 중요성 정도는 어느 정도라고 생각하십니까?

요인	영향 정도				
	매우낮음	낮음	보통	높음	매우높음
문26-4-1) 우수기술의 우선 구매	①	②	③	④	⑤
문26-4-2) 연구개발비 지원	①	②	③	④	⑤
문26-4-3) 사업 재원 지원 제도(저리금융)	①	②	③	④	⑤
문26-4-4) 기업간 컨소시엄 장려	①	②	③	④	⑤
문26-4-5) 사업 및 발주 정보의 공개	①	②	③	④	⑤
문26-4-6) 참여 자격 등 장벽 해소	①	②	③	④	⑤
문26-4-7) 기타 ( )	①	②	③	④	⑤

26-5 귀 사업체가 인식하는 물시장에서의 신규 기술 또는 제품 트렌드(예시 : 소재의 변화 등)가 있는 경우 자유롭게 제시하여 주십시오.

26-6 기타 물산업 발전 및 사업 활성화를 위하여 건의사항이 있으시면, 자유롭게 의견을 제시하여 주십시오.

◐ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다 ◑

<본 설문결과는 통계법 제33조(비밀의 보호), 통계법 제34조(통계종사자 등의 의무)의 규정에 의해 비밀이 엄격히 보호되고 있습니다.>

<부록 2> 델파이 1차 조사 설문지

통계법 제33조(비밀의 보호)
① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니된다.

물관련 사업(물산업)을 위한 전문가 설문조사

인사 말씀

안녕하십니까? 귀하의 안녕과 건강을 기원합니다.

K-water연구원은 환경부로부터 국내 물시장의 육성전략과 경쟁력을 도출하기 위해 「물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구」를 수행하고 있습니다.

귀하께서 응답해 주신 내용은 국내 물산업의 육성·발전 및 경쟁력 강화를 위한 정책수립에 중요한 기초자료로 활용될 예정입니다. 옳은 답이나 틀린 답이 있는 것이 아니므로, 진지하게 충분히 생각하신 후 귀하의 의견을 대답해 주시면 됩니다. 또한 본 설문의 내용과 응답사항은 통계법 33조에 의하여 보호되며, 연구 이외에 다른 목적으로 사용되지 않음을 약속드립니다. 귀하의 고견이 정책 수립에 반영될 수 있도록 성실히 답해 주시면 감사드리겠습니다.

설문조사는 2회에 걸쳐 실시될 예정이며 금번 1차 의견조사의 결과를 정리하여 귀하에게 2차 설문을 진행할 예정입니다. 설문조사에 응해주신 분께는 소정의 상품권(10만원 상당/2회)을 지급해 드릴 예정입니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내시어 설문에 응해주시면 대단히 감사드리겠습니다.

2020년 10월

응답 안내

♠ 이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며 통계작성 이외의 목적으로는 절대로 사용하지 않습니다.

♠ 질문 내용 중 특별한 안내문이 없는 한 모든 문항에 답하거나 체크해 주십시오.

♠ 문항마다 설명과 작성 안내문을 참고하여 작성해 주시기 바랍니다.

물산업 기술분류

※ 본 설문의 대상이 되는 기술은 환경부의 물산업 실태조사와 **Global Water Intelligence(GWI)**의 분류를 활용하여 제조, 건설, 운영관리, 서비스 등 **4개** 분야 및 하위기술로 분류하였습니다.

분 야	기술 분류	기술 키워드(Key word)
A. 제조	A1. 관	water pipe
	A2. 펌프	water pump
	A3. 밸브	water valve
	A4. 계측기, 측정시험기	water meter (flowmeter)
	A5. 원격측정, 자동제어장치	water sensor, water controller, water automation
	A6. 수처리용 기기	purifier, water treatment
	A7. 필터 및 분리막	membrane
	A8. 살균, 소독, 고도정수처리 장치	disinfection, tertiary treatment
	A9. 수처리제 및 화학제품	activated carbon(active carbon),
B. 건설	B1. 수자원개발	dam, water resource, water supply
	B2. 해수담수화	desalination
	B3. 상수도(일반)	water networks, purification plant, water plant, water quality
	B4 .상수도(디지털)	digital water(smart water)
	B5. 하수도(일반)	sewage disposal plant, wastewater
	B6. 하수도(디지털)	digital wastewater(smart wastewater)
C. 운영관리	C1. 상수도	water operation, water control
	C2. 하수도	wastewater(sewage) operation, wastewater(sewage) control
D. 서비스	D1. 설계 및 엔지니어링 서비스	water design, water engineering
	D2. 컨설팅 서비스	water consulting service

물산업 기술경쟁력 진단 의견조사

1 평가자 정보 확인

이 름	
연락처	(휴대폰)
	(E-mail)
주 소 (답례품 수령)	
소 속	
직 책	
전공분야	① 수리학 ② 수문학 ③ 수공학 ④ 토목(공)학 ⑤ 기상학 ⑥ 지질학 ⑦ 환경(공)학 ⑧ 생물학 ⑨ 도시공학 ⑩ 건축공학 ⑪ 기계공학 ⑫ 전자공학 ⑬ 지구시스템공학 ⑭ 화학(공)학 ⑮ 기타( )
물 관련 관심(전문) 사업분야	※ 기술분류표를 참고하여 관련된 주요기술로 하나만 선택하여 주십시오. 예를 들어 제조분야(A)-관(1) 기술인 경우 A1으로 표시하여 주십시오. (선택기술분야: _____)
연 령	① 30대 ② 40대 ③ 50대 ④ 60대 이상
연구/실무 경력	① 5년 미만 ② 5년~10년 미만 ③ 10년~15년 미만 ④ 15년~20년 미만 ⑤ 20년 이상

「개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제18조(개인정보의 이용·제공 제한, 제22조(동의를 받는 방법)」에 의거 개인정보처리에 관하여 고지를 받았으며 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용·제공에 동의합니다.

○ 동의 ○ 거부

3

2 물산업 성장 전망

2-1 귀하가 생각하시는 향후(5년) **해외 물시장 전망**은 어떻다고 생각하십니까?

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

2-2 (앞의 기술분류를 고려하여) **해외 물시장**에서 향후(5년)가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 제조 분야 ② 건설 분야 ③ 운영관리 분야 ④ 서비스 분야

2-3 귀하가 생각하시는 향후(5년) **국내 물시장 전망**은 어떻다고 생각하십니까?

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

2-4 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물시장**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 제조 분야 ② 건설 분야 ③ 운영관리 분야 ④ 서비스 분야

2-5 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 제조분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 관 ② 펌프 ③ 밸브 ④ 계측기, 측정시험기 ⑤ 원격측정, 자동제어장치
⑥ 수처리용 기기 ⑦ 필터 및 분리막 ⑧ 살균, 소독, 고도정수처리장치 ⑨ 수처리제 및 화학제품

2-6 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 건설분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 수자원개발 ② 해수담수화 ③ 상수도(일반)
④ 상수도(디지털) ⑤ 하수도(일반) ⑥ 하수도(디지털)

2-7 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 운영관리분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 상수도 ② 하수도

2-8 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 서비스분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 설계 및 엔지니어링 서비스 ② 컨설팅 서비스

2-9 국내 물시장이 성장하기 위해 가장 필요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까?

① 기술개발(R&D) ② 해외시장개척 ③ 국내시장개방(상수도)
④ 환경규제강화 ⑤ 사업지원제도 확대 ⑥ 부품, 소재의 해외의존성 탈피 ⑦ 기타( )

2-10 기술에 대한 물시장의 매력도를 평가하신다면 우선적으로 고려하는 요소를 보기에서 순서대로 제시하여 주시길 부탁드립니다.

(매력도 구성 요소)
① 국내시장규모 ② 국내시장성장률 ③ 해외시장규모 ④ 해외시장성장률
⑤ 선진국 여부 ⑥ 기술경쟁여부 ⑦ 가격 ⑧ 기타( )

1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위

3 국내 물산업 분야별 기술수준 비교

☞ **기술수준 정의: 최고기술 보유국의 기술수준 대비 상대적 기술수준**으로 현재까지 **달성한 과학기술적 성과**와 **창출된 지식의 효용 및 효과**뿐만 아니라 **해당 과학기술과 관련된 물적·인적 능력의 역량을 포괄하여 응답**해 주시기 바랍니다. ※ **EU의 경우, EU內 최고기술 보유국을 기준**으로 평가 부탁드립니다.

3-1 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술(선택기술분야)에 대한 최고기술 보유국을 선택해 주시기 바랍니다.

※ **최고기술보유국은 하나만 선택하여 주시고, 한국, 미국, EU, 일본, 중국 중에 최고기술보유국이 없는 경우 기타( )에 국가를 입력해 주십시오. EU를 선택한 경우 EU 회원국명을 입력하여 주시기 바랍니다.**
기타( )에 입력된 국가는 기술수준 순위 및 평가에서 참고용으로 사용됩니다.

① 한국 ② 미국 ③ EU (국가명:) ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

3-2 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술에 대해 아래 보기에 제시된 ❶국가들을 기술수준이 높은 순서대로 기입하고, 아래의 기술수준 그룹 분류표 등을 참고하여 해당 국가의 ❷기술그룹, ❸기술수준, ❹기술격차를 기입하여 주십시오.

(보기) 기술수준 비교 국가
① 한국 ② 미국 ③ EU ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

※ **기술수준 그룹 분류**

번호	기술그룹	설 명
1	선도그룹	기술분야를 선도하고 있는 그룹
2	추격그룹	선진기술의 모방 및 개량이 가능한 그룹
3	후발그룹	선진기술의 도입적용이 가능한 그룹
4	낙후그룹	연구개발 능력이 취약한 그룹

※ **(기술수준) 최고기술 보유국의 기술수준을 100%로 가정하여 이를 기준으로 해당국가의 상대적인 기술수준(%)을 제시**
(기술격차) 최고기술 보유국의 기술수준을 따라잡기 위해 걸리는 기간을 격차(년)로 제시

	최고기술국		❹ 기술격차	2순위 기술국		❹ 기술격차	3순위 기술국		❹ 기술격차	4순위 기술국		❹ 기술격차	5순위 기술국	
❶	국가명			국가명			국가명			국가명			국가명	
❷	기술그룹		년	기술그룹		년	기술그룹		년	기술그룹		년	기술그룹	
❸	기술수준	100%		기술수준	%		기술수준	%		기술수준	%		기술수준	%

3-3 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술분야 또는 기술을 통해 상품화된 (물 관련) 제품이 경쟁력이 있다면 어떤 점에서 경쟁력이 있다고 생각하십니까?

① 기술 ② 가격 ③ 성능 ④ 시장점유율 ⑤ 기타( )

3-4 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술과 기술을 통해 상품화된 (물 관련) 제품의 향후 국내 또는 해외 시장전망이 각각 어떻다고 생각하십니까?

국내시장		해외시장	

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

3-5 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술분야 또는 기술을 통해 상품화된 (물 관련)제품과 관련하여 가장 매력적인 시장은 어느 곳입니까?

① 한국 ② 미국 ③ EU (국가명:) ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

↳ **3-5-1** 그 이유는 무엇입니까?

4 국내 물산업 분야별 기술의 파급효과

4-1 귀하가 선택하신 기술에 대한 경제적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다
※ 경제적 파급효과는 **해당기술로 인해 시장에서 기대되는 부가가치 창출 가능성 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

4-2 귀하가 선택하신 기술에 대한 기술적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다.
※ 기술적 파급효과는 **해당기술**이 **타 기술분야** 또는 **해당 기술분야**의 **혁신적 발전**을 **견인하는 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

4-3 귀하가 선택하신 기술에 대한 사회적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다.
※ 사회적 파급효과는 **해당기술**을 통한 **사회문제 해결** 등 **공공적 측면**에서 **파급되는 효과의 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

5 국내 물산업 기술의 경쟁력 강화를 위한 정책제언

5-1 귀하가 선택하신 기술의 수준 향상 또는 경쟁력 강화를 위해 국가차원에서 중점을 두고 추진해야 할 정책을 단기 및 중장기 관점에서 서술해 주시기 바랍니다.

※ 국내외 유관기관 및 전문기업과의 협력체계 강화, 전문인력양성, R&D 확대-시장성확보방안, 해외 시장 개척 및 진출 역량 강화 방안, 법제도개선, 지속가능한 중장기 물산업 정책의 세부추진전략 수립, 물 관련 인프라 구축 등의 다양한 관점에서 자유롭게 서술

	정 책 제 언
단기(2~3년)	
중장기(5년 이상)	

5-2 귀하가 생각하는 국내 물산업의 분야별 대표기술은 무엇이며, 향후 더 많은 투자가 필요한 기술이 무엇인지 서술해 주시기 바랍니다. (1분야 이상 기술)
※ 대표기술 및 투자가 필요한 기술이 반드시 현재의 물산업 시장과 매칭이 되지 않는 기술이라해도 무방합니다.

	기 술	
분야별 대표기술	제조	
	건설	
	운영관리	
	서비스	
향후 투자가 필요한 기술	제조	
	건설	
	운영관리	
	서비스	

5-3 국내 물시장의 활성화를 저해하는 요인(애로점)이 무엇이며, 이를 개선하기 위해 필요한 정책 또는 법제도적인 측면에서 개정되어야 할 부분이 있다면 서술해 주시기 바랍니다.

	설 명		
국내 물시장 활성화	저해요인	정책	
		법제도	
		기타	
	개선방안	정책	
		법제도	
		기타	

<부록 3> 델파이 2차 조사 설문지

통계법 제33조(비밀의 보호)
① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니된다.

물관련 사업(물산업)을 위한 전문가 설문조사(2차)

인사 말씀

안녕하십니까? K-water 물정책연구소입니다.

바쁘신 와중에도 지난 1차 물산업 전문가 설문조사 성실히 답변해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

먼저 공지드린 바와 같이 1차에 응답해 주신 전문가 분들을 대상으로 **2차 설문조사를 진행하오니** 번거로우시더라도 성실히 답해 주시기를 부탁드립니다.

특히 2차 설문조사는 조사의 신뢰성을 향상하기 위하여 ①1차 조사 결과와 ②저희 연구진이 물산업의 기술특허를 토대로 분석한 물산업 「기술경쟁력 분석(정량분석)」 결과(첨부)를 공유드리오니, 반드시 결과 내용을 참고하시고 답변하여 주시기 바랍니다.

귀하께서 응답해 주신 내용은 국내 물산업의 육성·발전 및 경쟁력 강화를 위한 정책수립 자료로 활용될 예정입니다. 옳고 틀린 답이 있는 것이 아니므로, 충분히 생각하신 후 귀하의 의견을 대답해 주시면 됩니다.

또한 본 설문의 내용과 응답사항은 통계법 33조에 의하여 보호되며, **연구 이외에 다른 목적으로 사용되지 않음을 약속**드립니다.

2차 설문까지 응해주신 분께는 **보내주신 주소**로 소정의 답례품을 지급해 드릴 예정입니다. 감사합니다.

2020년 11월

응답 안내

♠ 이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며 통계작성 이외의 목적으로는 절대로 사용하지 않습니다.

♠ 질문 내용 중 특별한 안내문이 없는 한 모든 문항에 답하거나 체크해 주십시오.

♠ 문항마다 설명과 작성 안내문을 참고하여 작성해 주시기 바랍니다.

첨부 기술특허를 통한 물산업 기술경쟁력 분석 결과

1 분석개요

○ 국내 물산업의 기술경쟁력을 특허데이터를 기초로 **기술영향력지수(CPP, Cites per Patent)와 시장지배력지수(PFS, Patent Family Size)를 기준**으로 비교하여 기술 수준 및 시장영향력 평가

- **(기술영향력지수(CPP))** 특허의 질과 기술적 영향력을 평가하는 지표로 특허수 대비 인용수를 기준으로 계산
- **(시장지배력지수(PFS))** 기업의 시장 확보 정도를 파악하는 지표로 패밀리 특허* 보유 건이 많을수록 시장지배력이 강하며 전체 국가 대비 특정국가 패밀리 특허수*를 기준으로 계산

* 패밀리 특허 : 자국특허를 기초로 해외 여러나라에 출원한 특허

CPP	$\frac{\text{특허 피인용수(Forward)}}{\text{전체 특허수}}$	PFS	$\frac{\text{특정 국가특허의 패밀리특허 국가 수}}{\text{전체 국가특허의 패밀리특허 국가 수}}$

2 분석결과

○ **국내 기술영향력은 글로벌 선도국가 대비 평균 50% 수준**이며, **시장지배력은 9.7% 수준**으로 질적 수준이 낮고 기술(특허) 통한 글로벌 시장 확보에 미흡 <High Low>

기술분류 (19개)	기술영향력(CPP)						시장지배력(PFS)					
	1위		2위		한국		1위		2위		한국	
	국가	값	국가명	값	값	수준(%)	국가명	수준	국가명	수준	값	수준(%
관	캐나다	3.11	미국	2.57	**2.13**	**79.24**	이스라엘	14.56	네덜란드	12.59	2.33	9.94
펌프	미국	2.78	캐나다	2.11	1.27	53.40	네덜란드	27.33	미국	16.34	2.36	8.35
밸브	캐나다	3.71	이스라엘	2.00	1.30	55.20	미국	13.43	이스라엘	13.43	2.33	7.54
계측기, 측정시험기	미국	5.94	네덜란드	5.34	2.07	41.36	네덜란드	28.94	미국	13.34	**1.65**	**14.60**
원격측정, 자동제어장치	미국	5.41	덴마크	5.37	1.42	41.67	영국	16.98	미국	15.39	3.43	9.66
수처리용 기기	미국	4.34	영국	4.10	1.69	55.24	네덜란드	17.33	미국	15.33	3.63	12.40
필터 및 분리막	미국	4.52	일본	3.12	1.65	38.94	스위스	23.97	미국	14.35	5.33	12.91
살균 소독 고도정수 장치	미국	3.29	일본	2.31	1.38	68.53	스위스	15.36	미국	14.34	4.24	8.93
수처리제 및 화학제품	캐나다	3.33	이스라엘	6.22	1.93	48.75	호주	34.11	네덜란드	26.69	2.57	13.16
수자원개발	미국	3.69	오스트리아	3.33	1.92	59.03	네덜란드	13.73	호주	10.50	1.20	7.76
해수담수화	미국	3.22	사우디	3.78	3.09	60.29	스위스	35.50	일본	14.78	1.97	8.03
상수도(일반)	이스라엘	3.44	미국	4.43	1.84	47.20	미국	20.92	이스라엘	13.78	1.42	8.32
상수도(디지털)	이스라엘	11.39	미국	11.72	2.52	32.49	영국	12.46	미국	12.43	1.30	7.23
하수도(일반)	미국	3.64	이스라엘	2.70	2.03	52.37	일본	11.36	프랑스	10.56	1.33	9.10
하수도(디지털)	이스라엘	3.61	미국	7.20	**2.16**	**30.35**	싱가포르	13.67	이스라엘	11.32	1.31	9.12
상수도	영국	7	미국	5.90	2.22	39.19	노르웨이	16.30	캐나다	7.33	1.32	9.30
하수도	영국	5	미국	4.42	2.25	50.00	호주	9.36	미국	9.23	**1.36**	**7.16**

물산업 기술분류

※ 본 설문의 대상이 되는 기술은 환경부의 물산업 실태조사와 **Global Water Intelligence(GWI)**의 분류를 활용하여 제조, 건설, 운영관리, 서비스 등 **4개** 분야 및 하위기술로 분류하였습니다.

분 야	기술 분류	기술 키워드(Key words)
A. 제조	A1. 관	water pipe
	A2. 펌프	water pump
	A3. 밸브	water valve
	A4. 계측기, 측정시험기	water meter (flowmeter)
	A5. 원격측정, 자동제어장치	water sensor, water controller, water automation
	A6. 수처리용 기기	purifier, water treatment
	A7. 필터 및 분리막	membrane
	A8. 살균, 소독, 고도정수처리 장치	disinfection, tertiary treatment
	A9. 수처리제 및 화학제품	activated carbon(active carbon),
B. 건설	B1. 수자원개발	dam, water resource, water supply
	B2. 해수담수화	desalination
	B3. 상수도(일반)	water networks, purification plant, water plant, water quality
	B4 .상수도(디지털)	digital water(smart water)
	B5. 하수도(일반)	sewage disposal plant, wastewater
	B6. 하수도(디지털)	digital wastewater(smart wastewater)
C. 운영관리	C1. 상수도	water operation, water control
	C2. 하수도	wastewater(sewage) operation, wastewater(sewage) control
D. 서비스	D1. 설계 및 엔지니어링 서비스	water design, water engineering
	D2. 컨설팅 서비스	water consulting service

물산업 기술경쟁력 진단 의견조사

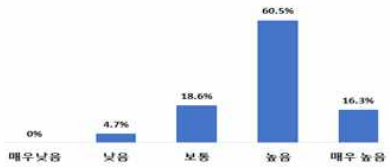
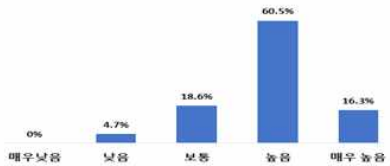
1 평가자 정보 확인

이 름	
연락처	(휴대폰)
	(E-mail)
주 소 (답례품 수령)	

「개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제18조(개인정보의 이용·제공 제한, 제22조(동의를 받는 방법)」에 의거 개인정보처리에 관하여 고지를 받았으며 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용·제공에 동의합니다.

○ 동의 ○ 거부

2 물산업 성장 전망

2차 설문문항	1차 조사 결과
2-1 귀하가 생각하시는 **향후(5년) 해외 물시장 전망**은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음	
2-1 귀하가 생각하시는 **향후(5년) 해외 물시장 전망**은 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음	

2-2 (앞의 기술분류를 고려하여) **해외 물시장**에서 향후(5년)가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 제조 분야 ② 건설 분야 ③ 운영관리 분야 ④ 서비스 분야

2-3 귀하가 생각하시는 향후(5년) **국내 물시장 전망**은 어떻다고 생각하십니까?

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

2-4 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물시장**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 제조 분야 ② 건설 분야 ③ 운영관리 분야 ④ 서비스 분야

2-5 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 제조분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 관 ② 펌프 ③ 밸브 ④ 계측기, 측정시험기 ⑤ 원격측정, 자동제어장치
⑥ 수처리용 기기 ⑦ 필터 및 분리막 ⑧ 살균, 소독, 고도정수처리장치 ⑨ 수처리제 및 화학제품

2-6 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 건설분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 수자원개발 ② 해수담수화 ③ 상수도(일반)
④ 상수도(디지털) ⑤ 하수도(일반) ⑥ 하수도(디지털)

2-7 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 운영관리분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 상수도 ② 하수도

2-8 (앞의 기술분류를 고려하여) 향후(5년) **국내 물산업 서비스분야**에서 가장 성장전망이 높다고 보시는 분야는 어디입니까?

① 설계 및 엔지니어링 서비스 ② 컨설팅 서비스

2-9 국내 물시장이 성장하기 위해 가장 필요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까?

① 기술개발(R&D) ② 해외시장개척 ③ 국내시장개방(상수도)
④ 환경규제강화 ⑤ 사업지원제도 확대 ⑥ 부품, 소재의 해외의존성 탈피 ⑦ 기타( )

2-10 기술에 대한 물시장의 매력도를 평가하신다면 우선적으로 고려하는 요소를 보기에서 순서대로 제시하여 주시길 부탁드립니다.

(매력도 구성 요소)
① 국내시장 규모 ② 국내시장 성장률 ③ 해외시장 규모 ④ 해외시장 성장률
⑤ 선진국 여부 ⑥ 기술경쟁여부 ⑦ 가격 ⑧ 기타( )

1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위

3 국내 물산업 분야별 기술수준 비교

☞ **기술수준 정의: 최고기술 보유국의 기술수준 대비 상대적 기술수준**으로 현재까지 **달성한 과학기술적 성과**와 **창출된 지식의 효용 및 효과**뿐만 아니라 **해당 과학기술과 관련된 물적·인적 능력의 역량을 포괄하여 응답**해 주시기 바랍니다. **※ EU의 경우, EU內 최고기술 보유국을 기준**으로 평가 부탁드립니다.

3-1 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술(선택기술분야)에 대한 최고기술 보유국을 선택해 주시기 바랍니다.

※ 최고기술보유국은 하나만 선택하여 주시고, 한국, 미국, EU, 일본, 중국 중에 최고기술보유국이 없는 경우 기타( )에 국가를 입력해 주십시오. EU를 선택한 경우 EU 회원국명을 입력하여 주시기 바랍니다.
기타( )에 입력된 국가는 기술수준 순위 및 평가에서 참고용으로 사용됩니다.
① 한국 ② 미국 ③ EU (국가명:) ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

3-2 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술에 대해 아래 보기에 제시된 ❶국가들을 기술수준이 높은 순서대로 기입하고, 아래의 기술수준 그룹 분류표 등을 참고하여 해당 국가의 ❷기술그룹, ❸기술수준, ❹기술격차를 기입하여 주십시오.

(보기) 기술수준 비교 국가
① 한국 ② 미국 ③ EU ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

※ 기술수준 그룹 분류

번호	기술그룹	설 명
1	선도그룹	기술분야를 선도하고 있는 그룹
2	추격그룹	선진기술의 모방 및 개량이 가능한 그룹
3	후발그룹	선진기술의 도입적용이 가능한 그룹
4	낙후그룹	연구개발 능력이 취약한 그룹

※ (기술수준) 최고기술 보유국의 기술수준을 100%로 가정하여 이를 기준으로 해당국가의 상대적인 기술수준(%)을 제시
(기술격차) 최고기술 보유국의 기술수준을 따라잡기 위해 걸리는 기간을 격차(년)로 제시

	최고기술국		❹ 기술격차	2순위 기술국		❹ 기술격차	3순위 기술국		❹ 기술격차	4순위 기술국		❹ 기술격차	5순위 기술국	
❶	국가명			국가명			국가명			국가명			국가명	
❷	기술그룹			기술그룹			기술그룹			기술그룹			기술그룹	
❸	기술수준	100%	년	기술수준	%	년	기술수준	%	년	기술수준	%	년	기술수준	%

3-3 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술분야 또는 기술을 통해 상품화된 (물 관련) 제품이 경쟁력이 있다면 어떤 점에서 경쟁력이 있다고 생각하십니까?

① 기술 ② 가격 ③ 성능 ④ 시장점유율 ⑤ 기타( )

3-4 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술과 기술을 통해 상품화된 (물 관련) 제품의 향후 국내 또는 해외 시장전망이 각각 어떻다고 생각하십니까?

국내시장		해외시장	

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

3-5 2019년 기준, 귀하가 선택하신 기술분야 또는 기술을 통해 상품화된 (물 관련)제품과 관련하여 가장 매력적인 시장은 어느 곳입니까?

① 한국 ② 미국 ③ EU (국가명:) ④ 일본 ⑤ 중국 ⑥ 기타( )

↳ **3-5-1** 그 이유는 무엇입니까?

4 국내 물산업 분야별 기술의 파급효과

4-1 귀하가 선택하신 기술에 대한 경제적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다
※ 경제적 파급효과는 **해당기술로 인해 시장에서 기대되는 부가가치 창출 가능성 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

4-2 귀하가 선택하신 기술에 대한 기술적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다.
※ 기술적 파급효과는 **해당기술**이 **타 기술분야** 또는 **해당 기술분야**의 **혁신적 발전**을 **견인하는 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

4-3 귀하가 선택하신 기술에 대한 사회적 파급효과를 평가해 주시기 바랍니다.
※ 사회적 파급효과는 **해당기술**을 통한 **사회문제 해결** 등 **공공적 측면**에서 **파급되는 효과의 정도**를 의미합니다.

① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 보통 ④ 높음 ⑤ 매우 높음

5 국내 물산업 기술의 경쟁력 강화를 위한 정책제언

5-1 귀하가 선택하신 기술의 수준 향상 또는 경쟁력 강화를 위해 국가 차원에서 중점을 두고 추진해야 할 정책을 단기 및 중장기 관점에서 서술해 주시기 바랍니다.

※ 국내외 유관기관 및 전문기업과의 협력체계 강화, 전문인력양성, R&D 확대-시장성 확보방안, 해외 시장개척 및 진출 역량 강화방안, 법제도개선, 지속가능한 중장기 물산업 정책의 세부추진전략 수립, 물 관련 인프라 구축 등의 다양한 관점에서 자유롭게 서술

	정 책 제 언
단기(2~3년)	
중장기(5년 이상)	

5-2 귀하가 생각하는 국내 물산업의 분야별 대표기술은 무엇이며, 향후 더 많은 투자가 필요한 기술이 무엇인지 서술해 주시기 바랍니다. (1분야 이상 기술)
※ 대표기술 및 투자가 필요한 기술이 반드시 현재의 물산업 시장과 매칭이 되지 않는 기술이라해도 무방합니다.

	기 술	
분야별 대표기술	제조	
	건설	
	운영관리	
	서비스	
향후 투자가 필요한 기술	제조	
	건설	
	운영관리	
	서비스	

5-3 국내 물시장의 활성화를 저해하는 요인(애로점)이 무엇이며, 이를 개선하는 데 필요한 정책 또는 법제도적인 측면에서 개정되어야 할 부분이 있다면 서술해 주시기 바랍니다.

	설 명		
국내 물시장 활성화	저해요인	정책	
		법제도	
		기타	
	개선방안	정책	
		법제도	
		기타	

<부록 4> 물산업 기술 관련 IPC 분류 코드

□ 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)

○ 국가마다 다른 특허 분류체계에 따른 혼란을 없애기 위해 1968년 국제적으로 통일된 특허 분류체계인 IPC를 도입

○ 일반적으로 섹션(영문 1자리)-클래스(숫자 2자리)-서브클래스(영문 1자리)로 구분

<국제특허 분류(IPC)코드>

섹션(Section)		클래스(Class)	
A	생활필수품	A01	농업, 임업, 축산, 수렵, 포획, 어업
		A21	제빵 ; 반죽 제조 또는 가공의 기계 혹은 설비 ; 제빵용 반죽
		A22	도살; 육(肉) 처리; 가금류 또는 어류의 가공
		A23	다른 클래스에 속하지 않는 그것들의 처리; 식품 또는 식료품
		A24	담배; 엽권담배; 지권담배; 흡연용구
		A41	의류
		A42	두의(모자)
		A43	신발류
		A44	장신구류; 귀금속 보석류
		A45	소지품 또는 여행용품
		A46	브러시(brush)류
		A47	가구; 가정용품 또는 가정용 설비; 커피 빻는 기구; 향신료 빻는 기구; 진공청소기 일반
		A61	위생학; 의학 또는 수의학
		A62	인명구조; 소방
		A63	운동; 놀이; 오락
		A99	이 섹션 중에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
B	분리; 혼합	B01	물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치일반
		B02	파쇄, 분쇄 또는 미분쇄; 제분을 위한 곡립의 전처리
		B03	액체에 의한 또는 풍력테이블 또는 지그에 의한 고체물질의 분리; 자기 또는 정전기에 의한 유체 또는 고체물질로부터 고체물질의 분리; 고압전계에 의한 분리
		B04	물리적 또는 화학적 공정을 행하기 위한 원심장치 또는 기계
		B05	무화 또는 분무일반; 액체 또는 타유동성 재료의 표면에의 적용일반
		B06	기계적 진동의 발생 또는 전달 일반
		B07	고체상호의 분리; 선별
		B08	청소
		B09	고체 폐기물의 처리; 오염된 토양의 재생
		B21	본질적으로 재료의 제거가 없는 기계적 금속가공; 금속의 펀칭(punching)
		B22	주조; 분말야금
		B23	공작 기계; 달리 분류되지 않는 금속 가공
		B24	연삭(GRINDING); 연마(POLISHING)
		B25	수공구; 휴대용 동력 구동 공구; 휴대용 기구의 손잡이; 작업장 설비; 매니플레이터
		B26	절단 수공구; 절단; 절단기
		B27	목재 또는 유사 재료의 가공 또는 보존; 못박기 기계 또는 스테이플

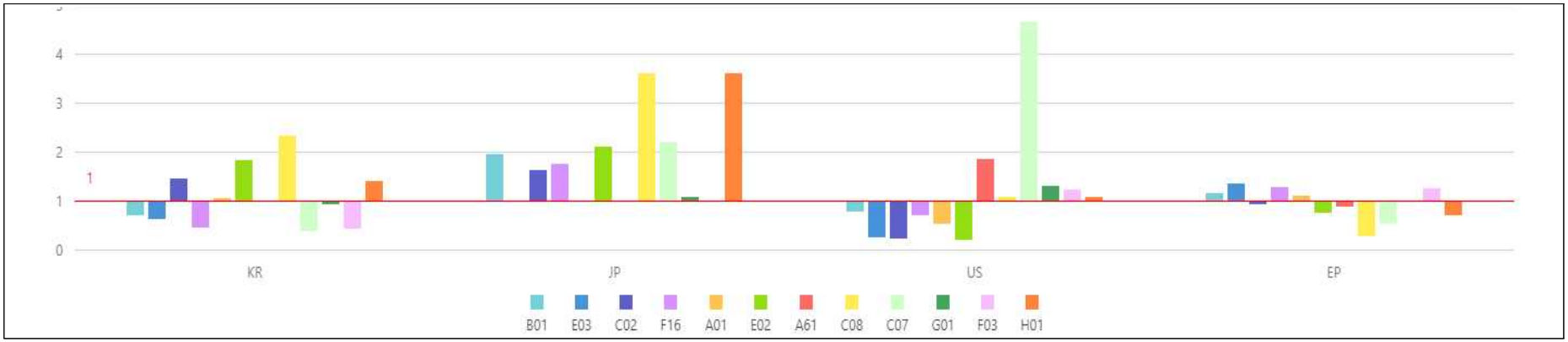
			기계 일반
		B28	시멘트, 점토 또는 석재의 가공
		B29	플라스틱의 가공; 가소 상태 물질의 가공 일반
		B30	프레스
		B31	종이, 판지(CARDBO5ARD) 또는 종이와 유사한 방식으로 가공되는 물질을 사용한 제품의 제작; 종이 또는 판지, 판지 또는 종이와 유사한 방식으로 가공되는 물질의 가공
		B32	적층체
		B33	첨가물 제조 기술
		B41	스탬프; 타이프라이터; 복사기; 인쇄
		B42	제본; 앨범; 파일, 특수 인쇄물
		B43	필기용 또는 제도용 기구; 책상 부속구
		B44	장식 기술
		B60	차량일반
		B61	철도
		B62	철도 이외의 노면 차량
		B63	선박 또는 그 밖의 물 위에 뜨는 구조물; 관련 의장품
		B64	항공기; 비행; 우주공학
		B65	운반; 포장; 저장; 얇거나 단섬유 부재의 취급
		B66	견인장치; 양중장치; 권상장치
		B67	병, 단지 또는 유사한 용기의 개봉 또는 밀봉; 액체의 취급
		B68	마구(경마 또는 승마 경기를 위한 설비, 부속품); 충전물(예; 소파, 의자, 침대, 방석, 이불, 베개 등의 가구용 충전물)
		B81	마이크로 구조 기술
		B82	나노 기술
		B99	이 섹션 중에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
C	화학; 야금	C01	무기화학
		C02	물, 폐수, 하수 또는 오니(슬러지)의 처리
		C03	유리; 광물 또는 슬래그울(Slag Wool)
		C04	시멘트; 콘크리트; 인조석; 세라믹스; 내화물
		C05	비료; 그 제조
		C06	화약; 성냥
		C07	유기화학
		C08	유기 고분자 화합물; 그 제조 또는 화학적 처리; 그에 따른 조성물
		C09	염료 ; 페인트 ; 윤기 방편제 ; 천연 수지 ; 접착제 ; 그 밖에 분류되지 않는 조성물 ; 그 밖에 분류되지 않는 재료의 응용
		C10	석유, 가스 또는 코크스 공업; 일산화탄소를 함유하는 공업 가스; 연료; 윤활제; 이탄
		C11	동물성 또는 식물성유, 지방, 지방성 물질 또는 왁스; 그것들로부터 유래된 지방산; 세정제; 양초
		C12	생화학; 맥주; 주정; 포도주; 식초; 미생물학; 효소학; 돌연변이 또는 유전자공학
		C13	당 공업
		C14	원피; 나피; 생피 또는 피혁
		C21	철 야금
		C22	야금; 철 또는 비철합금; 합금 또는 비철금속의 처리
		C23	금속재료의 피복; 금속 피복재료; 화학적 표면처리; 금속재료의 확산처리; 진공증착, 스퍼터링(SPUTTERING), 이온주입 또는 화학증착에 의한 피복 일반; 금속재료의 방식 또는 이물질 형성 방지 일반
		C25	전기분해 또는 전기영동 방법; 그것을 위한 장치
		C30	결정성장

		C40	조합된 기술
		C99	이 섹션 중에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
D	섬유; 지류	D01	천연사 또는 인조사, 또는 섬유; 방적
		D02	사; 사 또는 로프의 기계적인 끝마무리; 정경(정경) 또는 빔 권취
		D03	제 직
		D04	부직포; 트리밍; 편물; 레이스뜨기; 꼰끈
		D05	봉제; 자수; 터프팅
		D06	섬유 또는 유사물의 처리; 세탁; 달리 분류되지 않는 가요성 재료
		D07	로프; 전기적인 것 이외의 케이블
		D21	제지; 셀룰로스의 제조
		D99	이 섹션 중에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
E	고정구조물	E01	도로, 철도 또는 교량의 건설
		E02	토사(土砂)의 이송(移送); 기초; 수공(水工)
		E03	상수(上水); 하수(下水)
		E04	건축물
		E05	자물쇠; 열쇠; 창(窓) 및 문(門)의 부속품; 금고(金庫)
		E06	도어, 창(窓), 셔터 또는 롤러 블라인드 일반; 사다리
		E21	지표 또는 암석의 굴착(掘鑿); 채광(採鑛)
		E99	이 섹션에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
F	기계공학; 조명; 가열; 무기; 폭파	F01	기계 또는 기관 일반; 기관설비일반; 증기기관
		F02	연소기관(열가스 또는 연소생성물을 이용하는 기관설비)
		F03	액체용 기계 또는 기관 ; 풍력 원동기, 스프링 원동기, 중력 원동기 ; 다른 종류에 속하지 않는 기계동력 또는 반동 추진력을 발생하는 것
		F04	액체용 용적형 기계; 액체 또는 압축성 액체용 펌프
		F15	액체압 액튜에이터; 유체학 또는 공기역학일반
		F16	기계요소 또는 단위; 기계 또는 장치의 효과적 기능을 발휘하고 유지하기 위한 일반적인 수단; 단열 일반
		F17	가스 또는 액체의 저장 또는 분배
		F21	조명
		F22	증기 발생
		F23	연소장치; 연소방법
		F24	가열(加熱); 레인지; 환기(換氣)
		F25	냉동 또는 냉각; 가열과 냉동을 조합한 시스템; 히트펌프 시스템; 얼음의 제조와 저장; 기체의 액화 또는 고체화
		F26	건조
		F27	노(Furnaces), 킬른(Kilns), 오븐(Ovens), 레토르트(Retorts)
		F28	열교환 일반
		F41	무기
		F42	탄약; 폭파
		F99	이 섹션 중에서 그 밖에 분류되지 않는 주제 사항
G	물리학	G01	측정(계수); 시험
		G02	광학
		G03	전자사진; 광파 이외의 파를 사용하는 유사기술; 영화; 사진; 홀로그래피(Holography)
		G04	시계 제작
		G05	제어; 조정
		G06	전산; 계산 또는 계수
		G07	검사장치
		G08	신호
		G09	교육; 암호방법; 전시; 광고; 봉인

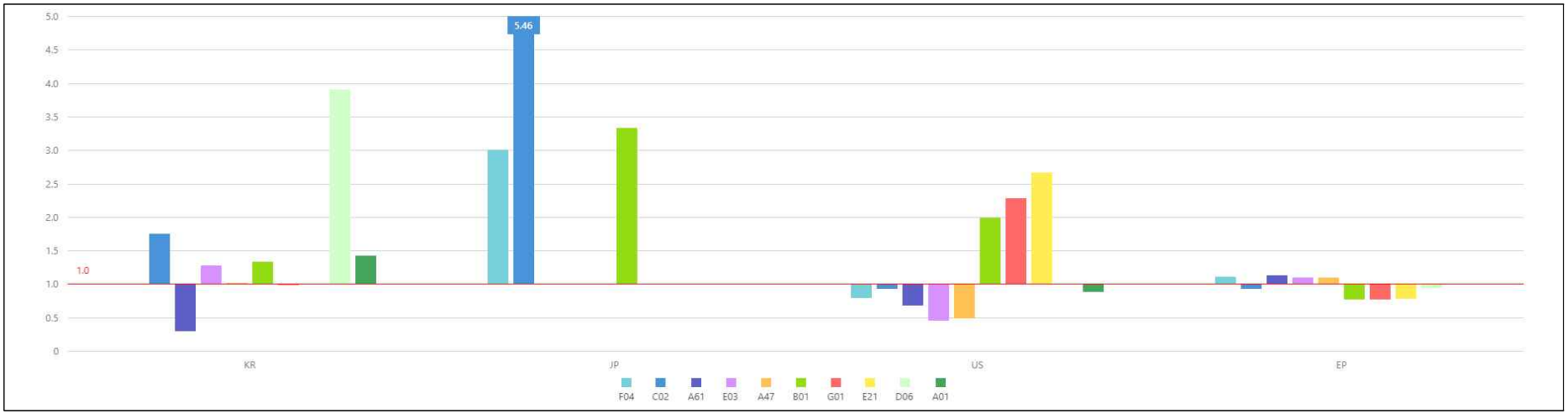
		G10	악기; 음향
		G11	정보저장
		G12	기계의 세부
		G16	특정 응용 분야에 특별히 적합한 정보 통신 기술
		G21	핵공학
		G99	이 섹션 내에서 그 밖에 분류되지 않는 주제사항
H	전기	H01	기본적 전기소자
		H02	전력의 발전, 변환, 배전
		H03	기본전자회로
		H04	전기통신기술
		H05	달리 분류되지 않는 전기기술
		H99	이 섹션 내에서 그 밖에 분류되지 않는 주제사항

<부록 5> 기술별 특허활동지수 그래프

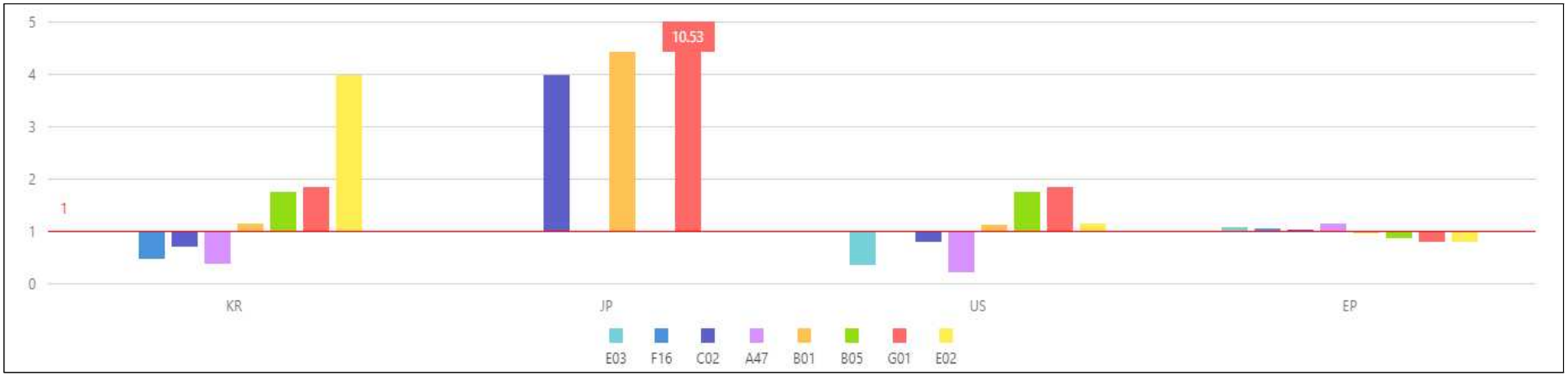
1. 관(water pipe)



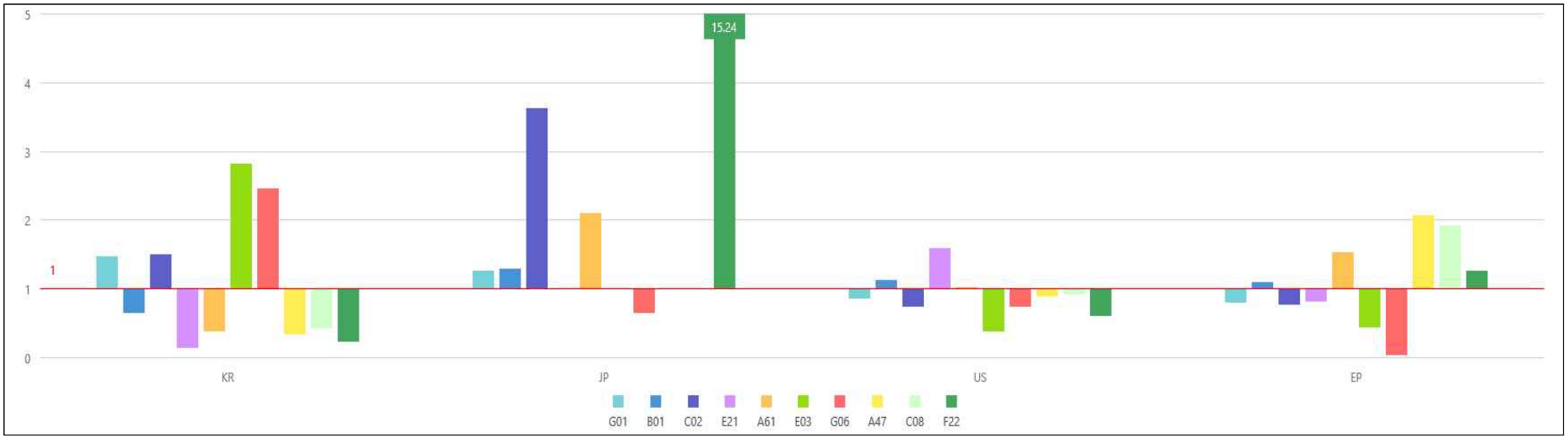
2. 펌프



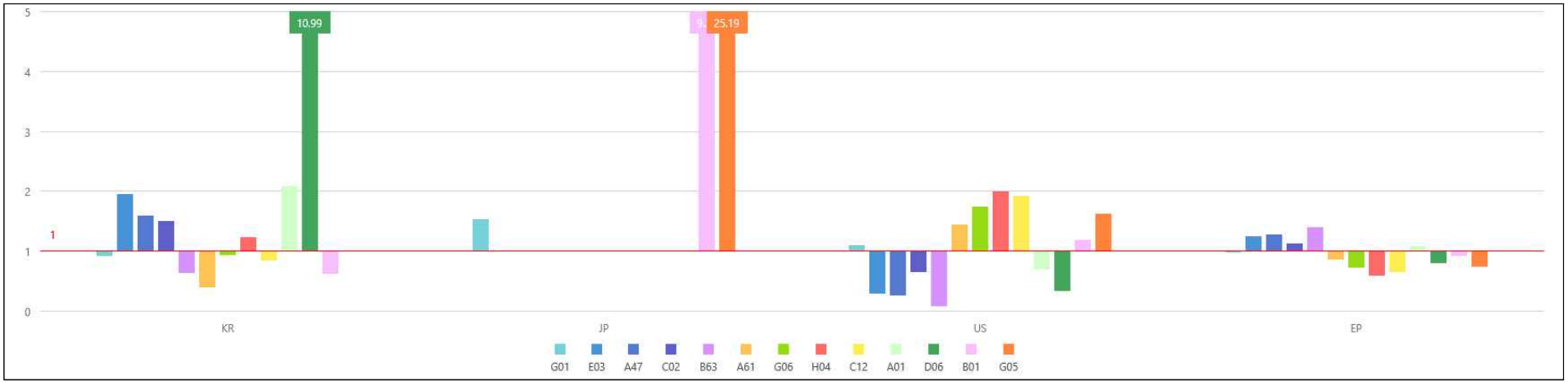
3. 밸브



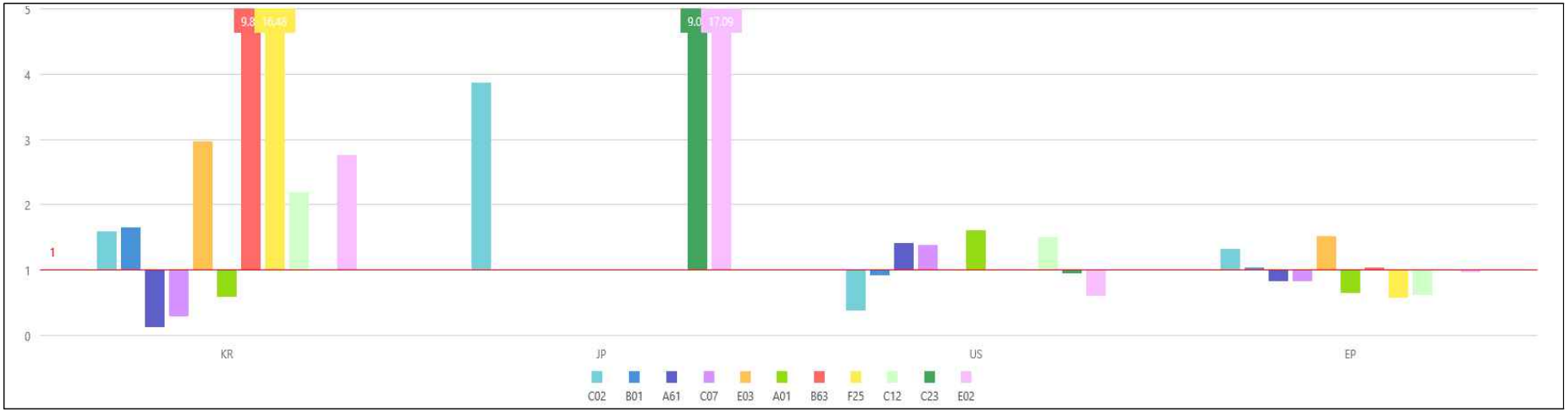
4. 계측기·측정시험기



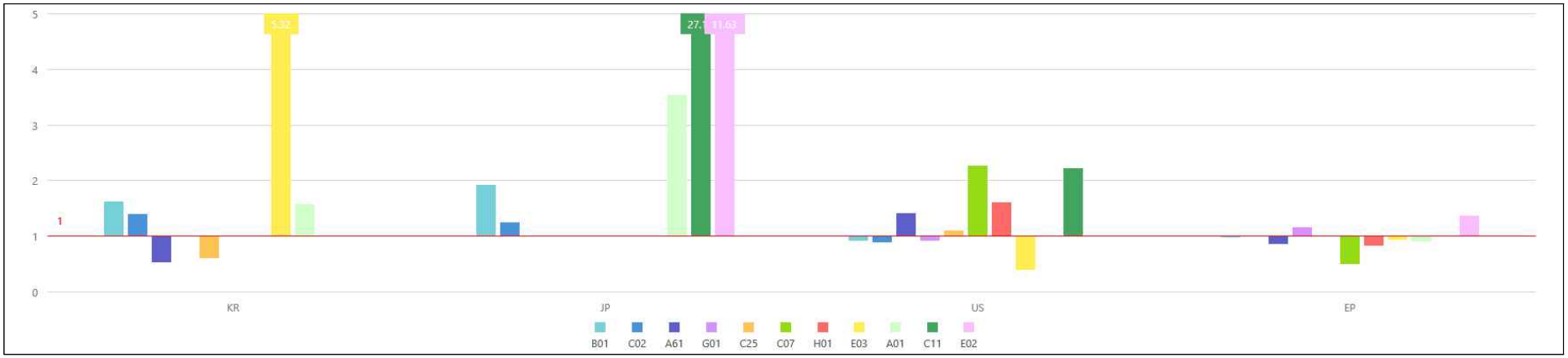
5. 원격측정·자동제어장치



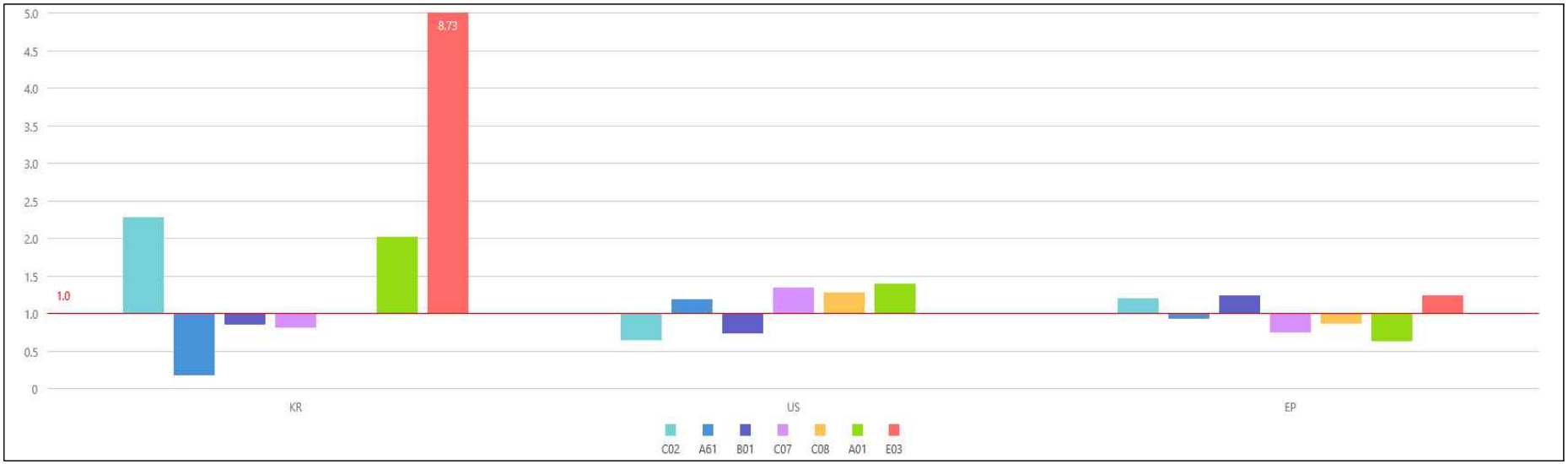
6. 수처리용 기기



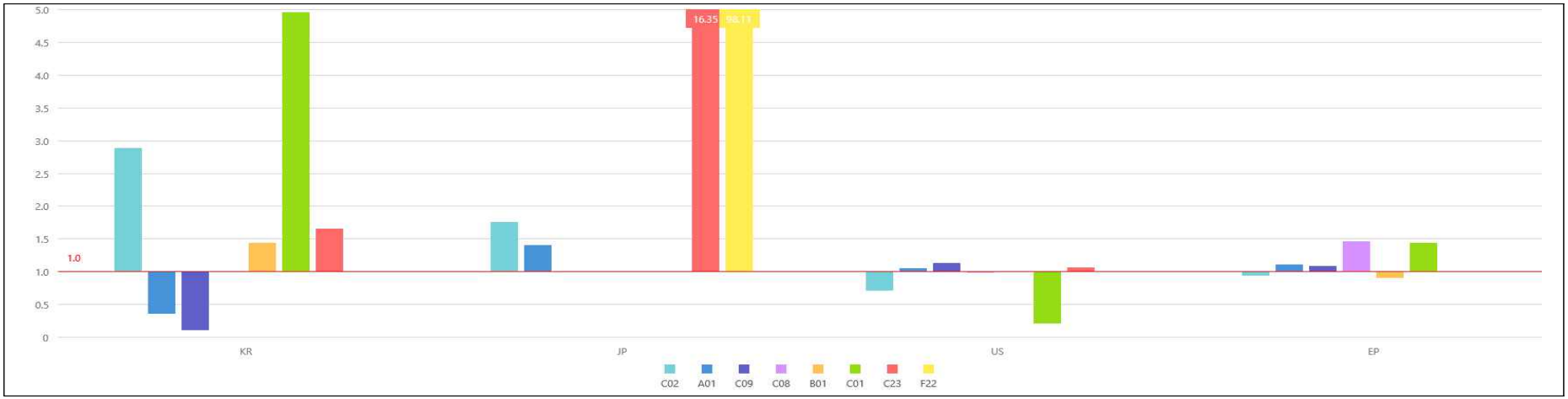
7. 필터 및 분리막



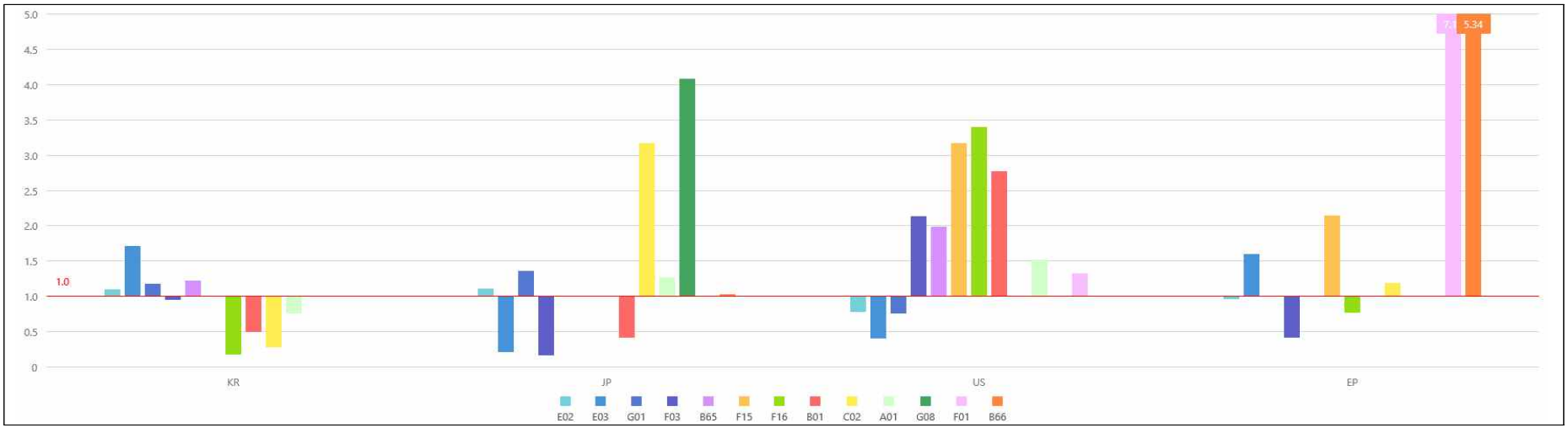
8. 살균·소독·고도정수처리 장치



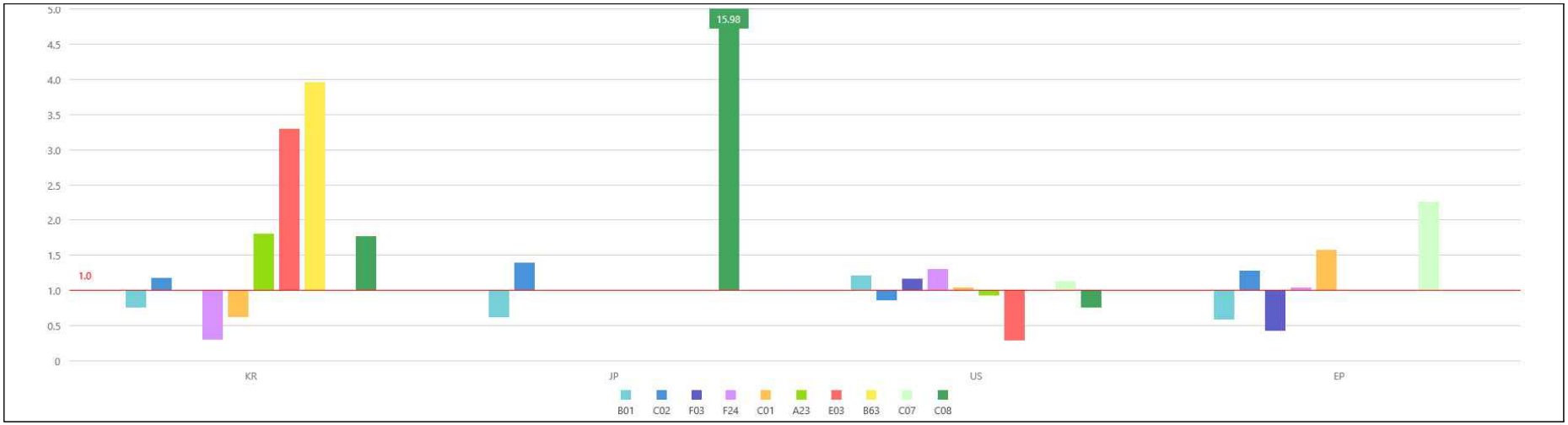
9. 수처리제 및 화학제품



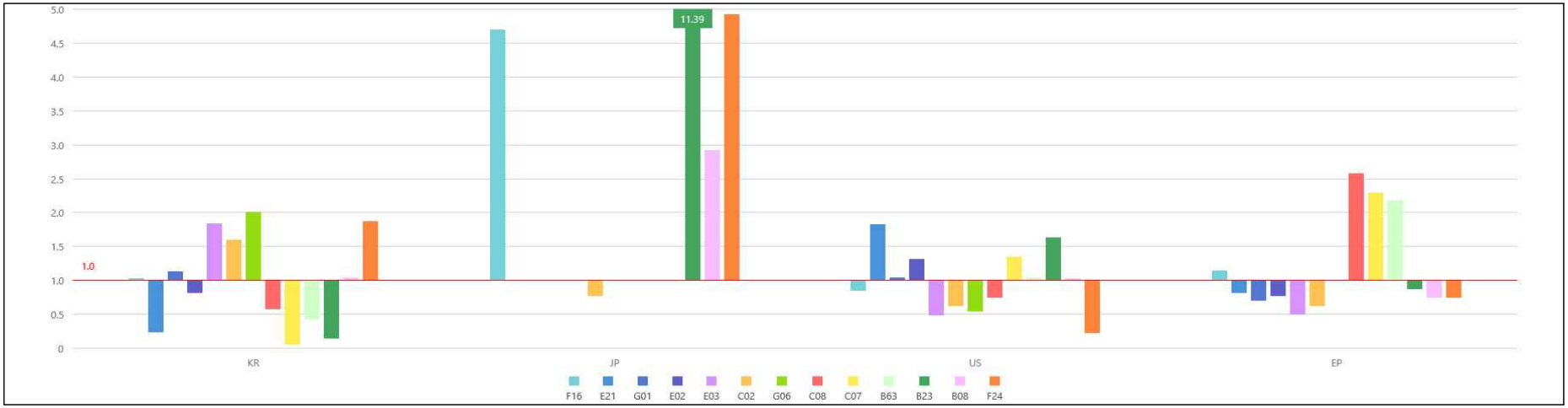
10. 수자원개발(건설)



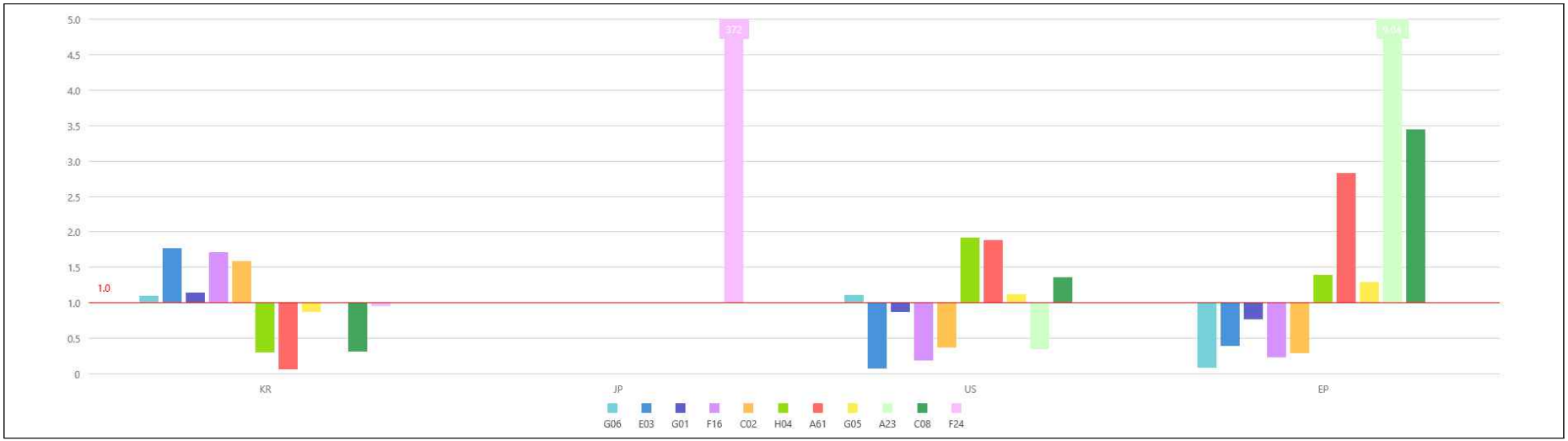
11. 해수담수화



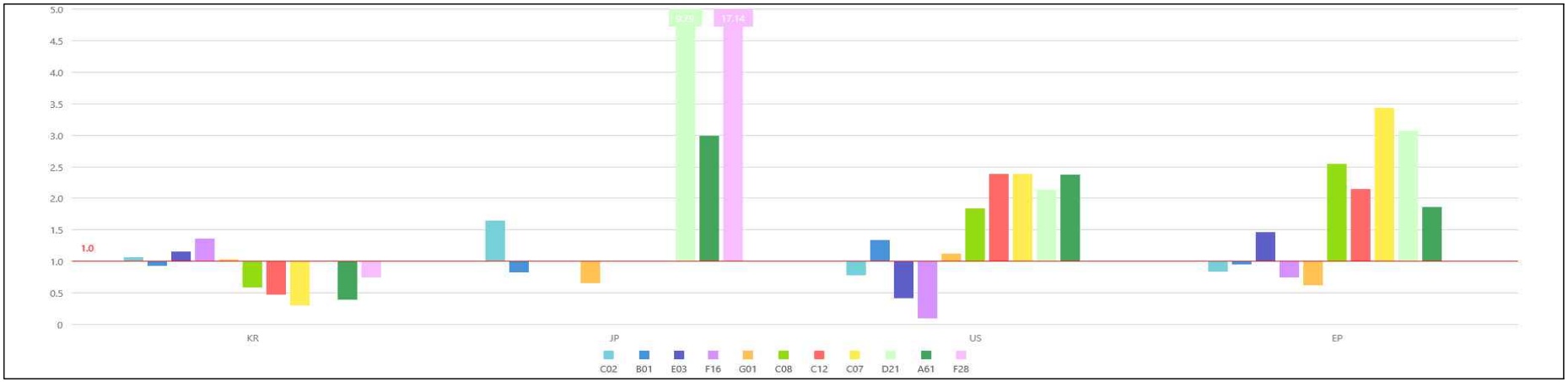
12. 상수도 일반(건설)



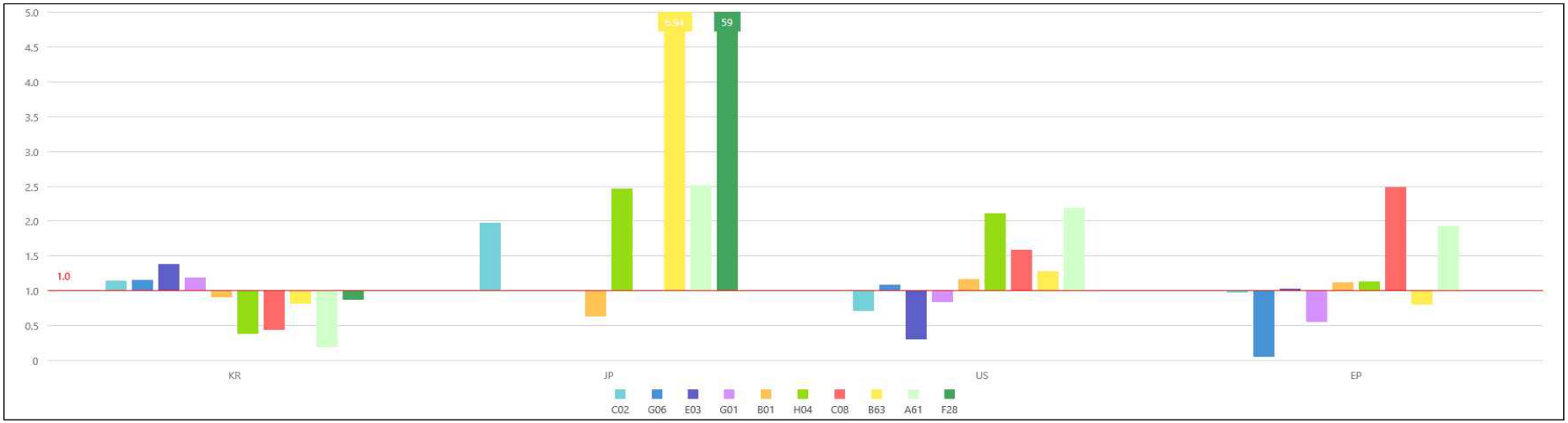
13. 상수도 디지털(건설)



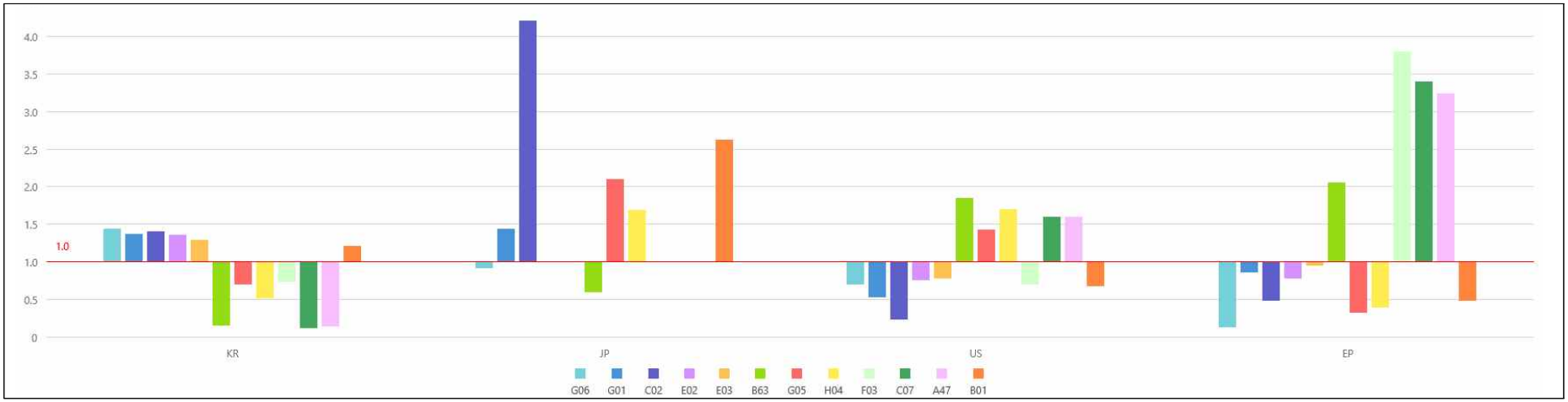
14. 하수도 일반(건설)



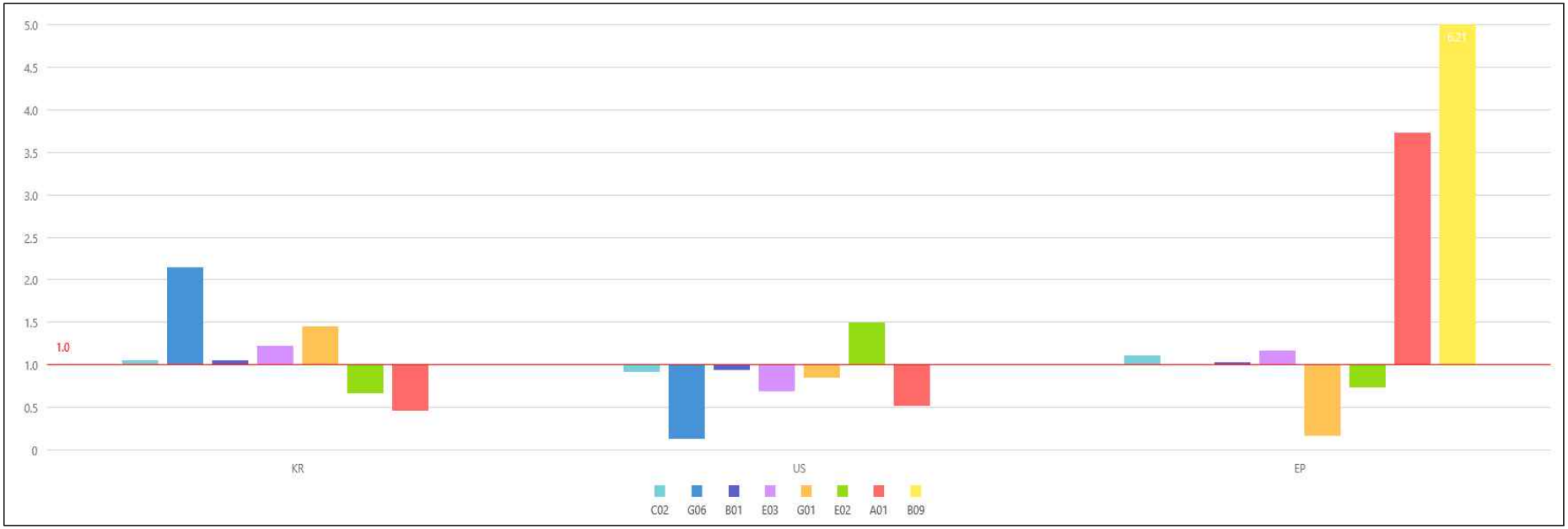
15. 하수도 디지털(건설)



16. 상수도 운영관리



17. 하수도 운영관리


5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1.0
KR
US
EP
C02
G06
B01
E03
G01
E02
A01
B09

<부록 6> 기술분류와 기존기술분류 매칭 기술

물산업기술분류		관련 기술		
분야	분류	Eco-TRM	기술R&D로드맵	K-water
A. 제조	1. 관			
	2. 펌프			
	3. 밸브			
	4. 계측기·측정시험기			
	5. 원격측정·자동제어장치			
	6. 수처리용 기기			
	7. 필터 및 분리막			
	8. 살균·소독·고도정수처리 장치		미량 및 신종오염 물질 초고도 처리	미량오염물질 측정, 감시 및 대응
	9. 수처리제 및 화학제품			
B. 건설	1. 수자원개발	11. 지속가능 물환경 관리기술	감시전용 위성 탑재체 개발 감시전용 위성 지상국 설립 및 운영 데이터 수집전용 위성시스템 감시전용 위성 활용 및 서비스 개발; 감시전용 위성 활용 알고리즘개발 및 검증 전주기 빗물-지하수 통합관리 신기후체계 수자원평가 및 대응 지능형 하천인프라 관리 기후변화 홍수예측 및 위험관리 거시적 가뭄예방 및 피해저감	댐·보 유역 기상분석 및 예측 수문조사 홍수관리 의사결정 수문학적 안정성 검토 및 홍수대응 댐·유역 수요 및 공급평가 가뭄 모니터링, 예측 및 취약성평가 위성, 레이더 자료를 활용한 수자원/수재해 정보 분석 노후 시설물 보수보강 실시간 수자원 정보시스템을 활용한 통합물관리 유역 및 저수지 유사관리
	2. 해수담수화		저에너지 해수담수화 플랜트	해수담수화운영·관리
	3. 상수도(일반)		저에너지·고효율 상하수도 기자재·공정 노후 상수처리 인프라 리엔지니어링	친환경 원수처리 상수관망 정비 설계 및 유수율 제고 고도정수처리 시설설계 및 운영 수질측정 및 분석체계고도화 고품질산업용수 설계 및 공급 분산형·수직형 용수공급 System 설계 및 운영

	4. 상수도(디지털)	지능형 상수도 시스템 기술	물공급 인프라 지능화/효율화 관리 비상대응형 상수관망 최적 관리	ICT를 활용한 상수관망 운영 인공지능을 활용한 정수처리 공정 자율운전
	5. 하수도(일반)	대체수자원 확보 및 상수원 보호기술 하수처리장 에너지자립화 및 하수 재이용기술 폐수 방류수 고품질화 및 생태독성 저감기술	분산형 하수처리 시스템 기술 발생원별 최적 폐수처리 및 자원화	하천 오염부하 저감을 위한 폐수 무방류 하수재이용을 위한 하폐수 고도처리설계/운영
	6. 하수도(디지털)	물환경 모니터링 및 조기경보 기술	스마트 물 재이용	
C. 운영 관리	1. 상수도		지능형 상하수도 운영·관리 IoT기반 분산형 정수 및 무인운영 지능형 수처리 자산관리 최적화 수처리 인프라 수요예측 및 경제적 활용	시설물(구조물) 안전성 진단 및 성능평가 정수처리공정진단 상수도 관망진단평가 수자원 및 수도설비진단 관로세척 및 부식제어 등을 활용한 관망관리
	2. 하수도	비점오염원 관리 기술		
D. 서비스	1. 설계·엔지니어링 서비스		도시 물순환 효율성 평가 및 환경친화형 도시설계 도시 강우유출저감 다차원 LID	물 인프라 내진설계 및 내진평가 댐안정성강화설계 LID기법을적용한물순환도시조성
	2. 컨설팅 서비스		도시하천 건천화 예방 및 관리 도시수재해 능동대응 기후변화 물환경 위험평가 도시침수 예방 지하 네트워크관리 유역통합물관리 관측망 구축 및 운영 수질-수량-수생태계 영향인자 도출 및 표준화 유역단위 지능형 의사결정 최적화 수생태계 건강성 위협요인 측정 및 감시 수생태계 건강성 위협 유해물질저감 수생태계 건강성평가 및 변화예측 지능형 도시 수자원 관리 기술 실증고도화 물-식량연계연구를 통한 농업용수 최적관리 유역단위 다분야 용수 배분 통합관리 남북공유하천 및 수생태계 최적 관리	녹조 발생 예측 및 모니터링 녹조제어 조류 및 조류부산물 분석 유역 및 저수지 수질관리 수생태 유지관리 및 복원 자산관리체계구축 및 활용 실시간 계측정보를 활용한 통합 안전관리 통합물관리를 위한 최적 운영 모형개발 및 운영 강변여과수 조사 및 개발 지하수 조사 지하수 인공 함양 및 활용 첨단기술을 조합한 Smart Water City 물정보통합 데이터 네트워크 구축 및 운용 물정보에 대한 신뢰도 확보 빅데이터 기반 물정보 서비스 제공